

研究開発の俯瞰報告書

主要国・地域の科学技術・ イノベーション政策動向（2026 年）

PANORAMIC VIEW REPORT

Science, Technology and Innovation Policy Trends in Major Countries and Regions (2026)

はじめに

本書は、科学技術・イノベーション政策立案の基礎として把握すべき、主要国・地域の科学技術・イノベーションに関わる政策動向などをまとめた報告書である。

対象とする国・地域は、日本（第1章）、米国（第2章）、欧州連合（EU）（第3章）、英国（第4章）、ドイツ（第5章）、フランス（第6章）、中国（第7章）、韓国（第8章）である。それぞれの国・地域について、①科学技術・イノベーションに関わる主な組織とシステム、②科学技術・イノベーションに関わる主な政策、③科学技術・イノベーション推進基盤と個別分野に関する政策動向（環境・エネルギー、ライフサイエンス・臨床医学、システム・情報科学技術、ナノテクノロジー・材料の4分野）の三つの観点から動向を整理し、最新の情報も交えて解説している。

さらに、これらの国・地域の科学技術・イノベーションに関する主な指標（第9章）をまとめて定量的に比較・検討できるよう配慮したほか、国際連携の枠組みや国際機関の動向（第10章）も概説し、それぞれの国・地域の政策立案に影響をもたらしている世界的な潮流を理解できるように努めた。

本書の内容は、特記がない限り2025年12月1日時点の情報にもとづいている。

2026年3月
国立研究開発法人科学技術振興機構
研究開発戦略センター

目次

(綴じ込み) 主要国・地域の科学技術・イノベーション（STI）政策動向2026 ……	1
第1章 日本 ……	3
第1節 科学技術・イノベーション政策に関わる主な組織とシステム ……	4
第2節 科学技術・イノベーションに関わる主な政策 ……	19
第3節 科学技術・イノベーション推進基盤と個別分野の政策動向 ……	25
第2章 米国 ……	47
第1節 科学技術・イノベーション政策に関わる主な組織とシステム ……	49
第2節 科学技術・イノベーションに関わる主な政策 ……	56
第3節 科学技術・イノベーション推進基盤と個別分野の政策動向 ……	62
第3章 欧州連合(EU) ……	86
第1節 科学技術・イノベーション政策に関わる主な組織とシステム ……	88
第2節 科学技術・イノベーションに関わる主な政策 ……	101
第3節 科学技術・イノベーション推進基盤と個別分野の政策動向 ……	117
第4章 英国 ……	141
第1節 科学技術・イノベーション政策に関わる主な組織とシステム ……	143
第2節 科学技術・イノベーションに関わる主な政策 ……	163
第3節 科学技術・イノベーション推進基盤と個別分野の政策動向 ……	174
第5章 ドイツ ……	188
第1節 科学技術・イノベーション政策に関わる主な組織とシステム ……	190
第2節 科学技術・イノベーションに関わる主な政策 ……	201
第3節 科学技術・イノベーション推進基盤と個別分野の政策動向 ……	206
第6章 フランス ……	232
第1節 科学技術・イノベーション政策に関わる主な組織とシステム ……	234

第2節	科学技術・イノベーションに関わる主な政策	241
第3節	科学技術・イノベーション推進基盤と個別分野の政策動向	252
第7章	中国	282
第1節	科学技術・イノベーション政策に関わる主な組織とシステム	283
第2節	科学技術・イノベーションに関わる主な政策	289
第3節	科学技術・イノベーション推進基盤と個別分野の政策動向	302
第8章	韓国	324
第1節	科学技術・イノベーション政策に関わる主な組織とシステム	325
第2節	科学技術・イノベーションに関わる主な政策	333
第3節	科学技術・イノベーション推進基盤と個別分野の政策動向	345
第9章	主要国・地域の主な科学技術・イノベーション指標	364
第1節	研究開発費	365
第2節	研究人材	371
第3節	論文生産	374
第4節	研究人材の国際流動	381
第10章	国際枠組みや国際機関等の動向	383
第1節	国際枠組みの動向	384
第2節	国際機関等の動向	403

主要国・地域の科学技術・イノベーション（STI）政策動向 2026 ①

（2026年1月、科学技術振興機構研究開発戦略センターSTI基盤ユニット編）

	日本	米国	EU	英国	ドイツ	フランス	中国	韓国
基本政策の体系	内閣府「総合科学技術・イノベーション会議（CSTI）」が、STI政策の司令塔。基本計画（5年ごと）と年次戦略「統合イノベーション戦略」を策定。各府省と、所管の研究開発機関等が役割分担と連携を通じ、研究開発から社会実装までを支える。	科学技術・イノベーション（STI）政策の基本的な方向性と優先事項の提示は大統領府が行う。STI政策を一元的に管理・実行する組織はなく、大統領府による調整の下、各省庁・機関が政策立案や研究開発を実施。	行政を執行する欧州委員会の中で、主に研究・イノベーション総局(DG RTD)が所管し、他の総局と調整。加盟国の活動の補完、支援、調整を中心とした政策を展開している。	主要所管省は、2023年2月から科学・イノベーション・技術省(DSIT)。STIを主題とする包括的な主要政策の設定はなされておらず、関連政策文書等は、単独あるいは分野によっては他の関係省と共同で策定。	主要所管省は連邦研究技術宇宙省(BMFTR)、エネルギー分野のR&Dについては連邦経済エネルギー省(BMWE)が所掌。イノベーション政策についてはBMFTRとBMWEが共同で管掌している。デジタル分野は連邦デジタル国家近代化省(BMDS)、サイバーセキュリティについては連邦総務省(BMI)と連邦防衛省(BMVG)が共同で所掌するなど関係省庁が協力して戦略を策定。	「高等教育・研究・宇宙省」(MESRE)の所管を基本とするが、戦略的投資にかかわる政策は、より上位の「首相府投資総務庁」(SGPI)が統括。また、航空宇宙やデュアルユース研究は「軍事省」、デジタル関係は「経済・財務・産業・デジタル主権省」など、分野・領域により分かれることもある。	中国共産党中央の指導に従い、国務院が国家の経済・社会発展に関わるマクロ政策である五カ年計画を策定し、各省庁、地方政府等はこの基本政策に基づく具体的な政策を進める。STI政策は中国共産党中央科学技術委員会による基本方針のもと、科学技術部など国務院傘下の省庁が具体的な政策を策定し、執行する。	科学技術・イノベーション（STI）政策の方向性は、大統領を議長とする国家科学技術諮問会議(PACST)において議論・決定される。研究開発の主要所管省である科学技術情報通信部(MSIT)は、STI担当次官のもとに具体的な政策を策定している。産業通商資源部(MOTIR)、教育部、気候エネルギー環境部などもSTI政策の策定に関わっている。
重要政策文書	●科学技術・イノベーション基本法（2021年） ●第6期科学技術・イノベーション基本計画（2021～2025年）（6期基本計画） ●統合イノベーション戦略2025（2025年） ●なお、第7期科学技術・イノベーション基本計画（2026～2030年）（7期基本計画）を議論・検討中。	●半導体・科学法（2022年） ●国家安全保障戦略（2025年）	●政策ガイドライン（2024年） ●競争力コンパス（2025年） ●研究・イノベーション枠組みプログラム（FP, 2021～2027年） ●スタートアップ・スケールアップ戦略（2025年） ●研究・技術インフラ戦略（2025年） ●準備ユニオン戦略（2025年） ●防衛産業変革ロードマップ（2025年） ●経済安全保障戦略（2023年）	●産業戦略（The UK's Modern Industrial Strategy）（2025年） ●科学技術フレームワーク（Science and Technology Framework）（2025年改訂）	●ハイレク・アジェンダ（2025年） ●国家安全保障戦略（2023年）	●複数年研究計画（中期研究計画、2021年～） ●5か年投融資計画「フランス2030」（2022年～） ●複数年軍事計画（中期軍事計画、2024年～）	●国家イノベーション駆動発展戦略綱要（2016～2030年） ●中国国民経済・社会発展14次五カ年計画（2021～2025年）と2035年までの長期目標（以下、第14次五カ年計画） ※「第15次五カ年計画（2026～2030年）草案」（2025年10月の中国共産党中央委員会で建議）	●科学技術未来戦略2045 ●第5期科学技術基本計画（2023～2027年） ●国家戦略技術育成方策（2022年）
科学技術・イノベーション政策の基本方針	6期基本計画では、目指す社会Society 5.0実現のために、総合知による社会変革と知・人への投資の好循環を狙う。二国間・多国間連携を通じて、研究の公開性と安全性（安全保障）の両立。さらに、人材の育成・活躍促進、基盤整備による研究力強化、社会実装を担うエコシステム形成を重視。7期基本計画の素案（2025年12月時点）では、①知の基盤としての「科学の再興」、②技術領域の戦略的重点化、③科学技術と国家安全保障の有機的連携、④産学官を結節するイノベーション・エコシステムの高度化、⑤戦略的科学技術外交の推進、⑥推進体制・ガバナンス改革、の6本柱を掲げる	第2期トランプ政権は科学技術・イノベーション政策上の優先課題として3項目を挙げている。（1）重要・新興技術のリーダーシップ確保、（2）科学技術事業（science and technology enterprise）の活性化、（3）経済成長と生活の向上	EU全体の政策的優先事項として、グリーン移行、デジタル移行、開かれた戦略的自律性の確保を維持しつつ、欧州の持続可能な繁栄と競争力を推進するとしている。研究開発投資はその実現に向けた重要な手段と位置づけられている。FPやデジタル・ヨーロッパ(DEP)、Invest EUといった様々なプログラム・政策を組み合わせることで、そのインパクトを高めることを目指している。次期FP（FP10, 2028～2034年）では、新設予定の欧州競争力基金（ECF）との連携を検討している。	研究成果が社会・経済的実用化につながらないという課題を抱え、近年はイノベーション創出を重視している。「科学技術フレームワーク」では、①先進コネクティビティ技術、②人工知能、③工学的生物学、④量子技術、⑤半導体、の5分野を重要技術領域として特定した。研究開発に加え、人材とスキルの育成、スタートアップへの資金支援、政府調達、研究インフラ、公共部門の機能改革等を政策的に重要な手段とみなし、産業戦略で指定する八つの主要産業セクターを中心に関連取り組みを展開している。	経済成長と雇用、産業の競争力確保、ドイツおよび欧州の直面する様々な問題を解決するためには研究開発は最も重要な取り組みであると位置付け、研究開発投資を増加させている。前提条件として、卓越した基礎研究と実践的な応用研究の実施、戦略的な技術移転と魅力的な科学拠点構築によって研究開発環境を確実に整備することを目指す。	分野・領域を問わず、研究人材支援や研究機関支援は2030年までは国の責任で拡充（「複数年研究計画」）。その一方、有望な分野・領域を戦略的に選んで投資し、産官学連携、技術移転、スタートアップなどを促している（「フランス2030」）。なかでも「フランス2030」で戦略的に選んでいる主な分野・領域は、▽エネルギー（水素、バッテリー）▽環境（水資源、太陽光、脱炭素）▽医療▽新技術（量子、クラウド、5G）▽サイバーセキュリティ▽食料――など。	第14次五カ年計画期（2021～2025年）は、「国家イノベーション駆動発展戦略綱要（2016-2030年）」の基本方針に基づき、科学技術の自立自強を国家発展の戦略的支柱と位置づけ、「科教興国戦略」、「人材强国戦略」、そして「イノベーション駆動発展戦略」の強化で科学技術強国の建設を目指した。方策として、研究機関、施設など科学技術資源の最適化、独創的・先進的な科学技術のブレイクスルー、基礎研究の継続的な強化、研究施設の建設・活用および高度人材の育成、企業の技術イノベーション能力の向上を推進するとした。	李政権は、STI政策を経済成長と関連させ、AI世界3大強国入りの実現、AIやバイオなどの先端産業への投資拡大、グローバル先端産業の育成、中小・ベンチャー企業への支援、造船、ロボット、鉄鋼などの従来的地域産業への支援、未来産業の主導地域育成に取り組み、STIの強化をはかることで、停滞経済からの脱却を目指している。
研究開発費総額の対GDP比目標	5年間で、政府の研究開発投資の総額約30兆円、官民の研究開発投資の総額約120兆円を目指す（第6期基本計画）	第2期トランプ政権における公式な目標設定は見られない。	2002年の欧州理事会において対GDP比3%を目標値として設定。しかし、目標達成には至っておらず、2020年9月、新欧州研究圏(ERA)に関する政策文書で、2030年までに3%を達成することを再度目標に掲げた。2026年に提案予定のERA法でも、研究開発投資GDP比3%目標の達成を目指す。	なし（2025年11月現在）。（2017年11月発表「産業戦略」（2023年3月撤回）では2027年までに対GDP比を2.4%に引き上げる目標を掲げていたが、算出方法の変更により目標値を上回った。その後、公式な目標設定は見られない。）	対GDP比3%をEU加盟国共通の目標として共有していたが、2018年に達成した。連邦政府は2022年に新たな目標として、2030年までに総研究開発投資目標を対GDP比3.5%にすると定めた。	対GDP比3%をEU加盟国共通の目標として意識し、2021年以降は複数年研究計画（中期研究計画）などの推進により、その達成を目指している。	「国家イノベーション駆動発展戦略綱要」において、対GDP比2.5%以上（2020年）、2.8%以上（2030年）を目標として定めている。「第14次五カ年計画」では、R&D投資伸び率7%以上、研究開発投資総額に対する基礎研究の比率8%以上を目標としていた。	2025年11月の科学技術情報通信部(MSIT)発表によれば、韓国は研究開発費総額を政府年間総支出の約5%に引き上げることを目標としている。
研究開発費総額 ※1	2023年：2,138億米ドル	2023年:9,556億米ドル（暫定値）*他国・地域と異なる定義に基づく算出である	2023年:5,655億米ドル（推計値）	2022年：1,108億米ドル（2023年の値は未公表）	2023年:1,790億米ドル（暫定値）	2023年：871億米ドル（暫定値）	2023年：9,172億米ドル	2023年：1,437億米ドル
研究開発費総額の対GDP比 ※1	2023年：3.44%	2023年:3.45%（暫定値）*他国・地域と異なる定義に基づく算出である	2023年：2.13%（推計値）	2022年：2.80%（2023年の値は未公表）	2023年：3.11%（暫定値）	2023年：2.19%（暫定値）	2023年：2.58%	2023年：4.96%（暫定値）
参考レート ※2	—	1ドル=151円	1ユーロ=175円16銭	1ポンド=202円34銭	1ユーロ=175円16銭	1ユーロ=175円16銭	1元=21円29銭	1ウォン=10銭6厘

※1 OECD, Main Science and Technology Indicators（2025年9月1日アクセス）。金額は購買力平価換算、名目値で、1億米ドル未満および小数点第3位未満を四捨五入。

※2 2025年11月20日付けの日本銀行の報告省令レート（米ドル）から換算したもの。

主要国・地域の科学技術・イノベーション（STI）政策動向 2026 ②

（2026年1月、科学技術振興機構研究開発戦略センター STI 基盤ユニット編）

	日本	米国	EU	英国	ドイツ	フランス	中国	韓国
環境・エネルギー分野	●「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」（2021年）として、脱炭素化を成長機会と捉え、研究開発、社会実装、制度整備、投資誘導を推進。NEDOの「グリーンイノベーション基金（GI基金）」(累計約2.7兆円超)が中核。 ●「GX2040ビジョン」（2025年）を策定、20兆円規模の「GX経済移行債」による国の先行投資を通じて民間投資を呼び込む。 ●「第7次エネルギー基本計画」（2025年2月）にて、再生可能エネルギーを主力に、多様な電源を組み合わせた電源構成を目指す。（2040年時点：再生可能エネルギー40～50%、原子力約20%、火力約30～40%） ●その他、関連法令に基づき、「第6次環境基本計画」（2024年）、「循環型社会形成推進基本計画」（2024年）、「生物多様性国家戦略2023-2030」（2023年）、「水循環基本計画」（2024年）、「気候変動適応計画」（2023年）、「フュージョンエネルギー・イノベーション戦略」（2025年）などを推進。	●第2期トランプ政権は「エネルギー・ドミナンス（支配）」を基本方針に掲げ、環境規制を緩和してエネルギー資源開発を推進。気候分野の中核的な研究開発枠組み「米国地球変動研究プログラム（USGCRP）」は休止状態。 ●クリーンエネルギーでは太陽光、風力、電気自動車（EV）などの普及支援策を撤回・停止。米国が優位性を持ちうる次世代原子力や核融合技術、国内農産物の需要促進に資するバイオ燃料などは推進。 ●レアアース等の重要鉱物は国内サプライチェーンの強化に向け各工程での技術高度化を推進。	●2025年2月に「クリーン産業ディール」を発表。気候変動対策と競争力強化を一つの戦略に統合し、エネルギー集約型産業とクリーンテック分野に焦点を当てる。 ●2025年7月に「気候法の改正案」を発表。1990年比で温室効果ガスの純排出量を2040年までに90%削減する目標を掲げる。 ●2025年5月の「RePower EUロードマップ」に基づき、2027年末までにロシア産のガスと石油の輸入を段階的かつ実質的に停止する規則案を2025年6月に発表し、翌年2月発効（石油は別途再提案予定）。2022年5月発表の「RePower EU」で、2030年までにロシア産化石燃料からの脱却を掲げている。 ●FP9（2021～2027年）では、全体予算の35%を気候変動対策に充てる。第2の柱では「気候・エネルギー・モビリティ」クラスターに153億ユーロ、「食料・バイオエコノミー・資源・農業・環境」クラスターに90億ユーロが充てられている。またFP9で新たに導入された五つのミッションのうち、四つが「環境・エネルギー分野」に関係している。	●2030年までの電力のゼロカーボン化を目指し、2024年12月に「変化に向けた計画(Plan for Change)」で「2030年までに英国の電力の95%以上をクリーン電力で賄う」との目標を設定。同月に電力部門の実行計画として「クリーン電力2030行動計画（Clean Power 2030 Action Plan）」が発表されている。 ●2025年6月発表の産業戦略では、八つの成長産業（IS-8）の一つにクリーンエネルギー産業が掲げられており、同セクターのフロンティア産業として、▽風力（洋上・陸上・浮体式）、▽原子力、▽核融合、▽CCUS・温室効果ガス除去（Greenhouse Gas Removals）、▽低炭素水素、▽ヒートポンプ技術—を指定。 ●EUの「欧州原子力共同体（Euratom）プログラム」には参加せず、自国の核融合エネルギー戦略を追求する方針を採る。産業戦略には、今後5年間で核融合分野全体に25億ポンド以上を投資予定である旨が盛り込まれた。	●連邦政府は地球温暖化対策の各種目標を達成するための作業計画「気候保護アクションプログラム2030」を決定（2019年）。蓄電池研究と生産、CO2の貯蔵と使用によって産業からの排出を回避、水素を産業の再編における重要な要素と位置づけている。 ●第8次エネルギー研究プログラム（2024年～）： ① レジリエントで持続的なエネルギーシステム ② 気候中立な冷暖房への転換 ③ 再生可能エネルギーによる発電への転換 ④ 持続的な水素経済の構築 ⑤ 研究成果の迅速な技術移転2024年は5.7億ユーロ、2025年は4.9億ユーロの予算が組まれた。 ●水素戦略を策定（2020年/2023年改定）。製造過程でCO2を排出しない「グリーン水素」の産業化を目指し、国内やEU域内の研究開発・インフラ整備に90億ユーロを投資。	●政府の2022～2026年の5か年投融資計画「フランス2030」の主要10目標には、下記の5目標が掲げられている。 ・2035年までに小型モジュール原子炉を稼働させる〔10億ユーロ〕・2030年までにグリーン水素のリーダー国となる〔23億ユーロ〕 ・2030年までに工業部門の温室効果ガスを15年比で35%削減する〔50億ユーロ〕 ・2030年までに200万台の電気自動車（EV）やハイブリッド車を生産する〔26億ユーロ〕 ・低炭素航空機を初めに作る〔12億ユーロ〕 こうした投融資などの推進により、パリ協定にもとづく「2050年までの温室効果ガス排出の15年比81%減」を目指す。	●2020年9月、習近平国家主席が2030年までのカーボンピークアウト、2060年までのカーボンニュートラルを公約。 ●2025年1月、「中国エネルギー法」で再生可能エネルギー等各エネルギーを定義し、開発・効率利用を法令化。 ●「第14次五カ年計画」で、生態系の質と安全性の向上、グリーン化などで非化石エネルギーの比率を2025年までに20%、2030年までに25%に高めることを計画。その後、関連する個別戦略を策定。 ●2022年5月、「国家気候変動戦略」で2035年までに気候変動に適應するための政策と制度の整備を計画。 ●原子力、水素、バイオマス、二酸化炭素回収・貯留などを未来産業の重点分野とし、関連技術・製品の開発を支援。	●文政権時代の2020年に「2050炭素中立宣言」を発表し、温室効果ガス削減の進捗を管理する「2050カーボンニュートラル・グリーン委員会」を設立。 ●尹政権時代の2023年、次の20年間を見据えた「第1次カーボンニュートラルおよびグリーン成長国家マスタープラン(2023～2042年)」を策定。同年に、次の10年間をターゲットとし、カーボンニュートラルなエネルギーエコシステムの確立を目指す「第5次エネルギー技術開発計画（2024～2033年）」を発表。李政権は、2025年、気候変動問題により本格的に取り組むため、省庁再編の一環でエネルギー環境部を設立。2035年の温室効果ガス排出量を2018年比で53～61%削減することを目指す。 ●原子力関連では、小型モジュール炉（SMRs）および次世代原子力の開発・運用と国際連携を目的とした「次世代原子力技術開発・運用計画（2024～2034年）」を策定。
ライフサイエンス・臨床医学分野	●「バイオエコノミー戦略」（2024年）にて、バイオ市場拡大を通じ、循環型社会の構築、持続的一次生産、持続可能な製造への転換、医療・ヘルスケアの高度化を目指す ●「第3期健康・医療戦略」（2025～2029年）にて、八つの統合プロジェクトとして、基礎から実用化まで、研究基盤整備、人材育成、など支援。日本医療研究開発機構（AMED）が中核。 ●その他、関連法令に基づき、「みどりの食料システム戦略」（2021年）、「農林水産業・地域の活力創造プラン」（2022年）、「農林水産研究イノベーション戦略」（2025年）として、スマート農業、スマート育種、環境負荷低減技術などの研究開発～実用化を推進。	●「米国を再び健康に（Make America Healthy Again：MAHA）」を基本方針に掲げ、慢性疾患対策、薬物依存、メンタルヘルスなど米国内の健康課題への取り組みを優先化。「米国第一」グローバルヘルス戦略を通じ、二国間アプローチを基調とした国際連携を推進。 ●農務省（USDA）が「国家農業安全保障計画」を策定（2025年7月）。食料・農業サプライチェーンや農地・インフラの保護に加え、農業研究や技術の保護、農業テロ対策などを優先項目として推進。	●2025年7月に「ライフサイエンス戦略」を発表。2030年までに欧州をライフサイエンス分野において世界で最も魅力的な拠点にすることを旨とする。FP9の共同フアンドパートナーシップが2025年9月に正式発足し、「ライフサイエンス戦略」に貢献する。 ●2025年11月に新たな「バイオエコノミー戦略」を策定。投資拡大やバイオベース市場の創出に取り組む。 ●2025年3月、欧州ヘルスデータスペース（EHDS）規則が発効。公益目的、政策支援目的、科学研究目的での特定のデータの再利用を可能にする。2029年3月から順次適用を開始し、2035年3月には第三国等による二次利用のための参加申請開始予定。 ●FP9では、第2の柱における六つの社会的課題群の一つに健康があり、7年間で82億ユーロが措置される。また、がんに関するミッションも掲げられている。	●英国では、医療・ケア領域は、国際競争力が高く、国内の福祉だけでなく雇用や経済成長にも貢献の大きいセクターであるとみなされている。 ●2025年6月発表の産業戦略では、八つの成長産業（IS-8）の一つにライフサイエンス（実質的には医療・ケア領域）が掲げられており、ライフサイエンス・イノベーション製造基金に最大5億2,000万ポンドを拠出する方針、臨床試験の迅速化に向けた規制緩和、AI対応型のデータプラットフォームである「健康データ研究サービス」の実現に向けた最大6億ポンドの投資、などが盛り込まれた。	●BMFTRIは「健康研究基本プログラム」を推進。第2期2015～2018年には78億ユーロあまりの予算が拠出された。第3期（2019～2028年）は20億ユーロ/年を計画し、医療のパーソナライズ化とデジタル化を推進する。 ●BMFTRIは「国家バイオエコノミー戦略」（2020年）を策定。2026年までに36億ユーロを投資予定。	●政府の2022～2026年の5か年投融資計画「フランス2030」の主要10目標には、下記のことが掲げられている。 ・安全安心な食料に投資し、農業・食料のリーダー国となる〔15億ユーロ〕 ・がんや慢性疾患対策のバイオ薬品を少なくとも20種類作る〔29.5億ユーロ〕 ●また「フランス2030」の枠組みの一部である「医療イノベーション計画2030」として、▽バイオ医療研究の能力向上〔10億ユーロ〕▽「バイオ療法」「デジタル医療」「放射線・生物・化学テロ対策」の3領域に重点投資〔21億5,000万ユーロ〕▽臨床実験においてフランスを欧州でのリーディング国とする▽患者への医療サービス提供を公正化する▽保健衛生と産業の両方の優位性を目指して企業に一貫した支援策を提供する▽医療分野の製品製造と企業の成長を支援する▽医療イノベーション庁を作り、戦略や支援を一貫して行う——ことを示している。	●「第14次五カ年計画」で、重要科学技術分野として、脳科学・脳型AI、遺伝子・バイオテクノロジー、臨床医学・健康を指定。 ●「バイオエコノミー発展第14次五カ年計画」で、ライフサイエンスとバイオテクノロジーの発展を原動力にバイオ資源と医療やエネルギーなどの産業の融合的發展を目指したことをねらう「先端バイオ戦略イニシアチブ」を発表。 ●2024年、韓国を2035年までにバイオテクノロジーのグローバルリーダーに押し上げることをねらう「先端バイオ戦略イニシアチブ」を発表。 ●2024年、放射線医薬品開発のため、放射線バイオテクノロジーの開発・商業化に向けた「放射線バイオテクノロジー推進戦略」を発表。	●2022年、AI、ビッグデータなどの先端デジタル技術の導入によりバイオ分野のイノベーションを加速する「デジタルバイオイノベーション戦略」を発表。 ●2024年、韓国を2035年までにバイオテクノロジーのグローバルリーダーに押し上げることをねらう「先端バイオ戦略イニシアチブ」を発表。 ●2024年、放射線医薬品開発のため、放射線バイオテクノロジーの開発・商業化に向けた「放射線バイオテクノロジー推進戦略」を発表。
システム・情報科学技術分野	●「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律（AI法）」(2025年)公布。AIシステムの透明性、説明責任、リスク評価を求める。「人工知能基本計画」(2025年)策定。①イノベーション促進とリスク対応の両立、②PDCAとアジャイル対応、③内外一体の政策展開、を3原則とし、(1) AIを使う、(2) AIを創る、(3) AIの信頼性を高める、(4) AIと協働するの4方針。 ●AI for Science（AI4S）の各国現状と今後をまとめ発表、2025年度内AI4S戦略の策定を進める。 ●「能動的サイバー防御法(ACD法)」(2025年)施行、サイバー攻撃被害の未然・拡大防止のために、一定要件下での通信情報利用、攻撃元サーバー対策措置、インフラ事業者の報告義務なども明記。 ●その他、関連法令等に基づき、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(2023年)、「データ利活用制度の在り方に関する基本方針」(2025年)、「Beyond 5G推進戦略」(2020年)、「量子未来産業創出戦略」(2023年)、「量子産業の創出・発展に向けた推進方策」(2024年)などを推進。	●ICT分野（AI含む）の省庁・機関横断の研究開発枠組みとして「ネットワーク情報技術研究開発プログラム（NITRD）」を推進。2024年度予算は約105億ドル。 ●AIを活用して科学研究を加速する「ジェネシス・ミッション」立ち上げ（2025年11月）。DOE国立研究所のスーパーコンピューターや政府が保有する研究データを統合するAIプラットフォームを構築し重要技術分野の研究開発を推進。 ●量子分野の取り組みは「国家量子イニシアチブ」(2018年～)の下、NSTCの小委員会を通じて連邦省庁・機関横断で推進。OSTP内の国家量子調整室が政策調整を担う。 ●「能動的サイバー防御法（DxMT）」(2023年)、「量子未来産業創出戦略」(2023年)、「量子産業の創出・発展に向けた推進方策」(2024年)などを推進。	●2025年4月の「AI大陸行動計画」で、AI分野でグローバルリーダーとなるための五つの柱を掲げた。この計画に基づき、欧州の主要産業と公共部門におけるAI活用を推進する「Apply AI戦略」と、EU域内のリソースを集約・調整する「欧州AI科学リソース（RAISE）」などを示す「科学におけるAI戦略（AI in Science Strategy）」を2025年10月に発表。 ●2025年11月、サイバーセキュリティやデータに関する既存ルールを簡素化する「デジタル・オムニパス」の一環として、「データ・ユニオン戦略」を発表。この戦略では、防衛分野をはじめとする欧州共通データスペースの拡大も提案。 ●2025年10月、「デジタルサービス法（DSA）」に基づき、適格性審査を通過した研究者が、超大規模オンラインプラットフォーム（VLOP）および超大規模オンライン検索エンジン（VLOSE）の内部データにアクセスするための技術的な条件と手順を定める欧州委員会委任規則が発効。	●2025年6月発表の産業戦略では、八つの成長産業（IS-8）の一つにデータとテクノロジーセクターが掲げられており、先端的接続性技術研究開発プログラムの推進（2億4,000万ポンド以上）や、英国通信研究所の機能強化他（1億3,000万ポンド以上）などが盛り込まれた。 ●2025年1月発表の「AI機会行動計画（AI Opportunities Action Plan）」で、英国がAIの受容者（AI taker）ではなくAIの創造者（AI maker）となることを掲げた。AI成長ゾーンの構築や、処理能力確保のために公共の計算能力を20倍に増強する取り組みの他、領域横断的な研究開発への投資も展開されている。 ●産業戦略で、2024年10月に開所した国立量子コンピューティング・センターが10年計画に基づく安定的な資金提供の対象事業の一つに選定され、6億7,000万ポンド以上が投資されることが表明された。	●連邦政府は2014年にデジタルアジェンダ（2014～2017年）、2021年には研究開発分野を含む「デジタル実行戦略」発表。2022年にはこれらを統合する形で「デジタル戦略」を出した。2025年からデジタル政策全般は連邦デジタル国家近代化省が（BMDS）が所管する。 ●AI戦略（2018年）。2019～2025年までに基盤的経費を含め同分野に30億ユーロ規模の投資に加え、ポストコロナの補正予算で20億ユーロの追加投資を決定（2020年6月）。BMFTRIはAIアクションプラン（2023年）を発表し、EUとの連携を深め、健康・医学領域へのAIの応用を推進することなど11の行動領域を示している。	●政府の5か年投融資計画「フランス2030」では、ICT分野は達成すべき「目標」ではなく、様々な目標を達成するための「デコ」として位置づけられ、下記の3点が掲げられている。 ・特に精密機器やロボティクスの製造を推進する〔54億ユーロ〕 ・未来の技能教育を構築し、専門人材を育成する〔25億ユーロ〕 ・自律的で信頼あるデジタル技術を作り出す〔40億ユーロ〕	●「第14次五カ年計画」で、重要な先端科学技術分野に次世代AI、量子情報、脳科学・脳型AIを指定。 ●2025年までにデジタル関連産業の付加価値額をGDP比の10%に拡大し、2035年までにデジタル経済を世界トップレベルに引き上げる目標を示した計画策定。 ●2017年、2030年までにAI理論・技術・応用のすべてで中国が世界トップレベルとなり、世界的なAIイノベーションセンターとなることを目指す「次世代人工知能発展計画」策定。 ●2024年3月、AIの研究開発とその応用を進める「AI+」行動計画が示され、各省庁、地方政府などがAI技術の活用計画を開始。 ●未来産業重点分野として、製造、情報通信技術、ヒト型ロボット、量子コンピュータ、6G通信、大型パソコン、Web.3などが示され、メタパース、ヒト型ロボット、汎用AI関連技術・製品開発への助成開始。	●李政権は、今後、AI分野に100兆ウォン規模の官民投資を行い、AI世界3大強国入りを目指す。大統領室にAI未来企画首席秘書官のポストを新設し、李大統領を議長とする国家AI戦略委員会を発足させた。メインの主管省庁はMSIT。 ●AI基本法は2024年12月に国会で承認され、2026年1月に施行された。韓国AI行動計画は、国家AI戦略委員会が策定し、2026年2月に発表された。 ●量子技術関連では、2024年、MOTIRが「量子イニシアチブ」を発表。戦略的投資、国際連携、量子技術・インフラ開発に取り組み、2030年代に韓国が量子科学技術分野のグローバルリーダーとなることを目指す。
ナノテクノロジー・材料分野	●「マテリアル革新戦略」(2025年改定)にて、マテリアル・イノベーションの継続的創出を目指す。マテリアルDXプラットフォーム構築のために、「マテリアル先端リサーチインフラ事業（ARIM）」、「データ中核拠点（NIMS MDPF）」の形成、「データ創出・活用型マテリアル研究開発プロジェクト（DxMT）」を推進。 ●「半導体・デジタル産業戦略」(2023年改定)を策定、2030年に国内半導体生産企業の合計売上高15兆円超の実現が目標。先端半導体基金を造成（2021年度補正予算6,170億円、2022年度補正予算4,500億円、2023年度補正予算6,322億円を積み増す）。アカデミアの中核拠点を形成する「次世代X-nics半導体創生拠点形成事業」を2022年に開始、GX経済移行債を活用してJSTによる「次世代エッジAI半導体研究開発事業」（2025年～）を開始。 ●「蓄電池産業戦略」(2022年)として、2030年までに国内製造能力150GWh/年とグローバル市場における製造能力600GWh/年の確保を目指す。	●ナノテック分野の省庁・機関横断の研究開発枠組みとして「国家ナノテクノロジー・イニシアティブ（NNI）」を推進。2024年度予算は約21億ドル。 ●半導体・科学法（2022年8月成立）に基づく半導体分野の研究開発投資は、第2期トランプ政権による精査の動きもあるが継続中。 ●重要鉱物のサプライチェーン強化に向け、生産・処理能力拡大、研究開発、国際連携などを推進。	●2023年9月に「半導体法」が発効。2030年までに430億ユーロ以上の官民投資を見込み、EUの半導体世界製造シェア20%を目指す。 ●2024年4月に発効した重要原材料法に基づき、欧州委員会は2025年3月にEU域内の戦略的プロジェクトを47件採択し、6月にはEU域外の戦略的プロジェクトを13件採択。選定された戦略的プロジェクトは、欧州委員会、加盟国、金融機関による支援を受けることができる。 ●2025年7月、「量子戦略」が発表。研究・イノベーション、量子インフラの整備、エコシステムの強化、宇宙とデュアルユース技術、人材育成、に注力。2026年に欧州委員会は量子法を提案予定。 ●FP9では、第2の柱における六つの社会的課題群の一つに「デジタル・産業・宇宙」がある。7年間の当初予算は155億ユーロ。この中で、産業戦略で示された重要実現技術分野への資金提供が行われる。	●2025年6月発表の産業戦略では、八つの成長産業（IS-8）の一つにデータとテクノロジーセクターが掲げられており、その半導体関連の取り組みとして、英国半導体センターの新設、グローバルサプライチェーンにおける英国の役割強化、企業支援、国際連携促進、半導体人材の育成のための「半導体人材拡大プログラム」の推進等が示された。 ●産業戦略では、八つの成長産業（IS-8）の一つに先進製造業セクターが掲げられており、そのレジリエンス構築に向けた対応策の中に、新たな鉄鋼戦略および重要鉱物戦略の策定などが挙げられている。	●BMFTRIは「量子戦略」を発表し、2018～2022年の4年で6.5億ユーロを投資する。重点領域としては、第2世代量子コンピューティング、量子コミュニケーション、計測、量子分野の産学連携。ポストコロナの補正予算で20億ユーロの追加投資決定（2020年6月）。BMFTRIは「研究プログラム量子システム」を発表し、統合的に量子、フォトリクス領域の研究開発を支援している。 ●2021年に発表されたBMFTRIの枠組みプログラム「マイクロエレクトロニクス（2021～2024年）」は2026年まで延長が決まり、欧州の技術主権維持のために、自動運転、エネルギー供給、医療分野向けの信頼性の高い製品を域内で開発、信頼性を保障したチップ生産を目指している。	●政府の2022～2026年の5か年投融資計画「フランス2030」の主要10目標には、下記のことが掲げられている。 ・再利用可能な小型の打ち上げ機や衛星で宇宙分野の産学連携。ポストコロナの補正予算で20億ユーロの追加投資決定〔29億ユーロ〕 ●2021年に発表されたBMFTRIの枠組みプログラム「マイクロエレクトロニクス（2021～2024年）」は2026年まで延長が決まり、欧州の技術主権維持のために、自動運転、エネルギー供給、医療分野向けの信頼性の高い製品を域内で開発、信頼性を保障したチップ生産を目指している。	●「第14次五カ年計画」では、集積回路を重要な先端科学技術分野に指定。サプライチェーンを強化する「製造強国戦略」には、ハイテク新材料（レアアース機能性材料、高品質特殊鋼、高純度レア金属材料など）とそれらの生産に必要な重要設備の研究開発・応用を推進するとした。この方針を受けて、新材料の技術移転によるイノベーションと関連産業の競争力強化支援策、重要設備を導入する企業への財政支援策が具体的に出された。 ●「新質生産力」を発展させる未来産業の重点分野として先端基礎材料、高性能炭素繊維、先端半導体材料などが示された。	●2022年、MOTIRは、関係省庁と合同で「半導体超強大国達成戦略」を発表。①企業投資の促進、②人材育成、③システム半導体の先端技術開発、④材料・部品・装備エコシステムの構築を四つの柱とする。同戦略に関連して、教育部が「半導体人材育成方策」を発表。2030年までに15万人の半導体分野の専門人材育成を目指す。 ●2024年、MSITおよびMOTIRを中心とした省庁横断の「AI半導体イニシアチブ」を発表。 ●2025年11月、第8回国家先端戦略産業委員会が「K-バッテリー競争力強化策」を発表。2030年までに韓国製二次電池の世界シェアを19%（2024年）から25%にまで引き上げることを目指す。「2035二次電池産業技術ロードマップ」を策定し、中長期的な研究開発の方向性と技術目標を示し、次世代バッテリー開発のための投資を行う。

第1章 | 日本

概観

気候変動や感染症対応などの地球規模の課題への対応や、産業競争力の強化、少子高齢化や自然災害の激甚化といった地域課題への対応、国際情勢の不安定化とそれに伴う安全保障環境の変化への対処など、多様化・複合化する政策課題への対応を背景に、日本の科学技術・イノベーション（STI）政策は、その対象範囲を大きく拡大してきた。一方で、近年は研究力の国際的地位の相対的な低下や博士人材の減少、研究基盤の脆弱化といった構造的課題も顕在化しており、STI政策には「課題解決への貢献」と「研究・人材基盤の強化」という二重の要請が課されている。

このような状況の下、日本のSTI政策は、内閣府の総合科学技術・イノベーション会議（CSTI）を司令塔として、関係府省、国立研究開発法人等を中心に、大学、産業界などを含め、多層的なアクターによって推進されている。CSTIは、STI政策の総合調整や予算配分の基本方針を担い、中長期の政策方向性を5年ごとに示す「科学技術・イノベーション基本計画」と、その年次実行戦略である「統合イノベーション戦略」を通じて、政策・施策・予算等を運営している。

2021年4月に制定された「科学技術・イノベーション基本法」¹では、法の対象に人文科学のみに関わる科学技術をも含めた上で、科学技術・イノベーションの振興を通じて、国民生活の向上や経済社会の発展に資することを目的として明記した。同法を踏まえ、2021年3月に策定された「第6期科学技術・イノベーション基本計画」（2021～2025年）²では、目指す社会 Society 5.0を「持続可能性と強靱性を備え、国民の安全と安心を確保するとともに、一人ひとりが多様な幸せ（well-being）を実現できる社会」とした上で、その実現に向けて、総合知による社会変革と知・人への投資の好循環を実現するというSTI政策の方向性を示している。

近年では、経済安全保障政策との連携や国際連携の強化も、日本のSTI政策の主要テーマとして取り組まれている。重要技術の管理・育成や供給網の強靱化を意識した制度整備が進む一方で、二国間・多国間の枠組みを通じた国際連携も重視されており、開放性と戦略性の両立が重要な課題である。また、STI推進基盤としては、人材育成、研究拠点・施設・データ基盤の整備、産学官連携の促進、スタートアップ支援など、多様な施策が展開されている。とりわけ、博士人材の育成・活躍促進や、大学・国立研究開発法人を核とした研究力強化、研究成果の社会実装を担うエコシステムの形成が重視されている。

このような、「第6期科学技術・イノベーション基本計画」の下での取り組みや課題を踏まえ、現在、2026年4月から実施される「第7期科学技術・イノベーション基本計画」の策定に向けた検討・議論が進められている。

- 1 社会課題解決や新たな価値創出に向け、人文・社会科学を含む科学技術の振興とイノベーションの創出の振興を一体的に図る必要性から、2020年に「科学技術基本法」が「科学技術・イノベーション基本法」へと改正された。
内閣府、「科学技術基本法等の一部を改正する法律の概要」, https://www8.cao.go.jp/cstp/cst/kihonhou/kaisei_gaiyo.pdf, (2025年11月24日アクセス)。
- 2 科学技術基本法の改正に伴い、「科学技術基本計画」は「科学技術・イノベーション基本計画」に改められた。第6期科学技術・イノベーション基本計画は、科学技術・イノベーション基本計画として初の計画となる。
内閣府、「第6期科学技術・イノベーション基本計画」, <https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/index6.html>, (2025年11月24日アクセス)。

第1節 科学技術・イノベーション政策に関わる主な組織とシステム

日本では内閣府のCSTIが、STI政策の司令塔として位置づけられている。CSTIは、STI政策の全体設計と総合調整を担い、中長期の方向性を示す「科学技術・イノベーション基本計画（5年）（以降、「基本計画」）」の策定とともに、その実行に向けた年次施策「統合イノベーション戦略」を通じて、政策・施策・予算の連動を図っている。こうした枠組みの下、文部科学省・経済産業省をはじめとする各府省と、それぞれが所管する研究開発機関等が役割分担をしつつ連携し、研究開発から社会実装までを支えている。強い司令塔機能と分散実施体制の組み合わせが、日本のSTI政策の特徴である。

第1項 主な組織

■内閣府

内閣総理大臣を長として、各省と同等の一行政機関として所掌する任務に加え、政府全体として取り組むべき重要課題に関して各省より一段高い立場から、重要政策の企画立案・総合調整等を行う。またSTI政策の司令塔であるCSTIと、統合イノベーション戦略の推進や府省横断的な政策調整、CSTI等の司令塔会議を支える「科学技術・イノベーション推進事務局」が設置されている。

2025年6月に内閣は、「新しい資本主義実現会議」での検討を経て、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版」³を閣議決定した。同戦略において、①人材、②STI、③スタートアップ（新規創業）、④GX（グリーントランスフォーメーション）・DX（デジタルトランスフォーメーション）が重点投資分野に位置づけられた。また内閣は、2025年11月に「日本成長戦略本部」を設置し、同本部の下で、新しい資本主義実現会議での検討事項等も引き継ぐ「日本成長戦略会議」⁴を開始した。同会議では、経済安全保障、食料安全保障、エネルギー安全保障、健康医療安全保障、国土強靱（きょうじん）化対策などの様々なリスクや社会課題に対し、世界共通の課題解決に資する製品・サービス・インフラの提供が、更なる日本の成長につながるとした。また、17の戦略分野⁵に対して、大胆な投資促進、国際展開支援、人材育成、スタートアップ振興、研究開発、産学連携、国際標準化といった多角的観点からの総合支援策を講じ、官民の積極投資を引き出すとしている。

また内閣府では「第6期基本計画」等に基づき、安全・安心分野を対象とする「重要技術戦略研究所（仮称）（安全・安心に関するシンクタンク）」を2026年度に設立予定である。同研究所は、脅威動向や研究開発動向の調査分析を通じ、経済安全保障も含む科学技術戦略に関する政策提言等を行う予定であり、2025年12月に公益財団法人未来工学研究所、東京科学大学、北海道大学からなる共同提案体が「安全・安心に関するシンクタンクの設立及び管理運営」の採択機関に決定した⁶。

3 内閣官房,「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版（令和7年6月13日閣議決定）」, https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/pdf/ap2025.pdf, (2025年11月24日アクセス)。

4 内閣官房,「日本成長戦略本部/日本成長戦略会議」, <https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/nipponseichosenryaku/index.html>, (2025年11月24日アクセス)。

5 2025年11月4日に開催された日本成長戦略本部の初会合において、17の戦略分野（AI・半導体、造船、量子、合成生物学・バイオ、航空・宇宙、デジタル・サイバーセキュリティ、コンテンツ、フードテック、資源・エネルギー安全保障・GX、防災・国土強靱化、創薬・先端医療、フュージョンエネルギー、マテリアル、港湾ロジスティクス、防衛産業、情報通信、海洋）が設定された。

6 内閣府,「安全・安心に関するシンクタンクの設立及び管理運営」の採択機関決定について, https://www8.cao.go.jp/cstp/anzen_anshin/thinktank/20251205thinktank.html, (2025年12月26日アクセス)。

■内閣府 総合科学技術・イノベーション会議（CSTI）

CSTIは、内閣総理大臣を議長とし、内閣官房長官、まとめ役としての科学技術政策担当大臣、総務、財務、文部科学、経済産業大臣など関係閣僚と、常勤・非常勤の有識者、および日本学術会議会長の、合わせて14名の議員にて構成されている。

CSTIは、以下の事柄の調査審議について、内閣総理大臣や関係大臣の諮問に応じ、あるいは諮問がなくとも必要に応じ、意見具申を行うこととされている。

- ① 科学技術に関する基本的な政策
- ② 科学技術予算・人材の資源配分
- ③ 国家的に重要な研究開発の評価
- ④ 研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の促進を図るための環境の総合的な整備

現在のSTI政策は「第6期基本計画」（2021～2025年）に基づいており、また2026年度より始まる「第7期基本計画」について議論・検討が進められている。そして「基本計画」の下、基礎研究から社会実装まで一貫通貫の年次戦略である「統合イノベーション戦略」が策定されている。同戦略に基づき、CSTI、デジタル社会推進会議、知的財産戦略本部、人工知能戦略本部等⁷の関係会議・本部間の横断的かつ実質的な調整を図り、同戦略を推進するために、内閣に「統合イノベーション戦略推進会議」⁸が設置されている。

■文部科学省

文部科学省は、学術研究およびSTIを支える研究基盤や人材育成に関する制度・環境整備を担う府省である。科学技術の総合的な振興や学術振興に関する諮問機関として、科学技術・学術審議会が置かれ、その下に、研究開発計画の策定・評価について調査・審議を行う研究計画・評価分科会、学術振興に関して調査審議を行う学術分科会など六つの分科会ほか、部会や委員会が置かれている。

文部科学省は2025年4月1日時点で、全国に80ある国立大学法人⁹や、国公私立大学の共同利用の研究所である4つの大学共同利用機関法人¹⁰、および八つの国立研究開発法人を所管しており、それらを通じて、学術研究およびSTIを支える研究基盤の整備や人材育成を担っている。また、人工知能、ライフサイエンス、材料・ナノテクノロジー、防災、宇宙、海洋、原子力などを含めた、さまざまな分野において、基礎研究や学術的知見の創出を中心に、日本の科学技術の基盤形成と高度化を推進している。

所管する国立研究開発法人には、「特定国立研究開発法人」の指定¹¹を受けている、物質・材料研究機構（NIMS）と理化学研究所（理研）、ファンディングエージェンシー（FA）である科学技術振興機構（JST）などがある。また、FAである独立行政法人日本学術振興会（JSPS）も文部科学省が所管している。一方、日本医療研究開発機構（AMED）は、内閣総理大臣・文部科学大臣・厚生労働大臣・経済産業大臣が主務大臣として位置づけられ、内閣府の健康・医療戦略推進本部が中心となって各省庁と連携して推進する体制がとられている。

7 例えば、デジタル社会推進会議、知的財産戦略本部、健康・医療戦略推進本部、宇宙開発戦略本部、人工知能戦略本部、総合海洋政策本部、地理空間情報活用推進会議、など。

8 内閣府、「統合イノベーション戦略推進会議の設置について」, <https://www8.cao.go.jp/cstp/tougosenryaku/sechi.pdf>, (2025年11月7日アクセス)。

9 2025年4月時点で全国に85の国立大学がある（放送大学を除く）。一法人複数大学の形式をとる東海国立大学機構（名古屋大、岐阜大）、北海道国立大学機構（小樽商科大、帯広畜産大、北見工業大）、奈良国立大学機構（奈良教育大、奈良女子大）を考慮すると、国立大学法人としては80である。

10 文部科学省、「大学共同利用機関法人」, https://www.mext.go.jp/a_menu/kyoten/1328698.htm, (2025年12月7日アクセス)。

11 e-GOV法令検索、「特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法」（平成28年法律第43号）, <https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000043/>, (2025年12月10日アクセス)。

大学を取り巻く財務環境の悪化への懸念や、近年相対的に低下している日本の研究力について、その主要な担い手である大学等の研究力強化は重要課題の一つである。2025年11月に文部科学省が策定した「国立大学法人等改革基本方針」では、国立大学の法人化から20年を機に、教育研究機能の強化、組織運営・ガバナンスの改善、持続可能な財務基盤の確立を基本方針として示した。本方針に基づき、各法人は中期目標や中期計画を見直し、戦略的な取り組みを自ら計画・実行することが求められている。

一方でOECDによる、急速に進展する新興技術に関し、内外の動向を調査・分析し、結果を政策立案・判断・実行・改善に活用する「Strategic Intelligence（戦略的調査分析機能）」の重要性の指摘も踏まえ、文部科学省の有識者懇談会が、2025年3月に「戦略的調査分析機能に関する論点整理」¹²を公表した。本整理では、戦略的な情報収集・調査分析から政策・戦略の実行、フィードバックに至る一連のプロセスをエコシステムと捉え、その活用を通じてSTI政策を変化させ続ける実践の重要性を示している。

■経済産業省

経済産業省は、STI政策関連では、産業競争力の強化を目的として、産業技術政策を中心に、産業技術の研究開発および社会実装の促進、産学官連携やイノベーション創出の支援、国際標準化・計量を含む産業基盤の整備、知的財産制度および不正競争防止制度の整備、企業の経営環境や産業人材に関する施策等を担う。また、これらの産業政策全般について調査・審議する審議会として、産業構造審議会が設置されている。

経済産業省は、特定国立研究開発法人の指定を受ける産業技術総合研究所（産総研）と、FAである新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の、二つの国立研究開発法人を所管している。

2022年5月に成立した、「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律（経済安全保障推進法）」¹³を踏まえ、経済安全保障の観点からの産業・技術基盤の強化に取り組んでおり、同年5月「経済安全保障に関する産業技術基盤強化アクションプラン（再改定版）」¹⁴を策定・公表した。

また、経済安全保障、イノベーション、GXなど、近年重要性を増す政策課題への対応のため組織体制を見直し、貿易経済協力局を貿易経済安全保障局へ、産業技術環境局をイノベーション・環境局へ改組するなど、産業政策全体の中でSTI関連施策を推進する強化を図っている¹⁵。2025年7月に産業構造審議会において示された「令和8年度 経済産業政策の重点（案）」¹⁶では、2040年GDP1000兆円を目指す成長戦略・構造改革として、①新たな付加価値を生む成長投資の継続と高度化、②賃上げ定着と中堅・中小企業の成長促進・地方創生、③不確実な国際環境への対応と強靱な経済基盤の構築、が掲げられている。あわせて、産業構造審議会のイノベーション分科会（イノベーション小委員会）では、研究開発・イノベーションを成長投資の中核と位置づけるとともに、科学と技術の近接化や、研究から社会実装・事業化までを一気通貫で支える支援の必要性といった方向性が、近年の議論の中で整理されてきている。

■科学技術顧問

政策におけるSTIの重要性が増す中で、いくつかの行政機関において、専門分野からの情報提供や助言等

12 文部科学省、「戦略的調査分析機能に関する論点整理」, https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/gijyutu/041/attach/mext_02090.html, (2025年11月24日アクセス)。

13 内閣府、「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律（経済安全保障推進法）」, https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/suishinhou.html, (2025年11月24日アクセス)。

14 経済産業省、「経済安全保障に関する産業・技術基盤強化 アクションプラン（再改訂）」, https://www.meti.go.jp/policy/economy/economic_security/250530_actionplanr.pdf, (2025年11月24日アクセス)。

15 経済産業省、「経済産業省組織令等を改正し、経済産業省の組織を見直し」, <https://www.meti.go.jp/press/2024/06/20240625003/20240625003.html>, (2025年11月24日アクセス)。

16 経済産業省、「令和8年度 経済産業政策の重点（案）＜概要＞」, https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sokai/pdf/034_03_00.pdf, (2025年11月24日アクセス)。

を行う役割として科学技術顧問が設置されている。

外務省には、日本が科学技術の強みを生かして外交力に厚みを加えていくことの重要性から2015年より科学技術顧問が設置されており、2020年4月、松本洋一郎東京理科大学学長（当時）が外務大臣科学技術顧問（外務省参与）に任命され、2022年4月、小谷元子東北大学理事・副学長（当時）に外務大臣次席科学技術顧問としての業務が委嘱された¹⁷。

2022年9月、内閣総理大臣から指示を受けた事項について、STI政策に関する情報の提供および助言を行うため、内閣官房に科学技術顧問が設置され、橋本和仁国立研究開発法人科学技術振興機構理事長が岸田内閣にて任命され¹⁸、その後の石破内閣にて再任、そして2025年10月、高市内閣でも再々任された。

2023年5月、文部科学省に、科学技術、学術行政に関する重要事項の情報提供、助言を行うために文部科学省科学技術顧問が設置され、小安重夫国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構理事長が任命された¹⁹。

2024年3月、経済産業省に、科学技術分野における企画・立案に対する助言や、国際会議等における経済産業省の科学技術政策の情報発信及びネットワークづくりの支援のために経済産業省特別顧問（科学技術担当）が設置され、大野英男東北大学総長（当時）が任命された²⁰。

2025年6月、防衛省に、科学技術に関する重要な事項に参与し、防衛大臣を科学技術面で補佐する者として、防衛省の科学技術政策の企画・立案に対する助言等を行う防衛大臣科学技術顧問（防衛省参与）が設置され、前川禎通東北大学名誉教授が任命された²¹。

■その他の関係行政機関など

STI政策を実施・推進する他の関係行政機関として、総務省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省、環境省、外務省、防衛省などの各省と、それらが所管する国立研究開発法人や独立行政法人等が挙げられる。また、行政、産業および国民生活への科学の反映、浸透を目的とする政策助言機関として、日本学術会議が内閣総理大臣の所轄の下に置かれている。

以上、STI関連組織を図表I-1にまとめた。

17 外務省、「科学技術」, <https://www.mofa.go.jp/mofaj/dns/isc/index.html>, (2025年11月24日アクセス)。

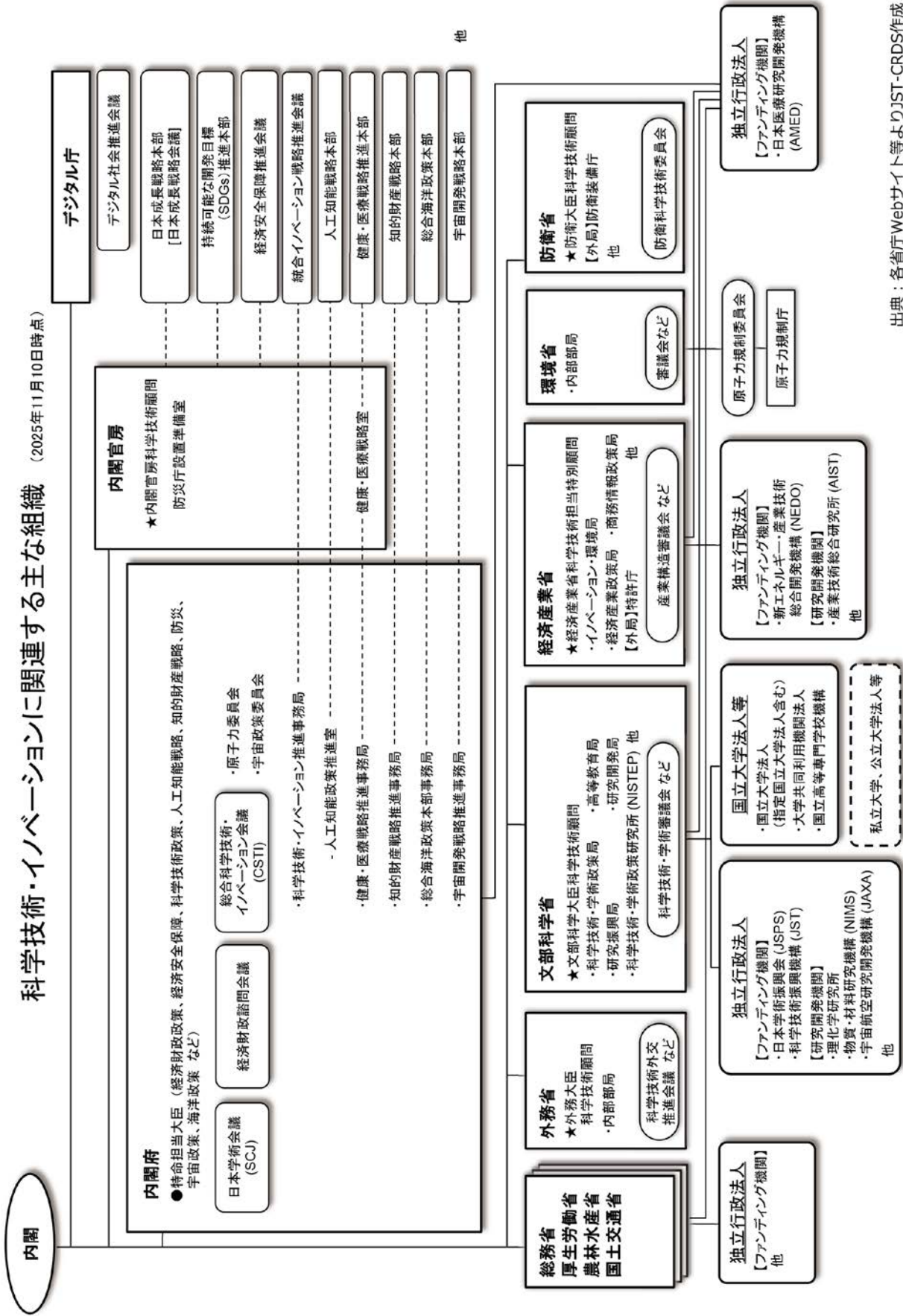
18 首相官邸,「科学技術イノベーション政策に関する科学技術顧問の任命について」, https://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/202209/1_a.html, (2025年11月24日アクセス)。

19 文部科学省,「永岡桂子文部科学大臣記者会見録（令和5年4月28日）」, https://www.mext.go.jp/b_menu/daijin/detail/mext_00373.html, (2025年11月24日アクセス)。

20 経済産業省,「特別顧問（科学技術担当）が就任します」, <https://www.meti.go.jp/press/2023/03/20240301002/20240301002.html>, (2025年11月24日アクセス)。

21 防衛省,「前川禎通東北大学名誉教授の防衛省参与（防衛大臣科学技術顧問）への任命」, https://www.mod.go.jp/j/profile/minister/nakatani/2025_06.html#photo_20250611a, (2025年11月19日アクセス)。

【図表 I-1】 日本科学技術・イノベーション政策関連組織図



出典：各省庁Webサイト等よりJST-CRDS作成

第2項 主なファンディングシステム

「第6期基本計画」において、競争的研究費を「大学、国立研究開発法人等において、省庁等の公募により競争的に獲得される経費のうち、研究に係るもの（競争的資金として整理されていたものを含む）」と定義した。研究力強化と総合知が大きな柱として掲げられ、基礎研究・学術研究から多様で卓越した研究成果の創出と蓄積、そして社会実装に向けて、FA等を中心にさまざまな事業が実施されている。

(1) 主なファンディングエージェンシー

■独立行政法人 日本学術振興会（JSPS）

JSPSでは、科学研究費助成事業（科研費）の公募・審査・公布や、研究者の育成、国際共同研究支援等の学術振興を目的とした多岐にわたる事業を実施している。科研費は、日本最大の競争的研究資金制度として多くの研究課題を支援している。JSPSの予算規模は2025年度で約3,188億円であり、そのうち科研費（769億円）や学術研究助成基金（多年度基金、1,671億円）を合わせると、科研費関連助成予算は2,400億円超となる。

年度にとらわれずに研究費の使用ができるよう、科研費の基金化が2011年度から措置（基盤研究（C）、若手研究（B）等）され、2015年には国際共同研究加速基金が設置された。2021年には「国際先導研究」が同基金に追加され、2024年には「基盤研究（B）」を基金化し、若手・子育て世代への支援を強化した。

さらに、日本の研究力の発展を牽引する研究大学群の形成を目指し、地域の中核大学や研究の特定分野に強みを持つ大学を支援する「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」²²のために、2022年に地域中核研究大学等強化促進基金として約1,500億円を造成し、2023年から事業を開始している。J-PEAKSでは、2023年度は国立大学9、公立大学1、私立大学2の計12件が採択され²³、2024年度は、国立大学10、公立大学1、私立大学2の計13件が採択されている²⁴（図表I-2）。

【図表I-2】 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業 2023、2024年度採択大学一覧

採択年度	提案大学 ²⁵ （連携大学） ²⁶
2023年度 （計12）	国立（9）：北海道大学、千葉大学、東京農工大学（電気通信大学/東京外国語大学）、東京芸術大学（香川大学）、金沢大学（北陸先端科学技術大学院大学）、信州大学、神戸大学（広島大学）、岡山大学、広島大学（神戸大学） 公立（1）：大阪公立大学（長岡技術科学大学） 私立（2）：慶應義塾大学、（沖縄科学技術大学院大学）、沖縄科学技術大学院大学（慶應義塾大学、琉球大学）

22 日本学術振興会、「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」, <https://www.jsps.go.jp/j-chukaku/>, (2025年11月24日アクセス)。

23 文部科学省、「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業 令和5年度採択大学一覧」, https://www.mext.go.jp/content/20231222-mxt_sanchi01-000032991_1.pdf, (2025年11月24日アクセス)。

24 文部科学省、「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）令和6年度採択大学一覧」, https://www.mext.go.jp/content/20240124-mxt_sanchi01-000039588_2.pdf, (2025年11月24日アクセス)。

25 提案大学とは、強みや特色ある研究や社会実装の研究拠点等を有する国公立大学のうち、研究力の向上戦略を構築した上で、全学としてリソースを投下する大学のことである。

26 連携大学とは、大学が有する強みを活かして、提案大学の研究力の向上戦略に関連して、提案大学との組織的な連携を図りながら、本事業の経費を活用の上、研究力の強化を図る国公立大学（大学共同利用機関を含む）のことである。

2024年度 (計13)	国立（10）：弘前大学、山形大学、新潟大学（中部大学）、長岡技術科学大学（大阪公立大学、国際教養大学、新潟薬科大学）、山梨大学（福島大学）、奈良先端科学技術大学院大学、徳島大学、九州工業大学（北九州市立大学、長崎大学）、長崎大学（宮崎大学、鹿児島大学）、熊本大学 公立（1）：横浜市立大学 私立（2）：藤田医科大学（浜松医科大学、自然科学研究機構 生理学研究所、岐阜薬科大学）、立命館大学（自然科学研究機構 生理学研究所、滋賀医科大学、順天堂大学、大阪体育大学）
-----------------	---

出典：CRDSで作成

■国立研究開発法人 科学技術振興機構（JST）

JSTは「基本計画」に基づき、文部科学省をはじめとする関係府省の方針の下で、日本のSTIの創出と展開を担う中核的な実施機関の一つであり、基礎研究から社会実装、国際連携まで幅広い事業を実施している。

ファンディングの中核となる戦略的創造研究推進事業は、国が定める戦略目標に基づき、社会変革につながる知の創出を志向した基礎・先導研究を推進するものであり、課題達成型の研究を通じて革新的な技術シーズや新たな知の創出を目的としている。また、未来社会創造事業では、社会・産業ニーズを踏まえ、経済・社会的にインパクトのあるターゲット（出口）を明確に見据えた技術的にチャレンジングな目標を設定し、戦略的創造研究推進事業や科学研究費助成事業等の有望な成果の活用を通じて、実用化の可能性を見極められる段階（概念実証：POC）を目指した研究開発を実施している。

世界と伍する研究大学の実現に向け、長期的・安定的な財源の確保のために、10兆円規模の大学ファンド²⁷が設けられ、2022年よりJSTがその運用を担っている²⁸。この大学ファンドは、文部科学大臣による指針下で運用され、運用益からの支出上限を年間3,000億円（実質）とし、「国際卓越研究大学」の助成に活用される。ここで「国際卓越研究大学」とは、国際的に卓越した研究の展開および経済社会に変化をもたらす研究成果の活用が相当程度見込まれる大学であり、2024年11月に第1期として東北大学が認定された²⁹。2025年12月に第2期として、東京科学大学と京都大学が認定候補となり、東京科学大学は2026年4月の計画開始に向けて準備を進め、京都大学は最長で1年間、体制強化計画案を磨き上げるとしている。

このほかJSTでは、多様性と融合による破壊的イノベーションの創出や、大学等発スタートアップの育成、社会変革を目指す挑戦的研究の推進、先端国際共同研究推進事業（ASPIRE）や日ASEAN科学技術・イノベーション協働連携事業（NEXUS）、地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム（SATREPS）などの国際関係の事業や、博士後期課程学生等を対象とする人材育成や研究基盤整備など、多様な事業に取り組んでいる。

■国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）

NEDOは、「基本計画」や経済産業省政策の実施を担う、日本最大級の公的研究開発マネジメント機関である。「持続可能な社会の実現に必要な技術開発の推進を通じてイノベーションを創出する」というミッションに取り組んでおり、エネルギー・環境技術、産業技術、スタートアップ・分野横断支援等の広範な事業を実施している。

27 文部科学省,「大学ファンドの創設について」, https://www.mext.go.jp/content/20210304-mxt_gakkikan-000013198_03.pdf, (2025年11月24日アクセス)。
28 JSTの「財務省財政制度等審議会 財政投融资分科会 科学技術振興機構提出資料」(2022年10月31日)によると、2022年度4月～9月末における助成資金運用の収益率は-3.67%、収益額は-1,881億円、運用資産額は4兆9,305億円である。 https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_filp/proceedings/material/zaitoa041031/zaito041031_05.pdf, (2025年11月24日アクセス)。
29 文部科学省,「国際卓越研究大学の認定について」, https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/mext_01442.html, (2025年11月24日アクセス)。

2050年カーボンニュートラル目標に向けて、2021年に「グリーンイノベーション基金」³⁰が造成され、総額約2.7兆円規模の資金を官民共同で活用し、研究開発から社会実装まで継続的な支援が行われている。

2023年度より開始した第5期中長期目標では、「研究開発マネジメントを通じたイノベーション創出」、「研究開発型スタートアップの成長支援」、「政策立案や研究開発マネジメントに貢献する技術インテリジェンスの強化・蓄積」の三つの柱を掲げており³¹、革新的技術の創出から実装・事業化までを一貫して支える体制が強化されている。2024年7月、NEDOの技術戦略研究センターは「イノベーション戦略センター（TSC）」³²に改称した。TSCは国内外の技術・市場・政策動向の情報収集・分析を通じた技術インテリジェンスの提供を中核に、NEDOのプロジェクト企画・政策立案・社会実装等を見据えた戦略立案や助言を行っている。

■国立研究開発法人 日本医療研究開発機構（AMED）

2015年4月に発足したAMEDは、医療分野の基礎研究から臨床研究・実用化までの一貫した研究開発の推進と成果の円滑な実用化、および研究環境の整備を行う公的研究開発機関である。健康・医療戦略推進本部が策定する「医療分野研究開発推進計画」³³に基づき、国の医療研究開発施策の中核的な実施機関として、関連省庁との連携の下で業務を遂行している。

AMEDは、医薬品、医療機器・ヘルスケアなどを対象とする統合プロジェクト制度によって、モダリティや疾患横断での研究開発を推進している。「第2期健康・医療戦略」（2020～2024年）では、予防、診断、治療、予後・QOL等、幅広い領域の統合プロジェクトに基づき研究開発を支援しており、また、統合プロジェクトは感染症や医療エコシステムを含む構造へと拡張する方向で検討されてきた。

この期間において、革新的医療技術研究開発推進事業（産学官共同型）、先端国際共同研究推進プログラム（ASPIRE）、創薬ベンチャーエコシステム強化事業等の支援枠を通じて、基礎研究から実用化への橋渡し支援や国際共同研究支援、医療・創薬ベンチャーのエコシステム形成促進に取り組んでいる。ASPIREでは、AMEDと他国の資金機関との連携を通じ、国際共同研究を戦略的に推進している。またAMEDは、「ムーンショット型研究開発事業」についても内閣府の下で健康・医療分野の実施機関として取り組んでいる。「第3期健康・医療戦略」（2025～2029年）では、社会実装段階で性差による不適切な影響が及ばぬよう、研究開発の計画段階から性差分析を組み込むジェンダード・イノベーションの概念を導入している。

（2）内閣府の事業

大型の研究開発事業には、内閣府が司令塔として分野や省庁を越えた連携の下でイノベーションを目指す取り組みがある。内閣府では、社会課題解決や日本の経済再生への寄与を目的に世界を先導する課題に取り組む「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）」³⁴や、研究開発の社会実装を効果的かつ効率的に推進するための「研究開発とSociety 5.0との橋渡しプログラム（BRIDGE）」³⁵、日本発の破壊的イノベーション

30 NEDO,「グリーンイノベーション基金事業」, <https://green-innovation.nedo.go.jp>, (2025年11月24日アクセス)。

31 NEDO,「第5期中長期計画に基づく3つの取り組み」, <https://www.nedo.go.jp/library/goannai/pjm.html>, (2025年11月24日アクセス)。

32 NEDO,「「イノベーション戦略センター発足イベント」および「第1回メディア向け懇談会」を開催」, https://www.nedo.go.jp/ugoki/ZZ_101307.html, (2025年11月24日アクセス)。

33 健康・医療戦略推進本部,「医療分野研究開発推進計画」, https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryousenryaku/r020327suishinplan_kettei.pdf, (2025年11月24日アクセス)。

34 内閣府,「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）」, <https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/>, (2025年11月24日アクセス)。

35 内閣府,「研究開発とSociety 5.0との橋渡しプログラム（BRIDGE）」, <https://www8.cao.go.jp/cstp/bridge/index.html>, (2025年11月24日アクセス)。

の創出を目指し、大胆な発想に基づく挑戦的な研究開発を推進する「ムーンショット型研究開発制度」³⁶などが推進されている。これらの事業の推進は、前述のFAを含む独立行政法人等が実施している。SIPでは、第1、2期での成果や課題を踏まえ、第3期（2023～2027年）において、社会実装を強く意識した「ミッション志向型」の枠組みが一層強化されている。具体的には、技術、制度、事業、社会的受容性、人材の五つの視点で社会実装に向けて必要な取り組みを抽出し、各視点の成熟度等の進捗指標も活用しながらロードマップを策定し課題解決に向けて推進するなどである³⁷。BRIDGEでは、SIPや各省庁の研究開発施策と連携し、技術の社会実装・市場開拓を加速する「研究開発型」と、スタートアップ支援、標準活用促進、地域中核大学の外部資金獲得支援等の推進を通じて官民投資の拡大を図る「システム改革型」の、二つのアプローチで取り組んでいる。ムーンショット型研究開発制度では、2050年を見据えた複数の挑戦的な目標の下で研究開発が進められており、2023年12月には「フュージョンエネルギー（核融合）」に関する目標が設定され、関係する研究開発プロジェクトが開始されている。

また、こうした大型研究開発を支える制度基盤として、公的資金の適正管理と不正使用防止の強化も進められている。2021年2月に「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」が改訂され、「ガバナンス強化」、「意識改革」、「不正防止システム強化」を三本柱とする枠組みが整理され、同年4月より運用が開始されている。

（3）科学技術関係予算

内閣府の「科学技術関係予算 令和7年度当初予算案 令和6年度補正予算の概要について」³⁸によると、日本の2024年度の科学技術関係予算は総額84,110億円（当初予算48,564億円、補正予算29,831億円、地方公共団体分5,715億円）である。ただし、2019～2024年度までで総額約19兆円規模の科学技術関係補正予算が付いており、基金で措置されているものも多い。なお本節で「科学技術関係予算」とは、科学技術振興費の他、国立大学の運営費交付金・私学助成等のうち科学技術関係、科学技術を用いた新たな事業化の取り組み、新技術の実社会での実証試験、既存技術の実社会での普及促進の取り組み等に必要な経費としている。また、「科学技術振興費」とは、一般会計予算のうち、主として歳出の目的が科学技術の振興にある経費としている（具体例：国立研究開発法人に必要な経費、研究開発に必要な補助金・交付金・委託費等）。

■公的資金支援の全体像

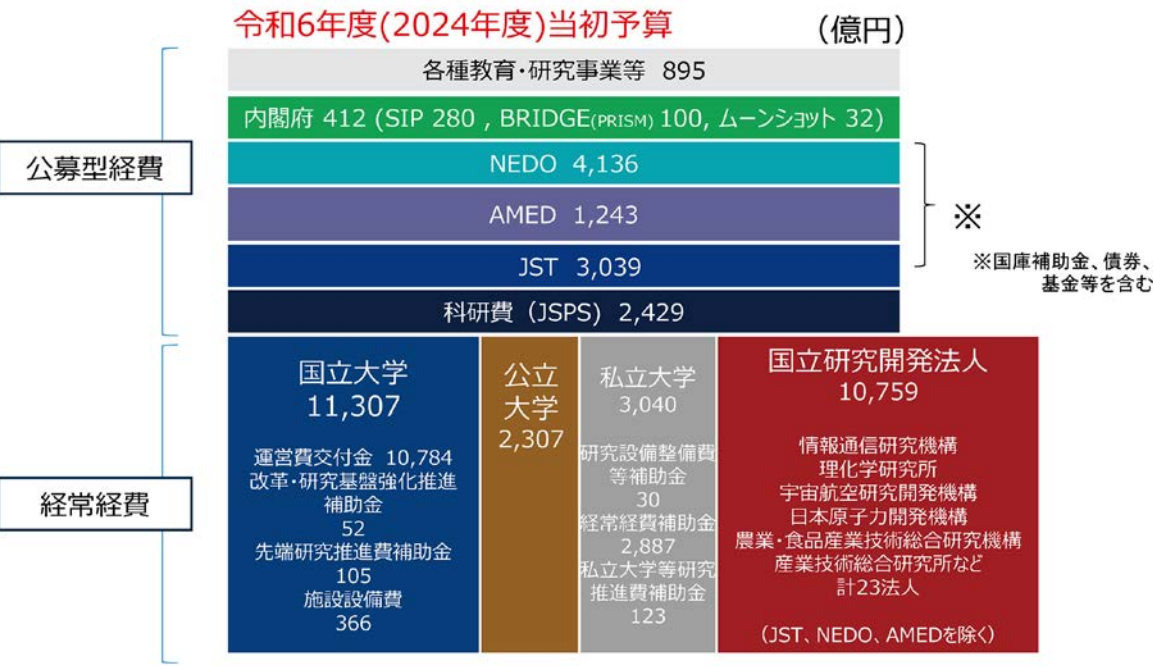
2024年度当初の科学技術関係予算のうち、大学及び国立研究開発法人等に対する公的資金支援の全体像の俯瞰図を作成した（図表I-3）。

36 内閣府、「ムーンショット型研究開発制度」, <https://www8.cao.go.jp/cstp/moonshot/index.html>, (2025年11月24日アクセス)。

37 五つの視点の成熟度レベルとは以下である。TRL（Technology Readiness Level）：技術の成熟度、BRL（Business）：ビジネスモデルの成立可能性、SRL（Social）：社会受容性、GRL（Governance）：関連法令・規制等の整備状況、HRL（Human Resource Level）：必要スキルや担い手の育成・確保状況。社会実装を妨げボトルネックを多面的に事前に把握・克服するための枠組み。

38 内閣府、「科学技術関係予算 令和7年度当初予算案 令和6年度補正予算の概要について」, <https://www8.cao.go.jp/cstp/budget/r7yosan.pdf>, (2025年11月24日アクセス)。

【図表 I-3】 大学及び国立研究開発法人に対する公的資金支援の全体像（2024年度当初予算）



出典：CRDSで作成

○経常経費

「国立大学」への資金は11,307億円である。これは、「令和6年度文部科学省所管一般会計算出予算各名目明細書（以降、「文科省R6予算明細書」）」³⁹に記載の「国立大学法人運営費交付金」、「国立大学改革・研究基盤強化推進補助金」、「国立大学法人先端研究推進費補助金」、「国立大学施設整備費」の総計である。なお「国立大学法人運営費交付金」とは、国立大学法人が6年間の中期目標・中期計画に沿って安定的に教育研究活動を行うために必要な基盤的経費であり、原則用途が特定されない「渡し切りの交付金」である。

「公立大学」への資金は2,307億円である。この額は、公立大学協会「公立大学ファクトブック2024」⁴⁰における、経常経費予算額のうちの設置者負担額である。

「私立大学」への資金は3,040億円である。これは、「文科省R6予算明細書」における「私立大学等研究設備整備費等補助金」、「私立大学等経常費補助金」、「私立大学等研究推進費補助金」を合計したものである。

なお図表 I-3 には現れないが、2022年度補正予算では、文部科学省が国公立大学に対して、デジタル・グリーン等の成長分野の高度専門人材育成に向けて、学部転換等の改革のための、複数年度に渡る財政支援の基金（大学・高専成長分野転換支援：「成長分野をけん引する大学・高専の機能強化に向けた基金」2022年度補正3,002億円⁴¹）を創設し、初期投資や当面の運営経費等を支援していることを付記しておく。

「国立研究開発法人等」の経常的経費としては、所管する各省の2024年度（令和6年度）の「一般会計

39 文部科学省,「令和6年度文部科学省所管一般会計算出予算各名目明細書」, https://www.mext.go.jp/content/20230129-mxt_kaikeisou01-000033724_01.pdf, (2025年10月17日アクセス).

40 公立大学協会,「公立大学ファクトブック2024」, https://www.kodaikyo.org/wordpress/wp-content/uploads/2025/04/factbook_2024.pdf, (2025年10月17日アクセス).

41 文部科学省,「大学・高専機能強化支援事業（成長分野をけん引する大学・高専の機能強化に向けた基金）」, https://www.mext.go.jp/content/20230721-mxt_senmon01-74.pdf, (2025年11月24日アクセス).

歳出予算各明細書」⁴²における国立研究法人名の、2024年度計画予算見積りにおける収入を合計したものである。2024年度当初予算額の合計は10,759億円である。ただし、FAであるJST、NEDO、AMEDは、公募型経費として図示するため、国立研究開発法人等の経常経費には含めていない。

○公募型経費

「内閣府」および、「科研費（JSPS）」、「JST」、「NEDO」、「AMED」、そして各種教育・研究事業等についての予算を記載した。

「各種教育・研究事業等」は895億円である。これは、「文科省 R6 予算明細書」の「高等教育振興費」「科学技術・学術政策推進費」「研究振興費」「研究開発推進費」「国際交流・協力推進費」において、国立大学法人、国立研究開発法人へと配分された額を除いた総額である。

「内閣府」については、「科学技術関係予算の判定結果一覧（令和6年度当初予算案）行政事業レビューシート対象分」⁴³に記載されている、「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）」、「官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM）」、「研究開発と Society 5.0 との橋渡しプログラム（BRIDGE）」、及び「ムーンショット型研究開発事業」に関する予算を記載している。なお「ムーンショット型研究開発事業」については、複数省庁にまたがって予算計上されていることから、「ムーンショット」としてまとめて記載している。

「JST」「NEDO」「AMED」については、それぞれを所管する経済産業省、または文部科学省が公表している「令和6年度一般会計歳出予算各名目明細書」における、「科学技術振興機構（JST）」、「新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）」、「日本医療研究開発機構（AMED）」それぞれの計画予算見積り表の収入を合計したものである。これには国庫補助金、債券、基金等も含まれている。

また「科研費（JSPS）」については、日本学術振興会の「科研費の予算額の推移（令7年5月16日更新）」⁴⁴における、2024年度の数値を記載している。なおこれは、補正予算52億円を含んだ値である。

なお、いずれも複数年度にまたがる基金は記載していない。

42 経済産業省、「令和6年度経済産業省所管一般会計歳出予算各名目明細書」, https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2024/pdf/meisai_ippan.pdf, (2025年10月17日アクセス).
厚生労働省,「令和6年度厚生労働省所管一般会計歳出予算各名目明細書」, https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/24syokanyosan/dl/240205-01_01.pdf, (2025年10月17日アクセス).
農林水産省,「令和6年度農林水産省所管一般会計歳出予算各名目明細書」, <https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/240201-1.pdf>, (2025年10月17日アクセス).
国土交通省,「令和6年度国土交通省所管一般会計歳出予算各名目明細書」, <https://www.mlit.go.jp/page/content/001720838.pdf>, (2025年10月17日アクセス).
総務省,「令和6年度総務省所管一般会計歳出予算各名目明細書」, https://www.soumu.go.jp/main_content/000926587.pdf, (2025年10月17日アクセス).
環境省,「令和6年度環境省所管一般会計歳出予算各名目明細書」, <https://www.env.go.jp/content/000287805.pdf>, (2025年10月17日アクセス).
43 内閣府,「科学技術関係予算の判定結果一覧（令和6年度当初予算案）行政事業レビューシート対象分」, https://www8.cao.go.jp/cstp/budget/r6review_taisho.pdf, (2025年11月24日アクセス).
44 日本学術振興会,「科研費の予算額の推移（令7年5月16日更新）」, https://www.jsps.go.jp/file/storage/kaken_27_kdata_g_3438/1-1_r7.pdf, (2025年11月24日アクセス).

コラム 1

国立大学法人等の運営費交付金など基盤的経費の強化

国立大学は、2004年の法人化以降、基盤的経費である運営費交付金等が長期的に減少してきた。その額は、2004年度の国立大学法人等の運営費交付金等が1兆2,415億円であるのに対し、2024年度では1兆784億円であり、物価変動を考慮しない名目ベースにおいても総額が縮小してきた⁴⁵。

この間、国立大学法人等においては、研究力の低下、若手研究者の不安定雇用の拡大、教育研究環境の維持困難などの問題が顕在化し、背景の一つとして基盤的経費の縮小が影響しているとの指摘があり、第7期科学技術・イノベーション基本計画に向けた大きな論点として議論されてきた。また、科学の再興に関する有識者会議による提言では、挑戦的な研究やイノベーションの持続的な創出に向けた研究大学群の確立のためには、基盤的経費や科研費等の研究資金等の抜本的拡充、制度・運用の改善・支援と、様々な府省庁や民間からの大幅な投資拡大が鍵とされた⁴⁶。

こうした問題意識の下、2025年11月に文部科学省は「国立大学法人等改革基本方針」⁴⁷を策定し、国立大学法人等におけるガバナンス改革や機能強化を進めるとともに、基盤的経費については「社会経済状況の変化に左右されず活動できるよう、物価等の変動に対応させる観点も含め安定性をより向上させた仕組みとすること」と記載し、教育研究活動を安定的に展開するための財政基盤の重要性を示した。

以上のような背景を踏まえ、令和8年度（2026年度）予算編成において、国立大学法人運営費交付金等は、2004年以降で実質的に過去最大の増額となる、前年度比188億円増の約1兆971億円が認められた⁴⁸。この措置について国立大学協会は、交付金減少の流れの転換として極めて画期的なものと受け止め、「知の拠点」たる国立大学システムとして、イノベーティブな日本社会の創造に資するよう改革を進めるとしている⁴⁹。

45 一般社団法人国立大学協会、「2024年国立大学法人基礎資料集」, https://www.janu.jp/cms/wp-content/uploads/2026/01/kisoshiryoku2025_ver.pdf, (2025年12月24日アクセス)。

46 文部科学省 科学の再興に関する有識者会議、「科学の再興に向けて 提言（令和7年11月18日）」, https://www.mext.go.jp/content/20251118-mxt_chousei01-000045954-02.pdf, (2025年11月25日アクセス)。

47 文部科学省、「国立大学法人等改革基本方針（令和7年11月4日）」, https://www.mext.go.jp/content/20251210-mxt_hojinka-000045623_1.pdf, (2025年12月25日アクセス)。

48 文部科学省、「令和8年度予算案 大臣折衝」, https://www.mext.go.jp/b_menu/activity/detail/2025/20251224.html, (2026年01月10日アクセス)。

49 国立大学協会、「令和8年度国立大学運営費交付金予算について〔国立大学協会会長コメント〕」, <https://www.janu.jp/news/251226/>, (2026年01月10日アクセス)。

コラム2

e-CSTI上の登録情報による技術分野別の研究開発投資の可視化の試み

内閣府では、大学等の研究機関における研究、教育、資金獲得に関するエビデンスを収集し見える化するための各種分析機能を開発し、分析機能・データを共有するプラットフォームとして、科学技術政策に関する分析機能・データの共有プラットフォーム：e-CSTI（Evidence data platform constructed by Council for Science, Technology and Innovation）⁵⁰を構築し、2020年9月より一般公開を開始している。

そこで、e-CSTIに登録・公開されている情報をデータ化し、技術分野ごとの各府省庁における研究開発投資の可視化を試みた（図表I-4）。技術分野としては、統合イノベーション戦略2025や、総務省統計局などに記載の技術分野を元に、CRDSにて「環境・エネルギー」、「AI・デジタル」、「ナノテク」、「ライフサイエンス」、「宇宙・海洋」、「国土強靱化」、「その他」の七つに分類した⁵¹。そして、e-CSTIに登録されている事業名、事業内容に記載の文字列から、どの技術分野に該当するかを判断した。また、複数の技術分野に該当する場合は重複カウントとしている。その際、「AI・デジタル」または「その他」に対して「他の技術分野」が重複した場合は、重複した「他の技術分野」のみを記載した。その上で10億円以上の事業について描画し、100億円以上などを中心に、注目する事業はその事業名を合わせて記載した。なおここでは、e-CSTI上の登録情報に基づく技術分野別の研究開発投資を可視化したことから、国立研究開発法人等の運営費交付金は描画から除いている。

e-CSTI上では、基金は予算化された年度として登録されていること、またFA等の運営費交付金内で実施されている事業⁵²は事業の形では登録されていないこと、などから全ての事業が網羅されていない点には留意が必要である。日本を含め各主要国において、重要技術分野の選定やそれらへの政府主導の研究開発投資が増強される中で、今後、諸外国とのSTI政策動向の俯瞰をより深く行なえるよう、分野別の研究開発投資の状況を可視化することが必要と考えられる。

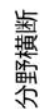
50 内閣府、「科学技術政策に関する分析機能・データの共有プラットフォーム」, <https://e-csti.go.jp/>, (2025年11月24日アクセス)。

なお、2026年2月6日時点において、2024年度（令和6年度）当初予算までの科学技術関係予算が登録されている。

51 「AI・デジタル」にはAI、デジタル、情報、通信、量子などに関連する事業を、「ライフサイエンス」にはバイオサイエンス、医療医薬関連、食料、農林水産などに関連する事業を、「ナノテク」には、ナノテクノロジー、材料、半導体、量子に関連する事業を、「その他」には、スポーツ、スマートシティ、建設、交通・物流、防衛などに関連する事業を、それぞれ含めている。

52 例えば、JSTの戦略的創造研究推進事業のCRESTやさきがけ等は、JSTの運営費交付金の中で予算措置されている。文部科学省、「JST戦略的創造研究推進事業 令和7年度予算（案）について」, https://www.mext.go.jp/content/20250129-mxt_kiso-000040094_5.pdf, p1, (2025年11月24日アクセス)。

●100億円



e-CSTIウェブサイト (<https://e-csti.go.jp>) 掲載情報を加工しCRDSにて作成

第3項 主な政策評価システム

日本の政策評価は、「行政機関が行う政策の評価に関する法律（政策評価法）」⁵³に基づく。本法律は、政策評価の客観的かつ厳格な実施を推進し、結果の政策への適切な反映と、政策評価の公表を通じて国民への説明責任を果たすことを目的としている。政策評価法を具体化・運用するための政府全体の指針が内閣府政策評価基本計画である。5年を目途に策定され、計画期間中でも必要に応じ一部改正されている。2025年3月に内閣総理大臣決定された「内閣府本府政策評価基本計画（第8次）」（計画期間は2025～2029年度）⁵⁴では、社会経済の急速な変化により、予想外の変化、複雑さ、困難を伴う課題に対応するため、政策の現状把握と進捗評価の上で、軌道修正を行う機動的かつ柔軟な政策展開が有効とし、政策効果の把握・分析にこれまで以上に積極的に取り組み、政策評価のPDCAサイクルを有効に機能させるとしている。

一方で、日本の研究開発評価の基本的指針は、「国の研究開発評価に関する大綱的指針（内閣総理大臣決定）（以下、大綱的指針）」である。本指針は、研究開発の特性である、科学・技術的意義と社会・経済への貢献の両面があり、また長期的・文化的観点の考慮の必要性等と、政策評価との整合性を踏まえて策定・改定されている。2016年12月策定の「大綱的指針」⁵⁵は、「第6期基本計画」期間においても用いられている現行指針であり、以下の三つの方向で改定している。

① 実効性のある『研究開発プログラムの評価』のさらなる推進：

事務事業も含めて、時間軸に沿った具体・実現可能な目標・成果の設定、責任や実施内容を明確化。

② アイデアの斬新さと経済・社会インパクトを重視した研究開発の促進：

挑戦的な研究開発では、目標・アプローチ等の継続的な検証・見直し、過程、失敗、副次的成果も評価。長期間の研究開発では、中間評価で目標・計画見直し。国際的視点の評価への活用。

③ 研究開発評価に係る負担の軽減：

二重評価防止や、評価方法の簡素化、実施済の評価結果の関係者間共有による重複や形骸化防止。

対象は国費を用いた研究開発であり、各府省は、大綱的指針と政策評価法等に沿って、評価実施に関する事項の指針を定めるとされている。

各省は自省の施策・プロジェクトを評価し報告・反映する。CSTIは、特に「大規模研究開発等の国家的に重要な研究開発」の評価と、各省の評価の妥当性や整合性を確認するメタ評価を行う。内閣府は、評価結果を受けて予算要求や政策調整への反映と、年度ごとに「評価結果の反映状況報告」を公表する。

また、日本のSTI政策においては、政策評価法や研究開発評価に加え、「基本計画」や「統合イノベーション戦略」そのものを対象とした進捗管理・レビューが重要な評価機能を果たしている。具体的には、CSTIが中心となり、「基本計画」に掲げた目標や重点分野、KPI（重要業績評価指標）の進捗状況について、年次フォローアップや中間的なレビューを通じて検証を行い、必要に応じて施策の見直しや重点化を行っている。これらは、個別の研究開発事業やプログラム評価とは異なり、STI政策全体の方向性や政策手段の妥当性を確認する枠組みとして位置づけられている。日本におけるSTI政策評価は、政策評価法に基づく一般的な政策評価、研究開発プログラム評価、そして基本計画等のレビュー・フォローアップを組み合わせた多層的な構造を有している。

53 総務省、「行政機関が行う政策の評価に関する法律（最終改正 令和3年法律第36号）」、https://www.soumu.go.jp/main_content/000515199.pdf, (2025年11月24日アクセス)。

54 内閣府、「内閣府本府政策評価基本計画（第8次）（令和7年3月28日内閣総理大臣決定）」、https://www8.cao.go.jp/hyouka/r7-r11_kihonkeikaku.pdf, (2025年12月16日アクセス)。

55 内閣府、「国の研究開発評価に関する大綱的指針（平成28年12月21日内閣総理大臣決定）」、<https://www8.cao.go.jp/cstp/kenkyu/taikou201612.pdf>, (2025年11月24日アクセス)。

第2節 科学技術・イノベーションに関わる主な政策

日本のSTI政策は、人文科学を含む全ての科学技術の水準向上とイノベーションの創出を目的とする「科学技術・イノベーション基本法」を根幹に、10年先の国家像を見据えて策定される「科学技術・イノベーション基本計画」、およびその年次戦略である「統合イノベーション戦略」を通じて体系的に展開されている。近年の研究開発の高度化・大規模化により国際連携は不可欠となる一方で、先端技術の戦略的重要性の高まりを受けて、研究の公開性と安全性の両立が政策上の主要な論点となってきた。日本は、国際共同研究や多国間枠組みへの積極的な関与を維持しつつ、研究の信頼性確保や安全保障上の配慮を制度的に位置づけることで、開かれた科学と戦略性の調和を図っている。

第1項 基本的な政策および施策

（1）科学技術・イノベーションに関する法律

STIの急速な進展により、人間や社会とSTIとが一層密接不可分となり、社会課題への対応や新たな価値の創出に向けて、人文・社会科学を含む科学技術の振興と、イノベーションの創出の振興を一体的に図っていく必要性が高まった。こうした背景の下、2020年に「科学技術基本法」が「科学技術・イノベーション基本法」へと改正された。法の対象に「人文科学のみに係る科学技術」を含め、また「イノベーションの創出」が明確に位置付けられ、「科学技術の水準の向上」と「イノベーションの創出の促進」が並列する目的として規定された。また、あらゆる分野の知見を総合的に活用して社会課題に対応するという方針が示された。

（2）科学技術・イノベーション基本計画

科学技術基本法により策定が義務付けられた「科学技術基本計画（以下、「基本計画」）」は、1996年以降、5年ごとに5期にわたり策定・実施されてきた。第1～3期では科学技術予算の拡充、第4期では社会実装の重視、第5期では「超スマート社会の実現（＝Society 5.0）」に向けた取り組みを掲げた。

「第6期基本計画」では、現状認識として、新型コロナウイルス感染症拡大による生活の激変、STIを中核とする国家間の覇権争いの激化、気候危機等の地球規模の脅威の現実化、ITプラットフォームによる情報独占等の情勢変化等を挙げ、また、日本の研究力の相対的低下とともに、自然科学と人文・社会科学を融合した「総合知」⁵⁶による社会課題解決への要請が高まっているとした。

以上を踏まえ、「第6期基本計画」にて目指す社会（Society 5.0）を「直面する脅威に対し、持続可能性と強靱性を備え、国民の安全・安心を確保し、一人ひとりが多様な幸せ（well-being）を実現できる社会」とした。Society 5.0の実現に向け、総合知やエビデンスを活用しつつ、未来像からの「バックキャスト」を含めた「フォーサイト」に基づき政策を立案し、評価を元に改善し、5年間で政府の研究開発投資：総額30兆円、官民の研究開発投資：総額120兆円を目指すとした。そして、①国民の安全安心を確保する持続可能で強靱な社会への変革、②知のフロンティアを開拓し価値創造の源泉となる研究力の強化、③一人ひとりの多様な幸せと課題への挑戦を実現する教育・人材育成に重点的に取り組むとした（図表I-5）。

2026年1月時点において、2026年度以降の「第7期基本計画」の議論・検討が進められている。内閣府の「基本計画専門調査会」⁵⁷が、2025年12月19日にとりまとめた「第7期科学技術・イノベーション基本

56 内閣府、「「総合知」ポータルサイト」, <https://www8.cao.go.jp/cstp/sogochi/index.html>, (2025年11月24日アクセス)。

57 内閣府、「基本計画専門調査会」, <https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/kihon7/index.html>, (2025年11月24日アクセス)。

計画（素案のたたき台）」⁵⁸では、人口減少・少子高齢化や大規模自然災害のリスク、国際秩序の不安定化、科学とビジネスの近接化とそれに伴う破壊的技術を巡る競争激化や戦略技術の囲い込みおよび国際的研究人材獲得競争の激化、AIと科学の融合による研究開発パラダイムの転換などを現状認識とした。また日本の課題として、研究力・産業競争力の低下、博士人材不足、産学官連携の弱さ、研究資金の停滞、グローバルな研究人材獲得競争への遅れなどを明らかにした。これらを踏まえ、日本が目指すべき姿として、科学技術・イノベーション力の飛躍的な向上を通じて、研究成果の創出と社会実装を促進し、持続的成長や国家安全保障の確保に資する「豊かで安心・安全」な社会、多様なwell-beingが達成される社会とした。実現のために、①知の基盤としての「科学の再興」、②技術領域の戦略的重点化、③科学技術と国家安全保障の有機的連携、④産学官を結節するイノベーション・エコシステムの高度化、⑤戦略的科学技術外交の推進、⑥推進体制・ガバナンスの改革、の六つの柱を掲げている。2026年度に向けて、さらなる多面的な検討・議論を経て結論を導き出すと考えられる。

（3）統合イノベーション戦略

政府は、基礎研究から社会実装までの年次戦略として、2018年度より「統合イノベーション戦略」⁵⁹を策定している。「第6期基本計画」の『「総合知による社会変革」と「知・人への投資」の好循環』という方向性の下で「統合イノベーション戦略」は、Society 5.0を実現するために1年間で取り組む具体的なSTI政策として位置づけられ、「社会変革」、「研究力」、「人材」を軸に取り組んでいる。

現行の「統合イノベーション戦略2025」⁶⁰は、「第6期基本計画」の最終年の年次戦略であり、「第7期基本計画」へ向けた橋渡しとしても重要な意味を持つ。従来からの3基軸である、①先端科学技術の戦略的な推進、②知の基盤と人材育成の強化、③イノベーション・エコシステムの形成、に変更はないが、重要技術の研究開発の推進や研究セキュリティ・インテグリティの取り組みの徹底等による「経済安全保障との連携強化」、大学等の研究基盤強化や国際頭脳循環等による「研究力の強化、人材の育成・確保」、知財・国際標準戦略の推進や重要技術領域へのR&D投資促進等による「イノベーション力の向上」を行うとしている。

（4）知的財産推進計画と国際標準化戦略

研究開発活動など、人の知的活動が生み出す、財産的価値のあるアイデアや創作物は「知的財産」と呼ばれる。2025年6月に内閣の知的財産戦略本部は「知的財産推進計画2025」⁶¹を策定した。同戦略では、日本は、イノベーションを含め、競争力が長期的に低落傾向だが、コンテンツ産業等の拡大とAIの急速な発展、社会経済システムの変革が予想される状況を踏まえ、知的資本を最大限活用し、国内外の社会課題解決を図る「新たな知的創造サイクル」の構築を目指すIPトランスフォーメーションの実現が重要であるとしている。そして、AIの進歩促進と知的財産権保護の両立を目的に、AI開発の透明性確保と、AI利用発明の発明者の定義等の検討、ネットワーク上で国境を跨ぐ特許侵害への対応、仮想空間上のデザイン保護の強化などにも必要な措置を講じる、としている。同年6月には知的財産権戦略本部は「新たな国際標準戦略」⁶²を策定し、

58 内閣府 基本計画専門調査会、「第7期「科学技術・イノベーション基本計画」（素案のたたき台）」、<https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/kihon7/11kai/shiryo1.pdf>, (2025年12月26日アクセス)。

59 内閣府、「統合イノベーション戦略」、<https://www8.cao.go.jp/cstp/tougosenryaku/index.html>, (2025年11月24日アクセス)。

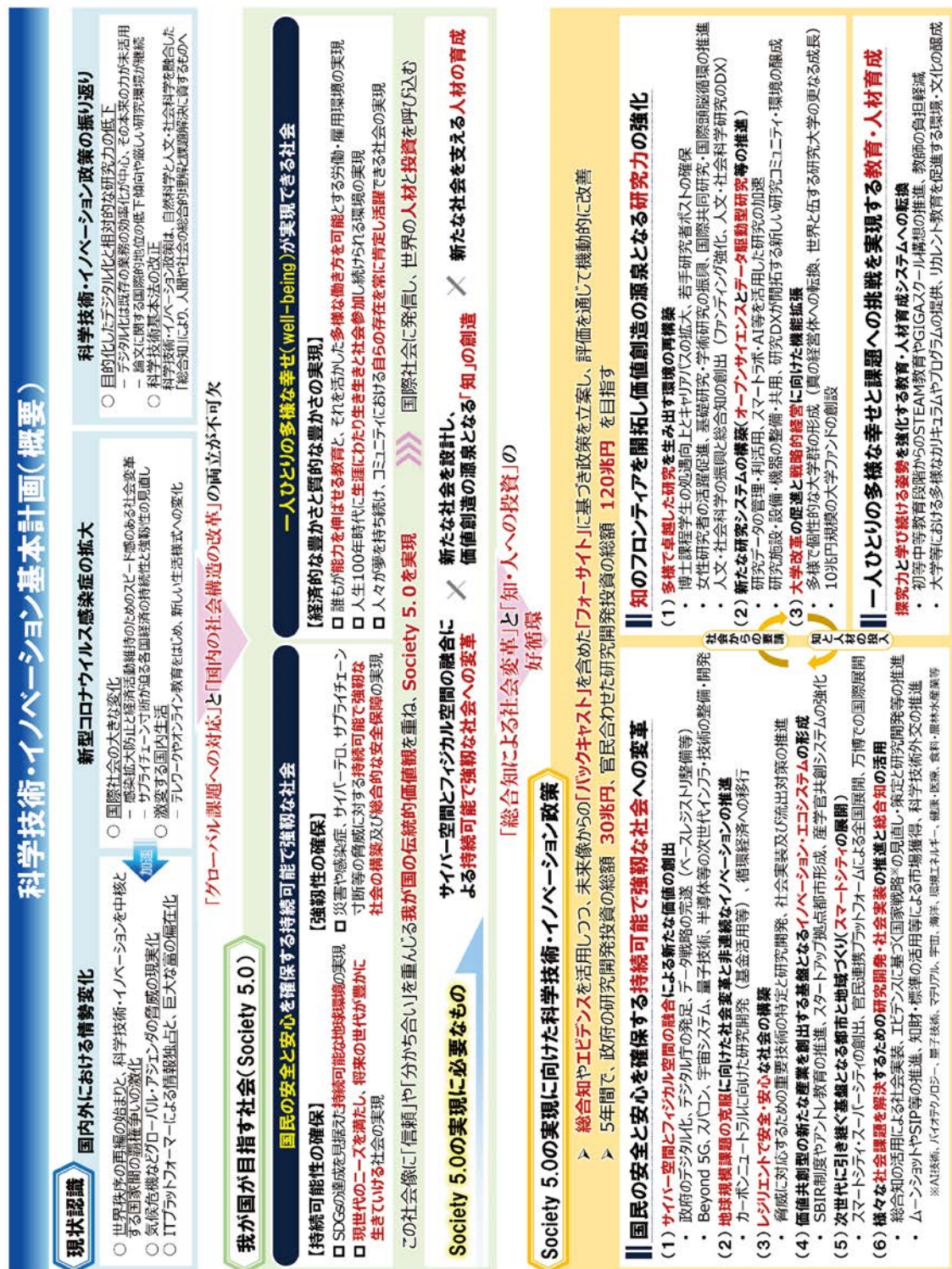
60 内閣府、「統合イノベーション戦略2025（令和7年6月6日閣議決定）」、https://www8.cao.go.jp/cstp/tougosenryaku/togo2025_zentai.pdf, (2025年11月24日アクセス)。

61 知的財産戦略本部、「知的財産推進計画2025～IPトランスフォーメーション～」、<https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/chitekizaisan2025/pdf/suishinkeikaku.pdf>, (2025年10月30日アクセス)。

62 知的財産戦略本部、「新たな国際標準戦略（国際社会の課題解決に向けた我が国の標準戦略）」、<https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/chitekizaisan2025/pdf/kokusaisenryaku.pdf>, (2025年10月30日アクセス)。

国際標準化に向け八つの戦略領域（環境・エネルギー、量子、デジタル・AI、バイオエコノミー等）について、日本主導でグローバル市場でのルール形成を目指し、官民の資源を優先投下するとしている。

【図表 I-5】 第6期科学技術・イノベーション基本計画



出典：内閣府 「科学技術・イノベーション基本計画（概要）」⁶³より

63 内閣府、「科学技術・イノベーション基本計画（概要）」, <https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/6gaiyo.pdf>, (2025年10月30日アクセス)。

第2項 安全保障をめぐる動向

東アジア地域や中東地域の安全保障環境の不安定化やロシアのウクライナ侵攻等といった国際情勢の変化や、各国での政権交代、日本の研究開発力の国際的地位の相対的低下、気候変動などの地球規模課題への対応が迫られる状況等を背景に、STI政策にとって安全保障と国際連携の重要性が高まっている。

（1）安全保障の取り組み

政府は経済安全保障を重要課題と位置づけ、2021年11月に「経済安全保障推進会議」⁶⁴を設置した。これは内閣総理大臣を議長とする府省横断の政策決定体制であり、経済安全保障全般の基本方針、重要施策の方向性の議論を担う。また、統合イノベーション戦略推進会議と合同で開催されるなど、STI政策を含めた総合的な検討が進められている。

2022年5月に成立した「経済安全保障推進法案」⁶⁵では、中長期的に日本が国際社会での確固たる地位を確保し続ける上で不可欠な先端的な重要技術（経済安全保障重要技術）の研究開発支援が明記され、内閣府、文部科学省、経済産業省が中心となって、府省横断的に経済安全保障上重要な先端技術の研究開発を推進する「経済安全保障重要技術育成プログラム（K Program）」が創設された。また、2022年12月に閣議決定された「国家安全保障戦略」⁶⁶において、総合的な国力（外交力、防衛力、経済力、技術力、情報力）により安全保障を確保するとし、「科学技術とイノベーションの創出は、我が国の経済的・社会的発展をもたらす源泉である。技術力の適切な活用は、我が国の安全保障環境の改善に重要な役割を果たし、気候変動等の地球規模課題への対応にも不可欠である。我が国が長年にわたり培ってきた官民の高い技術力を、従来の考え方にとらわれず、安全保障分野に積極的に活用していく。」と明記した。

安全保障関連の技術力の向上と積極的な活用に向けて、政府は、防衛省の意見を踏まえた研究開発ニーズと、関係省庁・企業・学界が有する技術シーズを結び付ける取り組みを進めている。当該事業を実施するため、政府横断的な仕組みの創設や、経済安全保障重要技術育成プログラム等の活用を図るとともに、安全保障分野における政府と企業・学界との実践的な連携の強化等に取り組むとしている。こうした取り組みの一環として、政府は防衛省の防衛装備庁内に防衛イノベーション科学技術研究所を設置した⁶⁷。さらに防衛省は、2025年6月、科学技術と安全保障に係る諸課題について防衛大臣に必要な助言や提言を行う恒常的な会議体として防衛科学技術委員会（DSTB）を設置している⁶⁸。

（2）研究セキュリティ

安全保障の対象や手段としての政策的な関心が、経済・技術の分野で大きく拡大してきた中で、関連する情報の保全の必要性が生じている。このような状況を踏まえ、経済安全保障の観点から、重要技術に関する技術流出防止策について検討が進められてきた。2024年6月には、経済安全保障法制に関する有識者会議

64 内閣官房、「経済安全保障推進会議」, https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/keizai_anzen_hosyo/index.html, (2025年11月24日アクセス)。

65 内閣府、「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律（経済安全保障推進法）（令和4年法律第43号）」, https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/suishinhou.html, (2025年11月24日アクセス)。

66 内閣官房、「国家安全保障戦略」, <https://www.cas.go.jp/jp/siryou/221216anzenhoshou/nss-j.pdf>, (2025年11月24日アクセス)。

67 防衛装備庁、「防衛イノベーション科学技術研究所」, <https://www.mod.go.jp/atla/disti.html>, (2025年11月24日アクセス)。

68 防衛省、「科学技術と安全保障に関する諸課題について」, https://www.mod.go.jp/j/policy/agenda/meeting/dstb/pdf/siryo01_01.pdf, (2025年12月11日アクセス)。

において「経済安全保障上の重要技術に関する技術流出防止策についての提言」⁶⁹がとりまとめられた。公的な競争的資金の支援を受ける大学・研究機関に対する研究セキュリティのガイドラインの策定や、特定の研究領域の国際共同研究を行う際のデューデリジェンスの導入などの方針が示されている。また、2024年12月に文部科学省国際戦略委員会にて「大学等の研究セキュリティ確保に向けた文部科学省関係施策における具体的な取り組みの方向性」⁷⁰が公表された。学問の自由を基本としつつ、大学等に対する研究セキュリティ確保のための支援を強化することが示されている。

内閣府は2025年4月以降、研究セキュリティの手順書策定に向けた議論を進めている。この手順書ではその対象を、「研究成果の公開を前提とする競争的研究費のうち、『重要技術領域リスト』に該当する技術を含む可能性があるものであって、経済安全保障の観点から特に技術流出の防止が必要として国又はFAが指定する研究開発プログラムとする」としている⁷¹。

（3）輸出管理

対外取引の正常な発展や、日本や国際社会の平和・安全の維持などを目的に、外国為替や外国貿易などの対外取引の管理や調整のための法律である「外国為替及び外国貿易法（外為法）」⁷²において、「みなし輸出」管理が明確化されている。従来、入国後6ヶ月経過または国内の事務所に勤務する外国人は「居住者」とされ、居住者への機微技術提供は規制の対象外とされてきた。「みなし輸出」管理の明確化では、居住者への機微技術提供の場合でも、居住者が特定の外国からの影響下にある状態の場合、「みなし輸出」管理の対象とすることとした。関連する省令・通達の改正が行われ、2022年5月から施行・適用されている⁷³。

第3項 国際連携をめぐる動向

日本のSTI政策に関連する国際連携は、多国間および二国間の枠組みを通じて進められている。先端重要技術分野において、単一国での研究開発には限界があり、国際共同研究や研究ネットワークへの参画が不可欠となっている。一方で、研究成果や人材の国際的な流動化が進展する中、研究の信頼性確保や適切な管理の在り方が、STI政策上の重要な課題として明確化している。このような認識は、G7等の多国間枠組みや二国間協力を通じて各国間で共有され、国際的な協調やルール形成を含めた望ましい方向性が議論されている。日本のSTI政策においても、これらの国際的動向を踏まえ、国際共同研究の推進、研究基盤の国際接続、研究の信頼性・安全性の確保といった観点から、制度や施策の検討が進められている。

（1）多国間連携の動向

G7は、主要国間でSTI政策の方向性を共有し、共通原則を確認する重要な多国間枠組みである。

2024年7月のG7科学技術大臣会合（イタリア）では、オープンサイエンスの推進、研究インテグリティお

69 内閣官房 経済安全保障法制に関する有識者会議、「経済安全保障上の重要技術に関する技術流出防止策についての提言 ～国が支援を行う研究開発プログラムにおける対応～」, https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/keizai_anzen_hosyohousei/r6_dai10/siryou4.pdf, (2025年11月24日アクセス)。

70 文部科学省 国際戦略委員会, 「大学等の研究セキュリティ確保に向けた文部科学省関係施策における具体的な取り組みの方向性」, https://www.mext.go.jp/content/20241219-mxt_kagoku-000039301_2-1rrr.pdf, (2025年11月24日アクセス)。

71 内閣府, 「研究セキュリティの確保に係る取組のための手順書（原案）～重要技術の流出防止等のガイドライン～」, <https://www8.cao.go.jp/cstp/kokusaiteki/integrity/yushikisha/5kai/shiryo1.pdf>, (2025年12月4日アクセス)。

72 経済産業省, 「外為法について」, https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/01_seido/01_gaitame/gaiyou.html, (2025年11月24日アクセス)。

73 経済産業省, 「安全保障貿易管理」, <https://www.meti.go.jp/policy/anpo/anpo07.html>, (2025年11月24日アクセス)。

よび研究セキュリティの確保、さらには大型研究インフラを含む研究基盤に関する国際連携の強化が、共同声明等において重点的に整理された。これらの論点は、研究データ管理や国際共同研究におけるルール整備など、日本国内の研究環境整備や制度設計に直結するものであり、国際協調の下で取り組むべき共通課題として位置づけられている。

また、2025年12月のG7産業・デジタル・技術大臣会合（カナダ）では、AIや量子技術といった先端技術分野における研究開発を含む技術基盤の在り方や、信頼性ある自由なデータ流通の重要性、人材育成等を含めた国際的な政策協調の必要性が確認された。これらの議論は、産業政策にとどまらず、AI for Scienceや研究データ基盤の高度化など研究開発にも深く関係しており、日本のSTI政策における先端技術研究の推進とも整合するものである。

一方、EUの研究・イノベーション・フレームワークプログラムである「Horizon Europe」は、非EU加盟国にも準参加の形で門戸を開いており、カナダ、ニュージーランド、韓国などが準参加を決定している。日本も2024年12月より正式交渉を開始し⁷⁴、2025年12月に「Horizon Europe」の第二の柱への準参加について実質合意に至った⁷⁵。Horizon Europeへの準参加は、日本の研究者・研究機関にとって欧州の大規模な国際共同研究ネットワークへの参画機会を拡大するものであり、研究力強化や国際連携の深化に繋がると期待されている。

また、日本と東南アジア諸国連合（ASEAN）との連携では、研究協力や人材交流を継続的に進めるための仕組みが段階的に整備されつつある。政府間では「日ASEAN科学技術協力委員会（AJCCST）」⁷⁶が継続開催され、研究機関・学術機関の共同事業の状況が共有されている。JSTでは2024年より「日ASEAN科学技術・イノベーション協働連携事業（NEXUS）」⁷⁷として共同研究プログラムを開始するなど、共同研究制度の具体化が進んでいる。

（2）二国間連携の動向

日本は二国間協力を通じた国際連携も積極的に展開している。

2025年10月の日米間の協議では、AI、量子、バイオ、6G（第6世代移動通信システム）、フュージョンエネルギー等の重要技術分野を対象に、研究協力や共同投資を進めるとともに、研究の信頼性確保やサプライチェーンの強靱化を含めた包括的な協力の方向性が確認されている。これらの合意は、日本のSTI政策において、国際共同研究を推進する際の制度設計や重点分野設定を検討する上で、重要な前提となっている。

また、新興国、グローバル・サウス諸国との間でも連携枠組みの構築が進められている。例えば、2024年5月にはブラジルと、環境・気候、持続可能な開発等をテーマとする「Japan-Brazil Green Partnership Initiative（GPI）」が立ち上げられ、また2025年2月に日印・アフリカ・ビジネスフォーラムが東京で開催され、「Japan-India Cooperation Initiative for Sustainable Economic Development in Africa」という協力枠組みが構築された。これらは、環境・エネルギー分野等を中心に、科学技術協力を含む形で中長期的な連携を進めるものであり、日本のSTI政策における国際協力の裾野を広げる取り組みとして位置づけられる。

74 欧州委員会、「EU and Japan launch formal talks on association to Horizon Europe(2024年11月29日発表)」, https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/eu-and-japan-launch-formal-talks-association-horizon-europe-2024-11-29_en, (2025年11月24日アクセス)。

75 外務省、「ホライズン・ヨーロッパへの日本の準参加に関する協定交渉の実質合意」, https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/pressit_000001_03147.html, (2025年12月26日アクセス)。

76 文部科学省、「日ASEAN科学技術協力委員会（AJCCST）」, https://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/kokusai/kyoryoku/1410270.htm, (2025年12月19日アクセス)。

77 JST,「日ASEAN科学技術・イノベーション協働連携事業（NEXUS）」, <https://www.jst.go.jp/aspire/nexus/>, (2025年12月19日アクセス)。

第3節 科学技術・イノベーション推進基盤と個別分野の政策動向

日本のSTI政策は、基本法・基本計画および統合イノベーション戦略の下で、研究開発活動そのものに加え、それを持続的に支える制度・人材・研究環境の整備と、社会課題や産業構造に応じた分野別の取り組みを組み合わせた形で展開されてきた。STIの創出と社会実装の実現のための「STI推進基盤の強化」および「個別分野における政策的重点化」は、相互に補完し合う政策体系として位置づけられている。

第1項 科学技術・イノベーション推進基盤の政策および施策

個別分野の研究開発を支える基盤として、人材、研究環境、組織・制度、資金循環などの強化が重視されてきた。とりわけ近年は、少子高齢化や研究者人口構造の変化、国際的な人材・研究拠点獲得競争の激化を背景に、研究人材の育成・確保と研究拠点・研究基盤の整備は喫緊の課題であり、この他、産学官連携やスタートアップ支援を通じた研究成果の社会実装まで含め、STI推進基盤の総合的な強化が進められている。

第1目 人材の育成と確保

（1）基本政策・戦略

日本では、「基本計画」において、STIに関連する人材の育成と確保の基本的な政策・戦略が掲げられており、こうした方向性は、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」においても重要な要素として位置づけられている。

2020年の法改正により、人文科学が科学技術の範囲に位置づけられ、イノベーションの創出が柱の一つとされたことから、現行の「第6期基本計画」では、研究者をはじめとする、より広範なSTI関連人材の育成・確保が一層重視され、博士課程学生支援、若手研究者の研究環境向上、女性研究者の活躍促進、国際頭脳循環、STEAM・リカレント教育、イノベーション人材育成、産官学の人材流動等が重要施策として位置づけられている⁷⁸。

2025年には「第7期基本計画」の策定に向けて、「科学技術や人材の力こそが国の存立・発展の礎」との認識のもと、科学技術人材投資の抜本的強化について、一体的・体系的・総合的な政策・施策の推進を重視した検討が進められている。同年11月には、日本成長戦略本部において「人材育成システム改革推進タスクフォース」が設置され、「高校から大学・大学院まで一貫通貫した人材育成システム改革に向けたビジョンの策定」⁷⁹が議論されている。

（2）国内の人材育成および確保

近年、主要国と比較して、日本のみ人口100万人当たりの博士号取得者数の減少傾向が続いているが、博士人材は社会全体の成長・発展をけん引する重要な存在であるとの認識のもと、2024年に文部科学省は「博士人材活躍プラン～博士をとろう～」⁸⁰を公表した。同プランでは、博士課程進学に伴う経済的不安やキャリアの不透明性などの課題を踏まえ、博士人材がアカデミアのみならず多様なフィールドで活躍できる環境の整

78 内閣府、「第6期科学技術・イノベーション基本計画」, <https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/6honbun.pdf>, (2025年11月26日アクセス)。

79 文部科学省,「人材育成システム改革推進タスクフォース（第1回）開催」, https://www.mext.go.jp/b_menu/activity/detail/2025/20251112.html, (2025年11月26日アクセス)。

80 文部科学省,「博士人材活躍プラン～博士をとろう～」p.2, https://www.mext.go.jp/content/20240326-mxt_kiban03-000034860_0.pdf, (2025年11月26日アクセス)。

備を基本方針として掲げている。同プランを踏まえた施策として、文部科学省の「令和7年度予算のポイント」⁸¹において、博士後期課程学生を含む若手研究者への経済的支援の強化と、キャリア構築支援・研究環境確保・能力開発等を一体的に推進し、博士人材が多様なフィールドで活躍する社会の実現を目指すことが示されている。

さらに2025年度からは、豊かな学識と国際性、高度な実践性を身に付けた博士人材の輩出を目的として、文部科学省により「未来を先導する世界トップレベル大学院教育拠点創出事業」⁸²が開始された。あわせて、博士後期課程学生および若手研究者への支援として、JSPSの「特別研究員（PD・DC）」や、JSTの「次世代研究者挑戦的研究プログラム（SPRING）」など、既存の支援制度は引き続き実施されており、また日本人学生、留学生、社会人学生など対象に応じた支援の在り方について議論がされている⁸³。また「科研費」では、若手研究者支援の強化として、基盤研究（B）の基金化、基盤研究（B・C）における「国際・若手支援強化枠」創設などの施策が講じられている⁸⁴。

（3）国際的な人材流動

近年の世界的なSTI分野における競争の激化を背景として、国際的な人材流動が活発化している。しかし、2009年から2023年における研究者の国際的な二国間移動を示す指標では、上位40の国・地域間の移動関係において、日本は、対米国の7位、対中国の20位の2件に留まっている⁸⁵。文部科学省は、日本と諸外国の間での研究者交流の停滞が指摘されていることなどを踏まえ、2024年12月に「科学技術・イノベーションにおける国際戦略」⁸⁶を取りまとめ、複数施策を戦略的に推進している。また、JSPSでは、三つのミッションとして「世界を先導する卓越研究と国際的地位の確立」、「国際的な研究環境と組織改革」、「次代を先導する価値創造」を掲げる「世界トップレベル研究拠点事業（WPI）」⁸⁷などが、JSTでは重要科学技術7分野を対象として、日本と科学技術先進国・地域との間で最先端の研究開発につながるネットワークを構築し、次世代のトップ研究者の育成、国際頭脳循環を加速する仕組みの構築を目指す「先端国際共同研究推進事業（ASPIRE）」⁸⁸などが、それぞれ推進されている。さらに科研費では、優れた国際共同研究を対象に、ポストドクターや大学院生等の参画を通じた人材育成と研究の発展の同時推進の枠組みとして、基金による大規模・

81 文部科学省、「令和7年度予算のポイント」p66, p81, https://www.mext.go.jp/content/20250305-ope_dev03-000037774-1.pdf, (2025年11月26日アクセス)。

82 初年度予算19億円、実施期間7年間。
文部科学省、「未来を先導する世界トップレベル大学院教育拠点創出事業（FLAGs）」, https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/index_00002.html, (2025年11月26日アクセス)。

83 文部科学省 科学技術・学術政策局 人材政策課、「今後の博士後期課程学生への支援事業の在り方（案）令和7年6月」, https://www.mext.go.jp/content/20250626-mxt_kiban01-000043384_06.pdf, (2025年11月26日アクセス)。

84 文部科学省、「令和7年度予算のポイント」p67, https://www.mext.go.jp/content/20250305-ope_dev03-000037774-1.pdf, (2025年11月26日アクセス)。

85 本指標については、「第9章第4節 研究人材の国際流動」を参照のこと。

86 文部科学省、「科学技術・イノベーションにおける国際戦略」, https://www.mext.go.jp/content/20241220-mxt_kagaku-000037874_1.pdf, (2025年11月26日アクセス)。

87 文部科学省、「世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）」, https://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/toplevel/, (2025年11月26日アクセス)。
2007年度から開始され、これまでの成果としては、5名がWPI拠点在籍中にノーベル賞受賞、30%以上が外国からの研究者でポストドクターは全て国際公募など高度に国際化された研究環境など。

88 令和4年度第2次補正予算額440億円を計上し、2023年度から開始。対象はAI・情報、バイオ、エネルギー、マテリアル、量子、半導体、通信の7分野。「トップ研究」（最大5億円・5年間）、「次世代研究」（最大9千万円・3年間）、「共同応募」（最大5億円・3～5年間）を支援。
JST、「先端国際共同研究推進事業（ASPIRE）HP 事業情報」, <https://www.jst.go.jp/aspire/about.html>, (2025年11月26日アクセス)。

長期間支援を行う「国際共同研究加速基金（国際先導研究）」などの施策が講じられている⁸⁹。さらに2025年においては、主要国の政権交代をはじめとする国際情勢の変化を背景に、国際頭脳循環の取り組み強化を目指し、海外在住の日本人も含めた優秀な海外研究者等の戦略的な招聘などに向けた1,000億円規模の「J-RISE initiative」が内閣府より発表された⁹⁰。本イニシアチブの下、大学ファンドの緊急的な活用による海外の優秀な若手研究者等の受け入れ支援の追加措置として、JSTによる「グローバル卓越人材招へい研究大学強化事業 EXPERT-J」により11大学への支援が実施された⁹¹。また、グローバル・スタートアップ・キャンパス（GSC）構想の先行的活動としてディープテック分野の研究者集積や人材育成に向けた取り組みも発表され⁹²、内閣府・JST共同による「GSC構想先行国際共同研究事業人材育成（フェローシップ）プログラム（GP-ONE）」で5大学への支援が実施された⁹³。

（4）個別分野における人材育成に関する施策など

AI、量子技術、半導体、健康・医療分野、原子力などさまざまな分野において、人材育成の取り組みがそれぞれ推進されている。例えば、JSTでは、2020年度より量子技術の次世代を担う人材の育成を強化する事業「光・量子フラッグシッププログラム（Q-LEAP）人材育成プログラム」⁹⁴、2024年度より次世代AI分野（AI分野およびAI分野における新興・融合領域）における人材育成および先端的研究開発を推進する事業「国家戦略分野の若手研究者及び博士後期課程学生の育成事業（BOOST）」⁹⁵を、それぞれ実施している。また、文部科学省では、2025年度より半導体人材育成のための拠点を形成する「半導体人材育成拠点形成事業（enSET）」⁹⁶を実施している。さらにNEDOにおいては、2023～2027年度でディープテック分野における若手人材の発掘や起業家候補人材の育成等を目指す「研究開発型スタートアップの起業・経営人材確保等支援事業」を実施している⁹⁷。

89 文部科学省、「令和7年度予算のポイント」p. 67, https://www.mext.go.jp/content/20250305-ope_dev03-000037774-1.pdf, (2025年11月26日アクセス)。

90 内閣府特命担当大臣（科学技術政策）、「国際頭脳循環の取組強化に向けて（令和7年6月13日）」, <https://pitmc.go.jp/ja/shiryou-1>, (2025年11月26日アクセス)。
「J-RISE initiative HP」, <https://pitmc.go.jp/ja>, (2025年11月26日アクセス)。

91 3年間で総額33億円規模。応募13校のうち11校の大学を採択。本事業は国際卓越研究大学以外の大学が対象のため、本事業採択大学が新たに国際卓越研究大学に認定された場合は助成中止となる。
JST, 「グローバル卓越人材招へい研究大学強化事業 EXPERT-J」, <https://www.jst.go.jp/jisedai/expert-j/>, (2025年11月26日アクセス)。

92 内閣官房, 「グローバル・スタートアップ・キャンパス構想 先行的活動に関する実施細則（2025年6月10日）」, https://www8.cao.go.jp/cstp/campus/senkoukatsudou_saisoku.pdf, (2025年11月26日アクセス)。

93 3年間で総額30億円規模。応募9機関のうち5大学が選定された。
JST, 「グローバル・スタートアップ・キャンパス構想先行国際共同研究事業」, <https://www.jst.go.jp/gsuc/index.html>, (2025年11月26日アクセス)。

94 文部科学省・JST, 「光・量子フラッグシッププログラム（Q-LEAP）人材育成プログラム」, <https://www.jst.go.jp/stpp/q-leap/jinzai/index.html>, (2025年11月26日アクセス)。

95 令和5年度補正予算213億円の基金措置。
JST, 「国家戦略分野の若手研究者及び博士後期課程学生の育成事業（BOOST）」, <https://www.jst.go.jp/program/boost/index.html>, (2025年11月26日アクセス)。

96 令和7年度大学教育再生戦略推進費より初年度予算6億円を計上。事業期間4年間。
文部科学省, 「成長分野を支える半導体人材の育成拠点的形成（enSET）」, https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/mext_03208.html, (2025年11月26日アクセス)。

97 経済産業省, 「ディープテック・スタートアップの起業・経営人材確保等支援事業」, https://www.meti.go.jp/main/yosangaisan/fy2024/pr/ip/sangi_04.pdf, (2025年11月26日アクセス)。
NEDO, 「研究開発型スタートアップの起業・経営人材確保等支援事業」, https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100248.html, (2025年11月26日アクセス)。

第2目 研究拠点・基盤整備

（1）大型研究施設の整備

研究開発等の効率的推進を図るため、国立研究開発法人、大学等が保有する研究開発施設および知的基盤のうち、研究者等の利用に供するものについては、国による共用促進の取り組みが講じられており、「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」⁹⁸が制定されている。本法律では、「重複設置には多額の経費を要する大規模研究施設であって、先端的な科学技術分野において比類ない性能を有し、科学技術の広範な分野の多様な研究等に活用されるもの」を「特定先端大型研究施設」とした上で、文部科学大臣が指定できる仕組みが規定されている。代表的な施設には、特定放射光施設（大型放射光施設（SPring-8）、X線自由電子レーザー施設（SACLA））、超高速電子計算機施設（スーパーコンピューター「富岳」）、中性子線施設（大強度陽子加速器施設（J-PARC））等が挙げられる。一方、官民地域パートナーシップの下で整備された高輝度放射光施設（NanoTerasu）については、2024年4月「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」に基づく「特定放射光施設」として「特定先端大型研究施設」に指定され、2025年3月から共用利用が開始されている。

上記のような国家プロジェクト型の大型設備とは別に、「すばる」望遠鏡や「スーパーカミオカンデ」等の大型研究設備は学術研究に対して大きな役割を担ってきた。こうした大型設備を利用した研究は、多額の資金と長期的な研究期間を要するため、計画的に推進する必要がある。このため2023年12月、文部科学省の科学技術・学術審議会学術分科会研究環境基盤部会における検討を踏まえ、「学術研究の大型プロジェクトの推進に関する基本構想－ロードマップ2023－」⁹⁹が策定・公表された。ここでは、47件の応募から専門的な評価を経て12のプロジェクト計画が選定・掲載されている。本ロードマップは、国家として優先的に位置付ける大型プロジェクトを明示する基本資料であり、予算措置や実施を保証するものではないが、各種支援制度や予算措置等と連動して戦略的に推進されることが期待されている。

（2）各研究機関の研究設備・機器の共有

各研究機関における研究設備・機器についても、個々の研究者や研究室単位での導入ではなく、機関内での共用を促進する各種取り組みが進められてきた。2020年からの新型コロナウイルス感染症の拡大は研究活動に大きな影響を及ぼしたが、研究施設・設備・機器のリモート化・スマート化を進めるきっかけにもなり、文部科学省の「先端研究設備整備補助事業」¹⁰⁰等を通じた支援が行われている。

2022年3月、文部科学省より「研究設備・機器の共用推進に向けたガイドライン」がまとめられた¹⁰¹。ポイントは、大学を含む研究機関は、研究設備・機器を重要な経営資源として経営戦略に組み込み、研究・教育効果の最大化を図る、さまざまな職員が連携・協働する「チーム共有」を推進する、一定規模以上で汎用性のある設備・機器は原則共用とし、競争的資金で整備された研究設備・機器もプロジェクト推進に支障のない範囲で共用化を進める、等である。2024年7月の文部科学省による「先端研究設備・機器の共用推進

98 文部科学省、「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」, https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shinkou/013/shiryo/08062515/003.pdf, (2025年11月10日アクセス)。

99 文部科学省 科学技術・学術審議会 学術分科会 研究環境基盤部会 学術研究の大型プロジェクトに関する作業部会, 「学術研究の大型プロジェクトの推進に関する基本構想－ロードマップ2023－」, https://www.mext.go.jp/content/20231222-mxt_gakkikan-000033259_1.pdf, (2025年11月10日アクセス)。

100 JUDGIT!, 「先端研究設備整備補助事業」, <https://judgit.net/projects/17890>, (2025年11月25日アクセス)。

101 文部科学省, 「研究設備・機器の共用推進に向けたガイドライン（2022年3月）」, https://www.mext.go.jp/content/20220329-mxt_kibanken01-000021605_2.pdf, (2025年11月25日アクセス)。

に係る論点整理」¹⁰²では、共用機器数や利用件数の増加等の進捗に加え、共用を通じた研究成果から新たな研究ニーズや基盤技術の高度化につなげるサイクルづくりや、共用ネットワーク・人材育成を含めた研究インフラのエコシステム化の必要性が整理されている。

研究基盤に関わる大学や行政担当者間のネットワークとして「研究基盤協議会」¹⁰³（2021年1月）が発足し、研究基盤の共用システム、技術職員等の人材育成、地域貢献等を議論する場が形成されている。さらに、地域ニーズに即した活動により、地域行政や産業界からの財源獲得にインセンティブを与える「地域中核大学イノベーション創出環境強化事業」¹⁰⁴も内閣府で開始されている（2023年～）。

（3）情報基盤

情報基盤の必要性が早くから高まっていた生命科学系分野において、1980年代半ばに国立遺伝学研究所の「日本DNAデータバンク（DDBJ）」が構築され、DNAやRNAの塩基配列情報を収集・公開する公共DBとして整備されてきた。また、実験動物、植物、微生物、細胞株等の生物資源については「ナショナルバイオリソースプロジェクト（NBRP）」（2002年～）等で体系的な整備が行われている。材料分野ではNIMSの「物質・材料データベース（MatNavi）」が高分子、無機材料、金属等十数種類の統合DBを提供している（2004年～）。一方で文献情報等については、科学技術情報の電子ジャーナル出版を推進するプラットフォーム「科学技術情報発信・流通総合システム（J-STAGE）」¹⁰⁵（1999年～）や、未発表の査読前論文を公開する「プレプリントサーバーJxiv」¹⁰⁶（2022年～）が、いずれもJSTによって運用されている。また、研究のために整備された情報通信ネットワークとして「学術情報ネットワーク（SINET）」¹⁰⁷（1992年～）が国立情報学研究所（NII）にて構築・運用されており、2022年からSINET6として、世界最高水準の400Gbps回線ネットワークで、約1,000機関に及ぶ大学・研究機関等を結んでいる。

国立大学等のキャンパスや施設を、地域の公共資産と位置づけ、大学、企業、自治体などが連携・協働できる場を整備する「イノベーション・コモンズ（共創拠点）」¹⁰⁸と呼ぶ考えが議論されている。文部科学省が「我が国の未来の成長を見据えた『イノベーション・コモンズ（共創拠点）』の更なる展開に向けて」として整理しており、具体的な整備・運営の視点が提供されている。

ここまで述べた研究設備の共用化、情報基盤や情報ネットワークの整備等は、研究DXの議論に繋がる¹⁰⁹。研究環境は、デジタル化、ネットワーク化を前提として、従来の研究方法と比べてスピードや省力性、精度の向上、さらに新たな知見の発見につながることも期待されている。特にAIを活用した実験・シミュレーション

102 文部科学省 科学技術・学術審議会 研究開発基盤部会、「先端研究設備・機器の共用推進に係る論点整理（2024年7月24日）」、https://www.mext.go.jp/content/20240724-mxt_kibanken01-000037229_1.pdf, (2025年11月24日アクセス)。

103 一般社団法人 研究基盤協議会, <https://www.jcore2023.jp/>, (2025年11月24日アクセス)。
2021年1月29日に任意団体として発足し、2023年1月に一般社団法人化。

104 内閣府, 「令和6年度 地域中核大学イノベーション創出環境強化事業」, https://www8.cao.go.jp/cstp/daigaku/chiikichukaku_r6.html, (2025年11月24日アクセス)。

105 JST, 「科学技術情報の電子ジャーナル出版を推進するプラットフォーム」, <https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja>, (2025年11月24日アクセス)。

106 JST, 「JSTプレプリントサーバー Jxiv」, <https://jxiv.jst.go.jp/index.php/jxiv>, (2025年11月24日アクセス)。

107 国立情報学研究所, 「学術情報ネットワーク SINET」, <https://www.sinet.ad.jp/>, (2025年11月24日アクセス)。

108 文部科学省, 「我が国の未来の成長を見据えた『イノベーション・コモンズ（共創拠点）』の更なる展開に向けて」の公表について（2023年10月24日）, https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shisetu/062/1417904_00004.htm, (2025年11月24日アクセス)。

109 JST 研究開発戦略センター（CRDS）は研究開発活動の一連のプロセスにおいて、そのオペレーティングシステムをトランスフォームすることをリサーチトランスフォーメーション（RX）と呼んでいる。
JST CRDS, 「リサーチトランスフォーメーション（RX）ポスト/withコロナ時代、これからの研究開発の姿へ向けて」（CRDS-FY2020-RR-06）（2021年1月）, <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2020-RR-06.html>, (2025年11月14日アクセス)。

の自動化や、膨大なデータからの新たな発見といった「データ駆動型研究」あるいは「AI for Science」への関心が高まり、バイオサイエンス分野や材料分野など、様々な分野で活発に研究されている¹¹⁰。文部科学省では、全国の研究データプラットフォームや機関リポジトリと連携し、データの共有・利活用とAI等の活用を推進する「AI等の活用を推進する研究データエコシステム構築事業」¹¹¹を実施し、研究DXの基盤整備を進めている。さらに理研のTRIP（Transformative Research Innovation Platform of RIKEN platforms）構想の一環である、科学研究向けAIモデルの開発・共用（TRIP-AGIS）は、AIモデルによる研究サイクル高速化や探索空間の拡大を目指して進められている。

（4）大型研究施設等に関する国際協力の対象

20世紀後半より、科学技術の進展に伴い実験装置や観測施設の大型化・高性能化が進み、その建設費や運用費が増大するとともに、技術的にも単一の国での対応が困難な課題が増えてきている。こうした中、各国の英知や技術力を結集し、最先端の科学的課題に挑戦するとともに、平和で安定した国際社会の形成に寄与する観点から、大型の研究施設や国際共同プロジェクトを通じた国際協力の重要性が高まっている。特に天文学の分野では、観測対象によって北半球・南半球の双方からの観測が不可欠なことや、高精度・大口径望遠鏡の構築コストから、国際共同観測所が多数建設された。日本はこの潮流の中で、「国際熱核融合実験炉（ITER）」、「大型ハドロン衝突型加速器（LHC、CERN）」、「国際宇宙ステーション（ISS）」、「統合国際深海掘削計画（IODP）」、「アルテミス計画」等の大型国際プロジェクトに参加し、研究開発水準の維持・向上に努めるとともに、資金面・技術面においても国際協力の推進に貢献している。

第3目 産学官連携・スタートアップ

（1）産学連携

■主な動向

大学等が産み出す知識を産業界に移転し、イノベーション創出によって持続的な経済発展を促すことを目的として、法的整備、環境整備、研究資金助成等の様々な施策が講じられてきた。

産学連携分野では、2016年、「日本再興戦略2016」¹¹²において、「2025年度までに大学・国立研究開発法人に対する企業の投資額をOECD諸国平均の水準を超える現在の3倍とする」という政府目標が設定された。同戦略を受けて文部科学省より「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン（追補版）」¹¹³が示され、産学官連携活動に関する大学の取り組み等を企業に紹介する「大学ファクトブック」¹¹⁴が2018年より経済産業省にて毎年まとめられている。

「第6期基本計画」においても同ガイドラインに沿った取り組みが継続されており、大学等に対する企業の投資額は年々増加している。「大学等における産学連携等実施状況の調査結果」¹¹⁵によると、2022年度の民

110 JST バイオサイエンスデータベースセンター・ワークショップ報告書、「データ駆動型研究の推進と課題」（2020年12月1日），<https://biosciencedbc.jp/about-us/files/nbdc-workshop-2020-report.pdf>, (2025年11月24日アクセス)。

111 文部科学省、「AI等の活用を推進する研究データエコシステム構築事業」，https://www.nii.ac.jp/creded/nii_ac_jp-creded.html, (2025年11月24日アクセス)。

112 内閣府、「日本再興戦略2016」，https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2016/0602/shiryo_04-1.pdf, (2025年11月24日アクセス)。

113 文部科学省 経済産業省、「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン【追補版】一産学官連携を通じた価値創造に向けて」，https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/sangakurenkei/230329_UPDATED_guideline_add.pdf, (2025年11月24日アクセス)。

114 経済産業省、「大学ファクトブック」，https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/daigaku_factbook.html, (2025年11月24日アクセス)。

115 文部科学省、「令和4年度 大学等における産学連携等実施状況について（令和7年7月1日更新）」，https://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/sangaku/1413730_00001.html, (2025年11月24日アクセス)。

間企業からの研究資金受入額総額（共同研究・受託研究・治験等・知的財産）は約1,386億円と、前年度と比べ約109億円増加（8.5%増）した。このうち共同研究による研究費受入額は約977億円と、研究資金等受入額全体の約70.5%を占める。また民間との共同研究において、1件当たりの受入額が1,000万円以上の共同研究に係る受入額は約561億円と、前年度と比べ約57億円増加（11.3%増）しており、大型共同研究の増加が認められる。しかし、共同研究1件当たりの受入額の平均値は323万円であり依然小規模なものも多い。

■共同研究推進プラットフォーム

組織的な産学共同研究を推進するためには、大学側のマネジメント体制や産学連携機能を含めた基盤の整備が必要である。そこで、JSTの「産学共創プラットフォーム共同研究推進プログラム（OPERA）」（2016年～）や、文部科学省の「オープンイノベーション機構の整備事業」（2018年～）が実施されてきた。

これらの拠点形成型施策は、2020年に「共創の場形成」という考え方の下で位置づけ直され、JSTを実施主体に「共創の場形成支援プログラム（COI-NEXT）」¹¹⁶として、「本格型」と「育成型」の2類型による支援が開始された。2021年度に「地域共創分野」が、2022年度に「政策重点分野」が追加されるなど、政策要請に応じた展開が図られている。一方、「研究成果最適展開支援プログラム（A-STEP）」は大学等の研究成果の実用化・事業化を支援するプログラムとして位置づけられ、共創の場形成を補完しつつ、産学連携に取り組む研究者の裾野拡大等を明確に打ち出している¹¹⁷。

（2）スタートアップ支援

政府は、スタートアップが社会課題を成長のエンジンに転換する重要な存在であり、国内にスタートアップを生み育てるエコシステムの創出が重要と捉えている。そこで、研究成果を事業化につなげる支援施策を含め、スタートアップ支援が強化されている。近年の取り組みのうち、内閣府「オープンイノベーションチャレンジ」（2017～2021年）は、国の機関が有する具体的ニーズに対する提案を募り、研究開発型中小・ベンチャー企業によるスピード感ある事業化を狙ったものである。2019年にはこれを強化し、「Beyond Limits. Unlock Our Potential. ～世界に伍するスタートアップ・エコシステム拠点形成戦略～」¹¹⁸を踏まえ、拠点都市を選定し支援する「スタートアップ・エコシステム拠点都市の形成」を、内閣府を中心に文部科学省と経済産業省が連携して開始した。2020年度にはグローバル拠点都市4都市、推進拠点都市4都市を選定し¹¹⁹、2024年には240超のスタートアップが参画している¹²⁰。

2022年11月、新しい資本主義実現会議において「スタートアップ育成5か年計画」¹²¹がとりまとめられた。同計画では、①人材・ネットワークの構築、②資金供給の強化と出口戦略の多様化、③オープンイノベーションの推進、の3本柱を推進していくとしており、創業期（プレシード・シード段階）から成長期（アーリー・ミドル段階）まで、幅広い支援を実施している。プレシード・シード段階では、文部科学省は「高校生等へ

116 JST, 「共創の場形成支援プログラム」, <https://www.jst.go.jp/pf/platform/outline.html>, (2025年11月24日アクセス)。

117 JST, 「研究成果最適展開支援プログラム（A-STEP）」, <https://www.jst.go.jp/a-step/>, (2025年11月24日アクセス)。

118 内閣府 文部科学省 経済産業省, 「Beyond Limits. Unlock Our Potential. ～世界に伍するスタートアップ・エコシステム拠点形成戦略～」, https://www8.cao.go.jp/cstp/openinnovation/ecosystem/beyondlimits_jp.pdf, (2025年12月14日アクセス)。

119 内閣府, 「スタートアップ・エコシステム拠点都市における取組について」, https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_denen/dai6/siryu11.pdf, (2025年12月14日アクセス)。

120 内閣府, 「Startup City Project Japan」, <https://j-startup-city.csti-startup-policy.go.jp/>, (2025年12月14日アクセス)。

121 内閣官房, 「スタートアップ育成5か年計画」, https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai13/shiryu1.pdf, (2025年11月24日アクセス)。

のアントレプレナーシップ教育の拡大」¹²²、「高等専門学校スタートアップ教育環境整備事業」¹²³、「大学発新産業創出基金事業」¹²⁴等を、経済産業省は「海外における起業家等育成プログラムの実施・拠点の創設事業」¹²⁵、「研究開発型スタートアップの起業・経営人材確保等支援事業」¹²⁶等を、実施している。また、アーリー・ミドル段階では、経済産業省やNEDO、AMEDなど関係機関を通じて「グローバルスタートアップ成長投資事業」¹²⁷、「ディープテック・スタートアップ支援事業」¹²⁸、「創業ベンチャーエコシステム強化事業」¹²⁹等が実施されている。このほか、海外展開を含めた事業拡大（IPO・M&A）として、経済産業省を中心に関係府省庁にて「研究開発税制の延長・拡充」、「オープンイノベーション促進税制の拡充」等が措置されている。

また政府は「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版」において、「グローバル・スタートアップ・キャンパス（GSC）構想」を主要施策に掲げた。本構想では、世界最高水準のスタートアップ・エコシステムを日本国内に形成し、社会課題解決と経済成長を目指すとした。2024年8月、統合イノベーション戦略推進会議にて決定されたGSC構想の基本方針では、東京都心に設けるフラッグシップ拠点の運営を担う「運営法人」を今後、設立するとされている。この運営法人はフラッグシップ拠点の運営主体として、研究活動、スタートアップ支援、国際連携等を担う想定である。GSC運営法人設立までの移行期は、JSTが国際共同研究や人材育成プログラム等の先行的取り組みを担っている。また2025年6月に、政府はGSC構想に関する先行的活動の実施方針を決定し¹³⁰、人材育成フェローシップや国際共同研究に関する公募・採択を順次進めており、同年11月にはGSCフラッグシップ拠点の運営法人の在り方に関する政府方針も示されている¹³¹。

大学や国立研究開発法人発のベンチャー企業支援のための国立研究開発法人等による出資は、「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」（現行法）などの制度の下で認められている。研究成果の事業化・社会実装を目的として制度上位置づけられた法人への出資や共同研究の実施が、法律上明確化され、国立研究開発法人等の出資対象が拡大している。国立大学法人等による出資の範囲も、成果活用や共同研究を前提とした事業者への出資等が可能となるよう政令等にて整理されている。研究成果の事業化や人材支援の促進の取り組みとしては、政府系機関等が連携して行う「スタートアップ支援機関連携協定（Plus）」¹³²が

122 文部科学省、「国際展開する大学発スタートアップの創出と 高校生等へのアントレプレナーシップ教育の拡大」, https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/wgkaisai/startup_dai3/siryou3.pdf, (2025年11月24日アクセス)。

123 文部科学省、「高等専門学校スタートアップ教育環境整備事業」, https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kosen_koudoka/00001.htm, (2025年11月24日アクセス)。

124 JST, 「大学発新産業創出基金事業」, <https://www.jst.go.jp/program/startupkikin/>, (2025年11月24日アクセス)。

125 経済産業省, 「令和4年度 海外における起業家等育成プログラムの実施・拠点の創設事業」, <https://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/2023/k230120003.html>, (2025年11月24日アクセス)。

126 NEDO, 「研究開発型スタートアップの起業・経営人材確保等支援事業」, https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100248.html, (2025年11月24日アクセス)。

127 中小企業基盤整備機構, 「グローバルスタートアップ成長投資事業」, <https://www.smrj.go.jp/sme/funding/fund/news/ve2jp700000078uj.html>, (2025年11月24日アクセス)。

128 NEDO, 「ディープテック・スタートアップ支援基金/ディープテック・スタートアップ支援事業（DTSU）、GX分野のディープテック・スタートアップに対する実用化研究開発・量産化実証支援事業（GX）」, https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100250.html, (2025年11月24日アクセス)。

129 AMED, 「創業ベンチャーエコシステム事業」, <https://www.amed.go.jp/program/list/19/02/005.html>, (2025年11月24日アクセス)。

130 内閣官房, 「グローバル・スタートアップ・キャンパス構想先行的活動に関する実施方針」, https://www8.cao.go.jp/cstp/campus/senkoukatsudou_jisshi.pdf, (2026年1月30日アクセス)。

131 内閣官房, 「グローバル・スタートアップ・キャンパス構想の運営法人等について」, https://www8.cao.go.jp/cstp/campus/management_corporation.pdf, (2026年1月30日アクセス)。

132 通称「Plus “Platform for unified support for startups”」。

創設され、2024年には22機関¹³³が参画し、ワンストップ窓口等を通じた支援を進めている。

ベンチャー創出の実績としては、2001年、経済産業省が大学発ベンチャー創出促進を目的として「大学発ベンチャー1,000社計画」を公表し、2003年度末には1,000社に至ったが、その後は新規設立数の伸びが鈍化した。2015年度以降は、大学発を含むベンチャー企業による成長分野のけん引が重要と位置づける政策¹³⁴や、官民ファンド等による継続的な資金供給、大学における産学連携・知財マネジメント体制の成熟等を背景として、再び新規設立数が増加傾向に転じ、2023年度には506社増の4,288社が、2024年には786社増の5,074社が存続しており、企業数及び増加数は過去最多を記録している¹³⁵。ここまで述べた施策など多面的な支援により、さらなる数的な伸びが期待できる状況にある。

■地域イノベーションシステム

地域の産業振興・専門人材育成の推進のため、政府は、地方自治体・大学・産業界が連携する地域イノベーションシステムの構築を進めてきた。内閣府では、「地方大学・地域産業創生交付金」¹³⁶（2018年～）等を通じて、地域主導のコンソーシアム形成を支援するとともに、2022年には「地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージ」を策定し¹³⁷、地域中核大学や特定分野に強みを有する大学の機能強化を政策的に位置づけた。この方針の下で、文部科学省では「地域中核・特色ある研究大学の連携による産学官連携・共同研究の施設整備事業」を先行的に実施した上で、2023年度より「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」¹³⁸を、JSPSが実施主体となって進めている。また、経済産業省においても、2023年より産学融合拠点創出事業の一環として「地域の中核大学等のインキュベーション・産学融合拠点の整備」を開始し¹³⁹、大学を核とした地域経済の持続的成長を支援している。

第2項 個別分野の政策および施策

日本のSTI政策における個別分野の位置づけは、「基本計画」の変遷とともに、その表現や強調点を変えてきた。「第2期基本計画」（2001～2005年度）では、ライフサイエンス、情報通信、環境、ナノテクノロジー・材料が重点推進4分野に、エネルギー、ものづくり技術、社会基盤、フロンティアが推進4分野に位置づけられ、「第3期基本計画」（2006～2010年度）でも分野別推進戦略は継続された。第4期以降の「基本計画」

133 JST、NEDO、AMED、産総研、独立行政法人情報処理推進機構、独立行政法人国際協力機構、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人日本貿易振興機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構（以上、2021年参加）、独立行政法人工業所有権情報・研修館、株式会社国際協力銀行、株式会社日本貿易保険、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本政策投資銀行、株式会社地域経済活性化支援機構、株式会社産業革新投資機構（以上、2022年参加）、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、株式会社商工組合中央金庫、沖縄振興開発金融公庫、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構、株式会社海外需要開拓支援機構、株式会社脱炭素化支援機構（以上、2024年参加）、https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101794.html, (2025年11月24日アクセス)。

134 内閣府、「日本再興戦略 改訂2014 - 未来への挑戦 -」, https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2014/0624/shiry_02_1.pdf, (2026年1月30日アクセス)。

135 経済産業省 イノベーション・環境局、「令和6年度 大学発ベンチャー 実態等調査 調査結果概要」, https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/start-ups/reiwa6_vc_cyouyousekka_gaiyou.pdf, (2025年11月24日アクセス)。

136 内閣府 地方創生推進事務局、「地方大学・地域産業創生交付金」, https://www.chisou.go.jp/sousei/about/daigaku_kouhukin/pdf/daigaku_chirashi.pdf, (2025年11月24日アクセス)。

137 内閣府 総合科学技術・イノベーション会議、「地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージ」（2023年2月8日改定）, https://www8.cao.go.jp/cstp/daigaku/chiiki_pkg_230208.html, (2025年11月24日アクセス)。

138 文部科学省、「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」, https://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/platform/mext_02062.html, (2025年11月24日アクセス)。
JSPSが基金により運用している。

139 経済産業省、「地域の中核大学等のインキュベーション・産学融合拠点の整備（大学等向け）」, https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/chiiki_no_tyukakudaigaku_inkyubeeshon_kyotenseibi.html, (2025年11月24日アクセス)。

では、分野の列挙から社会的課題の解決やイノベーション創出を前面に出す構成へと変化した。しかし主要分野については、現在も各省庁がそれぞれの所掌の下で政策や施策が進められている。

第1目 環境・エネルギー分野

（1）環境・エネルギー分野関連のSTI政策動向

日本の環境・エネルギー分野におけるSTI政策としては、2050年カーボンニュートラルの長期目標を政策基盤に据えつつ、「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」（2021年6月閣議決定）¹⁴⁰を起点として展開されている。同戦略は、脱炭素化を制約ではなく成長機会と捉えたGXを政策の中核として、研究開発、実証、社会実装、制度整備、投資誘導を一体的に進めるとしている。

「第6期基本計画」では、「地球規模課題の克服に向けた社会変革と非連続なイノベーションの推進」が掲げられている。同計画では気候変動問題への対応を喫緊の課題とし、①革新的環境イノベーション技術の研究開発・低コスト化の促進、②多様なエネルギー源活用等のための研究開発・実証等の推進、③「脱炭素社会」、「循環経済」、「分散型社会」への移行による経済社会の再設計、④国民の行動変容の喚起、が重要とし、産学官が一体となって、まずは2030年に向けて総力を挙げて幅広く取り組む、としている。

具体的施策としては、NEDOが運営する「グリーンイノベーション基金（GI基金）」¹⁴¹が中核的役割を果たす。同基金は、当初の2兆円規模を基盤に、その後の追加措置を含めて累計約2.7兆円超の規模となり、企業等による意欲的な目標設定と長期的なコミットメントを前提に、研究開発・実証から社会実装までを継続的に支援する仕組みである。

産業・投資政策の観点では、内閣官房のGX実行会議の下で2023年7月に策定された「脱炭素成長型経済構造移行推進戦略」が、2025年2月に「GX2040ビジョン」として改訂、閣議決定されている。同ビジョンは、今後10～20年を見据えた政策の方向性を示しており、大規模な脱炭素投資を実現するため、20兆円規模の「GX経済移行債」による国の先行投資を通じて民間投資を呼び込む枠組みが構築されている。また、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律（GX推進法）」（2023年5月）および「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律（GX脱炭素電源法）」（2023年2月）の成立により、脱炭素と産業競争力強化を両立させる制度的基盤が整備されている。

エネルギー政策については、「第7次エネルギー基本計画（令和7年2月）」¹⁴²が現行の基本方針である。同計画では、DX・GXの進展による電力需要の増加を見据え、再生可能エネルギーを主力電源としつつ、原子力を含む多様な電源を組み合わせ、バランスの取れた電源構成を目指すとしている。S+3E（安全性、安定供給、経済効率性、環境適合）の原則の下、脱炭素化とエネルギー安全保障を同時に達成するための技術開発・実装が重視されている。また同計画では、2040年時点の電源構成比の方向性として、再生可能エネルギーを40～50%とし、原子力を約20%、火力を約30～40%とする見通しを示している。なお、同計画およびGX2040ビジョンは、一体的に閣議決定された「地球温暖化対策計画（改定）」と整合性を持ち、2035年度・2040年度の温室効果ガス削減中間目標（NDC）との接続点を形成している。

環境政策では、「第六次環境基本計画」¹⁴³（2024年）において、気候変動対策、生物多様性の保全、資源循環などの環境課題を起点に、経済・社会課題の同時解決のアプローチが明確化された。これを受けて策定

140 経済産業省、「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」, https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/ggs/index.html, (2025年11月24日アクセス)。

141 NEDO,「グリーンイノベーション基金」, <https://green-innovation.nedo.go.jp/>, (2025年11月27日アクセス)。

142 経済産業省 資源エネルギー庁,「エネルギー基本計画（令和7年2月）」, https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/pdf/20250218_01.pdf, (2025年11月27日アクセス)。

143 環境省,「第六次環境基本計画」, https://www.env.go.jp/council/02policy/41124_00012.html, (2025年11月28日アクセス)。

された「環境研究・環境技術開発の推進戦略」¹⁴⁴では、今後数年間、重点的に取り組む研究開発分野と、その効果的な推進方策が示されている。環境・エネルギー分野のSTI政策は、エネルギー政策、環境政策、産業政策を横断的に接続し、研究開発から社会実装まで一貫して推進する段階である。

（2）各技術分野における主な関連政策など

■資源循環、サーキュラーエコノミー関連

資源循環に関しては2000年に「循環型社会形成推進基本法」が公布され、同基本法に基づき、「循環型社会形成推進基本計画」（2024年8月に第五次計画が閣議決定）がおおむね5年ごとに策定されてきた。また、サーキュラーエコノミー（循環経済）とは、2015年にEUから広まった概念であり、生産段階から再利用などを視野に入れてサービスや製品を設計し、新しい資源の使用や消費をできるだけ抑えるなど、あらゆる段階で資源の効率的・循環的な利用を図り、最大限の付加価値をつけていく経済社会システムを指す。関連の政策措置をパッケージ化して、経済産業省が2023年に「成長志向型の資源自律経済戦略」¹⁴⁵を策定した。目的は市場化を高め、国際競争力を獲得することであり、産官学パートナーシップの創設、投資支援、廃棄物を資源に転換するための制度整備などが取り組みとして行われている。

また循環型社会実現に向け、廃プラスチックの排出抑制と再資源化の推進を目指す「プラスチック資源循環戦略」（2019年5月制定、2021年改版）¹⁴⁶と、事業者によるプラスチック資源の有効利用と再資源化の促進を目指す、「プラスチック資源循環促進法」（2021年6月制定、2022年改正）¹⁴⁷が制定された。また2022年8月には、経済産業省が、国内蓄電池産業の競争力強化と脱炭素社会への応用を促進する「蓄電池産業戦略」¹⁴⁸を策定している。

■生物多様性関連

1993年策定の「生物多様性基本法」では、生物の多様性の確保を国の基本施策に位置づけると明記している。2022年12月に「昆明・モンテリオール生物多様性枠組」が生物多様性条約COP15で採択され、これを受けて2023年3月に「生物多様性国家戦略2023-2030」¹⁴⁹が策定された。2030年のネイチャーポジティブ（自然再興）の実現を目指し、地球の持続可能性の土台であり人間の安全保障の根幹である生物多様性・自然資本を守り活用するための戦略であり、生物多様性損失と気候危機の「二つの危機」への統合的対応、ネイチャーポジティブ実現に向けた社会の根本的変革を強調している。この戦略では、生物多様性を経済活動の根幹をなす要素として位置づけていることが特徴的である。

■水循環関連

2014年7月、健全な水循環の維持または回復と、経済社会の健全な発展および国民生活の安定向上を目

144 環境省、「環境研究・環境技術開発の推進戦略 ～ウェルビーイング/高い生活の質につながる経済社会システムの実現に向けて～」, <https://www.env.go.jp/policy/tech/kaihatsu/r6suisinsenryakuhonnbnun.pdf>, (2025年11月28日アクセス)。

145 経済産業省、「成長志向型の資源自律経済戦略（本文）（2023年3月31日）」, <https://www.meti.go.jp/press/2022/03/20230331010/20230331010-2.pdf>, (2025年11月24日アクセス)。

146 環境省、「プラスチック資源循環戦略」, <https://plastic-circulation.env.go.jp/about/senryaku>, (2025年11月28日アクセス)。

147 環境省、「プラスチック資源循環促進法」, <https://plastic-circulation.env.go.jp/>, (2025年11月28日アクセス)。

148 経済産業省、「蓄電池産業戦略」, https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/joho/conference/battery_strategy/battery_saisyu_torimatome.pdf, (2025年11月28日アクセス)。

149 環境省、「生物多様性国家戦略 2023-2030 ～ネイチャーポジティブ実現に向けたロードマップ～（令和5年3月31日）」, <https://www.env.go.jp/content/000124381.pdf>, (2025年11月28日アクセス)。

的とする「水循環基本法」¹⁵⁰が制定され、同基本法に基づき2015年7月「水循環基本計画」が閣議決定された。以降、おおむね5年ごとに見直しされており、2024年8月に新たな「水循環基本計画」¹⁵¹が閣議決定された。2024年の能登半島地震の発生、水道行政の移管、気候変動の影響の顕在化等、近年の水循環を巡る情勢の変化等を踏まえた内容へと更新されている。

また、2018年12月に気候変動に対応する法律として、適応対象に「水資源・水環境」「水害・洪水」「渇水などの水循環変化」を含む「気候変動適応法」（2023年5月改正）と、同法に基づく「気候変動適応計画」（2021年10月閣議決定、2023年5月一部変更）が制定されている。

■フュージョンエネルギー関連

日本は、大規模国際プロジェクトのITER計画や日欧の幅広い協力枠組み（Broader Approach：BA）などを通じて基礎研究・技術蓄積を進めてきた。国内機関では国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構（QST）や大学共同利用機関法人自然科学研究機構核融合科学研究所（NIFS）などが、核融合科学技術の基盤を支えている。こうした国際協力と国内研究の成果を受け、2023年4月に「フュージョンエネルギー・イノベーション戦略」が策定された。同戦略では、ITER計画等に加え、フュージョンを将来の成長産業として位置づけ、「産業としてのフュージョン（フュージョン・インダストリー）」の創出を打ち出し、スタートアップを含む民間主体の参画と、公的・民間資金を活用した実用化・産業化の推進が記された。2024年には産官学が参画するフュージョンエネルギー産業協議会（J-Fusion）が設立され、スタートアップが産業化に向けたエコシステム形成に関与する枠組みが整備された。

2025年6月4日にはCSTIにおいて「改定版フュージョンエネルギー・イノベーション戦略」¹⁵²が承認された。ITER計画/BA活動の知見や新興技術を最大限活用し、世界に先駆けた2030年代の発電実証を目指し、バックキャストによるロードマップを今後策定するとともに、QST等のイノベーション拠点化を推進し、フュージョン産業エコシステムを構築するとしている。

■海洋・極域関連

2023年4月、「第4期海洋基本計画」¹⁵³が閣議決定され、「海洋の産業利用」や「科学的知見の充実」に加え、総合的な海洋の安全保障と持続可能な海洋の構築を柱とする新たな政策枠組みが明確化された。「国連海洋科学の10年（2021-2030）」との整合を図りつつ、洋上風力等の海洋再生可能エネルギー、海洋環境保全、海洋状況把握・海洋DX、人材育成、北極政策、国際連携強化を主要施策として掲げている。これを受けて関係省庁は、NEDO等を通じて洋上風力の技術開発・実証事業や海洋研究基盤整備を推進しており、洋上風力の低コスト化・浮体式実証等のプロジェクト計画が進行している。また、地政学的リスクの高まりやカーボンニュートラル目標を背景に、海上保安能力の強化や海域における法執行体制整備が重点項目に位置づけられ、工程表に基づく施策の実施と、年次フォローアップによる更新・具体化が進められている。

150 内閣官房、「水循環基本法」, https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/mizu_junkan/about/basic_law.html, (2025年11月28日アクセス)。

151 内閣官房、「水循環基本計画」, https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/mizu_junkan/about/basic_plan.html, (2025年11月28日アクセス)。

152 内閣府、「フュージョンエネルギー・イノベーション戦略」, <https://www8.cao.go.jp/cstp/fusion/index.html>, (2025年11月29日アクセス)。

153 内閣府、「第4期海洋基本計画」, <https://www8.cao.go.jp/ocean/policies/plan/plan04/plan04.html>, (2025年11月29日アクセス)。

第2目 ライフサイエンス・臨床医学分野

（1）ライフサイエンス・臨床医学分野のSTI政策動向

「第6期基本計画」、「統合イノベーション戦略2021」では、官民連携による分野別戦略として、「バイオテクノロジー」、「健康・医療」、「食料・農林水産業」分野での推進方策が示された。「統合イノベーション戦略2025」では、我が国を取り巻く国際環境の不確実性や先端技術の急速な進展を踏まえ、STI政策の重要性が再確認され、特にライフサイエンス・臨床医学分野では以下の重点課題・方針を掲げている。

- ・先端バイオ技術の戦略的推進：遺伝子編集、再生医療、医薬品創製などの研究開発加速と社会実装。
- ・健康・医療分野の課題解決：高齢化社会対応、希少疾病・感染症対策、予防医療・個別化医療の推進。
- ・産学官連携によるイノベーション・エコシステム強化：臨床試験・実証実験の効率化、スタートアップ・ベンチャー支援、医療データ利活用の環境整備。
- ・スマート農林水産業の推進：デジタル技術やAI、IoTを活用し生産効率化、労力軽減、収益性向上。
- ・環境負荷低減・持続可能性の向上：温室効果ガス削減、化学農薬・化学肥料使用量の低減、有機農業の拡大、水資源・土地資源の効率的利用。
- ・食料安全保障とサプライチェーン強靱化：国内生産基盤の強化、国際連携による安定供給体制の確保。

（2）各技術分野における主な関連政策など

■バイオテクノロジー関連

食料、医薬品等の戦略的なサプライチェーンの構築、環境負荷の低減、経済成長への貢献を背景に、バイオテクノロジー分野は、日本のSTI政策における重要分野に位置づけられている。政府は、2019年に策定した「バイオ戦略2019」を起点として、バイオエコノミーの社会実装を重視しながら、戦略の具体化・更新を段階的に進めてきた。「バイオ戦略2019」は、2030年に世界最先端のバイオエコノミー社会を実現することを目標に、持続可能性、循環型社会、健康（ウェルネス）をキーワードとして、産業界、大学、自治体等が参画するイノベーション戦略として策定された。これを具体化した、「バイオ戦略2020（基盤的施策）」（2020年6月閣議決定）および「バイオ戦略2020（市場領域施策確定版）」（2021年1月閣議決定）では、高機能バイオ素材、持続的一次生産システム、バイオ医薬品・再生医療等関連産業、生活習慣改善ヘルスケア・機能性食品などの市場領域を対象に、2030年時点の市場規模目標を設定した市場領域ロードマップが整理された。

これら一連のバイオ戦略に共通する政策的特徴は、①バイオデータの連携・利活用、②バイオコミュニティ形成、③実証・人材育成・投資促進を組み合わせ市場創出の加速、である。具体的には、バイオデータ連携・利活用ガイドライン策定と推進、グローバルおよび地域のバイオコミュニティの形成、バイオ製造実証・人材育成拠点機能の整備等が進められてきた。この流れを受けて、散在するバイオデータの利活用を促すため、「バイオデータ連携・利活用に向けたガイドブック」が2023年6月に公表されている。

また、グローバルバイオコミュニティに東京圏と関西圏が、地域バイオコミュニティに、北海道プライムバイオコミュニティ（北海道）、鶴岡バイオコミュニティ（山形県）、長岡バイオコミュニティ（新潟県）、福岡バイオコミュニティ（福岡県）、ひろしまバイオDXコミュニティ（広島県）、沖縄バイオコミュニティ（沖縄県）が認定され、市場領域拡大を加速させる体制整備が進んでいる。さらに、バイオコミュニティ間の連携と活動の後押しのため、官民連携プラットフォームの構築や「バイオコミュニティ成長支援施策パッケージ」の策定のほか、経済産業省のGI基金事業¹⁵⁴の下、「バイオものづくり技術によるCO₂を直接原料としたカーボンリ

¹⁵⁴ 「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」に基づきNEDOに造成された基金のこと。「第1章第3節第2項第1目 環境・エネルギー分野」を参照のこと。

サイクルの推進」など、GXと連動した事業も展開されている。

こうしたバイオ戦略での施策の蓄積を踏まえ、2024年6月「バイオエコノミー戦略」¹⁵⁵が策定された。同戦略では、わが国の特徴・強みや世界の潮流、市場の成長性等を踏まえ、2030年に向けたSTI政策の方向が示された。バイオエコノミー市場の拡大を通じて、「全ての産業が連動した循環型社会」、「多様化するニーズを満たす持続的一次生産が行われている社会」、「持続的な製造法で素材や資材をバイオ化している社会」、「医療とヘルスケアが連携した末永く社会参加できる社会」の実現を目指すとしている。

■健康・医療関連

「第6期基本計画」の下、2020～2024年度を対象期間とする「第2期健康・医療戦略」（2020年3月閣議決定）および「医療分野研究開発推進計画」¹⁵⁶等に基づき、AMEDを中核として医療分野における基礎研究から実用化まで一貫した研究開発が進められている。具体的には、民間企業と連携した研究開発の一体的推進に加え、国産の新型コロナウイルス感染症のワクチン・治療薬等の早期実用化に向けた集中的支援が行われてきた。あわせて、橋渡し研究支援拠点や臨床研究中核病院の体制整備、生物統計・レギュラトリーサイエンス人材の育成・確保、医療データの安全・効率的な利活用に向けた基盤整備などが進められている。さらに、「全ゲノム解析等実行計画」の着実な推進を通じて、個別化医療の実現や産官学によるデータ活用体制の構築が図られている。加えて、公的保険外分野を含む健康関連産業の振興、健康経営や地域・職域連携の推進、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）への貢献を視野に入れた、アジア・アフリカを中心とする国際展開も進められている。

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、2021年発表の「ワクチン開発・生産体制強化戦略」¹⁵⁷に基づく研究開発が推進されている。2022年2月に「ワクチン開発・生産体制強化戦略に基づく研究開発等の当面の推進方針」が示され、同年3月にワクチンに関する戦略立案とファンディング推進のため、AMEDに先進的研究開発戦略センター（SCARDA）が設立された。国内外の情報を収集・分析し、新たな創薬手法による出口を見据えた研究開発支援や、重点感染症に対するワクチン開発、世界トップレベルの研究開発拠点の形成や、感染症有事の際にはワクチン製造へと切り替えられるデュアルユース設備を有する医薬品製造拠点の整備が進められている。また、経済産業省では「創薬ベンチャーエコシステム強化事業」を推進している。

一方、医療分野のDXを推進し、医療サービスの効率化と質の向上を通じて国民の保健医療の向上を図るため、政府は、関係府省庁の施策を総合的に推進・検証する司令塔組織として、内閣府に医療DX推進本部を設置した（2022年10月閣議決定）。

2025年2月、2025～2029年度を対象とする「第3期健康・医療戦略」および「医療分野研究開発推進計画（第3期）」が閣議決定された。健康長寿社会の実現に向けて世界最高水準の医療技術に資する研究開発を推進し、成果を通じて日本の産業競争力の強化にも貢献することを基本方針としている。研究開発の主要観点としては、①基礎から実用化までの一貫した研究開発の加速：基礎研究の継続的支援、事業間の連携強化等、②統合プロジェクトを以下の八つに再編：[1] 医薬品、[2] 医療機器・ヘルスケア、[3] 再生・細胞医療・遺伝子治療、[4] 感染症、[5] データ利活用・ライフコース、[6] シーズ開発・基礎研究、[7] 橋渡し・臨床加速化、[8] イノベーション・エコシステム、③最先端の研究開発を支える環境の整備：拠点の活性化、施設設備の共用促進、人材力の強化、研究基盤の整備等、④感染症有事に備えた対応力強化、を掲げている。これらの方針の下、産学官連携によるシーズ創出の強化や成果の社会実装促進などが体系的に進められている。

155 内閣府、「バイオエコノミー戦略」, <https://www8.cao.go.jp/cstp/bio/index.html>, (2025年11月28日アクセス)。

156 健康・医療戦略推進本部,「健康・医療戦略/医療分野研究開発推進計画」, <https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryousenryaku/index.html>, (2025年11月28日アクセス)。

157 首相官邸,「ワクチン開発・生産体制強化戦略（令和3年6月1日閣議決定）」, <https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/tyousakai/dai28/siryoku1-2.pdf>, (2025年11月28日アクセス)。

■食料・農林水産業関連

農林水産業や地域の将来も見据えた持続可能な食料システムの構築が急務である。農林水産省では、「食料・農業・農村基本計画」¹⁵⁸に基づき、「農林水産研究イノベーション戦略」¹⁵⁹が年度ごとに改訂・公表されている（2026年1月時点で2025年6月改定が最新）。同戦略には、スマート農業、スマート育種、環境負荷低減技術などの研究開発の重点事項・技術開発の方向性が示されている。さらに、「農林水産業・地域の活力創造プラン」（2013年策定、2026年1月時点で2022年6月改定が最新）に基づき、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現するための新たな政策方針として、2021年5月に「みどりの食料システム戦略」¹⁶⁰を策定した。同戦略では、生産から流通・消費までの、①CO₂ゼロエミッション化を目指す、②化学農薬・化学肥料の使用量の低減、③労力軽減・生産性向上、④地域資源の最大活用の一の観点から目指す姿として、技術開発目標および社会実装目標を設定している。「みどりの食料システム戦略」に掲げる2050年の目指す姿の実現に向けて、2022年6月に、中間目標として2030年KPI（重要業績評価指標）14項目が策定されている。代表的な例を下記に示す。

- 2050年：2019年を基準年として、化学農薬使用量（リスク換算）を50％低減
2030年：2019年を基準年として、化学農薬使用量（リスク換算）を10％低減
- 2050年：2016年を基準年として、化学肥料使用量を30％低減
2030年：2016年を基準年として、化学肥料使用量を20％低減

第17回みどり戦略本部（2025年12月26日）にて、同戦略に基づく2030年KPIについて、2021年以降の実績値（2024年分までを含む）の整理状況が報告されている（2025年12月公表資料）¹⁶¹。

第3目 システム・情報科学技術分野

（1）システム・情報科学技術分野のSTI政策動向

「第6期基本計画」では、新型コロナウイルスの感染拡大による社会・生活の変化や、デジタル化の本来の力が十分には活用されていないといった現状認識のもと、わが国が目指す社会（Society 5.0）の実現には、サイバー空間とフィジカル空間の融合による持続可能で強靱な社会の変革、新たな社会を設計し価値創造の源泉となる「知」の創造、価値の創出、新たな社会を支える人材の育成が必要であるとされている。

年次戦略である「統合イノベーション戦略2022」では、①知の基盤と人材育成、②イノベーション・エコシステム形成、③先端科学技術の戦略的推進の3本柱へと整理され、「統合イノベーション戦略2023」でもこの3本柱は継続されているが、生成AIや量子技術が、フュージョンエネルギーなどと共に重点とすることが記された。「統合イノベーション戦略2024」では、三つの強化方策として、①重要技術に関する統合的な戦略、②グローバル連携強化、③AI競争力強化と安全・安心確保が新たに提示され、それを支える3基軸として①先端科学技術、②知の基盤と人材育成、③イノベーション・エコシステム形成が継続されている。

「統合イノベーション戦略2025」では、特にシステム情報分野では以下の重点課題・方針を掲げている。

- 先端ICT技術の研究開発加速：AI、量子、次世代通信（6G等）、データ基盤関連技術など。

158 食料・農業・農村基本法に基づき政府が策定し、概ね5年ごとに更新。最新は、令和7年4月に閣議決定。農林水産省、「食料・農業・農村基本計画（令和7年4月11日）」、https://www.maff.go.jp/j/keikaku/k_aratana/, (2025年11月28日アクセス)。

159 食料・農業・農村基本計画に基づき、研究開発の重点事項や目標を定める戦略。年度版として改訂・公表。農林水産省、「農林水産研究イノベーション戦略」、<https://www.affrc.maff.go.jp/docs/innovate/index.html>, (2025年11月28日アクセス)。

160 農林水産省、「みどりの食料システム戦略」、<https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/>, (2025年11月28日アクセス)。

161 農林水産省、「みどりの食料システム戦略に基づく取組の進捗状況と今後の展開（令和7年12月）」、<https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/attach/pdf/honbu-217.pdf>, (2026年1月30日アクセス)。

- デジタル社会の安全・信頼性確保：重要インフラのセキュリティ強化、情報保護・プライバシー保護、データ活用環境の整備。
- スマート社会の構築：自動運転、スマートシティ、社会インフラの高度化・効率化と持続可能性向上。
- 産学官連携・エコシステムの形成：スタートアップ支援、産業化の促進、国際連携による技術標準化の推進。

（2）各技術分野における主な関連政策など

■人工知能関連

人工知能（AI）について、2019年に統合イノベーション戦略推進会議が「人間中心のAI社会原則」¹⁶²を策定し、人間の尊厳（Dignity）、多様性・包摂性（Diversity & Inclusion）、持続性可能性（Sustainability）を基本理念として、「AI-Readyな社会」における、国内外の原則を提示した。これを基礎として、同会議の下に設置されたAI戦略実行会議において、「AI戦略2019」「AI戦略2021」「AI戦略2022」が順次策定され、AI利活用の環境整備と社会実装に係る施策が継続的に推進されている。「AI戦略2022」¹⁶³では、社会実装の深化や、パンデミック・大規模災害等への対処を含む危機対処におけるAI活用が強調されている。

生成AIの急速な進展を背景に、2023年5月に「AI論点整理」が公表された。日本は同年、G7およびGPAI（The Global Partnership on AI）議長国として、生成AIに関する国際ルール形成を含むAIガバナンスを主導した。また2024年、総務省・経済産業省による「AI事業者ガイドライン」策定や、独立行政法人情報処理推進機構内へのAIセーフティ・インスティテュート設立など、AIガバナンス体制の整備が進展している。

2025年6月、日本初の包括的なAI推進法である「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律（AI法）」¹⁶⁴が公布された。同法は、AIの研究開発と社会実装の適切な推進とリスク対応を目的とし、事業者に対しAIシステムの透明性、説明責任、リスク評価などを求めている。AI法を受けて、同年9月、内閣府に人工知能戦略本部が設置され、内閣府特命担当大臣（人工知能戦略）の下、AI戦略の司令塔として施策を総合的・計画的に推進する体制が整備された。同年12月には、「世界で最もAIを開発・活用しやすい国を目指す」を基本構想とする「人工知能基本計画」¹⁶⁵が閣議決定された。同計画では、①イノベーション促進とリスク対応の両立、②PDCAとアジャイル対応、③内外一体の政策展開、を3原則とし、（1）AIを使う、（2）AIを創る、（3）AIの信頼性を高める、（4）AIと協働する、を4方針として、その実現のための多面的な施策を掲げている。

またAIを科学研究に組み込むAI for Science（AI4S）について、2025年8月、文部科学省が「2030年代を見据えた情報科学技術の推進について～AI for Scienceの実現に向けて～」を公表し、AI4Sを創造性・効率性を飛躍的に高める変革技術として位置づけた。そして、各国がAI4Sの環境整備を進める中、日本固有の強みを活かした分野横断的・組織横断的な先導的実装と、その成果や手法・ノウハウの産業界・社会への展開が喫緊の課題とされている。

関連施策として、文部科学省の令和8年度科学技術関係予算概算要求において、①「AI駆動型研究開発

162 内閣府 統合イノベーション戦略推進会議、「人間中心のAI社会原則（平成31年3月29日）」、<https://www8.cao.go.jp/cstp/aigensoku.pdf>, (2026年1月30日アクセス)。

163 内閣府 統合イノベーション戦略推進会議、「AI戦略2022（令和4年4月22日）」、https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/aistrategy2022_honbun.pdf, (2026年1月30日アクセス)。

164 内閣府、「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律（AI法）（令和7年6月4日施行）」、<https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0000000053>, (2026年1月30日アクセス)。

165 内閣府 人工知能戦略本部、「人工知能基本計画 ～「信頼できるAI」による「日本再起」～」（2025年12月23日）」、https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_plan/aipplan_20251223.pdf, (2025年12月26日アクセス)。

の強化」ではAI基盤モデルの研究開発や共用や、ライフサイエンス分野におけるAI4Sのユースケース創出のための研究開発など、②「自動・自律・遠隔化による研究データ創出・活用の高効率化」では高品質大規模データ創出のための先端研究基盤刷新など、③「AI4Sを支える次世代情報基盤の構築」では富岳NEXTやHPCI（High Performance Computing Infrastructure）システムなどの計算基盤の開発・整備など、④「戦略的な産学・国際連携」では理研と米国アルゴンヌ国立研究所との連携など、が掲げられている。さらに、2025年11月に閣議決定された、「強い経済」を実現する総合経済対策について¹⁶⁶において、AI4S戦略を2025年度内に策定することが明記されている。

■データ利活用関連

Society 5.0実現に向けて、デジタル国家にふさわしいデータ戦略として、2021年6月、「包括的なデータ戦略」が策定された¹⁶⁷。「行政におけるデータ行動原則の構築」、「プラットフォームとしての行政が持つべき機能」、「トラスト基盤の構築」、「データ連携に必要な共通ルールの具体化とツール開発」、「ベース・レジストリの指定」などを検討した結果がまとめられている。

2021年10月にはデジタル庁が開催する「データ戦略推進ワーキンググループ」の下に「トラストを確保したDX推進サブワーキンググループ」が設置され、2022年7月に「トラストを確保したDX推進サブワーキンググループ報告書」¹⁶⁸として発表された。この報告書には、トラストを確保する枠組みの基本的な考え方（トラストポリシー）や今後の推進体制が示されている。

2023年6月には、デジタル庁において「デジタル社会の実現に向けた重点計画」¹⁶⁹が策定された。技術導入だけでなく、法制度・インフラ・行政手続き・地域づくり・国際協力までをカバーする広範かつ包括的な“デジタル社会の青写真”として策定されている。

一方、データ利活用のための法整備の面では、改正個人情報保護法により匿名加工情報の定義が明確になり、医療データについては次世代医療基盤法も整備された。また、2025年6月には、デジタル行財政改革会議において、「データ利活用制度の在り方に関する基本方針」¹⁷⁰が決定されている。本基本方針は、AI駆動社会の実現を目指すための制度・システム・運用の全体的な再設計を進めることを目的としており、①データ連携の基盤整備およびデータ標準化の推進、②データ収集・提供のインセンティブの確保、③データガバナンスの強化、の観点で必要な取り組みを進めるとされている。

■サイバーセキュリティ関連

サイバーセキュリティ政策は、サイバー空間の脅威に対処しつつ、デジタル社会の安全・安心の確保が重要なことから、政府が全体戦略を策定し推進する体制となっている。基本的な政策方針は、「サイバーセキュ

166 内閣府、「強い経済」を実現する総合経済対策について（令和7年11月21日閣議決定）」、https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/1121_taisaku.pdf, (2025年12月21日アクセス)。

167 デジタル庁、「包括的データ戦略（令和3年（2021年）6月18日）」、https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/63d84bdb-0a7d-479b-8cce-565ed146f03b/02063701/policies_data_strategy_outline_02.pdf, (2026年1月30日アクセス)。

168 デジタル庁、「トラストを確保したDX推進サブワーキンググループ報告書（令和4年（2022年）7月29日）」、https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/658916e5-76ce-4d02-9377-1273577ffc88/1d463bfc/20220729_meeting_trust_dx_report_01.pdf, (2026年1月30日アクセス)。

169 デジタル庁、「デジタル社会の実現に向けた重点計画（2023年6月9日閣議決定）」、https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/5ecac8cc-50f1-4168-b989-2bcaabffe870/b24ac613/20230609_policies_priority_outline_05.pdf, (2026年1月30日アクセス)。

170 デジタル行財政改革会議、「データ利活用制度の在り方に関する基本方針」、https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/pdf/data_houshin_honbun.pdf, (2026年1月30日アクセス)。

リティ基本法」に基づく「サイバーセキュリティ戦略」¹⁷¹（2021年9月閣議決定）にあり、内閣官房のサイバーセキュリティ政策統括組織（当時は内閣サイバーセキュリティセンター：NISC、2025年5月に国家サイバー統括室：NCOへ改組）が主導して策定・調整を行っている。NCOは、サイバーセキュリティ政策・基本戦略、重要インフラ保護、標準策定、人材育成計画等を統括する位置づけである。

「サイバーセキュリティ戦略」では、サイバー攻撃の増大と巧妙化を踏まえつつ、政府・産業界・国民の役割分担を明確化し、DXとサイバーセキュリティの同時推進、サイバー空間全体の安全・安心の確保、そして安全保障の観点からの取り組み強化を基本方針としている。政府はこの基本方針にもとづき、毎年度の実績と次年度計画を取りまとめた年次報告を公表している。2024年版の「サイバーセキュリティ2024」¹⁷²では、引き続きDXとセキュリティの両立、サイバー空間全体の安全・安心の確保、安全保障の観点からの取り組み強化を掲げている。

経済安全保障の観点では、情報技術分野を含めた重要技術育成の取り組みが進んでおり、政府は「K Program」において、サイバー空間と現実空間の融合システムによる安全・安心基盤の構築を推進している。これにより、産学官連携の研究開発や技術基盤強化が進展している。

2025年3月には、経済産業省が「サイバーセキュリティ産業振興戦略」を策定し、国内サイバーセキュリティ産業の強化を政策目的とした包括的パッケージを提示している。同戦略は、政府機関による国内スタートアップ製品の試行的活用、大規模研究開発プロジェクトの推進、SI事業者（Systems Integrator）と国内ベンダーのマッチングの場の創出などを通じ、国内企業の売上高を今後10年で大幅に拡大することを目指している。

サイバー安全保障政策として、2025年5月、政府は「能動的サイバー防御法（Active Cyber Defense：ACD法）」¹⁷³を施行し、重大なサイバー攻撃に対し、被害の未然防止や拡大防止を目的として、政府がより踏み込んだ対応を行うための法的枠組みを整備した。これには、一定の要件下での通信情報利用、攻撃元サーバーへの対策措置、重要インフラ事業者への報告義務付与等が含まれている。

■通信・ネットワーク関連

2020年6月、総務省が策定した「Beyond 5G推進戦略」¹⁷⁴では、Beyond 5G（5Gの先にある次世代情報通信）が実現する2030年代に期待される社会像が示されており、「誰もが活躍できる社会（Inclusive）」、「持続的に成長する社会（Sustainable）」、「安心して活動できる社会（Dependable）」の三つの社会像が具体的イメージとして掲げられ、次世代の情報通信インフラとしてのBeyond 5Gが注目されている。国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）の「Beyond 5G研究開発促進事業」による研究開発も進められている。「第6期基本計画」に基づきICT政策の見直しが総務省で進められ、2024年6月「Beyond 5Gに向けた情報通信技術戦略の在り方」において、課題認識や社会像、Beyond 5Gのユースケースや目指すべきネットワークの姿が示された。また、国として特に注力すべき研究開発課題としてオール光ネットワーク関連技術、非地上系ネットワーク関連技術、セキュアな仮想化・統合ネットワーク関連技術などが重点プログラムに指定された。

171 国家サイバー統括室、「サイバーセキュリティ戦略（令和3年9月28日）」、<https://www.cyber.go.jp/pdf/policy/kihon/cs-senryaku2021.pdf>, (2026年1月30日アクセス)。

172 国家サイバー統括室、「サイバーセキュリティ2024（令和6年7月10日）」、<https://www.cyber.go.jp/pdf/policy/kihon/cs2024.pdf>, (2026年1月30日アクセス)。

173 内閣官房、「能動的サイバー防御法（ACD法）（令和7年5月23日公布）」、https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/cyber_anzen_hosyo_torikumi/index.html, (2026年1月30日アクセス)。

174 総務省、「Beyond 5G推進戦略：6Gへのロードマップ」、https://www.soumu.go.jp/main_content/000696613.pdf, (2026年1月30日アクセス)。

■量子情報科学関連

統合イノベーション戦略推進会議のもと、量子技術イノベーション会議が2019年3月、「量子技術イノベーション戦略」¹⁷⁵をとりまとめた。「量子コンピュータ・量子シミュレーション」、「量子計測・センシング」、「量子通信・暗号」、「量子マテリアル（量子物性・材料）」を主要技術領域とし、これらから国として、特に重点を置いて、速やかに推進すべき技術課題（重点技術課題）、および中長期的な観点から着実に推進すべき研究課題（基礎基盤技術課題）を設定した。

2022年4月には「量子未来社会ビジョン」¹⁷⁶が策定され、量子古典技術システム融合による産業の成長機会創出・社会課題の解決、量子技術の利活用促進と新産業・スタートアップ支援がうたわれた。さらに2023年4月には「量子未来産業創出戦略」が、2024年4月には「量子産業の創出・発展に向けた推進方策」が策定され、量子未来社会ビジョンの実現に向けて重点的・優先的に取り組むべき内容が示された。

第4目 ナノテクノロジー・材料分野

（1）ナノテクノロジー・材料分野関連のSTI政策動向

「第6期基本計画」においても、マテリアル分野は基盤分野のひとつと位置づけられ、2021年に統合イノベーション戦略推進会議において策定された「マテリアル革新力強化戦略」¹⁷⁷に基づいた取り組みを強力に推進するとある。同戦略は、2030年の社会像・産業像を見据え、Society 5.0の実現、SDGsの達成、資源・環境制約の克服、強靱な社会・産業の構築等に重要な役割を果たす「マテリアル革新力」（＝マテリアル・イノベーションを創出する力）を強化するための、社会実装、研究開発、産官学連携、人材育成を含めた総合的な政策パッケージである。そのアクションプランとして、①革新的マテリアルの開発と迅速な社会実装、②マテリアルデータと製造技術を活用したデータ駆動型研究開発の促進、③国際競争力の持続的強化の三つを掲げ、内閣府、経済産業省、文部科学省を中心とした各府省において関係施策が実施されている。

2025年6月、統合イノベーション戦略推進会議は「マテリアル革新力戦略 一知のバリューチェーンの構築を通じて」として同戦略を改訂した¹⁷⁸。これは、経済安全保障の確保の必要性の高まりや、国際的な環境規制の強化、関連技術の進展等を受けたものである。取り組むべきアクションとして、マテリアル・イノベーションを絶えず創出し、わが国の基幹産業であるマテリアル産業で「勝ち続ける」ことを目指し、①重点分野に対応した革新的マテリアルの研究開発および社会実装、②マテリアル・イノベーションの加速、③マテリアル・イノベーションの継続的な創出、の三つを示している。

なお関連する動きとして、2022年5月に成立した経済安全保障推進法¹⁷⁹に基づいて、重要物資の安定的な供給の確保や、先端的な重要技術の開発支援に関する「K Program」などの制度が創設・運用されている。

また経済産業省は、2025年5月に「経済安全保障に関する産業・技術基盤強化」の再改訂版を公表し、コンピューティング、クリーンテック、バイオテック、宇宙・防衛、基盤技術などについて、経済安全保障上

175 内閣府 統合イノベーション戦略推進会議、「量子技術イノベーション戦略（最終報告）（令和2年1月21日）」、<https://www8.cao.go.jp/cstp/tougosenryaku/ryoushisenryaku.pdf>, (2026年1月30日アクセス)。

176 内閣府 統合イノベーション戦略推進会議、「量子未来社会ビジョン：量子技術により目指すべき未来社会ビジョンとその実現に向けた戦略（令和4年4月22日）」、https://www8.cao.go.jp/cstp/ryoshigijutsu/ryoshimirai_220422.pdf, (2026年1月30日アクセス)。

177 内閣府、「マテリアル革新力強化戦略（令和3年4月27日 統合イノベーション戦略推進会議決定）」、https://www8.cao.go.jp/cstp/material/material_honbun.pdf, (2025年11月29日アクセス)。

178 内閣府、「マテリアル革新力強化戦略：知のバリューチェーンの構築を通じて（令和7年6月4日）」、https://www8.cao.go.jp/cstp/material/material_2025_honbun.pdf, (2025年11月29日アクセス)。

179 内閣府、「経済安全保障推進法の概要」、https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/doc/gaiyo.pdf, (2025年11月29日アクセス)。

重要な物資・技術を特定した上、バリューチェーン全体を射程に入れた取り組み強化を掲げている¹⁸⁰。

（2）各技術分野における主な関連政策など

■マテリアルデータの利活用関連（マテリアルDXプラットフォームなど）

文部科学省では、産学官のマテリアルの実データ、ノウハウ、未利用データの収集・蓄積、利活用促進を図る「マテリアルDXプラットフォーム」の構築を進めている。これは、「マテリアル先端リサーチインフラ事業」、「データ中核拠点の形成」、「データ創出・活用型マテリアル研究開発プロジェクト」の三つが主軸である。

「マテリアル先端リサーチインフラ（ARIM）事業（2021年度～）」とは、全国の大学・国立研究機関など（開始時点で25機関）において、最先端の計測、加工、合成、分析などの共用設備を、「ハブ/スポーク型」のネットワークで整備・高度化することで、産学官を問わず利用可能なマテリアル研究基盤構築の取り組みである。最先端設備へのアクセスを保証し、高度専門技術者による技術支援も提供される。得られた実験データ・加工データは、後述の「データ中核拠点」における集約・共有を前提に、構造化可能な形式で出力される。全国規模での共用インフラを整備し、材料研究の民主化・標準化を進め、データ駆動型材料科学を可能とする土台の提供を目指している。なお、2025年7月からARIMは拡張され、半導体分野の研究開発・人材育成を強化する半導体基盤プラットフォーム：ARIM-SETI（SEmiconductor Technology Infrastructure）が立ち上げられた。ARIMのメンバーに、新たに豊橋技術科学大学などを加え、全国26法人のネットワークで、半導体材料・デバイス・プロセス、回路・応用システムなど幅広い半導体研究開発を支援している。

「データ中核拠点（NIMS MDPF：Material Data Platform Center）」は、ARIM等の共用設備から創出された材料データ（加工・構造・評価データなど）を収集・受け入れし、クラウド基盤上に構造化・蓄積・管理する「全国規模の材料データ中核拠点」である。データは統一フォーマットで登録され、誰でもアクセス可能な共有データベースとして機能する。ただし、データ登録者は「エンバゴ期間（非共用期間、原則として2年後の年度末まで）」を設定でき、その期間中、データは研究チームのみ利用可能とすることで、先行研究の保護とその後のデータ公開の両立を図っている。

「データ創出・活用型マテリアル研究開発プロジェクト：DxMT」では、ARIMによる共用設備やMDPFに蓄積されたデータ、計算データ、文献由来データ等を統合し、機械学習・シミュレーション等を駆使し、データ駆動かつ効率的な研究開発への転換を目指しており、新物質・新機能材料の創出、社会実装を意識した材料設計の高速化・高効率化が主な狙いである。DxMTには、材料領域ごとに複数の研究拠点と、「データ連携部会」が設置される。この部会では、各拠点と連携したワーキンググループを設置し、拠点共通の課題であるデータ駆動手法の開発の共有や、計測条件等の共通化等を推進している。DxMTはARIM、MDPFとの連携の要として、日本全体のマテリアル研究のDXを目指している。

一方、経済産業省と産総研は、「マテリアル・プロセスイノベーションプラットフォーム（MPIプラットフォーム）」として、マテリアル製造プロセスデータを収集・活用するために3か所の拠点を、産総研に設置している¹⁸¹。各拠点において、先端装置群を用いたプロセス・性能データの創出から、データの蓄積・管理、マルチモーダルAI等を用いたデータ解析を行い、各種のプロセス・インフォマティクスモデルを構築している。また、産業界に対して、製造プロセスの高度化やスケールアップに関する研究開発支援を実施している。

NEDOにおいては2021年度に「マテリアル革新技術先導研究プログラム」が開始された。ここでは、わが国の新産業創出に結びつく有望なマテリアル分野の中長期的な課題を解決していくために必要となる技術シーズ、特に事業開始後15年から20年以上先の社会実装を見据えた、革新的なマテリアル技術シーズの発

¹⁸⁰ 経済産業省 貿易経済安全保障局、「経済安全保障に関する産業・技術基盤強化アクションプラン（再改訂）（2025年5月30日）」、https://www.meti.go.jp/policy/economy/economic_security/250530_actionplanr.pdf、（2025年11月29日アクセス）。

¹⁸¹ 先進触媒拠点（つくばセンター）、セラミックス・合金拠点（中部センター）、有機・バイオ材料拠点（中国センター）の3か所である。

掘・育成を行う。データを活用した製造プロセスの高度化や資源制約を抱える原料のサプライチェーン強靱化、新型コロナウイルスをはじめとするウイルス感染症対策など、マテリアル・イノベーションを加速する研究開発を後押しすることで、将来の国家プロジェクト等に繋げていくことを目的としている。なおこの「マテリアル革新技術先導研究プログラム」は、2023年度から「新産業創出新技術先導研究プログラム」とともにNEDOの「新技術先導研究プログラム」に統合されている。

■半導体関連

半導体分野では、経済産業省が2021年策定・2023年改定した、「半導体・デジタル産業戦略」¹⁸²を中核として、経済安全保障の確保とデジタル社会を支える産業基盤の強化に向けた政策が展開されている。

同戦略では、先端ロジック半導体、先端メモリ半導体、産業用スペシャリティ半導体¹⁸³、先端パッケージ、製造装置・部素材を対象に、産業の競争力強化と半導体の安定供給を目指している。

2030年に国内で半導体を生産する企業の合計売上高（半導体関連）として15兆円超の実現を目指し、①足下の製造基盤を確保・強化、②次世代計算基盤の実現に必要な技術の確立、③将来のゲームチェンジャーとなる技術の開発、の三段階で施策を推進している。この戦略を制度面から支える枠組みとして、特定高度情報通信技術活用システム（5Gなど）の開発・供給・導入を促進する「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律（通称：5G促進法）」¹⁸⁴に基づき、特定半導体生産施設整備等に係る計画認定制度が整備されており、先端半導体の国内投資や生産基盤強化を後押ししている。

財政支援としては、政府は2021年度補正予算で6,170億円を計上して先端半導体基金を設置し、2022年度補正予算で4,500億円、2023年度補正予算では6,322億円を、当該基金に積み増している¹⁸⁵。これらの支援の下、2nm世代の先端半導体の量産を目指すRapidus社や、産学連携による次世代半導体の研究開発拠点である技術研究組合最先端半導体技術センター（Leading-edge Semiconductor Technology Center：LSTC）などが設立されており、次世代半導体の研究開発および人材育成を通じて半導体産業の持続的かつ自律的な発展が図られている。

文部科学省では、2035～2040年頃の社会を見据え、アカデミアを中核とした半導体研究開発と人材育成を推進している。2022年に開始した「次世代X-nics半導体創生拠点形成事業」では、省エネ・高性能な半導体の創生に向けた新たな切り口（“X”）による研究開発と人材育成を目的としており、①Agile-X～革新的半導体技術の民主化拠点（東京大学）、②スピントロニクス融合半導体創出拠点（東北大学）、③集積Green-niX研究・人材育成拠点（東京科学大学）の3拠点が採択されている。

さらに、2024年7月にとりまとめられた「次世代半導体のアカデミアにおける研究開発等に関する検討会」の報告書を踏まえ、ARIM-SETIと連携・活用した「半導体人材育成拠点事業」が開始され、大学における半導体教育・研究基盤の強化が進められている。加えて、2024年11月に政府が策定した「AI・半導体産業基盤強化フレーム」に基づき、GX経済移行債を活用した「次世代エッジAI半導体研究開発事業」が、2025年度からJSTにおいて開始され、文部科学省と経済産業省が共同で策定した研究開発計画に基づき、超低消費電力等の革新的な次世代エッジAI半導体の実現に向けた産学連携型の研究開発が推進されている。

182 経済産業省、「半導体・デジタル産業戦略（令和5年6月）」，
<https://www.meti.go.jp/press/2023/06/20230606003/20230606003-1.pdf>, (2025年11月28日アクセス)。

183 パワー半導体や、エッジデバイス向けの特定半導体のこと。

184 経済産業省、「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律」，https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/joho/laws/5g_drone.html, (2025年11月28日アクセス)。

185 財務省、「国内投資・中小企業等」，https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20241101/01.pdf, (2025年12月15日アクセス)。

■グリーントランスフォーメーション（GX）関連

以下では、蓄電池、次世代太陽電池等のGX関連技術を支える材料科学・ナノテクノロジーに関する主な政策・施策について述べる¹⁸⁶。

蓄電池分野では、2022年8月に経済産業省が「蓄電池産業戦略」を発表した。この戦略では2030年までに国内製造能力150GWh/年とグローバル市場における製造能力600GWh/年の確保を目指し、「液系LiBの製造基盤の確立」、「グローバルプレゼンスの確保」、「次世代電池市場の獲得」の3目標を掲げている。

経済安全保障推進法に基づく供給確保計画によって、蓄電池関連の国内生産基盤の強化が進められており、認定実績には蓄電池、部素材、製造装置などが含まれる。また、蓄電池の生産能力が約120GWh/年規模まで確保できる見込みとされている。一方、使用済みリチウムイオン電池（LIB）のリサイクル材（ブラックマス）からニッケル・コバルト・リチウムを回収する実証計画も認定されており、資源循環と安定供給の両面が政策の柱となっている。また、全固体電池を中心とした次世代電池・材料の研究開発が、GI基金のほか、NEDOの「次世代全固体蓄電池材料の評価・基盤技術開発（SOLiD-Next）」や、「K Program」、JSTの「革新的GX技術創出事業（GteX）」（2023～）においても進められている。なお、JSTのGteXでは、「蓄電池」「水素」「バイオものづくり」の3領域について、革新的な技術シーズの創出や人材輩出等でのGXへの貢献を目指し、トップレベルの研究者がオールジャパン体制で目標に立ち向かう「チーム型」研究が遂行されている。

¹⁸⁶ GXはエネルギー・産業構造全体の脱炭素化と成長の両立を目指す国家戦略であり、その全体としての政策・施策については、「第1章第3節第2項第1目 環境・エネルギー分野」を参照のこと。

第2章 | 米国

概観

行政権と立法権の厳格な権力分立に基づく大統領制を採っている米国の公共政策形成は、各所に権力が分散した多元的な政治主体によって「抑制と均衡」が図られるところに特徴がある。政策形成にあたっては、大統領府を中心とする行政府だけではなく、予算編成権を握る連邦議会と、民間の財団やシンクタンクなどの政策コミュニティが与える影響が非常に大きい。科学技術・イノベーション（STI）分野も例外ではなく、行政府、議会、学術団体等多様なアクターが政策形成に関与している。

STI政策を一元的に管理・実行する省庁はなく、大統領府による調整の下、分野やミッションに応じて各省庁・機関やその傘下の研究所が政策立案や研究開発を実施している。連邦政府の研究開発費の多くを占める主要な省庁・機関は国防総省（Department of Defense：DOD）¹、保健福祉省（Department of Health and Human Services：HHS）とその傘下の国立衛生研究所（National Institutes of Health：NIH）、エネルギー省（Department of Energy：DOE）、航空宇宙局（National Aeronautics and Space Administration：NASA）、国立科学財団（National Science Foundation：NSF）などである。

米国の研究開発費総額（官民合わせた額）は9,556億ドル（2023年）²で、世界最大の規模である。研究開発費の対GDP比は、2019年にはじめて3%台に到達し、2023年時点では3.45%である³。この研究開発費のうち約70%は民間部門、20%弱が政府部門の支出によるものである。また研究開発費の使用においても民間部門が約80%と大きく、大学等が10%程度、公的機関は10%に満たない。ただし大学等で使用される研究開発費の約55%は政府部門からの資金提供によるものであり⁴、特に連邦政府は大学等への主要な資金提供者として基盤的な研究の支援に大きな役割を果たしている。また、米国では連邦政府の研究開発費の半分近くが国防部門に投じられ⁵、軍による初期需要創出と調達を通じて迅速な新技術創出につながっている面もある。

米国はSTI活動の多くの面において長期にわたり世界トップの地位を占めてきたが、近年は多くの主要国・新興国で競争力を高める取り組みが行われ、米国の優位性の相対的な低下が指摘されている。特に中国は21世紀に入って研究開発投資を飛躍的に増加させており、いくつかのSTIの指標で米国を上回っている。また、米中間の貿易摩擦に端を発した経済のデカップリング問題は、技術覇権争いとも形容される状況に転化し、製造能力の強化、重要技術への投資、サプライチェーンの確保などを競い合う状況となっている。このような中、米国では経済的な安全保障という観点も含め、競争力強化に関する論議が高まっており、産業支援や研究開発投資のための巨額の財政措置を可能とするさまざまな法律も成立している。

2025年1月に発足した第2期トランプ政権は、「米国第一」を基本方針として気候変動対策や公衆衛生対策などグローバル課題への取り組みにおける国際協調を大幅に転換し、温暖化対策の国際枠組み「パリ協定」からの離脱や世界保健機構（WHO）からの脱退を決定した。STI分野では、人工知能（AI）を最優先課

- 1 2025年9月にトランプ大統領は国防総省（Department of Defense）の通称として「戦争省（Department of War）」を用いる方針を打ち出したが、正式な改称には至っていない。本報告書では従来どおり「国防総省（DOD）」と表記する。
- 2 OECD, “Main Science and Technology Indicators,” <https://www.oecd.org/en/data/datasets/main-science-and-technology-indicators.html>, (2026年1月30日アクセス)。
- 3 脚注2を参照
- 4 National Center for Science and Engineering Statistics, “Discovery: R&D Activity and Research Publications - Academic R&D,” <https://ncses.nsf.gov/pubs/nsb20257/academic-r-d>, (2025年11月20日アクセス)。
- 5 National Center for Science and Engineering Statistics, “Federal R&D Funding, by Budget Function: FYs 2023-2025,” <https://ncses.nsf.gov/data-collections/federal-budget-function/2023-2025>, (2025年11月20日アクセス)。

題に位置づけ、米国の主導的地位を確保する方針を明確にしている。AIの安全性確保に向けた行政措置を推進したバイデン政権に対し、第2期トランプ政権は規制緩和を拡大してイノベーション創出を促進するアプローチを取っている。また、前述の法律を背景にバイデン政権が進めた、政府主導の財政出動には否定的な姿勢を示している。

一方で、第2期トランプ政権は、行政効率化を目的とした連邦政府の事業・人員削減や、多様性・公平性・包摂性（diversity, equity, and inclusion：DEI）の推進をはじめとする政権の価値観に反する政策の廃止を推進している。これらの措置は研究開発基盤の縮小や大学への制裁措置の強化といった影響をもたらす可能性がある。大統領予算教書では気候・環境分野やDEI関連分野を含む研究開発予算の大幅削減が提案されており、研究コミュニティには懸念の声が高まっている。予算編成権を持つ議会における議論は政権方針と必ずしも歩調を合わせておらず、政策形成の見通しは不確実な状況である。

第1節 科学技術・イノベーション政策に関わる主な組織とシステム

米国連邦政府では、大統領を長とする行政府に行政各省や独立機関・公社が置かれている。科学技術・イノベーション（STI）政策を一元的に管理・実行する省庁は存在せず、各省庁等がそれぞれの所管分野に関して独自に政策を立案し研究開発プログラムを展開する分権的な体制となっている。省庁横断的な政策課題については大統領府が調整を行い、総合的な政策プログラムを通じて対応がなされる。行政府の組織以外には、連邦議会のほか、民間の財団やシンクタンク、学術団体など多様なアクターが政策立案プロセスに関与している。ここでは特に連邦政府レベルでのSTI政策に焦点を当て、政策の立案、予算編成、事業推進などに関わる組織、政策実現に向けた公的資金のファンディングシステム、政策の評価システムについて述べる。

第1項 主な組織

（1）行政組織

大統領府においてSTI政策を担当する組織は科学技術政策局（Office of Science and Technology Policy：OSTP）であり、連邦政府の省庁横断的な政策について企画・調整等を担っている。OSTPは主要な政策・計画とその実施に関し大統領のための科学的・技術的な分析と判断の情報源たることを目的として、1976年に成立した国家科学技術政策・組織・優先項目法に基づき設置された。OSTP局長（Director）は議会上院による承認を経て大統領に任命される政治任用職であり、大統領府において最もハイレベルな政策課題の科学的・工学的・技術的な側面について助言することを本務としている。大統領は科学技術担当大統領補佐官（Assistant to the President for Science and Technology：APST）を指名できるが、通例はOSTP局長がこれを兼務する。大統領府の組織マネジメントについては大統領の裁量が大きく、同じ組織やポストであっても政権によって果たす役割にしばしば違いが生じる。

省庁横断的な政策課題の推進は、OSTPが事務局となって大統領府に組織される国家科学技術会議（National Science and Technology Council：NSTC）が実施する。NSTCは大統領府と各省庁の政策調整を主な目的として1993年に大統領令により定められた会議体であり、閣僚レベルでの意見調整を通じて国の研究開発戦略を策定し、省庁横断的な政策実施を管理運営する仕組みとなっている。正式には大統領がNSTCの議長を務め、大統領が指示した場合は副大統領もしくはAPSTが会議を招集できると定められているが、実際にはAPSTまたはOSTP局長が議長役を務めることが多く、OSTP職員が各省庁の職員と協働しながらNSTCの実質的な活動を展開している。NSTC下には各種の省庁横断イニシアチブの調整や評価を行う機構として、科学技術事業（S&T Enterprise）、環境、国土・国家安全保障、科学、STEM（科学・技術・工学・数学）教育、技術の六つの委員会に加え、研究環境に関する合同委員会（Joint Committee on Research Environments：JCORE）と人工知能特別委員会（Select Committee on AI）が置かれている。

大統領への専門家による助言組織としては、大統領科学技術諮問会議（President's Council of Advisors on Science and Technology：PCAST）が存在する。PCASTは法律に基づく会議体ではなく、各政権の判断において設置される。第2期トランプ政権は、2025年1月にPCASTを設置する大統領令⁶を発出した。この大統領令では、PCASTの委員はAPST、AI・暗号資産担当特別顧問および大統領が指名する連邦政府外からの有識者によって構成され、APSTとAI・暗号資産担当特別顧問が共同議長を務めることに

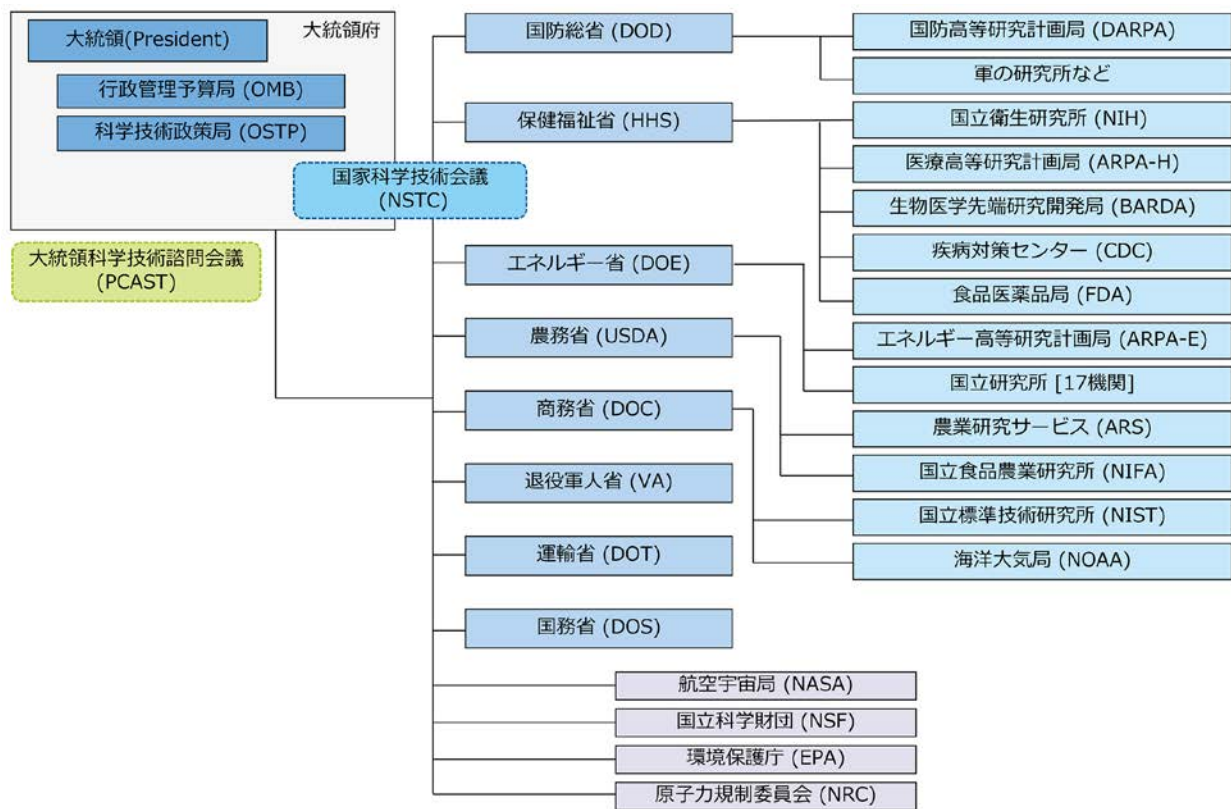
6 Federal Register, "Executive Order 14177: President's Council of Advisors on Science and Technology," <https://www.federalregister.gov/documents/2025/01/31/2025-02121/presidents-council-of-advisors-on-science-and-technology>, (2025年11月29日アクセス)。

なっている。

また、行政の独立機関である国立科学財団（NSF）の政策的方針を決定する組織である国家科学審議会（National Science Board：NSB）も、大統領および議会への助言機能を持っている。NSBは大統領が指名する25名の産学の有識者から構成されるが、うち1名の枠はNSF長官（Director）に職権上の役職として割り当てられている。

分野ごとの政策立案と研究開発は各分野を所管する省庁・機関等が独自に進める。研究開発予算を計上する組織は省・独立機関のレベルで数えて30以上あるが、主な組織は、国防総省（DOD）、保健福祉省（HHS）とその傘下の国立衛生研究所（NIH）、エネルギー省（DOE）、航空宇宙局（NASA）、NSF、農務省（Department of Agriculture：USDA）、商務省（Department of Commerce：DOC）とその傘下の国立標準技術研究所（National Institute of Standards and Technology：NIST）および海洋大気局（National Oceanic and Atmospheric Administration：NOAA）、退役軍人省（Department of Veterans Affairs：VA）、運輸省（Department of Transportation：DOT）などである。また、環境保護庁（Environmental Protection Agency：EPA）や原子力規制委員会（Nuclear Regulatory Commission：NRC）は規制官庁としての機能を持つ。国務省（Department of State：DOS）は科学技術協力協定の締結や国際機関との調整など連邦政府の科学技術外交を主導している。

【図表 II-1】 連邦政府の主な STI 関連組織図



出典：CRDS 作成

■第2期トランプ政権における関連動向

第2期トランプ政権は、発足後直ちに大統領府内のSTI政策関連の主要ポストに人材を配置し、政権の優先課題として取り組む姿勢を見せた。OSTP局長には、第1期トランプ政権でOSTP副局長を務めたマイケル・クラツィオス氏が就任した。クラツィオス氏はAPSTにも任命されている。また、PCASTの議長には、ペイパ

ル社元CEOのデービッド・サックス氏が任命された。サックス氏は新設ポストである「AI・暗号資産担当特別顧問」にも任命されている。

一方で、2025年12月末現在、PCASTの他の委員は任命されておらず、会議の実質的な機能は停止状態にある。また、「米国第一」方針のもと、国務省では米国国際開発庁（USAID）や科学技術顧問職が事実上廃止され、国際科学協力機能は大幅に縮小された。また不要な諮問委員会を減らすよう求める大統領令の影響を受けて、各省庁が設置していた科学諮問委員会の廃止も相次いでいる。さらに、行政効率化を名目に新設された政府効率化省（DOGE）や行政管理予算局（Office of Management and Budget：OMB）の指示によって、各省庁の人員削減や機能縮減が進行した。

（2）連邦議会の役割と予算編成プロセス

連邦議会も科学技術政策立案に重要な役割を果たす。特に、米国では議会に予算編成権がある一方で行政府には予算関連を含め法案提出権がなく、各省の予算案はそれぞれ歳出法として年度ごとに立法化される必要がある。そのため、科学技術分野に限定されないことであるが、議会での予算編成プロセスが行政府と立法府との間の「抑制と均衡」を図る主要な仕組みとして機能している。

行政府における予算案の作成は大統領府のOMBが中心となって進められる。研究開発予算については、OMBはOSTPと共同で予算案の作成に向けた指針を作成し、通例は夏に共同覚書として発表する⁷。この指針には重点投資分野や政府の優先事項などが示されており、各省庁はこれを元に予算案を作成し、初秋頃にOMBに提出する。OMBはOSTPの助言を得ながら各省庁と協議・調整の上、来年度予算に関する政権の考え方を大統領予算教書としてまとめるが、これは議会に対する大統領の提案と位置づけられており法的拘束力は有さない⁸。連邦政府の研究開発予算決定プロセスを図表11-2に示す。

議会においては、上院と下院のそれぞれに科学技術政策に関する常任委員会として上院商務科学運輸委員会（Senate Committee on Commerce, Science, and Transportation）と下院科学宇宙技術委員会（House Committee on Science, Space, and Technology）が各々設置されている。研究開発予算は主にこれらの委員会および両院それぞれの歳出委員会（Appropriations Committee）において検討され、政権の科学技術政策に大きな影響を及ぼす。最終的に、大統領予算教書と議会において成立した歳出法との内容が大幅に異なることもある。

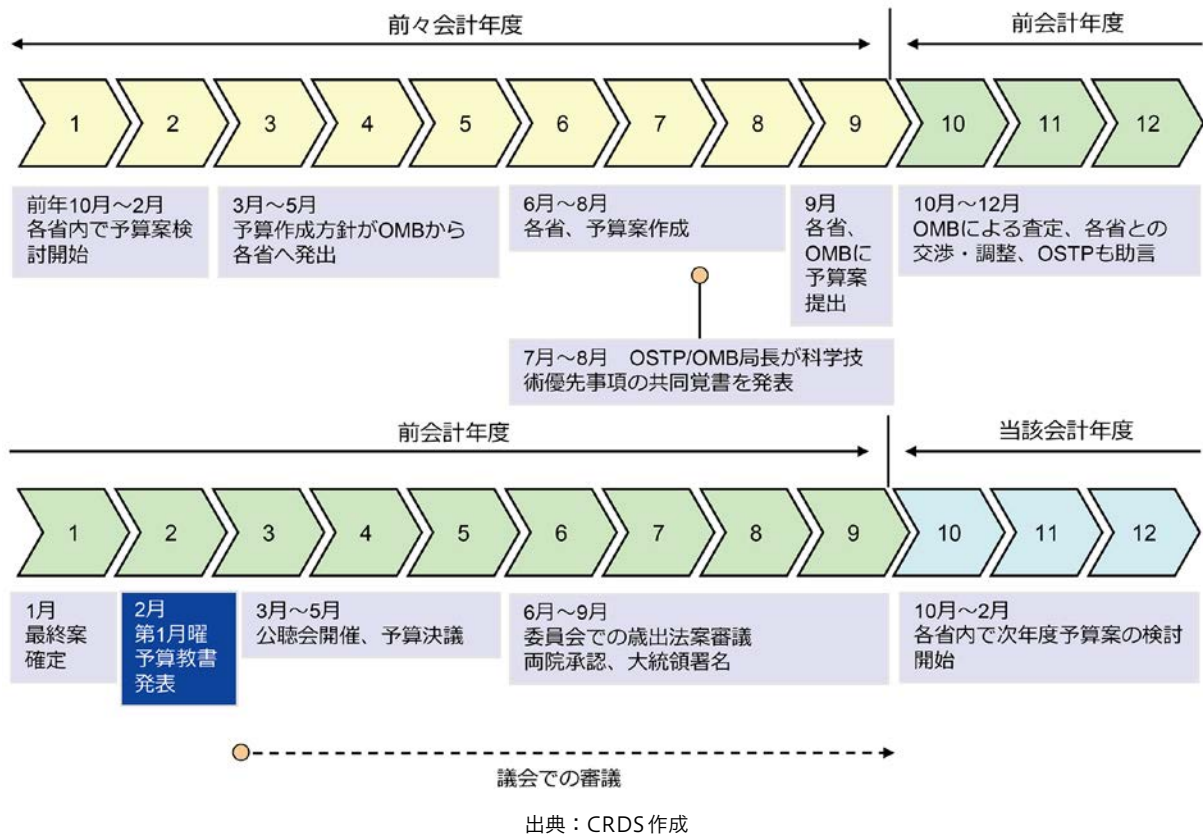
なお、米国の会計年度は10月から始まるが、近年は歳出法の成立が10月1日を超えることが多くなっている。その場合は、10月1日から全ての歳出法が成立するまでの間は暫定予算の継続決議（continuing resolution）の発効によって政府機関の運営を維持する⁹。

7 米国の会計年度は10月から始まる。2027年度（2026年10月～2027年9月）の研究開発予算についての共同覚書は2025年8月に発表された。

8 AAAS, “The Federal Budget Process 101,” <https://www.aaas.org/news/federal-budget-process-101>, (2025年11月29日アクセス)。

9 2026年度予算については、議会において歳出法、継続決議ともに2025年10月1日までに可決されず、同年11月12日に継続決議が可決されるまで、一部を除く政府機関が閉鎖される事態に至った。

【図表 II-2】 連邦政府の研究開発予算決定プロセス



さらに、議会在主導する形で研究開発推進に向けた新たな機関や研究所が設置されたり、新たな科学技術政策が策定されたりするケースも多々ある。例えば、DOEに設置されているエネルギー高等研究計画局（Advanced Research Projects Agency Energy：ARPA-E）は、2007年に議会在その設置計画を含む政策をまとめた米国競争力法（America COMPETES Act）を成立させたことによって実現した。議会在には、このような立法に向けた活動を補佐する仕組みとして、立法顧問局（Office of the Legislative Counsel）や、議会図書館議会調査局（Congressional Research Service, the Library of Congress）、政府説明責任局（Government Accountability Office：GAO）、議会予算局（Congressional Budget Office）などの組織が設置されているほか、委員会や議員個人による専門スタッフ雇用がなされており、これらは立法活動において重要な役割を果たしている。

（3）民間・非営利団体等

米国では、科学・教育関連団体やシンクタンク、業界団体、非営利団体、労働組合等、多種多様なステークホルダーが科学技術政策コミュニティを形成しており、行政府や立法府への働きかけなどを通じ、政策立案にも大きな影響を与えている。代表的な科学団体としては、卓越した業績を持つ研究者の会員を擁し、政府等に対し独立した助言を提供する全米科学・工学・医学アカデミー（National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine：NASEM）¹⁰や、世界最大規模の学協会でScience誌を刊行する米国科学振

10 米国科学アカデミー（National Academy of Sciences：NAS）、米国工学アカデミー（National Academy of Engineering：NAE）、米国医学アカデミー（National Academy of Medicine：NAM）の3アカデミーと、アカデミーズの運営を担う全米研究評議会（United States National Research Council：NRC）の計4組織により構成される。

興協会（American Association for the Advancement of Science：AAAS）等が挙げられる。科学技術関連のシンクタンクとしては、ブルッキングス研究所（Brookings Institute）、ランド研究所（RAND Corporation）等が著名である。また、各種団体による議員や行政官に対するロビー活動もさかんであるが、政治腐敗を防ぎ国民からの政治的信頼を維持するためにロビイストに対する各種規制が設けられている。

第2項 主なファンディングシステム

NSF傘下の国立科学工学統計センター（National Center for Science and Engineering Statistics：NCSES）の調査報告¹¹によると、2022年の米国における研究開発費総額は約8,918億ドルに達し、そのうち連邦政府が18.4%、産業部門が75.5%を負担している。研究開発のタイプ別では基礎研究に14.6%、応用研究に18.1%、試験開発に67.3%が振り向けられている。一方、研究開発の実施側からみると、産業部門が78.2%、大学が10.6%、連邦政府が8.0%を使用しており、大学は基礎研究向け研究開発費のうち45.8%を使用している。産業部門の研究開発費が年々増えており連邦政府の研究開発費が全体に占める割合は減少傾向にあるが、連邦政府は基礎研究向け研究開発費の40.6%を負担しており、大学等にとって主要な資金提供者であり続けている。ただし、産業部門も基礎研究向け研究開発費の35.1%を負担しており、基礎研究の実施者として高い存在感を示している。

連邦政府では、各省庁・機関のミッションに応じた多様な研究開発費のファンディングが行われている。NCSESの統計¹²によると、2023年の連邦政府の研究開発費（支出負担ベース）はDODが46.1%、NIHを擁するHHSが28.2%で高い割合を占めている。さらにDOE、NASA、NSFを合わせた5省庁・機関で93.2%と総額の大半を占めている。研究開発費のフローは、内部の研究所や連邦出資研究開発センター（Federally Funded Research and Development Center：FFRDC）¹³（本章第3節第1項第2目に後述）等で使用されるものと、企業や大学など外部に配分されるものの二つに大別される。例えば、研究活動や人材育成のための資金配分を主要なミッションの一つとするNSFは、研究開発費の大半を外部の大学・研究機関や研究者へ配分している。一方で、NIHは外部への資金配分だけでなく傘下の研究所における研究開発も行っている。連邦政府の研究開発費について、研究開発のタイプ別の金額と割合を図表II-3に、主なフローを図表II-4に示す。

【図表II-3】 連邦政府の研究開発費のタイプ別の金額と割合（2023年度）

	金額（億ドル）				割合（%）		
	全体	基礎研究	応用研究	試験開発	基礎研究	応用研究	試験開発
省庁合計	1,864.2	473.4	542.7	848.1	25.4	29.1	45.5
DOD	858.9	38.2	77.6	743.1	4.5	9.0	86.5
HHS	525.3	227.4	297.4	0.5	43.3	56.6	0.1

11 NCSES, “U.S. R&D Totaled \$892 Billion in 2022; Estimate for 2023 Indicates Further Increase to \$940 Billion,” <https://ncses.nsf.gov/pubs/nsf25327>, (2025年11月29日アクセス)。

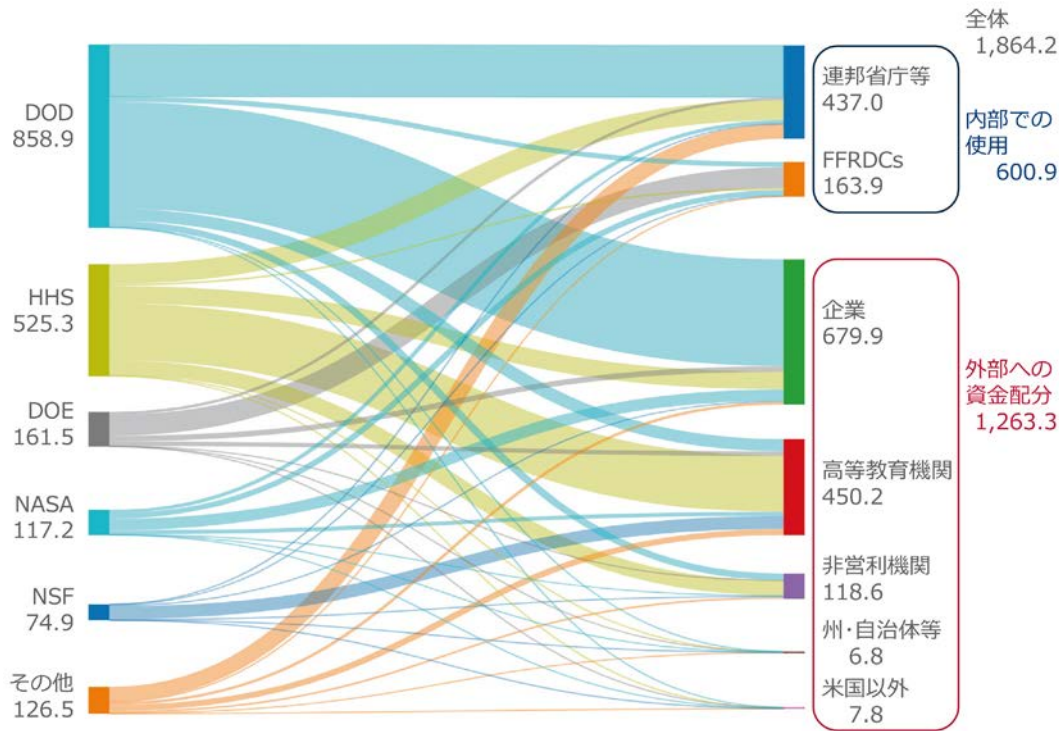
12 NCSES, “Table 7: Federal obligations for research and experimental development, by agency and performer: FY 2023, Federal Funds for Research and Development, Fiscal Years 2023-2024,” <https://ncses.nsf.gov/surveys/federal-funds-research-development/2023-2024#data>, (2025年11月29日アクセス)。

13 連邦政府が民間セクターとの契約により設置する、特定の長期的な研究を実施する研究センター。各センターは連邦政府の資金で運用されるが、実際の運営は設置された大学や企業、非営利機関等が担う。

DOE	161.5	64.7	61.0	35.7	40.1	37.8	22.1
NASA	117.2	48.0	20.0	49.2	41.0	17.0	42.0
NSF	74.9	63.1	11.9	0.0	84.2	15.8	0.0
その他	126.5	32.0	74.9	19.6	25.3	59.2	15.5

出典：NCSES, “Discovery: R&D Activity and Research Publications - Federal Support for U.S. R&D”¹⁴を基にCRDS作成

【図表 II-4】 連邦政府の研究開発費の主なフロー（2023 年度）(単位：億ドル)



出典：NCSES, “Survey of Federal Funds for Research and Development : Fiscal Years 2023-2024”¹⁵を基にCRDS作成

連邦政府のファンディングシステムの特徴の一つとして、ハイリスク・ハイリワード研究支援を専門とする機関の存在が挙げられる。特に、国防ニーズに対応する研究支援からインターネットやステルス技術を生み出したDODの国防高等研究計画局（Defense Advanced Research Projects Agency：DARPA）はその代表と目される。DARPAでは、プログラム・マネージャーがプログラムの企画立案や遂行に大きな裁量を持ち、目標に向けて複数の研究プロジェクトを並行して実施することで達成率を高めるなどの取り組みがなされてきた。米国ではDARPAの成功に倣う試みが多く、DOEのARPA-Eや、国家情報長官室（Office of the Director of National Intelligence:ODNI）の所管するインテリジェンス高等研究計画活動（Intelligence Advanced Research Projects Activity：IARPA）がその例となっている。近年でもHHSが医療高等研究計画局（Advanced Research Projects Agency for Health：ARPA-H）を、またDOTがインフラ高等研

14 NCSES, “Discovery: R&D Activity and Research Publications - Federal Support for U.S. R&D,” <https://ncses.nsf.gov/pubs/nsb20257/federal-support-for-u-s-r-d>, (2026年1月30日アクセス).

15 NCSES, “Survey of Federal Funds for Research and Development : Fiscal Years 2023-2024,” <https://ncses.nsf.gov/surveys/federal-funds-research-development/2023-2024>, (2026年1月30日アクセス).

究計画局（Advanced Research Projects Agency - Infrastructure：ARPA-I）を設置するなど、さまざまな分野でDARPA型のプログラム運営を導入する機関の設置が進んでいる。

また、NSFは2022年3月に技術・イノベーション・パートナーシップ局（Directorate for Technology, Innovation, and Partnerships：TIP）を新設した。同局は、重要・新興技術の推進、イノベーションの全国拡大、競争力のある労働力育成という三つのミッションを推進する部門として位置づけられている。2022年8月に成立した半導体・科学法（CHIPS and Science Act of 2022）は、同局による資金配分の指針となる課題・分野として、5つの国家・社会課題（Societal, National, and Geostrategic Challenges）と10の重要技術分野（Key Technology Focus Areas）を特定した（図表II-5）。広範な分野の基礎研究を支援してきたNSFにおいて、目的志向型の研究開発に関する取り組みを拡大する動きといえる。

【図表II-5】 半導体・科学法に掲げられたNSF TIP局の重点分野

国家・社会課題	重要技術分野	
●国家安全保障 ●製造業と産業の生産性 ●労働力開発とスキルのギャップ ●気候変動と環境の持続可能性 ●教育・機会・その他サービスへのアクセス	●AI、機械学習、自律性 ●HPC、半導体、先進ハード/ソフトウェア ●量子情報科学技術 ●ロボット工学、自動化、先進製造 ●自然・人為的災害の予防・軽減 ●先進通信、没入型技術	●バイオテクノロジー、医療技術、ゲノミクス、合成生物学 ●データストレージ、データ管理、分散型台帳技術、サイバーセキュリティ ●先進エネルギー・産業効率化技術 ●先進材料科学

出典：連邦議会資料¹⁶を基にCRDSで作成

なお、連邦政府では多年度会計および支出負担確定主義会計が採用されており、会計上の制度的特徴がファンディングシステムの効果的な運用を支えている。複数年にわたる研究資金によるプロジェクトでは年度をまたぐ予算執行が可能であり、またファンディング組織ではプロジェクト側に予算使用権限を与えれば予算執行完了となり国家会計年度の繰越が発生しないため、いつ資金を使うかはプロジェクト実施主体に任される。したがってファンディング組織とプロジェクト実施主体との間での資金の請求・支払を柔軟に行うことができ、効率的な研究資金運用が可能となっている。

第3項 主な政策評価システム

連邦政府の省庁・機関共通の業績評価は政府業績成果現代化法（GPRAMA）によって規定されている。同法に基づき、大統領府のOMBによって毎年更新が行われているガイダンス「予算の準備、提出および実行に関する回付文書A-11（OMB Circular No. A-11 Preparation, Submission, and Execution of the Budget）」に、業績測定の手続きについての詳細が記載されている。政府機関は4年以上の期間を対象とする戦略計画（strategic plan）と年度ごとの業績計画（performance plan）を策定するとともに、戦略計画に基づき機関優先目標（Agency Priority Goals：APGs）を含む戦略目標（strategic goals）を設定する。APGsはおおよそ2年以内の達成が見込まれる目標であり、各機関は2～6件程度のAPGsを設定する。その目標達成に向けた進捗は四半期ごとに各機関内でレビューされ、省庁関係者が業績について情報を共有で

16 U.S. Congress, “PUBLIC LAW 117-167—AUG. 9, 2022,” <https://www.congress.gov/117/plaws/publ167/PLAW-117publ167.pdf>, (2026年1月30日アクセス)。

きる仕組みとなっている。一方、戦略目標は各省庁のミッションを反映した長期的な観点から設定されており、その達成状況については年1回の戦略レビューを通じてOMBによって評価される。また、個々の省・機関を超えた目標として、OMBにより4年間の省・機関横断的優先目標（Cross-Agency Priority Goals-CAPGs）と年度および四半期単位の目標が設定され、評価が行われる¹⁷。なお、各政府機関の年次業績計画はOMBによって大統領予算教書とともに下院に提出され議会のチェックを受けることになっており、各機関の事業予算が編成される過程で各機関の業績についても評価が行われる形となっている。

なお、連邦政府における政策決定に関するエビデンスの創出と利用については、「エビデンスに基づく政策立案基盤法（Foundations for Evidence-Based Policymaking Act of 2018）」により定められている。同法に基づき、政府機関には、エビデンス構築計画（Learning Agendaとも呼ばれる）を策定し、最終的には戦略計画にこれを含めることが義務付けられた。このエビデンス構築計画には、政策決定を支援するエビデンスの開発のための政策課題などのリストや、関連の評価計画などを盛り込むことになっている。

2 米国

第2節 科学技術・イノベーションに関わる主な政策

本節では、科学技術・イノベーション（STI）に関連する近年の米国連邦政府の基本的な政策や取り組みについて述べる。STI政策の策定に関する基本計画や法的枠組みは存在せず、大統領のイニシアチブ、OSTPやNSTC等を通じた省庁横断の調整、連邦議会における立法措置など、多様なプロセスがある。米国では伝統的に国家安全保障と産業競争力の観点から技術優位性を維持することが優先政策として位置づけられてきた。近年はその推進方策として、AI、半導体、量子、バイオなどの重要技術の促進と保護が強化されている。また、これに関連して重要技術を軸とした国際連携が活発化している。

第1項 基本的な政策および施策

第2期トランプ政権は、政権全体の優先方針として「米国第一」を掲げ、前政権が重視した気候変動対策やグローバルヘルスなどの国際協力を全面的に見直すとともに、多様性・公平性・包摂性（DEI）など政権の価値観に沿わない施策の廃止や、政府機関の効率化を理由とした人員削減・事業統廃合を推進した。一方で、AIやデジタル分野を中心とする先端技術の優位性確保は引き続き優先課題と位置づけている。ただしそのアプローチは、バイデン政権が策定したAI安全性確保のための規制策を「イノベーションを阻害する」として廃止するなど、より規制緩和に軸足を置いたものとなっている。

（1）科学技術・イノベーション政策上の優先課題

2025年3月、トランプ大統領はクラツィオスOSTP局長宛の書簡という形で、STI分野における米国のリーダーシップ確保にむけて取り組むべき課題として図表II-6に示す3項目を提示した。

17 OMB, “Circular A-11, Preparation, Submission, and Execution of the Budget,” <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/08/a11.pdf>, (2025年11月30日アクセス)。

【図表 II-6】 トランプ大統領が示したSTI政策上の優先課題

1	米国がAI、量子情報科学、原子力技術といった重要・新興技術において、他の追従を許さない世界的リーダーとしての地位を確立し、潜在的な競争国に対する優位性を維持する
2	真理を追求し、事務負担を軽減し、研究者が画期的な発見を成し遂げられるよう支援することで、米国における科学技術事業（science and technology enterprise）を活性化する
3	科学の進歩と技術革新を経済成長に結びつけ、全ての米国人の生活を向上させる

出典：大統領府資料¹⁸を基にCRDS作成

これらの課題に対処するための方策については文書化されていないが、その一部はクラツィオス局長が行ったいくつかの政策講演において言及されている。

例えば重要・新興技術における優位性確保については、「促進と保護」を軸とするアプローチを採用している。促進策としては、公的研究開発費の創造的な配分方法を導入すること、イノベーション促進のための規制緩和を進めること、米国の技術製品の採用と輸出を促進することを挙げている。一方、保護策については知的財産と研究セキュリティの保護、インフラやサプライチェーンの防御、そして最先端技術の輸出規制を強調している。

また、真理の追究に向けた研究活動の活性化に関連して、研究不正や偏った科学解釈がもたらす意思決定の誤りが科学への信頼を失わせているとし、公正性を重んじる「ゴールドスタンダード・サイエンス」を再び確立すべきと指摘している。この「ゴールドスタンダード・サイエンス」の確立については、大統領令により再現性、透明性、利益相反管理など九つの原則が示され、OSTPの指示により各省庁・機関がこれら原則に沿った実施計画を策定している。

(2) 研究開発予算における重点

第2期トランプ政権が進めてきたグローバル課題への取り組みの見直しや、DEI関連活動の制限、政府機能の縮小などの措置は、研究開発予算にも影響を与えている。大統領府が2025年5月に発表した2026年度大統領予算教書では、NSFの予算を2025年度比で約56%減の約39億ドルとするなど、研究開発に関連する支出を大幅に削減する方針が示されている。内容面でも、AIや量子など先端技術への投資は維持するが、クリーンエネルギーやDEI関連のプログラムは削減するなど、政権の方針を色濃く反映したものとなっている。ただし、予算編成権を持つ連邦議会では、政権の方針と異なる歳出法案も提示されている。例えばNSFについては、2026年度予算を約88億ドルとする歳出法案が可決された。なお同法案は大統領の署名により歳出法として成立した（2026年1月末現在）。

2025年8月にOMBとOSTPが発表した2027年度予算の研究開発優先事項に関する共同覚書では、重要・新興技術を筆頭に、エネルギー、安全保障、ヘルス、宇宙など政権が重視する政策分野への投資を優先している。横断的な取り組みとしては、人材育成や研究インフラ整備など基盤的な事項を広く盛り込んでいるが、「価値の高い研究活動」を重視し効率的な資金配分を行う姿勢も強調している（図表 II-7）。

18 The White House, “A Letter to Michael Kratsios, Director of the White House Office of Science and Technology Policy,” <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/2025/03/a-letter-to-michael-kratsios-director-of-the-white-house-office-of-science-and-technology-policy/>, (2026年1月30日アクセス)。

【図表 II-7】 2027年度研究開発予算優先事項（要約）

研究開発予算上の優先事項（R&D Budgetary Priorities）	
1. 重要・新興技術における米国の比類なきリーダーシップ確保	▽人工知能（AI） ▽量子情報科学技術 ▽半導体およびマイクロエレクトロニクス ▽先進通信ネットワーク ▽先端コンピューティング技術 ▽先進製造
2. 米国のエネルギー・ドミナンスの開放と新たなフロンティアの開拓	▽米国のエネルギー・ドミナンス ▽極域研究 ▽海洋探索・観測
3. 米国の安全保障の強化	▽先進軍事技術 ▽米国のゴールドエンドーム ▽備えとレジリエンス
4. 米国の健康およびバイオテクノロジーの強化と保護	▽米国の健康 ▽バイオセーフティーおよびバイオセキュリティ
5. 米国の継続的な宇宙ドミナンスの確保	（有人宇宙探査、宇宙開発、国防ミッションのための技術、宇宙の商業化など）
優先すべき横断的取り組み（Priority Crosscutting Actions）	
1. ゴールドスタンダード・サイエンスの実施と支援	
2. 未来の科学技術労働力の育成	
3. 世界水準の研究インフラの拡大とアクセス向上	
4. 米国の科学技術エコシステムの活性化と強化	
5. 価値の高い研究活動の重視	

出典：大統領府資料¹⁹を基にCRDS作成

第2項 安全保障をめぐる動向

米国では近年、STI政策と国家安全保障との結び付きが一段と強まっている。国防や安全保障の観点から技術優位性を確保する取り組みは従前から推進されてきたが、以下では近年の特徴的な動向を二つの側面から記述する。一つは急速な技術発展や研究環境の変化の中で顕在化してきた新たなリスクへの対処である。これについては「国家安全保障と研究システム」としてまとめた。もう一つは、グローバル課題や国際サプライチェーンなど広範な安全保障上のリスクに対処するため、重要技術を特定し戦略的に推進する動きである。これについては「国家安全保障のための技術的優位性確保」としてまとめた。

（1）国家安全保障と研究システム

米国では、科学技術情報の不正取得や悪用が国家安全保障を脅かすとの懸念が長年にわたり存在してきた。冷戦期にはソビエト連邦など東側諸国、2001年の同時多発テロ以降はテロ組織や支援国が主な脅威とみなされてきた。こうした脅威に対応し、米国は輸出管理や機密情報管理などを通じて科学技術情報の保護を強化してきた。しかし近年は、AI、量子、バイオなど急速に進展する新興技術の領域を中心に、基礎研究の成果が短期間で戦略的価値を持つ時代となり、米国の研究システムが強みとしてきた開放性や国際性がリスクにもなり得る状況が顕在化し、大学等の基礎研究の現場にも大きな影響が及びつつある。こうした従来型の技術管理では対応が困難なリスクに対し、研究システムを保護するための取り組みが活発化している。

第1期トランプ政権下では、米国のSTIをめぐる高等教育や研究開発の現場において、中国に対する懸念

19 The White House, “NSTM-2: FY27 Administration Research and Development Budget Priorities and Cross-Cutting Actions,” <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/09/FY27-OMB-OSTP-RD-Priorities-Memo-FINALSIGNED.pdf>, (2026年1月30日アクセス)。

が広まった。中国の組織や個人による不正な技術移転行為等の事例が多数報告され、米国の先端技術における世界的優位および国家安全保障に対する脅威であるとの認識の下、連邦諸機関における全面的な対応が展開された。その象徴的な例が、2018年11月に司法省（Department of Justice：DOJ）が開始した「チャイナ・イニシアチブ」である。同イニシアチブは中国による知的財産窃取やスパイ行為の摘発を強化する取り組みであったが、中国系研究者が不当な罪に問われる事例も発生し、偏見を助長するとの批判が高まった。バイデン政権下の2022年2月にDOJは同イニシアチブを終了し、外国からの脅威に対する、より広範なアプローチを検討すると発表した²⁰。なお、第2期トランプ政権下ではチャイナ・イニシアチブ再開の動きはないが、重要分野を専攻する中国人学生のビザを取り消す方針を表明するなど、中国への技術流出を警戒する姿勢は強まっている。

技術流出を防ぐための制度的な対応として、輸出管理や入国管理等の規制強化を通じた技術管理が進められているのみならず、利益相反や責務相反の開示に代表される研究コミュニティの自主的な取り組みに重点を置いた研究インテグリティの強化も活発化してきている。このような中、米国では研究システムの開放性と研究の自由といった価値の保護と、研究システムや国家安全保障に対するリスクへの対応を両立させる「研究セキュリティの確保」が課題となっている²¹。

研究セキュリティ確保に向けた連邦政府の取り組みとして、2021年1月に第1期トランプ政権は「国家安全保障大統領令書（NSPM-33）」を発出して研究者の利益相反情報の開示強化を指示した。バイデン政権もNSPM-33を継承し、2022年1月にNSPM-33を連邦政府全体で統一的に実施するためのガイダンスを策定した。同ガイダンスは研究資金助成機関と研究機関に対し、①研究者の潜在的な利益相反および責務相反に関連する情報開示ルールとフォーマットの標準化、②電子申告システムにおける永続的識別子（Digital Persistent Identifier：DPI）の活用、③開示ルール違反時の罰則標準化、④資金助成機関間の情報共有体制の整備、⑤適切な研究セキュリティ・プログラムの導入、を要請している²²。このうち①情報開示ルールとフォーマットの標準化については、NSFが先行的にフォーマットの開発を進め、OSTPがこれを活用する形で2024年2月に共通フォーマットの提示と使用に関する方針を連邦省庁に通達した。また、⑤適切な研究セキュリティ・プログラムの導入に関しては、2024年7月にOSTPがガイドラインを発出した。このガイドラインは、年間5,000万ドルを超える連邦政府の研究開発費を受給している研究機関において、サイバーセキュリティ、海外渡航のセキュリティ、研究セキュリティのトレーニング、輸出管理のトレーニングの4項目を含むプログラムを導入するよう連邦省庁に求めている。

さらに、2022年8月に成立した半導体・科学法（CHIPS and Science Act of 2022）でも、研究セキュリティの強化に関するさまざまな規定が盛り込まれた。同法の規定に基づく対応の一つとして、OSTPは2024年2月に「外国の人材採用プログラムに関する連邦政府機関向けガイドライン」²³を公表した。このガイドラインは「悪質な外国の人材採用プログラム」を定義するとともに、そのようなプログラムへ参画している

20 DOJ, "Assistant Attorney General Matthew Olsen Delivers Remarks on Countering Nation-State Threats," <https://www.justice.gov/opa/speech/assistant-attorney-general-matthew-olsen-delivers-remarks-countering-nation-state-threats>, (2025年11月30日アクセス)。

21 研究セキュリティに関する米国の政策動向等（2024年2月まで）については以下にも記載。科学技術振興機構研究開発戦略センター, "米国における研究セキュリティの取組み－研究の開放性と安全の両立に向けて（CRDS-FY2023-RR-08）（2024年3月）," <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2023-RR-08.html>, (2026年1月30日アクセス)。

22 NSTC, "GUIDANCE FOR IMPLEMENTING NATIONAL SECURITY PRESIDENTIAL MEMORANDUM 33 (NSPM-33) ON NATIONAL SECURITY STRATEGY FOR UNITED STATES GOVERNMENT-SUPPORTED RESEARCH AND DEVELOPMENT," <https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2022/01/010422-NSPM-33-Implementation-Guidance.pdf>, (2025年11月30日アクセス)。

23 The White House, "Guidelines for Federal Research Agencies Regarding Foreign Talent Recruitment Programs," <https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2024/02/OSTP-Foreign-Talent-Recruitment-Program-Guidelines.pdf>, (2025年12月12日アクセス)。

場合においては、連邦政府の研究費に基づく研究活動には参加できないとしている。

NSFをはじめとする連邦政府機関では、上述のNSPM-33や半導体・科学法を含む指針の下で各種の取り組みが進んでいる。特にNSFはこれら指針に先立つ2020年に研究セキュリティ戦略・政策責任者のポストを新設しており、先行的に研究セキュリティ方針の策定と実施に関する調整を主導してきた。2024年には、NSFが資金提供するプロジェクトの国家安全保障リスクを評価する「TRUSTフレームワーク」を立ち上げた。同フレームワークは3フェーズで実施されており、第1フェーズは2025年度に量子分野を対象に試行的運用として行われた。NSFはこの試行の結果を踏まえ、2026年度後半または2027年度に開始予定の第2フェーズでは対象の技術分野を広げ、さらにその後の第3フェーズではNSFの技術・イノベーション・パートナーシップ局（TIP）（本章第1節第2項参照）が焦点を当てる全ての重要技術分野を対象とすると説明している。このほか、NSFは2024年に、研究コミュニティと連邦政府機関が研究セキュリティに関する情報共有を行うための「SECUREセンター」を立ち上げた。同センターはワシントン大学が主導し全米各地域の大学が参画する、非政府のバーチャルな機関として運営されている。

(2) 国家安全保障のための技術的優位性確保

米国はSTI活動に基づく技術的優位性を経済的・軍事的優位性にもつなげてきたが、中国をはじめとする各国が競争力強化に取り組む中、こうした米国の力の相対的な低下が指摘されている²⁴。また製造業の分業体制が世界規模で展開されるようになり、グローバルなサプライチェーンのネットワークを介して米国の産業が中国製品に依存する状況が生まれている。

そのため、国家安全保障の観点から重要な技術分野の研究開発を重視する姿勢は、近年の各政権において維持されてきた。例えば、2025年12月に第2期トランプ政権が公表した国家安全保障戦略²⁵は、STIの推進と知財の保護を通じて経済的・軍事的優位性を確保するという国家安全保障上の目標を掲げた上で、AI、バイオ、量子コンピューティングなどの重要分野を中心に米国の技術と標準が世界を牽引するビジョンを明示し、新興技術と基礎研究へ投資していくことを強調している。

具体的な技術分野の特定に関して、NSTCは米国のイノベーションおよび国家安全保障における重要・新興技術（Critical and Emerging Technologies：CETs）リストを更新している。このリストは2020年10月に初めて公開され、2022年2月および2024年2月に更新された。最新の2024年2月版リストでは、18の分野と各分野におけるサブカテゴリーが指定されている（図表II-8）。

【図表II-8】 2024年2月NSTC発表の重要・新興技術リストにおける18の特定分野

1. 先進コンピューティング	10. 指向性エネルギー
2. 先進工学材料	11. 高度自動・自律・無人システム（UxS）およびロボティクス
3. 先進ガスタービンエンジン技術	12. ヒューマン・マシン・インターフェース（HMI）
4. 先進ネットワーク型センシング・シグネチャ管理	13. 極超音速
5. 先進製造	14. 統合通信・ネットワーク技術
6. 人工知能（AI）	15. 測位・ナビゲーション・タイミング（PNT）技術

24 例えば：U.S.-China Economic and Security Review Commission, “2025 Annual Report to Congress,” https://www.uscc.gov/sites/default/files/2025-11/2025_Annual_Report_to_Congress.pdf, (2026年1月5日アクセス)。
25 The White House, “National Security Strategy of the United States of America,” <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/12/2025-National-Security-Strategy.pdf>, (2025年12月15日アクセス)。

7. バイオテクノロジー	16. 量子情報・実現技術
8. クリーンエネルギー生成・貯蔵	17. 半導体およびマイクロエレクトロニクス
9. データプライバシー、データセキュリティ、サイバーセキュリティ技術	18. 宇宙技術・システム

出典：NSTC, “CRITICAL AND EMERGING TECHNOLOGIES LIST UPDATE”²⁶を基にCRDS作成

技術流出対策としての輸出管理について、連邦政府は国務省が管轄する「軍事装備国際移転規則（ITAR）」（軍事品目）や商務省産業安全保障局（BIS）が管轄する「輸出管理規則（EAR）」（デュアルユース品目）を運用している。近年は、国家安全保障の観点から重要な先端技術を特定し規制するための取り組みを強化してきた。具体的には、2018年に成立した輸出管理改革法（ECRA）に基づく機微技術等の管理の一環として、2022年10月にAIやスーパーコンピューター用半導体、先進的な半導体製造装置に対する新たな規制を導入した。さらに2023年10月には規則を改定して迂回輸出を防ぐ措置も追加している。一方、対内・対外投資関連の措置として、2022年9月には対米外国投資委員会（CFIUS）が安全保障上の影響審査を実施する際の重点分野・要因を定める大統領令を発出し、「米国の技術的リーダーシップへの影響」をその一つとして明示した。さらに、2023年8月には対外直接投資規制に関する大統領令を発出し、半導体、量子情報技術、AIの分野における特定の懸念国への投資規制を強化した。このほか、2022年8月に成立した半導体・科学法のガードレール条項により、中国など特定懸念国での先端半導体製造基盤への直接投資も制限されている。

こうした各種の規制措置は主に第1期トランプ政権で開始されたが、バイデン政権、第2期トランプ政権でも基本的な問題認識は踏襲されている。ただし、バイデン政権は同盟国と協調して対象技術を絞り込む、“small yard, high fence”と呼ばれる管理方針を取ったのに対し、第2期トランプ政権は「米国第一の通商政策」や「米国第一の投資政策」などの大統領方針の下、輸出規制の抜け穴の特定・排除や先端技術分野への対中投資の制限強化など、より包括的なアプローチを打ち出している。

第3項 国際連携をめぐる動向

近年は国際関係・安全保障環境が大きく変化しており、STI分野における国家間の競争が拡大、加速するとともに、医療・エネルギー・食料など多様な領域の安全保障や、グローバルなサプライチェーンなどに多面的な影響を与えている。このような中、バイデン政権は、気候変動対策や新興感染症対策などのグローバル課題への対処において国際協調を推進しつつ、国家の安全保障にも関わる重要技術の研究開発やサプライチェーン強化において、戦略的な国際連携を展開した。これに対し、第2期トランプ政権は「米国第一」方針のもと、パリ協定、世界保健機関（WHO）、国連教育科学文化機関（UNESCO）などからの脱退を宣言し、米国国際開発庁（USAID）を実質的に廃止するなど、多国間枠組みや対外援助関係を中心に国際連携に係る施策を大きく見直した。STI分野においては、二国間で協力分野を特定するアプローチを基調として、重要技術の確保に向けた連携を進展させている（図表II-9）。

26 NSTC, “CRITICAL AND EMERGING TECHNOLOGIES LIST UPDATE,” <https://www.govinfo.gov/content/pkg/CMR-PREX23-00185928/pdf/CMR-PREX23-00185928.pdf>, (2025年11月30日アクセス)。

【図表 II-9】 第2期トランプ政権におけるSTI分野での二国間連携枠組み例

相手国	名称（発表時期）	概要
インド	米印 TRUST イニシアチブ（2025.2）	●AI インフラ・ロードマップ策定や重要分野（半導体、重要鉱物、先端材料、医薬品など）のサプライチェーン強化 ●宇宙、エネルギー、新興技術への官民投資を促進する「INDUS イノベーション」を立ち上げ ●重要鉱物の確保や宇宙の商業化に関する協力を強化 ●米印の資金配分機関間で重要・新興技術の研究協力枠組みを構築 ●米印の大学間協力を強化
英国	米英技術繁栄ディール（2025.9）	●AI：米英の省庁、研究機関、資金配分機関間で共同フラッグシップ研究プログラムを設立 ●民生原子力：先進原子炉・先進核燃料・核融合の分野で協力 ●量子技術：量子コンピューターの共同ベンチマーク、量子アルゴリズムの共同開発、量子技術の標準化などを推進 ●先端イノベーション基盤：研究セキュリティ、6G技術、測位・航行・タイミング（PNT）技術、民間資本の確保と拡大などで協力
オーストラリア	米豪技術繁栄ディール（2025.10に策定に向け合意）	●AI、量子等の重要技術に関する共同事業を想定
日本	米日技術繁栄ディール（2025.10）	●AI の導入とイノベーションの加速：実用志向のAI 研究、AI 技術のフルスタック輸出、AI の信頼性向上と標準開発、デジタル教育などを推進 ●信頼できる技術リーダーシップ：研究セキュリティ、次世代通信、医薬・バイオ、量子、フュージョン、宇宙の各分野で協力
韓国	米韓技術繁栄ディール（2025.10）	●AI の導入とイノベーションの加速：実用志向のAI 研究、AI 技術のフルスタック輸出、AI の信頼性向上と標準開発、デジタル教育などを推進 ●信頼できる技術リーダーシップ：研究セキュリティ、次世代通信、医薬・バイオ、量子、基礎研究・研究交流、宇宙の各分野で協力

出典：CRDS 作成

これらに加え、第2期トランプ政権は2025年12月に多国間の協力枠組み「パックス・シリカ」を立ち上げた。同枠組みには米国のほか、日本、イスラエル、オーストラリア、シンガポール、韓国、英国、カタルが参加しており（2026年1月12日現在）、経済安全保障の確保に向けてAIや半導体など重要技術のサプライチェーン強化を推進するとしている。

第3節 科学技術・イノベーション推進基盤と個別分野の政策動向

以下では、米国の連邦政府や省庁・機関における政策・施策等を、STIを推進する基盤に係るものと個別の研究開発分野に係るものの観点から取り上げる。なお、第2期トランプ政権による政策転換の影響はSTI分野にも及ぶことが見込まれるが、公式な情報公開は必ずしも十分ではない。そのため、明示的に終了等が発表されていない政策や施策については、継続されていることを前提として記載している箇所がある。

第1項 科学技術・イノベーション推進基盤の政策および施策

STIの推進基盤に関する政策課題は広範囲にわたる。以下では必ずしも網羅的ではないが、特に主要と考えられる観点として「人材の育成と確保」、「研究拠点・基盤整備」、「産学官連携・スタートアップ」を取り上げ、それぞれ米国における政策や施策の動向を述べる。

第1目 人材の育成と確保

米国のSTIの力は多様で優秀な人材に支えられており、政策の面からもSTEM教育のレベルを高めるとともに、世界から優秀な学生や研究者を惹きつけ、科学技術人材として確保することが重視されてきた。一方で、近年では国際的な人材獲得競争や移民規制に係る問題も顕在化しており、科学技術大国としての米国の基盤が必ずしも安泰ではなくなっているとの指摘もある。例えば、全米科学・工学・医学アカデミー（NASEM）の報告書「米国の技術優位性の保護」（2022年10月）²⁷は「オープンで世界の人材を引きつける魅力をもった研究環境を維持するとともに、多部門、多組織、多国籍の新しいアプローチによるプラットフォームを重視すべき」と勧告している。さらにNASEMによるもう一つの報告書「変化するグローバル環境における国際人材プログラム」（2024年8月）では、「STEM分野における国内人材の育成と外国人材の獲得のため、新たな国家戦略が必要」としている。また、連邦政府の国家科学技術会議（NSTC）が議会に宛てた「国際科学技術協力に関する報告書」（2022年9月）²⁸においても、「STEM人材の獲得・保持のために、低所得・中所得国の学生を米国に惹きつける支援メカニズムが必要」との認識が示されている。

このような中、第2期トランプ政権はSTEM分野での外国人労働者の増加が米国人の雇用を奪っているとして、高度技能人材向け就労ビザ（H-1Bビザ）の申請に10万ドルの手数料を設定するなど、外国人の流入を制限するための措置を推進している。こうした措置は、外国人技術者を多く抱える米国テック企業の負担増に直結するだけでなく、長期的には米国で学位取得後の就職を目指す留学生の減少にもつながりかねず、大学の収入や研究活動、さらには研究機関で働くポスドクや研究者の確保などに影響が及ぶ可能性がある。

連邦政府全体のSTEM人材政策については、NSTCのSTEM委員会（CoSTEM）で調整されている。CoSTEMは米国競争力再授権法に基づき設置された委員会で、当初はSTEM教育委員会と呼ばれていたが2023年に名称が変更された。2013年に最初のSTEM教育戦略計画を策定し、以降概ね5年ごとに更新している。2026年1月現在の最新の戦略計画は2024年11月に発表された「STEM教育推進およびSTEM人材育成のための連邦戦略計画」²⁹である。委員会の名称変更と軌を一にして、STEM教育のみならず広くSTEM人材に焦点を当てたものとなっている。具体的には外国からの人材獲得や労働者のリスクリングといった項目が盛り込まれており、STEM人材政策を広く捉え直す連邦政府の姿勢がうかがえる。この報告書の掲げる三つの原則と五つの柱について、図表II-10に示す。なお、CoSTEMの集計によれば、2024年度の連邦省庁・機関のSTEM教育予算の合計は約77億ドルであった（2025年度については公開データなし）。

【図表II-10】 STEM戦略計画における三つの原則と五つの柱

三つの原則	
1	全員へのアクセスと機会：すべての個人とコミュニティに対するサービス価値に基づいて行動が必要。
2	多機関・多セクターの連携：連邦政府のみでなく、国際的なパートナーシップとエコシステムの発展が必要。
3	透明性と説明責任：行動と進捗状況の公開、説明責任の促進、知識とリソースの共有が重要。

27 National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2022. Protecting U.S. Technological Advantage. Washington, DC: The National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/26647>, (2025年11月30日アクセス).

28 NSTC, “Biennial Report to Congress on International Science and Technology Cooperation,” <https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2022/09/09-2022-Biennial-Report-to-Congress-on-International-Science-Technology-Cooperation.pdf>, (2025年11月30日アクセス).

29 NSTC, “Federal Strategic Plan for Advancing STEM Education and Cultivating STEM Talent,” <https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2024/11/2024fedSTEMplan.pdf>, (2025年11月30日アクセス).

五つの柱	
1	STEMエンゲージメント：すべての年齢層の学習者、その家族とコミュニティの関与が必要。目標はインスピレーションと帰属意識の支援。
2	STEM教育と学習：全年齢層の学習者を効果的に準備し、すべての教育レベルでSTEM教師の質を向上させる。目標は学習者と教育者の機会と成果の改善。
3	STEM労働力：国内と連邦の敏捷な労働力を育成し、グローバルなタレントモビリティをサポートする。目標は国家のSTEM労働力の訓練と採用。
4	STEM研究とイノベーション能力：STEM教育研究とイノベーションを促進し、能力を拡大。目標は最先端のSTEM研究とイノベーションの推進。
5	STEM環境：STEM分野での参加と継続を妨げる障壁の除去が必要。目標はSTEM学習環境での研修キャリアのサポートと職場環境の柔軟性の向上。

出典：「STEM教育推進およびSTEM人材育成のための連邦戦略計画」³⁰を基にCRDS作成

2
米
国

国内の人材育成に関しては、様々な省庁が支援プログラムを実施している。特にNSFは児童・生徒から学部生・大学院生まで各課程における教育および研究の支援や、多様な地域やコミュニティの人々によるSTEM分野への参画を促すための支援など、包括的な人材育成プログラムを運営している。また、近年競争と進展の激しい新興・重要技術分野における人材ニーズに対応するため、NSFの技術・イノベーション・パートナーシップ局（Directorate for Technology, Innovation, and Partnerships：TIP）は2025年11月に推進策をまとめた「人材育成ロードマップ」³¹を発表している。

国際的な人材流動に関して、バイデン政権下ではSTEM分野を対象にしたビザ制度の改善など、人材を獲得・確保しやすくするための環境整備が進められた。米国で学ぶ留学生が、卒業後も学生ビザで滞在しながら実務研修を受けられる、オプショナル・プラクティカル・トレーニング（OPT）制度の対象分野拡大などはその一例である。一方、第2期トランプ政権はOPT制度の終了も視野に入れた見直しを掲げており、留学生の就労機会の拡大には消極的な姿勢を見せている。

第2目 研究拠点・基盤整備

連邦政府は、大規模な研究センターから、小規模な大学等に附置される研究施設まで様々な形で研究拠点を設置する取り組みを行っている。特徴的な取り組みとして、連邦政府が所有し、大学や企業等が運営する連邦出資研究開発センター（FFRDC）がある。FFRDCは、連邦政府のみ、あるいは民間部門のみでは効果的に実施することが難しい研究開発活動を実施するための、連邦政府の研究所の設置形態である。2025年2月時点で、10の連邦政府機関において、計41のFFRDCが指定されている。FFRDCは、研究開発研究所（R&D laboratory）、調査分析センター（study and analysis center）、そしてシステム工学統合センター（system engineering and integration center）に区分される。

DOE傘下の国立研究所は、ほぼ全てがFFRDCとして管理・運営されており³²、多くの大型研究施設を保有している。例えば、SLAC国立加速器研究所のX線自由電子レーザー施設や、ローレンス・リバモア国立研究所（LLNL）のレーザー核融合実験施設である国立点火施設（NIF）、オークリッジ国立研究所（ORNL）

30 脚注29を参照

31 NSF, “Roadmap for Workforce Development for the U.S. National Science Foundation Directorate for Technology, Innovation and Partnerships,” <https://nsf.gov-resources.nsf.gov/files/tip-workforce-development-roadmap.pdf>, (2025年11月20日アクセス).

32 国立エネルギー技術研究所（NETL）のみ、FFRDCとなっていない。

の核破砕中性子源（SNS）施設、アルゴンヌ国立研究所のリーダーシップ・コンピューティング施設（ALCF）などが挙げられる。これらの大型研究施設では、「ユーザー施設制度」によって、研究施設を対外的に開放し、共用を推進する取り組みが行われている。施設利用料は、施設を利用した研究成果を公開し発明の権利は共有とすることを条件に原則無料となっており、そうでない条件についてはフルコスト・リカバリー（必要な経費全額の回収）に基づく費用が課される。なお、こうしたDOE国立研究所の大型研究施設が持つ高度な研究能力は、2025年11月に連邦政府が発表したAIで科学研究を加速する取り組み「ジェネシス・ミッション」（本章第3節第2項第3目で後述）でも中核に位置づけられている。

NSFにおいては、FFRDCにより巨大望遠鏡等の施設が設置されているほか、重力波検出器、調査用船舶など大型の研究設備・施設に対する資金提供が行われている。新たな設備・施設の建設にあたっては、科学者コミュニティが5～20年にわたる長期的視野に立って該当分野のニーズにもとづいた検討を行い、ボトムアップ的な手順によってNSFに提案する。その後、NSFやNSBの審査を経て、国全体としての戦略の観点から優先順位がつけられ、支援対象となる設備・施設が決定される。主要な研究設備や施設のロードマップの策定や順位付けについては、毎年見直しが行われている。また、これらの設備・施設は、データを研究コミュニティに広く共有する役割を担っていることから、潜在的なサイバーセキュリティの脅威を軽減しながら高品質のデータを提供する能力を維持することも重要な課題となっている。その取り組みの一環として、NSFはこれら設備・施設のサイバーセキュリティに関する調査を科学助言グループJASONに委託し、その評価と助言の一部を2021年12月に発表した³³。

連邦省庁・機関は、大学や研究機関への資金提供プログラムを通じた研究拠点の構築も推進している。例えばNSFは、大学と産業界の交流の場作りとして、「産学共同研究センター（IUCRC）プログラム」を実施している。さらに、イノベーションに向けた学際研究や産学協力を促進するために、大学等の研究センターの設置・運営を支援するプログラムとして、図表II-11に示す様々なセンター・プログラムを実施している。特に近年では、2020年からUSDAとともに進めている国家人工知能研究所（National AI Research Institutes）の拠点整備が重点事業の一つとなっており、2025年12月末現在、29拠点が活動している（うち24拠点をNSF、5拠点をUSDAが主に支援）。また、「地域イノベーションエンジン（NSF Regional Innovation Engines）」はTIP局が運営する主要プログラムの一つで、全米の地域にイノベーション創出のための拠点（Engine）を構築し、実用志向・課題解決型の研究や起業家・人材育成を支援している。2025年12月末現在、10拠点が活動している。

【図表II-11】 NSFのセンター・プログラム（予算単位：万ドル）

省庁・機関	開始年	拠点数 （2024年度）	2024年度予算	2026年度予算 （予算教書）
人工知能研究所（AI Research Institutes）	2020	22※	5,228	4,088
生物学統合研究所（Biology Integration Institutes）	2020	18	3,954	1,000
分析および合成センター （Centers for Analysis & Synthesis）	1995	3	628	475
化学イノベーションセンター （Centers for Chemical Innovation）	1998	8	2,680	1,400

33 NSF, “JASON Report on Facilities Cybersecurity,” <https://www.nsf.gov/research-security/jason-cybersecurity>, (2025年11月30日アクセス)。

工学研究センター（Engineering Research Centers）	1985	20	8,258	3,768
物質・材料センター（Materials Centers）	1994	20	5,731	3,000
地域イノベーションエンジン （NSF Regional Innovation Engines）	2023	10	4,345	1,388
量子飛躍チャレンジ研究所 （Quantum Leap Challenge Institutes）	2020	5	1,457	2,500
科学技術センター（Science & Technology Centers）	1987	18	7,089	2,449
周波数イノベーションイニシアチブセンター （Spectrum Innovation Initiative Centers）	2021	1	428	-

※人工知能研究所の拠点数はNSFが資金提供している拠点（2024年度）が対象
出典：NSF資料³⁴を基にCRDS作成

2
米
国

DOEは国立研究所や大学等を中核機関とする研究拠点プログラムとして、「エネルギーフロンティア研究センター（EFRC）」や「エネルギーイノベーションハブ」を設置している。EFRCは、DOEの科学局が実施するプログラムで、エネルギー技術の発展の妨げとなっている困難な科学的チャレンジに取り組むことを目的とし、人材育成の役割も担っている。2009年の開始以来、終了したセンターも含め累計で107のセンターが設置された。近年は2年ごとに公募が行われている。当初支援期間は4年程度とされるが、更新・延長されるセンターも多く、2024年時点で44のセンターが活動している³⁵。これらのセンター間の連携を促進するため、隔年で主任研究者会議を開催し、取り組み事例の共有などを図っている。エネルギーイノベーションハブは、科学的発見を加速させ重要なエネルギーの問題に対応するため、基礎研究・応用研究とエンジニアリングを統合させることを目的とするプログラムであり、原子力エネルギーモデリング・シミュレーションハブ、太陽光による燃料ハブ、バッテリーおよびエネルギー貯蔵ハブ、重要材料ハブ、エネルギー・水脱塩ハブの五つのハブが設置されている³⁶。このほかDOEは、量子分野の研究拠点として五つの「国家量子情報科学研究センター」³⁷も推進している。

国立標準技術研究所（NIST）も、企業、大学、他の連邦政府研究機関の共用を目的とした施設としてNIST中性子研究センターおよびナノスケール科学技術センターを設置している。また、NISTが実施する「製造エクステンションパートナーシップ（MEP）」³⁸は、全米各州およびプエルトリコに設置されたMEPセンターを通して行われるプログラムで、連邦政府と州・地方政府や企業等の資金配分により、公的部門と民間部門の連携による製造業支援が行われている。

連邦政府全体の研究開発インフラに関する戦略としては、NSTCが2021年10月に報告書「研究開発インフラ（RDI）に関する国家戦略概要」³⁹を発表している。この報告書は、今後20年を見据えた連邦のRDI投資と計画のための戦略的ビジョンを提供することを目的としており、必要な政策事項として、RDI計画の統合・

34 NSF, “NATIONAL SCIENCE FOUNDATION CENTERS,” <https://nsf.gov-resources.nsf.gov/files/25-fy2026.pdf>, (2025年11月20日アクセス).

35 DOE, “Energy Frontier Research Centers (EFRCs),” <https://science.osti.gov/bes/efrc>, (2025年11月20日アクセス).

36 DOE, “Hubs,” <https://www.energy.gov/hubs>, (2025年11月20日アクセス).

37 DOE, “National Quantum Information Science Research Centers,” <https://nqisrc.org/>, (2025年11月20日アクセス).

38 NIST, “Manufacturing Extension Partnership (MEP),” <https://www.nist.gov/mep>, (2025年11月30日アクセス).

39 NSTC, “National Strategic Overview for Research and Development Infrastructure,” https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2021/10/NSTC-NSO-RDI-REV_FINAL-10-2021.pdf, (2025年11月30日アクセス).

調整のほか、RDIを活用した柔軟かつ機動的な研究開発支援や、分野・セクターの融合を促進するためのRDI能力の向上、また、RDIのオープン性とセキュリティとの調和を挙げている。

さらにNSTCは2024年5月に、上記の戦略概要を踏まえた具体的な対応策の指針として報告書を取りまとめた。この報告書では、米国のRDIの主要課題として特にインフラの老朽化と不十分なメンテナンスを挙げ、それが米国の研究開発活動はもとより科学技術の国際優位性やグローバルな人材の求心力にも影響を及ぼすと指摘している。そして、連邦の各機関が既存の予算と権限の範囲内で対応しうる策として、RDI投資の必要性を示す戦略的な計画の策定、長期的なニーズやギャップの特定、RDIの国際ベンチマークと協力関係の特定、連邦機関間でのRDI戦略の共有、の4項目を挙げている。

また、2024年12月にはNSTCの作業部会が、RDIの計画、開発、運用等に際してデータインフラと相互接続性に関する観点を反映させるためのフレームワークを策定した。NSTCはこのフレームワーク検討の背景として、コンピューティングとデータ技術が急速に進歩し、実験・観測施設から生まれる研究データの規模と複雑さが急増する中、連邦政府の研究開発イニシアチブやオープンサイエンス等の取り組みにおいてデータとインフラに関する高次の調整が必要とされているとの認識を示している。

第3目 産学官連携・スタートアップ

1970年代後半の米国は、2度のオイルショックによるエネルギー危機や、自動車・電気など主力産業の国際競争力低下による対外貿易赤字の拡大により、経済の低迷に直面していた。このような状況のもとで、国際競争力の再強化策の一環として、大学や国立研究所からの技術移転を促進し、中小企業やスタートアップの革新的な研究開発を支援するための政策が打ち出されていった。

大学の技術移転を促進する大きな原動力となった法律が、1980年に制定された大学・中小企業特許手続法である。この法律は共同起草者の名前から、通称バイ・ドール法と呼ばれている。バイ・ドール法の制定により、大学を含む非営利団体や中小企業は連邦政府からの資金で行った研究成果をもとに特許を取得し、その実施権を第三者にライセンス供与することが可能となった。得られたロイヤルティ収入の一部は発明者に支給することになっているが、残りは大学が自由に使用してよいことになり、大学の技術移転に対するインセンティブが高められるきっかけとなった。

また、バイ・ドール法と同じ1980年には、連邦研究所からの技術移転を促進するスティーブソン・ワイドラー技術革新法も制定された。同法は、連邦研究所に技術移転の担当部門を設置し、年間予算が2,000万ドルを超える研究所はこの部門にフルタイムの技術移転担当職員を置くことや、各省庁は研究開発予算の0.5%以上をこの部門の活動に充てることなどを定めている。さらに1986年に制定された連邦技術移転法により、スティーブソン・ワイドラー法の一部が改正され、連邦研究所と企業や大学などのパートナーとの共同研究開発契約（CRADA）に係る条項が追加された。CRADAによる共同研究から得られた知財については、パートナーに独占・非独占実施権の選択肢が与えられており、既存の研究成果のライセンスを受けることが可能である。これにより、企業は連邦研究所の研究成果を基に技術移転を進める利点が増え、連邦研究所は企業の研究開発管理の下で効率的にロイヤルティ収入などを得る可能性が高まった。また、これらの共同契約を締結する際には中小企業が優遇されることとなった。

中小企業やスタートアップ向けの研究開発資金を支援する連邦政府のプログラムとしては、中小企業技術革新制度（SBIR）および中小企業技術移転制度（STTR）が代表的である。SBIRは、1977年にNSFで開始されたパイロットプログラムが原型となり、1982年に中小企業革新開発法の制定により連邦政府全体に展開された。同法は、外部研究（extramural research）として配分する研究開発予算が1億ドルを超える省庁・機関に対し、その一定割合（現在は3.2%以上）を中小企業における初期段階の研究成果の支援に充てることを義務づけている。さらに1992年には、新たに制定された中小企業研究開発強化法に基づき、STTRが開始された。STTRもSBIR同様、中小企業による革新技術開発を支援するプログラムであるが、大学や連邦研究所との共同参画を義務づけるなど、技術移転の促進により焦点を当てた制度設計となっている。

SBIRおよびSTTRの全体統括は中小企業庁（SBA）が担当するが、プログラムの実施は各省庁・機関が個別に行っている。省庁・機関により多少の違いはあるが、基本的な枠組みは共通しており、3段階の選抜方式で支援が行われる。具体的には、第1段階で初期構想の検討、第2段階でプロトタイプの開発にそれぞれ適切な規模の支援が行われる。第3段階では直接的な資金支援は行われないが、優先的な政府調達や民間ベンチャーキャピタルへの紹介など、商業化に向けた各種の支援が用意されている。

さらにNSFは、2011年に起業家人材育成プログラムI-Corpsを立ち上げた。I-Corpsは、SBIRやSTTRのような支援プログラムがあるにもかかわらず、研究とイノベーションの間にまたがる「死の谷」を乗り越えられず失敗に終わるスタートアップが相次いでいた状況を改善するべく、技術をビジネスへと転換させる方法を教え起業家を育成しようとするものである。

I-Corpsは大学教員、若手研究者・院生、メンターの3者からなるチームを形成し、起業家カリキュラムの受講や顧客開発の機会を支援する。また、これらの教育・トレーニングを実施する地域拠点や大学の支援も行い、全米規模でネットワーク形成を図っている。I-Corpsの成功を踏まえ、DODやNASAなど他の省庁・機関においてもI-Corpsとの連携プログラムが実施されるようになった。また、NIHやDOEは、I-Corpsをモデルにした独自の起業家育成プログラムを実施している。

一方、国防・インテリジェンス関係機関においては、AIや量子など安全保障上も重要な新興技術を迅速に評価・導入するため、革新的なスタートアップとの関係強化に取り組んでいる。その一環として、国防総省（DOD）は2015年に実験的国防イノベーションユニット（DIUx）を立ち上げ、試行期間を経て2018年にDIUと改名してDOD内の常設の機関に位置づけた。DIUは、主要な産業クラスター地域であるシリコンバレー、ボストン、オースティン、シカゴのほかDOD本部内にオフィスを設置し、スタートアップや起業家コミュニティとの連携を深め、新技術の発掘を支援している。また、DIUはデュアルユース技術を有するスタートアップ向けの投資スキームである「国家安全保障イノベーションキャピタル（NSIC）」や、さまざまな起業支援プログラムを提供する「国家安全保障イノベーションネットワーク（NSIN）」も統括している。また、各軍においても、伝統的な大手の防衛産業コミュニティを超えて、中小企業やスタートアップとのネットワーク構築に取り組んでおり、シード資金、メンタリング、その他のサポートを提供するアクセラレーターやインキュベーターを数多く立ち上げている。インテリジェンス機関では、中央情報局（CIA）が1999年に設立したIn-Q-Telが先行的な取り組みとして知られている。In-Q-Telは非営利のベンチャーキャピタル（VC）で、他の民間VCやスタートアップとのネットワークを構築しながら、新興技術の発掘・育成や商業化を支援している。

第2項 個別分野の政策および施策

先述のとおり、米国では、各省庁がそれぞれの所掌事項に応じて研究開発を推進している。以下では、分野別の研究開発に関する連邦政府の取り組みについて、国家レベルでの政策動向や、複数省庁・機関を横断する枠組みを中心に取り上げる。

第1目 環境・エネルギー分野

環境・気候変動問題への取り組みを優先政策課題の中核に位置付けたバイデン政権は、2050年の温室効果ガス排出実質ゼロという目標に向けてクリーンエネルギーのインフラ整備や研究開発に重点的な投資を推進したが、第2期トランプ政権はこれらの「グリーン・ニューディール」投資は無駄な「グリーン・ニュー・詐欺」であったとして、全面的な見直しを行った。エネルギー政策に関する第2期トランプ政権の基本的姿勢は、第1期でも掲げていた「エネルギー・ドミナンス（支配）」の重視である。これはエネルギー自給率を高めるのみならず、エネルギー輸出を拡大して支配的な立場を目指すコンセプトで、第2期トランプ政権は同方針の下「国家エネルギー・ドミナンス会議」を新設し、国内の環境規制を見直し、エネルギー資源開発に関連する

規制緩和やプロジェクト承認の加速を推進した。また、米国が第1期トランプ政権時に離脱し、バイデン政権時に復帰した気候変動対策枠組み「パリ協定」からの再離脱も表明している（2026年1月に正式離脱予定）。

（1）米国地球変動研究プログラム（USGCRP）

気候変動分野における研究開発については、1989年に立ち上げられ1990年に法制化された、連邦15省庁・機関による横断的なイニシアチブ「米国地球変動研究プログラム（USGCRP）」が中心的な取り組みである。USGCRPは10年計画（3年ごとに改訂）に基づき活動している。主要な活動の一つとして、USGCRPは2000年以降、気候変動の影響を分析する定期報告書「国家気候アセスメント（NCA）」を作成している。

第2期トランプ政権はUSGCRPの見直しを推進しており、各種情報源によれば同プログラムに対する連邦政府の契約の取り消しや関係スタッフの解雇が進んでいるほか、次期NCAやバイデン政権が開始した国内自然資源の状況分析「国家自然アセスメント（NNA）」の作成も停止しているとされている⁴⁰。

（2）エネルギー

米国のエネルギー・ドミナンス（支配）の確立を掲げる第2期トランプ政権は、国内エネルギー生産能力の拡大に向けた石炭・石油資源の開発や液化天然ガス（LNG）輸出などを推進する一方、太陽光、風力、電気自動車（EV）など代表的なクリーンエネルギーへの補助金支出や税額控除などを撤回・停止した。バイデン政権が推進した水素ハブのプロジェクトも撤回・縮小させている。ただし、クリーンエネルギーを一律に排除しているわけではなく、米国が優位性を持ちうる次世代原子力や核融合などの先端エネルギー技術や、国内農産物の需要促進に資するバイオ燃料などは引き続き重視している。またレアアース等の重要鉱物についても、国内サプライチェーンの強化に向け各工程での技術高度化を進めている。

原子力に関しては、トランプ大統領は2025年5月に一連の大統領令を発出し、原子力産業基盤の構築に向けた四つの重点施策を掲げた。第一に国立研究所における次世代原子炉の実証実験の加速、第二に軍事施設や国立研究所など連邦政府所有地を活用した次世代原子炉の導入、第三に原子力規制委員会（NRC）の改革を通じた原子炉認可の迅速化、第四にウラン供給の拡大を含む核燃料サイクルの強化、である⁴¹。これらの施策を通じ、2050年までに原子力発電容量を100GWから400GWにすることを目指すとしており、これはバイデン政権が2024年11月に発表した「2050年までに300GW」との目標値を上回る。

核融合技術にも政策的な焦点が当てられている。大統領府は2022年3月、商業核融合エネルギー導入促進に向けた10年構想を策定すると発表し、OSTPとDOEの共催により「大統領府核融合サミット」を開催した。このサミットには産学官の関係者が集まり、核融合技術が気候・エネルギー・競争力にもたらす利益や、核融合産業の構築に向けた展望・課題などが議論された。DOEはこれに基づく戦略として、2024年6月に「核融合エネルギー戦略2024」⁴²を策定した。この戦略では三つの柱として、商用核融合パイロット・プラント実現に向けた科学技術上の課題の解消、持続可能で公平な商用核融合の展開に至る道筋の整備、外部とのパートナーシップ構築と活用、を掲げている。DOEの科学局は2025年10月に核融合エネルギー戦略の柱の一つ

40 CRS, “U.S. Global Change Research Program (USGCRP): Overview and Considerations for Congress,” <https://www.congress.gov/crs-product/R48478>, (2025年11月21日アクセス)。

41 The White House, “OPINION: Trump unleashes US nuclear renaissance with bold executive orders,” <https://www.whitehouse.gov/articles/2025/05/opinion-trump-unleashes-us-nuclear-renaissance-with-bold-executive-orders/>, (2025年11月21日アクセス)。

42 DOE, “Fusion Energy Strategy 2024,” <https://www.energy.gov/sites/default/files/2024-06/fusion-energy-strategy-2024.pdf>, (2025年11月30日アクセス)。

「科学技術上の課題の解消」への対応として「核融合科学技術ロードマップ」⁴³を公表した。本ロードマップは核融合技術のインフラ構築、AI等の先端研究による革新、官民連携や人材育成等を通じたエコシステム成長という「構築・革新・成長（Build-Innovate-Grow）」戦略を基礎としている。DOEは本ロードマップの下、構造材料、プラズマ対向機器、閉じ込めシステム、燃料サイクル、ブランケット、プラント統合の6分野で重点投資を進め、2030年代半ばまでに商用核融合発電を送電網に接続することを目指すとしている。

（3）環境

第2期トランプ政権における環境政策は、前述のエネルギー・ドミナンスの考え方の下でエネルギー政策と表裏一体で進められており、特に資源開発や利用を促進するための環境規制の緩和に重点が置かれている。代表的な措置として、大統領府の環境品質会議（CEQ）は、連邦政府が行う事業が環境に及ぼす影響を検証することを義務づけている国家環境保護法（NEPA）の施行に関する省庁向けの統一的なガイダンスを廃止し、各省庁が独自のプロセスで迅速に環境審査・許認可を行えるよう通知を発出した。これを受けて各省庁は環境審査プロセスの見直しに着手することを発表した。

また、温室効果ガス（GHG）関連規則の撤廃や見直しも進行している。環境保護庁（EPA）は2025年7月、2009年にオバマ政権が発表した、GHGが健康や環境を脅かすとする「危険性認定」を撤回する案を発表した⁴⁴。この認定は大気浄化法に基づくGHG規制の根拠となることから、その撤回は発電や自動車などの産業部門における排出規制の緩和につながる可能性がある。さらに、このEPA発表と同じタイミングで、DOEはGHG排出が気候に与える影響を検証した報告書を発表し、「経済的損失は従来の想定より軽微である可能性」、「過度な排出削減政策は社会的コストの増大を招きかねない」、「米国の気候政策が地球全体に与える影響は検知できないほどわずか」等の見解を示している⁴⁵。

こうした動きに対し、環境科学や気候変動研究のコミュニティからは反論や懸念の声も出ている。例えば全米科学・工学・医学アカデミー（NASEM）は、「人為的な気候変動による健康・環境への影響は明らか」であるとし、EPAが撤回を提案している「危険性認定」がなされた2009年以降、科学的に蓄積されてきたデータや根拠を示す報告書を発表した⁴⁶。

（4）北極域

北極に関する連邦政府全体の取り組みを統括する組織は、北極執行運営委員会（AESC）である。AESCはOSTP内に置かれ、OSTP局長が議長を務める。連邦政府は2022年10月に「国家北極域戦略」を発表し、安全保障、気候変動と環境保護、持続可能な経済開発、国際協力とガバナンス戦略、の四つの柱の下、米国の利益を推進するとした⁴⁷。特に気候・環境の柱においては、科学研究への投資の必要性が強調されている。なお、2023年10月にはこの戦略の実施計画が策定され、毎年のレビューを行うこととされた。最初の実施

43 DOE, “Fusion Science and Technology Roadmap,” <https://www.energy.gov/articles/fusion-st-roadmap>, (2025年11月30日アクセス)。

44 EPA, “EPA Releases Proposal to Rescind Obama-Era Endangerment Finding, Regulations that Paved the Way for Electric Vehicle Mandates,” <https://www.epa.gov/newsreleases/epa-releases-proposal-rescind-obama-era-endangerment-finding-regulations-paved-way>, (2025年11月23日アクセス)。

45 DOE, “Climate,” <https://www.energy.gov/topics/climate>, (2025年11月23日アクセス)。

46 NASEM, “National Academies Publish New Report Reviewing Evidence for Greenhouse Gas Emissions and U.S. Climate, Health, and Welfare,” <https://www.nationalacademies.org/news/national-academies-publish-new-report-reviewing-evidence-for-greenhouse-gas-emissions-and-u-s-climate-health-and-welfare>, (2025年11月23日アクセス)。

47 The White House, “FACT SHEET: The United States’ National Strategy for the Arctic Region,” <https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/statements-releases/2022/10/07/fact-sheet-the-united-states-national-strategy-for-the-arctic-region/>, (2025年11月30日アクセス)。

報告書は2025年1月に発表されている。

北極分野の研究活動に係る連邦政府の政策は、米国北極研究委員会（USARC）により全体的な方針が策定され、NSF長官が議長を務める省庁間北極研究政策委員会（IARPC）において研究計画が作成・実施される。IARPCが2021年12月に発表した「北極研究計画2022-2026」では、コミュニティのレジリエンスと健康、北極システムの相互作用、持続可能な経済と生活、リスク管理とハザードの緩和、を優先領域として位置づけている⁴⁸。また同計画の推進のため、具体的な目標と成果を定めた2年ごとの実施計画が策定されている。最新の計画は、「実施計画2025-2026」⁴⁹である。同計画は2024年12月に策定された後に、第2期トランプ政権下の2025年5月に修正されたもので、その前の「実施計画2022-2024」⁵⁰と比較すると「気候変動」や「多様性・公平性・包摂性」といった用語が使われなくなっている。

（5）海洋

海洋分野全般の政策調整は、OSTP局長と環境品質会議（CEQ）議長が共同で主宰する海洋政策委員会（OPC）において行われる。OPCは2022年10月に「米国の排他的経済水域の海洋探査と特性評価に関する戦略的優先事項」を発表した⁵¹。この報告書は九つの水域別に、「海底生態系」、「文化遺産」、「海洋資源」、「海底ハザード」、「水柱」の五つのテーマから優先事項を取り上げている。また、横断的な新興優先事項として「気候変動」、「生物多様性」、「環境正義」が挙げられている。このほかOPCが発表した近年の政策文書として、気候変動対策の観点から海洋ベースのソリューション創出の推進方策をまとめた「海洋気候行動計画」⁵²（2023年3月）、先述の「環境正義」の考え方を海洋分野に適用していく方針を示した「米国海洋正義戦略」（2023年12月）、生態系と地域社会と経済を調和して繁栄させる方策をまとめた「持続可能な海洋経済国家戦略」（2024年6月）がある。

海洋分野の科学技術政策については、NSTCの海洋科学技術小委員会（SOST）において取りまとめられている。2018年11月にSOSTは「米国海洋科学技術の10年ビジョン（2018-2028）」を策定し、五つの主要な目標として、地球システムにおける海洋の理解、経済的繁栄の促進、海洋の安全確保、人間の健康保護、レジリエントな沿岸地域社会の発展、を設定した⁵³。そして2022年3月には、このビジョンに新機軸を加えた「海洋科学技術の機会と行動（2022-2028）」⁵⁴を発表した。このレポートは「10年ビジョン」で示された五つの目標に対し、人種的な正義や公平性を主眼とした分野横断的なテーマとして、気候変動、レジリエントな海洋科学技術インフラ、多様で包摂的な労働力、を設定している。また2024年6月にSOST内の作業部会は、

48 IARPC, “Arctic Research Plan 2022-2026,” <https://www.iarpcollaborations.org/plan/index.html>, (2025年11月21日アクセス)。

49 IARPC, “Implementation Plan 2025-2026 for the Arctic Research Plan 2022-2026,” https://www.iarpcollaborations.org/uploads/cms/documents/2025-2026_implementation_plan_high_res.pdf, (2025年11月21日アクセス)。

50 IARPC, “Biennial Implementation Plan 2022-2024 for the Arctic Research Plan 2022-2026,” <https://www.iarpcollaborations.org/uploads/cms/documents/2022-2024%20BIP%20FINAL%20High%20Res%2020221109.pdf>, (2025年11月21日アクセス)。

51 OPC, “Strategic Priorities for Ocean Exploration and Characterization of the United States Exclusive Economic Zone,” https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2022/10/NOMECEOC_Priorities_Report.pdf, (2025年11月30日アクセス)。

52 The White House, “Ocean Climate Action Plan,” https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2023/03/Ocean-Climate-Action-Plan_Final.pdf, (2025年11月30日アクセス)。

53 NSTC, “Science and Technology for America’s Oceans: A Decadal Vision,” <https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2018/11/Science-and-Technology-for-Americas-Oceans-A-Decadal-Vision.pdf>, (2025年11月30日アクセス)。

54 OSTP, “White House Office of Science & Technology Policy (OSTP) Unveils Vision for Inclusive Ocean Science and Technology,” <https://bidenwhitehouse.archives.gov/ostp/news-updates/2022/03/31/white-house-office-of-science-technology-policy-ostp-unveils-vision-for-inclusive-ocean-science-and-technology/>, (2025年11月30日アクセス)。

生物多様性情報を海洋生物の保護や海洋資源利用に活用するための「国家海洋生物多様性戦略」および海洋生物研究における環境DNA（eDNA）技術の利用を推進するための「国家水生環境DNA（eDNA）戦略」を発表した。

第2目 ライフサイエンス・臨床医学分野

第2期トランプ政権は、医療分野の基本方針として「米国を再び健康に（Make America Healthy Again：MAHA）」を掲げ、慢性疾患対策、薬物依存、メンタルヘルスなど米国内の健康課題への取り組みを優先化させている。国際的な課題への対処に関しては、世界保健機関（WHO）からの脱退手続きの再開（正式脱退は2026年1月予定）やグローバルヘルス戦略の改訂を通じ、国際機関を介した協力から二国間主体のアプローチへ軸足を移している。

（1）医療研究

2025年2月、トランプ大統領は米国の健康危機の原因調査と対処を任務とする「米国を再び健康にする委員会（MAHA委員会）」を立ち上げた⁵⁵。同委員会は健康研究における利益相反の回避、疾病原因に関する研究の優先、健康的で手頃な価格の食料供給、医療保険制度の改善の4方針を掲げ、最初の取り組みとして特に小児慢性疾患に焦点を当て、評価および戦略策定を行うと発表した。

同年5月にMAHA委員会は、小児慢性疾患の蔓延に関する評価報告書を公表した⁵⁶。同報告書は6歳以上の小児肥満率が20%超、10代の糖尿病予備軍が25%超、小児がん発症率が過去20年で40%増加という米国の状況を示すとともに、不健康な食生活、環境化学物質、運動不足とストレス、過剰な薬物処方を主に挙げ、科学的厳密性に基づく対策の必要性を強調した。さらに同年9月、MAHA委員会は120以上の施策を盛り込んだ「子どもたちを再び健康にする戦略」を発表した⁵⁷。同戦略は、科学研究の推進、政策改善と規制緩和、公衆の教育・啓発、民間部門との連携を柱に、全米に政策の効果を拡張していくとしている。

生命科学・医学分野における中心的な研究実施および資金配分機関である国立衛生研究所（NIH）は、政権の掲げるMAHAの方針に沿って、米国民の健康課題に直結した研究を優先化させている。例えば、米国食品医薬品局（FDA）と連携して若年世代の栄養改善に取り組む「栄養規制科学研究プログラム」、自閉症の原因解明に向け長期的なデータセットへのアクセスを支援する「リアルワールドデータプラットフォーム」、慢性疾患に影響する環境因子を測定・マッピングする「エクスポソーム研究」などを強化している。

NIHの全体予算は約480億ドル（2022年度、支出負担ベース）である。NIH資金の約82%（2023年度、執行権限ベース）が助成金など外部への資金配分によって行われる研究（extramural research）の予算で、約11%（前同）が傘下の研究所で行われる研究の予算である⁵⁸。第2期トランプ政権は2026年度の予算教書でNIH予算を279億ドル（前年度から181億ドル減）とする大幅削減案や傘下研究所の統合・再編案を打ち出し、MAHAの目標達成に向け研究開発の規模や内容を精査する姿勢を見せている。なお、バイデン政権下で創設された医療高等研究計画局（ARPA-H）は第2期トランプ政権においても活動を継続している。

55 The White House, “Fact Sheet: President Donald J. Trump Establishes the Make America Healthy Again Commission,” <https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/02/fact-sheet-president-donald-j-trump-establishes-the-make-america-healthy-again-commission/>, (2025年11月24日アクセス)。

56 HHS, “MAHA Commission Unveils Landmark Report Exposing Root Causes of Childhood Chronic Disease Crisis,” <https://www.hhs.gov/press-room/maha-commission-childhood-chronic-disease-root-causes.html>, (2025年11月24日アクセス)。

57 HHS, “MAHA Commission Unveils Sweeping Strategy to Make Our Children Healthy Again,” <https://www.hhs.gov/press-room/maha-commission-report-childhood-disease-strategy.html>, (2025年11月24日アクセス)。

58 NIH, “Budget,” <https://www.nih.gov/about-nih/organization/budget>, (2025年11月24日アクセス)。

（2）バイオ

第2期トランプ政権は、バイデン政権が開始した「国家バイオテクノロジー・バイオ製造イニシアチブ（NBBI）」を廃止したが、これに代わるバイオ分野の包括的なイニシアチブ等は立ち上げていない（2025年12月末現在）。ただし、バイオ分野における安全保障上のリスク対処に関する取り組みは進めている。トランプ大統領は2025年5月に「生物学的研究におけるセーフティーとセキュリティの向上」と題する大統領令を発出し、中国やイランなど研究監督体制が不十分と見なされる国を研究実施場所として行われる「機能獲得研究（gain-of-function research）」（ウイルスや病原体の性質を強化する研究）への連邦政府資金の提供を停止するとともに、国内外問わず安全保障上のリスクのある生物学的研究の監督を強化する方針を示した⁵⁹。また、農務省（USDA）は2025年7月に「国家農業安全保障行動計画（National Farm Security Action Plan）」を策定した⁶⁰。同計画は食料・農業システムを国家安全保障の基盤に位置づけ、サプライチェーンや農地・インフラの保護に加え、農業研究や技術の保護、農業テロ対策などを優先項目としている。

バイオ分野の省庁横断的な取り組みとしては、2000年に成立したバイオマス研究開発法に基づくバイオマス研究開発イニシアチブが、DOEとUSDAを中心とする8省庁・機関により推進されている⁶¹。このイニシアチブは、2016年にバイオエコノミーに関する活動報告書を作成し、バイオマスの持続的な生産・利用の拡大に向けた目標と課題を特定した上で、2019年にはその実施フレームワークを策定した。このフレームワークに沿って、分野別の省庁間作業部会がバイオエコノミーの研究開発を推進している。

連邦議会では国家安全保障の観点からバイオテクノロジーへの関心が高まっており、2022年3月に「新興バイオテクノロジー国家安全保障委員会」が設置された。この委員会は、新たなバイオテクノロジーが米国の国防に与える影響について評価し、大統領と両院の軍事委員会に報告することを任務としている。2025年4月付けで同委員会から公表された最終報告書は、米国は今後3年間で迅速に行動を起こさなければバイオテクノロジー分野で中国に後れを取ると指摘し、政府は今後5年間で最低150億ドルを投じ、国内バイオテクノロジー分野への民間資本の投入を拡大すべきであると提言した⁶²。報告書の公表後、委員会メンバーの議員を中心に、本提言を具現化するための立法活動が活発化しつつある。

第3目 システム・情報科学技術分野

第2期トランプ政権は「最大のAIエコシステムを持つ国が世界標準を確立し、経済および安全保障上の利益を享受する」との認識の下、AIにおける米国の優位性確保を特に重視している。バイデン政権は国際協調によるAI安全性確保やガバナンスの取り組みを推進したが、第2期トランプ政権は規制緩和を通じて米国企業によるイノベーション創出を促進する方針へと転換を進めている。一方で、データセンターや電力網等のインフラ整備や米国AIの輸出促進などにおいては政策的な関与を強化している。

AI以外の情報科学技術については、2025年12月末現在では大統領府主導の大きなイニシアチブなどは見られないが、既存の枠組みの中で継続的に取り組まれている。

59 The White House, “Fact Sheet: President Donald J. Trump Achieves Improved Safety and Security of Biological Research,” <https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/05/fact-sheet-president-donald-j-trump-achieves-improved-safety-and-security-of-biological-research/>, (2025年11月25日アクセス)。

60 USDA, “Farm Security is National Security: The Trump Administration Takes Bold Action to Elevate American Agriculture in National Security,” <https://www.usda.gov/about-usda/news/press-releases/2025/07/08/farm-security-national-security-trump-administration-takes-bold-action-elevate-american-agriculture>, (2025年11月25日アクセス)。

61 Biomass Research and Development (BR&D) Board, <https://biomassboard.gov/>, (2025年11月30日アクセス)。

62 National Security Commission on Emerging Biotechnology, “National Security Commission on Emerging Biotechnology Urges Swift Action to Protect U.S. National Security,” <https://www.biotech.senate.gov/press-releases/nsceb-publishes-final-report/>, (2025年11月24日アクセス)。

（1）ネットワーキング・情報技術研究開発（NITRD）プログラム

情報科学技術分野の研究開発は、1991年に開始された省庁横断型のイニシアチブ「ネットワーキング・情報技術研究開発（NITRD）プログラム」により戦略的に取り組まれている。NITRDプログラムには現在100以上の省庁・機関が参加しており、ネットワーキング、システム開発、ソフトウェアやそれらに関連する情報技術分野の研究開発活動を調整している。

NITRDは、プログラム・コンポーネント・エリア（PCA）と呼ばれる研究対象領域を設定し、あらかじめ各領域への予算配分割合を決めて戦略的に投資している。PCAは、各省庁における研究開発活動や政権の優先事項を反映して適宜見直されるものであり、2026年度は12領域が設定されている。2024年度のNITRD予算は約105億ドルであり、2025年度大統領予算教書では約112億ドルが示されている。2026年度予算教書における予算計上は公表されていない（2025年12月末現在）。

【図表II-12】 ネットワーキング・情報技術研究開発（NITRD）プログラムの予算概要（単位：億ドル）

	PCA	2024年度 ※補正予算含む	2025年度 (予算教書)
1	先進通信ネットワークとシステム（ACNS）	8.4	7.9
2	人工知能（AI）	18.1	19.5
3	人のインタラクション、コミュニケーション、能力向上のためのコンピューティング（CHuman）	6.1	6.6
4	フィジカルシステムをネットワーク化するコンピューティング（CNPS）	2.1	2.3
5	サイバーセキュリティとプライバシー（CSP）	6.9	7.8
6	教育と労働力（EdW）	4.6	4.9
7	ネットワーキング・情報技術のためのエレクトロニクス（ENIT）	8.4	9.9
8	ハイケイパビリティコンピューティング・システムの研究開発（EHCS）	9.5	9.4
9	ハイケイパビリティコンピューティング・インフラと応用（HCIA）	14.5	15.8
10	インテリジェント・ロボット工学と自律システム（IRAS）	4.9	4.8
11	大規模データ管理と解析（LSDMA）	18.3	18.9
12	ソフトウェアの生産性・持続可能性・品質（SPSQ）	3.8	3.9
合計		105.5	111.8

出典：NITRD資料⁶³を基にCRDS作成

NITRDプログラムの評価は大統領科学技術諮問会議（PCAST）が担っている。2024年12月にPCASTが発表した評価報告書は、NITRDプログラムが有用で費用対効果が高く、重要な役割を果たしていると評価した上で、アウトリーチを強化することやAI分野により重点を置くことなどを提言している⁶⁴。

63 NSTC, “The Networking and Information Technology R&D Program and the National Artificial Intelligence Initiative Office Supplement to the President’s FY2025 Budget,” <https://www.nitrd.gov/pubs/FY2025-NITRD-NAIIO-Supplement.pdf>, (2026年1月30日アクセス)。

64 PCAST, “Review of the Networking and Information Technology Research and Development Program,” <https://www.nitrd.gov/pubs/PCAST-NITRD-Review-2024.pdf>, (2025年11月30日アクセス)。

（2）人工知能（AI）

第1期において「米国AIイニシアチブ」を打ち出し、AI分野への集中投資と企業活動の促進を掲げたトランプ政権は、第2期においてもAIを最優先課題としている。同政権は2025年4月にAI分野の教育と労働力開発を推進する大統領令を発出し、生徒・学生や教育者の取り組みを促進する「AI教育タスクフォース」の立ち上げや労働者のAI関連スキルの習得支援などを指示した⁶⁵。また、同年7月に「米国AI行動計画」を策定し、AIイノベーションの加速、AIインフラの構築、AI外交・安全保障の主導を三つの柱とする包括的な政策措置を取りまとめた⁶⁶。同計画の下で、ハード、ソフト、モデル、アプリ、標準などを含むフルスタックのAI技術を世界中に輸出するとしている。さらに同年11月、第2期トランプ政権はAIを活用して科学研究を加速する国家的な取り組み「ジェネシス・ミッション」を立ち上げた⁶⁷。本取り組みは、国立研究所のスーパーコンピューターや政府が保有する研究データを統合するAIプラットフォームを構築し、先進製造、バイオテクノロジー、重要材料、核分裂および核融合、量子情報科学、半導体およびマイクロエレクトロニクスを含む重要技術分野の課題に取り組むものとされている。

AI分野の研究開発戦略としては、2016年に策定された「国家AI研究開発戦略」が定期的に改訂されており、最新版は2023年5月に発表されている⁶⁸。今回は2025年版が策定される見通しであり（2025年12月末現在）、策定に関する意見公募においては「国益上重要であるが、産業界が取り組みにくい分野」に重点を置く方針が示されている⁶⁹。また、連邦政府は国家AIイニシアチブ法に基づく「国家AI研究リソース（NAIRR）」の構築に向けた取り組みを進めている。NAIRRとは、AI分野における共用研究インフラを構築し、全米の研究者や学生がデータや計算資源、ツールなどの研究リソースにアクセスできるようにするコンセプトである。NAIRRの具現化に向けて、NSFは2024年1月にNAIRRパイロットプログラムを立ち上げた。同プログラムは、研究リソース、セキュリティ、ソフトウェアおよびデータ、教育の4領域を設定してインフラ整備を推進している。

AI技術の標準化に関しては、NISTが2019年8月に「技術標準および関連ツールの開発における連邦政府の関与計画」を公表し、AI技術標準と関連ツールの開発に関する現況、計画、課題、機会、および連邦政府による関与の優先分野を特定している⁷⁰。NISTでは、これに続いて、AIのリスク管理の観点からAIを用いた製品・サービスの開発、使用、評価などにおいて、信頼性に関する考慮事項を組み込むことを支援する「AIリスク管理フレームワーク（AI RMF）」の作成を進め、2023年1月に初版を公表した⁷¹。その後も、生

65 The White House, “Fact Sheet: President Donald J. Trump Advances AI Education for American Youth,” <https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/04/fact-sheet-president-donald-j-trump-advances-ai-education-for-american-youth/>, (2025年11月25日アクセス)。

66 The White House, “White House Unveils America’s AI Action Plan,” <https://www.whitehouse.gov/articles/2025/07/white-house-unveils-americas-ai-action-plan/>, (2025年11月25日アクセス)。

67 The White House, “LAUNCHING THE GENESIS MISSION,” <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/11/launching-the-genesis-mission/>, (2025年11月25日アクセス)。

68 NSTC, “The National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan: 2023 Update,” <https://www.nitrd.gov/pubs/National-Artificial-Intelligence-Research-and-Development-Strategic-Plan-2023-Update.pdf>, (2025年11月25日アクセス)。

69 Federal Register, “Request for Information on the Development of a 2025 National Artificial Intelligence (AI) Research and Development (R&D) Strategic Plan,” <https://www.federalregister.gov/documents/2025/04/29/2025-07332/request-for-information-on-the-development-of-a-2025-national-artificial-intelligence-ai-research>, (2025年11月25日アクセス)。

70 NIST, “U.S. LEADERSHIP IN AI: A Plan for Federal Engagement in Developing Technical Standards and Related Tools,” https://www.nist.gov/system/files/documents/2019/08/10/ai_standards_fedengagement_plan_9aug2019.pdf, (2025年11月30日アクセス)。

71 NIST, “NIST Risk Management Framework Aims to Improve Trustworthiness of Artificial Intelligence,” <https://www.nist.gov/news-events/news/2023/01/nist-risk-management-framework-aims-improve-trustworthiness-artificial>, (2025年11月30日アクセス)。

成AIの急激な普及に対応して、生成AI用のRMFを含め多数の文書を発行している。

AIの規制に関しては、OMBが「AIアプリケーション規制のためのガイダンス」を策定した（2020年1月に案公示、同年11月に確定）⁷²。この文書は、連邦制府以外で開発・使用されるAIに対する規制を連邦政府機関が作成する際の指針を示すものである。連邦政府におけるAIの開発・使用については、2020年12月に発出された大統領令によって連邦政府機関が従うべき原則が示されるとともに、それら原則の実装に向けた計画のロードマップの作成がOMBに指示された⁷³。その後に発足したバイデン政権下では、より倫理面や安全面の観点を強化したAIの開発・使用に関する原則等が策定されたが、第2期トランプ政権はそれらの措置をイノベーションを阻害するものとして廃止し、規制緩和に軸足を置いたガイドラインを発表した⁷⁴。また、バイデン政権下でAIのリスク管理に取り組む機関として創設された米国AI安全研究所（US AISI）は、第2期トランプ政権下でAIシステムの評価と脆弱性特定を推進する「AI標準・イノベーションセンター（CAISI）」に改組された⁷⁵。

（3）量子

2018年9月に大統領府の主導で「量子情報科学における米国リーダーシップ強化サミット」が開催され、これに合わせて量子分野における連邦政府レベルの政策文書として、NSTCの量子情報科学小委員会から「量子情報科学に関する国家戦略概要」が発表された⁷⁶。この戦略概要では、「科学ファーストのアプローチ」、「技術者の確保・教育改革」、「量子産業の創出」、「重要インフラの提供」、「国家安全保障と経済成長の確保」、「国際協力の推進」の六つの政策の方向性が示された。2018年12月には国家量子イニシアチブ法が成立した。現在は、同法に基づきOSTPに設置された国家量子調整室（NQCO）が、量子研究開発に関する連邦省庁横断型の取り組みである「国家量子イニシアチブ」の政策調整を担当している。NQCOは研究開発面での政策課題検討として、量子コンピューターと量子センサーのリンクに焦点を当てた「米国の量子ネットワークの戦略的ビジョン」（2020年2月）⁷⁷や量子研究の現状と優先分野を整理・特定した「量子フロンティア」（2020年10月）⁷⁸を発表している。これらの文書における検討を踏まえ、NSTCの量子情報科学小委員会は「量子ネットワーク研究に向けた協調的アプローチ」（2021年1月）⁷⁹を取りまとめ、量子ネットワークが米国の経済、安全保障、イノベーションに影響を及ぼすとの認識とともに、これらの分野の研究開発に必要な技術や制度

72 OMB, “Guidance for Regulation of Artificial Intelligence Applications,” <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/11/M-21-06.pdf>, (2025年11月30日アクセス)。

73 Federal Register, “Executive Order on Promoting the Use of Trustworthy Artificial Intelligence in the Federal Government,” <https://www.federalregister.gov/documents/2020/12/08/2020-27065/promoting-the-use-of-trustworthy-artificial-intelligence-in-the-federal-government>, (2025年11月30日アクセス)。

74 The White House, “Fact Sheet: Eliminating Barriers for Federal Artificial Intelligence Use and Procurement,” <https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/04/fact-sheet-eliminating-barriers-for-federal-artificial-intelligence-use-and-procurement/>, (2025年11月25日アクセス)。

75 DOC, “Statement from U.S. Secretary of Commerce Howard Lutnick on Transforming the U.S. AI Safety Institute into the Pro-Innovation, Pro-Science U.S. Center for AI Standards and Innovation,” <https://www.commerce.gov/news/press-releases/2025/06/statement-us-secretary-commerce-howard-lutnick-transforming-us-ai>, (2025年11月25日アクセス)。

76 NSTC, “National Strategic Overview for Quantum Information Science,” https://www.quantum.gov/wp-content/uploads/2020/10/2018_NSTC_National_Strategic_Overview_QIS.pdf, (2025年11月30日アクセス)。

77 NQCO, “A Strategic Vision for America’s Quantum Networks,” <https://www.quantum.gov/wp-content/uploads/2021/01/A-Strategic-Vision-for-Americas-Quantum-Networks-Feb-2020.pdf>, (2025年11月30日アクセス)。

78 NQCO, “Quantum Frontiers Report on Community Input to the Nation’s Strategy for Quantum Information Science,” <https://www.quantum.gov/wp-content/uploads/2020/10/QuantumFrontiers.pdf>, (2025年11月30日アクセス)。

79 NSTC, “A Coordinated Approach to Quantum Networking Research,” <https://www.quantum.gov/wp-content/uploads/2021/01/A-Coordinated-Approach-to-Quantum-Networking.pdf>, (2025年11月30日アクセス)。

に関する提言をしている。またこの委員会は、新たな量子センサー技術の研究開発に向け推進すべき取り組みをまとめた報告書「量子センサーの実現」（2022年3月）⁸⁰も発表している。また、NSTC内には量子分野に関するもう一つの小委員会として量子科学経済・安全保障影響小委員会がある。この小委員会は、2022年度国防権限法により設立された組織で、量子研究開発に基づく経済成長と国家安全保障上の恩恵と課題に関する助言を提供することを目的としている。

国家量子イニシアチブの評価は、国家量子イニシアチブ諮問委員会（NQIAC）が担っている。NQIACは産学官の専門家で構成され、大統領、議会、NSTC小委員会に勧告を行う任務を担っている。2022年5月に発出された大統領令により、NQIACは大統領直属の組織とされ、強化が図られた⁸¹。2023年6月にNQIACは国家量子イニシアチブの強化に関する報告書を発表し、これまでの取り組みが量子情報科学技術の研究開発能力を向上させたと評価するとともに、引き続き研究開発資金の提供や人材育成、国際協力などが必要であると提言した⁸²。また2024年9月には量子ネットワーキングに焦点を当てた評価報告書を発表し、プラットフォームとしてのテストベッドの重要性などを指摘した⁸³。

量子分野を担う人材育成のための取り組みも進められている。2020年8月にOSTPはNSFと共同で、産学のパートナーと協力して幼児教育および初等中等教育課程における量子教育へのアクセスを拡大する「全米Q-12教育パートナーシップ」を開始した。2022年2月に発表された「量子情報科学技術の労働力開発のための国家戦略計画」では、こうした取り組みも含めたトレーニングと教育の拡大や、各セクターの人材ニーズ把握などを進めて、広範かつ長期的に量子分野の労働力開発を行う必要性を強調している⁸⁴。

国際協力の面では、量子研究に関する日米協力を強化する「東京声明」の署名（2019年12月）を皮切りに、2021年11月には英国およびオーストラリア、2022年にはフィンランド、スウェーデン、デンマーク、スイス、フランスといった欧州諸国とそれぞれ量子分野に焦点を当てた二国間協力枠組みを構築している。2022年5月には米国を含む12か国が参加する国際ラウンドテーブルを開催し、量子分野に関わる経済、人材、社会認識などの観点を踏まえたグローバルなエコシステム形成について議論がなされた。こうした国際協力は、世界的な競争下における人材確保の観点からも重要と認識されており、2021年10月に上記量子科学経済・安全保障影響小委員会がまとめた報告書は、国内の人材育成とともに、リスクと利益のバランスを取りつつ、優秀な海外の人材を受け入れる施策を実施すべきと述べている⁸⁵。一方で、米国が量子情報科学技術分野を主導する上でより効果的に国際協力を活用することを目的として、2024年8月にNSTCの量子情報科学小委員会は「量子情報科学技術における国際協力の推進」⁸⁶と題する報告書を発表した。この報告書は国際協力

- 80 NSTC, “Bringing Quantum Sensors to Fruition,” <https://www.quantum.gov/wp-content/uploads/2022/03/BringingQuantumSensortoFruition.pdf>, (2025年11月30日アクセス)。
- 81 Federal Register, “Enhancing the National Quantum Initiative Advisory Committee,” <https://www.federalregister.gov/documents/2022/05/09/2022-10076/enhancing-the-national-quantum-initiative-advisory-committee>, (2025年11月30日アクセス)。
- 82 NQIAC, “Renewing the National Quantum Initiative: Recommendations for Sustaining American Leadership in Quantum Information Science,” <https://www.quantum.gov/wp-content/uploads/2023/06/NQIAC-Report-Renewing-the-National-Quantum-Initiative.pdf>, (2025年11月30日アクセス)。
- 83 NQIAC, “NQIAC Report on Quantum Networking,” <https://www.quantum.gov/nqiac-report-on-quantum-networking/>, (2025年11月30日アクセス)。
- 84 NSTC, “QIST Workforce Development National Strategic Plan,” <https://www.quantum.gov/wp-content/uploads/2022/02/QIST-Natl-Workforce-Plan.pdf>, (2025年11月30日アクセス)。
- 85 NSTC, “The Role of International Talent in Quantum Information Science,” https://www.quantum.gov/wp-content/uploads/2021/10/2021_NSTC_ESIX_INTL_TALENT_QIS.pdf, (2025年11月30日アクセス)。
- 86 NSTC, “Advancing International Cooperation in Quantum Information Science and Technology,” <https://www.quantum.gov/wp-content/uploads/2024/08/Advancing-International-Cooperation-in-QIST.pdf>, (2025年12月12日アクセス)。

に特化した資金提供メカニズムや省庁間調整、国際競争力のモニタリングの必要性などを指摘している。

量子分野の研究開発費は上記のNSTC量子情報科学小委員会が取りまとめている。2024年度予算は10億600万ドルであり、2025年度予算教書では9億9,800万ドルが示されている⁸⁷。主要領域として量子センシング・計測、量子コンピューティング、量子ネットワーク、基盤的科学推進のための量子情報科学、量子技術の五つが設定されている。

（4）先進通信

米国では、2018年4月に米連邦通信委員会（FCC）が国家安全保障上の懸念がある外国企業からの通信機器・サービスの調達禁止を発表するなど⁸⁸、特に安全保障面の問題意識から先進通信技術の確保に関する議論が進んできた。2018年9月には大統領府で「5G通信サミット」が開催され、産業界も含めた議論がなされた。研究開発の側面からの政策検討としては、OSTPが2019年5月に「無線通信における米国のリーダーシップ確保のための研究開発の優先事項」⁸⁹および「新興技術とそれらの非連邦周波数帯域需要への予想される影響」⁹⁰に関する報告書を発表した。2020年3月には、5G・次世代通信安全確保法が成立し、これに合わせ大統領府は「5Gの安全性を確保するための国家戦略」を発表し、米国が価値観を共有する同盟国とともに、安全で信頼性の高い5G通信インフラの開発、設置、管理を主導するための戦略目標を示した⁹¹。この国家戦略の推進に向け、商務省国家電気通信情報局（NTIA）は2021年1月に「5G確保のための国家戦略の実装計画」を発表した⁹²。この実装計画は、国家安全保障会議（NSC）と国家経済会議（NEC）の主導の下、関係省庁・機関が取り組む内容をまとめたもので、「米国内の5G展開の促進」、「5Gインフラのリスクの評価と中心となるセキュリティ原則の特定」、「5Gインフラのグローバルな開発・展開における、米国の経済および国家安全保障に対するリスクへの対処」、「5Gの責任あるグローバル開発・展開の促進」の4項目が示されている。

2023年11月に大統領府は「国家周波数戦略」を発表した⁹³。この戦略は、周波数帯域の管理と周波数資源の配分プロセスを改善し、イノベーションや経済、安全保障を促進するための政策をまとめている。これらに基づき、2024年10月にOSTPは「国家周波数研究開発計画」を策定した。この研究開発計画では、周波数研究開発における米国のリーダーシップを継続的に確保するという全体目標の下、「実用志向研究におけるイノベーション」、「基盤的研究におけるイノベーション」、「研究アクセラレーター」、「組織の改善」の四つのカテゴリーにおいて研究開発の機会を特定している。

87 NSTC, “National Quantum Initiative Supplement to the President’s FY2025 Budget,” <https://www.quantum.gov/wp-content/uploads/2024/12/NQI-Annual-Report-FY2025.pdf>, (2025年11月30日アクセス)。

88 FCC, “FCC Proposes to Protect National Security Through FCC Programs,” <https://www.fcc.gov/document/fcc-proposes-protect-national-security-through-fcc-programs-0>, (2025年12月1日アクセス)。

89 OSTP, “Research and Development Priorities for American Leadership in Wireless Communications,” <https://www.nitrd.gov/nitrdgroups/images/6/63/Research-and-Development-Priorities-for-American-Leadership-in-Wireless-Communications-Report-May-2019.pdf>, (2025年12月1日アクセス)。

90 OSTP, “Emerging Technologies and Their Expected Impact on Non-federal Spectrum Demand,” <https://www.nitrd.gov/nitrdgroups/images/f/f0/Emerging-Technologies-and-Impact-on-Non-Federal-Spectrum-Demand-Report-May-2019.pdf>, (2025年12月1日アクセス)。

91 The White House, “National Strategy to Secure 5G of the United States of America,” <https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2020/03/National-Strategy-5G-Final.pdf>, (2025年12月1日アクセス)。

92 NTIA, “National Strategy to Secure 5G Implementation Plan,” <https://www.ntia.gov/other-publication/national-strategy-secure-5g-implementation-plan>, (2025年12月1日アクセス)。

93 The White House, “National Spectrum Strategy,” <https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2023/11/National-Spectrum-Strategy.pdf>, (2025年12月1日アクセス)。

（5）サイバーセキュリティ

2023年3月に、連邦政府は包括的なサイバーセキュリティ政策として「国家サイバーセキュリティ戦略」を発表した⁹⁴。戦略の柱は、重要インフラの防護、脅威アクターの破壊と除去、安全保障と強靱性を促進する市場の形成、強靱性のある未来への投資、共通目標を追求するための国際的パートナーシップの構築、となっている。2023年7月にはこの戦略の実施計画を策定し、連邦省庁・機関における取り組みを進めている。また、サイバー分野の人材育成に関しては、2023年7月に「国家サイバー人材・教育戦略」⁹⁵を発表している。この戦略はサイバー分野の人材プールの拡大に重点を置き、ステークホルダーと協力して、基礎的なサイバー・スキルの習得や、スキルベースの採用・育成アプローチを後押しすることなどを掲げている。

研究開発の面では、2014年サイバーセキュリティ強化法に基づき、NSTCとNITRDプログラムが原則4年ごとに「連邦サイバーセキュリティ研究開発戦略計画」を策定している。2023年12月に発表された最新の戦略計画⁹⁶では、人間中心のサイバーセキュリティ、信頼性、サイバー・レジリエンス、指標・計測・評価、研究・開発・実証用インフラ、の五つの目標を掲げている。また、ソフトウェア・ハードウェアのサプライチェーン保護、信頼性あるAI、クリーンエネルギー、を優先すべき研究課題としている。なお、NITRDプログラムは連邦サイバーセキュリティ研究開発戦略計画の実施ロードマップを毎年度作成している。

第4目 ナノテクノロジー・材料分野

第2期トランプ政権下では、材料科学に関する新たな大型イニシアチブ等は打ち出されておらず、連邦政府機関は既存枠組みに基づき研究開発活動を継続している。ただし、大統領予算教書では研究開発予算は特定の技術分野を除き全体的に抑制する方針が掲げられていることから、議会における予算編成の結果次第では影響が生じる可能性がある。半導体分野については、2022年に成立した半導体・科学法（CHIPS and Science Act of 2022）により設備投資や研究開発に大型の資金が投じられつつあったが、第2期トランプ政権では同法に基づく資金の管理体制を見直す動きが見られる。なお、同政権の重視する「エネルギー・ドミナンス」政策と関わりの深い重要鉱物分野では、引き続き戦略的な取り組みが継続されている。

（1）国家ナノテクノロジー・イニシアチブ（NNI）

米国は、2000年に発表した「国家ナノテクノロジー・イニシアチブ（NNI）」の下、2001年度から省庁横断的なナノテクノロジーへの研究開発投資を開始した。2003年には、21世紀ナノテクノロジー研究開発法の制定によりNNIの法的根拠が担保され、確固たる政策的枠組みの下、連邦省庁や機関における研究開発を推進している。以降NNIは6代の政権にわたり、2025年時点においても継続されている。

NNIは、NSTCの枠組みの下で運営されており、NSTC技術委員会のナノスケール科学工学技術（NSET）小委員会および事務局である国家ナノテクノロジー調整室（NNCO）が、NNIの計画立案、予算作成、プログラム執行などを各省庁や外部機関と調整して行っている。NNIの評価枠組みは法律に基づき、全米科学・工学・医学アカデミー（NASEM）と、大統領が設置する国家ナノテクノロジー諮問委員会がそれぞれに評価を実施する形で担っている。諮問委員会は大統領科学技術諮問会議（PCAST）がその機能を果たすことが多い。最近では、2023年8月にPCASTがNNIの第7次評価（the Seventh Assessment）を公表し

94 The White House, “National Cybersecurity Strategy,” <https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2023/03/National-Cybersecurity-Strategy-2023.pdf>, (2025年12月1日アクセス)。

95 The White House, “National Cyber Workforce and Education Strategy,” <https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2023/07/NCWES-2023.07.31.pdf>, (2025年12月1日アクセス)。

96 NSTC, “Federal Cybersecurity Research and Development Strategic Plan,” <https://www.nitrd.gov/pubs/Federal-Cybersecurity-RD-Strategic-Plan-2023.pdf>, (2025年12月1日アクセス)。

た⁹⁷。同評価はNNIのさらなる発展に向け、21世紀ナノテクノロジー研究開発法の廃止または刷新、NSET小委員会主導の体制整備、学際的な人材育成プログラムの強化、の3点を勧告している。また、2025年5月にNASEMがNNIの4年毎評価（Quadrennial Review）を公表した。同評価では、米国のナノテク研究開発を支える国家ナノテクノロジー・コーディネーテッド・インフラストラクチャー（NNCI）等の研究インフラ（機器、施設、人員）を、刷新・拡充すべきとの提案がなされている。

NNIでは、評価やステークホルダーとの議論を踏まえて、5年おきに戦略計画を更新している。2021年に策定された戦略計画では、「ナノスケールで物質を理解・制御する能力が社会に有益な技術・産業の絶え間ない変革をもたらす未来」というビジョンの実現に向け、図表II-13に示す五つを戦略目標として掲げ、30以上の省庁・機関が協力して研究開発を行っている。また、2024年12月にNSET小委員会の作業部会は、「NNI環境・健康・安全研究戦略（NNI EHS Research Strategy）」の更新版を発表している⁹⁸。この戦略は、旧戦略が策定された2011年以降の科学的進展を振り返った上で、未充足および新規の課題に対して協調的に取り組むべき戦略的アクションを提示している。

【図表II-13】 2021年版国家ナノテクノロジー・イニシアチブ（NNI）戦略計画における戦略目標

	戦略目標
1	研究開発において世界トップの座を維持
2	R&Dの商業化促進
3	研究、開発、実用化を持続的に支援する研究インフラを提供
4	パブリック・エンゲージメントを求め、ナノテクノロジー人材を拡大
5	責任ある開発を保証

出典：NNI資料⁹⁹を基にCRDS作成

NNIも先述のNITRDと同じく、あらかじめ設定した研究対象領域（PCA）ごとに戦略的な投資を行っている。現在のPCAは図表II-14に示す5領域である。NNIの予算は、参加各省庁がOMB、OSTP、連邦議会と調整しながら割り当てたナノテク関連予算の合計である。各省庁は、NSET小委員会や作業部会を通じてコミュニケーションを取り合い、情報共有、共同公募、ワークショップ運営、施設・設備の共有といった多様な形態の省庁間協力につなげている。2024年度のNNI予算は約21.2億ドルとなっている¹⁰⁰。2025年度大統領予算教書ではNNI全体で約22.4億ドルが示されており、省庁別ではHHS（大部分がNIH）、DOE、NSF、DOD、NISTの5機関で約99%を占めている。2026年度予算教書における予算計上は公表されていない（2025年12月末現在）。

97 PCAST, “The Seventh Assessment of the National Nanotechnology Initiative,” https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2023/08/PCAST_NNI_Review_August2023.pdf, (2025年11月27日アクセス).

98 NSTC, “National Nanotechnology Initiative Environmental, Health, and Safety Research Strategy: 2024 Update,” <https://www.nano.gov/ehsstrategy2024update>, (2025年11月27日アクセス).

99 NSTC, “National Nanotechnology Initiative Strategic Plan,” https://www.nano.gov/sites/default/files/pub_resource/NNI-2021-Strategic-Plan.pdf, (2026年1月30日アクセス).

100 NSTC, “NNI Supplement to the President’s 2025 Budget,” <https://www.nano.gov/sites/default/files/NNI-FY25-Budget-Supplement.pdf>, (2025年11月27日アクセス).

【図表 II-14】 国家ナノテクノロジー・イニシアチブ（NNI）の予算概要（単位：億ドル）

	PCA	2024年度 (推計)	2025年度 (予算教書)
1	基盤的研究（Foundational Research）	9.7	10.0
2	応用・デバイス・システム（Nanotechnology-Enabled Applications, Devices, and Systems）	8.3	9.0
3	研究インフラ・装置（Research Infrastructure and Instrumentation）	2.4	2.6
4	教育・労働力開発（Education and Workforce Development）	0.2	0.3
5	責任ある開発（Responsible Development）	0.5	0.5
合計		21.2	22.4

出典：NNI 資料¹⁰¹を基にCRDS作成

（2）マテリアルズ・ゲノムイニシアチブ（MGI）

マテリアルズ・ゲノムイニシアチブ（MGI）は、実験科学とデータ・計算科学の協働によって、効率的に新材料の発見や開発を行うことを目的とした取り組みである。2011年にオバマ政権下で開始されたMGIは、初期の5年間のイニシアチブの終了後、連邦政府レベルでの後継政策は策定されず、NISTや主要大学で発展的に継続されていた。2020年6月に第1期トランプ政権下における大統領科学技術諮問会議（PCAST）が発出したレポート¹⁰²においてMGIの再活性化が提起され、翌2021年11月、バイデン政権下でNSTCのMGI小委員会は、「MGI戦略計画」¹⁰³を策定した。この戦略計画では、（1）材料イノベーション基盤（Materials Innovation Infrastructure:MII）を統合すること、（2）材料データの力を活用すること、（3）材料研究開発の労働力について教育と訓練を行い繋げていくこと、の三つの目標が掲げられた。MIIは、シームレスに統合された先進モデリングツールおよび計算ツール、実験ツール、定量データの動的かつ発展的でアクセス可能な枠組みを示している。MIIの統合では、増え続けるデータを統合し、材料開発全体にわたる全てのステークホルダーがデータの理解やツールを共有するプラットフォームの構築を掲げている。

MGIは研究コミュニティのインプットを踏まえ、2024年に五つの「MGIチャレンジ」を発表した。各チャレンジは「バイオメディカルデバイスおよびインプラント用のポイントオブケア組織模倣材料」、「手頃な価格の多機能複合材料のアジャイル製造」、「チップ上の量子PNT」、「高性能、低炭素のセメント材料」、「半導体アプリケーションのための持続可能な材料設計」である。MGIに関与する連邦省庁・機関は、それぞれのチャレンジの目標達成に資する研究開発課題の公募等を行っている。

（3）半導体

2022年8月に成立した半導体・科学法（CHIPS and Science Act of 2022）により、半導体分野に総額527億ドルの新規予算が計上された。このうち390億ドルは、CHIPS（Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors）の名が示すとおり、半導体関連企業が米国を拠点とする製造・組立・研究開発等用の装置や施設を整備するための補助金に充てられている。

101 脚注100を参照
102 PCAST, “Recommendations for Strengthening American Leadership in Industries of the Future,” https://science.osti.gov/-/media/About/pdf/organization/pcast/202006/PCAST_June_2020_Report.pdf, (2025年12月1日アクセス).
103 NSTC, “Materials Genome Initiative Strategic Plan,” <https://www.mgi.gov/sites/mgi/files/MGI-2021-Strategic-Plan.pdf>, (2025年12月1日アクセス).

一方、研究開発プログラムには110億ドルが計上されている。このうち20億ドルが、国家半導体技術センター（National Semiconductor Technology Center：NSTC）への支援に充てられる。NSTCは官民コンソーシアムとして活動し、個々の企業では整備が困難なインフラやデータへのアクセスを提供するハブとなり、先端半導体の研究開発のみならず、人材育成やスタートアップ支援など広範な事業を推進する。バイデン政権はNSTCの運営母体として非営利機関であるNatcast（旧称：SemiUS）を選定し、10年間の長期契約を締結した。2024年から2025年にかけて、NSTCは研究開発施設として、ニューヨークにEUVアクセラレーター、カリフォルニアに設計・コラボレーション施設、アリゾナにパッケージング・パイロット施設を設置した。半導体・科学法におけるNSTC以外の研究開発プログラムとしては、国家先端パッケージング製造プログラム（NAPMP）の推進、Manufacturing USA研究所の設置、NISTにおける計測科学分野の研究開発などが含まれている。

半導体・科学法におけるその他の半導体支援関連の予算としては、NSFによる半導体分野の人材育成プログラムに2億ドル、DODによるマイクロエレクトロニクス研究開発のための連携拠点構築に20億ドル、国務省による国際的な半導体サプライチェーンの強化費用に5億ドルが計上されている。

第2期トランプ政権は半導体・科学法による連邦資金の支出について批判的な立場を取っている。同政権は商務省内に「米国投資アクセラレーター」を新設し、既存のCHIPSプログラム事務局による半導体企業との投資交渉を管理すると発表した。また、バイデン政権が設立したNatcastはその設置手続きに違法性があるとして、NSTCの運営責任をNISTへ移管すると発表した。こうした政府の直接関与を強化する動きは、CHIPS法に基づく資金の執行という観点では抑制的に働く可能性がある。また、短期的な成果創出を求める政権の意向が反映されやすくなることで、長期的・継続的な資金提供が行いにくくなるとの見方もある。

半導体・科学法に基づく研究開発を含む連邦政府全体の研究開発戦略として、2024年3月にNSTCのマイクロエレクトロニクスリーダーシップ小委員会（SML）が「マイクロエレクトロニクス研究に関する国家戦略」を発表した。SMLの設立およびこの戦略の策定は2021年度国防権限法の規定に基づくものであるが、SMLは半導体・科学法に基づく研究開発事業とその他の連邦省庁・機関における半導体およびマイクロエレクトロニクス分野の研究開発活動の調整も担っている。この戦略では今後5年間のマイクロエレクトロニクス研究における四つの目標を掲げている（図表II-15）。

【図表II-15】 マイクロエレクトロニクス研究に関する国家戦略における目標

	目標
1	次世代マイクロエレクトロニクスのための研究の進展を実現し、加速する
2	研究から製造までのマイクロエレクトロニクスのインフラを支援し、構築し、橋渡しする
3	マイクロエレクトロニクスの研究開発から製造までのエコシステムのための技術人材を育成し、維持する
4	活気あるマイクロエレクトロニクスのイノベーションエコシステムを構築し、研究開発の産業への移行を加速する

出典：NSTC 資料¹⁰⁴を基にCRDS作成

第2期トランプ政権は2025年4月に本戦略の改訂版を発表した¹⁰⁵。改訂版戦略は修正の理由を「同政権

¹⁰⁴ NSTC, “National Strategy on Microelectronics,” <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/03/Amended-National-Strategy-on-Microelectronics-Research.pdf>, (2025年11月28日アクセス)。

¹⁰⁵ 脚注104を参照

による政策転換を踏まえたもの」と説明している。改訂内容として、小規模大学や少数民族向け大学への支援を含む人材の多様性向上に関する記述や、共同研究、サプライチェーン強化、投資、人材流動などの国際協力に関する記述が削除されている。

（4）先進製造

連邦政府レベルでは、NSTCの先進製造小委員会が先進製造分野の国家戦略を作成・改訂している。2026年1月時点での最新版は2022年10月に発表された「国家先進製造戦略」¹⁰⁶である。この戦略は先進製造を、経済成長、雇用創出、環境持続性の強化、気候変動への対応、サプライチェーンの強化、国家安全保障の確保、医療の向上を実現するものと位置づけ、先進製造における米国の主導的地位の確保というビジョンの達成に向けた目標を設定している。今後、同戦略の2026年版が策定される予定である。策定に向けた一般からの意見公募においては、AI等の新興技術の活用や重要鉱物の対外依存を低減させる製造技術などへの関心が示されている。

【図表 II-16】 2022年版国家先進製造戦略における目標

目標	目的
1 先進製造技術の開発・実装	1.1 脱炭素を支えるクリーンで持続可能な製造の実現
	1.2 マイクロエレクトロニクスと半導体の製造技術イノベーションの加速
	1.3 バイオエコノミーを支援する先進製造の実現
	1.4 革新的な材料・加工技術の開発
	1.5 スマート製造の未来への牽引
2 先進製造の労働力の育成	2.1 先進製造の人材プールの拡大と多様化
	2.2 先進製造の教育と訓練の展開、拡大、促進
	2.3 雇用者と教育機関の連携強化
3 製造サプライチェーンのレジリエンス構築	3.1 サプライチェーンの相互連携強化
	3.2 サプライチェーンの脆弱性低減の取り組み拡大
	3.3 先進製造エコシステムの強化および活性化

出典：NSTC 資料¹⁰⁷を基にCRDS作成

先進製造分野の研究開発については、2012年に発表された構想を前身とする「Manufacturing USA」と呼ばれる省庁横断プログラムが継続されている。本プログラムはNISTに置かれた先進製造国家プログラム局（AMNPO）を事務局として、DOD、DOE、DOC、NASA、NSF、USDA等の連邦政府機関が、産学セクターが協働する先進製造分野の研究拠点「Manufacturing USA 研究所」の運営や拠点間のネットワーク構築を推進している。これらのManufacturing USA 研究所は2025年までに18拠点が整備されており、うち9拠点がDOD、7拠点がDOE、2拠点がDOCの資金提供によって支援されている（図表 II-17）。拠点

106 Manufacturing USA, “National Strategy for Advanced Manufacturing,” <https://www.manufacturingusa.com/reports/national-strategy-advanced-manufacturing>, (2025年11月28日アクセス).

107 脚注 106 を参照

ごとに電子工学、材料、バイオ、環境・エネルギー、デジタルなど中核的な分野を設定して、先進製造技術の研究開発を進めている。連邦政府機関の支援規模は研究所により異なるが、概ね5年から7年程度で7,000万ドルから1億2,000万ドルの初期支援が行われる。各研究所は州政府や民間企業など外部パートナーから連邦政府機関と同規模以上のマッチング資金を獲得することが求められる。

【図表 II-17】 Manufacturing USA 研究所（設立年月順）

名称	重点技術分野	支援機関	本部所在地	設立年月
国家付加製造イノベーション研究所（America Makes）	付加製造	DOD	オハイオ州 ヤングスタウン	2012年8月
材料×デジタル研究所（MxD）	デジタル製造・設計、サイバーセキュリティ	DOD	イリノイ州 シカゴ	2014年2月
明日のための軽量イノベーション研究所（LIFT）	軽量材料製造	DOD	ミシガン州 デトロイト	2014年2月
次世代パワーエレクトロニクス製造イノベーション研究所（PowerAmerica）	ワイドバンドギャップパワーエレクトロニクス製造	DOE	ノースカロライナ州 ローリー	2015年1月
先進複合材料製造イノベーション研究所（IACMI）	繊維強化ポリマー複合材料製造	DOE	テネシー州 ノックスビル	2015年6月
米国集積フォトンクス製造研究所（AIM Photonics）	集積フォトンクス製造	DOD	ニューヨーク州 ロチェスター / アルバニー	2015年7月
米国フレキシブルハイブリッドエレクトロニクス製造研究所（NextFlex）	薄型フレキシブル電子デバイス / センサー製造	DOD	カリフォルニア州 サンノゼ	2015年8月
米国先進機能性ファブリック研究所（AFFOA）	高機能繊維・ファブリック製造	DOD	マサチューセッツ州 ケンブリッジ	2016年4月
クリーンエネルギースマート製造イノベーション研究所（CESMII）	スマート製造、センシング、制御、モデリング、分析、プラットフォーム技術	DOE	カリフォルニア州 ロサンゼルス	2016年12月
先進再生製造研究所（ARMI / BioFabUSA）	合成組織・組織関連製造	DOD	ニューハンプシャー州 マンチェスター	2016年12月
先進ロボティクス製造研究所（ARM Institute）	先進AI・ロボット技術	DOD	ペンシルベニア州 ピッツバーグ	2017年1月
国家バイオ医薬品製造イノベーション研究所（NIIMBL）	バイオ医薬品製造	DOC	デラウェア州 ニューアーク	2017年3月
プロセス強化展開迅速推進研究所（RAPID）	モジュール型化学プロセス強化	DOE	ニューヨーク州 ニューヨーク	2017年3月
内包エネルギー削減・排出削減研究所（REMADE）	サステナブル製造	DOE	ニューヨーク州 ロチェスター	2017年5月
サイバーセキュリティ製造イノベーション研究所（CyManII）	サイバーセキュア・エネルギー高効率製造	DOE	テキサス州 サンアントニオ	2020年9月
バイオ産業製造・設計エコシステム研究所（BioMADE）	サステナブル・高信頼バイオ産業製造	DOD	ミネソタ州 セントポール	2020年10月
低炭素産業用電化プロセス研究所（EPIXC）	産業熱電化プロセス	DOE	アリゾナ州 テンピ	2023年5月
半導体製造・先進ツイン研究所（SMART USA）	半導体製造用デジタルツイン	DOC	ノースカロライナ州 ダーラム	2025年1月

出典：CRDS作成

（5）重要鉱物

米国では、重要鉱物（critical minerals）のサプライチェーン強化に向けた戦略的取り組みが引き続き進展している。2017年の第1期トランプ政権における大統領令に基づき、2018年2月に内務省（DOI）所管の米国地質調査所（U.S. Geological Survey：USGS）が、経済および国家安全保障の観点から35種の重要鉱物リストを公表した（同リストは定期的に更新され、最新の2025年版では60種に拡大されている）。これを踏まえ、2019年6月に商務省（DOC）が「安全で信頼できる重要鉱物の共有に向けた連邦政府戦略」¹⁰⁸を発表し、政府全体の行動計画としてリサイクルや代替技術の開発、サプライチェーン強化など重要鉱物の対外依存度低減を推進している。さらに2020年の大統領令により、輸入制限、資源マッピング、リサイクル、プロセス技術への資金提供が強化された。バイデン政権もこれらの政策を継続・拡大し、2021年に大統領令を発出して、重要品目の一つとして重要鉱物のサプライチェーンの見直しを指示した。これを受けた同年6月の報告書では7項目の提言が示された（持続可能性基準の開発、国内生産・処理能力の拡大、国防生産法（DPA）によるインセンティブ活用、産業界の連携強化、省庁横断型R&Dの推進、国家備蓄の強化、グローバルサプライチェーンの透明性強化）。

第2期トランプ政権も引き続き重要鉱物のサプライチェーン強化を優先政策と位置づけており、USGSの鉱物資源マッピングの強化、鉱物生産プロジェクトの規制緩和や政府保有地での鉱物増産、海底鉱物資源の探索・発掘の強化などの施策を打ち出している。また、加工済み重要鉱物の輸入が米国の安全保障に及ぼすリスクの調査を開始した。この調査は通商拡大法232条に基づくもので、リスクがあると判断されれば大統領が追加の関税措置を発動することができる。

国際協調の観点からは、2011年以降、米日欧の枠組みで行ってきた「クリティカルマテリアル会合」を2021年に日米欧豪加の5か国・地域に拡大し、「クリティカルマテリアル・ミネラル会合」として、政策や研究開発等に関する情報交換等の連携体制を構築している。さらに、2022年6月には重要鉱物資源のサプライチェーンの強靱化を確保するため、米国の主導により「鉱物資源安全保障パートナーシップ（MSP）」が立ち上げられた¹⁰⁹。MSPの構成メンバーは14か国と欧州連合（EU）となっている。第2期トランプ政権は日米豪印（クアッド）の枠組みで重要鉱物イニシアチブを立ち上げたほか、重要鉱物の確保に関して多くの二国間協力枠組みを締結した。

¹⁰⁸ DOC, “A Federal Strategy to Ensure Secure and Reliable Supplies of Critical Minerals,” https://www.commerce.gov/sites/default/files/2020-01/Critical_Minerals_Strategy_Final.pdf, (2025年11月27日アクセス)。

¹⁰⁹ Department of State, “Minerals Security Partnership,” <https://www.state.gov/minerals-security-partnership/>, (2025年11月27日アクセス)。

第3章 | 欧州連合（EU）

概観

2025年12月現在、欧州連合（European Union：EU）加盟国は27か国であり、加盟候補国（Candidate Countries）は9か国ある。2013年にクロアチアが加盟して以来、新規加盟はなかったが、ロシアのウクライナ侵攻を背景に、EUの拡大政策が再び議論されている。2023年12月、欧州理事会はウクライナとモルドバのEU加盟交渉開始を決定し、2025年12月現在交渉中である。2025年12月現在の加盟国は図表III-1の通りで、加盟候補国はアルバニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ジョージア、モルドバ、モンテネグロ、北マケドニア、セルビア、トルコ、ウクライナであり、コソボは潜在的加盟候補国（Potential Candidate）である。加盟には現加盟国の全会一致の議決が必要であり、加盟交渉には通常数年を要する。なお、英国は2020年1月にEUを離脱している。

【図表 III-1】 EU加盟27か国一覧（自国語による国名のアルファベット順が正式な順序）

ベルギー	ブルガリア	チェコ	デンマーク	ドイツ	エストニア
アイルランド	ギリシャ	スペイン	フランス	クロアチア	イタリア
キプロス	ラトビア	リトアニア	ルクセンブルク	ハンガリー	マルタ
オランダ	オーストリア	ポーランド	ポルトガル	ルーマニア	スロベニア
スロバキア	フィンランド	スウェーデン	（2025年12月現在：27か国）		

EUの権限と加盟国との権限は、EU機能条約（TFEU）で定められており、研究・技術開発分野はEUと加盟国とが権限を共有している。EUは特にプログラムを策定・実施する権限を有するが、この権限の行使は加盟国による権限の行使を妨げるものではない（TFEU第4条）。TFEUでは研究・技術開発および宇宙分野について、研究者・科学的知識・技術が自由に循環する欧州研究圏（European Research Area：ERA）の実現（本章第2節第1項（3）を参照）や、枠組みプログラム（Framework Programme：FP）の実施を規定している。またEUでは、規模や影響力の観点から、加盟国では十分達成できないが、EUレベルであればより適切に達成できる場合に限りEUとして行動する、という補完性の原則が存在する（EU条約第5条）。このためFPにおいても、加盟国間での国際共同研究への支援に焦点が当てられてきた。EUが1984年に開始したFPは、主にEU加盟国を対象とした複数年にわたる研究開発助成プログラムであり、EUにおける科学技術・イノベーション（STI）分野の能力および産業競争力の向上を図ることを目指している。2025年12月現在、9期目のFP（FP9）が2021～2027年の7年間にわたり実施中である。FP9では、最先端研究支援、加盟国間の国際共同研究を通じた社会課題解決や欧州の産業競争力強化、新興・融合研究やスタートアップへの資金提供を通じたイノベーション創出、東欧諸国等の研究・イノベーションに資する取り組みが進められている（本章第1節第2項を参照）。10期目にあたる2028～2034年のFP（FP10）については、2025年7月に欧州委員会案の発表があり、本章第2節第1項（1）で概説する。

EUの行政執行機関は欧州委員会（European Commission）である。欧州委員会は、狭義には欧州理事会が任命する27人の欧州委員で構成される合議体を指す。委員長・委員の活動を支えるのが、国における省庁の役割を担う総局（Directorate General：DG）であり、立法・政策提案、予算案策定・執行等の実務を担っている（本章第1節第1項「主な組織」を参照）。現在の欧州委員長はウルズラ・フォン・デア・

ライエン（Ursula von der Leyen）氏で、1期目は2019年12月に発足し、欧州グリーンディール（EGD）、欧州市民のための経済、デジタル時代に適合した欧州、欧州の生活様式の保護、世界におけるより強い欧州、欧州の民主主義のさらなる推進の六つを、5年間の任期における政策優先事項¹に掲げた。これらの中でも、グリーン移行とデジタル移行の二つが重視されてきたが、米中対立、2020年のCOVID-19パンデミックによる域内サプライチェーンの混乱、さらにはロシアのウクライナ侵攻に端を発したエネルギー危機といった国際情勢を受け、開かれた戦略的自律性の確保が重要視されるようになった。

2021年には、防衛分野における加盟国間の共同研究・開発への資金提供を行う欧州防衛基金（EDF）が始まった。2025年12月1日現在、FPでは民生研究、EDFでは防衛研究に特化し、不必要な重複を避ける方針を取っている²。しかし、国際情勢を踏まえ、双方の相乗効果を発揮していくための議論が進んでおり、欧州委員会は複数の報告書を発表している（本章第2節第2項「安全保障をめぐる動向」を参照）。2025年4月に欧州委員会が発表した「EU予算における防衛関連投資の促進に関する規則案（図表III-17参照）」では、欧州イノベーション会議（EIC：本章第3節第1項第3目（3）参照）やデジタル・ヨーロッパ（DEP：本章第3節第2項第3目参照）の対象に、デュアルユースを含めることを提案した³。2023年6月に欧州委員会が発した「経済安全保障戦略」⁴では、主に経済的依存から生じる可能性のあるリスクからEUを保護することを目指している。ここでいうリスクには、サプライチェーンや重要インフラに対するリスクのほか、欧州で開発された技術が不当に使用されるリスクが含まれる（本章第2節第2項（1）参照）。2021年5月に欧州委員会が発した「研究・イノベーションのグローバルアプローチ」⁵においても、相手を選ばない全方位的な協力を重視する従来の姿勢を変更し、EUの価値観・利益に基づいて戦略的に協力相手や内容を選ぶ方針を示した（本章第2節第3項「国際連携をめぐる動向」を参照）。

2024年12月にフォン・デア・ライエン欧州委員長は2期目を迎え、主要イニシアチブとして欧州委員会が「競争力コンパス」⁶を2025年1月に発表した。「競争力コンパス」等の現欧州委員長による政策動向については、本章第2節第1項「基本的な政策および施策」に詳細を記す。また、「競争力コンパス」に基づく関連政策および施策については、本章第3節第2項「個別分野の政策および施策」も参照されたい。

- 1 Ursula von der Leyen, "A Union that strives for more My agenda for Europe," https://commission.europa.eu/document/download/063d44e9-04ed-4033-acf9-639ecb187e87_en?filename=political-guidelines-next-commission_en.pdf, (2026年2月3日アクセス)。
- 2 FP9を定める規則前文54。Regulation (EU) 2021/695 of the European Parliament and of the Council of 28 April 2021 establishing Horizon Europe - the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination, and repealing Regulations (EU) No 1290/2013 and (EU) No 1291/2013 (2021) OJ L 170/1。
- 3 European Commission, "EU budget set for defence-related boost under new regulation*," https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_1076, (2026年1月9日アクセス)。なお、同規則案は2025年12月23日に発効した。
- 4 European Commission, "European Economic Security Strategy," <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52023JC0020>, (2026年1月13日アクセス)。
- 5 European Commission, "Global Approach to Research and Innovation," https://commission.europa.eu/system/files/2021-05/ec_rtd_com2021-252.pdf, (2026年2月4日アクセス)。
- 6 European Commission, "An EU Compass to regain competitiveness and secure sustainable prosperity," https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_339, (2025年11月12日アクセス)。

第1節 科学技術・イノベーション政策に関わる主な組織とシステム

第1項 主な組織

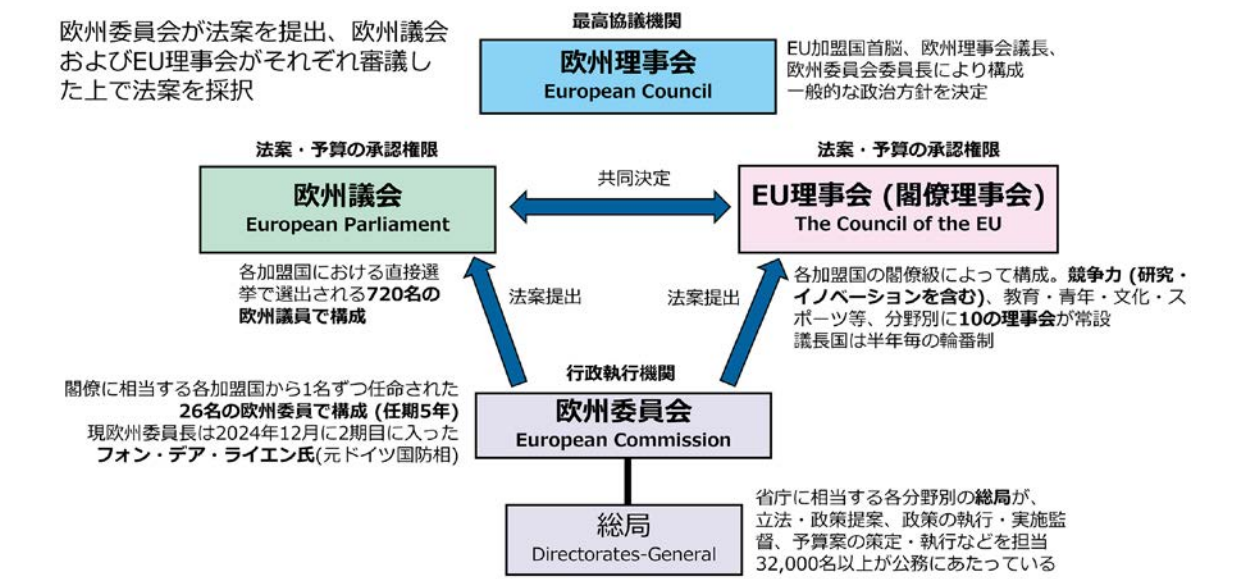
EUにおける政策の意思決定機関として、欧州理事会（European Council）、EU 理事会（Council of the European Union）、欧州議会（European Parliament）の3機関がある。欧州理事会は、EU加盟国の政府の長（首脳）で構成される会議で、最も重要な案件のみを扱い、政策の方向性・優先順位を決める役割を有する。EU 理事会は閣僚理事会とも呼ばれ、法案・予算の承認権限を持ち、立法府としての役割を果たす。政策分野ごとに10の異なる会合が開かれ、各会合には加盟国の政府を代表して各国の担当大臣が参加する。欧州議会は、各加盟国における直接選挙で選出される欧州議員から構成される。EU 理事会と同様、法案・予算の承認権限を持つ。欧州議員は欧州市民を代表する立場にあり、2025年12月現在の定数は720である。

行政を執行する機関は欧州委員会（European Commission）である。欧州委員会は、狭義には欧州理事会が任命する27人の欧州委員（閣僚に相当）⁷で構成される合議体を指す。現欧州委員長は、2024年12月1日に2期目がスタートした元ドイツ国防相のフォン・デア・ライエン氏で、任期は2029年10月31日までの概ね5年間である。委員長・委員の活動を支えるのが、国における省庁の役割を担う総局（Directorate General：DG）であり、立法・政策提案、予算案策定・執行等の実務を担う。広義の欧州委員会は、各総局で働く3万2,000人以上の職員を含む機関全体を指す。

EUの立法プロセスは、基本的に欧州委員会が提案した法案を、EU 理事会と欧州議会が共同で採択する形をとる。法案提出は、特定の場合を除いて欧州委員会が行う。欧州委員会は、欧州理事会、EU 理事会、欧州議会、または欧州市民イニシアティブによる要請を受けて、法案を提出することもできる。

以上に述べた、科学技術・イノベーション（STI）政策を含むEUの政策決定に関わる主要機関とその関係は図表 III-2 の通りである。

【図表 III-2】 EUの政策決定に関わる主要機関とその関係

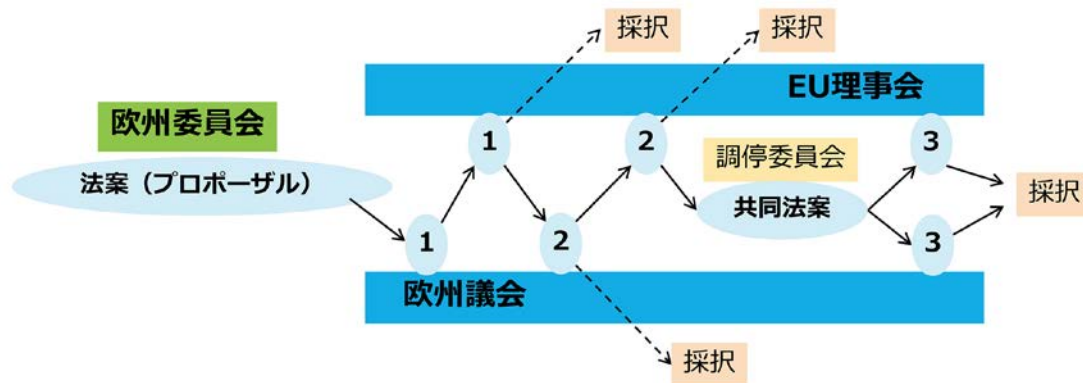


出典：CRDS作成

7 2025年12月現在の欧州委員27名については図表 III-14 を参照。

図表 III-3 は、欧州委員会から提案された法案の承認プロセスを表している。欧州委員会から提案された法案は、欧州議会と EU 理事会で複数の読会（図表 III-3 中の数字順）を通じて修正が加えられ、採択される。第二読会後に採択されない場合は、調停委員会により共同法案が作成され、第三読会にかけられる。なお、法案の多くは、EU 理事会による第一読会後に採択されている。

【図表 III-3】 法案の承認プロセス



出典：欧州議会ウェブサイト⁸をもとにCRDS作成

STIに関連の深い総局としては、研究・イノベーション総局（DG RTD）、コミュニケーションネットワーク・コンテンツ・技術総局（DG CONNECT）、防衛産業・宇宙総局（DG DEFIS）、共同研究センター（Joint Research Centre：JRC）等がある⁹。DG RTDが主にSTI政策を所管しており、DG CONNECT、DG DEFIS、エネルギー総局（DG ENER）、健康・食品安全総局（DG SANTE）等もそれぞれの担当分野におけるSTIに関連した政策の形成を行っている。これらの各総局が作成した案をDG RTDが調整し、政策案としてまとめている。研究開発プログラムの運営の一部は、欧州委員会傘下の執行機関（Executive Agencies）が各総局と連携して進める。これらの状況を示したEUのSTI関連組織図が図表 III-4 である。

⁸ European Parliament, “Ordinary legislative procedure,” <https://www.europarl.europa.eu/olp/en/ordinary-legislative-procedure/overview>, (2026年2月3日アクセス)。

⁹ 各総局の概要や組織図については以下を参照。
European Commission, “Departments and executive agencies,” https://commission.europa.eu/about/departments-and-executive-agencies_en, (2026年2月9日アクセス)。

【図表 III-4】 EUのSTI 関連組織図



出典：CRDS作成（2026年3月現在）

続いて、政策策定におけるEUの科学的助言システムを説明する。欧州委員会の政策に対する科学的助言の仕組みとして、科学的助言メカニズム（Scientific Advice Mechanism：SAM）が存在する。SAMは、主席科学アドバイザーグループ（GCSA）¹⁰と欧州アカデミー（Academia Europaea）による政策のための科学的助言コンソーシアム（SAPEA）¹¹という二つの助言機能を総称した仕組みであり、独立した立場で科学的助言を提供することを目的としている。

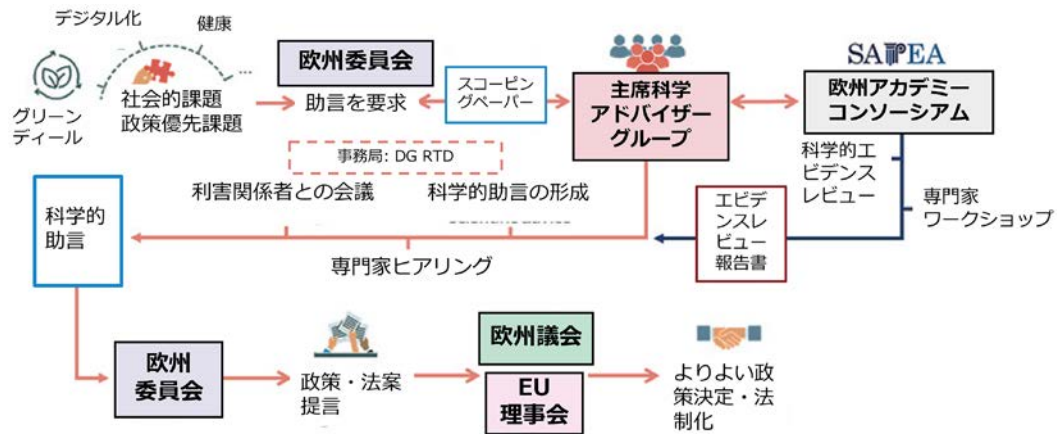
GCSAは、ジャン＝クロード・ユンカー（Jean-Claude Juncker）前欧州委員長のイニシアチブの下、2015年に設置された。7人の様々な分野にわたる専門家で構成される¹²。その役割は、欧州委員会に対して政策決定に資する独立した科学的助言と、政策決定と科学的助言の相互作用を改善するための勧告を行うことである。助言例としては、2020年11月の「パンデミックへの備え・マネジメントに関する勧告」¹³や、2022年11月の「EUにおける戦略的危機管理」¹⁴等が挙げられる。GCSAの事務局は、DG RTDが務めている。

SAPEAは、欧州アカデミー、全欧科学・人文アカデミー連盟（ALLEA）、欧州科学アカデミー諮問委員会（EASAC）、欧州応用科学・技術・工学アカデミー会議（Euro-CASE）、欧州医学アカデミー連盟（FEAM）、若手アカデミー科学的助言枠組み（YASAS）という六つのアカデミー連合から構成されるコンソーシアムである。100以上のアカデミーから、工学、人文科学、医学、自然科学、社会科学の専門知識を集約し、GCSAと連携して欧州委員会に対し科学的助言を行っている。助言例としては2025年12月の「緊急事態および危機管理におけるAI」¹⁵等がある。

SAMの一般的な仕組みは図表III-5のように表すことができる。欧州委員会がグリーンディール、デジタル化、健康といった社会課題や政策優先課題に関して、GCSAに助言を求める。欧州委員会はGCSAと共同でスコーピングペーパーを作成し、欧州委員会の採択を経て、専門家ヒアリングや利害関係者との会議を実施する。この過程で、SAPEAが科学的エビデンスのレビューや専門家ワークショップを通じ、エビデンスレビュー報告書を提供する。その後GCSAが科学的助言や提言を作成する。このようにして欧州委員会への科学的助言が形成され、欧州委員会は助言内容も踏まえた政策・法案提言を行い、欧州議会、EU理事会との協議を経て決定に至る。

- 10 European Commission, “Group of Chief Scientific Advisors,” https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/scientific-support-eu-policies/group-chief-scientific-advisors_en, (2026年2月3日アクセス)。
- 11 Science Advice Mechanism, “Our networks,” <https://scientificadvice.eu/about-us/sapea/our-networks/>, (2026年2月3日アクセス)。
- 12 構成員は次のページで確認できる。2026年1月現在、チェアはユトレヒト大学のNaomi Ellemers 特別教授である。Science Advice Mechanism, “About the Advisors,” https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/scientific-support-eu-policies/group-chief-scientific-advisors/members-group-chief-scientific-advisors_en, (2026年2月3日アクセス)。
- 13 European Commission, “Improving pandemic preparedness and management,” <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a1016d77-2562-11eb-9d7e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-171481573>, (2026年2月3日アクセス)。
- 14 European Commission, “Strategic crisis management in the EU - Improving EU crisis prevention, preparedness, response and resilience,” <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/dffc8b4b-801d-11ed-9887-01aa75ed71a1/language-en>, (2026年2月3日アクセス)。
- 15 Science Advice Mechanism, “Artificial Intelligence in Emergency and Crisis Management,” <https://scientificadvice.eu/advice/ai-in-crisis-management/>, (2026年2月3日アクセス)。

【図表 III-5】 SAMの一般的な仕組み



出典：欧州委員会のウェブサイト¹⁶をもとにCRDSで作成

SAMの他にも、欧州委員会は共同研究センター（JRC）¹⁷というシンクタンクを有し、そこから得られた情報も活用している。JRCは欧州委員会の総局の一つと位置づけられ、様々な専門分野において欧州委員会の政策形成に役立つような科学研究を行い、その結果に基づいて助言を行っている。

JRCはEU 域内5 か国に六つの拠点をもち、本部はブリュッセルにある¹⁸。FP9での当初予算は19億7,000万ユーロ（年平均2億8,100万ユーロ）で、FP8の18億5,600万ユーロ（年平均2億6,500万ユーロ）と比べ6%程度増加している。これに加え、欧州委員会総局等からの受託研究費や、第三者へのサービス提供による収入が年間1億ユーロ程度ある。JRCの政策提言に係る活動予算の大部分はFPから出ているが、その提言はFPの実施にとどまらずEUの政策全体に及ぶ。なお、JRCについての詳細は、研究開発戦略センターの海外調査報告書「EUの研究・イノベーション枠組みプログラム Horizon Europe」を参照されたい¹⁹。

2016年4月に欧州委員会は「JRC Strategy 2030」²⁰を発表し、2023年1月には本戦略を補完・進化した「JRC Strategy 2030の再生」を発表した²¹。「JRC Strategy 2030の再生」は、2014～2020年のJRC活動に対する外部専門家による事後評価²²を反映し、JRCの強みとして予測力・統合力・影響力を打ち出している。JRCは、EUの9機関が連携してフォーサイト活動を行う欧州戦略政策分析システム（ESPAS）²³

16 Science Advice Mechanism, “How we work,” <https://scientificadvice.eu/>, (2026年2月3日アクセス).

17 European Commission, “Joint Research Centre,” https://commission.europa.eu/about/departments-and-executive-agencies/joint-research-centre_en, (2026年2月4日アクセス).

18 European Commission, “JRC sites across Europe,” https://joint-research-centre.ec.europa.eu/about-us/jrc-sites-across-europe_en, (2026年2月4日アクセス).

19 研究開発戦略センター「EUの研究・イノベーション枠組みプログラム Horizon Europe」(CRDS-FY2021-OR-02) (2021年12月), <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2021-OR-02.html>, (2025年12月19日アクセス).

20 European Commission, “JRC Strategy 2030,” https://joint-research-centre.ec.europa.eu/document/download/5133b4f7-68cb-4ebf-b628-7c40ee4153ea_en?filename=JRC%20Strategy%202030.pdf, (2026年2月4日アクセス).

21 Joint Research Centre, “Revitalising the JRC Strategy 2030,” <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC131698>, (2026年2月4日アクセス).

22 European Commission, “Ex post evaluation of the activities of the Joint Research Centre under Horizon 2020 and Euratom 2014-2020,” <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC130367>, (2026年2月4日アクセス).

23 European Strategy and Policy Analysis System (ESPAS), “About ESPAS,” <https://www.espas.eu/about.html>, (2026年2月4日アクセス).

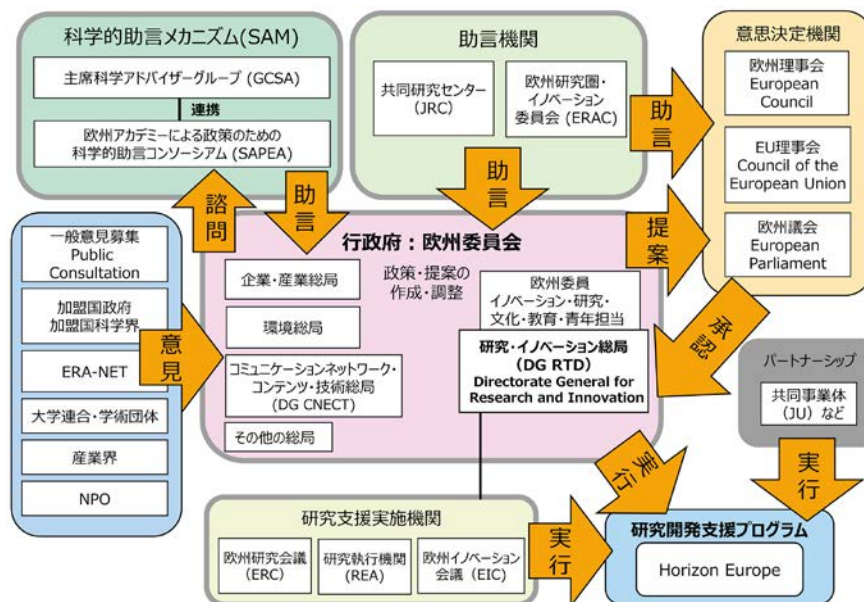
の事務局機能を担い、各種報告書は欧州委員会が2020年以降発表している「戦略フォーサイト報告書」²⁴の土台となっている。また、EIC（本章第3節第1項第3目（3））の公募領域特定に向けたEIC内部のデータ分析も支援している²⁵。

この他、主にEU理事会（特に競争力理事会）やEU加盟国に対する助言を提供する機関として、欧州研究圏・イノベーション委員会（ERAC）²⁶がある。ERACはEU加盟各国のより効率的な研究システム、研究インフラ、ジェンダー公平、国際協力等の研究・イノベーション関連のトピックについて戦略的な助言を行う。

加えて、学界や学術団体、産業界、各国政府の声を幅広く採り入れるための多様な方法が存在している。加盟国政府や各国の学協会等は、欧州委員会の一般意見募集（パブリックコンサルテーション）を通じて意見を表明できる。ERA-NETと呼ばれる研究コンソーシアムや、欧州大学連盟（EUA）²⁷といった学術団体もEUの政策に対して適宜声明を発表している。

以上の内容を図表III-6にまとめた。まず、欧州委員会において特定の政策分野の法案が策定される。法案の策定には、JRCやその他の助言機関からの助言、様々な組織からの意見が反映される。策定された法案は欧州議会とEU理事会に諮られる。そこで承認が得られた法案は、研究支援実施機関等を通じて実行される。

【図表 III-6】 EUのSTI政策コミュニティ



出典：CRDS作成

24 概ね毎年発表。最新版は以下。

European Commission, “2025 Strategic Foresight Report,” https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/strategic-foresight/2025-strategic-foresight-report_en, (2025年12月19日アクセス)。

25 European Innovation Council, “EIC Tech Report 2024,” https://eic.ec.europa.eu/document/download/6db51313-d1d5-4866-be94-ac7cee6dfb77_en?filename=EIC-tech-report-2024.pdf, (2026年1月14日アクセス)。

26 The Council of the EU, “European Research Area and Innovation Committee (ERAC),” <https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/preparatory-bodies/european-research-area-and-innovation-committee-erac/>, (2026年2月4日アクセス)。

27 The European University Association, <https://eua.eu/>, (2026年2月4日アクセス)。欧州48か国の900以上の大学等から構成されるネットワーク。欧州の高等教育・研究・イノベーション政策に対し、独立した立場からの声を届けている。

第2項 主なファンディングシステム

EUのファンディングシステムとしては、枠組みプログラム（Framework Programme：FP）が代表的である。FPとは、EU加盟国を対象とした複数年にわたる研究開発助成プログラムであり、EUにおけるSTI分野の能力および産業競争力の向上を目指している。EUの予算は、多年次財政枠組み（Multiannual Financial Framework：MFF）に沿って定められており、FPは現行MFFが定める政策分野の「単一市場・イノベーション・デジタル」の「①研究・イノベーション」に位置づけられている。現行MFFではFPの他にも、デジタル・ヨーロッパ（DEP）や欧州防衛基金（EDF）といった個別分野に特化したSTI関連プログラムが複数存在している。本項ではまず、現行のFP（FP9）を概説し、次に現行MFFの全体像およびFP以外のSTI関連プログラムを紹介する。なお、現在検討が進んでいる次期FP（FP10）については、本章第2節第1項で詳述する。

（1）枠組みプログラム（FP）

1984年に最初のFPが開始し、現在は9期目のFPである Horizon Europe（FP9）が実施されている²⁸。FP9の期間は2021年から2027年までの7年間であり、予算総額は当初955億ユーロであった。2024年2月に欧州理事会は、ウクライナへの支援やウクライナおよび中東の紛争の影響による移民・国境問題に直面する加盟国への援助等のため、646億ユーロの予算再編に合意した²⁹。その結果、FP9のうち21億ユーロを減額し、15億ユーロを欧州防衛基金（EDF）に振り分けることとなった。EDFの15億ユーロは後述する欧州戦略技術プラットフォーム（STEP：本章第2節第2項（1）参照）の枠組みで実施することが決まった。2025年12月現在、FP9の総予算は935億ユーロである³⁰。

FP9³¹の全体構成と当初予算内訳は図表III-7の通りである。狭義の Horizon Europeは目的別の3本の柱および「参加拡大とERA強化」で構成され、各プログラムで公募型の資金配分がなされる。なお、全体予算の35%（約334億ユーロ）は気候変動対策に充てることとされている（FP9を定める規則³²第7条）。

28 FP1 から FP9 の各期間や予算規模については、脚注 19 の表 1-1 を参照。

29 European Council, “European Council conclusions on the multiannual financial framework and Ukraine, 1 February 2024,” <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/02/01/european-council-conclusions-1-february-2024/>, (2026 年 2 月 13 日アクセス)。500 億ユーロがウクライナの復興・再建に拠出され、新たな国境手続きを含む移民の庇護に対し 20 億ユーロが措置される。

30 European Commission, “Horizon Europe,” https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en, (2026 年 1 月 14 日アクセス)。

31 Horizon Europe（FP9）に関するより詳細な情報は、脚注 19 を参照。

32 Regulation (EU) 2021/695 of the European Parliament and of the Council of 28 April 2021 establishing Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination, and repealing Regulations (EU) No 1290/2013 and (EU) No 1291/2013 (2021) OJ L 170/1.

【図表 III-7】 広義の Horizon Europe（FP9）の全体構成

欧州防衛基金(EDF)	狭義のHorizon Europe（三つの柱＋参加拡大とERA強化）					Euratom
防衛研究・開発に特化	民生研究に特化					原子力研究に特化
リサーチアクション	第一の柱(最先端研究) 卓越した科学 250億	第二の柱(社会的課題解決) グローバルチャレンジ・欧州の産業競争力 535億	第三の柱(市場創出支援) イノベティブ・ヨーロッパ 136億	核融合		
	欧州研究会議(ERC) 160億	6つの社会課題群(クラスター) 515億 (82億)	欧州イノベーション会議 (EIC) 101億			
開発アクション	マリー・スクウォドフスカ・キュリー・アクション (MSCA) 66億	・文化、創造性、包摂的な社会 (23億)	欧州イノベーションエコシステム (EIE) 5億	核分裂		
	研究インフラ 24億	・社会のための市民安全 (16億)	欧州イノベーション技術機構 (EIT) 30億			
		・デジタル、産業、宇宙 (153億)				
		・気候、エネルギー、モビリティ (151億)				
		・食料、バイオエコノミー、資源、農業、環境 (90億)		共同研究センター(JRC)		
		共同研究センター(JRC) 20億				
	参加拡大と欧州研究圏(ERA)強化					34億
	参加拡大とエクセレンス普及	30億	欧州研究・イノベーション(R&I)システムの改革・強化			4億

出典：欧州委員会資料^{33,34}をもとにCRDS作成

第1の柱「卓越した科学」では、EUのグローバルな科学的競争力の強化を目的として、欧州研究会議(ERC)を通じた第一線の科学者による好奇心を原動力とした最先端科学の研究プロジェクトに対する助成、マリー・スクウォドフスカ・キュリー・アクション(MSCA)によるフェローシップ提供や研究者交流、および世界レベルの研究インフラへの投資を進める。第1の柱の7年間の総予算は約250億ユーロであり、FP9全体予算の3割近くが充てられている。

第2の柱「グローバルチャレンジ・欧州の産業競争力」では、クラスターと呼ばれる六つの社会課題群(図表III-7参照)を設け、研究助成を通じ、社会課題の解決やEUの技術・産業的能力強化を図る。また、野心的なミッションの達成を目指す取り組み(図表III-8参照)や、国際的な産学官連携を推進する欧州パートナーシップ(本章第3節第1項第3目(2)参照)もこの柱の予算で実施される。加えて、科学的エビデンス提供を通じてEUおよび加盟国の政策立案者を補助する共同研究センター(JRC)の活動もこの柱に位置づけられている。これらも含め、第2の柱にFP9の全体予算の半分以上に相当する537億ユーロが充てられている。

第3の柱「イノベティブ・ヨーロッパ」では、欧州イノベーション会議(EIC)を新設し、アカデミア主体の基礎研究段階からスタートアップ・中小企業主体のイノベーション拡大段階まで幅広く資金を提供する。これにより、基礎研究の成果をイノベーションに結びつけることを目指す。また、欧州イノベーション・エコシステムの発展や、教育・研究・イノベーションという知の三角形の統合を促進する欧州イノベーション・技術機構(EIT)を通じて、欧州全体のイノベーション環境の発展を促す。第3の柱には総額136億ユーロが措置されている。

「参加拡大と欧州研究圏(ERA)強化」では、EU加盟各国が自国の研究・イノベーションのポテンシャルを最大限に活用しようとする取り組みを支援するとともに、研究者・科学的知見・技術が自由に循環するERAの促進を図る。これにより、STIで後れを取っている東欧等の加盟国のプログラムへの参加促進を目指す。予算は34億ユーロである。

FP9の最初の主要ワークプログラムは、2021年6月に公表された。このワークプログラムでは、2021～

33 European Commission, “THE EU RESEARCH& INNOVATION PROGRAMME 2021 - 27,” https://research-and-innovation.ec.europa.eu/document/download/9224c3b4-f529-4b48-b21b-879c442002a2_en?filename=ec_rtd_he-investing-to-shape-our-future.pdf, (2026年2月4日アクセス)。

34 European Commission, “Horizon Europe, budget,” <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1f107d76-acbe-11eb-9767-01aa75ed71a1>, (2026年2月4日アクセス)。表中の金額単位はユーロ。

2022年の2年間で資金提供の対象となる特定のトピックが明示された。2022年12月には、2023～2024年の2年間を対象とするワークプログラムが公表された。2025年のワークプログラムは、欧州委員会が2025年5月に発表し、73億ユーロ超を措置した³⁵。2026～2027年のワークプログラムも採択が進んでいる³⁶。

FP9の特徴の一つに、社会課題の解決を目的としたミッション³⁷が新たに導入されたことが挙げられる。第2の柱で掲げる社会課題の解決に向けては、社会の関心が高い複数の地球規模課題に横串を刺すようなミッション志向のアプローチが必要であるとされ、六つの社会課題群（クラスター）を横断する形でインパクト重視の五つのミッションエリアが策定された。図表III-8に示した日常生活に深く結びついた五つのミッションエリアで野心的かつ大胆な目標を設定し、研究・イノベーション活動のみならず、市民との共同活動や規制・税制改革、さらにはEUが進める他の政策・プログラムの活用等様々な手法を組み合わせることで、課題解決に資する取り組みを推進する。2021年9月に、2030年までに達成すべきミッションが決定された。ミッションの予算は、最初の3年間は第2の柱の最大10%、残りの4年間は評価によって増額することがFP9を定める規則³⁸の第8条3項で定められている。2021～2023年の3年間で、FP9の予算から約18億ユーロがミッションに充てられた。2023年末に実施されたミッションエリアの見直しを含む評価の結果を受け、2023～2025年の予算³⁹は、総額約13億ユーロとなった。これまでのミッションごとの予算配分に加え、複数のクラスターやミッションを横断的に支援する公募も開始した。

【図表III-8】 FP9のミッション

	ミッションエリア	2030年までのミッション
1	気候変動への適応	少なくとも150の欧州地域・コミュニティを気候レジリエンスに
2	がん	がん患者と家族のためのより良い予防、治療、生活の質の向上を通じ、300万人以上の人々の生活を向上させる
3	健全な海洋・沿岸・内陸水域	海洋と水の復活
4	気候中立・スマートシティ	100の気候中立・スマートシティの実現
5	健全な土壌・食料	欧州のための土壌計画：健全な土壌に向けた移行を主導する100のリビングラボとライトハウス（実証拠点）の創出

出典：欧州委員会ウェブサイト⁴⁰をもとにCRDS作成

35 European Commission, “EU invests €7.3 billion from Horizon Europe to enhance its competitiveness and talent growth,” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_1146, (2026年2月4日アクセス).

36 European Commission, “Commission adopts the main Horizon Europe Work Programme for 2026–2027 and dedicates €4.9 billion to climate action,” https://climate.ec.europa.eu/news-other-reads/news/commission-adopts-main-horizon-europe-work-programme-2026-2027-and-dedicates-eu49-billion-climate-2025-12-11_en, (2026年2月4日アクセス).

37 FP9においてミッションは、分野・部門を横断した、卓越性に基づく、インパクト主導の研究・イノベーション活動の総体で、一定期間内で個々の活動では達成できないような計測可能な目標を達成し、科学技術を通じて社会・政策決定にインパクトをもたらし、幅広い欧州市民に関係するものであり、FP9を定める規則（脚注32を参照）の第2条(6)に定義されている。

38 脚注32を参照。

39 European Commission, “Horizon Europe Work Programme 2023-2025 12. Missions and Cross-cutting Activities,” https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023-2024/wp-12-missions_horizon-2023-2024_en.pdf, (2026年2月9日アクセス).

40 European Commission, “EU Missions in Horizon Europe,” https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe_en, (2026年2月4日アクセス).

FP9では全ての申請に対して、セキュリティ審査が実施される。前身のFP8では、「セキュリティセンシティブ（Security Sensitive）」として指定されたトピックに対する申請のみがセキュリティ審査の対象であったことと比較して、FP9ではセキュリティに関する扱いがより厳格になったといえる⁴¹。また、2015年12月に採択された「研究インテグリティに関するEU理事会決定（Council Conclusions on Research Integrity）」⁴²において、EUおよび加盟国レベルの研究は「欧州研究インテグリティ行動規範」が示す原則を遵守すべきであるとされ、FP8では資金配分契約のレファレンスとして使用された。FP9においても本行動規範の遵守が求められている（FP9を定める規則第19条2項（b））。本行動規範は、2011年にALLEA（本節第1項参照）が欧州科学財団（European Science Foundation：ESF）と共同で発行した研究インテグリティの一般的なフレームワークである。ALLEAは3～5年ごとに本行動規範をレビューし、規制環境等の変化に応じて改訂を実施している。2025年12月時点の最新版は、2023年に発表されている⁴³。なお、研究インテグリティをめぐる経緯については研究開発戦略センターの調査報告書「オープン化、国際化する研究におけるインテグリティ」⁴⁴や「オープン化、国際化する研究におけるインテグリティ 2022」⁴⁵を参照されたい。

（2）多年次財政枠組み（MFF）および科学技術・イノベーション関連プログラム

EUの予算は、多年次財政枠組み（Multiannual Financial Framework：MFF）に沿って定められる。MFFでは、EUの政策優先度に応じて、政策分野ごとに複数年にわたる予算額を設定している。現行のMFFは2021～2027年の7年を対象としており、2020年12月に欧州議会およびEU理事会で採択された。その金額は1兆2,251億ユーロ（現行価格）⁴⁶である。これに加え、2021年からの予算は、COVID-19パンデミックへの対応を目的に設立された復興基金である「次世代EU（NextGenerationEU）」（2021～2023年）の8,069億ユーロも合わせたパッケージとなっているため、2021～2027年の7年間のEU予算総額は2兆320億ユーロである。

MFFは主に、加盟各国の国民総所得（GNI）の一定割合で算出される分担拠出金、EU域外からの輸入に課される関税・砂糖税、加盟各国の付加価値税（VAT）の一定割合という三つの独自財源で賄われている。このうち全体の過半を占めるのが分担拠出金で、2014～2020年のMFFでは、英国を含むEU全加盟国のGNI合計の1%程度が拠出されていた。2021年からのMFFでは、英国のEU離脱を受け、27か国のGNI合計の約1.07%に相当する金額が拠出される。

「次世代EU（NextGenerationEU）」の資金は、EUが債券を発行して市場から調達する。COVID-19パンデミックからの復興・強靱化に加え、グリーン・デジタル移行を促進することを目指し、執行期間は2021～2023年である。復興基金の9割以上は「復興・強靱化ファシリティ（RRF）」⁴⁷と呼ばれる、COVID-19パンデミックによる影響が特に甚大な加盟国に対する大型財政支援を目的としたプログラムに充てられた。

41 セキュリティ審査については、脚注19の「2.8プロジェクトの申請と評価」を参照。

42 The Council of the European Union, “Council Conclusions on Research Integrity,” <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14853-2015-INIT/en/pdf>, (2026年3月12日アクセス)。

43 ALLEA, “The European Code of Conduct for Research Integrity – Revised Edition 2023,” <https://allea.org/wp-content/uploads/2023/06/European-Code-of-Conduct-Revised-Edition-2023.pdf>, (2025年3月10日アクセス)。

44 研究開発戦略センター「（調査報告書）オープン化、国際化する研究におけるインテグリティ」（CRDS-FY2020-RR-04）（2020年10月），<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2020-RR-04.html>, (2025年2月2日アクセス)。

45 研究開発戦略センター「（The Beyond Disciplines Collection）オープン化、国際化する研究におけるインテグリティ 2022 —我が国研究コミュニティにおける取組の充実に向けて—」（CRDS-FY2022-RR-01）（2022年5月），<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2022-RR-01.html>, (2025年2月2日アクセス)。

46 EU予算には、物価上昇を考慮した現行価格（Current Prices）と、ある特定の年を参照した実質価格（Constant Prices）の二通りの表記がある。毎年実際に配分される予算は現行価格で決定される。本章では、特に記載がない場合の金額はすべて現行価格表記であり、実質価格で表記する場合はその旨を明示する。

47 European Commission, “Recovery and Resilience Facility,” https://reforms-investments.ec.europa.eu/recovery-and-resilience-facility-1_en, (2026年3月26日アクセス)。

RRFでは、加盟各国が改革・投資内容を記した復興計画案を策定し、欧州委員会による評価・認可を経て資金が配分された。復興計画は加盟国の社会・経済をより強靱化するものでなければならない。加えて、予算のうち最低37%はグリーン分野への投資に、最低20%はデジタル分野への投資に充てることが求められ、各国の復興計画はグリーン、デジタルの観点での有効性も評価される。

2021～2027年のEU予算における政策分野は、「1.単一市場・イノベーション・デジタル」、「2.結束・回復・価値」、「3.自然資源・環境」、「4.移民・国境管理」、「5.安全保障・防衛」、「6.近隣諸国・世界」、「7.運営費」の七つで、それぞれの分野でさらに細分化された項目が設けられている（図表III-9参照）。この予算の下、2021～2027年に実施される政策の中で、STIに関連する主なプログラムを図表III-10にまとめた。このうちFPは「1.単一市場・イノベーション・デジタル」の「①研究・イノベーション」に位置づけられている。これ以外にも、デジタル・ヨーロッパ（DEP）や欧州防衛基金（EDF）といった個別分野に特化したSTI関連プログラムが複数存在しており、様々なプログラムや政策を緊密に連携させることで、相乗効果を高めることが期待されている。

【図表 III-9】 2021～2027年の当初予算パッケージの詳細

項目	MFF（億€）	復興基金（億€）	合計（億€）
1. 単一市場・イノベーション・デジタル	1,546.35	114.86	1,661.21
①研究・イノベーション	977.02	54.12	1,031.14
②欧州戦略投資	341.19	60.74	401.93
③単一市場	66.04	–	66.04
④宇宙	151.52	–	151.52
2. 結束・回復・価値	4,335.32	7,765.00	12,100.32
⑤地域開発・結束	2,742.67	506.20	3,248.87
⑥復興・回復	246.98	7,258.80	7,505.78
⑦人・社会的結束・価値への投資	1,342.62	–	1,342.62
3. 自然資源・環境	4,009.96	189.38	4,199.34
⑧農業・漁業政策	3,857.66	80.70	3,938.36
⑨環境・気候活動	144.82	108.68	253.50
4. 移民・国境管理	268.40	–	268.40
⑩移民	111.05	–	111.05
⑪国境管理	155.09	–	155.09
5. 安全保障・防衛	149.22	–	149.22
⑫安全保障	45.97	–	45.97
⑬防衛	96.44	–	96.44
6. 近隣諸国・世界	1,117.24	–	1,117.24
⑭外部活動	968.78	–	968.78
⑮加盟前支援	141.61	–	1,161
7. 運営費	824.74	–	824.74
合計	12,251.23	8,069.25	20,320.48

出典：欧州委員会公表資料⁴⁸をもとにCRDS作成

48 European Commission, “Multiannual Financial Framework 2021-2027 (in commitments) - Current prices,” https://commission.europa.eu/system/files/2021-01/mff_2021-2027_breakdown_current_prices.pdf, (2026年2月4日アクセス). MFFの金額は追加配分予算を含む。また、政策分野によっては予算の余り（Margin）があるため、分野の金額と各項目の合計額が一致しないことがある。

【図表 III-10】 2021～2027年の主なSTI関連プログラム（当初）

分野	細目	プログラム名	内容	金額（百万€）
1	①	Horizon Europe（FP9）	STI全般への資金提供	95,517
		Euratom	原子力分野の研究・イノベーションへの投資	1,981
		核融合実験炉（ITER）	新エネルギー開発の超大型国際プロジェクト	5,614
	②	Invest EU	インフラ、研究・イノベーション・デジタル化等に関する大型プロジェクトへの民間投資動員	10,283
		コネクティング・ヨーロッパ・ファシリティ	交通、エネルギー、デジタルの3分野におけるインフラプロジェクトへの投資	20,733
		デジタル・ヨーロッパ（DEP）	EUのデジタルトランスフォーメーション加速	7,588
	④	欧州宇宙プログラム	GPSや地球観測プログラムへの資金提供	14,880
2	⑤	欧州地域開発基金（ERDF）	加盟国・地域に配分。一部予算を研究に利用可能	226,047
	⑥	復興・強化化ファシリティ（RRF）	EU加盟27か国に配分。グリーン移行、デジタル移行や強化化を含む加盟国の改革・投資支援	724,688
		EU4Health	公衆衛生上の危機対応能力強化	5,748
	⑦	エラスムス+	教育・訓練・青少年・スポーツ分野での人材交流	26,512
3	⑨	自然、環境、気候変動対策プロジェクト（LIFE）	環境・気候プロジェクトへの資金提供	5,432
		公正移行基金	加盟国の気候中立への移行支援	19,321
5	⑬	欧州防衛基金（EDF）	加盟国共同での防衛研究やプロトタイプ開発	7,953

出典：欧州委員会公表資料⁴⁹をもとにCRDS作成

第3項 主な政策評価システム

FPでは、現行および将来のFPの運用や、その他の研究・イノベーションに関する取り組みに活用することを目的として、FPの中間評価と最終評価を実施することがFP9を定める規則⁵⁰で規定されており、中間評価はFPの開始から4年以内、最終評価はFP終了から4年以内に完了する必要がある（第52条）。

FPの中間・最終評価では、プログラム全体が、妥当か、有効か、効率的か、EUとして十分な付加価値を提供したか、EUの他の政策との一貫性があるかという五つの観点について詳細な分析を行う。また、不足点や問題点も明らかにし、プログラム全体の活動と結果を改善し、成果の活用とインパクトを最大化するためのポテンシャルを特定する。

FPでは、インパクトを捕捉するため、重要なインパクトの道筋（Key Impact Pathway：KIP）と呼ばれる指標を設定している。目的は、政策立案者により多くの市民が、FPや欧州の科学・経済・より広い社会の効果と利益に関して定期的に洞察を行えるようにすることである。KIPは、科学的インパクト、社会的インパクト、技術的・経済的インパクトからそれぞれ三つずつ、合計9項目からなる（図表III-11）。また、それぞれのKIPが実現できているかを評価するため、短期、中期、長期の評価指標が設けられている（図表III-12）。KIPの評価指標については、2023年4月に「Horizon Europeのモニタリングと評価に関するフレームワー

⁴⁹ 脚注48を参照。表中の金額はMFFと復興基金予算の総額。

⁵⁰ 脚注32を参照。

ク」⁵¹という作業文書が発表されている。

2024年1月に欧州委員会はFP8の最終評価、2025年4月にFP9の中間評価を発表した。各評価の内容は、研究開発戦略センター「次期EU研究イノベーション枠組みプログラム（FP10, 2028-2034）欧州委員会提案」を参照されたい⁵²。

【図表 III-11】 FP9のKIP

インパクトの種類	Key Impact Pathways（KIP）
科学的インパクト	1. 質の高い新たな知識創出
	2. 研究・イノベーション（R&I）における人的資源強化
	3. 知識とオープンサイエンスの普及強化
社会的インパクト	4. R&Iを通じたEUの政策優先課題とグローバルチャレンジへの対応
	5. R&Iミッションを通じた利益・インパクトの実現
	6. 社会におけるR&Iの取り込み強化
技術的・経済的インパクト	7. イノベーションベースの成長創出
	8. より多くの良質な雇用創造
	9. R&Iにおける投資強化

出典：FP9を定める規則⁵³のANNEX VをもとにCRDS作成

【図表 III-12】 各KIPの評価指標

KIP	短期	中期	長期
1	論文	引用数	世界クラスの科学
	査読論文数	査読論文の被引用数	科学分野への中核的貢献といえる査読論文数と割合
2	スキル	キャリア	労働条件
	プロジェクトでスキル向上活動に関わった研究者数	R & I 分野で自身の影響力が増した研究者数と割合	給料等の労働条件が改善した研究者数と割合
3	知識共有	知識普及	新たな協力関係
	開かれた知識インフラを通じて共有される研究成果の割合	利用・引用されたオープンアクセスの研究成果の割合	オープンアクセスの研究成果の利用者と新しい学際的・分野横断的な協力を進めた受益者の割合

51 European Commission, “Evidence Framework on monitoring and evaluation of Horizon Europe,” <https://research-and-innovation.ec.europa.eu/system/files/2023-05/swd-2023-132-monitoring-evaluation-he.pdf>, (2026年2月4日アクセス).

52 研究開発戦略センター「次期EU研究イノベーション枠組みプログラム（FP10, 2028-2034）欧州委員会提案」（CRDS-FY2025-XR-02）（2025年8月）, <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-XR-02.html>, (2025年12月19日アクセス).

53 脚注32を参照。

4	成果（results）	ソリューション	利益（benefits）
	EUの政策優先課題や地球規模課題（SDGsやパリ協定を含む）への対応を目的とした成果数と割合	EUの政策優先課題や地球規模課題への対応を目的とした、イノベーションと研究アウトカム数と割合	政策立案・立法への貢献を含む、FPから資金提供された成果の利活用から推定される効果
5	R&I ミッションの成果	R&I ミッションのアウトカム	R&I ミッションの目標達成
	特定の R&I ミッションの成果	特定の R&I ミッションのアウトカム	特定の R&I ミッションで達成された目標
6	共同創出	市民・エンドユーザー関与	社会的な R&I の取り込み
	市民とエンドユーザーが R&I コンテンツの共同創出に貢献したプロジェクト数と割合	プロジェクト終了後に市民とエンドユーザーの関与メカニズムを導入している受益者の数と割合	共同創出された科学的成果と革新的ソリューションの取り込みとアウトリーチ
7	革新的な成果	イノベーション	経済成長
	革新的な製品、プロセス、手法の数および知財出願件数	付与された知財を含むプロジェクトから生じたイノベーション数	イノベーションを生み出す企業の創出、成長、市場シェア
8	雇用支援	持続的雇用	雇用合計
	参加機関におけるフルタイム当量（FTE）雇用の創出・維持数	参加機関におけるプロジェクト後の FTE 雇用の増加	成果の拡散により創出・維持された直接・間接雇用数
9	共同投資	スケールアップ	3% 目標への貢献
	Horizon Europe からの資金提供で誘引された官民投資額	成果活用・拡大のために誘引された官民投資額	研究開発費総額を GDP 比 3% とする目標への進展

出典：FP9を定める規則⁵³の ANNEX V をもとに CRDS 作成

第2節 科学技術・イノベーションに関わる主な政策

第1項 基本的な政策および施策

フォン・デア・ライエン欧州委員長は、2期目に向けて Europe's Choice⁵⁴と称する政策ガイドラインを2024年7月に発表した。政策ガイドラインでは、研究・イノベーションを含む競争力の強化、防衛産業への投資拡大、貧困やジェンダー平等に関する戦略策定、食料安全保障の強化、民主主義の保護、域外との連携、予算等の再編成、の七つの優先事項を示した（図表 III-13）。1期目の主要政策であったグリーン移行とデジタル移行は、競争力強化の文脈で引き続き重視されている。2020年のCOVID-19パンデミックによる域内サプライチェーンの混乱や、2022年のロシアのウクライナ侵攻によるエネルギー危機をはじめ、地政学的、経済学的な転換期を迎えている欧州に、より一層の団結と協力を呼びかけている。また、欧州委員会はワークプログラム（年次計画）を毎年策定し、各優先事項で実施すべき計画や戦略を示している⁵⁵。

⁵⁴ Ursula von der Leyen, “Europe's Choice,” https://commission.europa.eu/document/download/e6cd4328-673c-4e7a-8683-f63ffb2cf648_en?filename=Political%20Guidelines%202024-2029_EN.pdf, (2026年2月4日アクセス)。

⁵⁵ 2026年の欧州委員会ワークプログラムは2025年10月21日に発表。European Commission, “Commission unveils 2026 work programme,” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_2414, (2025年11月20日アクセス)。

【図表 III-13】 政策ガイドラインの優先事項と主な目標

	優先事項	主な目標
1	欧州の持続可能な繁栄と競争力のための新たな計画	ビジネスを容易にし、単一市場を深化 エネルギー価格の引き下げおよびクリーンエネルギーの生産コスト削減 研究・イノベーションを経済の中心に据え、ERC（本章第3節第1項第1目（1）参照）およびEIC（本章第3節第1項第3目（3）参照）を強化 デジタル技術の普及で生産性を向上 持続可能な競争力に大規模に投資 スキルと労働力の不足を改善
2	新時代の防衛・安全保障	欧州防衛ユニオンの構築 EUとNATOの連携強化 共同調達を奨励する欧州防衛産業プログラムの強化 サイバー防衛能力の強化、重要インフラの保護、およびサイバー防衛産業の育成 市民保護、国境警備、公正かつ効率的な手続きの確立および秩序ある移民管理
3	社会の強化、公平な社会	労働者のための公正な賃金、労働条件、職業訓練、公正な転職を支援 EU初の貧困対策戦略を策定 LGBTIQ平等に関する戦略の更新および新たなジェンダー平等戦略の策定
4	生活の質：食料安全保障・水・自然環境	競争力と回復力のある農業と食料システムを構築 社会のレジリエンス構築と危機管理を考慮した欧州民間防衛メカニズムの構築 水源の適切な管理、水不足の解消、水道産業の競争力向上し、循環経済のアプローチを包含する欧州水レジリエンス戦略の策定
5	民主主義と欧州の価値観を守る	メディアリテラシーの向上およびAI生成コンテンツへの対応強化 欧州メディア自由法を実施し、ジャーナリストの支援・保護を強化
6	欧州の力とパートナーシップを活かしたグローバル展開	地中海地域へのEU拡大 欧州経済と安全保障に不可欠な戦略的技術およびデュアルユース技術の研究に投資 欧州外の国々との連携強化：EU-インド戦略を新たに策定、ASEANとの協力
7	EUの力を結束	EUの重複するプログラムを整理し、政策主導の予算に再編成 EU拡大に対応するための条約改正 欧州委員会と欧州議会との連携方法を改善

出典：政策ガイドラインをもとにCRDS作成

2024年9月、通称ドラギ報告書と呼ばれる「欧州競争力の未来（The future of European competitiveness）」⁵⁶が発表された。本報告書は、フォン・デア・ライエン委員長が2期目の政策ガイドライン実施に向け、EUの競争力強化を焦点とした提言をマリオ・ドラギ（Mario Draghi）氏⁵⁷に要請したことを受けて作成されたものであり、STIに関する主な提言内容は以下の通りである。

- イノベーションへの投資を増やし、卓越した科学の力を産業につなぐべく新興企業を支援
- 米中と比較したデジタル化の遅れは依然として大きく、政策的な措置が必要
- 欧州イノベーション会議（EIC）は官僚主義を脱し、米国のDARPAをモデルとする破壊的イノベーション創出を図る
- 過度な規制や、域内の法律上の差異を廃し、金融手段の充実等で企業の規模拡大を促す
- 開放性や、包括性を保障して、アクセシビリティに重点を置く
- 競争力優先領域を支援するため、FP10の予算規模は2,000億ユーロとする

56 European Commission, “The Draghi report on EU competitiveness,” https://commission.europa.eu/topics/strengthening-european-competitiveness/eu-competitiveness-looking-ahead_en, (2026年2月4日アクセス).

57 前イタリア共和国首相、前欧州中央銀行総裁

2024年12月1日に発足した欧州委員会の現体制は図表 III-14 の通りである。委員会組織の中心となるのは、委員長（President）の他、6名の上級副委員長（Executive Vice-President）、20名の委員（Commissioner）の計27名である（EU加盟各国から1名ずつ選出）。上級副委員長は、委員長が示した政策ガイドラインを踏まえた重要課題を担当する。委員は、各総局が担当する専門業務を所管する。STI関係では、ブルガリア出身のエカテリーナ・ザハリエヴァ（Ekaterina Zaharieva）氏がスタートアップ・研究・イノベーション担当委員に新たに任命された。この体制の下、政策ガイドラインの優先事項の推進に向けた具体的な取り組みが進められている。

【図表 III-14】 欧州委員会の現体制（2024年12月～2029年10月）

欧州委員長 ウルズラ・フォン・デア・ライエン（ドイツ）				
執行副委員長				
グリーンで構成かつ競争力ある移行 担当 テレサ・リベラ・ロドリゲス（スペイン）		技術主権・セキュリティ・民主主義 担当 ヘンナ・ヴィルクネン（フィンランド）		繁栄と産業戦略 ステファン・セジョルネ（フランス）
外務・安全保障政策上級代表兼務 副委員長 カヤ・カラス（エストニア）		スキル・備え 担当 ロクサナ・ミンザトゥ（ルーマニア）		結束・改革 担当 ラファエレ・フィット（イタリア）
委員				
貿易・経済安全保障・ 制度間連携・透明性 マレシュ・シェフチョビッチ （スロバキア）	経済・生産性・実装・簡素化 ヴァルディス・ドンプロウスキス （ラトビア）	地中海 ドゥブラフカ・シュイカ （クロアチア）	保健・動物福祉 オリヴェール・ヴァールハイ （ハンガリー）	気候・ネットゼロ・グリーン成長 ウォブケ・フックストラ （オランダ）
防衛・宇宙 アンドリュス・クビリウス （リトアニア）	EU拡大 マルタ・コス （スロベニア）	国際パートナーシップ ヨゼフ・シケラ （チェコ）	漁業・海洋 コスタス・カディス （キプロス）	金融サービス・貯蓄・投資連合 マリア・ルイス・アルブケルク （ポルトガル）
備え・危機管理・平等 アーシャ・ラビブ （ベルギー）	内務・移民 マグヌス・ブルナー （オーストリア）	環境・水回復力・競争力ある循環経済 ジェシカ・ロスウォール （スウェーデン）	予算・不正防止・行政 ピオトル・セラフィン （ポーランド）	エネルギー・住宅 ダン・ヨルゲンセン （デンマーク）
スタートアップ・研究・イノベーション エカテリーナ・ザハリエヴァ （ブルガリア）	民主主義・正義・司法 マイケル・マクグラス （アイルランド）	持続的な輸送・観光 アポストロス・ツィジコスタス （ギリシャ）	農業・食糧 クリストフ・ハンセン （ルクセンブルク）	世代間の公平性・若者・文化・スポーツ グレン・ミカレフ （マルタ）

出典：欧州委員会ホームページ⁵⁸をもとにCRDS作成（2025年12月現在）

欧州委員会は2025年1月、フォン・デア・ライエン欧州委員長2期目の主要イニシアチブとして「競争力コンパス（Competitiveness Compass）」⁵⁹を発表した。「競争力コンパス」は、前述のドラギ報告書が特定した、競争力を高めるために変革が不可欠な3分野を具現化するアプローチと、3分野を補完する五つの横断的なアクションを示した。3分野とは、イノベーション、脱炭素、安全保障であり、五つの横断的なアクションとは、規制環境の簡素化、単一市場による規模の利益の最大化、EU資金へのアクセス合理化、高度専門人材の雇用促進、EUおよび各国レベルでの政策調整の改善、である。これらについて、今後の具体的な施策と欧州委員会による発表時期の目安も示された。STIに特に関係する施策としては、欧州研究圏(ERA)法案、イノベーション法案、次期MFF（2028～2034年）での欧州競争力基金（ECF）の創設、が挙げられる。

ERA法案については本項（3）で後述する。イノベーション法案（本章第3節第1項第2目（3）も参照）は、

58 European Commission, “The College 2024-2029,” <https://ec.europa.eu/stories/2024-2029-commission/college-2024-2029/>, (2026年2月4日アクセス)。
59 European Commission, “An EU Compass to regain competitiveness and secure sustainable prosperity,” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_339, (2025年11月12日アクセス)。

研究成果の商業化における課題の解決、産業界と学術界の連携強化、革新的な企業の市場・資金・人材・インフラへのアクセス改善を目指している⁶⁰。2025年12月に欧州委員会による意見募集の結果が発表され、2026年に法案発表予定である⁶¹。次期MFFについては、2025年7月に欧州委員会案が発表された⁶²。欧州委員会案での予算総額は約2兆ユーロで、予算項目は「経済的・社会的・地域的結束、農業、農村・海洋の繁栄、および安全保障」、「競争力、繁栄、安全保障」、「グローバル・ヨーロッパ」、「行政」、の四つである。二つ目の予算項目である「競争力、繁栄、安全保障」は5,896億ユーロで、このうち4,090億ユーロがECFに充てられた。ECFの一部にFP10が位置づけられ、FP10の予算額は1,750億ユーロで提案された。ECFについて本項（1）、FP10の欧州委員会案について本項（2）で後述する。なお、両者の詳細については研究開発戦略センター「次期EU研究イノベーション枠組みプログラム（FP10, 2028-2034）欧州委員会提案」を参照されたい⁶³。

（1）欧州競争力基金（European Competitiveness Fund : ECF）⁶³

次期MFF（2028～2034年）の欧州委員会案⁶⁴において、ECFの創設が盛り込まれた。ECF案⁶⁵は、現行のMFF（2021～2027年）で14に細分化されていたプログラムを統合し、①クリーン移行・産業の脱炭素化、②健康・バイオテクノロジー・農業・バイオエコノミー、③デジタルリーダーシップ、④レジリエンスと安全保障・防衛産業と宇宙、の四つに再編成した上で、資金提供を効率化するためのルール統一や、欧州投資銀行や加盟国の投資銀行との連携強化を行う。④には、欧州防衛基金（EDF）をはじめとする七つのプログラムが統合された。ECFの一部にFP10が位置づけられており、欧州委員会案によると、FP10は独立性を保ちながらも、ECFと緊密に連携するとされている。

（2）第10期枠組みプログラム（FP10）⁶⁶

欧州委員会は2025年7月にFP10案⁶⁷を発表し、FP10では4本の柱を掲げた（図表III-15）。3本の柱および「参加拡大とERA強化」で構成されていたFP9（本章第1節第2項（1）参照）と異なり、FP10案では「参加拡大とERA強化」が4本目の柱「欧州研究圏（ERA）」として位置づけられた（図表III-15）。また、FP9では第2の柱に位置していたJRCが第1の柱に移動し、第1の柱にあった研究インフラが第4の柱であるERAに移っている。プログラムの統合も行われており、FP9で第3の柱にあった欧州イノベーションエコシステム（EIE）と、欧州イノベーション技術機構（EIT）が、FP10案では「イノベーション・エコシステム&

60 European Commission, https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/commission-seeks-feedback-future-european-innovation-act-2025-07-09_en, (2025年11月13日アクセス)。

61 European Commission, “Commission concludes public consultation on the European Innovation Act,” https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/commission-concludes-public-consultation-european-innovation-act-2025-12-04_en, (2025年12月19日アクセス)。

62 European Commission, “An ambitious budget for a stronger Europe: 2028-2034*,” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_1847, (2025年11月17日アクセス)。

63 脚注52を参照。

64 European Commission, “Multiannual Financial Framework,” https://commission.europa.eu/publications/multiannual-financial-framework_en, (2026年2月12日アクセス)。

65 European Commission, “European Competitiveness Fund,” https://commission.europa.eu/publications/european-competitiveness-fund_en, (2025年11月13日アクセス)。

66 脚注52を参照。

67 European Commission, “Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing Horizon Europe, the Framework Programme for Research and Innovation, for the period 2028–2034, laying down its rules for participation and dissemination, and repealing Regulation (EU) 2021/695, COM (2025) 543 final/2,” <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52025PC0543R%2801%29&qid=1753799631598>, (2025年11月13日アクセス)。

ナレッジトライアングル」に統合された。このEIEとEITは、FP10に向けたマヌエル・エイトール（Manuel Heitor）氏による専門家グループの報告書（後述）の中で、パフォーマンスが低いプログラムとして例示され、これらの廃止・見直しによる管理コストの根本的な簡素化が提案されていた。一方、エイトール氏による専門家グループ報告書等で改革が提案されていた欧州イノベーション会議（EIC：本章第3節第1項第3目（3））は第3の柱に残り、具体的な改革が進んでいる⁶⁸。

FP10案では、「ムーンショット」という科学志向（scientific-driven）のプロジェクトを立ち上げることができる。ムーンショット・プロジェクトの例として、次世代サークルコライダー、クリーンアビエーション、量子コンピューティング、次世代生成AI、データ主権、自動輸送とモビリティ、再生医療、核融合エネルギー、宇宙経済、水質汚染ゼロ、海洋観測、が示されている⁶⁹。

【図表 III-15】 欧州委員会によるFP10案の構成

Pillar 1	440.8億€	Pillar 2	758.8億€	Pillar 3	387.9億€	Pillar 4	162.6億€
卓越した科学 Excellent Science		競争力と社会 Competitiveness & Society		イノベーション Innovation		欧州研究圏 European Research Area	
欧州研究会議 European Research Council		競争力 ^{*1} : 1. クリーン移行・産業の脱炭素化 2. 健康、バイオ技術、農業、バイオ経済 3. デジタルリーダーシップ 4. レジリエンスと安全保障、防衛産業と宇宙		欧州イノベーション会議 European Innovation Council		欧州研究圏政策 ERA Policies	
マリーキュリーアクション Marie Skłodowska Curie Actions		社会: 1. グローバルな社会的課題 2. EUミッション 3. 新しい欧州のパワハウス		イノベーションエコシステム & ナレッジトライアングル Innovation Ecosystems & The Knowledge Triangle		研究技術インフラ Research & Technology Infrastructures	
EU政策のための科学 Science for EU Policies (JRC)						参加拡大と卓越性の普及 Widening participation & Spreading excellence	

*1 欧州競争力基金の活動と整合

出典：欧州委員会公表資料⁷⁰をもとにCRDS作成

ECFおよびFP10の欧州委員会案は、EU27か国の閣僚らで構成されるEU理事会、欧州議会との合意が必要であり、その過程で修正や明確化が行われる可能性がある。図表 III-16 のようなスケジュールで議論が進む見込みである。

【図表 III-16】 FP10 検討スケジュール

時期	内容
2024年1月	Horizon 2020（FP8：2014～2020年）の事後評価と予算配分実績を発表
2024年6月	欧州研究圏イノベーション委員会（ERAC）FP10タスクフォース報告書発表
2024年10月	ポルトガルの元科学大臣であるマヌエル・エイトール氏を委員長とする欧州委員会のハイレベル専門家グループが、欧州の研究・イノベーションの将来に関する報告書を提出

68 EIC改革の検討経緯について以下を参照。研究開発戦略センター「大学見本市2025～イノベーション・ジャパン JST研究開発戦略センター（CRDS）セミナー『EUの競争力強化ー ディープテック支援改革の議論から』」（2025年8月），https://www.jst.go.jp/crds/sympo/20250822_IJ/pdf/CRDS-FY2025-XR-05.pdf, (2026年1月13日アクセス)。

69 European Commission, “Moonshots,” https://research-and-innovation.ec.europa.eu/document/download/a64d902e-c508-4694-a0da-60504d071f82_en?filename=ec_rtd_mff-moonshots.pdf, (2026年2月12日アクセス)。

70 European Commission, “Europe’s budget Horizon Europe (2028-2034),” <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/110f1996-8159-11f0-9af8-01aa75ed71a1/language-en>, (2026年2月4日アクセス)。

2025年4月	FP9 中間評価発表
2025年7月	FP10 欧州委員会案発表
2025年9月	EU 理事会の競争力理事会（Competitiveness Council）で検討開始
2025年10月	欧州議会の産業・研究・エネルギー委員会（ITRE）で検討開始
2026年末（見込み）	FP10 合意
2028年	FP10 開始

出典：欧州委員会公表資料、EU 理事会ウェブサイト^{71,72} および欧州議会ウェブサイト⁷³をもとにCRDS 作成

図表Ⅲ-16のうち、2024年10月に公表された、FP10策定の指針となるハイレベル専門家グループによる報告書を紹介する。ポルトガルの元科学大臣マヌエル・エイトール（Manuel Heitor）氏を委員長とした15名⁷⁴が専門家グループとして集められ、2024年9月から11月まで活動した。報告書は12の提言から構成されており、前述のドラギ報告書（本項参照）に沿う形で欧州の競争力強化を提言している。FP10の全体予算を、FP9から大幅増額した2,200億ユーロとすべきとした他、米国の国防高等研究計画局（Defense Advanced Reserch Projects Agency：DARPA）やドイツの飛躍的イノベーション機構（SPRIN-D）を参考にしたイノベーションの創出等を提言した⁷⁵。なお、この報告書では、FP9の残りの期間から一部の提言を実施することを、併せて推奨している。

12の提言：

- ①政府が一体となったトランスフォーマティブな研究・イノベーション政策の実施
- ②米国国立科学財団（NSF）の技術成果の評価・予測プロジェクト（APTO）を参考にした技術モニタリングイニシアチブ等により、競争力があり安全で持続可能で強靱な欧州を実現
- ③次期FPの予算を2,200億ユーロに増やし、i）研究・イノベーションの競争力向上、ii）産業競争力向上、iii）社会課題解決、iv）研究・イノベーション・エコシステムを通じて欧州の付加価値を実現
- ④破壊的イノベーション創出に向け、ARPA型プログラムやAIツールを実験的に導入
- ⑤欧州研究会議（ERC）予算倍増、若手研究者支援などにおけるマリーキュリーアクション（MSCA）強化と予算増、欧州イノベーション会議（EIC）改革と予算増による研究・イノベーションの卓越性強化
- ⑥産業競争力技術会議（ETIC2）の設置で産業分野の研究・イノベーション投資を刺激
- ⑦産業化の可能性が低い社会課題を扱う社会課題評議会（ESC2）の設置で効果的に社会課題に対処
- ⑧頭脳循環の促進や研究インフラの開発による研究・イノベーション・エコシステムの構築
- ⑨パフォーマンスが低いプログラム⁷⁶の廃止・見直しによる管理コストの根本的な簡素化と、ミッション志

71 Council of the EU, “Working Party on Research, 1 September 2025,” [https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/mpo/2025/9/working-party-on-research-\(357845\)/](https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/mpo/2025/9/working-party-on-research-(357845)/), (2026年2月4日アクセス).

72 Council of the EU, “Competitiveness Council (Research), 30 September 2025,” <https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2025/09/30/>, (2026年2月4日アクセス).

73 European Parliament e-Meeting for Committees, “ITRE-Industry, Research and Energy ,October 16, 2025 - 09:00 - 12:30,” https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/en/agenda/202510/ITRE?meeting=ITRE-2025-1016_1&session=10-16-16-00, (2026年2月4日アクセス).

74 European Commission, “The expert group on the interim evaluation of Horizon Europe kicks off its work,” https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/expert-group-interim-evaluation-horizon-europe-kicks-its-work-2023-12-05_en, (2026年2月4日アクセス).

75 European Commission, “Align, act, accelerate,” <https://data.europa.eu/doi/10.2777/9106236>, (2026年2月4日アクセス).

76 該当例として、欧州イノベーション技術機構（EIT）や欧州イノベーションエコシステム（EIE）を挙げている。

向イノベーション政策の転換を含むFPの構造改革

⑩ DARPA等を参考にした、公共調達の効果的な活用によるイノベーションの喚起

⑪ 加盟国間における地政学的知識資源の共有による、分野や目的に応じた国際連携

⑫ デュアルユースと民生研究とを区分せず「防衛研究」と「その他全て（民生研究とデュアルユース）」の区分で管理

（3）欧州研究圏（European Research Area：ERA）⁷⁷

ERAとは、2000年に提唱された、EU全体で研究・イノベーション・技術のために国境のない単一市場を創設することを目指す取り組みである。ERAにより、研究者、科学的知見、技術がEU域内で自由に循環することで、国境を越えた協力促進やEUの競争力強化が期待される。ERAの創出にあたっては、2000年から2007年を第1期、2007年から2012年を第2期、2012年から2020年を第3期として、それぞれ目標と優先事項が定められ、取り組みが進められてきた。

2020年9月、欧州委員会は「研究・イノベーションのための新しいERA」⁷⁸という政策文書を採択した。この文書では、研究・イノベーションへの投資・改革の優先化、卓越した設備・インフラへのアクセス向上、研究・イノベーションにおける成果の市場への展開強化、研究者の移動、知識・技術の自由な流通の強化という四つの戦略目標を掲げ、新ERA形成に向けた具体的な行動計画を設定している。EUの研究開発費を対国内総生産（GDP）比で3%に引き上げるという目標も、行動計画の一つとして改めて掲げた。なお、2023年推計値は2.13%で目標未達である（第9章第1節「研究開発費」を参照）。

2021年7月、欧州委員会は各国のERA政策の実施支援を目的とした「欧州研究・イノベーション協定（Pact for Research and Innovation in Europe）」⁷⁹を提案し、同年11月にEU理事会の競争力会議で採択された。本協定は、ERAを支援する共同行動の共通優先領域を定め、投資・改革目標を示し、ERAプラットフォームを通じたEUおよび加盟国レベルでの簡素化された政策調整・モニタリングプロセスの基盤を構築する。協定には法的拘束力はないが、加盟国間での改革・投資アプローチの共有や好事例に関する情報交換の強化等により、新たなERAの推進に寄与することが期待された。

2021年11月、EU理事会は2022年から2024年までのERA政策アジェンダ⁸⁰を採択した。前述の「欧州研究・イノベーション協定」が定めた優先領域に取り組むための施策リストである⁸¹。2025年から2027年までのERA政策アジェンダ⁸²は、2025年5月にEU理事会で政治的合意に達し、同年6月に官報に掲載された。オープンサイエンス、研究インフラ、研究者のキャリア等に関する長期的取り組み、科学におけるAI（AI

77 European Commission, “European Research Area,” https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/era_en, (2026年2月4日アクセス). 2020年までの沿革については、脚注19および脚注94を参照。

78 European Commission, “A new ERA for Research and Innovation,” <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0628&from=EN>, (2026年2月4日アクセス).

79 European Commission, “Proposal for a Council Recommendation on a Pact for Research and Innovation in Europe,” <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0407&from=EN>, (2026年3月23日アクセス).

80 European Commission, “European Research Area Policy Agenda Overview of actions for the period 2022-2024 (2021),” https://commission.europa.eu/system/files/2021-11/ec_rtd_era-policy-agenda-2021.pdf, (2025年11月17日アクセス).

81 European Commission, “ERA Policy Agenda 2022-2024,” <https://european-research-area.ec.europa.eu/policy-agenda-2022-2024>, (2025年11月17日アクセス).

82 COUNCIL RECOMMENDATION of 24 June 2025 on the European Research Area Policy Agenda 2025-2027 (2025) OJ C 2025/3593/1.

in science）等の新興課題に対する目標、研究セキュリティに関する試験的取り組みを提示している⁸³。

2026年第3四半期に、欧州委員会はERA法の提案を予定している⁸⁴。研究開発費GDP比3%目標の達成を目指しており、研究支援の戦略的優先事項への重点化、EUと各加盟国の資金提供の整合化、欧州全域での知識と人材の循環促進を掲げている⁸⁵。2025年10月開催の第1回「研究セキュリティ旗艦会議」において、エカテリーナ・ザハエリヴァ欧州委員はERA法案に研究セキュリティを組み込む意向を発表した⁸⁶。なお、研究セキュリティについては本節第2項（3）も参照されたい。

（4）知的財産行動計画

欧州委員会は2020年11月に発表した「知的財産行動計画」において、欧州単一特許制度の実現や、COVID-19パンデミックのような緊急事態での重要な知的財産の共有促進等を提案した⁸⁷。単一特許制度には、統一特許裁判所（Unified Patent Court：UPC）制度と単一効特許（Unitary Patent）制度があり、2023年6月の統一特許裁判所協定（UPC Agreement）発効により発足した⁸⁸。単一特許制度を補完するものとして、欧州委員会は2023年4月にEUの競争力と技術主権に貢献するため、標準必須特許（SEP）に関する規則案⁸⁹、強制実施権に関する規則案⁹⁰、補充的保護証明書（SPC）に関する規則案⁹¹を発表した⁹²。強制実施権に関する規則案は、パンデミックや自然災害等の非常時において、域内市場における重要製品の供給を確保するため、特許等の知的財産権における権利者の許諾を一定の場合に不要とするものである⁹³。2025年5月にEU理事会と欧州議会は強制実施権に関する規則案の暫定合意において、ガス、半導体、防衛関連製品を対象外とするともに、営業秘密の開示を義務付けないこと等を明確化した。

- 83 European Commission, “ERA Policy Agenda 2025-2027,” <https://european-research-area.ec.europa.eu/era-policy-agenda-2025-2027/>, (2025年11月17日アクセス)。
- 84 European Commission, “2026 Commission work programme and annexes,” https://commission.europa.eu/publications/2026-commission-work-programme-and-annexes_en, (2025年11月17日アクセス)。
- 85 European Commission, “European Research Area Act,” https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14608-European-Research-Area-Act_en, (2025年11月17日アクセス)。
- 86 European Commission, “Commission announces new measures to strengthen research security,” https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/commission-announces-new-measures-strengthen-research-security-2025-10-28_en, (2025年11月17日アクセス)。
- 87 European Commission, “Commission adopts Action Plan on Intellectual Property to strengthen EU’s economic resilience and recovery,” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2187, (2025年11月17日アクセス)。
- 88 Unified Patent Court, “UPC Agreement Ratification- Breaking news,” <https://www.unifiedpatentcourt.org/en/news/upc-agreement-ratification-breaking-news>, (2025年12月19日アクセス)。
- 89 European Commission, “Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on standard essential patents and amending Regulation (EU) 2017/1001,” https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/com2023232-proposal-regulation-standard-essential-patents_en, (2025年11月17日アクセス)。
- 90 European Commission, “Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on compulsory licensing for crisis management and amending Regulation (EC) 816/2006,” https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/com2023224-proposal-regulation-compulsory-licensing-crisis-management_en, (2025年11月17日アクセス)。
- 91 European Commission, “Proposals for regulations on supplementary protection certificates,” https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/proposals-regulations-supplementary-protection-certificates_en, (2025年11月17日アクセス)。
- 92 European Commission, “Intellectual property: harmonised EU patent rules boost innovation, investment and competitiveness in the Single Market,” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_2454, (2025年11月17日アクセス)。
- 93 Council of the EU, “Crisis preparedness: Council and Parliament strike deal on last-resort patent licensing,” <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/05/21/crisis-preparedness-council-and-parliament-strike-deal-on-last-resort-patent-licensing/>, (2025年11月17日アクセス)。

第2項 安全保障をめぐる動向

COVID-19パンデミックや米中摩擦、ロシアのウクライナ侵攻等を受け、EUでは安全保障・防衛に関する様々な政策・戦略が打ち出されている。2024年以降の主な動向を図表III-17で示す。2021年から2023年の動向については研究開発戦略センター「主要国・地域の科学技術・イノベーション政策動向（2025年）」の図表III-27を参照されたい⁹⁴。環境・エネルギー分野の安全保障については本章第3節第2項第1目図表III-28「2024年以降の環境・エネルギー分野の主な政策」も参照されたい。関連動向として、「データ・ユニオン戦略（本章第3節第2項第3目）」や「量子戦略（本章第3節第2項第4目）」も参照されたい。

【図表 III-17】 2024年以降の安全保障・防衛に関する主な政策

年	月	名称	概要
2024	1	経済安全保障に関する政策パッケージ	2023年6月の「経済安全保障戦略（本項（1）参照）」に基づき、「研究セキュリティの強化に関するEU理事会勧告案（本項（3）参照）」、「デュアルユース技術を含む研究開発支援強化の選択肢に関する白書（本項参照）」、「輸出規制に関する白書」、「外国投資に関する白書」、「外国投資審査に関する新たな規則案（本項（4）参照）」を発表
	3	欧州防衛産業戦略	防衛産業の競争力と防衛準備態勢を支援する一連の新規施策を提案
	3	欧州防衛産業プログラム（EDIP）規則案 ※2025年12月30日発効	欧州委員会が2024年3月に提案し、2025年10月にEU理事会と欧州議会が暫定合意。2025年から2027年に総額15億ユーロを拠出する防衛分野特化のプログラムであり、防衛技術・産業基盤への支援の継続性を確保
2025	3	欧州防衛白書「準備2030」	加盟国の防衛分野における大規模投資と防衛システム調達によって長期的に欧州防衛産業の準備態勢を強化する方法を提案
	3	EU準備ユニオン戦略	EUの全政策で「防衛準備を設計段階から組み込む（preparedness by design）」文化の構築を目指し、30の主要施策と詳細な行動計画を示す。この戦略に基づき7月に「EU備蓄戦略」と「医療対策戦略（本章第3節第2項第2目参照）」が発表
	4	欧州域内安全保障戦略（Protect EU）	加盟国支援とEU市民の安全を保障する能力を強化するため、作業計画とビジョンを提示
	4	ReArm Europe計画の実施のためにEU予算における防衛関連投資の促進に関する規則案（防衛ミニオムニバス規則案） ※2025年12月23日発効	EUの既存のファンディングプログラムを改正し、欧州防衛技術産業基盤（EDTIB）へのより迅速で柔軟かつ協調的な投資を支援。欧州委員会の主な提案内容は以下。 • 欧州戦略技術プラットフォーム（STEP：本項（1）参照）の適用範囲拡大により、防衛力強化に不可欠な最先端技術の開発をより効果的に支援 • 欧州イノベーション会議（EIC）の支援対象に、デュアルユースおよび防衛関連のスタートアップ企業を追加 • デジタル・ヨーロッパ（DEP）もデュアルユースを含むよう拡張。特にAIギガファクトリー（AI Gigafactories：第3節第1項第3目(2)参照）のような拠点の開発・運用を通じ、デュアルユースの先端技術に対する支援を提供
	5	欧州安全保障行動（SAFE）プログラム	2025年5月にEU理事会採択、発効。加盟国が防衛分野への投資を拡大するための長期融資を提供
	6	防衛準備オムニバス法案	防衛分野（EDF等）および非防衛分野（InvestEU等）における対象を絞った法改正を欧州委員会が提案。防衛投資を促進する基盤を築く

94 研究開発戦略センター「研究開発の俯瞰報告書 主要国・地域の科学技術・イノベーション政策動向（2025年）」（CRDS-FY2024-FR-09）（2025年3月），<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2024-FR-09.html>，（2025年12月19日アクセス）。

7	BraveTech EU	欧州委員会とウクライナの緊密な連携を通じ、防衛イノベーションを加速するイニシアチブ。ウクライナのデジタル変革省による防衛技術プラットフォーム「BRAVE 1」を、欧州防衛基金（EDF）等のEUプログラムと連携させ、欧州とウクライナの企業間連携を支援
10	防衛準備ロードマップ2030	欧州委員会がEU加盟国に提案。2030年までに完全な防衛準備態勢を確立するための明確な目標とマイルストーンを提示
10	地中海協定（Pact for the Mediterranean）	EUと南部地中海諸国との関係を強化する戦略。安全保障上の共通課題への対処、地域の防衛準備体制向上、移民問題への包括的な取り組みの他、教育や経済的な連携を促進
11	欧州防衛産業変革ロードマップ	軍事分野における破壊的イノベーションの促進および欧州防衛産業の強化を図る。防衛スタートアップ・スケールアップ企業と軍隊との連携を促進する「EUDISテック・アライアンス」や、市場投入までの期間短縮を目指すパイロットプログラム「AGILE」等、EUの防衛産業の変革を加速し、新たな防衛関連プレーヤーを支援する施策を示す。
11	軍事モビリティ・パッケージ	2025年10月の「防衛準備ロードマップ2030」に基づき、軍隊および軍事装備の移動を迅速化するため、規則案と共同コミュニケーションを発表

出典：欧州委員会公表資料をもとにCRDS作成

2021年から欧州防衛基金（EDF：本項（2）参照）が新たに設けられ、防衛分野におけるEU加盟国間の国際共同研究・開発へ資金提供がなされるようになった。2025年12月1日現在、FPでは民生研究、EDFでは防衛研究に特化し、不必要な重複を避ける方針を取っている⁹⁵。しかし、民生研究と防衛研究間のギャップを埋める必要性が認識されており、安全保障・防衛とSTIの垣根は低くなりつつある。2024年1月に欧州委員会が発表した「デュアルユース技術を含む研究開発支援強化の選択肢に関する白書」によると、欧州委員会は、民生用と防衛用の研究開発活動の相互活用を促進する適切な手段がないことを認識し、EUの研究開発プログラム間の相乗効果を向上させ、最大限に活用することによって、重要技術の研究開発を促進するための措置を2021年から進めている⁹⁶。2025年6月には、欧州委員会は「EU研究・イノベーション投資を最大限に活用する：デュアルユースの再考」⁹⁷と「デュアルユース研究・イノベーションの可能性を解き放つ」⁹⁸という二つの報告書を発表した。一つ目の報告書では、安全保障、戦略的自律性、競争力、持続可能性の促進に向け、デュアルユースの研究・イノベーション資金が果たす戦略的役割を強調し、当初から民生・防衛の両用途を明確に意図して設計する「デュアルユース・バイ・デザイン（dual-use by design）」アプローチの採用を推奨している⁹⁹。二つ目の報告書では、研究実施機関（RPO）、中小企業、スタートアップ・スケールアップ企業の視点から、デュアルユース研究・イノベーションの実施状況を明らかにしている⁹⁹。欧州委員

95 脚注2を参照。

96 European Commission, “WHITE PAPER On options for enhancing support for research and development involving technologies with dual-use potential,” <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52024DC0027>, (2026年2月4日アクセス)。同白書では、民生用と防衛目的の両方に使用される可能性のあるソフトウェアおよびテクノロジーをデュアルユースと定義している。

97 European Commission, “Making the most of EU research and innovation investments Rethinking dual use,” <https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/9d84f730-516c-11f0-a9d0-01aa75ed71a1/language-en>, (2025年11月18日アクセス)。

98 European Commission, “Unlocking the potential of dual-use research and innovation,” <https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/e11c91be-5173-11f0-a9d0-01aa75ed71a1/language-en>, (2025年11月18日アクセス)。

99 European Commission, “New publications on dual use provide strategic input for future EU R&I policies,” https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/new-publications-dual-use-provide-strategic-input-future-eu-ri-policies-2025-06-25_en, (2025年11月18日アクセス)。

会委員長特別顧問サウリ・ニーニスト（Sauli Niinistö）氏による2024年10月の通称ニーニスト報告書も、資金調達手段および政策におけるデュアルユースの定義を再検討し、EUの枠組みにおけるデュアルユース研究と防衛イノベーションの強化を提案した¹⁰⁰。2025年4月に欧州委員会が発表した「EU予算における防衛関連投資の促進に関する規則案」（図表III-17参照）では、欧州イノベーション会議（EIC）やデジタル・ヨーロッパ（DEP）の対象に、デュアルユースを含めることを提案した¹⁰¹。なお、FP10に向けたデュアルユースに関する提言については本節第1項（2）を参照されたい。

以下では、STIと関係の深い戦略・施策として、経済安全保障戦略と欧州防衛基金（EDF）を概説する。続いて研究セキュリティに関して、「研究セキュリティの強化に関する理事会勧告」と「研究・イノベーションにおける外国からの干渉に対処するための作業文書」を紹介する。

（1）欧州経済安全保障戦略（European Economic Security Strategy）¹⁰²

2023年6月に欧州委員会はEU初の経済安全保障戦略を発表した。この戦略では、世界的なパンデミックや地政学的緊張の高まりにより、特定の国や地域への経済的依存等の脆弱性が顕在化したことを背景として、「産業競争力の強化」、「経済安全保障上のリスクからの保護」、「経済安全保障上の懸念または利益を共有する国との協力」の三つを優先事項として掲げている。この優先事項に沿って、EUレベルでの措置や加盟国への提言を示している。EU、国家、企業レベルにおける経済安全保障へのリスクを評価・管理する枠組みを提供しつつ、経済力の維持・向上を図るため、経済安全保障、デリスキング、重要分野における技術的優位性の強化に向けた包括的・戦略的アプローチを提供する。また、重要な新興技術の急速な発展に伴い民生部門と防衛部門の境界が曖昧化し、経済安全保障上のリスクが国家安全保障上の懸念と融合していることを指摘している。新興技術やデュアルユース物品の流出防止も目指している。

技術流出に関しては、技術開発や最先端技術へのアクセスに対するリスク（スパイ活動や不正な知識漏洩等のデジタル分野での悪意のある行為によるものも含む）があり、平和と安全を脅かす可能性のある国の軍事・インテリジェンス能力を強化するリスクを伴うため、量子技術、先端半導体、人工知能等のデュアルユース技術に対して、特別なリスク軽減措置の必要性を示している。

また、リスクとその変化を明確に把握するため、欧州委員会と加盟国は、重要サプライチェーンの分析、ストレステスト、およびリスクレベルの特定を行うとしている。経済安全保障に対するリスクについて、以下の四つの類型を示している。

- ・ エネルギー安全保障を含むサプライチェーンの強靱性に対するリスク
- ・ 物理的およびサイバー攻撃による重要インフラのセキュリティへのリスク
- ・ 技術セキュリティおよび技術流出に関連するリスク
- ・ 第三国への経済的依存または経済的圧力に関連するリスク

経済安全保障戦略では、欧州戦略技術プラットフォーム（STEP）¹⁰³による重要技術開発も提案された。2024年2月に設置され、EUの戦略的技術の創出・強化および国際競争力の向上を目的としている。STEP

100 European Commission, “Report: Safer Together – Strengthening Europe’s Civilian and Military Preparedness and Readiness,” https://commission.europa.eu/document/5bb2881f-9e29-42f2-8b77-8739b19d047c_en, (2025年11月18日アクセス)。

101 脚注3を参照。

102 脚注4を参照。

103 Strategic Technologies for Europe Platform, https://strategic-technologies.europa.eu/index_en, (2026年1月13日アクセス)。

により、既存の資金を欧州のリーダーシップにとって重要な技術分野に振り向けることが可能となる¹⁰⁴。欧州委員会が対象事業に対し「主権シール（Sovereignty Seal）」¹⁰⁵を付与することで、当該事業は財政面の優遇措置を受けられる。当初は総額100億ユーロの大規模な新規予算措置が提案されたが、最終的に既存のプログラム¹⁰⁶を調整して実施されることとなった。2025年4月に欧州委員会が発表した「EU予算における防衛関連投資の促進に関する規則案」¹⁰⁷（図表III-17参照）では、STEPの支援対象に防衛テクノロジーを追加し、防衛分野におけるEUの戦略的自律性を強化することが提案された。本規則案が2025年12月23日に発効したため、STEPの支援対象は、ディープテック・デジタルテクノロジー、クリーンテクノロジー、バイオテクノロジー、防衛テクノロジーの4分野となった¹⁰⁸。

経済安全保障戦略に基づき、2023年10月に欧州委員会は「EUの経済安全保障における重要技術分野に関する勧告」¹⁰⁹を発表した。本勧告は、10の重要技術分野を提示した上で、技術セキュリティと技術流出に関連する最も機密性が高く差し迫ったリスクをもたらす可能性が高いと考えられる四つの技術分野（先端半導体技術、AI技術、量子技術、バイオテクノロジー）を特定した¹¹⁰。

（2）欧州防衛基金（European Defense Fund : EDF）¹¹¹

EDFは、EU加盟国間の防衛分野における国際共同研究・開発への資金提供を行うプログラムである。加盟国間での類似研究の重複を避け、相乗効果や相互運用性を高め、研究開発能力の大幅な向上を目指している。加えて、中小企業の参画促進にも力点が置かれている。2017年6月、欧州理事会でEU首脳がEDF創設について合意に至り、2018年6月に欧州委員会が規則案を発表し、2021年6月から本格的に開始した。2021～2027年の7年間の予算総額は79億5,300万ユーロである。このうち26.5億ユーロを研究に、53億ユーロを開発に措置する。また、全体予算の4～8%を革新的な破壊的技術への資金提供に充てる。3か国・3機関以上からなるコンソーシアムでの申請が原則となる。2025年12月現在、助成金を受け取れるのはEU加盟とノルウェーの事業体のみであるが、それ以外の国の事業体もセキュリティ要件等を満たせばコンソーシアムに参加できる。EDFの概要については、研究開発戦略センター「主要国・地域の科学技術・イノ

¹⁰⁴ European Commission, “EU budget: Commission proposes Strategic Technologies for Europe Platform (STEP) to support European leadership on critical technologies,” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_3364, (2026年1月13日アクセス)。

¹⁰⁵ STEPシールとも呼ばれる。Strategic Technologies for Europe Platform, “The STEP Seal explained,” https://strategic-technologies.europa.eu/step-seal/step-seal-explained_en, (2026年1月13日アクセス)。

¹⁰⁶ InvestEU、イノベーション基金、Horizon Europe、EU4Health、デジタル・ヨーロッパ（DEP）、欧州防衛基金（EDF）、復興・強靱化ファシリティ（RRF）、結束政策基金等11のプログラム

¹⁰⁷ European Commission, “Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Amending Regulations (EU) 2021/694, 2021/695, 2021/697, 2021/1153, 2023/1525 and 2024/795, as Regards Incentivising Defence-Related Investments in the EU Budget to Implement the ReArm Europe Plan, COM (2025) 188 final,” <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52025PC0188>, (2026年1月13日アクセス)。

¹⁰⁸ European Commission, “STEP boosting investments for EU defence,” https://strategic-technologies.europa.eu/news-and-events/press-and-media/step-boosting-investments-eu-defence-2026-01-08_en, (2026年2月9日アクセス)。

¹⁰⁹ European Commission, “Commission Recommendation of 03 October 2023 on critical technology areas for the EU’s economic security for further risk assessment with Member States,” https://defence-industry-space.ec.europa.eu/commission-recommendation-03-october-2023-critical-technology-areas-eus-economic-security-further_en, (2026年2月9日アクセス)。

¹¹⁰ European Commission, “Commission recommends carrying out risk assessments on four critical technology areas: advanced semiconductors, artificial intelligence, quantum, biotechnologies,” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_4735, (2026年2月9日アクセス)。

¹¹¹ European Defence Fund, https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-defence-industry/european-defence-fund-edf_en, (2026年3月12日アクセス)。

バージョン政策動向（2025年）」¹¹²の図表Ⅲ-28および海外調査報告書「EUの研究・イノベーション枠組みプログラム Horizon Europe」¹¹³の「3.3.9 欧州防衛基金（EDF）」を参照されたい。

（3）研究セキュリティの強化に関するEU理事会勧告

2023年6月の「経済安全保障戦略」（本項（1）参照）に基づき、2024年1月に欧州委員会が発表した「経済安全保障に関する政策パッケージ」（図表Ⅲ-17参照）の中で、研究セキュリティの強化に関するEU理事会勧告案が示された。本勧告案では、EU域外への技術流出を防ぐべく、研究セキュリティの実装方法、リスク評価の実践方法に関して、加盟国や研究機関に対するEUレベルの指針を示した¹¹⁴。2024年5月に本勧告案が採択され、EU全体で研究セキュリティの強化措置が導入された¹¹⁵。本勧告の実施状況について、欧州委員会は加盟国と協力してモニタリングを行い、EU理事会に報告書を隔年で提出する¹¹⁶。

（4）研究・イノベーションにおける外国からの干渉に対処するための作業文書

欧州委員会が2021年5月に発表した「研究・イノベーションへのグローバルアプローチ」（本節第3項（1）参照）に基づき、2022年1月に欧州委員会は「研究・イノベーションにおける外国からの干渉に対処するための作業文書」¹¹⁷を発表した。この文書は、EUの高等教育機関と研究機関が、学問の自由、インテグリティ、機関の自治等の基本的な価値を守り、スタッフ・学生・研究成果・資産を保護するためのベストプラクティスの概要を示している。EU加盟各国の高等教育機関や研究機関に対して法的拘束力を持つものではなく、これらの機関の外国からの干渉に関する意識を高め、各機関の戦略策定を支援することを目的としている。価値、ガバナンス、パートナーシップ、サイバーセキュリティの4カテゴリーについて、外国からの干渉に対処するための包括的な戦略を示している。

関連動向として、欧州委員会は2023年9月、「偽情報、外国による操作および干渉に対抗するための研究・イノベーション」を発表した¹¹⁸。2025年11月には欧州委員会が「EU市民社会戦略」および「欧州民主主義の盾」と題する文書を発表し、外国による情報操作および干渉に対抗する取り組みの強化が進んでいる¹¹⁹。また、欧州委員会が2024年1月に「経済安全保障に関する政策パッケージ」の中で発表した「外国投資審査に関する新たな規則案」（図表Ⅲ-17）は、2025年12月に欧州議会とEU理事会の暫定合意に至った。

112 脚注94を参照。

113 脚注19を参照。

114 European Commission, “Commission proposes new initiatives to strengthen economic security,” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_363, (2026年2月4日アクセス)。

115 European Commission, “EU Member States adopt recommendations to enhance research security,” https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/eu-member-states-adopt-recommendations-enhance-research-security-2024-05-23_en, (2026年2月4日アクセス)。

116 European Commission, “Council adopts a recommendation to enhance research security,” <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/05/23/council-adopts-a-recommendation-to-enhance-research-security/>, (2025年11月26日アクセス)。

117 European Commission, “Tackling R&I foreign interference Staff working document,” <https://european-research-area.ec.europa.eu/documents/tackling-ri-foreign-interference-staff-working-document-2022>, (2026年2月4日アクセス)。

118 European Commission, “Research and innovation to counter disinformation, foreign manipulation, and interference,” <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b5c18c67-52b6-11ee-9220-01aa75ed71a1/language-en>, (2025年11月18日アクセス)。

119 European Commission, “European Democracy Shield and EU Strategy for Civil Society pave the way for stronger and more resilient democracies,” https://enlargement.ec.europa.eu/news/european-democracy-shield-and-eu-strategy-civil-society-pave-way-stronger-and-more-resilient-2025-11-12_en, (2025年11月18日アクセス)。

第3項 国際連携をめぐる動向

本項では、研究・イノベーション分野における国際戦略である「研究・イノベーション分野におけるグローバルアプローチ」と、FPへの準参加状況について紹介する。なお、デジタル分野の対外施策に関する「国際デジタル戦略」や「気候・エネルギーに関するグローバル・ビジョン」等の分野ごとの国際戦略については、本章第3節第2項「個別分野の政策および施策」に記載する。

(1) 研究・イノベーションへのグローバルアプローチ¹²⁰

2021年5月に欧州委員会が発表した研究・イノベーション分野における新たな国際戦略である。2012年に公表された従前の国際戦略では、国際的な開放性（openness）を重要視し、全方位的な国際協力を基本としていたが、この戦略では、開放性と学問の自由といった基本的価値を重視するとともに、自律性・競争力・知的財産・安全保障といったEUの戦略的利益も重視し、EUの価値観・利益に基づき国際協力相手や内容を選んでいくとしている。他国との協力では、基本的価値観に裏打ちされた、公平な競争条件（level playing field）と相互利益（reciprocity）を前提とすることを明確にしている。

この戦略は、「研究・イノベーションにおける開放性と基本的価値」、「公平な競争条件と相互利益の追求」、「地球規模の課題に対するグローバルな取り組み」、「第三国との協力調整」の4項目について今後EUが取るべき重要な行動を明記しており、「第三国との協力調整」では主な個別の国・地域との研究・イノベーション分野での協力方針を図表III-18の通り整理している。

【図表 III-18】 EUの研究・イノベーション分野における主要各国・地域との協力方針

分類	国・地域	協力方針
非EU先進国・新興国	米国	気候、デジタル、エネルギー、環境、ヘルス分野から協力の度合いを高める
	カナダ、日本、韓国、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランド	FPへの準参加のような、より緊密な協力の可能性を探求し協力を強化
	中国	将来の協力の前提条件となる公平な競争条件と相互利益を確保するために、「将来のEU-中国 科学技術・イノベーション協力に関する共同ロードマップ」の合意に努める
	インド	「EU-インド戦略パートナーシップ」に沿って協力
	ロシア	EUの政策優先課題等を考慮しつつ、研究・イノベーション分野で協力し、人的交流を維持 ¹²¹
欧州近隣諸国・英国	欧州近隣諸国・英国	FPへの準参加を含め、特別の優先を与える
	英国	FPに準参加することで、研究・イノベーションにおけるEUとの強力なつながりを維持
アフリカ・中南米・その他	アフリカ	FPで「アフリカ・イニチアチブ」を立ち上げ、公衆衛生、グリーン移行、雇用創出のための技術・イノベーション、科学・高等教育のための能力構築での協力を支援
	中南米	FPでEU-CELAC（ラテンアメリカ・カリブ諸国共同体）戦略ロードマップの実施を支援
	東南アジア	ASEAN-EU 科学技術対話を支援

出典：研究・イノベーションへのグローバルアプローチをもとにCRDS作成

120 脚注5を参照。
121 2021年5月時点の協力方針であることに留意。ウクライナ侵攻を受け、2025年12月現在の交流は中断状態にある。

2023年6月に発表されたグローバルアプローチの実施に関する最初の報告書では、EUにおける科学外交の取り組みは依然としてほとんど調整されておらず、EU全体としてのアプローチが欠けていると指摘された¹²²。同年12月の第1回欧州科学外交会議で議論を継続し、急速に進化する地政学および科学技術分野の状況を考慮すると、欧州は戦略的に行動し科学外交のための野心的な枠組みを構築する必要があるとした¹²³。EU科学外交作業部会は2025年2月、「欧州科学外交フレームワーク」¹²⁴と題する最終報告書を発表し、科学外交関係者による関連情報へのアクセスおよび欧州科学外交コミュニティ全体の形成を支援する「欧州科学外交プラットフォーム」の設立等を提言した。2025年12月には第2回欧州科学外交会議が開催され、地政学的に不安定な国際環境における欧州の科学外交の役割が議論された¹²⁵。2025年12月現在、欧州委員会は「欧州科学外交フレームワークに関するEU理事会勧告案」を策定中である^{125, 126}。

（2）FPへの準参加

FPはEU加盟国を対象としたプログラムであり、各プロジェクトに参加してEUからの助成を受けられるのは、原則としてEU加盟国の大学・公的研究機関・企業等に所属している研究者である。ただし、FPには準参加（association）という制度があり、準参加国（associated country）となった国の研究者もEUから助成を受けることができる。FP8では、準参加国はEU加盟候補国や欧州近隣政策国（European Neighbourhood Policy countries：ENP）に限られていたが、FP9では、EUと近い価値観を有し、STIの優れた能力を持つ国々も準参加できるよう条件が緩和された。EUに設立された事業体は、準参加国における同等のプログラムに可能な限り参加することを準参加協定で規定するものとされている（FP9を定める規則第16条4項）。また、準参加国からの拠出金を決定する条件は、プログラムの管理・実施・運営にかかる費用を考慮しつつ、準参加国に設立された事業体がプログラム参加を通じて受ける金額と比較して、著しい不均衡が発生しないよう、定期的かつ自動的に是正することを保証するものとする（FP9を定める規則第16条5項）。

この制度の下、2024年にニュージーランドとカナダがEUとの準参加交渉を完了し、協定を締結した。これにより、両国は第2の柱のプログラムにのみ準参加する。韓国は2023年、スイスとエジプトは2024年から正式交渉段階（formal negotiation）を経て合意に至り、2025年に協定に調印した。韓国は、第2の柱のプログラムのみに参加する。シンガポールは2024年、オーストラリアは2025年、インドは2026年に予備的協議を開始した。日本は、準参加に関する正式交渉を2024年12月に開始^{127, 128}、2025年12月に終了し、

- 122 European Commission, “First biennial report on the implementation of the Global Approach to research and innovation,” <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023DC0356>, (2026年2月4日アクセス). なお、2回目の報告書となる2023年から2025年の実施報告書は、2026年2月27日に発表された。
- 123 European Science Diplomacy Conference, “Towards a European framework for science diplomacy Outcome of the first European Conference on Science Diplomacy Madrid, 18-19 December 2023,” <https://2023.eu-science-diplomacy.service-facility.eu/en/outcome>, (2026年2月4日アクセス).
- 124 European Commission, “A European framework for science diplomacy Recommendations of the EU Science Diplomacy Working Groups,” <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4b319f3d-e9ff-11ef-b5e9-01aa75ed71a1/language-en>, (2026年2月5日アクセス).
- 125 European Science Diplomacy Conference, “Bridging divides in a fragmented world Outcome of the second European Science Diplomacy Conference Copenhagen, 17-18 December 2025,” <https://eu-science-diplomacy.service-facility.eu/en/outcomes>, (2026年2月4日アクセス). なお、欧州委員会は同勧告案を2026年2月27日に採択した。
- 126 European Commission, “Have your say on Europe’s framework for science diplomacy,” https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/have-your-say-europes-framework-science-diplomacy-2025-10-14_en, (2026年2月5日アクセス). なお、欧州委員会は同勧告案を2026年2月27日に採択した。
- 127 外務省、報道発表2024年11月29日, https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/pressit_000001_01452.html, (2026年2月4日アクセス).
- 128 European Commission, “EU and Japan launch formal talks on association to Horizon Europe,” https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/eu-and-japan-launch-formal-talks-association-horizon-europe-2024-11-29_en, (2026年1月13日アクセス).

2026年以内に協定の締結を予定している¹²⁹。日本の準参加は第2の柱を対象としており、移行措置によって2026年からプログラムへの応募が可能である¹²⁹。2020年1月にEUを離脱した英国は、2023年9月に正式交渉を終了し、2024年1月に協定を締結した。英国の研究者や研究機関は、EIC ファンド（本章第3節第1項第3目（3）参照）を除く全てのプログラムへの応募が可能である¹³⁰。一方、欧州委員会は2025年7月、2021年から準参加しているイスラエルへの部分的な資金提供停止を提案した。中東情勢を踏まえ、潜在的なデュアルユース性が高い EIC の一部プログラムを停止対象として提案している¹³¹。

【図表 III-19】 FP への参加条件と参加国・地域

	参加条件	参加国・地域
(a)	欧州経済領域（EEA）に加盟している欧州自由貿易連合（EFTA）加盟国 ¹³²	アイスランド、ノルウェー
(b)	EU への加盟予定国（Acceding Countries） 加盟候補国（Candidate Countries） 潜在的加盟候補国（Potential Candidate）	アルバニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、コソボ、モンテネグロ、北マケドニア、セルビア、トルコ、ジョージア、モルドバ、ウクライナ
(c)	欧州近隣政策国（European Neighbourhood Policy countries : ENP）	アルメニア、エジプト、イスラエル（2025年7月に部分的停止を欧州委員会が提案）、チュニジア ※（b）に記載したジョージア、モルドバ、ウクライナは欧州近隣政策国（ENP）でもある。
(d)	次の三つの基準をすべて満たす国・地域： i. 科学・技術・イノベーションの優れた能力 ii. 知的財産権の公正・公平な取り扱いや民主的な制度に裏打ちされた人権の尊重を含む、ルールに基づく開かれた市場経済へのコミットメント iii. 市民の経済・社会的なウェルビーイングを改善する政策の積極的推進	カナダ（第2の柱のみ）、フェロー諸島、ニュージーランド（第2の柱のみ）、英国（EIC ファンドは除く）、韓国（第2の柱のみ）、スイス、日本（第2の柱のみ） ※以下は交渉中。 オーストラリア（2025年9月に予備的協議開始）、シンガポール（2024年4月に予備的協議開始）、インド（2026年2月に予備的協議開始） なお、モロッコは交渉一時停止中。

出典：欧州委員会ウェブサイト¹³³およびFP9を定める規則第16条をもとにCRDS作成

129 European Commission, “EU and Japan successfully conclude Horizon Europe negotiations,” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_3138, (2026年1月13日アクセス).

130 European Commission, https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-research-and-innovation/europe-world/international-cooperation/association-horizon-europe/united-kingdom_en, (2026年1月13日アクセス).

131 European Commission, “Commission proposes partial suspension of Israel’s association to Horizon Europe,” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_1921, (2025年11月12日アクセス).

132 スイスはEFTA加盟だがEEAは非加盟。EEA・EFTA加盟国のリヒテンシュタインは、FPに参加していない。PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN, “EU Framework Program Horizon Europe,” <https://www.llv.li/en/national-administration/office-of-economic-affairs/research-innovation/promotion-of-research-and-innovation/eu-framework-program-horizon-2020>, (2026年2月3日アクセス).

133 European Commission, “Updates on the association of third countries to Horizon Europe,” https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/updates-association-third-countries-horizon-europe-2021-12-21_en, (2025年12月19日アクセス).

第3節 科学技術・イノベーション推進基盤と個別分野の政策動向

第1項 科学技術・イノベーション推進基盤の政策および施策

本項では、人材育成と確保、研究拠点・基盤整備、産学官連携拠点・地域振興・スタートアップ支援、に関するEUの代表的な取り組みについて紹介する。

第1目 人材育成と確保

人材育成政策は基本的にはEU加盟各国の権限で実施されており、EUの役割は全体の政策を策定し、加盟国単独での実施が困難な事項を補完することにある。このためEUとしては、欧州研究圏（ERA）による研究者の流動性と知識・技術の自由な流れの強化や、欧州における大学間ネットワーク（学位の相互認証含む）の構築を進めており、域内での頭脳循環とともに、域外からの優秀な人材確保に力を入れている。

EUのMFF（2021～2027年）における関連プログラムには、エラスムス+（Erasmus+）やFPのほか、デジタル・ヨーロッパ（DEP：本節第2項第3目参照）等の分野ごとの資金助成プログラムがある¹³⁴。Erasmus+は、教育、訓練、青少年、スポーツを支援している¹³⁵。1987年に欧州全域の大学や高等教育機関間の緊密な連携促進を目的に設立したエラスムス（Erasmus）プログラムの後継にあたる¹³⁶。

FP9では、欧州研究会議（ERC）を通じた博士課程修了者の独立支援や、マリー・スクウドフスカ・キュリー・アクション（MSCA）における国際的な人材流動を通じた博士人材育成や博士課程修了者のキャリアパス拡大、起業家教育に焦点を当てた博士人材育成・キャリアパス拡大に資するプログラムが実施されている。また、2022年7月の「欧州イノベーションアジェンダ（EIA）」¹³⁷では、ディープテック人材の育成・誘致・定着を掲げた。この中で、EIT（本目（3））による起業家教育に焦点を当てた博士人材育成・キャリアパス拡大に資するプログラムの充実が示された。

2025年5月、欧州委員会は、EU域外に拠点を置く研究者の誘致・定着を図るため、2025年から2027年にかけて5億ユーロの支援パッケージであるChoose Europe for Scienceを発表した¹³⁸。これにより、ERCやMSCAで新たなプログラムが開始することとなった（本目（1）（2）参照）。FP9の「参加拡大とERA強化」（本章第1節第2項（1）参照）では、研究者やイノベーターの頭脳循環を促進するプログラムである「ERAチェア」の公募を、前回の2倍の予算で2026年以降に開始予定である¹³⁸。「ERAチェア」は、優れた研究者をWidening Countries¹³⁹の大学や研究センターに誘致して研究チームを構築することで、研

¹³⁴ European Commission, “EU funding programmes,” https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes_en, (2025年11月27日アクセス)。

¹³⁵ European Commission, “What is Erasmus+?,” <https://erasmus-plus.ec.europa.eu/about-erasmus/what-is-erasmus>, (2025年11月27日アクセス)。

¹³⁶ European Commission, “Erasmus to Erasmus+: history, funding and future,” <https://erasmus-plus.ec.europa.eu/about-erasmus/history-funding-and-future>, (2025年11月27日アクセス)。

¹³⁷ European Commission, “A New European Innovation Agenda,” <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0332&from=EN>, (2025年11月28日アクセス)。

¹³⁸ European Commission, “Choose Europe for science A snapshot of initiatives in the European Union to support researchers worldwide,” <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4bc445a1-3784-11f0-8a44-01aa75ed71a1/language-en>, (2025年12月19日アクセス)。

¹³⁹ FP9を定める規則第2条（17）を参照。対象国一覧は以下を参照。 European Commission, “Horizon Europe Widening - Who should apply,” https://rea.ec.europa.eu/horizon-europe-widening-who-should-apply_en, (2025年11月28日アクセス)。

究実績の向上を目指す¹⁴⁰。今回は2023年9月に開始している¹⁴¹。なお、Choose Europe for Scienceの詳細は、研究開発戦略センター「研究人材流動の関連政策を巡る主要国の動向 - 2025年上半期 -」を参照されたい¹⁴²。

以下、主な取り組みの詳細を述べる。なお、個別分野の関連動向については本節第2項第3目や第4目も参照されたい。

(1) 欧州研究会議（European Research Council：ERC）¹⁴³

ERCは、2007年のFP7開始時に設立されたEUの研究資金配分機関であり、優れた最先端研究への資金提供を行っている。具体的には、学際・新興分野の研究、ハイリスク・ハイリワード研究、若手研究者への助成を行っており、若手支援という点で人材育成にも関連している。自然科学だけでなく、人文科学や社会科学まですべての研究分野を助成対象とする。科学的な卓越性（Scientific Excellence）のみを評価基準としているのが特徴である。ERCは図表III-20に示す主に五つの助成金の公募を実施しており、若手助成金と独立移行助成金は、若手研究者の独立に資する内容となっている。また、2025年5月に発表されたChoose Europe for Scienceにより、新たに7年間の「スーパーグラント」というプログラムを創設し、最高峰の研究者に長期的な展望を提供することを目指す¹⁴⁴。なお、「スーパーグラント」は2026年の開始を予定している。

2007年以降、1万2,000以上のプロジェクトが採択され、1万人以上の研究者が資金提供を受けてきた。その中から、9人のノーベル賞受賞者、4人のフィールズ・メダル受賞者、11人のウルフ賞受賞者を輩出している¹⁴⁵。

【図表 III-20】 ERCが提供する主な助成金

名称	目的	対象	予算
若手助成金 (Starting Grant)	研究室立ち上げ	博士号取得後2～7年の研究者	最大150万ユーロ/5年 ※EU加盟国または準参加国へ移住する場合は最大350万ユーロ

140 European Commission, “ERA Chairs,” https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/horizon-europe-widening-participation-and-spreading-excellence/era-chairs_en, (2025年11月28日アクセス)。

141 European Commission, “EU Funding & Tenders Portal ERA Chairs,” <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2023-talents-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43121707;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState>, (2025年11月28日アクセス)。

142 研究開発戦略センター「研究人材流動の関連政策を巡る主要国の動向 - 2025年上半期 -」（CRDS-FY2025-XR-01）（2025年7月），<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-XR-01.html>, (2025年12月19日アクセス)。

143 European Research Council, <https://erc.europa.eu/>, (2026年2月5日アクセス)。

144 European Commission, “Closing speech by President von der Leyen at the ‘Choose Europe for Science’ event at La Sorbonne,” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_25_1130, (2025年12月19日アクセス)。

145 European Research Council, “Facts and figures,” <https://erc.europa.eu/about-erc/facts-and-figures>, (2026年2月5日アクセス)。

独立移行助成金 (Consolidator Grant)	研究室拡大	博士号取得後7～12年の研究者	最大200万ユーロ/5年 ※EU加盟国または準参加国へ移住する場合は最大400万ユーロ
上級助成金 (Advanced Grant)	革新的、ハイリスクプロジェクトの長期助成	過去10年の研究実績で判断	最大250万ユーロ/5年 ※EU加盟国または準参加国へ移住する場合は最大450万ユーロ
シナジー助成金 (Synergy Grant)	異分野の融合研究促進	卓越した実績のある異分野の研究者2～4名	最大1,000万ユーロ/6年
概念実証助成金 (Proof of Concept Grant)	基礎研究成果の概念実証	過去にERCの助成を受けたことのある研究者	15万ユーロ/1年半

出典：ERC ウェブサイト¹⁴⁶をもとにCRDS作成

(2) マリー・スクウォドフスカ・キュリー・アクション (MSCA)¹⁴⁷

MSCAでは、優秀な研究者の長期的なキャリアに投資することで、欧州の研究・イノベーション能力を構築することを目指している。博士課程の学生からポストドクター、さらにはシニアの研究者まで、さまざまなステージにある研究者等に対する資金提供を行っている。FP8では、博士課程の学生を含む6万5,000人以上の研究者に資金を提供するとともに、1,000以上の博士課程プログラムへの助成も行った¹⁴⁸。FP9の7年間の予算は66億ユーロである。2025年には、図表III-21に示す主に七つの交流助成を実施している¹⁴⁹。

【図表 III-21】 MSCAの主な交流助成

名称	内容
ドクターネットワーク (DN)	博士号未取得の研究者をトレーニングで欧州の研究機関に受け入れる
ポストドクフェローシップ (PF)	ポストドク以上の研究者が新たなスキルを磨くため欧州内外で研究を行う
スタッフ交流 (SE)	研究スタッフを対象として共同研究の短期交流を促進
プログラム共同ファンド (COFUND)	博士課程生やポストドク向けのトレーニングプログラムを実施している機関に対し、その実施費用を提供
MSCAと市民 (MSCA and Citizens)	研究者と一般市民との交流イベントの開催費用を助成
MSCA4Ukraine フェローシップ	ウクライナから避難したポストドクターと博士課程の学生が、EU加盟国およびFP準参加国で研究を継続できるよう支援

¹⁴⁶ European Research Council, “Apply for a grant,” <https://erc.europa.eu/apply-grant>, (2026年2月5日アクセス). 表中の※については、European Research Council, “For Non-European Researchers,” <https://erc.europa.eu/apply-grant/non-european-researchers>, (2026年3月5日アクセス).

¹⁴⁷ Marie Skłodowska-Curie Actions, <https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/>, (2026年2月5日アクセス).

¹⁴⁸ European Commission, “Horizon Europe Work Programme 2023-2024 Marie Skłodowska-Curie Actions,” https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023-2024/wp-2-msca-actions_horizon-2023-2024_en.pdf, (2026年2月5日アクセス).

¹⁴⁹ European Commission, “Marie Skłodowska-Curie Actions announce €1.25 billion to support cutting-edge research and new pilot initiative ‘Choose Europe for Science’,” <https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/marie-sklodowska-curie-actions-announce-eu125-billion-to-support-cutting-edge-research-and-new-pilot-initiative-choose-europe-for-science?>, (2025年12月1日アクセス).

Choose Europe for Science pilot	EU加盟国およびFP準参加国の機関が長期雇用の提供を視野にポストドクターを採用するプロジェクトを支援
---------------------------------	--

出典：MSCAウェブサイト^{150,151}をもとにCRDS作成

ドクターネットワークは、博士号未取得の研究者に対するトレーニングを提供する、大学・研究機関・企業を対象としている。個人または組織が申請可能で、採択されると3年間、その研究者の雇用・研修費（生活費・渡航費含む）、研究費、受入機関の諸経費が支給される。

ポストドフェローシップは、欧州ポストドフェローシップとグローバルポストドフェローシップに分類される。欧州ポストドフェローシップは、博士号を取得した研究者が、EU域内の研究機関で研究キャリアを積むことを支援する。EU域内の移動とEU域外から域内への移動のいずれも対象となる。期間は1～2年間で、その間の給与、渡航費、研究費、受入先機関の諸経費がカバーされる。あらゆる国籍の研究者が申請可能である。グローバルポストドフェローシップは、博士号取得者がEU域外の第三国で研究を行い新たな知見をEUに持ち帰ることを目的としている。1～2年を第三国の研究機関で過ごし、1年をEU域内の研究機関で過ごす。その間の給与、渡航費、研究費、受入先機関の諸経費がカバーされる。EU加盟国・準参加国の国籍を持つか、それらの国々に長期で居住している研究者が申請できる。

スタッフ交流は、多国間にまたがり産学共同で研究者・研究スタッフの交流を通じて知識移転を促進することを目的としており、異なる国の3機関以上で申請する必要がある。1か月～1年の期間で研究者・テクニシャン・管理スタッフの出向費用が助成される。

プログラム共同ファンドは、博士課程の学生やポストド向けのトレーニングプログラムを実施している機関に対し、その実施費用を提供するもので、対象となる研究者の能力向上を目的としている。

MSCAと市民¹⁵²は、研究者と一般市民との交流イベント開催にかかる費用を助成する。助成対象はEU加盟国またはFP準参加国に拠点のある機関であり、助成対象機関が一つ以上参加することが条件である。毎年9月に「欧州研究者の夜（European Researchers' Night）」と呼ばれる科学ショー等のイベントを行い、若者の研究職への関心向上等を目指す。また、一流の研究者を学校に招いて交流を行う「学校で研究者（Researchers at Schools）」というイベントも通年で開催している。

MSCA4Ukraineフェローシップ¹⁵³は、ウクライナから移動したポストドと博士課程の学生が、EU加盟国およびFP準参加国で研究を継続できるよう支援するもので、2022年9月に開始した。2025年までに174名がドイツ、ポーランド、英国等15か国の組織で半年から2年間のフェローシップを授与され、家族手当を含む支援が提供された。

Choose Europe for Science pilot¹⁵⁴は、EU加盟国およびFP準参加国の機関が長期雇用の提供を視野にポストドを採用するプロジェクトを支援するもので、2025年10月に試験的に公募を開始した。プロジェク

150 European Commission, “Types of MSCA funding,” <https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/actions>, (2026年2月12日アクセス).

151 European Commission, “European Commission to support 49 researchers through MSCA4Ukraine,” <https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/european-commission-to-support-49-researchers-through-msca4ukraine?>, (2025年12月1日アクセス).

152 European Commission, “MSCA and Citizens,” <https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/actions/msca-and-citizens?>, (2025年12月1日アクセス).

153 脚注151を参照。

154 European Commission, “Choose Europe for Science,” <https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/actions/choose-europe-for-science>, (2025年12月1日アクセス).

ト終了後の雇用見通しを受入機関が提示する点が特徴である¹⁵⁵。最長5年にわたり少なくとも3名を採用する必要があり、最初の2～3年はMSCAが共同で出資し、その後の2年間は受け入れ機関が資金を提供する。採用するポスドクの国籍は問わない。

（3）欧州イノベーション・技術機構（European Institute of Innovation and Technology：EIT）¹⁵⁶

EITは、起業家人材の育成や新たなアイデアを支援することで、欧州のイノベーション能力強化を目指す独立したEUの組織である。EITの活動は、分野別の産学官コンソーシアムである知識・イノベーションコミュニティ（Knowledge and Innovation Communities：KICs）が推進する。KICsはEITが実施する公募によって選定される。申請者は、Co-Location-Centre（CLC）と呼ばれる拠点およびパートナーを決めて申請する。

KICsは毎年9月に翌年の活動計画と年間の予算が確定する。EITがKICsに提供する資金は、KICs全体予算の25%程度であり、残り75%は参加している官民パートナーからの会費や産業界からの資金提供で賄われる。EITによる各KICsへの資金提供の平均額は年間700万～900万ユーロである。FP9ではEIT全体に約30億ユーロの予算を措置している。

第2目 研究拠点・基盤整備

研究拠点形成では、FP8で始まったFlagshipsと呼ばれる取り組みが代表的事例として挙げられる。Flagshipsでは、脳研究や量子といった特定のトピックを定めた上で、長期的な資金提供を通じて国際的な大規模拠点を構築する（本目（1）参照）。基盤整備については、加盟国によって構成される欧州研究インフラ戦略フォーラム（ESFRI）が10～20年後を見据えた欧州共通の研究開発施設のロードマップを策定しており、ロードマップに沿って整備が進められている（本目（2）参照）。2025年9月に欧州委員会が発表した「研究・技術インフラに関する欧州戦略」については、本目（3）で概説する。なお、本項第3目（2）に記載の欧州オープンサイエンスクラウド（EOSC）も参照されたい。

（1）Flagships¹⁵⁷

EUではFPにおけるトップクラス研究拠点政策として、将来的に重要性が高まると考えられる知識領域での大規模かつハイリスクな研究を進めることを目的としたFlagshipsが進められている。

2013年1月に、グラフェン（Graphene Flagship）¹⁵⁸とヒューマン・ブレイン（Human Brain Project）¹⁵⁹という二つのプロジェクトに対し10年間で各10億ユーロの資金配分が決定された。グラフェンでは、スウェーデンのチャルマース工科大学を中心に、欧州22か国にわたり170近くのアカデミア機関・企業によるコンソーシアムを形成している。ヒューマン・ブレインでは、スイスの連邦工科大学ローザンヌ校（EPFL）を拠点として、欧州を中心に87機関、140以上の大学・病院・研究所から成るコンソーシアムを形成した。ヒューマン・ブレインは3,000以上の研究成果を発表し、デジタル研究インフラ（RI）である

¹⁵⁵ European Commission, “Questions and Answers on the ‘Choose Europe for Science’ pilot scheme,” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_25_1222, (2025年12月1日アクセス)。

¹⁵⁶ European Institute of Innovation and Technology, <https://eit.europa.eu/>, (2026年2月5日アクセス)。

¹⁵⁷ European Commission, “Future and Emerging Technologies (FET) flagships,” <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/flagships>, (2026年2月5日アクセス)。FP8では、Future and Emerging Technologies (FET) Flagshipsというプログラムとして予算を措置されていたが、2021年からのFP9ではFETは他のプログラムに整理・統合されることになったため、現在はFETの名は見られなくなっている。そのため、本報告書でも、欧州委員会の表記に合わせFlagshipsと記載する。

¹⁵⁸ Graphene Flagship, <https://graphene-flagship.eu/>, (2026年2月5日アクセス)。

¹⁵⁹ Human Brain Project, <https://www.humanbrainproject.eu/en/>, (2026年2月5日アクセス)。

EBRAINS¹⁶⁰等の成果を残して2023年9月に終了した¹⁶¹。2016年4月には量子技術（Quantum Flagship）¹⁶²が発表され、2018年10月から活動している。こちらも10年間で10億ユーロの資金が措置された。これらに加え、2019年3月から超高性能で安全で持続可能なバッテリーを開発することを目的した BATTERY 2030+¹⁶³という Flagships に類似した大型イニシアチブも進められている。

（2）欧州研究インフラ戦略フォーラム（European Strategy Forum on Research Infrastructure : ESFRI）^{164,165}

EUレベルでの研究インフラの整備戦略を考える上で重要な役割を果たしているのが、2002年に設立された、ESFRIと呼ばれるEU加盟国およびFP準参加国が形成するフォーラムである。ESFRIは2006年に専門家により策定された「ESFRIロードマップ2006」を発表した。これは、10～20年後を見据えた際に欧州共通で必要となる研究開発施設のロードマップである。ロードマップは2008年、2010年、2016年、2018年に更新されており、2021年12月に六つ目となるロードマップ¹⁶⁶が公開された。デジタル、エネルギー、環境、健康・食料、物理科学・工学、社会・文化イノベーションの6分野で、準備段階にある22のESFRIプロジェクトと、既に実施段階に入っている41のESFRIランドマークが挙げられている。2026年にはロードマップの更新版が発表予定である¹⁶⁷。

プロジェクトおよびランドマークの例としては、アインシュタイン望遠鏡（第3世代重力波天文台）¹⁶⁸、洋上再生可能エネルギー研究インフラ¹⁶⁹、ゲノム解析のための巨大データベース核融合材料照射施設-実証発電プラント¹⁷⁰等がある。

（3）研究・技術インフラに関する欧州戦略（European Strategy on Research and Technology Infrastructures）¹⁷¹

欧州委員会が2025年9月に発表した「研究・技術インフラに関する欧州戦略」は、欧州の研究・技術イ

160 EBRAINS, “Europe’s Digital Infrastructure for Brain Research,” <https://ebrains.eu/>, (2025年12月1日アクセス)。

161 Human Brain Project, “Human Brain Project celebrates successful conclusion,” <https://www.humanbrainproject.eu/en/follow-hbp/news/2023/09/12/human-brain-project-celebrates-successful-conclusion/>, (2025年12月1日アクセス)。

162 Quantum Flagship, <https://qt.eu/>, (2026年2月5日アクセス)。

163 BATTERY 2030+, <https://battery2030.eu/>, (2026年2月5日アクセス)。

164 European Commission, “European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI),” https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-research-and-innovation/our-digital-future/european-research-infrastructure/esfri_en, (2026年2月9日アクセス)。

165 ESFRIの詳細については以下報告書を参照。研究開発戦略センター「研究基盤・研究インフラのエコシステム形成に向けてー日本・欧州における研究機器の開発、調達、利用促進、共用ー（—The Beyond Disciplines Collection—）」(CRDS-FY2024-RR-11) (2025年3月), <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2024-RR-11.html>, (2025年12月19日アクセス)。

166 ESFRI, “Strategy Report on Research Infrastructures Roadmap 2021,” <https://roadmap2021.esfri.eu/media/1295/esfri-roadmap-2021.pdf>, (2026年2月5日アクセス)。

167 ESFRI, “ESFRI Roadmap 2026,” <https://www.esfri.eu/roadmap-2026>, (2025年12月1日アクセス)。

168 Einstein Telescope, <https://www.et-gw.eu/>, (2026年2月5日アクセス)。本部は欧州重力研究所 EGO（イタリア共和国）。

169 MALINERG-i, <http://www.mariner-g-i.eu>, (2026年2月5日アクセス)。本部はコーク大学（アイルランド）。

170 IFMIF-DONES, <https://ifmifdones.org>, (2026年2月5日アクセス)。本部はスペインエネルギー・環境・科学技術研究センター（スペイン）。

171 European Commission, “Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A European Strategy on Research and Technology Infrastructures, COM (2025) 497 final/2,” <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2025:497:REV1>, (2025年12月1日アクセス)。

ンフラを一層強化し、より幅広い利用者に開かれたものとすることを目指す¹⁷²。この戦略は、EUにおける政策と資金の分散、インフラ間の連携不足、複雑な手続きや高額な費用による制約、人材不足、デジタルやAIの活用不足、研究データ再利用の推進不足、といった課題を示している。EUの中小企業やスタートアップについては、資金や人的資源の不足、情報の非対称性、文化的な障壁等により、他地域や他国にある技術インフラの利用が困難であることを指摘している。スタートアップ・スケールアップ戦略（本項第3目（1））で提案され、研究・技術インフラへのアクセスおよび契約条件の簡素化を目指す「研究・技術インフラに対する産業ユーザーのためのアクセス憲章」¹⁷³にも言及している。欧州委員会は、研究・技術インフラおよび各国の資金提供機関における本憲章の普及促進に取り組み、本憲章を基盤としてイノベーション法を提案し、革新的な企業による欧州の研究・技術インフラへのアクセスを促進するとしている。

第3目 産学官連携・スタートアップ

産学連携・スタートアップに関する動向として、2025年5月の「スタートアップ・スケールアップ戦略」、FP9の第2の柱に位置づけられている「欧州パートナーシップ」、第3の柱に位置づけられる「欧州イノベーション会議（EIC）」を概説する。「欧州パートナーシップ」では、欧州委員会がEUを代表し、官民のパートナーとともに、特定分野における研究・イノベーション活動のプログラム実施を長期間支援することを約束する。欧州パートナーシップは、EUにおける研究活動の断片化を打破し、戦略分野に対する資金の集中投資を行うとともに、ERA強化、欧州グリーンディール（EGD）、デジタル移行等のEUの政策優先課題への貢献が期待されている。また、「制度化パートナーシップ」の例として、EuroHPCも紹介する。欧州イノベーション会議（EIC）は、アカデミア主体の新興・融合研究およびスタートアップによる研究開発への助成・投資を通じ、革新的な技術やイノベーションの特定・発展・拡大を目的としている。スタートアップへの投資を目的とする専用の基金を持ち、EUの公的プログラムとしては初となる株式投資を実施することが特徴である。

なお、EUの各地域がボトムアップで、比較優位を生み出す有望な専門領域や弱点を特定し、企業・研究機関・大学等多様なステークホルダーと協働する「スマート・スペシャリゼーション（S3）戦略」については、研究開発戦略センター「研究開発の俯瞰報告書 主要国・地域の科学技術・イノベーション政策動向（2025年）」¹⁷⁴の第3章第3節第1項第3目2）を参照されたい。S3の仕組みについては「EUの研究・イノベーション枠組みプログラム Horizon Europe」を参照されたい¹⁷⁵。

（1）スタートアップ・スケールアップ戦略（EU Startup and Scaleup Strategy）¹⁷⁶

2025年5月、欧州委員会は「スタートアップ・スケールアップ戦略」を発表した。①イノベーションに適した制度環境の整備、②資金調達環境の改善、③市場展開と事業拡大の支援、④トップ人材の誘致と定着、⑤インフラ・ネットワーク・サービスへのアクセス促進、の5分野における一連の施策を提示している。例えば②については、EICファンド（本目（3）を参照）の一環として、民間が運営・共同出資する「スケールアップ

172 European Commission, “Commission launches new strategy to strengthen Europe’s research and technology infrastructures,” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_2097, (2025年12月1日アクセス)。

173 European Commission, “Commission seeks feedback on the future Charter of access for industrial users to research and technology infrastructures,” https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/commission-seeks-feedback-future-charter-access-industrial-users-research-and-technology-2025-11-13_en, (2026年1月14日アクセス)。

174 脚注94を参照。

175 脚注19を参照。

176 European Commission, “Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: The EU Startup and Scaleup Strategy – Choose Europe to Start and Scale, SWD (2025) 138 final (2025),” <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52025DC0270>, (2025年12月19日アクセス)。

プ欧州基金（Scaleup Europe Fund）」の展開等を示した。2025年10月、欧州委員会は欧州全域からトップクラスの民間投資家を招集し、本基金を設立する意向を共同で表明している¹⁷⁷。また、この戦略の効果を測定するため、EU域内のスタートアップ企業、ケンタウロス企業、ユニコーン企業の増加数を主要業績評価指標（KPI）として世界の競合国と比較するとしている。

（2）欧州パートナーシップ（European Partnership）¹⁷⁸

FPで実施されている国際的な産官学連携を促進する仕組みであるパートナーシップの中でも、現在のFP9における欧州パートナーシップ（European Partnership）¹⁷⁹を中心に紹介する。「欧州パートナーシップ」には、FP9の全体予算の約4分の1に相当する250億ユーロが充てられている。

欧州パートナーシップでは、欧州委員会がEUを代表して、官民のパートナーとともに、特定分野における研究・イノベーション活動のプログラム実施に長期間の支援を約束する。パートナーは、EU加盟各国政府に加え、産業界、大学、研究機関、地方・地域・国・国際レベルの公共サービスを任務とする団体、NGOや財団を含む市民社会組織等、多岐にわたる。パートナーシップの目的の一つは、研究・イノベーションの実行計画を調整することで、EUにおける研究活動の断片化を打破し、戦略分野に対する資金の集中投資を行うとともにERAの強化を図ることである。また、欧州グリーンディール（EGD）やデジタル移行といったEUの政策優先課題への貢献も目的に含まれる。

FP6（2003～2006年）において、官民パートナーシップ（Public-Private Partnerships：PPP）という仕組みが初めて導入され、FP7（2007～2013年）では官官パートナーシップ（Public-Public Partnership：P2P）も始まった。FP8では、EIT（本項第1目（3）を参照）もパートナーシップとして加わり、120以上のパートナーシップが進められた。一方、2017年に行われたFP8の中間評価で、パートナーシップの形態が多様化しすぎて、利用者にとって複雑でわかりにくいという指摘がなされた。これを受け、FP9ではパートナーシップの種類を減らして単純化するとともに、開放性と透明性を改善することとなった。

その結果、FP9における欧州パートナーシップは、図表III-22に示す三つの形態に整理された。このうち、共同ファンドパートナーシップはEU加盟国間での官官連携が中心であり、残る二つの形態は欧州委員会、加盟国、産業界、アカデミアがパートナーとなる産学官連携が中心である。

177 European Commission, “Commission partners with private investors to set up multi-billion Scaleup Europe Fund,” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_2529, (2025年12月19日アクセス)。

178 FP8以前のパートナーシップについては脚注19を参照。

179 European Commission, “European Partnerships in Horizon Europe,” https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/european-partnerships-horizon-europe_en, (2026年2月5日アクセス)。

【図表 III-22】 FP9における欧州パートナーシップの形態

形態	概要
共同プログラムパートナーシップ	欧州委員会、EU加盟国、産業団体間の覚書（MoU）に基づく。目的や金銭的貢献を前もって定め、長期間の支援を行う
共同ファンドパートナーシップ	EU加盟国、ファンディング機関、他の公的機関がコンソーシアムの中心となる。共同研究アジェンダを策定し、共同公募を通じて活動を行う
制度化パートナーシップ	欧州委員会、EU加盟国、産業界がパートナーとなる。実施には法制化が必要で、事前にインパクト評価が行われる。共同事業体（JUs）と呼ばれる運営組織を設置して実施されるものを中心。加えて、EIT KICsもこれに分類される

出典：欧州パートナーシップのウェブサイト¹⁸⁰をもとにCRDS作成

2021年3月のFP9第1次戦略計画（2021～2024年）において、FP9の最初の4年間（2021～2024年）で実施する共同プログラム・共同ファンドパートナーシップが特定された¹⁸¹。EIT（本項第1目（3））以外のパートナーシップの多くは第2の柱のクラスターに紐づいている。欧州オープンサイエンスクラウド（EOSC）は、第2の柱と第3の柱を横断する取り組みとして位置付けられている（図表III-23）。EOSCは、デジタル単一市場における、より効果的なオープンサイエンス・オープンイノベーションへの移行加速・支援を目的に2016年4月に発表された「欧州クラウド・イニシアチブ」¹⁸²において打ち出された。EOSCは、欧州の研究者やイノベーターが必要なデータ、ツール、サービスを公開・発見・再利用できる、オープンで信頼性の高い学際的な環境の提供を目指している¹⁸³。2024年10月に欧州委員会は、主に国際・学際的な共同研究を支援するプラットフォームであるEOSC EU ノード¹⁸⁴を開設し、継続的な改善に取り組んでいる¹⁸⁵。

欧州委員会が2024年3月に採択したFP9の第2次戦略計画（2025～2027年）¹⁸⁶では、新たに五つの共同ファンドパートナーシップ（ブレイン・ヘルス、持続可能な未来のための森林・林業、グリーン・デジタル移行のための原材料、文化遺産の強靱性、社会変革と強靱性）と四つの共同プログラムパートナーシップ（EUのための革新的材料、太陽光発電、未来の繊維、バーチャル・ワールド）の開始が決定した。2025年11月現在の欧州パートナーシップの一覧を図表III-23に示す。

180 脚注179を参照。

181 European Commission, “Horizon Europe’s first strategic plan 2021-2024: Commission sets research and innovation priorities for a sustainable future,” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1122, (2025年11月27日アクセス)。

182 European Commission, “European Cloud Initiative - Building a competitive data and knowledge economy in Europe,” <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0178&from=EN>, (2026年2月5日アクセス)。

183 European Commission, “European Open Science Cloud (EOSC),” https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-research-and-innovation/our-digital-future/open-science/european-open-science-cloud-eosc_en, (2026年1月14日アクセス)。

184 European Commission, “EOSC EU Node,” <https://open-science-cloud.ec.europa.eu/about/eosc-eu-node>, (2026年1月13日アクセス)。

185 European Commission, “A Year of Progress: The EOSC EU Node evolves with its users,” <https://open-science-cloud.ec.europa.eu/news/year-progress-eosc-eu-node-evolves-its-users>, (2026年1月13日アクセス)。

186 European Commission, “Horizon Europe strategic plan 2025-2027,” https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/strategic-plan_en#documents, (2026年3月12日アクセス)。

【図表 III-23】 2025年11月現在の欧州パートナーシップ一覧

第2の柱 グローバルチャレンジ・欧州の産業競争力					第3の柱 イノベティブ・ヨーロッパ
クラスター1： 健康	クラスター2： 文化・創造・社会	クラスター4： デジタル・産業・宇宙	クラスター5： 気候・エネルギー・交通	クラスター6： 食料・バイオエコノミー・資源・農業・環境	
革新的医療イニシアチブ（IHI）	文化遺産の強靱化*	重要デジタル技術	クリーン水素	循環型バイオベース 欧州	SMEイノベーション
グローバル・ヘルス（EDCTP3）	社会変革と強靱性*	スマートネットワーク・サービス	クリーン航空	地中海におけるR&I	EITエネルギー
ヘルスケアシステム変革		高性能コンピューティング（EuroHPC）	単一欧州空域航空交通管理研究（SESAR3）	地球上の生命を守るための生物多様性保護	EIT気候
化学品リスクマネジメント		欧州計測学	欧州の鉄道	気候中立・持続可能で生産的なブルーエコノミー	EITデジタル
健康のための欧州研究圏		人工知能・データ・ロボティクス	協調型・接続型・自動化モビリティ（CCAM）	地球のための水の安全保障（Water4All）	EIT食料
希少疾患		フォトニクス	バッテリー4EU	動物の健康・福祉	EITヘルス
ワンヘルス/抗微生物		メイド・イン・ヨーロッパ	排出ゼロ水上交通	農業システム移行促進	EIT原材料
個別化医療		クリーン鉄鋼-低炭素製鉄	排出ゼロ道路輸送	農業データ	EIT製造
パンデミックへの備え		プロセス・フォー・プラネット	Built4People	安全で持続可能な食料システム	EIT都市交通
ブレイン・ヘルス*		グローバルで競争力のある宇宙システム	太陽光発電*	持続可能な未来のための森林・林業*	EIT文化・創造産業
		EUのための革新的な材料*	クリーンエネルギー移行		水・海洋分野のエコシステム*
		バーチャル・ワールド*	持続可能な未来のための都市移行加速		
		未来の繊維*			
		グリーンとデジタル移行のための原材料			

制度化パートナーシップ 12

EIT KIC 10

共同プログラム 16

共同ファンド 22

* 準備中

第2の柱・第3の柱横断

欧州オープンサイエンスクラウド（EOSC）

出典：欧州委員会ウェブサイト¹⁸⁷をもとにCRDS作成

■ 制度化パートナーシップの例：高性能コンピューティング EuroHPC（2018年～）¹⁸⁸

制度化パートナーシップの一つに、欧州高性能コンピューティング（EuroHPC）がある。欧州委員会、EU加盟国・FP準参加国のうち38か国、および三つの民間団体¹⁸⁹から構成される共同事業体がEUの各種プログラムから30.8億ユーロ（内訳：FP9から9億ユーロ、デジタル・ヨーロッパ（DEP）から19.8億ユーロ、コネクティング・ヨーロッパ・ファシリティから2億ユーロ）、各国の拠出金計30.8億ユーロ、産業界からの投資9億ユーロを元に、HPCの調達・運用やHPCを活用した研究・イノベーション等を推進する。EuroHPC共同事業体の設立に関するEU理事会規則に、活動内容等が定められている¹⁹⁰。EuroHPCでは毎

187 European Commission, “European Partnerships in Horizon Europe,” https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/european-partnerships-horizon-europe_en, (2025年11月27日アクセス)。

188 本部はルクセンブルグにある。The European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU), “Discover EuroHPC JU,” https://www.eurohpc-ju.europa.eu/about/discover-eurohpc-ju_en, (2026年3月4日アクセス)。

189 EuroHPCに参画する三つの産業団体（本部ルクセンブルグ）：HPCのための欧州技術プラットフォーム（ETP4HPC）、データ・AI・ロボティクス協会（DAIRO）、欧州量子産業コンソーシアム（QuIC）

190 COUNCIL REGULATION (EU) 2026/150 of 16 January 2026 amending Regulation (EU) 2021/1173 on establishing the European High Performance Computing Joint Undertaking (2026) OJ L 19/1.

年ワークプランを策定し、その年に実施する公募と予算を示している。FP9の予算ではHPCを活用した研究・イノベーション活動が、デジタル・ヨーロッパ（DEP）の予算ではHPCを含むインフラ整備や能力構築等が資金提供の対象となっている。2025年11月現在、11台のHPCが設置されている。

【図表 III-24】 EuroHPCで設置されている HPC

HPC	拠点	持続性能 (Petaflops : PF)	ピーク性能 (Petaflops : PF)	ストレージ容量 (Petabyte : PB)
JUPITER	ドイツ	1 ExaF	1226.28PF	20PB
LUMI	フィンランド	386.00PF	539.13PF	合計 117PB
LEONARDO	イタリア	249.04PF	315.74PF	> 100PB, 5PB
MARENOSTRUM5	スペイン	215.40PF	314PF	248PB, 402PB
MELUXINA	ルクセンブルク	12.8PF	18.29PF	20PB
KAROLINA	チェコ	9.59PF	12.91 PF	> 1PB
VEGA	スロベニア	6.92PF	10.05PF	1PB, 23PB
DISCOVERER	ブルガリア	4.52PF	5.94PF	2PB, 5 PB, 442 Terabyte (TB)
DEUCALION	ポルトガル	7.48PF	9.76PF	430TB, 10.6PB
DAEDALUS	ギリシャ	89PF*	115PF	1PB, 10PB
ARRHENIUS	スウェーデン	60PF*	—	29PB

* 期待される性能

出典：EuroHPC ウェブサイト¹⁹¹をもとにCRDS作成

EuroHPCは2024年12月に、AIアプリケーションに最適化した新しいHPC拠点として七つの「AIファクトリー」を採択した¹⁹²。AIファクトリーの構想は、2024年1月に発表された欧州委員会の「AIスタートアップと中小企業を支援するためのAIイノベーションパッケージ」に基づいている¹⁹³。欧州における信頼できる大規模で強力なAIモデルの開発で、特に中小企業や新興企業を支援し、AI領域における技術主権に貢献することを目的とする。さらに2025年3月に六つ、10月に新たに六つの「AIファクトリー」が採択された¹⁹⁴。2025年10月までに採択された拠点は図表III-25の通り。

191 The European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU) , “Our Supercomputers,” https://www.eurohpc-ju.europa.eu/supercomputers/our-supercomputers_en, (2025年12月1日アクセス).

192 EuroHPC , “Selection of the First Seven AI Factories to Drive Europe’s Leadership in AI,” https://eurohpc-ju.europa.eu/selection-first-seven-ai-factories-drive-europes-leadership-ai-2024-12-10_en, (2026年2月5日アクセス).

193 European Commission, “Commission launches AI innovation package to support Artificial Intelligence startups and SMEs,” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_383, (2026年2月5日アクセス).

194 European Commission, “AI Factories,” <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/ai-factories>, (2025年12月1日アクセス).

【図表 III-25】 EuroHPCが採択したAIファクトリー

2024年12月採択	2025年3月採択 ¹⁹⁵	2025年10月採択 ¹⁹⁶
LUMI AI Factory（フィンランド） HammerHAI（ドイツ） Pharos（ギリシャ） IT4LIA（イタリア） L-AI Factory（ルクセンブルク） BSC AI Factory（スペイン） MIMER（スウェーデン）	AI:AT（オーストリア） BRAIN++（ブルガリア） AI2F（フランス） JAIF（ドイツ） PIAST（ポーランド） SLAIF（スロベニア）	CZAI（チェコ） LitAI ファクトリー（リトアニア） NLAIF（オランダ） Gaia AI ファクトリー（ポーランド） RO AI ファクトリー（ルーマニア） 1HealthAI（スペイン）

出典：EuroHPC ウェブサイト¹⁹⁴をもとにCRDS作成

欧州委員会とEuroHPCは2025年4月に、「AIギガファクトリー」の開発に向けた意見募集を開始した。AIギガファクトリーは、「AIファクトリー」を基盤として、様々な分野や公共の利益のための最先端AIモデルの開発と展開を目指している¹⁹⁷。AIに2,000億ユーロを投資する基金として2025年2月に発足したInvestAIが、AIギガファクトリーを支援する。InvestAIは、最新世代のAIチップを約10万個（AIファクトリーの約4倍に相当）搭載したAIギガファクトリーをEU域内に四つ設置する予定である¹⁹⁸。また、2025年11月に開始したRAISEパイロットプログラムもAIギガファクトリーを支援する（本節第2項第3目参照）。

(3) 欧州イノベーション会議（European Innovation Council：EIC）¹⁹⁹

EICはアカデミア主体の新興・融合研究およびスタートアップや中小企業による研究開発への資金提供・投資を通じ、革新的な技術やイノベーションの特定・発展・拡大を目的とした機関である。2021年3月に新設され、FP9の第3の柱で7年間に101億ユーロの予算が措置されている。このうち7割は、スタートアップ・中小企業向けに確保される。

EICでは、技術成熟度（TRL）²⁰⁰の段階に応じたパスファインダー、トランジション、アドバンスド・イノベーション、アクセラレーターという制度を設けている²⁰¹。さらに、STEP（本章第2節第2項（1）参照）の一環

195 The European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU) , “The EuroHPC JU Selects Additional AI Factories to Strengthen Europe’s AI Leadership,” https://www.eurohpc-ju.europa.eu/eurohpc-ju-selects-additional-ai-factories-strengthen-europes-ai-leadership-2025-03-12_en, (2025年12月1日アクセス).

196 The European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU) , “The EuroHPC JU Selects Six Additional AI Factories to Expand Europe’s AI Capabilities,” https://www.eurohpc-ju.europa.eu/eurohpc-ju-selects-six-additional-ai-factories-expand-europes-ai-capabilities-2025-10-10_en, (2025年12月1日アクセス).

197 EuroHPC JU, “Public Consultation on the AI GigaFactories,” https://www.eurohpc-ju.europa.eu/public-consultation-ai-gigafactories-2025-04-09_en, (2025年11月28日アクセス).

198 European Commission, “EU launches InvestAI initiative to mobilise €200 billion of investment in artificial intelligence*,” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_467, (2025年11月28日アクセス).

199 European Innovation Council, https://eic.ec.europa.eu/index_en, (2025年12月19日アクセス). なお、FP10に向けたEIC改革の検討経緯については、脚注68を参照。

200 米国航空宇宙局（NASA）が開発した指標で当該技術の成熟度を表す。Horizon Europeでは基礎研究に近いTRL1から商業化段階のTRL9まで9段階が定められている。詳しい定義は、以下資料のPage 10 Technology Readiness Levelsを参照。“Horizon Europe Work Programme 2021-2022 13. General Annexes,” https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-13-general-annexes_horizon-2021-2022_en.pdf, (2026年2月5日アクセス).

201 European Innovation Council, “EIC 2026 work programme,” https://eic.ec.europa.eu/eic-2026-work-programme_en, (2025年12月1日アクセス).

であるSTEPスケールアップは、2025年のワークプログラムで11月に公募を開始した²⁰²。各制度には、分野を定めないOpen型と、EUにとって政策上重要な分野を予め定めるChallenge型がある。アドバンスド・イノベーションの公募は2026年のワークプログラムで試験的に一部開始となる。STEPスケールアップとアクセラレーターでは、EICファンド²⁰³という専用の基金から株式投資を受けることができる。各制度の概要は図表III-26に示す通りである。

EICでは研究プロジェクトの公募以外にも、女性のスタートアップ創業者へのコーチング・メンタリング支援や、ロールモデルとなるような女性起業家の表彰制度も実施しており、スタートアップ・エコシステムの拡大を図ろうとしている。また、EICから資金提供を受けると、契約、ネットワーキング、コーチング支援等を行うビジネス加速サービス（Business Acceleration Services：BAS）を併せて利用することができる。

【図表 III-26】 2026年の主なEIC公募内容

制度名	パスファインダー		トランジション	アドバンスド・イノベーション・パイロット	アクセラレーター		STEPスケールアップ
	Open	Challenge	Open	Challenge	Open	Challenge	Open
対象	革新的技術の初期段階研究 TRL 1-4		概念実証(PoC)～商業化前段階 TRL 3-4で開始し5-6を目指す	研究は進んでいるが商業化が進んでいない分野で TRL4から開始しTRL 6-7を目指す	スタートアップ企業・中小企業による市場展開やイノベーション拡大 TRL 6-8		大規模な資金調達を目指す企業による戦略的技術の拡大
応募要件	3ヶ国・3機関以上のコンソーシアム 一部公募では単独機関の申請も可能		EIC PathfinderやERC Proof of Conceptなどで採択経験のある単独または2～5機関のコンソーシアム	単独申請（中小企業、スピンオフ企業、スタートアップ、研究機関、大学）または小規模コンソーシアム（2～3機関）	単独のスタートアップ企業・中小企業、起業意志のある個人、一部公募で小規模中堅企業(SMC)		単独のスタートアップ企業・中小企業(SME)、小規模中堅企業(SMC)、応募要件を満たす企業を代表する投資家であって、目標資金調達額の20%以上を適格投資家が出資する意向の証明が必要
助成・投資金額	助成金 原則最大400万€		助成金：原則最大250万€ 商業化を模索する活動などに追加で5万€	助成金 第1段階：最大30万€ 第2段階：最大250万€	助成金：250万€未満 投資：50万～1,000万€		投資 1,000万～3,000万€
ビジネス加速サービス(BAS)：EIC採択者に対し、主に契約、ネットワーキング、コーチング支援を実施。「イノベーション調達プログラム」や世界的な見本市への参加を支援する「EIC国際見本市プログラム4.0」などがある。							

出典：EIC Work Programme 2026²⁰⁴ および EIC ウェブサイト²⁰⁵ をもとに CRDS 作成

第2項 個別分野の政策および施策

現欧州委員会による政策および施策は、フォン・デア・ライエン欧州委員長2期目の主要イニシアチブである「競争力コンパス」に沿って進んでいる（本章第2節第1項を参照）。本項では、環境・エネルギー分野、ライフサイエンス・臨床医学分野、システム・情報科学技術分野、ナノテクノロジー・材料分野について、現欧州委員会の動向を中心に、第1期フォン・デア・ライエン体制からの動向も含め概説する。

202 European Innovation Council, “European Innovation Council: new €300 million STEP facility open for submissions for up to €30 million investments in strategic technology start-ups,” https://eic.ec.europa.eu/news/european-innovation-council-new-eu300-million-step-facility-open-submissions-eu30-million-2024-11-26_en, (2025年12月1日アクセス).

203 European Innovation Council, “EIC Fund,” https://eic.ec.europa.eu/eic-fund_en, (2025年12月1日アクセス).

204 European Innovation Council, “European Innovation Council (EIC) Work Programme 2026,” https://eic.ec.europa.eu/document/download/52598755-1351-4b54-b46b-e2682d0a3aec_en?filename=EIC-Work-Programme-2026.pdf, (2026年2月3日アクセス).

205 European Innovation Council, “EIC Funding opportunities,” https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities_en, (2026年2月3日アクセス).

第1目 環境・エネルギー分野

欧州委員会の環境・エネルギー分野の主たる取り組みは、2019年12月に欧州委員会が発表した「欧州グリーンディールに関する政策文書」²⁰⁶に沿って進められてきた。欧州グリーンディール（EGD）とは、2030年までに温室効果ガス排出量を1990年比で55%削減、2050年までに排出を実質ゼロとし、EUが資源効率的で競争力のある経済を有する公正で豊かな社会へ移行することを目指す成長戦略である。経済の全セクターを網羅しており、特に輸送、エネルギー、農業、建設のほか、鉄鋼、セメント、ICT、繊維、化学等の産業を対象としている。

2020年以降、欧州グリーンディール（EGD）で掲げる目標の実現のために、必要な投資を得るための計画や地域向けの支援枠組みから、生物多様性や化学物質、森林、洋上再生可能エネルギーといった個別テーマに焦点を当てた戦略まで、環境・エネルギー分野の主要戦略・計画が相次いで発表された²⁰⁷。また、金融面で欧州グリーンディール（EGD）を支える仕組みとして、2020年7月にタクソノミー規則も発効した。タクソノミー規則は、環境的に持続可能と判断できる経済活動を定義することで、投資家をグリーンウォッシュから保護し、企業の気候変動対策への取り組みを促進する²⁰⁸。2025年7月に欧州委員会はタクソノミー規則による企業の管理負担軽減を目指し、委任法の改正を提案した²⁰⁹。

2024年以降の環境・エネルギー分野における主な政策動向を図表III-28に示す。欧州委員会は2025年2月、競争力と脱炭素化のための共同ロードマップとして「クリーン産業ディール（CID）」を発表した²¹⁰。六つの主要な施策領域（図表III-27参照）ごとに具体的な施策とタイムラインを示し、KPIも設定している²¹¹。

【図表 III-27】 クリーン産業ディール（CID）の主要領域

1	手頃な価格のエネルギーとインフラへのアクセス
2	クリーンな供給と需要の拡大
3	公共投資と民間投資
4	循環経済の推進：材料・資源への安全なアクセス
5	グローバル市場と国際パートナーシップ
6	社会的公正のためのスキルと質の高い仕事

典：クリーン産業ディール（CID）をもとにCRDS作成

206 European Commission, “The European Green Deal,” https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF, (2026年2月5日アクセス). なお、欧州グリーンディール（EGD）の構想自体は2019年7月公表の政策ガイドラインに明記されており、本文書は構想を具体化するものとして位置づけられる。

207 詳細は脚注94の図表III-30「2020年以降の環境・エネルギー分野の主要戦略・計画」を参照。

208 European Commission, “EU taxonomy for sustainable activities,” https://finance.ec.europa.eu/sustainable-finance/tools-and-standards/eu-taxonomy-sustainable-activities_en, (2025年12月19日アクセス)。

209 European Commission, “Commission to cut EU Taxonomy red tape for companies,” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_1724, (2025年12月19日アクセス)。

210 European Commission, “A Clean Industrial Deal for competitiveness and decarbonisation in the EU,” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_550, (2025年11月20日アクセス)。

211 European Commission, “The Clean Industrial Deal: A joint roadmap for competitiveness and decarbonization,” <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52025DC0085>, (2025年11月20日アクセス)。

2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻と、それを受けてのEUからロシアへの大規模制裁により、ロシア産化石燃料にエネルギー源の多くを依存していたEUではエネルギー危機が深刻化した。こうした状況下で、エネルギー安全保障確保のため、2022年5月に欧州委員会は2030年までにロシア産化石燃料からの脱却を目指す「RePower EU」²¹²を発表した。この計画では、これまでの政策を土台としつつ、省エネ、エネルギー供給の多様化、再生可能エネルギーへの移行加速に資する追加目標を示している。具体的には、2030年までの省エネ効率化目標の2020年比9%から13%への引き上げや、2030年のエネルギーミックスに占める再生可能エネルギー比率目標の40%から45%への引き上げ等が挙げられる。目標達成には、2027年までに2,100万ユーロの追加投資が必要としており、主な財源として、復興基金の「復興・強靱化ファシリティ（RRF：本章第1節第2項（2）参照）」を活用するとしている。欧州委員会は2025年6月、2027年末までにロシア産のガスと石油の輸入を段階的かつ実質的に停止する規則案を発表した²¹³。2025年5月に欧州委員会が発表した「REPowerEU ロードマップ」²¹⁴に基づくものであり、2026年以降の新規契約によるロシア産ガスの輸入禁止、既存契約の最長2027年末までの終了を提案した²¹⁵。なお、内陸国に対しては例外措置を認めている。

【図表 III-28】 2024年以降の環境・エネルギー分野の主な政策動向

年月	動き	概要
2024/6	ネットゼロ産業法 発効	2023年2月の「グリーンディール産業計画（GDIP）」に基づき、クリーンテックへの投資を誘致。規制枠組みを簡素化し、商用可能で迅速なスケールアップが期待される戦略的なネットゼロ技術を支援。戦略的プロジェクトの選定に係る共通評価基準等を定める二次法令が2025年5月に欧州委員会によって採択
2024/7	エコデザイン規則 発効	2020年の「循環経済行動計画（CEAP）」に基づく。「スタンバイ」モード時のエネルギー消費に関する詳細な情報を公開することを義務付け、消費者が情報に基づいた購入判断を行うことが可能になる。2030年までに年間5億3,000万ユーロの節約を見込む
2024/7	消費者の修理する権利を強化する指令 発効	2020年の「循環経済行動計画（CEAP）」に基づく。技術的に修理可能な製品について、製造業者に修理を義務付けること等を規定
2024/8	自然再生法 発効	2020年の「2030年のための生物多様性戦略」に基づく。加盟国に対し、EUの目標として2030年までにEUの陸域・海域の少なくとも20%を回復させるための措置を共同で策定・実施すること等を義務付け
2025/2	包装・包装廃棄物規則 発効	2020年の「循環経済行動計画（CEAP）」に基づく。特定の使い捨て包装の制限等を規定

²¹² European Commission, “RePower EU Plan,” https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fc930f14-d7ae-11ec-a95f-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF, (2026年2月5日アクセス)。

²¹³ European Commission, “Proposal for a Regulation on phasing out Russian gas imports and improving monitoring of potential energy dependencies,” https://energy.ec.europa.eu/publications/proposal-regulation-phasing-out-russian-gas-imports-and-improving-monitoring-potential-energy_en, (2025年11月20日アクセス)。

²¹⁴ European Commission, “Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Roadmap towards ending Russian energy imports, COM(2025) 440 final,” <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52025DC0440R%2801%29&qid=1747125158211>, (2026年2月5日アクセス)。

²¹⁵ European Commission, “Commission proposes gradual phase-out of Russian gas and oil imports into the EU,” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_1504, (2025年11月20日アクセス)。なお、同規則案は2025年12月3日のEU理事会と欧州議会による暫定合意を経て、2026年2月3日に発効した。ロシア産石油の輸入禁止については2027年に別途規則案を提出することとなった。

2025/2	クリーン産業ディール（CID）発表	気候変動対策と競争力強化を一つの包括的な成長戦略に統合。エネルギー集約型産業とクリーンテック分野に焦点を当て、六つの施策領域（図表III-27）を設定
2025/2	手頃なエネルギーに向けた行動計画 発表	エネルギー価格の高騰から消費者と産業界を守るため、コスト削減、エネルギー・ユニオンの完成、投資の誘致と確実な供給、潜在的なエネルギー危機への対応を行う
2025/6	欧州海洋協定 採択	各種海洋政策を包括的な戦略として再構築。生態系の回復、海洋エネルギー等の戦略分野の発展支援、海洋研究体制の強化、海上安全保障の強化等、6項目を掲げる。欧州委員会は2027年までに海洋法（Ocean Act）を提案予定
2025/5	REPowerEU ロードマップ 発表	2022年5月に欧州委員会が発表したRePower EUをもとに、ロシアからのエネルギー輸入を段階的に廃止する戦略を示す
2025/6	ロシア産のガスと石油の輸入を段階的かつ実質的に停止する規則案 発表 ※2026年2月3日発効	2025年5月の「REPowerEU ロードマップ」に基づき、2026年以降の新規契約によるロシア産ガスの輸入禁止、既存契約の最長2027年末までの終了を提案。成立した規則にはロシア産石油の輸入禁止は盛り込まれず、2027年に別途規則案を提出予定。
2025/6	クリーン産業ディール国家補助枠組み 採択	2025年2月のクリーン産業ディール（CID）を推進するため、加盟国による特定の投資や政策目標を支援
2025/7	気候法改正案 発表	2050年までの気候中立達成と、1990年比で2030年までに少なくとも55%の温室効果ガス（GHG）純排出量削減という中間目標を設定した、2021年発効「欧州気候法」の改正案。1990年比でGHGの純排出量を2040年までに90%削減するというEUの気候目標を設定
2025/7	化学産業行動計画 発表	高騰するエネルギーコスト、国際的な競争環境、需要の低迷といった主要課題に対応しつつ、イノベーションと持続可能性への投資を促進。科学的根拠に基づく強力な制限措置を通じてPFAS排出を最小化するという欧州委員会の方針を再確認
2025/10	気候・エネルギーに関するグローバル・ビジョン 発表	クリーン産業ディール（CID）に對外的側面を加え、既存のパートナーシップを強化しつつ、新たなパートナーシップの構築を目指すEUの国際戦略。外交を通じたEUの中核的利益の保護、国際標準の促進、新たな安全保障上の課題に対応
2025/12	土壌モニタリング指令 発効	2021年の「EU土壌戦略」に基づく。加盟国に対し、土壌の健全性のモニタリングを義務化。加盟国による国内法化期限は2028年12月

出典：欧州委員会等各種公表資料をもとにCRDS作成

これらに加え、EUの環境政策を主導する計画として、「環境行動計画（Environment Action Programme: EAP）」がある。EAPは1973年に初めて採択され、それ以降5～10年おきに更新されている。2014～2020年までは第7次EAPが推進されており、2020年10月に欧州委員会は2030年までを対象とする第8次EAPの案を発表し、2022年5月に発効した²¹⁶。第8次EAPでは、欧州グリーンディール（EGD）が掲げる目標達成を支援すべく、全てのガバナンスレベルであらゆる利害関係者の積極的な関与を求めることとしている。

これらの戦略・計画を実施していく上で、FPは主要なツールに位置づけられている。FP9では全体予算の35%（約334億ユーロ）を気候変動対策に充てることがFP9を定める規則第7条に定められている²¹⁷。第2

²¹⁶ European Commission, “Environment action programme to 2030,” https://environment.ec.europa.eu/strategy/environment-action-programme-2030_en, (2026年3月12日アクセス)。

²¹⁷ 脚注32参照。

の柱では、「気候・エネルギー・モビリティ」クラスターに153億ユーロ、「食料・バイオエコノミー・資源・農業・環境」クラスターに90億ユーロが充てられており、これらの分野における研究・イノベーション活動に資金が投じられる。また、FP9で掲げられている五つのミッションのうち、四つは環境・エネルギー分野と関係の深い内容である。

原子力分野については、当該分野のプログラムであるEuratomが実施されている。Euratomには2021～2027年で17億5,700万ユーロが配分される予定である。また、JRC（本章第1節第1項参照）では2025年5月、信頼性の高い核のモデリングとデータを提供するモデリング・ハブを立ち上げ、小型モジュール炉（SMR）等の開発・導入を支援するとともに、政策立案にも寄与する²¹⁸。

第2目 ライフサイエンス・臨床医学分野

COVID-19パンデミックによって医療物資やワクチンの調達等で混乱を招いたことを教訓に、欧州委員会は2020年11月に欧州保健ユニオン（European Health Union）の構築に関する提案²¹⁹を行った。この提案の一環として、欧州ヘルスデータスペース（EHDS）規則が2025年3月に発効に至った（本項第3目参照）。この提案には公衆衛生上の危機に対応する新たな欧州委員会総局（DG）として「欧州保健緊急事態準備・対応局（HERA）」²²⁰の立ち上げも含まれており、2021年9月に正式に発足した。HERAは、米国でワクチンや医薬品の開発・調達の支援を行う生物医学先端研究開発局（BRADA）に相当する役割を担う。HERAには、2022～2027年の6年間でMFF（本章第1節第2項（2）参照）と復興基金から60億ユーロが拠出され、復興・強靱化ファシリティやREACT-EU等のEUプログラムから240億ユーロが投資される。

COVID-19パンデミックで顕在化した課題を踏まえ、2020年11月に欧州委員会は欧州医薬品戦略²²¹を発表した。上述の欧州保健ユニオンの構築において重要な要素となるものであり、革新的で手頃な価格の医薬品に対する患者のアクセスを確保しつつ、EUの製薬業界の競争力・イノベーション力・持続可能性を維持するための施策を示している。この戦略に基づき、欧州委員会は2023年4月に医薬品関連法令の改正案を発表した²²²。希少疾患用医薬品の市場独占期間延長による研究の促進等を提案しており、欧州議会とEU理事会で交渉中である²²³。この改正案を補完するため、欧州委員会は2025年3月に「重要医薬品法案」²²⁴を発表した。EU域内での重要医薬品の生産拡大に取り組む企業への投資促進、サプライチェーンの強靱化に

²¹⁸ European Commission, “JRC launches modelling hub for nuclear applications,” https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news-and-updates/jrc-launches-modelling-hub-nuclear-applications-2025-05-21_en, (2025年11月21日アクセス)。

²¹⁹ European Commission, “Building a European Health Union: Reinforcing the EU’s resilience for cross-border health threats,” <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0724&from=EN>, (2026年2月5日アクセス)。

²²⁰ European Commission, “Health Emergency Preparedness and Response Authority,” https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/health-emergency-preparedness-and-response-authority_en, (2026年2月5日アクセス)。

²²¹ European Commission, “Pharmaceutical Strategy for Europe,” <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0761&from=EN>, (2026年2月5日アクセス)。

²²² European Commission, “A pharmaceutical strategy for Europe,” https://health.ec.europa.eu/medicinal-products/pharmaceutical-strategy-europe_en, (2025年11月21日アクセス)。

²²³ Council of the EU, “‘Pharma package’: Council agrees its position on new rules for a fairer and more competitive EU pharmaceutical sector,” <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/06/04/pharma-package-council-agrees-its-position-on-new-rules-for-a-fairer-and-more-competitive-eu-pharmaceutical-sector/>, (2025年11月21日アクセス)。

²²⁴ European Commission, “Proposal for a Critical Medicines Act,” https://health.ec.europa.eu/publications/proposal-critical-medicines-act_en, (2025年11月27日アクセス)。

向けた取り組みの奨励、加盟国が協力して購買力を高める機会の提供を行う²²⁵。また、国境を越えた健康への脅威に対する取り組み、医薬品・医療機器・危機関連製品の調達改善、医療システムの強靱性向上等を目的として、2021年からEU4Healthプログラム²²⁶も始まった。2027年までの7年間で44億ユーロの予算が組まれている。

第2期フォン・デア・ライエン体制（本章第2節第1項参照）での主な戦略として、2025年7月の「ライフサイエンス戦略」と「医療対策戦略」がある。「ライフサイエンス戦略」は、年間100億ユーロ以上の拠出により、2030年までに欧州をライフサイエンス分野において世界で最も魅力的な拠点にすることを目指す²²⁷。「医療対策戦略」は、「EU準備ユニオン戦略（図表III-17参照）」に基づき、感染症の発生や薬剤耐性（AMR）が深刻化する中、医療ツールの開発・生産・展開・アクセスの促進を目的とする²²⁸。2025年11月には、欧州委員会が新たな「バイオエコノミー戦略」を発表した²²⁹。2012年のバイオエコノミー戦略を基盤として、イノベーションと投資の拡大、バイオベース材料・技術の市場創出、持続可能なバイオマス供給のバリューチェーン全体における確保、グローバルな機会の活用、に取り組む²³⁰。さらに2026年第3四半期には「バイオテクノロジー法案」²³¹が発表予定である。

FP9では第2の柱における六つの社会課題群の一つに健康が挙げられており、7年間で82億ユーロが措置される予定である。ここでは、新しい知識の創出や革新的なソリューション開発、さらには病気を予防・診断・監視・治療するために必要に応じてジェンダーの視点を統合することで、あらゆる年齢の市民の健康と福祉を改善・保護することを目指す。また、健康技術の開発、健康リスクの軽減、一般および職場での健康・福祉の促進等も目的とする。さらには、公衆衛生システムをより費用対効果が高く公平で持続可能なものにすることや、貧困関連の病気の予防・対処、患者の参加や自己管理の支援も目指している。これらに加え、FP9の「制度化パートナーシップ」（本節第1項第3目（2）参照）の一つである革新的ヘルスイニシアチブ（IHI）²³²への資金提供もFP9で実施されている。2025年9月には、FP9の共同ファンドパートナーシップ（本節第1項第3目（2）参照）の一つである「ワンヘルス薬剤耐性パートナーシップ」²³³が正式に発足した。10年間の総予算は2億5,300万ユーロ規模であり、前述の「ライフサイエンス戦略」に貢献する²³⁴。

225 European Commission, “Commission proposes Critical Medicines Act to bolster the supply of critical medicines in the EU,” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_733, (2025年11月21日アクセス)。

226 European Commission, “EU4Health 2021-2027 - a vision for a healthier European Union,” https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_en, (2026年2月5日アクセス)。

227 European Commission, “Commission launches new strategy to make Europe a global leader in life sciences by 2030,” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_1686, (2025年12月19日アクセス)。

228 European Commission, “EU Stockpiling and Medical Countermeasures Strategies to strengthen crisis readiness and health security,” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_1728, (2025年12月19日アクセス)。

229 European Commission, “Commission presents new Bioeconomy Strategy to drive green growth, competitiveness and resilience across Europe,” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_2819, (2025年12月19日アクセス)。

230 European Commission, “A Strategic Framework for a Competitive and Sustainable EU Bioeconomy,” <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52025DC0960>, (2025年12月19日アクセス)。

231 European Commission, “Biotech Act About this initiative,” https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14627-Biotech-Act_en, (2025年11月21日アクセス)。

232 FP7およびHorizon 2020で実施されていた「革新的医療イニシアチブ（IMI）」の後継となるパートナーシップ。Innovative Health Initiative, <https://www.ihl.europa.eu/>, (2026年2月5日アクセス)。

233 European Partnership. “One Health AntiMicrobial Resistance,” <https://cordis.europa.eu/project/id/101217154>, (2025年11月21日アクセス)。

234 European Commission, “New European Partnership on One Health AMR: €253 million for research and innovation against antimicrobial resistance,” https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/new-european-partnership-one-health-amr-eu253-million-research-and-innovation-against-antimicrobial-2025-09-23_en, (2025年11月21日アクセス)。

FP9ではミッションエリアの一つにがんが設定されており、2030年までに「がん患者と家族のためのより良い予防、治療、生活の質の向上を通じ、300万人以上の人々の生活を向上させる」ことをミッションとしている（図表III-8参照）。ミッションの推進に際しては、2021年2月に欧州委員会が発表した「がん撲滅計画」²³⁵とも連動して、がんの理解・治療・診断に向けた研究・イノベーション活動やネットワーク作りや、がんに関する情報を一元化するプラットフォームの構築等を進めている。

第3目 システム・情報科学技術分野

2019年12月にフォン・デア・ライエン体制となった欧州委員会は、気候変動対策とともにデジタル化を最優先課題に掲げ、2020年2月に「欧州デジタル戦略」²³⁶と「欧州データ戦略」²³⁷を発表した。さらにCOVID-19パンデミックにより、EUにおけるデジタル空間の脆弱性や域外への技術依存が露呈したことを受け、デジタル分野の主要技術で海外に依存せず、EUとしてデジタル主権（Digital Sovereignty）の確保を図るべく、2021年3月に「2030デジタルコンパス」²³⁸を発表した。

「欧州データ戦略」は、データ流通に係るルール作り、大規模プロジェクトへの資金投資、重点分野別の欧州共通データスペース（European Common Data Space）の設立等を掲げた。2025年11月現在、14の分野で欧州共通データスペースの開発が進んでいる²³⁹。2025年3月には欧州ヘルスデータスペース（EHDS）規則が発効に至った。公益目的、政策支援目的、科学研究目的での特定のデータの再利用を可能にする²⁴⁰。2029年3月から順次適用を開始し、2035年3月には第三国等が二次利用（secondary use）のために参加を申請できるようになる。研究・イノベーションの共通データスペースであるEOSCについては本節第1項第3目（2）を参照されたい。

2024年12月に発足した2期目のフォン・デア・ライエン体制では、デジタル分野の対外施策に関するEUの共同ビジョンである「国際デジタル戦略」を2025年6月に発表した²⁴¹。この戦略の目標は、経済・ビジネス協力を通じたEUの技術的競争力の強化、EUとパートナーのための安全保障推進、パートナーと連携したグローバル・ガバナンスと標準の形成、の三つである²⁴²。パートナーとの協力については、安全なコネクティビティ、新興技術（AI、5G/6G、半導体、量子技術）、サイバーセキュリティ、デジタル公共インフラ、オンラインプラットフォーム（オンライン上の子どもの保護、言論の自由、プライバシーの尊重を含む）等の分野に焦点を当てる²⁴²。また、欧州委員会は2025年11月にAI、サイバーセキュリティ、データに関する既存

²³⁵ European Commission, “Europe’s Beating Cancer Plan,” https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/non_communicable_diseases/docs/eu_cancer-plan_en.pdf, (2026年2月5日アクセス)。

²³⁶ European Commission, “Shaping Europe’s Digital Future,” https://commission.europa.eu/system/files/2020-02/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_4.pdf, (2026年2月5日アクセス)。

²³⁷ European Commission, “A European strategy for data,” <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0066&from=EN>, (2026年2月5日アクセス)。

²³⁸ European Commission, “2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade,” https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:12e835e2-81af-11eb-9ac9-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF, (2026年2月5日アクセス)。

²³⁹ European Commission, “Common European data spaces,” <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-spaces>, (2025年11月27日アクセス)。

²⁴⁰ European Commission, “European Health Data Space Regulation (EHDS),” https://health.ec.europa.eu/ehealth-digital-health-and-care/european-health-data-space-regulation-ehds_en, (2025年12月19日アクセス)。

²⁴¹ European Commission, “The EU sets out its International Digital Strategy,” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_1370, (2025年11月26日アクセス)。

²⁴² European Commission, “Joint Communication on an International Digital Strategy for the EU,” <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/joint-communication-international-digital-strategy-eu>, (2025年11月26日アクセス)。

ルールを簡素化する「デジタル・オムニバス」の一環として、「データ・ユニオン戦略」を発表した²⁴³。本戦略により、AI 開発のためのデータの可用性向上、EU のデータに関するルールの簡素化、国際的なデータ流通における EU の世界的な立場の強化を進める²⁴⁴。本戦略は、防衛分野をはじめとした欧州共通データスペースの拡大も提案している²⁴⁵。

こうした戦略を推進するため、様々なプログラムが活用されている。図表 III-29 に 2021 ～ 2027 年における EU の主なデジタル関連プログラムを示した。FP をはじめとする目的の異なる複数のプログラムが相乗効果を発揮している。

【図表 III-29】 EUの主なデジタル関連プログラム

プログラム名	内容
枠組みプログラム（FP）	研究・イノベーション枠組みプログラム。当初予算総額 955 億ユーロのうち、35%（約 334 億ユーロ）がデジタル移行を支援 ²⁴⁶
デジタル・ヨーロッパ（DEP）	EU の DX を加速するためのプログラム。高性能コンピューティングや AI 関連のインフラ構築、半導体、デジタルスキル育成等に 86 億ユーロ
コネクティング・ヨーロッパ・ファシリティ（CEF Digital）	国境を越えたデジタルインフラの開発・展開を支援。5G ネットワークの展開・採用の促進等に 21 億ユーロ
EU4Health	健康安全保障と将来の健康危機への備えの強化を目的としたプログラム。総額 44 億ユーロのうち、10% はヘルス分野の DX 促進に利用
復興・強化化ファシリティ（RRF）	EU 加盟国による投資・改革を支援。各加盟国が復興計画を策定し投資対象を決める。全体予算約 7,240 億ユーロのうち、最低 2 割（約 1,250 億ユーロ）をデジタル分野の優先課題に充てる

出典：欧州委員会公表資料および各プログラムウェブサイトをもとに CRDS 作成

人工知能（AI）について、欧州委員会は 2020 年 2 月に「AI 白書」²⁴⁷を発表し、安全な AI 開発の信頼性と優越性を実現するための政策オプションを提示した。2021 年 4 月には AI 白書の内容を具体化すべく AI 法案²⁴⁸を発表した。「AI 法」²⁴⁹は 2024 年 8 月に発効し、一部の規定を除いて 2026 年 8 月から適用開始の予定である。AI 法は、AI システムをそのリスクに応じて 4 段階に分けるとともに、新たに汎用目的型 AI モデル

243 European Commission, “Simpler EU digital rules and new digital wallets to save billions for businesses and boost innovation*,” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_2718, (2025 年 11 月 26 日アクセス).

244 European Commission, “European Data Union Strategy,” <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-union>, (2025 年 11 月 26 日アクセス).

245 European Commission, “Common European data spaces,” <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-spaces>, (2025 年 11 月 27 日アクセス).

246 European Commission, “Horizon Europe - funding digital technology and research,” <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/joint-communication-international-digital-strategy-eu>, (2026 年 2 月 10 日アクセス).

247 European Commission, “White Paper on Artificial Intelligence: a European approach to excellence and trust,” https://commission.europa.eu/system/files/2020-02/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf, (2026 年 2 月 5 日アクセス).

248 European Commission, “Proposal for a Regulation laying down harmonised rules on artificial intelligence (AI Act) ,” <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-regulation-laying-down-harmonised-rules-artificial-intelligence>, (2026 年 2 月 5 日アクセス).

249 Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence and amending various Regulations and Directives (Artificial Intelligence Act) (2024) OJ L 2024/1689.

（General-Purpose AI）という枠組みを設け、当該AIシステムの提供者（provider）や導入者（deployer）に対して義務を定めている。こうした取り組みを通じ、EUがAIのリスク対応に関して世界で主導的な役割を担うことを目指している。また、人権・民主主義・法の支配を掲げる欧州評議会（Council of Europe：CoE）のAIに関する委員会（Committee on Artificial Intelligence：CAI）²⁵⁰において、EU加盟27か国、欧州委員会、英国、スイス等に加え、日本、米国、カナダ、イスラエル等が交渉に参加し、リスクベースの考え方に基づく「AI、人権、民主主義、法の支配に関する枠組み条約」²⁵¹が2024年5月に採択、9月に署名開放された。この分野では初めての法的拘束力を持つ国際条約であり、EUも署名した²⁵²。

2025年4月、欧州委員会は「AI大陸行動計画」²⁵³を発表した。AIエコシステムのための大規模データおよびコンピューティングインフラの構築、大規模で高品質なデータへのアクセス拡大、EUの戦略分野におけるアルゴリズムの開発とAIの導入促進、スキルと人材の強化、規制の簡素化、の五つの柱を中心とした施策を示している²⁵⁴。この計画に基づき、欧州委員会は2025年10月に「Apply AI戦略」と「科学におけるAI戦略（AI in Science Strategy）」を発表した。「Apply AI戦略」は、欧州の主要産業と公共部門におけるAI活用を推進する方法を示す²⁵⁵。具体的には、産業界、公共部門、学術界、市民社会を結集するフォーラムである「Apply AI アライアンス」や、AI法の円滑な実施を支援する「AI法サービスデスク」の立ち上げを挙げている。「科学におけるAI戦略」は、欧州をAI駆動型研究と科学の卓越性の最前線に据えることに注力する²⁵⁴。この戦略の旗艦的施策が「欧州AI科学リソース（Resource for AI Science in Europe：RAISE）」である。RAISEは、EU加盟国および民間部門に分散する計算能力、データ、人材、研究資金等のAI関連リソースを集約・調整し、先端AIの開発とAI駆動型科学の進展を支える欧州規模の仮想研究機関である²⁵⁶。2025年11月の「欧州AI科学サミット」²⁵⁷では、RAISEパイロットプログラムの開始が発表された。RAISEパイロットプログラムでは、FP9から1億700万ユーロを拠出し、「AIギガファクトリー（本節第1項第3目（2）を参照）」の支援や、AI・科学人材の育成・誘致を図る。RAISEは段階的な拡大を予定しており、次期MFFでのさらなる発展を目指している。

デジタル市場、サービスに関しては、「デジタル市場法（DMA）」²⁵⁸および「デジタルサービス法（DSA）」²⁵⁹が2022年11月に発効した。DMAは、オンライン検索エンジン、アプリストア、メッセンジャーサービス等を運営する一定規模以上の事業者を対象に、具体的な義務や禁止事項を定める法律であり、デジタル市場にお

250 Council of Europe, “Committee on Artificial Intelligence in Council of Europe,” <https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/cai>, (2026年2月5日アクセス)。

251 Council of Europe, “Council of Europe Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy and the Rule of Law,” <https://rm.coe.int/1680afae3c>, (2026年2月5日アクセス)。

252 Council of Europe, “The Framework Convention on Artificial Intelligence,” <https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/the-framework-convention-on-artificial-intelligence>, (2026年2月13日アクセス)。

253 European Commission, “The AI Continent Action Plan,” <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ai-continent-action-plan>, (2025年11月26日アクセス)。

254 European Commission, “Commission sets course for Europe’s AI leadership with an ambitious AI Continent Action Plan,” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_1013, (2025年11月26日アクセス)。

255 European Commission, “Commission launches two strategies to speed up AI uptake in European industry and science*,” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_2299, (2025年11月26日アクセス)。

256 European Commission, “Commission launches ‘Resource for AI Science in Europe,’” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_2578, (2025年11月26日アクセス)。

257 AI in Science Summit 2025, “About,” <https://ais25.eu/about>, (2026年2月3日アクセス)。

258 Regulation (EU) 2022/1925 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2022 on contestable and fair markets in the digital sector and amending Directives (EU) 2019/1937 and (EU) 2020/1828 (2022) OJ L 265/1.

259 Regulation (EU) 2022/2065 of the European Parliament and of the Council of 19 October 2022 on a Single Market for Digital Services and amending Directive 2000/31/EC (2022) OJ L 277/1.

けるより公正な競争環境の実現を目指している²⁶⁰。DSAは、イノベーションを促進し、基本的権利が保護される、安全で予測可能かつ信頼できるオンライン環境を実現するために、仲介サービス（intermediary services）が適切に機能するよう貢献することを目的としている（DSA第1条）。2025年10月には、DSAに基づき適格性審査を通過した研究者とデータを共有するための技術的な条件と手順を定める欧州委員会委任規則²⁶¹が発効した。この委任規則により、適格性審査を通過した研究者は、超大規模オンラインプラットフォーム（VLOP）および超大規模オンライン検索エンジン（VLOSE）の内部データにアクセスし、EU域内のシステミックリスクおよびその緩和策に関する研究を行うことが可能となる²⁶²。

第4目 ナノテクノロジー・材料分野

ナノテクノロジー・材料分野と関係が深い戦略として、2020年3月に欧州委員会が発表した「新産業戦略」²⁶³がある。この戦略は、欧州産業のグローバル競争力とEU内外における公平な競争環境の維持、2050年までの気候中立実現、欧州のデジタル未来形成という三つの主要課題を実現するため、今後の一連の包括的な施策を示したものである。この戦略の中で、欧州産業の未来にとって戦略的に重要な主要実現技術（Key Enabling Technologies）として、ロボティクス、マイクロエレクトロニクス、量子技術、フォトニクス、ナノテクノロジー、先端材料・技術等が挙げられている。2021年5月には、新産業戦略の更新版²⁶⁴が発表された。更新版は、COVID-19パンデミック等による国境閉鎖や国際的なサプライチェーンの混乱を教訓に、戦略上懸念されるEU域外への依存に対応する必要があるとした。具体的には、戦略上重要な分野として、原材料やバッテリー、水素、半導体、クラウドとその接続に必要な情報機器等のエッジ技術等を挙げ、EU加盟国や官民のパートナーと対応策の策定に向けた協議を続けるとしている。

2020年9月、欧州委員会は「重要原材料に関する行動計画」²⁶⁵を発表した。本計画では、重要な原材料の供給における特定の第三国への依存を減らし、一次・二次供給源からの供給を多様化し、資源の効率と循環を改善すると同時に、責任ある資源調達を世界的に促進するための行動を提案している。本計画の一環として、欧州委員会は産学官から構成される欧州原材料同盟（European Raw Materials Alliance：ERMA）を発足し、レアアースと磁石のサプライチェーンにおけるEUの自律性を高めることを目指している。

2024年4月には、原材料のサプライチェーン確保を目的とした「重要原材料法（Critical Raw Materials

260 European Commission, “About the Digital Markets Act,” https://digital-markets-act.ec.europa.eu/about-dma_en, (2026年2月12日アクセス)。

261 Commission Delegated Regulation (EU) 2025/2050 of 1 July 2025 supplementing Regulation (EU) 2022/2065 by laying down the technical conditions and procedures under which providers of very large online platforms and of very large online search engines are to share data with vetted researchers (2025) OJ L 2025/2050.

262 European Commission, “Commission adopts delegated act on data access under the Digital Services Act,” <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-adopts-delegated-act-data-access-under-digital-services-act>, (2026年2月5日アクセス)。

263 European Commission, “A New Industrial Strategy for Europe,” <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0102&from=EN>, (2026年2月5日アクセス)。

264 European Commission, “Updating the 2020 New Industrial Strategy: Building a stronger Single Market for Europe’s recovery,” <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0350&from=EN>, (2026年2月5日アクセス)。

265 European Commission, “Critical Raw Materials Resilience : Charting a Path towards greater Security and Sustainability,” <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0474&from=EN>, (2026年2月5日アクセス)。

Act)」²⁶⁶が発効した。重要原材料法に基づく主な措置は下記の通りである²⁶⁷。

- 重要原材料リストおよび戦略的技術（グリーン、デジタル、防衛、航空宇宙）にとって重要な戦略的原材料リスト²⁶⁸の作成
- 2030年までに、EU域内で年間消費量の10%以上を採掘し、40%以上を加工し、25%以上をリサイクルする等のベンチマークを設定
- 採掘・加工・リサイクル拠点の設置手続きを短縮し、安全で回復力のあるサプライチェーンを構築
- 二国間、地域間等で資源国との連携を強化し、供給元の多様化を図る

重要原材料法に基づき、欧州委員会は2025年3月にEU域内の戦略的プロジェクトを47件採択し、6月にはEUが原材料バリューチェーンで戦略的パートナーシップを締結している国を中心としたEU域外の戦略的プロジェクトを13件採択した²⁶⁹。選定された戦略的プロジェクトは、欧州委員会、加盟国、金融機関による支援を受けることができる。また、欧州委員会は、一部の第三国とはすでに締結している戦略的パートナーシップを通じて、当該第三国との協力を強化する。なお、戦略的プロジェクトの第2回公募は2025年9月に開始している²⁷⁰。また、重要原材料法の目標を達成するため、FP9の共同ファンドパートナーシップ（本節第1項第3目（2）参照）である「グリーン・デジタル移行のための原材料」が2025年12月現在準備中である²⁷¹。

2023年には欧州の次世代先端材料開発の強化とエコシステムを作るために、欧州委員会の支援を得て、産学の四つの技術プラットフォーム（EMIRI、EUMAT、SUSCHEM、MANUFUTURE）が「先端材料2030イニシアチブ」²⁷²を発表し、ロードマップ等も示した。さらに、2024年2月に欧州委員会は、欧州の産業界が先端材料のリーダーシップを確保することに向けた戦略を示す文書（Advanced Materials for Industrial Leadership）²⁷³を発表し、先端材料におけるEUの産業的リーダーシップの確保に向けたビジョンと、動的で安全かつ包括的なエコシステムの構築目標を明確にした。この文書に基づき、欧州委員会は

- 266** Regulation (EU) 2024/1252 of the European Parliament and of the Council of 11 April 2024 establishing a framework for ensuring a secure and sustainable supply of critical raw materials and amending Regulations (EU) No 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1724 and (EU) 2019/1020 (2024) OJ L 2024/1252.
- 267** European Commission, “Critical Raw Materials Act,” https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials/critical-raw-materials-act_en, (2026年2月9日アクセス)。
- 268** European Commission, “More on Critical Raw Materials, Critical and Strategic Raw Materials lists,” <https://rmis.jrc.ec.europa.eu/eu-critical-raw-materials>, (2026年2月9日アクセス)。重要原材料は、欧州経済全体にとって重要であり、供給ボトルネックのリスクが高い原材料であり、2023年に34の原材料が指定された。戦略的原材料リストは、戦略的に重要性が高く、世界市場の不均衡の影響を受けると予測される原材料であり、2023年に16の原材料が指定された。なお、戦略的原材料は重要原材料に含まれる。
- 269** European Commission, “Commission selects 13 Strategic Projects in third countries to secure access to raw materials and to support local value creation,” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_1419, (2025年11月26日アクセス)。EU域外の戦略的プロジェクト13件のうち7件は、EUが原材料バリューチェーンで戦略的パートナーシップを結んでいるカナダ、グリーンランド、カザフスタン、ノルウェー、セルビア、ウクライナ、ザンビア。残りの6件は、ブラジル、マダガスカル、マラウイ、ニューカレドニア、南アフリカ、英国である。
- 270** European Commission, “Commission launches second call for strategic projects to secure critical raw materials supply,” https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/commission-launches-second-call-strategic-projects-secure-critical-raw-materials-supply-2025-09-25_en, (2025年11月26日アクセス)。
- 271** European Commission, “EU Co-funded Partnership on raw materials for the green and digital transition (Co-funded partnership Raw Materials for the Green and Digital Transition),” https://cordis.europa.eu/programme/id/HORIZON_HORIZON-CL4-INDUSTRY-2025-01-MATERIALS-64, (2025年11月27日アクセス)。
- 272** CASINO NON AAMS, <https://www.ami2030.eu/about-us/>, (2026年2月5日アクセス)。
- 273** European Commission, “Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Advanced Materials for Industrial Leadership, COM(2024) 98 final,” <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52024DC0098>, (2025年12月19日アクセス)。

2025年3月、「EUのための革新的先端材料に向けた欧州パートナーシップ」をFP9の共同プログラムパートナーシップ（本節第1項第3目（2）を参照）として開始した²⁷⁴。また、この文書により、加盟国、研究機関・産業界の関係者、欧州委員会で構成される先端材料技術理事会（Technology Council for advanced materials）を設置し、欧州の先進材料エコシステムへの助言の提供や、共通目標・優先分野の特定支援を行う。先端材料技術理事会は、欧州地域開発基金（ERDF）に基づくスマート・スペシャリゼーション（S3）戦略（本節第1項第3目参照）等との連携体制も構築する。また、欧州委員会は2026年に「先端材料法案」を提案予定であり、法案作成に向けて2025年10月に意見募集を開始した²⁷⁵。

2023年9月にはEUが半導体の供給を自らで確保し、域外依存を減らすために必要なツール、スキル、技術的能力を持つことを目的とする「半導体法」²⁷⁶が発効した。研究開発や人材不足への対策等を戦略的目標として設定し、2030年までに430億ユーロ以上の官民投資を見込み、世界の半導体生産に占めるEUのシェアを20%にすることを目指す。

2025年7月、欧州委員会は「量子戦略」²⁷⁷を発表した。この戦略は、欧州の量子関連企業が受ける世界の民間資金の割合（現在は約5%）向上、欧州のスタートアップやスケールアップ企業の成長促進、欧州産業による欧州の量子ソリューションの採用促進を目指している。研究・イノベーション、量子インフラの整備、エコシステムの強化、宇宙とデュアルユース技術、人材育成の5分野に取り組んでいる。量子分野での欧州ノーベル賞受賞者を含む、欧州を代表する科学者と技術の専門家を集めたハイレベル諮問委員会が、量子戦略の実施に関する独立した戦略的ガイダンスを提供予定である。この戦略に基づき、2026年に欧州委員会は「量子法」を提案予定である²⁷⁸。

FP9では、第2の柱における六つの社会課題群の一つにデジタル・産業・宇宙があり、7年間で155億ユーロの予算が措置されている。この中で、産業戦略で示された重要実現技術分野への資金提供が行われる。また、欧州制度化パートナーシップ（本節第1項第3目（2）参照）の一つとして活動する重要デジタル技術共同事業体（Key Digital Technologies Joint Undertaking）の名称を変更し、活動範囲に半導体も含めた半導体共同事業体（Chips Joint Undertaking）を新たに立ち上げることが半導体法案で盛り込まれ、半導体共同事業体が2023年に発足した²⁷⁹。なお、超高性能で安全で持続可能なバッテリーを開発することを目的としたBATTERY 2030+や、量子技術のFlagshipsについては本節第1項第2目（1）を参照されたい。

274 European Commission, “EU boosts innovation with new European partnerships in advanced materials, textiles and photovoltaics,” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_841, (2025年11月26日アクセス)。

275 European Commission, “Commission seeks feedback on the future Advanced Materials Act,” https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/commission-seeks-feedback-future-advanced-materials-act-2025-10-21_en, (2025年11月26日アクセス)。

276 REGULATION (EU) 2023/1781 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 September 2023 establishing a framework of measures for strengthening Europe’s semiconductor ecosystem and amending Regulation (EU) 2021/694 (Chips Act) (2023) OJ L 229/1.

277 European Commission, “Commission launches strategy to make Europe Quantum leader by 2030,” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_1682, (2025年11月26日アクセス)。

278 European Commission, “Commission invites contributions to shape future EU Quantum Act,” <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-invites-contributions-shape-future-eu-quantum-act>, (2026年2月9日アクセス)。

279 EU joint undertaking, “Chips Joint Undertaking,” https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-bodies/chips-joint-undertaking_en, (2025年11月27日アクセス)。

第4章 | 英国

概観

英国は、従来より発見的な科学（discovery science）に強みがあると言われており¹、長い歴史を持ち自主独立の伝統を重んじる大学をはじめとする高等教育機関が、研究開発実施の主たる担い手となってきた。また、英国のイノベーション・エコシステムにおいては、王立協会（Royal Society）等の学術関連組織や、ウェルカム・トラスト（Wellcome Trust）等のチャリティ機関の活動も活発であり、研究資金・奨学金配分や政策提言等を通じて、研究開発の推進に尽力している。一方で、高水準の研究成果を国内で産業化・市場化へ繋げる働きが弱く、経済社会的便益をもたらしていないとの問題意識も広く持たれている。

政治面では、2024年7月の下院総選挙で発足した、キア・スターマー（Keir Starmer）²首相が率いる労働党政権が、労働党マニフェストに基づいて2024年12月に策定した「変化に向けた計画（Plan for Change）」³の実現に向け、経済成長、クリーンエネルギー、国民保健サービス（National Health Service：NHS）、治安の強化、機会の平等、といった領域の政策展開に注力している。2025年9月には、税金過小納付問題の引責によるアンジェラ・レイナー（Angela Rayner）副首相の辞任を受けて内閣改造が行われた。

英国においては、基本計画などの、科学技術・イノベーション（STI）を主題とする包括的な主要政策の設定はなされておらず、近年は国の長期計画である「産業戦略」がSTI政策の中核をも兼ねるとみなされている。2025年6月には、政府の複数年の支出計画である歳出レビュー（“Spending Review 2025”）および新たな産業戦略（“The UK’s Modern Industrial Strategy”）が発表され、大きな注目を集めた。これらの政策文書において、研究開発に関しては、今後4年間（2026～2029年度⁴）に総額860億ポンドを投入することや、科学技術関連の主要プログラムについて今後10年にわたる長期の投資を可能にすることなどが盛り込まれた。研究開発投資の重要性が、保守党政権時から引き続き認識されているが、労働党政権下ではクリーンエネルギーや核融合分野への注力が以前に比べると顕著である。

科学技術行政に関しては、2023年2月に発足した科学・イノベーション・技術省（Department for Science, Innovation and Technology：DSIT）が中心的な役割を担っている。2025年4月DSIT発表のポリシーペーパー「科学技術フレームワーク（Science and Technology Framework）」では、①先進コネクティビティ技術（advanced connectivity technologies）、②人工知能（artificial intelligence：AI）、③工学的生物学（engineering biology）⁵、④量子技術（quantum technologies）、⑤半導体

- 1 GOV.UK, “Independent Review of the UK’s Research, Development and Innovation Organisational Landscape,” <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6409fda2d3bf7f02fef8832b/rdi-landscape-review.pdf>, (2025年12月15日アクセス)。
- 2 スターマー首相は、弁護士・検察官としての刑事司法への貢献が高く評価され爵位を授けられており、複数の大学の名誉博士号も取得しているが、本稿では、人物の敬称・爵位の記載は割愛する。
- 3 労働党が掲げる五つのミッション（経済成長、クリーンエネルギー、国民保健サービス、治安の強化、機会の平等）の達成に向けて、六つのマイルストーンを設定する内容となっている（<https://www.gov.uk/missions>, (2025年12月15日アクセス)）。
- 4 英国行政における年度は4月1日に始まる一年間であり、たとえば2025年4月1日に始まり2026年3月31日に終わる年度が「Fiscal year 2025-2026」と表記される例も多くみられるが、本稿では日本での慣例に従い「2025年度」と表記する。
- 5 英国政府は、「工学的生物学（engineering biology）」を、「さまざまな分野で変革を起こしたり、既存の製品をより持続可能な方法で生産したりできる、生物学由来の製品やサービスの設計、規模拡大、商業化（design, scaling and commercialisation of biology-derived products and services that can transform sectors or produce existing products more sustainably）」と定義している。

（semiconductors）、の5分野が、前政権から引き続いて重要技術領域と位置づけられた⁶。また、これらの重要技術の開発に加え、人材とスキルの育成、スタートアップへの資金支援、政府調達、研究インフラ、公共部門の機能改革等が、今後の発展に向けた重要手段であるとの見解が示されている。

国際面では、2021年のEU離脱後、2024年1月から、英国はEUのHorizon Europeおよび地球観測衛星システム「コペルニクス」事業に準参加国として正式に加わり、DSITは次期FPであるFP10に対する積極的な関与の姿勢を見せている。

また、世界情勢の変化を受けて、2025年2月にスターマー首相が防衛費を2027年までに対国内総生産（GDP）比2.5%に引き上げる旨を表明し、安全保障関連の研究開発への投資増が見込まれるが、そのような投資が国の経済成長をも支えるべきという観点から、具体的な施策が検討されている。

6 ただし、2023年に前政権下で発表された「英国科学技術フレームワーク（UK Science and Technology Framework）」の5分野指定では「先進コネクティビティ技術」は「未来のテレコム（future telecommunications）」と呼ばれていた（本章第2節第1項参照）。

第1節 科学技術・イノベーション政策に関わる主な組織とシステム

2023年2月に設置された、科学・イノベーション・技術省（Department for Science, Innovation and Technology：DSIT）が中心となって科学技術行政が進められている。政府最大のファンディング機関は、DSIT傘下の英国研究・イノベーション機構（UK Research and Innovation Agency：UKRI）であり、原則として、自主・自律の裁量権に基づくファンディングが行われている。高等教育機関への政府による研究資金助成制度は、高等教育機関への研究助成金を一括配分するブロック・グラント⁷と、競争的研究資金との二つの流れがあり、「デュアル・サポート・システム（二元的助成制度）」⁸と呼ばれている。

第1項 主な組織

（1）行政機関

①概要

英国では、中央政府における省庁設置に関する手続きを定めた法律が存在せず、内閣の判断に基づき柔軟に省庁を再編することが可能である。2025年12月現在、英国政府において科学技術・イノベーション（STI）を主に所管する省は、2023年2月に設置された、科学・イノベーション・技術省（DSIT）である。DSITの発足により、1994年以降初めて、科学を所管する大臣（Secretary of State）級の役職が、科学・イノベーション・技術大臣（Secretary of State for Science, Innovation and Technology）として政府に置かれることになった⁹。

なお、2023年1月までは、英国におけるSTIを所管する主要な省は、2016年7月に当時の保守党メイ政権下で発足したビジネス・エネルギー・産業戦略省（Department for Business, Energy & Industrial Strategy：BEIS）であった。スナク政権における2023年2月の省庁再編では、従来のBEIS、デジタル・文化・メディア・スポーツ省（Department for Digital, Culture, Media & Sport）、国際貿易省（Department for International Trade）が改組され、DSIT、エネルギー安全保障・ネットゼロ省（Department for Energy Security and Net Zero：DESNZ）、ビジネス・通商省（Department for Business and Trade：DBT）、文化・メディア・スポーツ省（Department for Culture, Media and Sport：DCMS）が新たに発足した。

DSIT以外の省庁も所轄課題に関するSTI行政を担い、保健・社会福祉省（Department of Health and Social Care：DHSC）、国防省（Ministry of Defence：MoD）、環境・食糧・農村地域省（Department for Environment, Food & Rural Affairs：Defra）等は、科学技術関係部門や研究所を擁する。DHSCは、国民保健サービス（National Health Service：NHS）事業において、全国のNHS病院・クリニックでの国民への医療提供と並行して臨床研究を展開している。MoDでは、国防科学技術（Defence Science and Technology）というチームが包括的な科学技術の方向性を設定し、MoD傘下の国防科学技術研究所（Defence Science and Technology Laboratory：Dstl）などに国防や安全保障分野に関する研究・技術開発を実施させている¹⁰。

7 一般に「ブロック・グラント」とは中央政府が地方自治体等に配分する用途を限定しない補助金を意味するが、英国の高等教育行政の文脈では各高等教育機関に配分される一括助成金を指し、これは概ね日本の運営費交付金に相当する。

8 本節第2項参照。

9 House of Commons Library, “Research and Development funding policy,” <https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-7237/CBP-7237.pdf>, (2025年12月15日アクセス)。

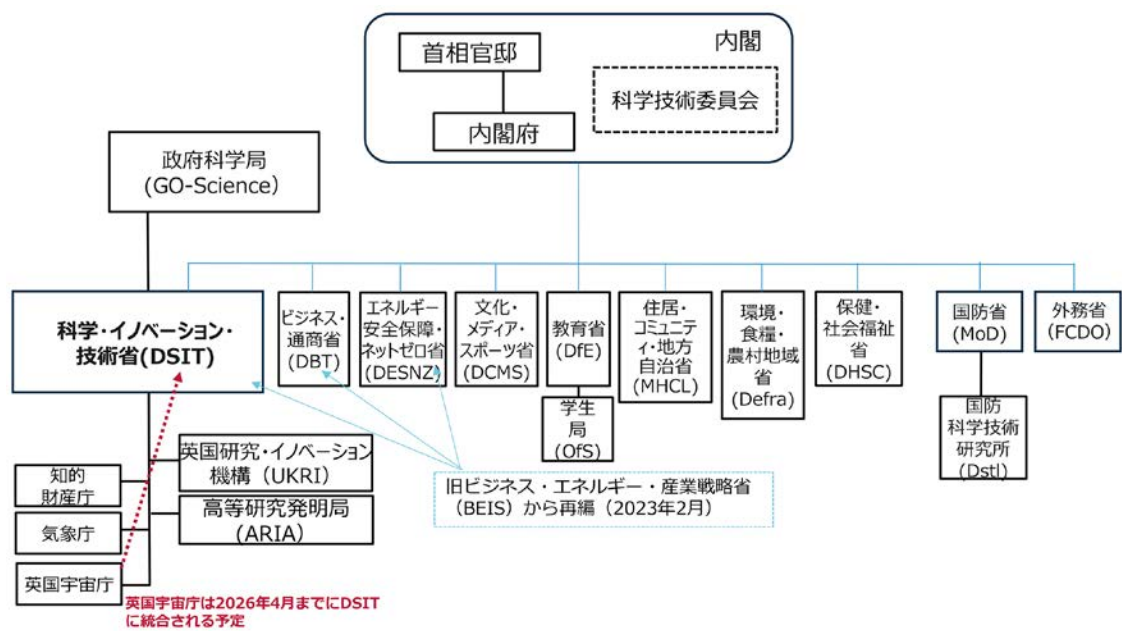
10 GOV.UK, “Defence Science and Technology,” <https://www.gov.uk/government/groups/defence-science-and-technology>, (2025年12月15日アクセス)。

また、地域イノベーションに関連する省としては住居・コミュニティ・地方自治省（Ministry of Housing, Communities and Local Government：MHCLG）が挙げられる。

外務省（Foreign, Commonwealth and Development Office：FCDO）では、65か所以上に配置された各国の科学技術担当官約130名との間に、「科学・技術・ネットワーク（Science and Technology Network:STN）」と呼ばれる連携体制を構築している¹¹。STNを通じ、各国における情報収集や研究者のネットワークリングや共同研究ファンディング事業の検討・支援などを効率的に進め、国際的な科学技術連携に戦略的に取り組んでいる。

なお、2025年11月現在、スターマー政権下の内閣府委員会リストによると、内閣府（Cabinet Office）内に科学技術を担当する委員会が設置されており、首相を委員長、関連省庁の大臣¹²を委員としている¹³。保守党が与党であった2021年6月にジョンソン政権下の首相官邸から設置が発表された、首相を議長とする内閣府の委員会である国家科学技術会議（National Science and Technology Council：NSTC）の後継組織であるものと推測されるが、現在の委員会の機能詳細については特段の発表がなされていない。

【図表 IV-1】 科学技術に関係する主な行政組織（2025年11月現在）



出典：英国政府ウェブサイト¹⁴をもとにCRDS作成

11 従前は、「科学・イノベーション・ネットワーク（Science and Innovation Network：SIN）」という名称だったが、2025年2月末に改称された（<https://www.gov.uk/government/news/uks-global-science-and-tech-ambitions-refreshed-under-new-banner>, (2025年12月15日アクセス)）。

12 2025年11月18日現在の政府ウェブサイト上の情報によると、財務大臣、ランカスター公領大臣、外務大臣、内務大臣、防衛大臣、保健・社会福祉大臣、教育大臣兼女性・平等担当閣外大臣、エネルギー安全保障・ネットゼロ大臣、ビジネス・通商大臣兼英国商務庁長官、科学・イノベーション・技術大臣、運輸大臣、科学担当閣外大臣（Minister of State (Science)）。しかし正確にはこの役職名を名乗る閣外大臣はおらず、現時点では科学・イノベーション・研究・原子力担当閣外大臣（パトリック・ヴァランス氏）が該当するものと考えられる。

13 GOV.UK, “List of Cabinet Committees and their membership,” <https://www.gov.uk/government/publications/the-cabinet-committees-system-and-list-of-cabinet-committees/list-of-cabinet-committees-and-their-membership#science-and-technology>, (2025年11月18日アクセス)。

14 GOV.UK, “Departments, agencies and public bodies,” <https://www.gov.uk/government/organisations>, (2025年11月18日アクセス)。

■科学的助言に関するシステム

英国では、1885年にイングランドで最初の首席医学官（Chief Medical Officer）が任命されて以来、過去70年以上にわたり政府における科学的助言の活用がなされてきた¹⁵。現在の科学的助言システムの概要としては、まず、首相および内閣に対する助言を行う役職として、1964年に設置された、政府首席科学顧問（Government Chief Scientific Adviser：GCSA）がある¹⁶。2025年12月現在のGCSAは、2023年2月に着任した、数理生物学者のアンジェラ・マクリーン（Angela McLean）氏である。また、2025年12月現在、科学に関連する各省庁や、関連組織、権限移譲行政機関（分権政府）¹⁷等の計23組織にそれぞれ首席科学顧問（Chief Scientific Adviser：CSA）が置かれている。CSAの責務には、大臣や省内の政策関係者に直接科学的助言を提供することや、各省の政策・決定に対する科学的・工学的なエビデンスの堅牢さを保証するため独立した異議申し立て機能（independent challenge function）を担うこと、等が含まれる¹⁸。GCSAの主導によりCSA同士のネットワークが形成されており、省庁横断的な議論を通じて科学行政の省庁間連携に貢献している¹⁹。

現在は、管理面ではDSIT傘下に置かれる政府科学局（Government Office for Science：GO-Science）がGCSAの活動をサポートする事務局として機能している。GO-Scienceは、運営上はDSITから独立して、政府全体にまたがって活動する組織であり、政策決定の中枢に優れた科学的助言を提供できるよう首相および内閣府に助言を行う²⁰。また、フォーサイト部門等を擁し、20～80年先の綿密な予測調査、STI政策全般の調査・推進活動も行っている^{21,22}。

また、2021年6月には、科学技術を通じた戦略的優位性に関し助言を行う国家技術顧問（National Technology Advisor：NTA）の職を、当時GCSAを務めていたパトリック・ヴァランス（Patrick Vallance）氏が兼務することが発表された²³。2025年12月現在はデヴィ・スミス（Dave Smith）氏がNTAを務めており、DSITがその活動をサポートしている²⁴。さらに2025年1月には、新たに「AI機会に関する首相顧問（Prime Minister's AI Opportunities Adviser）」なる役職が設けられ、2025年12月現在

- 15 The Foundation for science and technology, "SCIENCE ADVICE IN THE UK," https://assets.publishing.service.gov.uk/media/614b806be90e077a339fe0ae/Science_Advice_in_the_UK.pdf, (2025年12月25日アクセス)。
- 16 The National Archives, "Records of the Office of the Chief Scientific Adviser," <https://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/r/C1376>, (2025年12月25日アクセス)。
- 17 スコットランド、ウェールズ、および北アイルランドの各地域には、1998年に固有の議会と政府が設置され、連合王国議会の権限が委譲されている。
- 18 Government Office for Science, "Guidance for government Chief Scientific Advisers and their Officials," <https://www.gov.uk/government/publications/chief-scientific-advisers-and-their-officials/guidance-for-government-chief-scientific-advisers-and-their-officials>, (2025年12月15日アクセス)。
- 19 GOV.UK, "Chief Scientific Advisers," <https://www.gov.uk/government/groups/chief-scientific-advisers>, (2025年12月15日アクセス)。
- 20 GOV.UK, "About us," Government Office for Science, <https://www.gov.uk/government/organisations/government-office-for-science/about>, (2025年12月15日アクセス)。
- 21 GOV.UK, "Futures, Foresight and Emerging Technologies," <https://www.gov.uk/government/groups/futures-and-foresight>, (2025年12月15日アクセス)。
- 22 GOV.UK, "Research at GO-Science," <https://www.gov.uk/government/organisations/government-office-for-science/about/research>, (2025年12月15日アクセス)。
- 23 The National Archive, "Office for Science and Technology Strategy," <https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ukgwa/20230327213027/https://www.gov.uk/government/groups/office-for-science-and-technology-strategy>, (2025年12月15日アクセス)。
- 24 当初2021年6月には、内閣府内に科学技術戦略局（Office for Science and Technology Strategy：OSTS）の新設が発表され、NTAはOSTSを監督する責任を負っていた。その後、OSTSはDSIT内に移行し、政府関係者からの聞き取り（2024年11月）によると、OSTSは既に廃止されており存在しないとのことである。NTAの役職自体は存続しており、NTAは政府全体にまたがる存在として位置づけられるが、そのサポートはDSITが担っている。

はジェイド・レオン（Jade Leung）氏がこの役職に就いている²⁵。

また、英国では、行政府の公務員による業務全体を総称して「Civil Service」²⁶と呼んでおり、その長である国家公務員担当大臣（Minister for the Civil Service）は首相が兼任することになっている。Civil Serviceの一部として「政府科学技術専門人材（Government Science & Engineering Profession）」というネットワークが設けられており、GCSAを筆頭に、各省庁の公務員のうち科学技術に関連した専門性を持つ者10,000人以上がこれに所属している^{27,28}。このネットワークは、公務員の人材開発、キャリア選択、省庁やセクター間での異動等に寄与している。

首相に対して政府全体に係る科学技術政策に関する助言を行う外部専門家組織としては、科学技術会議（Council for Science and Technology：CST）が設置されている。CSTは、GCSAおよび政府から独立した専門家1名の計2名が共同議長を務め、その他に、2025年11月現在での政府ウェブサイト上の情報によると、19名のメンバー（充て職（ex-officio）メンバー5名²⁹およびオブザーバー3名³⁰を含む）を擁する³¹。GCSA以外の共同議長は、2021年4月より、BP社の最高経営責任者として環境・代替エネルギー問題にも取り組んできたジョン・ブラウン（Edmund John Phillip Browne）氏が務めている³²。CSTの会合は年に4回開催され、GO-Scienceが事務局としてサポートしている。

また、英国では、国家的非常事態における内閣府ブリーフィングルーム（Cabinet Office Briefing Room：COBR）の意思決定を支援するため、独立した科学的助言の提供を行う、非常時科学諮問委員会（Scientific Advisory Group for Emergencies：SAGE）が政府に組織される場合がある³³。SAGEには、当該の非常事態や考慮すべき課題の性質に応じて、関連分野にわたる産官学の科学的専門家が参加し、GCSAが議長を務める。また必要に応じて、GCSAは「予防のための非常時科学諮問委員会（precautionary SAGE）」を組織することができる。

②科学・イノベーション・技術省（DSIT）

2025年11月時点の情報³⁴によると、DSITの責務の対象範囲（responsibilities）は、「英国を世界の科学技術進歩の最前線に位置づけること」、「生活を変革し経済成長を持続させるイノベーションを推進すること」、「経済・安全保障・公共サービスを支えるため人材育成プログラム、物理的・デジタルインフラ、規制

25 本章第3節第2項第3目参照。

26 英国では、「Civil Service」について明文化された法的な定義は存在しないが、一般に、軍や議会の機能はCivil Serviceに該当せず、日本語の「公務」に近い概念である。

27 このネットワークの長（Head of the GSE profession）は、GCSAである。

28 GOV.UK, “About us,” Government Science & Engineering Profession, <https://www.gov.uk/government/organisations/civil-service-government-science-engineering/about>, (2025年12月15日アクセス)。

29 英国学士院（British Academy）、英国医学院（Academy of Medical Sciences）、UKRI（UK Research and Innovation）、王立工学アカデミー（Royal Academy of Engineering）、王立協会（Royal Society）の各組織の長もしくはCEO。

30 NTA、DSIT科学・イノベーション局長（Director General, Science and Innovation）および財務省成長・成長局長（Director General, Growth and Productivity）。

31 GOV.UK, “About us,” Council for Science and Technology, <https://www.gov.uk/government/organisations/council-for-science-and-technology/about>, (2025年11月26日アクセス)。

32 GOV.UK, “New Co-Chair of the Prime Minister’s Council for Science and Technology,” <https://www.gov.uk/government/news/new-co-chair-of-the-prime-ministers-council-for-science-and-technology>, (2025年11月26日アクセス)。

33 GOV.UK, “About us,” Scientific Advisory Group for Emergencies, <https://www.gov.uk/government/organisations/scientific-advisory-group-for-emergencies/about>, (2025年12月15日アクセス)。

34 GOV.UK, “About us,” Department for Science, Innovation and Technology, <https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-science-innovation-and-technology/about>, (2025年11月18日アクセス)。

を提供すること」、「研究開発資金提供」とされている。また、DSITの優先事項（priorities）としては、①世界トップクラスの科学・研究開発を通じて、イノベーション、投資、生産性を加速させる、②新規・既存技術が英国全土で安全に開発・導入されることを確実にし、その恩恵が広く共有されるようにすることで、善のために技術を用いる（use technology for good）、③市民に対しより満足度の高い体験を提供し、時間を節約する現代的なデジタル政府を推進する、の3点が掲げられている³⁵。さらに、研究開発投資に関し、①興味に基づく（curiosity-driven）基礎的な研究の保護、②戦略的な政府・社会の優先事項への支援、③英国に拠点を置くイノベティブな企業の拡大・成長に向けた対応、の3領域を重視する姿勢を示している^{36,37}。人事面では、2024年7月に発足した労働党スターマー政権において、科学・イノベーション・技術大臣（以下、DSIT大臣）にピーター・カイル（Peter Kyle）下院議員（Member of Parliament：MP）³⁸が任命されたが、2025年9月の内閣改造により、カイルMPはビジネス・通商省の大臣に異動し、リズ・ケンドール（Liz Kendall）MPがDSIT大臣に就任した。

また、同政権発足時には、前の政府首席科学顧問（Government Chief Scientific Adviser：GCSA）であるヴァランス氏が科学担当閣外大臣（Minister of State for Science）に任命されたが、2025年9月6日付で、役職名が科学・イノベーション・研究・原子力担当閣外大臣（Minister of State (Minister for Science, Innovation, Research and Nuclear)）に変更され、この役職名でDSITに加えてエネルギー安全保障・ネットゼロ省（DESNZ）の閣外大臣も兼ねることとなった³⁹。同閣外大臣の、DSITにおける責務の対象範囲は、「国内の科学研究エコシステム、国際的な科学研究、Horizon Europe、研究開発、ライフサイエンス、量子・工学的生物学、ミッションに係る技術とイノベーション、人材育成-大学、オックスフォード-ケンブリッジ回廊支援」であり、DESNZにおいては、「原子力、核融合、気候・エネルギーに関する科学・イノベーション、エネルギーセクターにおけるAI、研究開発」を担当する⁴⁰。

さらに、内閣改造前までは、クリス・ブライアント（Chris Bryant）MPがDSITのデータ保護・テレコム担当閣外大臣（Minister of State for Data Protection and Telecoms）を務めていたが、代わりに、イアン・マレー（Ian Murray）MPが2025年9月6日付でクリエイティブ産業・メディア・芸術担当閣外大臣（Minister of State (Minister for Creative Industries, Media and Arts)）およびデジタル政府・データ閣外大臣（Minister of State (Minister for Digital Government and Data)）となり、文化・メディア・スポーツ省およびDSITの閣外大臣を兼任することになった⁴¹。同大臣のDSITにおける責務の対象範囲は、「公的セクター改革、デジタル製品、データポリシー」とされている。

DSIT内部の組織構成や人員数については詳細が公表されていないが⁴²、2025年7月に発表された2024年

35 関係者への聞き取り（2025年11月）によると、優先事項は2024年7月労働党政権発足当初には設定がなく、その後に各省庁について設定されたものである。2025年11月時点の優先事項はカイル前DSIT大臣が決定したが、今後新大臣が変更を加える可能性がないわけではないとのことであった。

36 GOV.UK, “DSIT Research and Development (R&D) plans to 2029/2030,” DSIT, <https://www.gov.uk/government/publications/dsit-research-and-development-plans-to-2029-to-2030/dsit-research-and-development-rd-plans-to-20292030>, (2025年12月15日アクセス)。

37 GOV.UK, “The value of public R&D,” <https://www.gov.uk/government/publications/the-value-of-public-rd/the-value-of-public-rd>, (2025年12月15日アクセス)。

38 MPとは、公選制に基づく下院の議員のことを指し、非公選によるメンバーで構成される上院の議員には使われない言葉である。

39 英国の「閣外大臣（Minister of State）」は、日本の副大臣に相当する。

40 GOV.UK, “Lord Vallance,” <https://www.gov.uk/government/ministers/minister-of-state-minister-for-science-innovation-research-and-nuclear>, (2025年12月15日アクセス)。

41 GOV.UK, “The Rt Hon Ian Murray MP,” <https://www.gov.uk/government/ministers/minister-of-state-minister-for-digital-government-and-data>, (2026年1月13日アクセス)。

42 英国政府では、省内レベルでの組織の構成や改廃については必ずしも情報が公表されない。図表IV-2に示す、DSITウェブサイト上に掲載されている「注目を浴びている内部のグループ（high profile groups within DSIT）」の組織名リストも2024年12月に確認された内容とは異なるが、リストから外された組織が廃止されたのかどうかは不明である。

度分のDSIT年次報告書によると、DSITは、主には、①デジタル技術・テレコム、②科学・イノベーション・成長、③コーポレートサービス、④政府デジタルサービス、の4部門から構成され、またNTAおよびDSITのCSAの2名のアドバイザーからの支援を受けたとされる^{43,44}。DSIT内部の主要組織として、DSITウェブサイト上で「注目を浴びている内部のグループ（high profile groups within DSIT）」としてリストアップされている組織⁴⁵について、名称を図表IV-2にまとめる。

2025年11月現在、政府ウェブサイト上の組織紹介ページ^{46,47}には、DSITの傘下には14の公的機関が存在している旨の記載があるが、このうちビルディング・デジタルUK（Building Digital UK）は2025年11月1日付でDSITの内部に統合されたことが発表されている⁴⁸。そのため、これを除く13機関を図表IV-3にまとめる⁴⁹。なお、英国宇宙庁（UK Space Agency）は、2026年4月までにDSITの内部に統合されることが2025年8月20日に発表されている⁵⁰。DSITの傘下にあるファンディング機関としては、英国研究・イノベーション機構（UK Research and Innovation：UKRI）と高等研究開発局（Advanced Research and Invention Agency：ARIA）の2機関が存在する。これらのDSIT傘下の公的機関はDSITによって予算が配分されるが、設置根拠や法人格の類型、規模、組織の性格等は多種多様であり、DSITによる監督のあり方にも系統だったルールが存在せず、たとえば同一の法人格の類型に属する組織であってもケースバイケースで対応が大きく異なる⁵¹。

DSITによる支出のタイプ別内訳について、2024年度分のDSIT年次報告書⁵²に掲載があった表を翻訳し、図表IV-4に示す。最大の支出先はUKRIであり、これにEUのHorizon Europeおよび「コペルニクス」準参加に係る拠出が続く。なお、DSITも独自の研究開発プログラムを有するが、研究開発実施機関に直接研究開発資金を配分することはなく、UKRIなどのDSITとは別の組織を通じて資金提供を行う⁵³。なお、図表IV-4の根拠とした2024年度分のDSIT年次報告書において、DSIT独自の研究開発プログラムへの資金提供がどのように整理されているか等の詳細については、記載を確認できなかった。

43 GOV.UK, “DSIT annual report and accounts 2024-2025,” <https://www.gov.uk/government/publications/dsit-annual-report-and-accounts-2024-to-2025>, (2025年11月18日アクセス)。

44 2024年度分のDSIT年次報告書では、DSITは①デジタル技術・テレコム、②科学・イノベーション・成長、③コーポレートサービス、の3部門から構成されるとされていた。

45 GOV.UK, “Department for Science, Innovation & Technology,” <https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-science-innovation-and-technology>, (2025年11月17日アクセス)。

46 GOV.UK, “Departments, agencies and public bodies,” <https://www.gov.uk/government/organisations#department-for-science-innovation-and-technology>, (2025年12月15日アクセス)。

47 本稿では、英国政府の組織紹介ウェブページで、DSITが共に働く（work with）ものとして提示されている公的組織を、DSIT「傘下」の機関と位置づけている。政府関係者への聞き取り（2024年11月）によると、これらの組織はDSITから予算配分を受けるが、英国の公的機関は必ずしも予算配分元の省庁の管轄下にあるとはみなされず、DSITからコントロールを受ける度合いも機関ごとに大きく異なる。そのため、英国政府の各機関に対し予算配分元の省庁との関係性に「所管」という概念を一元的に適用することは必ずしも妥当でないと考えられる。

48 GOV.UK, “Building Digital UK to be integrated with the Department for Science, Innovation and Technology,” <https://www.gov.uk/government/news/building-digital-uk-to-be-integrated-with-the-department-for-science-innovation-and-technology>, (2025年12月15日アクセス)。

49 当該組織紹介ページにおける昨年2024年からの変化としては、人工知能インキュベーター（Incubator for Artificial Intelligence:i.AI）、電話有料サービス機関（Phone-paid Services Authority）、および規制ホライゾン委員会（Regulatory Horizons Council）が除外された。

50 GOV.UK, “UK space sector bolstered with government reforms to boost growth and cut red tape,” <https://www.gov.uk/government/news/uk-space-sector-bolstered-with-government-reforms-to-boost-growth-and-cut-red-tape>, (2025年12月15日アクセス)。

51 政府関係者への聞き取り（2024年11月）による。

52 GOV.UK, “DSIT annual report and accounts 2024 to 2025,” <https://www.gov.uk/government/publications/dsit-annual-report-and-accounts-2024-to-2025>, (2025年12月15日アクセス)。

53 政府関係者への聞き取り（2025年11月）による。

【図表 IV-2】 DSIT内部の主要組織（2025年11月現在）

組織名和訳	組織名
AIセキュリティ研究所 ⁵⁴	AI Security Institute
政府化学者チーム	Government Chemist
政府デジタルサービス	Government Digital Service
政府技術移転局	Government Office for Technology Transfer
デジタルID・属性局	Office for Digital Identities and Attributes
ライフサイエンス局 ⁵⁵	Office for Life Sciences
規制イノベーション局	Regulatory Innovation Office
研究協力アドバイsteam	Research Collaboration Advice Team
英国インターネット安全評議会	UK Council for Internet Safety

出典：DSITウェブサイトをもとにCRDS作成

【図表 IV-3】 DSIT傘下の公的機関（2025年11月現在）

機関名和訳	機関名	法人格の種類
知的財産庁	Intellectual Property Office	執行機関（Executive agencies）
気象庁	Met Office	
英国宇宙庁	UK Space Agency	
高等研究発明局	Advanced Research and Invention Agency（ARIA）	執行型非省庁型公共機関（Executive non-departmental public bodies）
情報コミッショナーオフィス	Information Commisioner's Office	
英国研究・イノベーション機構	UK Research and Innovation（UKRI）	
著作権審判所	Copyright Tribunal	審判所（Tribunal）
国立物理学研究所	National Physical Laboratory	公企業（Public corporation）
陸地測量部	Ordnance Survice	
英国技術インベストメント機構	British Technology Investments Ltd	その他（Other）
政府科学局	Government Office for Science（Go-Science）	
放送通信庁（Ofcom）	Office of Communications（Ofcom）	
英国共有ビジネスサービス機関	UK Shared Business Services Ltd	

出典：英国政府ウェブサイト⁵⁶をもとにCRDS作成

54 2025年11月現在、出典元ウェブページには、「AI安全研究所」がリストアップされているが、その名称は2025年2月に「AIセキュリティ研究所」に変更されていることから（本章第3節第2項第3目参照）、ここでは新名称で記載している。

55 ライフサイエンス局は、DSITだけでなく保健・社会福祉省（DHSC）にも属する（本章第3節第2項第2目参照）。

56 GOV.UK, “Departments, agencies and public bodies,” <https://www.gov.uk/government/organisations#department-for-science-innovation-and-technology>, (2025年11月17日アクセス)。

【図表 IV-4】 DSIT による支出のタイプ別内訳（単位：100 万ポンド）

	(原文表記)	2020 年度 支出額	2021 年度 支出額	2022 年度 支出額	2023 年度 支出額	2024 年度 支出額	2025 年度 支出予定
英国研究・イノベーション機構	UK Research and Innovation (UKRI)	9,090.4	8,707.9	9,397.0	9,579.9	10,023.3	8,880.1
ダイヤモンド放射光施設	Diamond Light Source	119.0	117.5	104.8	46.2	167.9	36.4
気象庁	Met Office	153.8	240.4	191.5	183.7	255.2	458.6
国家計測システム	National Measurement System	119.6	126.3	124.1	152.7	153.3	220.6
ビルディング・デジタルUK (2022 年度に設立)	Building Digital UK	-	-	101.7	132.7	311.8	623.0
英国宇宙庁	UK Space Agency	491.4	493.8	626.8	680.8	651.5	733.3
その他の科学・研究	Other Science and Research	372.4	310.7	420.4	825.6	503.1	1,220.6
Horizon Europe ・「コペルニクス」準参加	Horizon and Copernicus association	-	-	-	1,059.9	1,155.3	2,571.3
デジタル、放送、メディア、ブロードバンド	Digital, Broadcasting, Media and Broadband	288.6	288.8	175.6	251.3	288.0	365.1
地理空間コミッション	Geospatial Commission	153.8	135.5	139.7	149.9	147.1	-
政府デジタルサービス	Government Digital Service	97.1	101.5	170.6	254.8	273.4	418.5
その他	Other	59.8	150.0	244.4	61.7	299.1	893.7
合計	Total	10,945.9	10,672.6	11,696.7	13,379.2	14,229.0	16,421.3

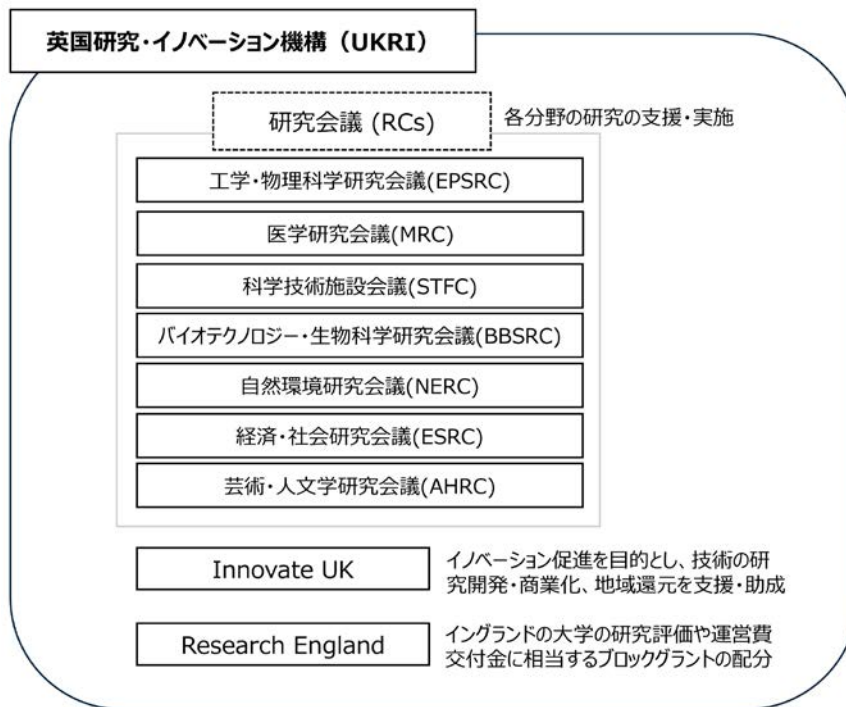
出典：DSIT 年次報告書⁵⁷をもとに CRDS 作成

③英国研究・イノベーション機構（UKRI）

DSIT 傘下の英国研究・イノベーション機構（UKRI）は、研究開発に関する英国最大規模のファンディング機関である。UKRI は、2017 年高等教育・研究法（Higher Education and Research Act 2017）⁵⁸に基づき、分野別の研究開発を支援する七つの研究会議、主に産業界や企業におけるイノベーション活動を支援する Innovate UK、およびイングランドの大学の研究評価やブロック・グラントの配分などに対応する Research England、の合計九つの組織を単一の法人としてまとめる形で、2018 年 4 月に当時の BEIS の傘下に発足した。同法は、ハルデイン原則（Haldane Principle）⁵⁹に基づき、UKRI の研究会議単独あるいは複数共同で行う研究助成については、ピアレビュープロセスのような、個々の研究計画案の質・インパクトに対する評価に基づいて採択を決定すべきことを定めている。

57 GOV.UK, “DSIT annual report and accounts 2024-2025,” <https://www.gov.uk/government/publications/dsit-annual-report-and-accounts-2024-to-2025>, (2025 年 11 月 18 日アクセス)。
58 legislation.gov.uk, “Higher Education and Research Act 2017,” <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/29/section/103/enacted>, (2025 年 12 月 15 日アクセス)。
59 1918 年に上院議員の Sir Richard Haldane が中心となってまとめた報告書に基づく考え方とされる。

【図表 IV-5】 UKRI の組織構成



出典：UKRI ウェブサイトをもとにCRDS 作成

UKRIの七つの研究会議である、芸術・人文学研究会議（Arts and Humanities Research Council：AHRC）、バイオテクノロジー・生物科学研究会議（Biotechnology and Biological Sciences Research Council：BBSRC）、工学・物理科学研究会議（Engineering and Physical Sciences Research Council：EPSRC）、経済・社会研究会議（Economic and Social Research Council：ESRC）、医学研究会議（Medical Research Council：MRC）、自然環境研究会議（Natural Environment Research Council：NERC）、科学技術施設会議（Science and Technology Facilities Council：STFC）、は、それぞれ、各分野において公的なファンディングを担う代表的な組織となっている⁶⁰。

UKRIの研究会議には、研究者を雇用し研究を実施しているケースがあり、MRCの分子生物学研究所（Laboratory of Molecular Biology）はその代表的な例である。また、STFCは研究施設の管理・運営も行っている。UKRI全体では、60を超える機関に資金提供を行っており、たとえばBBSRC傘下のジョン・インネス・センター（John Innes Centre）や、NERC傘下の国立海洋科学センター（National Oceanography Centre）および英国地質調査所（British Geological Survey）などの研究所がある⁶¹。これらの機関は、UKRIに所有権があるもの、法的にUKRIから独立であるもの、大学等に所属するもの、など位置づけはさまざまである。

2024年度分のUKRIの年次報告書によると、財務省の予算枠組み（budgeting framework）に基づく、当該年度の予算に対する支出総額は97億7,910万ポンドであり、職員数はフルタイム換算で8,633名であつ

⁶⁰ UKRIの予算内訳（各研究会議等への予算割り当て）については、本節第2項参照。

⁶¹ UKRI, “A selection of the Institutes, laboratories, centres and units strategically supported across UKRI,” <https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2025/08/UKRI-130825-institute-explainer-23-July-25.pdf>, (2025年12月25日アクセス)。

た^{62,63}。UKRIは、2025年12月現在、2022年3月に発表した初の5か年計画である「UKRI戦略2022-2027（UKRI Strategy 2022-2027）」の実施期間中である⁶⁴。また、CEOであった植物学者のオットリン・レイサー（Ottoline Leyser）氏が5年の任期を終え、2025年8月に原子力庁のCEOであった物理学者のイアン・チャップマン（Ian Chapman）氏がUKRIの新CEOに就任した⁶⁵。また、2025年11月のDSITの発表によると、政府はUKRIの戦略的目標（UKRI Strategic objectives）を見直し、以下の5項目を再設定することでUKRIと合意した⁶⁶：

- 目標1：英国の研究環境を支える長期的で持続可能なファンディング・モデルを通じて、基礎的な、興味に基づく研究を保護・推進する。
- 目標2：UKRIのポートフォリオが、政府の優先事項の達成と整合的であることを確保する。
- 目標3：経済成長を促進するため、英国全土で、的を絞ったイノベーション・商業化・企業拡大への支援を提供する。
- 目標4：地域へ影響をもたらし、国内外の連携、安全保障、レジリエンスを強化する。
- 目標5：国家の科学的能力を支え、最高の研究・イノベーション人材を惹きつけ育成する研究開発環境を構築・維持する。

④高等研究発明局（ARIA）

DSIT傘下の高等研究発明局（ARIA）は2023年に発足した、非常に高い運営上の独立性を持つファンディング機関である。2019年のジョンソン政権発足時の女王による国会演説の中で、新興の科学・工学・技術分野において先見的で高リスク・高収益なアイデアに長期的な支援を行う、既存の研究システムと相補的な新たな仕組みの構想が示された⁶⁷ことを受けて創設計画が検討され、議会審議を経て、2022年高等研究発明局法（Advanced Research and Invention Agency Act 2022）⁶⁸が制定され、2023年1月25日に議会の開始命令を受けてARIAの正式な設立に至った。本法に基づき当時のBEISとスコットランド、ウェールズ、北アイルランドの各分権政府の4者間で2022年5月に交わされた「ARIAの独立性を確認する覚書」において、ARIAの運営設計に係る基本原則（guiding principles of ARIA’s design）として以下の3点が掲げられている：

62 UKRI, “UKRI annual report and accounts 2024 to 2025,” <https://www.ukri.org/publications/annual-report-and-accounts-2024-to-2025/ukri-annual-report-and-accounts-2024-to-2025/>, (2026年1月14日アクセス)。

63 既に削除されているが、2025年12月25日にはアクセス可能であった、UKRI2024年度年次報告書のサマリーを掲載したウェブページ（UKRI, “Annual report and accounts 2024 to 2025: summary,” <https://www.ukri.org/publications/annual-report-and-accounts-2024-to-2025/annual-report-and-accounts-2024-to-2025-summary/>）では、2024年度の職員数はフルタイム換算で8,655名、うち研究に従事する（research-facing）者が2,647名、UKRI本来の資金配分業務に従事する（professional services）者が5,548名、それ以外の業務（他省庁からの依頼による資金配分など）に従事する（delivering for others）者が550名、とされていた。

64 これは、2021年7月に当時のBEISが発表した「国家イノベーション戦略（National Innovation Strategy）」に基づく対応であり、2022年度からUKRIの予算のすべての部分に完全な複数年度会計が導入されたことにより、5か年計画の実施が可能となった。

65 UKRI, “Professor Sir Ian Chapman,” <https://www.ukri.org/people/chief-executive/>, (2025年12月15日アクセス)。

66 GOV.UK, “UKRI Framework Document 2025,” <https://www.gov.uk/government/publications/ukri-framework-document-2025/ukri-framework-document-2025>, (2025年12月15日アクセス)。

67 Prime Minister’s Office, “THE QUEEN’S SPEECH AND ASSOCIATED BACKGROUND BRIEFING, ON THE OCCASION OF THE OPENING OF PARLIAMENT ON MONDAY 14 OCTOBER 2019,” https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/839370/Queen_s_Speech_Lobby_Pack_2019_.pdf, (2025年12月15日アクセス)。

68 legislation.gov.uk, “Advanced Research and Invention Agency Act 2022,” <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2022/4>, (2025年12月15日アクセス)。

- i. **戦略的自律性**：ARIAは、ファンディングの決定について、省庁の指示を受けない。代わりに、独立した裁量と、技術的専門性を備えたプログラム・マネージャーの判断に基づいて配分を行う
- ii. **運営の自律性**：ARIAは、独立した統率体制に基づく小さな機関であり、独自の優先順位に沿った採用を行い、独自の手続きを設定し、目的に向けて最適な組織内文化を創出する
- iii. **官僚主義の最少化**：ARIAは、他のファンディング組織や政府におけるような、何段階にもわたる承認・レビューの対象とならない。アジャイルで、効率的であり、独自の組織・方法・手順を試す権限を付与されている⁶⁹

BEISは2022年7月、ARIAのCEOに、米国の起業家であつて米国エネルギー省のエネルギー高等研究計画局（ARPA-E）のプログラム・ディレクターを務めた経験のあるイラン・グル（Ilan Gur）氏を、CEOを支援するチェア（Chair）に技術起業家であるマット・クリフォード（Matt Clifford）氏を任命すると発表した⁷⁰。その後、ARIAは2025年7月に次のCEOを募集していることを公表し⁷¹、2025年11月に米国国防高等研究計画局（DARPA）の高保証サイバー軍用システム（HACMS）プログラムを創設した計算機科学研究者であるキャサリン・フィッシャー（Kathleen Fisher）氏が2026年2月に次期CEOに就任予定である旨を発表した⁷²。2024年度分のARIAの年次報告書⁷³によると、当該年度の包括的純支出（comprehensive net expenditure）は3,073万ポンド（前年度2023年度は858万ポンド）、職員数は61名である。

ARIAのプログラム・ディレクター（PD）は全世界を対象とした公募により選ばれるが、2023年9月に選定された8名のPDに加え、第2期のPDとして8名が選定されたことが2025年1月に発表された。これらのPDが主導する形で、2025年11月現在、12プログラムが設けられている（図表IV-6）。また、ARIAでは、研究開発の初期段階から社会実装について検討するため、2024年10月以降、国内外の9社⁷⁴を「アクティベーションパートナー（Activation Partners）」と位置づけ提携を行っている⁷⁵。

【図表IV-6】 ARIAのプログラム（2025年11月現在）

プログラム名和訳	プログラム名
気候変動の転換点の予測	Forecasting Tipping Points
合成植物	Synthetic Plants
精密神経技術	Precision Neurotechnologies
ロボットの器用さ	Robot Dexterity

69 GOV.UK, “Agreement on the Independence of the Advanced Research and Invention Agency (ARIA),” <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6358dd93d3bf7f0bd3fe5cc4/aria-independence-agreement.pdf>, (2025年12月15日アクセス)。

70 GOV.UK, “Innovation heavyweights appointed to lead new Advanced Research and Invention Agency,” <https://www.gov.uk/government/news/innovation-heavyweights-appointed-to-lead-new-advanced-research-and-invention-agency>, (2025年11月19日アクセス)。

71 ARIA, “A new chapter: We’re looking for ARIA’s next CEO,” <https://ariaresearch.substack.com/p/a-new-chapter-were-looking-for-arias>, (2025年12月15日アクセス)。

72 ARIA, “Introducing ARIA’s next CEO,” <https://www.aria.org.uk/insights/introducing-our-next-ceo>, (2025年11月19日アクセス)。

73 GOV.UK, “ARIA’s annual report and accounts 2024 to 2025,” <https://www.gov.uk/government/publications/arias-annual-report-and-accounts-2024-to-2025>, (2025年12月15日アクセス)。

74 Amodo, Cambridge University Health Partners, CIC and Venture Café Global Institute, Convergent Research, Fifty Years, Google DeepMind, Nucleate UK, Pillar VC, Renaissance Philanthropy, の9社。

75 ARIA, “Activation Partners,” <https://www.aria.org.uk/activation-partners>, (2025年11月19日アクセス)。

安全性が保証されたAI	Safeguarded AI
計算のスケーリング	Scaling Compute
気候冷却の探求	Exploring Climate Cooling
ミトコンドリア精密制御	Precision Mitochondria
自然免疫系の再構築によるウイルス感染制御	Sustained Viral Resilience
ユニバーサル・ファブリケーター	Universal Fabricators
AIシステムへの信頼の拡張	Scaling Trust
環境・生態系適応加速化	Accerelated Adaption

出典：ARIAウェブサイト⁷⁶をもとにCRDS作成

⑤その他の主なファンディング実施組織

本節第2項で後述する通り、比較的多くの政府研究開発資金を支出する省庁として、DSITの他には保健・社会福祉省（DHSC）があり、DHSCが資金を提供している国立衛生研究所（National Institute for Health and Care Research：NIHR）⁷⁷等が医療・ヘルスケア関係のファンディングを担っている。また国防省（MoD）は、UKRIに次いで研究開発支出の多い公的機関であるが、ファンディング実施組織として、その内部に国防・安全保障促進機構（Defence and Security Accelerator：DASA）⁷⁸を擁していた。DASAは2016年に国防事業センター（Centre for Defence Enterprise）の後継として設立された⁷⁹、イノベーターとのつながりを強化・拡張して斬新なアイデアを国防・安全保障研究に取り込むことを目指す組織であるが、2025年7月1日付で発足した英国防衛イノベーション（UK Defence Innovation：UKDI）に統合されることになった（詳細は本章第2節第2項参照）⁸⁰。

（2）議会

英国議会の特別委員会（select committee）は、政府の政策・活動の監視、各省による決定の検討等を行い、調査過程において証言を聴取し、または書類等の提出を命じる権限を有しているが、上院（貴族院、House of Lords）と下院（庶民院、House of Commons）の両方に科学技術に関する特別委員会が設置されている。このうち上院に設置されている科学技術委員会（Science and Technology Committee, Lords Select Committee）は、科学と技術について審議することを責務としている⁸¹。下院の科学・イノベーション・技術委員会（Science, Innovation and Technology Committee, Commons Select Committee）は、DSITおよび関連する公的団体の支出・運営・政策について調査を行うことや、各省にま

76 ARIA, “Opportunity spaces,” <https://www.aria.org.uk/our-programmes/#opportunities>, (2025年11月26日アクセス).

77 NIHR, “National Institute for Health and Care Research,” <https://www.nihr.ac.uk/>, (2025年12月15日アクセス).

78 GOV.UK, Defence and Security Accelerator, <https://www.gov.uk/government/organisations/defence-and-security-accelerator>, (2025年12月16日アクセス).

79 DASA, “Defence and Security Accelerator (DASA) Annual Report 2018,” https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5bc5d9e9ed915d0ae91ee8ee/DASA_Annual_Report_2018_v5_screen.pdf, (2025年12月15日アクセス).

80 GOV.UK, “A new era for Defence Innovation: DASA, DIU and DE&S FCI unite under UK Defence Innovation (UKDI),” <https://www.gov.uk/guidance/a-new-era-for-defence-innovation-dasa-diu-and-des-fci-unite-under-uk-defence-innovation-ukdi>, (2025年12月15日アクセス).

81 UK Parliament, “Science and Technology Committee - role,” <https://committees.parliament.uk/committee/193/science-and-technology-committee/role/>, (2025年12月16日アクセス).

たがる政策や意思決定が科学的エビデンス・助言に基づくことの保証を担っている⁸²。

また、科学技術に関する問題について、上院・下院の議員による効率的な調査を支援するために、議会科学技術局（Parliamentary Office of Science and Technology: POST）が設置されている⁸³。POSTの主な役割は、①公平な・党派によらない・時宜にかなった・査読済みの調査研究結果を報告する、②議会による専門家やエビデンスへのアクセスを支援する、③ホライズン・スキャンニングにより議会の関心となりうる新興領域を特定する、④フェロウシップ制度等により研究者と議会との間の情報・知識の交換を促す、などである。

その他、議会の傘下にある機関として、英国会計検査院（National Audit Office: NAO）⁸⁴もSTI政策に関係した活動を行っている。NAOは議会の職員（officer）である監査長官（Comptroller and Auditor General: C&AG）を長とする機関で、日本の会計検査院と異なり行政府全体から独立した存在として政府の説明責任を追及する監査組織である。会計の検査（financial audit）だけではなく、政府事業が金額に見合った価値をもたらしたかについての調査（value-for-money assessment）（以下、value for money 調査）も実施し、政府事業が金額に見合った価値（value for money）をもたらしたかを精査する下院の公共会計委員会（Committee of Public Accounts: PAC）を支援している⁸⁵。

本節第3項で後述するように、NAOによるvalue for money 調査は、政策評価の一端を担っているととらえることができ、NAOの内部には科学・イノベーション・技術の政策に係るvalue for money 調査を担当するチームも組織されている⁸⁶。NAOのvalue for money 調査担当は、PAC以外にも、議会のその他の委員会や議員からの依頼に基づく調査や報告を行っており、議会に対してシンクタンクのように機能している。また、検査の対象となる行政機関等に対し、求めに応じてアドバイスも実施している。

（3）その他

英国では、王立協会（Royal Society）、王立工学アカデミー（Royal Academy of Engineering）、英国学士院（British Academy）等の学術関連組織や、ウェルカム・トラスト（Wellcome Trust）、英国キャンサー・リサーチ（Cancer Research UK）、国立科学・技術・芸術基金（National Endowment for Science, Technology and the Arts: Nesta）、科学・工学キャンペーン（Campaign for Science and Engineering: CaSE）等のチャリティ機関なども研究開発の推進に尽力している。これらの団体は、研究資金・奨学金の配分や市民理解のための情報発信の他、政策提言や情報提供を行うなど、政府との間の公式・非公式両方のチャンネルを通して英国の科学技術行政に大きく寄与している⁸⁷。

第2項 主なファンディングシステム

（1）政府による研究開発支出

政府による研究開発投資額（名目額）は、おおむね増加傾向にある。2025年11月時点で得られる最新の政府統計は2023年分のデータであり、同年の政府研究開発支出の総額（名目値）は、174.1億ポンドであっ

⁸² UK Parliament, “Role - Science, Innovation and Technology Committee,” <https://committees.parliament.uk/committee/135/science-innovation-and-technology-committee/role/>, (2025年12月16日アクセス)。

⁸³ UK Parliament, “About us,” POST, <https://post.parliament.uk/about-us/>, (2025年12月16日アクセス)。

⁸⁴ NAO, “We are the UK’s independent public spending watchdog,” <https://www.nao.org.uk/>, (2025年12月15日アクセス)。

⁸⁵ House of Commons, “Financial scrutiny uncovered,” 4th Edition, <https://www.parliament.uk/globalassets/documents/scrutiny-unit/financial-scrutiny-uncovered-publication-a5-landscape-update.pdf>, (2025年12月15日アクセス)。

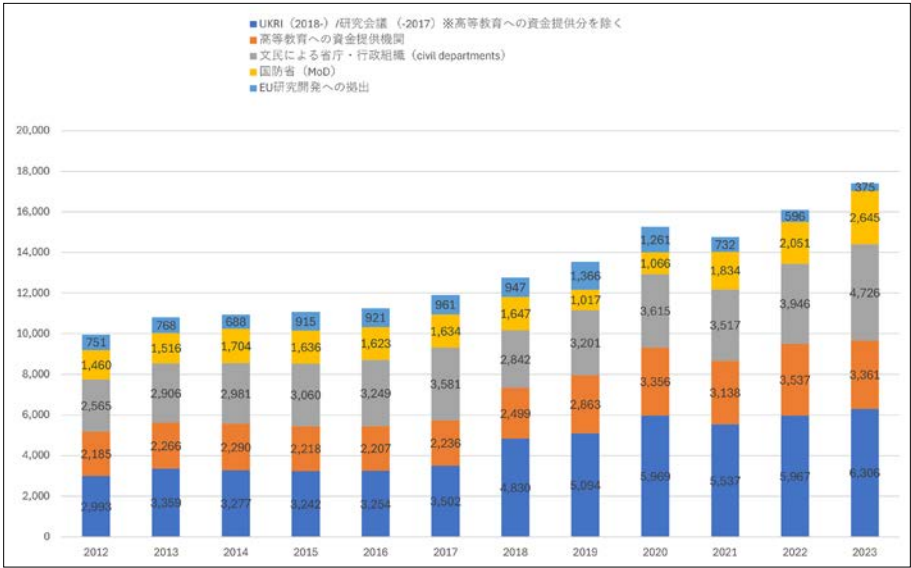
⁸⁶ 本段落の記載はNAO関係者からの聞き取り（2025年11月）に基づく。

⁸⁷ 政府関係者からの聞き取り（2024年11月）による。

た。このうち、36%に相当する63.1 億ポンドがUKRIからの支出（ただし高等教育への資金提供分を除く）であり、19%に相当する33.6 億ポンドが高等教育への支出である（図表 IV-8）。

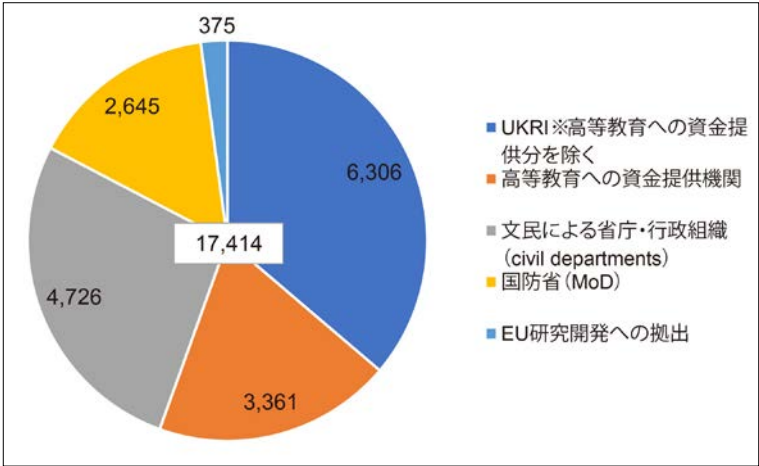
国防省（MoD）からの支出分（26.5 億ポンド）を除く、その他の省庁・行政組織（文民による省庁・行政組織（civil departments））からの研究開発支出は、総額 47.3 億ポンドであり、うち15.2 億ポンドを支出する保健・社会福祉省（DHSC）（NHS 分を含む）と、9.3 億ポンドを支出する DSIT の二つが、国防省以外で研究開発投資を行う主要な省となっている（図表 IV-9）。

【図表 IV-7】 政府部門ごとの研究開発支出総額の推移
(名目値、2012～2023 年)(単位：100 万ポンド)



出典：“Research and development expenditure by the UK government”⁸⁸をもとにCRDS作成

【図表 IV-8】 政府部門ごとの研究開発支出（名目値、2023 年)(単位：100 万ポンド)



出典：“Research and development expenditure by the UK government”⁸⁹をもとにCRDS作成

88 Office for National Statistics, “Research and development expenditure by the UK government,” <https://www.ons.gov.uk/economy/governmentpublicsectorandtaxes/researchanddevelopmentexpenditure/datasets/scienceengineeringandtechnologystatisticsreferencetables>, (2025 年 9 月 17 日アクセス).

89 脚注 88 参照。

【図表 IV-9】 省庁・行政組織ごとの研究開発支出（名目値、2023 年）
※国防省分は除く（単位：100 万ポンド）

省庁名	金額
保健・社会福祉省（DHSC）※NHS分を含む	1,518
科学・イノベーション・技術省（DSIT）	925
エネルギー安全保障・ネットゼロ省（DESNEZ）	517
環境・食糧・農村地域省（Defra）	376
外務省（FCDO）	332
ビジネス・通商省（DBT）	321
運輸省（DfT）	192
スコットランド政府	175
文化・メディア・スポーツ省（DCMS）	68
その他の省庁・組織	50
内務省	46
ウェールズ政府	43
レベリングアップ・住居・コミュニティ省（DLUHC）	41
教育省（DfE）	38
北アイルランド省	27
労働・年金省（DWP）	26
司法省（MoJ）	20
食品基準庁（FSA）	8
安全衛生庁（HSE）	6
合計	4,726

出典：“Research and development expenditure by the UK government”⁹⁰をもとにCRDS作成

（2）UKRIにおける資金配分

UKRIの予算額は、DSIT大臣がUKRIの九つの各組織に対する予算配分に関するレターを発出する形で通知される⁹¹。予算配分を受けた各組織は、原則として、措置された予算について、DSITから干渉を受けず執行するが、活動や財務の状況について詳細な報告を行うことが課せられている。

UKRIが公表している直近3年度分の予算内訳を図表IV-10に示す。2025年度は、DSITはUKRIに88.1億ポンドを割り当てたが、UKRIの本来事業ではなく省庁からの依頼に基づき推進するプログラム（中央マネジメントファンディング）の予算については情報が確認できなかった。傘下の9組織のうち2025年度に最も多くの予算交付を受けている組織は、イングランドの大学への研究資金配分を行っているResearch England（23.6億ポンド）であり、これにInnovate UK（9.5億ポンド）、EPSRC（6.4億ポンド）、STFC（6.2億ポンド）、MRC（6.0億ポンド）が続く。

90 脚注88参照。

91 本段落の記載は主に政府関係者からの聞き取り（2024年11月および2025年6月）による。

【図表 IV-10】 UKRIにおける予算内訳（名目値、2023～2025年度）(単位：100万ポンド)

名目	2023年度	2024年度	2025年度
AHRC 交付金	65	70	70
BBSRC 交付金	318	326	326
EPSRC 交付金	647	661	640
ESRC 交付金	119	122	123
MRC 交付金	587	615	602
NERC 交付金	311	325	327
STFC 交付金	544	575	618
Research England 交付金	2,163	2,333	2,359
Innovate UK 交付金	799	970	948
既存の時限付課題	135	151	-
共同タレント基金	670	726	773
インフラ	1,000	1,184	-
新規のUKRI 横断戦略プログラム	247	464	-
既存のUKRI 横断戦略プログラム	795	476	-
UKRI 横断ファンディング	-	-	2,025
中央マネジメントファンディング	231	195	-
UKRI 全体	8,373	8,874	8,811

出典：UKRI “2022-23--2024-25 budget allocation for UK Research and Innovation”⁹² および “2025-26 budget allocations for UK Research and Innovation”⁹³ をもとに CRDS 作成⁹⁴

2025年度予算におけるUKRI横断ファンディング（Cross-UKRI funding）には、インフラへの投資ならびに新規・既存の戦略的プログラム（strategic programmes）への投資などが含まれる。戦略的プログラムの代表例の一つとしては、「UKRI 戦略テーマ（UKRI strategic themes）」がある。これは、2023年から2029年にかかる6年間を対象期間とし、最初の3年間に1億8,500万ポンドを措置するもので、「UKRI 戦略2022-2027」で重視する5テーマ（①グリーンな未来の構築、②安全でレジリエントな世界の構築、③全国のコミュニティにおける機会創出とアウトカムの改善、④皆のよりよい健康・加齢・幸福の確保、⑤感染症への挑戦）、について支援を行っている⁹⁵。

(3) 研究開発資金の流れ

英国では、研究開発費負担に関しては、政府部門の割合が他のヨーロッパ諸国よりも比較的小さく、高等教育・非営利団体セクターからの寄与が比較的大きい点が特徴的である（第9章図表 IX-3 参照）。なお、研

92 UKRI, “2022-23--2024-25 budget allocation for UK Research and Innovation,” <https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2022/06/UKRI-241023-BudgetAllocationExplainer2022To2025.pdf>, (2025年11月20日アクセス)。

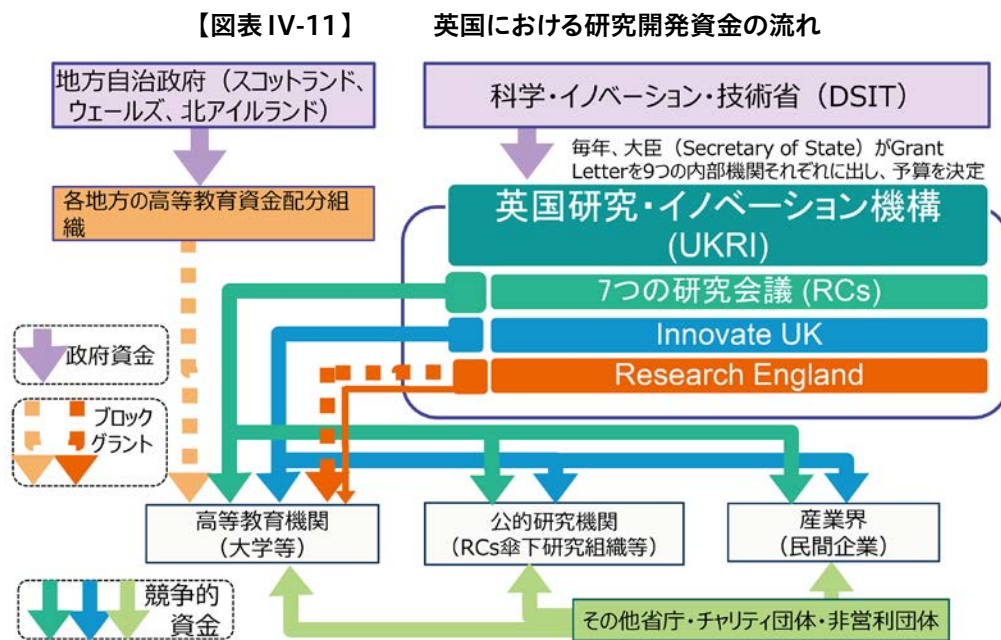
93 UKRI, “2025-26 budget allocations for UK Research and Innovation,” <https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2025/04/UKRI-030425-BudgetAllocations25-26-Explainer.pdf>, (2025年12月25日アクセス)。

94 2023年度および2024年度の予算額内訳の根拠としたUKRI “2022-23--2024-25 budget allocation for UK Research and Innovation” では、予算の使い残しを防ぐため各項目の予算額の合計がUKRI全体の予算額の合計を上回る形で計上されている旨、また、ODA、金融取引、BEISの管理するプログラム、教育省戦略優先助成のための経費は除外されている旨が付記されている。2025年度の予算額の根拠とした“2025-26 budget allocations for UK Research and Innovation”においては、同様の記述を確認できなかったものの、2023～2025年度の予算総額が示された表において、2023年度および2024年度の予算総額がUKRI “2022-23--2024-25 budget allocation for UK Research and Innovation” と同一であったことから、2025年度分についてもおそらく同じ方針で計上されているものと推測される。

95 UKRI, “UKRI strategic themes,” <https://www.ukri.org/who-we-are/our-vision-and-strategy/ukri-strategic-themes/>, (2025年11月20日アクセス)。

究開発の推進においては大学が圧倒的な存在感を示しているが、国立の研究機関や非営利団体にも世界的な成果を挙げている例がある。

英国では、1990年代より地方分権化が志向されてきた結果として、大学を含む高等教育は、イングランド以外の地域では、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドの各分権政府に所掌されている。2016年の省庁再編以降、イングランドでは、教育省傘下に設置された学生局（Office for Students：OfS）が高等教育の規制や監督を担当し、大学の研究評価や、日本の運営費交付金に相当するブロック・グラントの配分、産学連携の推進については、UKRIのResearch Englandが担当している。



出典：UKRI ウェブサイト他各種資料をもとにCRDS作成

高等教育機関への政府による研究資金助成制度は、公的な研究評価に基づいて高等教育機関への研究助成金を一括配分するブロック・グラントと、UKRI傘下の各研究会議、Innovate UK、Research England⁹⁶等から提供される競争的研究資金との二つの流れがあり、「デュアル・サポート・システム（二元的助成制度）」と呼ばれる。

ブロック・グラントの配分額は、4地域の研究資金配分組織が合同で実施する、2011年に開始された公的な研究評価制度である研究卓越性枠組み（Research Excellence Framework：REF）に基づいて決定される。直近では、2021年に2回目のREF評価となるREF2021が、2013年8月1日から2020年7月31日までの7年間を評価対象期間として実施され、その結果が2022年5月に発表された^{97,98}。REF2021の評価項目（相対的比重）は、「研究成果（60%）」、「研究のインパクト（25%）」、「研究環境（15%）」の三つから成っている。「研究のインパクト」は、研究が学術以外の「経済、社会、文化、公共政策やサービス、国民の健康、環境や生活の質向上」に与えた影響の大きさを測定するものである。

96 Research Englandはブロック・グラントの配分以外に、少額ながら競争的資金の配分も行っている（<https://www.ukri.org/councils/research-england/our-funds-for-research-and-knowledge-exchange/>, (2025年12月15日アクセス)）。

97 REF2021, “REF Director’s report,” <https://2021.ref.ac.uk/>, (2025年12月15日アクセス)。

98 小林直人ほか「英国の研究評価REF2021の分析 (I)：全体概要」https://dspace.jaist.ac.jp/dspace/bitstream/10119/18650/1/kouen37_56.pdf, (2025年12月15日アクセス)。

今回の REF 実施は当初は2028年が予定されており、2023年6月にその評価方法の見直しの構想がUKRIから発表された⁹⁹。この発表では、国による評価重点の変化として、個人の業績よりも、健全・動的・包摂的な研究への組織・分野の貢献を重視し、研究や研究課程への広範な貢献を重視することが述べられ、評価項目として「人材、研究文化、研究環境（25%）」「知識と理解への貢献（50%）」「エンゲージメントと社会的インパクト（25%）」が示された。その後、2023年12月に、高等教育局統計データを用いた指標値の準備など、評価を受ける高等教育機関側に生じる負担を考慮した結果として、今回の REF は2029年に実施し、同年12月に結果を発表することが決定されている¹⁰⁰。REF 2029の評価基準の設定および最終ガイダンスの公表に向けた検討が進められているが、2025年9月に、その進行を短期間停止して現況把握や政府の高等教育に関する優先事項・ビジョンとの整合性確保を行い、関係セクターからのフィードバックを反映させた上で、当初の評価実施スケジュールに間に合うよう REF 2029の実施方針を定める予定である旨が発表された¹⁰¹。

研究開発資金の適正な運用に関しては、英国では「研究インテグリティ」が研究不正の防止等のための研究者の自発的な取り組みとして理解されていることから、自主管理をベースにした取り組みが行われている。具体的には、大学や研究機関の間で取り組みを整合させるためのコンコルダート（当事者間合意）によって研究インテグリティが推進されている。公的研究機関向けの指針としては、政府による研究インテグリティ・コンコルダートも発行されている。また、英国研究公正局（UK Research Integrity Office：UKRIO）が研究者・大学や研究機関からの諮問に対応する機関として活動している。

第3項 主な政策評価システム

（1）省庁における政策評価

■グリーンブック

英国では、財務省が政策・プログラム・プロジェクトの評価のためのガイドブックとして「グリーンブック（The Green Book）」を発行しており、2025年12月現在の最新版は、「グリーンブック2022年版（The Green Book（2022））」^{102,103}である。これを基に、政策・プログラム・プロジェクト等を実施している省庁などの各組織が評価を行うことになっているが、これらの評価主体がさらに内部で独自の指針を定めている場合もある。

このグリーンブックでは、政策実施に対する①理由（Rationale）、②目的（Objectives）、③事前評価（Appraisal）、④モニタリング（Monitoring）、⑤事後評価（Evaluation）、⑥フィードバック（Feedback）、の6ステップから構成される「ROAMEF 政策展開サイクル（ROAMEF Policy Development Cycle）」に沿って各事業が展開されることを想定している。さらに公的リソースの使用にあたっては、「5ケースモデル（Five Case Model）」と呼ばれる枠組みに基づき、①戦略的側面、②経済的側面、③商業的側面、④財務的側面、⑤管理的側面、の五つの異なる観点から検討を行うべきと提唱している（図表 IV-12）。

99 UKRI, “REF 2028: initial decisions and issues for further consultation,” <https://www.ukri.org/publications/ref2028-initial-decisions-and-issues-for-further-consultation/>, (2026年2月8日アクセス)。
100 REF2029, “Initial decisions next steps December 2023,” <https://2029.ref.ac.uk/news/update-on-initial-decisions/>, (2025年12月15日アクセス)。
101 REF2029, “Pause to REF 2029 criteria setting and publication of final guidance,” <https://2029.ref.ac.uk/news/pause-to-ref-2029-criteria-setting-and-publication-of-final-guidance/>, (2025年12月25日アクセス)。
102 GOV.UK, “The Green Book: appraisal and evaluation in central government,” <https://www.gov.uk/government/publications/the-green-book-appraisal-and-evaluation-in-central-government>, (2025年12月15日アクセス)。
103 「グリーンブック2022年版」は2022年に発表され2024年5月に更新されたが、更新後も文書タイトルは「グリーンブック2022年版」のままである。

【図表 IV-12】 5 ケースモデル

① 戦略的側面	介入の理由を含め、変化に向けた[具体的な]ケースは何か？現状はどのようなか？何が実施されるべきか？どのような成果が期待されるか？それらはより広い政府の政策や目標とどのように適合するか？
② 経済的側面	通常通りに事業を継続する場合と比較して、介入による正味の社会的価値は何か？リスクやコストはどのようで、それらはどのように最も適切に管理されるか？どのような選択肢が最適な正味の社会的価値を反映するか？
③ 商業的側面	現実的で信頼できる商取引が実現可能か？誰が、どのようなリスクを管理するのか？
④ 財務的側面	資本と歳入の両方に係る総コストという観点から、公的セクターの予算に対する提案のインパクトはどのようか？
⑤ 管理的側面	現実的で頑健な実行計画があるか？提案はどのように実行され得るのか？

出典：「グリーンブック2022年版」をもとにCRDS作成

グリーンブックは、新しい一次立法や二次立法¹⁰⁴、あるいは立法によらない政策変更のインパクトの事前評価に際して実施される「規制インパクト・アセスメント（Regulatory Impact Assessments：RIAs）」のための手引きとしても使用され、社会的価値や効果を事前に評価するための方法論も提供している。その他、政府資産の売却・使用や、政府組織の構造的変更、課税や給付金の提案などに際しての事前評価・事後評価等のガイダンスとしても利用可能であり、幅広い話題に対応している。

ただし、グリーンブックはモデルケース的な評価等のあり方を提示するものであって、必ずしもすべての政策がグリーンブックどおりの評価プロセスを経ているわけではない¹⁰⁵。評価実施のタイミングについても時期が一義的に定められているわけではなく、各事業の事情に応じてまちまちである。

また、2025年6月に、現政権下の財務省は、「グリーンブックレビュー2025（Green Book Review 2025：Findings and actions）」なるポリシーペーパーを発表し、現行版のグリーンブックにおいては、地域に根ざした目標設定の重要性が十分に配慮されていないこと、変革的な投資から生じる便益が適正に評価されていないこと等を指摘し、2026年初頭に大幅に簡素化・短縮した改訂版を公表するとの方針を述べている¹⁰⁶。

■マジェンタブック

「マジェンタブック（Magenta Book：Central Government guidance on evaluation）」は、政策評価に関して財務省が発表する、グリーンブックより詳細なガイダンスであり、2025年11月現在、2020年3月に発表された2020年版¹⁰⁷が最新版である。グリーンブックやその他の政府規格、行動規範と組み合わせで利用されることが想定されている。

マジェンタブック2020年版においては、政策評価（policy evaluation）は「政府の政策のデザイン・実施・結果についての体系的なアセスメント」と定義されており、必ずしも事後評価に限定せず、ROAMEF政策展開サイクル全体に資するものと位置づけられている。評価を行う理由としては、学習（learning）と説明責任（accountability）の2点が挙げられており、評価の主な三つのタイプとしては、プロセス評価（process

104 一次立法（primary legislation）とは立法府による立法であり、二次立法（secondary legislation）とは行政府による立法のことを指す。

105 本段落の記載は、政府関係者からの聞き取り（2024年11月）による。

106 GOV.UK, “Green Book Review 2025: Findings and actions,” <https://www.gov.uk/government/publications/green-book-review-2025-findings-and-actions/green-book-review-2025-findings-and-actions>, (2025年12月25日アクセス)。

107 GOV.UK, “The Magenta Book,” <https://www.gov.uk/government/publications/the-magenta-book>, (2025年11月25日アクセス)。

evaluation)、インパクト評価 (impact evaluation)、「金額に見合った価値」評価 (value-for-money evaluation) の3類型を設定している¹⁰⁸。

【図表 IV-13】 「マジェンタブック 2020 年版」の構成

本編	
サマリー	
第 1 章	なぜ、どのように、いつ評価を行うか
第 2 章	評価の目標設定
第 3 章	評価の手法
第 4 章	データの収集、アクセス、連結
第 5 章	評価の管理
第 6 章	評価によって得られた知見の利用と普及
第 7 章	評価の能力
付録 A：評価における実用的な分析手法	
A1	インパクト評価のための理論に基づく手法
A2	インパクト評価のための実験的・疑実験的手法
A3	「金額に見合った価値」評価のための手法
A4	既存エビデンスの統合のための手法
A5	プロセス・インパクト両評価のための一般的な研究手法

出典：「マジェンタブック 2020 年版」をもとに CRDS 作成

また、現政権下で、内閣府と財務省が共同で運営するユニットである政策評価タスクフォース（Evaluation Task Force：ETF）が、2025 年 4 月 14 日から同年 5 月 15 日まで、マジェンタブックの更新について意見募集（stakeholder engagement）を実施した¹⁰⁹。これはマジェンタブックの改善点を特定し改善を行うための初めのステップとして位置づけられていたため、今後マジェンタブックについても改訂版が発行される可能性がある。

なお、ETF は 2021 年に設置された組織であり¹¹⁰、政府プログラムの継続、拡張、修正、中止を判断するために行われるプログラム評価のあり方について継続的な改善を促すことを目的としている¹¹¹。具体的には、各省の予算要求の根拠となっているエビデンスと評価計画について財務省の歳出担当のチーム（Spending Teams）に助言と支援を提供すること、各省が頑健なインパクト評価を設計・実施する上での助言と支援を提供することなどを任務としている。

(2) NAO による value for money 調査

本節第 1 項に述べた通り、英国会計検査院（NAO）では、会計の検査（financial audit）だけではなく、政府事業が金額に見合った価値をもたらしたかについての調査（value for money 調査）も実施している。

108 この段落の内容は、原則として、マジェンタブック 2020 年版の記載に基づくが、小林庸平ほか「英国における EBPM の深化－政策評価タスクフォースを中心として－」（RIETI Policy Discussion Paper Series 24-P-008）の記載も参照した。

109 GOV.UK, “Stakeholder Engagement: Magenta Book Update,” <https://www.gov.uk/government/news/stakeholder-engagement-magenta-book-update>, (2025 年 12 月 25 日アクセス)。

110 UK Paliament, “Fourth Report of Session 2022-23,” <https://committees.parliament.uk/publications/28482/documents/171644/default>, (2025 年 12 月 15 日アクセス)。

111 GOV.UK, “About us,” Evaluation Task Force, <https://www.gov.uk/government/organisations/evaluation-task-force/about>, (2025 年 12 月 15 日アクセス)。

下院の公共会計委員会（Committee of Public Accounts: PAC）は政府事業が金額に見合った価値（value for money）をもたらしたかを精査する役割を担うが、PACはその活動の多くをNAOのvalue for money調査に依存している¹¹²。各省庁は、通例報告書の形で発表されるPACによる勧告に対して、財務省の公式文書であるTreasury minuteを通じて応答する義務がある。そのため、NAOによるvalue for money調査は政策評価の一端を担っているととらえることができる。ただし、NAOおよびPACの活動は公金投入がもたらす価値を問うものであり、政策の妥当性そのものには関知しない¹¹³。

NAOはそのvalue for money調査について、年間約60本程度の調査報告書を独自に発表している。NAOの科学・イノベーション・技術部門においては、2025年には、政府がUKRIなどの研究・イノベーション関連公的機関の要望をどのように理解しているか、またUKRIが効果的に資金配分を行っているか等を調査した「英国研究・イノベーション機構：補助金を通じた支援（UK Research and Innovation: providing support through grants）」（5月14日発表）¹¹⁴、民間・政府部門が不正・誤りを防ぐためにどのようにデータを利用しているかを調べたケーススタディである「不正・誤りへの対処に向けたデータ分析の利用（Using data analytics to tackle fraud and error）」（7月9日発表）の2本の報告書が公表されており、また2026年春には研究インフラに関する調査報告が発表される予定である¹¹⁵。

第2節 科学技術・イノベーションに関わる主な政策

英国の科学技術行政においては、STIを主題とする包括的な主要政策の設定はなされてこなかった。STIに関連する政策課題ごとに、その対応を担当する省庁が中心となって政策策定が進められ、その時代の政治経済情勢を踏まえつつ政権の考え方を反映した内容の政策文書が発表されている。

過去の保守党政権では、2017年11月にメイ政権下で発表された「産業戦略（Industrial Strategy: building a Britain fit for the future）」¹¹⁶が、国の主要な長期戦略として位置づけられていた。これには研究開発投資の対GDP比の引き上げ目標¹¹⁷等も盛り込まれ、産業戦略はSTI政策の中核としてもみなされてきた。しかしCOVID-19パンデミック後の2023年3月、ビジネス・経済環境が大きく変わったことを理由に、この産業戦略は正式に撤回された¹¹⁸。現労働党政権下では、2024年10月14日から11月25日にかけて、ビ

112 UK Parliament, “Stakeholder Engagement: Magenta Book Update,” <https://committees.parliament.uk/committee/127/public-accounts-committee/role/>, (2025年12月25日アクセス)。

113 政策の妥当性については、省庁ごとに設定されている議会の特別委員会が対応する。

114 この報告書を基にして2025年7月23日にPACによる勧告がなされ（<https://publications.parliament.uk/pa/cm5901/cmselect/cmpubacc/826/report.html>, (2025年12月25日アクセス)）、これに応答して財務省が2025年9月に発表したTreasury minute（https://assets.publishing.service.gov.uk/media/68cd779ba1e4472207995df6/E03449792_CP_1404_Treasury_Minutes_Accessible.pdf, (2025年12月25日アクセス)）には政府がPACの勧告に同意する旨が記された。このような一連の動きが、本節第1項で述べた、UKRIの戦略的目標の再設定等につながったとみられる。

115 NAO, “Department for Science, Innovation and Technology,” <https://www.nao.org.uk/departments/departments-for-science-innovation-and-technology/>, (2025年12月25日アクセス)。

116 HM Government, “Industrial Strategy,” <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5b5afef55274a3fd124c9ba/industrial-strategy-white-paper-web-ready-a4-version.pdf>, (2025年12月15日アクセス)。

117 2027年までに研究開発投資全体を対GDP比2.4%まで引き上げることが目標として設定されていた。この目標はその後の政策文書で繰り返し強調されたが、2022年に国家統計局が営利企業による研究開発投資（BERD）の算出方法を変更し、2014年に遡って値を修正したため、数字の上では、2018年頃にこの目標値を上回ったとみられる（第9章第1節参照、<https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-7237/>, (2025年12月15日アクセス)）。その後、2025年11月現在、新たな目標値の設定は確認できていない。

118 GOV.UK, “Industrial Strategy: building a Britain fit for the future,” <https://www.gov.uk/government/publications/industrial-strategy-building-a-britain-fit-for-the-future>, (2025年12月15日アクセス)。

ビジネス・通商省（DBT）が、2017年の産業戦略の後継となる戦略の策定に向けた提案¹¹⁹を発表して公開意見募集（consultation）を行い¹²⁰、2025年6月23日に新たな産業戦略が正式に発表された。この産業戦略もまた、国の主要な長期戦略として位置づけられており、STIに関しても中核的政策としてみなされている。

また、英国では、大枠となる長期戦略のほかに、政府が不定期に発表する戦略・政策文書や、専門家によるインディペンデント・レビュー¹²¹などの報告書もSTIの振興に大きな影響を及ぼしており、それらに沿った政府予算や研究開発プログラム等が展開される。

さらに、財務省が発表する予算関連文書には、しばしばSTIに関する政府の重要方針も示される。こうした予算関連文書には、予算配分の表だけではなく今後の政策的対応についての記述が多数含まれている。なお、英国では複数年の予算計画に基づき単年度予算が組まれており、複数年計画は、おおむね隔年の頻度で3年前後の期間を対象に実施される「歳出レビュー（Spending Review）」において設定される。また、単年度予算案（Budget）は、税制改革等への政府の姿勢も示される政策文書として注目されるが、近年の傾向として、これは秋頃に「秋季予算案（Autumn Budget）」として発表されている。

なお、2025年11月現在、過去の保守党政権下で出された政策については、当該の文書が発表された政府ウェブサイトのページ上に以前の政権によるものである旨が追記されている。しかしながら、英国では一般に、過去に発表された政策文書が有効であるかどうかは必ずしも明らかでない¹²²。

第1項 基本的な政策および施策

(1) 産業戦略

2025年6月23日に、ビジネス・通商省（DBT）より新たな「産業戦略（The UK’s Modern Industrial Strategy）」¹²³（以下、産業戦略）が正式に発表された。これは、「投資を促進し、質の高い熟練職を創出し、英国をビジネスに最適な国にするための10年計画」であり、より速い成長の可能性がある、「先進製造業」、「クリーンエネルギー産業」、「クリエイティブ産業」、「防衛」、「デジタルとテクノロジー」、「金融サービス」、「ライフサイエンス」¹²⁴、「専門職・ビジネスサービス（Professional and Business Services）」、の8分野（IS-8）に注力するとしている。IS-8産業は最終的には首相が決定したものであるが、産業戦略の策定にはDBTのみならずDSITを含む関係省庁が携わった¹²⁵。なお、2024年12月には、政府は、産業界・アカデミア・労働組合からメンバーが集う「産業戦略アドバイザリー・カウンシル（Industrial Strategy Advisory Council :

119 「Invest 2035：英国の新時代産業戦略（Invest 2035：the UK’s modern industrial strategy）」のグリーンペーパー（政府による国会審議用の政策提案書）。

120 GOV.UK, “Invest 2035: the UK’s modern industrial strategy,” <https://www.gov.uk/government/consultations/invest-2035-the-uks-modern-industrial-strategy/invest-2035-the-uks-modern-industrial-strategy>, (2025年12月15日アクセス)。

121 英国の政策立案プロセスにおいては、政府に委託された議長を中心とする審議会が特定の案件に関する包括的な調査や評価を行って提言として報告書を公表し、その結果に基づいて政策の改革を推進する仕組みがある。

122 政府関係者からの聞き取り（2024年11月）によると、英国では、ある政策文書が実際には重要性を失ったとしても、その撤回が正式に発表されるとは限らない。

123 GOV.UK, “Industrial Strategy,” <https://www.gov.uk/government/publications/industrial-strategy>, (2025年12月15日アクセス)。

124 英国政府では、「ライフサイエンス（life sciences）」という言葉が、特に医療・ヘルスケア領域に限定して使われることが一般的であり、このIS-8分野指定においても「ライフサイエンス」は生命科学全般ではなく医療・ヘルスケア領域のみを指している（本章第3節第2項第2目参照）。

125 政府関係者からの聞き取り（2025年11月）による。

ISAC)」を設置し¹²⁶、ISACは産業戦略の策定過程で政府を支援した。ISACは産業戦略策定後も存続しており、関連の政策展開やモニタリングについて政府に助言を行う、独立した、法定ではない、専門家から成る委員会として位置づけられている¹²⁷。

この新しい産業戦略は四つのパートから構成されており、各パートで示された主要な政策対応のトピックについて図表IV-14にまとめる。産業戦略の本文は、これらの各トピックについて、個々の具体的な施策や今後の方針を詳述する内容となっている。

【図表IV-14】 「産業戦略」で示された政策対応

1	ビジネスのための容易さ・迅速性・長期的安定性	電力コストの削減；自由で公正な貿易の推進；安全保障の強化；資金アクセス拡大；イノベーションの推進；データの価値の活用；スキル強化・人材獲得；規制対応にかかる負担削減とイノベーションの迅速化；インフラ計画にかかる障壁の撤廃と整備の加速；成長に資する税制
2	英国の都市地域・クラスターへの支援	地域への投資促進；地域ビジネス環境の強化；自治政府（スコットランド・ウェールズ・北アイルランド）とのパートナーシップ刷新；イングランドの市長・地方公共団体への支援；都市地域・クラスターの接続性強化
3	英国のフロンティア産業への支援	今後10年間で各IS-8セクターの強化、およびIS-8セクターを支える基幹産業の支援
4	ビジネスとの強固なパートナーシップの創出	民間投資の誘致と産官パートナーシップ構築；政府調達を活用；産業界への政府対応改善；中小企業支援；産業戦略カOUNシルの設立；政策効果のモニタリング・評価

出典：「産業戦略」をもとにCRDS作成

研究開発については、IS-8産業におけるイノベーション駆動等に向け、いくつかの新たな施策が盛り込まれた。具体的には、たとえば、安定した資金提供に基づく産学連携や人材育成を可能とするため、公的な研究開発投資に10年にわたって予算を確保するスキームを導入し、その最初の対象として、航空宇宙技術研究所（Aerospace Technology Institute）、DRIVE35プログラム（ゼロエミッション車の製造支援に資するプロジェクトへの資金提供）¹²⁸、国立量子コンピューティング・センター（National Quantum Computing Centre）、分子生物学研究所（Laboratory of Molecular Biology）、の四つを選定した。また、実世界における問題解決に向けた応用研究の産学連携を促すため、5億ポンドの研究開発ミッション・アクセラレータ・プログラム（R&D Missions Accelerator Programme：R&D MAP）¹²⁹を立ち上げた。その他、2025年度で終了するイノベーション・アクセラレータ・プログラム（Innovation Accelerator Programme）の後継にあたる、最大5億ポンドの地域イノベーション・パートナーシップ基金（Local Innovation Partnerships Fund）¹³⁰の設立や、UKRIによるIS-8への支援強化、政府内の「Sovereign AI ユニット

126 GOV.UK, “Government launches Industrial Strategy Advisory Council to boost growth and living standards,” <https://www.gov.uk/government/news/government-launches-industrial-strategy-advisory-council-to-boost-growth-and-living-standards>, (2025年12月15日アクセス)。

127 GOV.UK, “About us,” Industrial Strategy Advisory Council, <https://www.gov.uk/government/organisations/industrial-strategy-advisory-council/about>, (2025年12月15日アクセス)。

128 GOV.UK, “DRIVE35 Funding Programme: Innovation,” <https://www.gov.uk/guidance/drive35-funding-programme-innovation>, (2025年12月15日アクセス)。

129 詳細は、本章第3節第1項第3目参照。

130 詳細は、本章第3節第1項第3目参照。なお、この制度はプログラムの一種であり、資産運用を主眼とする仕組みとは異なる。

（Sovereign AI Unit）」の設置¹³¹、等が盛り込まれた。

また、2025年6月から9月にかけて、IS-8の各セクターについての個別計画（Sector Plan）も、産業戦略の一部という位置づけで発表された¹³²。各計画は、産業界と協力してとりまとめられたもので、2035年までに各セクターが変革を遂げるためのビジョンが示されており、産業戦略本体に示された、電力コストの削減、安全保障の強化、地域への投資拡大、民間投資の誘致と産官パートナーシップ構築、政府調達を活用等の様々なトピックについて、セクターごとの状況に応じた取り組みが説明されている。

「デジタルとテクノロジー」セクターの個別計画（Digital and Technologies Sector Plan）¹³³においては、2035年までに、成長の早い技術ビジネスの創造・投資・スケールアップに適した場所として英国が世界トップ3位以内になり、1兆ドル規模の技術ビジネスを創出することを目指すとの目標設定が掲げられた。ポリシーペーパー「科学技術フレームワーク」（本項（2）参照）で示された優先5技術を含む六つの先進的技術として、先進コネクティビティ技術（advanced connectivity technologies）、人工知能（AI）、サイバーセキュリティ、工学的生物学（engineering biology）¹³⁴、量子技術、半導体、の発展に注力する旨が述べられている。主要な取り組みとして、たとえば、前述の量子コンピューティング・センターへの10年間の安定的な資金提供を含む量子コンピュータ分野への支援（6億7,000万ポンド）、工学的生物学における研究成果の商業化に向けたインフラ整備（1億8,400万ポンド）、国家工学生物学プログラム（National Engineering Biology Programme）を通じた研究開発支援（1億9,600万ポンド）、世界最高水準の人材を招聘するための「グローバル人材タスクフォース」の設置¹³⁵、英国半導体センター（UK Semiconductor Centre）の新設、グローバルサプライチェーン構築に向けた国際連携の刷新、等が挙げられる。

（2）科学技術フレームワーク

2025年4月28日、科学・イノベーション・技術省（DSIT）はポリシーペーパー「科学技術フレームワーク（Science and Technology Framework）」を発表した¹³⁶。これは科学技術政策に関し、政府が幅広い視点を意思決定に組み込むために活用できる包括的指針を提供するもので、10の重要手段（critical levers）を提示している（図表IV-15）。また、重要技術としては、先進コネクティビティ技術、人工知能（AI）、工学的生物学、量子技術、半導体、の5領域が指定された。

この「科学技術フレームワーク」に先立ち、前政権下では2023年3月にポリシーペーパー「英国科学技術フレームワーク（UK Science and Technology Framework）」¹³⁷が発表されていた。この2023年版は2025年4月29日に撤回されており、2025年版はその後継と位置づけられるが、新旧両版には共通点が多く、大枠は類似している。旧版では、経済成長に向けた将来の革新的技術として、人工知能、工学的生物学、未来のテレコム（future telecommunications）、量子、半導体技術、の5分野を特定しており、「未来のテレコム」が2025年版で「先進コネクティビティ技術」に言い換えられている以外は、同じ分野指定であった。2025年版の10の重要手段についても、旧版でもほぼ同様の10項目について政策展開ビジョンが提示されて

131 詳細は、本章第3節第2項第3目参照。

132 GOV.UK, “Sector Plans,” DBT, <https://www.gov.uk/government/publications/industrial-strategy-sector-plans/sector-plans>, (2025年12月15日アクセス)。

133 GOV.UK, “Digital and Technologies Sector Plan,” <https://www.gov.uk/government/publications/digital-and-technologies-sector-plan>, (2025年12月15日アクセス)。

134 英国政府による「工学的生物学」の定義については、脚注5参照。

135 本章第3節第1項第1目参照。

136 GOV.UK, “Science and Technology Framework,” <https://www.gov.uk/government/publications/science-and-technology-framework>, (2025年12月15日アクセス)。

137 GOV.UK, “UK Science and Technology Framework,” <https://www.gov.uk/government/publications/uk-science-and-technology-framework>, (2025年12月15日アクセス)。

いた。一方で、旧版の各10項目に盛り込まれていた具体的な達成指標等に関する記載は新版では除外された。また、旧版で「2030年までに英国が科学技術大国（science and technology superpower）として確固たる地位を築く」としていた目標設定も、新版には盛り込まれなかった。

【図表 IV-15】 「科学技術フレームワーク」に示された10の重要手段の概要

1	重要技術の開発と実装	科学技術は、英国の将来の繁栄、安全保障、そして世界的なリーダーシップに対して決定的な影響を与える可能性をもつ。政府は、先進コネクティビティ技術、人工知能、工学的生物学、量子技術、半導体といった重要技術領域へ支援を行う
2	英国の強みと目標の発信	英国は、科学技術分野における世界的なリーダーシップを明確に発信し、イノベーション、研究、産業における卓越した能力を内外に示す必要がある
3	研究開発への投資	官・民投資を活用することで、競争力を維持し、国際的なパートナーとの連携を促進し、最先端の技術と科学の恩恵を社会全体に広く行き渡らせることができる。
4	人材とスキルの育成	高度なスキルを持つ人材の確保と育成は、科学技術分野における英国のリーダーシップの維持に不可欠である
5	革新的科学技術企業への資金支援	英国の科学技術系スタートアップが起業し、成長し、経済成長を牽引するためには、適宜適切な資金へのアクセスが重要である
6	政府調達	政府による調達は、新興技術に対する需要を創出し、イノベーションを促進する強力な手段となり得る
7	国際連携の機会	英国は、科学技術において国際的な関与を深めることで、成長、イノベーション、そして地球規模の課題への対応に資するパートナーシップを構築している
8	研究・イノベーションのインフラ（物理的およびデジタル）	世界水準の国内外インフラは、科学のおよび社会的利益の双方を生み出す重要な基盤である
9	規制と標準化	規制および技術標準が科学技術系企業の行動に与える影響を的確に理解することにより、イノベーションの促進と新たな市場の創出が可能となる
10	公共部門におけるイノベーション	科学技術とイノベーションは、公共部門の機能を抜本的に変革し、英国民と企業の双方に最適な結果をもたらす可能性を有する

出典：「科学技術フレームワーク」をもとにCRDS作成

（3）2025年歳出レビュー

2025年6月11日に、財務省は「2025年歳出レビュー（Spending Review 2025）」を発表した¹³⁸。この歳出レビューは、省庁別歳出限度（Departmental Expenditure Limits：DEL）に関し、日々の支出については2028年度までの計画（経常的予算）、資本投資は2029年度までの計画（資本予算）を提示し、①公的部門の生産性向上、②強固な基礎（国家安全保障）、③国民保健サービス（NHS）の改善・格差是正・治安強化、④経済成長・クリーンエネルギー、の四つの観点から政策を説明するものとなっている。

研究開発については、2029年度までに研究開発予算を年間226億ポンドに増額することが盛り込まれ、今後2026年度から2029年度までの4年間にわたり研究開発に860億ポンドの支出を行う計画が示され

138 GOV.UK, “Spending Review 2025 (HTML),” HM Treasury, <https://www.gov.uk/government/publications/spending-review-2025-document/spending-review-2025-html>, (2025年12月15日アクセス)。

た^{139,140}（図表 IV-16）。産業戦略と発表時期が近いことから、具体的な政策的対応についての記述には重複がみられるが、主な取り組みとして、たとえば、フェローシップ制度やビザ見直しによる優秀な人材の獲得、ARIAの拡大に向けた10億ポンドの投資（2026～2029年度）、エディンバラ大学の新スーパーコンピュータへの最大7億5000万ポンドの投入、ノッティンガムシャーの核融合発電所プロトタイプ建設（STEP計画）の支援等を含む核融合研究への25億ポンド以上の投資（今後5年間）、などが盛り込まれた。

この2025年歳出レビューを受けて、2025年10月30日にDSITが発表した、DSITの2029年度までの研究開発予算を図表 IV-17にまとめる。上述の860億ポンドのうち585億ポンドがDSITに配分される予定であり、そのうち554億ポンド分の内訳が示されている。

【図表 IV-16】 研究開発に係る省庁別歳出限度（単位：10億ポンド、名目値）

省庁	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2026～2029年度合計※
総計	20.4	20.7	21.5	21.8	22.6	86.6
科学・イノベーション・技術省	13.9	14.0	14.5	14.8	15.2	58.5
国防省	1.7	2.0	2.2	2.3	2.4	8.9
保健福祉省	2.0	2.0	1.9	1.9	2.0	7.8
エネルギー安全保証・ネットゼロ省	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8	2.8
ビジネス・通商省	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	1.9
その他	1.7	1.6	1.6	1.6	1.7	6.5
参考：ODAの研究開発費総計	0.8	0.5	0.4	0.4	0.4	1.7

※2026～2029年度合計は、表中の数字を合算して額を算出したため、実際の額からの誤差を含む
出典：2025年歳出レビュー¹⁴¹をもとにCRDS作成

【図表 IV-17】 DSITの2029年度までの研究開発投資計画（単位：100万ポンド）

組織/プログラム	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2026～2029年度合計
英国研究イノベーション研究機構（UKRI）	8,811	9,220	9,589	9,791	9,986	38,586
EUプログラムへの拠出	2,736	2,121	2,195	2,200	2,200	8,716
英国宇宙庁	668	679	693	706	720	2,798
気象庁	310	327	456	337	347	1,467
高等研究発明局（ARIA）	184	220	300	300	400	1,220
国立のアカデミー	217	219	226	230	235	910

139 GOV.UK, “Transformative £86 billion boost to science and tech to turbocharge economy, with regions backed to take cutting-edge research into own hands,” <https://www.gov.uk/government/news/transformative-86-billion-boost-to-science-and-tech-to-turbocharge-economy-with-regions-backed-to-take-cutting-edge-research-into-own-hands>, (2025年12月15日アクセス)。

140 なお、DEL 資本予算の4年間総額（2026～2029年度）は5,890億ポンドであり、うち860億ポンドを研究開発に充当する計画になっている。

141 GOV.UK, “Spending Review 2025 (HTML),” HM Treasury, <https://www.gov.uk/government/publications/spending-review-2025-document/spending-review-2025-html>, (2025年12月15日アクセス)。

ライフサイエンス局	129	264	286	229	146	925
国家計測システム (National Measurement System)	130	131	139	143	145	558
AIセキュリティ研究所 (AISI)	66	60	60	60	60	240

出典：英国政府ウェブサイト¹⁴²をもとにCRDS作成

(4) 2025年秋季予算案

2025年11月26日に財務省は次年度2026年度の予算案である「2025年秋季予算案 (Autumn Budget 2025)」を発表した¹⁴³。同文書の中で、研究開発は経済成長を牽引することが強調されており、言及された研究開発に関する取り組みのうち主だったものを以下に示す。

- UKRIは産業戦略で指定された8セクター (IS-8) に90億ポンドを投資し、うち45億ポンドはIS-8における革新的な英国企業に提供されるものとする。UKRIの研究開発ミッション・アクセラレータ・プログラム (R&D MAP) では、英国の文化的資産から経済便益を引き出すため、また公共インフラ構築の費用を10%削減するため、チャレンジ (challenges) を開始する¹⁴⁴。
- UKRIは年間400万ポンドを新設の起業フェローシップ (Enterprise Fellowships) に投資し、英国全土で100名のトップ研究者を産業界に迎え入れる。さらに起業家育成に焦点を当てた、博士課程における新たな研修制度に最大2,500万ポンドを投入する。また、新たに450万ポンド規模の「女性イノベーション賞 (Women in Innovation Awards)」を創設する。
- 英国の大学による経済的な貢献を支援するため、UKRIによるブロック・グラントおよび高等教育イノベーション基金 (Higher Education Innovation Fund : HEIF) への投資は、歳出レビュー期間を通じて実質ベースで保護され、累積で4億2500万ポンド以上の増額となる。
- 政府は、科学政策そのものに強力な科学的手法を適用することで研究者を支援する。2026年度には、メタサイエンス・ユニット (Metascience Unit)¹⁴⁵の活動も含め、メタサイエンスへの投資を3倍以上に拡大する。

第2項 安全保障をめぐる動向

世界情勢の変化を受けて、英国でも安全保障は特に重要な政策アジェンダとなっている。2025年2月25日には、スターマー首相が防衛費を2027年までに対国内総生産 (GDP) 比2.5%に引き上げる旨を表明

142 GOV.UK, “DSIT Research and Development (R&D) plans to 2029/2030,” DSIT, <https://www.gov.uk/government/publications/dsit-research-and-development-plans-to-2029-to-2030/dsit-research-and-development-rd-plans-to-20292030>, (2025年12月15日アクセス)。

143 GOV.UK, “Budget 2025 document,” <https://www.gov.uk/government/publications/budget-2025-document>, (2025年12月15日アクセス)。

144 2025年秋季予算案の文中に当該のチャレンジの具体的な内容については記載を確認できなかったが、研究開発ミッション・アクセラレータ・プログラムに関して、2025年11月現在既に発表されているチャレンジについては本章第3節第1項に後述する。

145 2024年に設立された、UKRIとDSITを横断して活動する、政策立案者、アナリスト、資金配分専門家からなる小規模チーム (<https://www.ukri.org/what-we-do/browse-our-areas-of-investment-and-support/uk-metascience-unit/>, (2025年12月15日アクセス))。

し¹⁴⁶、大きな話題となった¹⁴⁷。STIという観点では、安全保障に関する研究開発が軍事力向上・国の優位性確保に必須であるのみならず、関連の研究開発投資が経済成長をも支えるべきという考え方が政策展開に見受けられる。

現政権下での安全保障に係る主要政策文書としては、まず2025年6月3日に国防省から「戦略防衛レビュー2025（The Strategic Defence Review 2025：SDR2025）」が発表された。SDR2025は、現政権に対する62の提言を含む国家安全保障戦略のレビューであり、脅威の新時代が始まっているとの認識に基づき、新たな五つの優先事項（ambitions）を提示している¹⁴⁸（図表IV-18）。研究開発に関しては、国防省の研究開発費を最大限に活用し、研究開発を含む調達が国の経済に与えるインパクトを利用すべき等の考えが示された。またSDR2025では、2025年10月までに、初期段階の研究開発を支援する「国防・研究評価機関（Defence and Research Evaluation Organisation）」および民間からのイノベーション導入を改善するための「英国防衛イノベーション（UK Defence and Innovation：UKDI）」を国防省が設置すべき旨が提言された。

これを受けて、2025年7月1日には、国防・安全保障促進機（DASA）、国防イノベーション・ユニット（Defence Innovation Unit：DIU）、司令部イノベーション・ハブ（Command Innovation Hubs）および国防装備・支援本部（Defence Equipment & Support）の未来戦力イノベーション（Future Capability Innovation）を統合する形で、UKDIが発足している¹⁴⁹。UKDIは最初の年度予算が4億ポンドであり、MoD・DBT・DSIT・UKRIなどの政府系組織間の包括的な連携を強化し、国防、安全保障、デュアルユース技術といったセクターにおける成長の原動力となることを目指している。

SDR2025発表後まもなく2025年6月に発表された2025年歳出レビューでは、重要技術への投資を大きく増額すべきとし、その例として、デュアルユースの先端技術を対象とした英国政府のコーポレートベンチャー部門（corporate venturing arm）である、国家安全保障戦略投資基金（National Security Strategic Investment Fund：NSSIF）¹⁵⁰の拡大を筆頭に挙げている¹⁵¹。

また、SDR2025を受けて、2025年6月24日に内閣府はポリシーペーパー「国家安全保障戦略2025：危険な世界における英国の人々の安全保障（National Security Strategy 2025：Security for the British People in a Dangerous World：NSS2025）」を発表した¹⁵²。NSS2025は「英国の安全（Security at Home）」、「海外での強さ（Strength Abroad）」、「主権的能力と非対称能力の向上（Increase Sovereign and Asymmetric Capabilities）」の3つを戦略的フレームワークとして掲げており、示された政策的対応のうち、STIに関連した課題に対応するものを図表IV-19にまとめる。

- 146 GOV.UK, “Prime Minister sets out biggest sustained increase in defence spending since the Cold War, protecting British people in new era for national security,” <https://www.gov.uk/government/news/prime-minister-sets-out-biggest-sustained-increase-in-defence-spending-since-the-cold-war-protecting-british-people-in-new-era-for-national-security>, (2025年12月15日アクセス)。
- 147 ただし、野党議員等より資金確保の面からその実現可能性を疑問視する指摘が挙がっている（<https://www.bbc.com/news/articles/clyqzlln2o>, (2025年12月15日アクセス)）。
- 148 GOV.UK, “The Strategic Defence Review 2025 - Making Britain Safer: secure at home, strong abroad,” <https://www.gov.uk/government/publications/the-strategic-defence-review-2025-making-britain-safer-secure-at-home-strong-abroad/the-strategic-defence-review-2025-making-britain-safer-secure-at-home-strong-abroad>, (2025年12月15日アクセス)。
- 149 GOV.UK, “A new era for Defence Innovation: DASA, DIU and DE&S FCI unite under UK Defence Innovation (UKDI),” <https://www.gov.uk/guidance/a-new-era-for-defence-innovation-dasa-diu-and-des-fci-unite-under-uk-defence-innovation-ukdi>, (2025年12月15日アクセス)。
- 150 NSSIFは、先進技術を開発する企業に対して長期資本を提供する基金もしくはそれを管理する組織の名称である。
- 151 GOV.UK, “Spending Review 2025 (HTML),” HM Treasury, <https://www.gov.uk/government/publications/spending-review-2025-document/spending-review-2025-html>, (2025年12月15日アクセス)。
- 152 GOV.UK, “National Security Strategy 2025: Security for the British People in a Dangerous World,” <https://www.gov.uk/government/publications/national-security-strategy-2025-security-for-the-british-people-in-a-dangerous-world>, (2025年12月15日アクセス)。

【図表 IV-18】 戦略防衛レビュー 2025（SDR2025）で示された優先事項

優先事項	主な関連の対応
NATO ファースト（‘NATO First’）	欧州版ハイブリッド航空団の形成、指向性エネルギー兵器開発への投資、新規長距離兵器配備による抑止力強化
戦争対応能力の強化（Move to warfighting readiness）	海軍のハイブリッド化、AI・ソフトウェア・地上AIによる陸軍の強化、次世代戦闘機の開発（GCAP）等
成長の原動力としての防衛（Engine for growth）	新たな工廠建設、原子力潜水艦の製造、イノベーション目的の企業向けの投資（4 億ポンド）、防衛装備輸出促進
ウクライナからの教訓によるイノベーション（UK innovation driven by lessons from Ukraine）	自律システム分野でのイノベーションの促進、軍のデジタル統合への投資（10 億ポンド）、ドローンの活用に向けた取り組み
社会全体を巻き込むアプローチ（Whole-of-society approach）	兵員確保に向けた住宅確保等の取り組み、海底ケーブル等重要インフラ保護への関与、必要に応じた戦争への移行能力の保有

出典：国防省資料¹⁵³をもとに CRDS 作成

【図表 IV-19】 国家安全保障戦略 2025（NSS2025）に示された科学技術・イノベーション関連項目

課題	NSS2025 で示された対応	NSS2025 フレームワーク上の区分
重要インフラの保全	国境と海洋環境の管理（海底ケーブル、エネルギーパイプライン、輸送・物流拠点等）	英国の安全
	サイバーセキュリティ・レジリエンス法案の提出、量子技術によるサイバー脅威への対応	英国の安全
	国内レジリエンスの強化、国立バイオセキュリティセンターの構築	英国の安全
サプライチェーンの確保	サプライチェーンセンターの設置、産業・貿易・重要鉱物に関する戦略の策定	英国の安全
技術流出対策	国家安全保障・投資法（National Security and Investment Act 2021）等による買収の審査	英国の安全
	制裁や輸出規制の強化、貿易制裁実施局（Office for Trade Sanctions Implementation）の設置	海外での強さ
	国家プロテクトティブ・セキュリティ局（NPSA）や研究協力アドバイスチーム（RCAT）等を通じた取り組みの継続、研究セキュリティ戦略の策定	主権的能力
重要技術の育成	装備調達予算の 10% を新技術に充当	主権的能力
	経済・軍事競争力を支える技術への研究開発費拠出	主権的能力
	AI・量子コンピューティング等のフロンティア技術の向上を通じた国際エコシステムにおける非対称的地位の強化	主権的能力

出典：NSS2025 をもとに CRDS 作成

¹⁵³ Ministry of Defence, “Strategic Defence Review 2025,” https://assets.publishing.service.gov.uk/media/683dbe63d23a62e5d32680de/The_Strategic_Defence_Review_2025_-_two-pager.pdf, (2025 年 12 月 15 日アクセス).

さらに、2025年9月8日には、産業戦略における防衛セクターの個別計画として、国防省から「国防産業戦略2025（Defence Industrial Strategy 2025：Making Defence an Engine for Growth：DIS）」が発表された¹⁵⁴。DISは、イノベーションと産業力が戦争における決定的要因であるという認識に立ち、「2035年までに、英国の国防が、絶え間ないイノベーションを通じて戦時ペースで抑止し、戦闘し、勝利する統合的戦力を有した、技術を活用した防衛力の先導者（leading tech-enabled defence power）となる」というビジョンを掲げた¹⁵⁵。DISの中核として、「防衛成長ディール（Defence Growth Deals）」のために2億5,000万ポンドの資金が確保されたが、この試みは地域の自治体、企業、そして研究機関の潜在能力を最大限に引き出し、英国全土で地域経済を活性化していくことを企図している¹⁵⁶。この資金によるディール（支援の取り決め）は、各地域の優先的な防衛サブセクターを直接の対象としつつ、防衛投資を活用して他の分野との補完的な強みを拡大して産業集積効果を最大化しようとするもので、2025年の内に最初のディールがプリマス、サウス・ヨークシャー、さらにスコットランド、ウェールズ、北アイルランドとの間で締結される予定である¹⁵⁷。

また、2025年7月には、AIとデータサイエンスの発展を目的に政府によって設立されたアラン・チューリング研究所（Alan Turing Institute：ATI）に対し、カイルDSIT大臣（当時）が、国防分野への重点的な取り組みやリーダーシップ刷新を求める書簡を送付したとの報道¹⁵⁸が話題となった。これを受けて同年8月15日に、ATIは、この書簡に対する回答として、防衛・国家安全保障・主権的能力（sovereign capabilities）に関する活動の強化や、政府高官とATI職員とで構成される新たな上級作業部会の設置を行うこと等を公表した¹⁵⁹。その後、同年9月4日にCEOであるジーン・イネス（Jean Innes）氏が退任予定であることが発表され、同年10月28日にATIは防衛・国家安全保障、環境・持続可能性、健康の3分野を軸とする新たなプログラム等を公表し、大規模な組織変革の完了を宣言した¹⁶⁰。

第3項 国際連携をめぐる動向

英国は科学技術協力面では長年EUを、そして米国を重視していると言われる。また旧宗主国であったことからインド等の国々との歴史的な関係も深い。米中貿易摩擦、ロシアによるウクライナ侵攻、米国の政情変化などを受け、サプライチェーンの再構築の必要性も認識される中、2025年6月発表の産業戦略には、米国との経済協定締結、EUとの経済関係強化、湾岸協力会議・韓国・スイス・トルコとのFTA協議の他、インド、日本やサウジアラビアとの経済関係の深化などに取り組む旨、言及がなされた。

- 154 GOV.UK, “Defence Industrial Strategy 2025: Making Defence an Engine for Growth,” <https://www.gov.uk/government/publications/defence-industrial-strategy-2025-making-defence-an-engine-for-growth>, (2025年12月15日アクセス)。
- 155 MoD, “Defence Industrial Strategy,” https://assets.publishing.service.gov.uk/media/68bea3fc223d92d088f01d69/Defence_Industrial_Strategy_2025_-_Making_Defence_an_Engine_for_Growth.pdf, (2025年12月15日アクセス)。
- 156 GOV.UK, “New Defence Growth Deals Created to Boost Local Economies Under Major Sector Plan,” <https://www.gov.uk/government/news/new-defence-growth-deals-created-to-boost-local-economies-under-major-sector-plan>, (2025年12月15日アクセス)。
- 157 MoD, “Defence Industrial Strategy,” https://assets.publishing.service.gov.uk/media/68bea3fc223d92d088f01d69/Defence_Industrial_Strategy_2025_-_Making_Defence_an_Engine_for_Growth.pdf, (2026年1月13日アクセス)。
- 158 BBC, “Minister tells Turing AI institute to focus on defence,” <https://www.bbc.com/news/articles/cy7nppe5gkgo>, (2025年12月15日アクセス)。
- 159 The Alan Turing Institute, “The Alan Turing Institute responds to Secretary of State letter,” <https://www.turing.ac.uk/news/alan-turing-institute-responds-secretary-state-letter>, (2025年12月15日アクセス)。
- 160 The Alan Turing Institute, “The Turing announces new science and innovation programme to strengthen UK success and resilience in a changing world,” <https://www.turing.ac.uk/news/turing-announces-new-science-and-innovation-programme-strengthen-uk-success-and-resilience>, (2025年12月15日アクセス)。

■EU

2020年1月31日のEU離脱後、EUの基幹的な研究開発助成プログラムである枠組みプログラム（Framework Programme：FP）の「Horizon Europe」（2021～2027年）への準参加国としての参加を優先課題として表明した。しかし英国のEU離脱協定の一部をなす北アイルランド議定書（Protocol on Ireland/Northern Ireland）の修正を巡って通商問題に関する交渉が難航したため、Horizon Europeへの英国の準参加に関する協議が遅滞した¹⁶¹。2023年9月になって英国のFPへの復帰について英国とEUが政治的合意に達したことが発表され¹⁶²、それ以降、特別な協定により英国の研究者はHorizon Europeへの助成申請が可能となった。同時に英国は、EUの宇宙プログラム（Space programme）の地球観測衛星システム「コペルニクス（Copernicus）」事業にも参加すること、またEUの「欧州原子力共同体（Euratom）プログラム」には参加せずに自国の核融合エネルギー戦略を追求することも発表され、2024年1月1日に英国はHorizon Europeと「コペルニクス」事業の正式な準参加国となった¹⁶³。

EUのFPへの積極的な関与の姿勢は、現政権にも継承されており、Horizon Europeへの参画を促すイベントが国内外で実施されている¹⁶⁴。また、2025年1月に発表された「AI機会行動計画（AI Opportunities Action Plan）」¹⁶⁵に欧州高性能コンピューティング共同事業（EuroHPC）のような取り組みを通じて国際連携を深めるべきことが盛り込まれた他、2025年1月のカイルDSIT大臣（当時）による欧州委員会訪問に際して、四つの欧州研究インフラ・コンソーシアム（European Research Infrastructure Consortia：ERIC）、すなわち、ヨーロッパ・ホロコースト研究インフラ（European Holocaust Research Infrastructure）、遺産科学のためのヨーロッパ研究インフラ（European Research Infrastructure for Heritage Science）、LOFAR電波望遠鏡（Low Frequency Array）、河川・海洋システム先進研究国際センター（International Centre for Advanced Studies on River-Sea Systems）、に英国が参画する旨も発表された¹⁶⁶。

また、2025年5月19日には、EU離脱後初となる第1回EU英国サミット（首脳会談）がロンドンで開催され、共同声明・合意が発表された¹⁶⁷。STIに関しては、EUの電力取引プラットフォームへの英国の参加検討、クリーンエネルギー技術における協力の最大化、安全保障・防衛パートナーシップ合意等が盛り込まれた。

■米国

2025年9月の米国のトランプ大統領訪英時に、米英間で技術繁栄協定（Technology Prosperity Deal）

¹⁶¹ 中島精也「北アイルランド議定書修正で英EU合意」『国際金融』1368号, https://www.fpu.ac.jp/rir/publication/report/d154226_d/fil/2023--5.pdf, (2025年12月15日アクセス)。

¹⁶² GOV.UK, “UK joins Horizon Europe under a new bespoke deal,” <https://www.gov.uk/government/news/uk-joins-horizon-europe-under-a-new-bespoke-deal>, (2025年12月15日アクセス)。

¹⁶³ European Commission, “United Kingdom joins Horizon Europe programme,” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_6327, (2025年12月15日アクセス)。

¹⁶⁴ たとえば、政府は2025年9月にドイツとスペインに英国の研究者・企業人を派遣し、Horizon Europeへの共同申請を促すイベントを実施した（<https://www.gov.uk/government/news/new-horizon-campaign-to-push-uk-as-partner-of-choice-to-worlds-top-researchers>, (2025年12月15日アクセス)）。

¹⁶⁵ 本章第3節第2項第3目参照。

¹⁶⁶ GOV.UK, “UK redoubles Horizon push as Kyle forges deeper R&I links with EU,” <https://www.gov.uk/government/news/uk-redoubles-horizon-push-as-kyle-forges-deeper-ri-links-with-eu>, (2025年12月15日アクセス)。

¹⁶⁷ GOV.UK, “UK-EU Summit - Joint Statement (HTML),” Cabinet Office, <https://www.gov.uk/government/publications/ukey-summit-key-documentation/uk-eu-summit-joint-statement-html>, (2025年12月15日アクセス)。

に関するMoUが締結された¹⁶⁸。量子コンピュータ（ハードウェア・ソフトウェア・アルゴリズムにわたる共同ベンチマークタスクフォースの設立等）、AI（互いの優先領域におけるモデル・データセットの開発を含む、基幹的研究プログラムの立ち上げ等）、原子力（核不拡散・安全保障における協力深化や、先進原子炉の導入に向けた商業的パートナーシップ促進等）の3分野で今後連携する他、研究セキュリティ、6G関連技術、測位・航法・計時（PNT）、安全な投資に関する協力、などについて合意がなされた。また、大統領訪英に先立ち、Microsoft、NVIDIA、Google、OpenAI、CoreWeaveといった米国の主要技術企業が、英国のAIインフラと最先端技術を強化するため合計310億ポンドを拠出する旨も発表された¹⁶⁹。

■インド

2025年10月のスターマー首相訪印時に、次世代通信分野における戦略的な連携が約束され、DSITとインド電気通信局（Department of Telecommunications）により「インド-英国通信接続・イノベーションセンター（India-UK Connectivity and Innovation Centre）」を設立することが発表された¹⁷⁰。このセンターは、6G時代に向けて、AIによる通信の変革、非地上ネットワーク（NTNs）、通信サイバーセキュリティ、に両国共同で取り組む。

■中国

2025年11月11日に、第11回英中科学技術合同委員会（UK-China Joint Commission on Science and Technology）が北京で開催され、英国からヴァランス閣外大臣らが参加した¹⁷¹。これに伴い英国政府は国家安全保障を中国との実践的な協力において優先されるべき事項とする考えを示しているが、気候変動・環境、惑星科学・宇宙、保健、農業・食料研究の4領域において、英中が共通して優先するサブ領域にフォーカスして研究協力を進めていくことが両国により確認された¹⁷²。

第3節 科学技術・イノベーション推進基盤と個別分野の政策動向

英国では、長年にわたり、高水準の研究成果を国内で産業化・市場化へ繋げる働きが弱く、経済社会的便益をもたらしていないとの問題意識が持たれている。そのためSTIの推進基盤の強化や個別分野の振興においても、経済成長への寄与を念頭に置いた施策が継続して検討、展開されている。

168 GOV.UK, “Memorandum of Understanding between the Government of the United States of America and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland regarding the Technology Prosperity Deal,” <https://www.gov.uk/government/news/memorandum-of-understanding-between-the-government-of-the-united-states-of-america-and-the-government-of-the-united-kingdom-of-great-britain-and-north>, (2025年12月15日アクセス)。

169 GOV.UK, “US-UK pact will boost advances in drug discovery, create tens of thousands of jobs and transform lives,” <https://www.gov.uk/government/news/us-uk-pact-will-boost-advances-in-drug-discovery-create-tens-of-thousands-of-jobs-and-transform-lives>, (2025年12月15日アクセス)。

170 GOV.UK, “India-UK Connectivity and Innovation Centre,” DSIT, <https://www.gov.uk/government/publications/india-uk-connectivity-and-innovation-centre/india-uk-connectivity-and-innovation-centre>, (2025年12月15日アクセス)。

171 GOV.UK, “UK to advance targeted science cooperation with China,” <https://www.gov.uk/government/news/uk-to-advance-targeted-science-cooperation-with-china>, (2025年12月15日アクセス)。

172 GOV.UK, “Joint statement from the 11th UK and China Joint Commission Meeting,” DSIT, <https://www.gov.uk/government/publications/joint-statement-from-the-11th-uk-and-china-joint-commission-meeting/joint-statement-from-the-11th-uk-and-china-joint-commission-meeting>, (2025年12月15日アクセス)。

第1項 科学技術・イノベーション推進基盤の政策および施策

第1目 人材の育成と確保

英国の高等教育機関や研究拠点は従来、世界から高い水準の若手研究人材を誘引してきた。高等教育機関などで学位授与や初期研究段階を経た人材が、その後も英国内で就業・起業し、あるいは英国を拠点や連携先として国際的に活躍している。しかし、その一方で、2000年代以降、国内のSTEM人材不足が経済に影響を与えていることが指摘されており、さらに、EU離脱やパンデミック等を背景として労働力不足が深刻化していると言われている¹⁷³。しかしながら、不法移民の増加が大きな社会問題となっていることから、海外労働者への依存度を低める方策も検討されており、移民流入抑制に向けた対策には、優秀な海外人材の獲得と両立し難い側面があることも否定できない。

現労働党政権でも人材育成・確保は、政策課題として重視されており¹⁷⁴、政権発足直後の2024年7月に、教育省、首相および教育大臣は、イングランドのスキルシステムの改革を担う組織として「スキルズ・イングランド(Skills England)」の設立を連盟で発表した¹⁷⁵。スキルズ・イングランドは、今後10年間のスキルニーズに対応するため中央政府、地方自治体、企業、トレーニング業者、労働組合を連携させ、政府の産業戦略に沿った16歳以上のスキルシステムの戦略的な管理を行うが、その地域のスキル開発支援、中でも特に建設業とヘルスケア分野における支援が、持続可能な成長を目指す政府の使命において重要であるとされる¹⁷⁶。

さらに2025年10月20日には、ポリシーペーパー「16歳以降の教育とスキルに関する白書(Post-16 education and skills white paper)」が発表された¹⁷⁷。英国では人材育成はスコットランド、ウェールズ、北アイルランドに権限委譲されている政策課題であることから、原則としてイングランドにおける対策を設定するものであるが、低所得層の学生支援強化、地方格差の是正、生涯学習制度の導入、などが盛り込まれた他、大学の財政安定化に向けて大学の授業料を物価上昇率に合わせて引き上げることも決定された。また、時代に即した多様なキャリアパスの尊重という観点から、「25歳までに若者の3分の2が、学術、技術、もしくは職業訓練において高等レベルの教育に参加する」という新たな目標が掲げられ、労働党が1999年にブレア政権下で設定していた「若者の50%が大学に進学する」という目標は撤廃された¹⁷⁸。

国際的な人材流動に関しては、まず2025年5月12日に、ポリシーペーパー「移民制度の厳格化に向けて(Restoring control over the immigration system: white paper)」が発表された¹⁷⁹。技能労働者ビザ(Skilled Worker visa)の職務レベル・給与額の要件引き上げなどの厳格化の方針が提示された一方で、非常に高い技能を持つ外国人材の誘致に向けたビザの強化についても言及がなされている。また、2025年6

173 2017年から2022年にかけて、英国のスキル不足は倍増し、人材不足は50万人以上となり、2024年7月現在の求人において欠員率は36%に達するとされる(<https://www.gov.uk/government/news/skills-england-to-transform-opportunities-and-drive-growth>, (2025年12月15日アクセス))。

174 なお、保守党と労働党は、その政策マニフェストにおいて移民流入抑制を掲げている点でも共通している。

175 GOV.UK, “Skills England to transform opportunities and drive growth,” <https://www.gov.uk/government/news/skills-england-to-transform-opportunities-and-drive-growth>, (2025年12月15日アクセス)。

176 またスキルズ・イングランドは移民諮問委員会(Migration Advisory Committee: MAC)と協働し、海外労働者への依存度を低めることにも寄与するとされる。

177 GOV.UK, “Post-16 education and skills white paper,” <https://www.gov.uk/government/publications/post-16-education-and-skills-white-paper>, (2025年12月15日アクセス)。

178 1999年の目標の撤廃(および新たな目標設定)については、本白書の発表に先立ち、2025年9月にリバプールで行われた労働党の党大会においてスターマー首相の演説の中で述べられた。(<https://www.bbc.com/news/articles/c3drlgv5xkno>, (2025年12月15日アクセス))。

179 GOV.UK, “Restoring control over the immigration system: white paper,” <https://www.gov.uk/government/publications/restoring-control-over-the-immigration-system-white-paper>, (2025年12月15日アクセス)。

月23日発表の産業戦略においても人材獲得に向けたビザ制度に関する複数の計画が盛り込まれた。こうした動きを受けて、英国では随時に移民ルールの変更が発表されている¹⁸⁰。たとえば、ハイポテンシャル・インディヴィジュアルビザ（High Potential Individual visa）（指定リストにある大学を過去5年以内に卒業した者に原則2年の滞在許可を与える制度）について、2025年10月14日の移民ルール変更では、年間受け入れ枠上限を8,000に抑える一方で、同ビザ認可の対象となる「グローバル大学リスト（Global Universities List）」の対象を大学ランキングにおけるトップ100大学に拡大する方針が示され¹⁸¹、2025年11月4日には新たな指定リストが発表された¹⁸²。

また、産業戦略では、ビザ制度以外にもグローバルな人材獲得のための様々な方策が述べられた。主要な取り組みとしては¹⁸³、まず「グローバル人材タスクフォース（Global Talent Taskforce：GTT）」の立ち上げが挙げられる。GTTは首相および財務相への直接報告体制を採り、研究者、起業家、投資家、経営・エンジニアリング人材、クリエイティブ人材など世界トップクラスの人材を対象に、英国への移転支援、パイプライン構築、各国拠点との連携強化を支援する組織で、ビジネス・通商省（DBT）に設置され、人材の誘致に向けて大学・企業と連携し中心的な役割を果たすとされる。その他にも、たとえば、「グローバル人材基金（Global Talent Fund：GTF）」が立ち上げられた。この取り組みは、総額5,400万ポンドを投じて合計60～80人の優秀な研究者を誘致し、2025年から5年間支援する計画である。GTFによる助成はUKRIを通じて人材の受け入れ先である大学・研究機関に資金配分する形となるが、その後、2025年7月18日に資金配分を担う12の大学・研究機関を選定した旨が発表された¹⁸⁴。

研究開発人材の育成プログラムとしては多種多様なものが存在するが、代表的な例として、UKRIによる、未来のリーダーフェローシップ（Future Leaders Fellowships）¹⁸⁵が挙げられる。この制度は、アカデミアと産業界における次世代の世界トップレベルの研究・イノベーションリーダーを育成することを目的として、その背景を問わず研究者・イノベーターを支援するもので、英国に拠点を置く組織での勤務を希望する国際的な応募者も対象としている。2018年から2021年の間に500名のフェローシップが授与されており、また、2025年9月には新たな77プロジェクトに合計1億2,000万ポンドが提供されることが発表された¹⁸⁶。

第2目 研究拠点・基盤整備

研究・イノベーションのインフラは、前述の2025年4月発表「科学技術フレームワーク（Science and Technology Framework）」における10の重要手段のひとつに挙げられており、ハードの研究機器・設備のみならず、計算資源やデータ・ソフト等のデジタルインフラも含めて関連の政策的検討がなされている。英国における大規模な公的研究施設・設備は、主としてUKRI傘下の科学技術施設会議（STFC）により管理・

180 GOV.UK, “Immigration Rules,” <https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules>, (2025年12月15日アクセス)。

181 GOV.UK, “Statement of changes to the Immigration Rules: HC 1333, 14 October 2025,” <https://www.gov.uk/government/publications/statement-of-changes-to-the-immigration-rules-hc-1333-14-october-2025>, (2025年12月15日アクセス)。

182 GOV.UK, “High Potential Individual (HPI) visa,” <https://www.gov.uk/high-potential-individual-visa/eligibility>, (2025年12月15日アクセス)。

183 GOV.UK, “UK launches global talent drive to attract world-leading researchers and innovators,” <https://www.gov.uk/government/news/uk-launches-global-talent-drive-to-attract-world-leading-researchers-and-innovators>, (2025年12月15日アクセス)。

184 GOV.UK, “Leading lights of UK research spearhead search for world’s best talent,” <https://www.gov.uk/government/news/leading-lights-of-uk-research-spearhead-search-for-worlds-best-talent>, (2025年12月15日アクセス)。

185 UKRI, “Future Leaders Fellowships,” <https://www.ukri.org/what-we-do/developing-people-and-skills/future-leaders-fellowships/>, (2025年12月15日アクセス)。

186 UKRI, “UKRI announces winners of £120 million Future Leaders Fellowships,” <https://www.ukri.org/news/ukri-announces-winners-of-120-million-future-leaders-fellowships/>, (2025年12月15日アクセス)。

運用されており、英国内外の多くの研究者に利用されている¹⁸⁷。

「科学技術フレームワーク」¹⁸⁸で掲げられた方針によると、政府は、インフラの全ライフサイクル（選択肢の精査、建設、運用・転用、廃止措置）を通じて政府の優先事項を最適に実現する方法を検討しており、投資効果を最大化するため、技術的な依存関係と融合の機会を理解することに努めることになっている。より具体的には、まず、2024年総選挙時の労働党マニフェスト¹⁸⁹に含められていた通り、「国立データライブラリー（National Data Library：NDL）」の立ち上げが進められている。NDLは主要な公的データ・アセットへの簡便で安全かつ倫理的なアクセスを提供するもので、2023年発表の旧版の「英国科学技術フレームワーク」によりUKRIに500万ポンドの予算措置がなされた、デジタル研究インフラプログラム（Digital Research Infrastructure programme）の四つの予備的プロジェクト¹⁹⁰の成果に基づいて準備がなされている。ライブラリー自体の立ち上げ前に開設されたNDLのウェブサイト¹⁹¹によると、NDLは、2025年1月発表の「AI機会行動計画（AI Opportunities Action Plan）」¹⁹²における推奨に従い、影響力の大きい五つのデータセットを迅速に特定し、AI研究者やイノベーターに提供することを目指している。

また、2025年4月発表の「科学技術フレームワーク」では、前政権下で2023年3月にインディペンデント・レビュー「計算の未来（Independent Review of The Future of Compute）」¹⁹³による提唱を受けて開始された「AI研究リソース（AI Research Resource：AIRR）」の実現に向けた取り組みが、今後も継続されることが確認された。AIRRはブリストルとケンブリッジにおける最先端計算リソースへのアクセスを提供する、3億ポンド規模のプログラムである。さらに、2025年7月17日には、「コンピュート・ロードマップ（UK Compute Roadmap）」¹⁹⁴が発表され、AIRRの拡大を含む、AI駆動型のイノベーションを支えるコンピュート・エコシステムの構築に向けた計画が示された。

民間からのインフラ投資としては、英国の50万人のボランティアから収集した詳細な遺伝情報、医療情報、ライフスタイル情報のデータベースである英国バイオバンク（UK Biobank）にAmazon Web Servicesが1,000万米ドル相当のクラウド・コンピューティング・クレジットを提供したこと（2024年8月）¹⁹⁵や、大手技術企業3社（Vantage Data Centres、Nscale、Kyndryl）が英国のAIインフラ構築に140億ポンドの投資を約束したこと（2025年1月）¹⁹⁶などが顕著な例として挙げられる。

187 このほか、工学・物理科学研究会議（EPSRC）など、UKRI傘下の各研究会議でも中型および大型の施設の設置あるいは維持に対して投資・支援を行っているケースがある（CRDS「環境・エネルギー分野における非連続的なイノベーションを支える工学研究基盤強化」）。

188 GOV.UK, “Science and Technology Framework,” DSIT, <https://www.gov.uk/government/publications/science-and-technology-framework/science-and-technology-framework>, (2025年12月15日アクセス)。

189 Labour, “Change: Labour Party Manifesto 2024,” <https://labour.org.uk/wp-content/uploads/2024/06/Change-Labour-Party-Manifesto-2024-large-print.pdf>, (2025年12月15日アクセス)。

190 UKRI, “Pilot projects will aid better and safer use of data in research,” <https://www.ukri.org/news/pilot-projects-will-aid-better-and-safer-use-of-data-in-research/>, (2025年12月15日アクセス)。

191 National Data Library, “National Data Library,” <https://datalibrary.uk/>, (2025年12月15日アクセス)。

192 本節第2項第3目参照。

193 GOV.UK, “Independent Review of The Future of Compute: Final report and recommendations,” DSIT, <https://www.gov.uk/government/publications/future-of-compute-review/the-future-of-compute-report-of-the-review-of-independent-panel-of-experts>, (2025年12月15日アクセス)。

194 GOV.UK, “UK Compute Roadmap,” DSIT and UKRI, <https://www.gov.uk/government/publications/uk-compute-roadmap/uk-compute-roadmap>, (2025年12月15日アクセス)。

195 GOV.UK, “Nearly £50 million unlocked for world-leading UK Biobank following new industry backing,” <https://www.gov.uk/government/news/nearly-50-million-unlocked-for-world-leading-uk-biobank-following-new-industry-backing>, (2025年12月15日アクセス)。

196 GOV.UK, “Prime Minister sets out blueprint to turbocharge AI,” <https://www.gov.uk/government/news/prime-minister-sets-out-blueprint-to-turbocharge-ai>, (2025年12月15日アクセス)。

第3目 産学官連携・スタートアップ

(1) 産学官連携

英国では、科学研究のレベルに比してイノベーション創出が不活発であるとの反省から、政府資金による研究開発プログラムには産学官連携を前提とするものが多い。そのようなプログラムにおいては、しばしば、UKRI傘下の Innovate UK が組織・人の連携促進やリソースの投資を担っている。また、Innovate UK によるカタパルト・プログラム（Catapult Programme）は英国の技術移転施策として著名である。これは、特定の技術分野において英国が世界をリードすることを目的に、産学連携の場として技術・イノベーション拠点「カタパルト」の構築を目指すもので、2025 年 11 月現在、9 の技術分野を設定して、カタパルト・ネットワークを形成している。

【図表 IV-20】 カタパルト・センターの所在地 / 構成センター*

分野	拠点・センターの所在地 / 構成センター
細胞遺伝子治療	London、Stevenage、Braintree、Edinburgh
化合物半導体アプリケーション	Newport、Bristol、North East、Scotland
都市連携	London、Milton Keynes、Birmingham
デジタル	London、Belfast、Bristol、the North East
エネルギーシステム	Birmingham
高価値製造業	AMRC、CPI、MTC、NCC、NMIS、WMG
創薬	Cheshire
洋上再生エネルギー	Glasgow、Blyth、Leven、Pembrokeshire およびその他の海岸エリア
衛星アプリケーション	Didcot、County Durham、Leicester、Portsmouth、Westcott、West Cornwall

＊出典元の記述にならない、高価値製造業分野のみ、所在地ではなく構成センターの略称を記載。
出典：2025 年 11 月現在のカタパルト・ネットワークのウェブページ^{197,198} 上の情報をもとに CRDS で作成

2025 年 6 月発表の産業戦略に掲げられた様々な研究開発プログラムもおおむね産学官連携を前提としており、その代表的な例として、「研究開発ミッション・アクセラレータ・プログラム（R&D MAP）」が挙げられる。これは現実世界の課題解決への研究の応用において産学連携を促進することを意図した新たな 5 億ポンドのプログラムであり¹⁹⁹、UKRI の新たな UKRI 横断型戦略プログラム（cross-UKRI strategic programmes）として実施される。R&D MAP の最初の取り組みとして、人工知能（AI）・デジタル技術により 2030 年までに最低 2 ギガワットの柔軟性を電力網に提供することを目指す“2GW Peak Time Flexibility Challenge”²⁰⁰

197 Innovate UK, “Our Catapult Centres,” <https://catapult.org.uk/about-us/our-centres/>, (2025 年 11 月 27 日アクセス)。
198 Innovate UK, “About us,” <https://catapult.org.uk/about-us/why-the-catapult-network/>, INTERACTIVE MAP, (2025 年 11 月 27 日アクセス)。
199 GOV.UK, “Industrial Strategy,” <https://www.gov.uk/government/publications/industrial-strategy>, (2025 年 12 月 15 日アクセス)。
200 GOV.UK, “Lord Vallance calls on tech experts to design ways to help reduce electricity bills,” <https://www.gov.uk/government/news/lord-vallance-calls-on-tech-experts-to-design-ways-to-help-reduce-electricity-bills>, (2025 年 12 月 15 日アクセス)。

と、特別な教育的ニーズを要する子どもの特定・支援を目指す“Special Educational Needs (SEN) Identification and Support R&I Challenge”²⁰¹、の二つのチャレンジが発表されている。

また産業戦略には、新設の「地域イノベーション・パートナーシップ基金（Local Innovation Partnership Fund）」²⁰²に最大5億ポンドを投資する旨も盛り込まれている。これは、2023年より国内3地域（グレーター・マンチェスター、ウェスト・ミッドランズ、グラスゴー都市圏）にパイロット的な研究開発投資を行った「イノベーション・アクセラレータ・プログラム（Innovation Accelerators programme）」²⁰³の後継にあたる取り組みである。2025年10月6日には、既存の研究成果を雇用創出や生活の質向上につながる実用的なソリューションへと転化するためのパートナーシップ支援として、本基金により、国内10地域の地方自治体に最大2,000万ポンドずつの政府資金を提供するプロジェクト公募の開始が発表された²⁰⁴。

（2）スタートアップ

英国では、大学などの教育研究機関において起業意欲が比較的旺盛であるにもかかわらず、経済社会的便益をもたらすスタートアップのスケールアップへと進展していないとの問題意識が持たれている²⁰⁵。

スタートアップに対する政府の支援としては、まず優遇税制が挙げられる。主要な優遇税制として、2025年11月現在、1990年代から導入された“Enterprise Investment Scheme”と“Venture Capital Trust”、また、2012年に企業の初期段階のスタートアップへの投資を対象として開始された“Seed Enterprise Investment Scheme”、の三つがある^{206,207}。また、法人税に研究開発費用に関する控除が適用される研究開発減税や、特許から生じる利益の優遇税制であるパテントボックス制度などが整備されている。

また、Innovate UKや、2013年に創設された中小企業向け出資・融資を行う英国ビジネス銀行（British Business Bank）などにより、異なる段階のスタートアップがその規模や目的に応じた支援を受けられる枠組みも提供されている。

さらに、機関投資家対策を念頭に、2024年7月の政権交代以前より「マンションハウス改革（Mansion House reform）」と呼ばれる年金制度改革が進められている。2023年7月に、政府は確定拠出型年金の運用会社11社と「マンション・ハウス協定（Mansion House Compact）」に署名し、2030年までにデフォルトファンドの少なくとも5%を未公開株に充当することを約束させた²⁰⁸。この目標設定に上乗せする形で、政権交代後の2025年5月13日に、政府は確定拠出型年金の運用会社17社と「マンション・ハウス・アコード

201 GOV.UK, “Children with SEND to benefit from earlier intervention as government backs research into tools to identify special educational needs sooner,” <https://www.gov.uk/government/news/children-with-send-to-benefit-from-earlier-intervention-as-government-backs-research-into-tools-to-identify-special-educational-needs-sooner>, (2025年12月15日アクセス)。

202 この制度は、プログラムの一種であり、資産運用を主眼とする仕組みとは異なる。

203 UKRI, “Innovation Accelerator programme,” <https://www.ukri.org/what-we-do/browse-our-areas-of-investment-and-support/innovation-accelerator-programme/>, (2025年12月15日アクセス)。

204 GOV.UK, “New funds for local leaders to unlock jobs and boost innovation across the country,” <https://www.gov.uk/government/news/new-funds-for-local-leaders-to-unlock-jobs-and-boost-innovation-across-the-country>, (2025年12月15日アクセス)。

205 その端的な例として、2025年11月5日に上院科学技術委員会から発表された報告書「死に至る出血：科学技術成長の危機（Bleeding to death: the science and technology growth emergency）」がある。スタートアップがレイターステージでの資金集めに苦勞し海外（特に米国）を頼ることが、外資による事業買収やスタートアップの海外流出につながっているとの危機感が示された。

206 GOV.UK, “Use a venture capital scheme to raise money for your company,” <https://www.gov.uk/guidance/venture-capital-schemes-raise-money-by-offering-tax-reliefs-to-investors>, (2025年12月15日アクセス)。

207 “Social Investment Tax Relief”は2023年4月に廃止された。

208 The ABI, “Mansion House Compact,” <https://www.abi.org.uk/globalassets/files/publications/public/lts/2025/mansionhousecompactprogressupdateoctober2025.pdf>, (2025年12月15日アクセス)。

（Mansion House Accord）」に署名し、2030年までに資産ポートフォリオの10%をインフラ、不動産、プライベート・エクイティなど経済を活性化させる資産に投資することを約束させている²⁰⁹。

その他、新技術の実用化を加速させるため、規制に関する取り組みも実施されている。特に、イノベーション促進のため一時的に規制の適用を停止するなど、新興ビジネスの実験の場を提供する仕組みである、規制のサンドボックス制度は、2016年に英国が世界に先駆けて取り入れ、フィンテック企業の躍進につながった^{210,211}。また現政権は、労働党マニフェストに従い、2024年10月に、規制イノベーション局（Regulatory Innovation Office：RIO）をDSIT内に新たに立ち上げた²¹²。RIOは、規制当局が規制を更新し、承認を迅速化し、さまざまな規制機関が円滑に連携できるように支援を行う。その具体的な活動としては、デジタル規制協力フォーラム（Digital Regulation Cooperation Forum：DRCF）²¹³と連携して、規制や政策へのアクセスをより迅速・明確・容易にするためのスマートツールの開発を進める取り組み²¹⁴や、規制当局パイオニア基金（Regulators’ Pioneer Fund）²¹⁵に基づく、公共サービスの改善について研究開発を行うプロジェクトの支援²¹⁶などが公表されている。

2025年11月、財務省は「英国における起業家精神（Entrepreneurship in the UK）」²¹⁷なる文書を発表し、優秀な企業が英国で起業・規模拡大・繁栄するための支援計画の考え（prospectus）を提示した。同文書によると、今後政府は、英国における企業の規模拡大のために①研究開発、②調達、③税制、④公的金融、の4領域で取り組みを展開する。具体的には、次年度2026年度の予算案である「2025年秋季予算案」を踏まえつつ、イノベティブな企業への70億ポンドの支援や新しい起業家向けのフェローシップへの年間400万ポンドの投資など、UKRIがスタートアップ支援に向けて多額の投資を行うことや、起業家に対する税制支援についてエビデンスに基づく情報提供の照会（Call for Evidence）を実施する予定であること等が盛り込まれた。

第2項 個別分野の政策および施策

個別分野において、各政策・施策が2024年7月の政権交代後も維持されているかは必ずしも明らかではない。以下では、2025年11月現在も有効であると見込まれる主要政策文書等を中心に、近年の主立った政

- 209 GOV.UK, “Pension schemes back British growth,” <https://www.gov.uk/government/news/pension-schemes-back-british-growth>, (2025年12月15日アクセス)。
- 210 Scaleup Institute, “Scaleup programmes,” <https://www.scaleupinstitute.org.uk/programmes/fca-regulatory-sandbox-world-leading-programme-breaking-down-regulatory-barriers/>, (2025年12月15日アクセス)。
- 211 PYMNTS, “Inside the UK’s Regulatory Sandbox: How It Fosters FinTech Innovation, Drives Multisector Growth,” <https://www.pymnts.com/news/regulation/2022/inside-the-uks-regulatory-sandbox-how-it-fosters-fintech-innovation-drives-multisector-growth/>, (2025年12月15日アクセス)。
- 212 GOV.UK, “Game-changing tech to reach the public faster as dedicated new unit launched to curb red tape,” <https://www.gov.uk/government/news/game-changing-tech-to-reach-the-public-faster-as-dedicated-new-unit-launched-to-curb-red-tape>, (2025年12月15日アクセス)。
- 213 2020年に自発的に発足した、政府のデジタル規制関連の当局が参画する協議体。
- 214 GOV.UK, “Regulatory Innovation Office to help streamline regulation, helping UK’s world-leading fintech sector,” <https://www.gov.uk/government/news/regulatory-innovation-office-to-help-streamline-regulation-helping-uks-world-leading-fintech-sector>, (2025年12月15日アクセス)。
- 215 この制度は、プログラム的一种であり、資産運用を主眼とする仕組みとは異なる。
- 216 GOV.UK, “Government cuts red tape to revolutionise public services with cutting-edge tech,” <https://www.gov.uk/government/news/government-cuts-red-tape-to-revolutionise-public-services-with-cutting-edge-tech>, (2025年12月15日アクセス)。
- 217 HM Treasury, “Entrepreneurship in the UK,” https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6925e64222424e25e6bc31b1/Entrepreneurship_prospectus.pdf, (2025年12月15日アクセス)。

策動向のみをとりあげる。なお、複数の個別分野にまたがる技術領域やトピックも存在するが、関連の政策動向については、便宜上、ひとつの個別分野にまとめて記述する。

第1目 環境・エネルギー分野

英国では、産業界や消費者に十分なエネルギー供給を確保しつつクリーン成長を達成することは、2024年7月の政権交代以前からの中心的な課題であったが、ロシアのウクライナ侵攻など国際的な状況変化を受け、エネルギー安全保障への対応の重要性も増している。

2019年6月の英国下院における2008年気候変動法（2008 Climate Act）改正案可決により、英国政府が2050年までに温室効果ガスのネット排出量をゼロにすることは法定目標となっている²¹⁸。また、同法により気候変動委員会（Climate Change Committee:CCC）が独立機関として設置され²¹⁹、CCCは政府および議会に対し、助言、進捗、評価等についての報告を行っている²²⁰。

現スターマー政権は、労働党が掲げる五つのミッションの一つに「クリーンエネルギー」を掲げて2030年までの電力のゼロカーボン化を目指しており²²¹、この分野を強化する姿勢を示している。2024年12月5日に発表された「変化に向けた計画（Plan for Change）」では、「2030年までに英国の電力の95%以上をクリーン電力で賄う」との具体的な目標が設定された²²²。これに続き、2024年12月13日に、エネルギー安全保障・ネットゼロ省（DESNZ）は、電力部門の実行計画として「クリーン電力2030行動計画（Clean Power 2030 Action Plan）」を策定し²²³、2030年までに達成すべき発電容量を発電方法ごとに定めた。

2025年6月発表の産業戦略では、8成長産業（IS-8）の一つに「クリーンエネルギー産業」が掲げられており、DBTとDESNZによって発表された同セクターの個別計画（Clean Energy Industry Sector Plan）²²⁴では、セクターのフロンティア産業（frontier industries）として、▽風力（洋上・陸上・浮体式）、▽原子力、▽核融合、▽CCUS・温室効果ガス除去（Greenhouse Gas Removals）、▽低炭素水素、▽ヒートポンプ技術、が設定され、経済成長に資する関連の政策的対応が示された。また、球状トカマク型核融合炉の建設プロジェクトであるSTEP計画への支援等を含む核融合分野の研究開発には、今後5年間で25億ポンド以上が投資される。同計画に沿って、2025年10月19日に、同セクターにおける熟練した労働力の確保・質の高い就労機会の創出に向けた雇用政策の計画として、「クリーンエネルギー・ジョブズ・プラン（Clean energy jobs plan）」がDESNZにより発表された²²⁵。

²¹⁸ GOV.UK, “UK becomes first major economy to pass net zero emissions law,” <https://www.gov.uk/government/news/uk-becomes-first-major-economy-to-pass-net-zero-emissions-law>, (2025年12月15日アクセス)。

²¹⁹ GOV.UK, “Carbon Budget and Growth Delivery Plan,” <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6901d0c2a6048928d3fc2b55/carbon-budget-and-growth-delivery-plan-report.pdf>, (2025年12月15日アクセス)。

²²⁰ CCC, “About the Climate Change Committee,” <https://www.theccc.org.uk/about/>, (2025年12月15日アクセス)。

²²¹ Labour, “Change: Labour Party Manifesto 2024,” <https://labour.org.uk/wp-content/uploads/2024/06/Change-Labour-Party-Manifesto-2024-large-print.pdf>, (2025年12月15日アクセス)。

²²² HM Government, “Plan for Change,” https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6751af4719e0c816d18d1df3/Plan_for_Change.pdf, (2025年12月15日アクセス)。

²²³ GOV.UK, “Clean Power 2030 Action Plan,” <https://www.gov.uk/government/publications/clean-power-2030-action-plan>, (2025年12月15日アクセス)。

²²⁴ GOV.UK, “Clean Energy Industries Sector Plan,” <https://www.gov.uk/government/publications/clean-energy-industries-sector-plan>, (2025年12月15日アクセス)。

²²⁵ GOV.UK, “Clean energy jobs plan,” <https://www.gov.uk/government/publications/clean-energy-jobs-plan>, (2025年12月15日アクセス)。

第2目 ライフサイエンス・臨床医学分野

英国のライフサイエンス分野、とりわけ医療・ヘルスケア領域は、国際競争力が高く、国内の福祉だけでなく雇用や経済成長にも特に貢献の大きいセクターであるとみなされている。また、「科学技術フレームワーク」の重点5分野のひとつに工学的生物学（engineering biology）²²⁶が挙げられている。

科学技術行政においては、DHSC、DSITおよび環境・食糧・農村地域省（Defra）の三省庁がライフサイエンス分野に関連する政策・施策を展開する主な省庁である。なお、英国政府では、「ライフサイエンス（life sciences）」という言葉が、特に医療・ヘルスケア領域に限定して使用されることが一般的であり²²⁷、DHSCとDSITの両方に所属するライフサイエンス局（Office for Life Sciences）²²⁸は、医療・ヘルスケア領域の政策決定に関与する政策決定上の主要な組織であると言われる。

■医療・ヘルスケア

2025年6月発表の産業戦略では、8成長産業（IS-8）の一つに「ライフサイエンス」が掲げられており、DBT、DHSC、DSITおよびライフサイエンス局によって発表された同セクターの個別計画（Life Sciences Sector Plan）²²⁹では、医療・ヘルスケア領域を対象として、①世界トップクラスの研究開発を推進する、②英国を起業、事業拡大、投資に最適な場とする、③医療イノベーションと国民保健サービス（National Health Service：NHS）改革²³⁰を牽引する、の3本柱を中心とした包括的なロードマップが示された。同計画の主立った取り組みは、以下の6点にまとめられる²³¹。

- NHSデータを活用した新たな治療法の発見
- 臨床試験のスピードアップ
- 英国のライフサイエンス製造業の支援
- 革新的な治療法の迅速な適用
- 医師による先端技術の活用の後押し
- 優れた英国企業の成長と国内定着の支援

より具体的には、ライフサイエンス・イノベーション製造基金（Life Sciences Innovative Manufacturing Fund）²³²に最大5億2,000万ポンドを拠出する方針、臨床試験の迅速化に向けた規制緩和、AI対応型のデータプラットフォームである「健康データ研究サービス（Health Data Research Services：

226 英国政府による「工学的生物学」の定義については、脚注5参照。

227 英国では「ライフサイエンス」という言葉は多義的に使われており、例えばその定義を「ヒトの健康に対する研究・イノベーション・技術の応用」に限定する場合もある（<https://www.kingsfund.org.uk/insight-and-analysis/long-reads/life-sciences-explained>, (2025年12月15日アクセス)）。

228 ライフサイエンス局は、2009年に省庁横断的な組織として発足し、2026年1月27日現在、政府ウェブサイトのライフサイエンス局トップページ（<https://www.gov.uk/government/organisations/office-for-life-sciences>）に同局はDHSCおよびDSITの一部である旨が記載されている。しかし、同局の“About us”ページには、2025年12月時点では確認できなかった記載であるが、2026年1月27日現在、同局はDBT、DHSC、DSITの3省の連携に基づくユニットであると述べられている（<https://www.gov.uk/government/organisations/office-for-life-sciences/about>）。

229 GOV.UK, “Life Sciences Sector Plan,” <https://www.gov.uk/government/publications/life-sciences-sector-plan>, (2025年12月15日アクセス)。

230 NHS改革は、労働党が掲げる五つのミッションの一つに挙げられており、2025年7月3日には、イングランドのNHSに関する10カ年計画（10 Year Health Plan for England: fit for the future）」を公表しており（<https://www.gov.uk/government/publications/10-year-health-plan-for-england-fit-for-the-future>, (2025年12月15日アクセス)）、同計画にはアプリやAI技術の利用により医療制度の効率化を図る試みも盛り込まれている。なお、英国では、イングランド以外の地域のNHSに関する政策の権限は、それぞれの分権政府に委譲されている。

231 GOV.UK, “Life Sciences Sector Plan to grow economy and transform NHS,” <https://www.gov.uk/government/news/life-sciences-sector-plan-to-grow-economy-and-transform-nhs>, (2025年12月15日アクセス)。

232 この制度は、プログラムの一種であり、資産運用を主眼とする仕組みとは異なる。

HDRS)」の実現に向けた最大6億ポンドの投資、などが盛り込まれた。

■工学的生物学

2025年6月発表の産業戦略における「デジタルとテクノロジー」セクターの個別計画（Digital and Technologies Sector Plan）²³³では、工学的生物学について、経済成長を実現するためのイノベーション・エコシステムを構築するとしており、研究者主導のプロジェクト支援に向けた国家工学的生物学プログラム（National Engineering Biology Programme）への1億9,600万ポンドの初期投資や、工学的生物学インフラ拡張プログラム（Engineering Biology Scale-up Infrastructure Programme）への1億8,400万ポンドの初期投資が盛り込まれた。

同計画によれば、政府は、関連の規制当局間ネットワークや規制サンドボックスプログラムの整備を通じ、工学的生物学に関する規制アプローチの改革も進めている。また、2023年遺伝子技術（精密育種）法（Genetic Technology (Precision Breeding) Act 2023）²³⁴に基づき、新たな規制枠組みを創設し、精密育種製品の市場参入経路を確立することで、農業技術分野への投資とイノベーションを促進する²³⁵ことが見込まれている。

なお、2025年4月25日には、政府科学局（GO-Science）により、フォーサイト報告書「工学的生物学の展望（Engineering Biology Aspirations）」²³⁶が発表された。同報告書は、合成バイオ燃料、窒素固定穀物、未来のファッション、人工培養血液、微生物メタル工場、の5テーマについて専門家に依頼した論考を掲載し、現代の主要課題に取り組むための工学的生物学の可能性に焦点を当てた内容となっている。

第3目 システム・情報科学技術分野

システム・情報科学技術分野には、「科学技術フレームワーク」で指定される重点5分野のうちでは、先進コネクティビティ技術、人工知能、量子技術、の3分野が該当する。特にAIについては、防衛、医療、製薬、運輸サービスなど、多岐にわたる分野への幅広い応用が見込めることから、領域横断的な研究開発への投資も多く行われている。

関連の行政面については、2024年7月、DSITは組織の規模と業務範囲を拡大し、傘下の機関等からデータ・デジタル・AI分野の専門家を組み入ると発表していたが²³⁷、その後2025年1月に、中央デジタル・データ局（Central Digital and Data Office：CDDO）、政府デジタルサービス（Government Digital Service：GDS）、地理空間委員会（Geospatial Commission）、人工知能インキュベーター（Incubator for Artificial Intelligence:i.AI）が統合され、DSIT内部に新しく「政府デジタルサービス（Government Digital Service）」が発足することになった。新設の政府デジタルサービスは、現代的なデジタル政府ビジョ

233 GOV.UK, “Digital and Technologies Sector Plan,” <https://www.gov.uk/government/publications/digital-and-technologies-sector-plan>, (2025年12月15日アクセス)。

234 Legislation.gov.uk, “Genetic Technology (Precision Breeding) Act 2023,” <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2023/6/contents/enacted>, (2025年12月15日アクセス)。

235 EU 離脱前の英国では、EU 法の下でゲノム編集作物は原則として遺伝子組換え生物規制の対象であり、環境放出や上市には許認可・リスク評価等の枠組みが適用されていたが、EU 離脱後、イングランドでは、同法の成立により、精密育種によって育成された品種を、既存の遺伝子組換え生物と区別することが決定された。2025年11月13日に、2025年遺伝子技術（精密育種）規制（Genetic Technology (Precision Breeding) Regulations 2025）が発効したことで、同法の運用が始まっている。ただし、精密育種による品種の環境放出、流通、食品および飼料の規制は、各分権政府への分権事項であり、ウェールズ、スコットランドおよび北アイルランドでは従来通り、精密育種技術を遺伝子組換えと同等に扱う制度が継続している。

236 GOV.UK, “Engineering Biology Aspirations: report,” <https://www.gov.uk/government/publications/engineering-biology-aspirations-report>, (2025年12月15日アクセス)。

237 NAO, “An Overview of the Department for Science, Innovation & Technology for the new Parliament 2023-24,” <https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2024/11/dsit-overview-2023-24.pdf>, (2025年12月15日アクセス)。

ンを策定、実現、運営し、中央省庁および広く公共セクターを支援する組織であり²³⁸、その役割については2025年1月21日発表の「現代的なデジタル政府の青写真（A blueprint for modern digital government）」²³⁹にまとめられている。

さらに、本章第1節第1項で述べた通り、英国の通信が困難な地域におけるブロードバンドおよびモバイル通信範囲の改善を担う組織である、ビルディング・デジタルUK（Building Digital UK）が、2025年11月1日付でDSITの内部に統合されたことが発表された²⁴⁰。

■通信

2023年4月にDSITは「英国ワイヤレスインフラ戦略（UK Wireless Infrastructure Strategy）」²⁴¹を発表した。この戦略は、2030年までに国内で人が住む全てのエリアでの5Gカバレッジの確保という目標を掲げており、未来のテレコムの研究開発に1億ポンドを投資することが盛り込まれていた。

2025年6月発表の産業戦略で、8成長産業（IS-8）の一つに指定された「データとテクノロジー」分野について、DBTとDSITによって発表されたセクター別計画（Digital and Technologies Sector Plan）²⁴²では、高度通信技術と安全保障関連技術に注力する旨が述べられており、具体的には、先端的接続性技術研究開発（Advanced Connectivity Tech R&D）プログラムの推進（2億4,000万ポンド以上）や、英国通信研究所（UK Telecoms Lab）の機能強化他（1億3,000万ポンド以上）などが盛り込まれた。

また、UKRI技術ミッション基金（UKRI Technology Mission Fund）²⁴³では、2024年2月に未来テレコム・ミッション（Future Telecoms Mission）プログラムについて、6Gのような未来のテレコムネットワークに求められる技術の開発を支援するために、6,200万ポンドを支出することが発表されている²⁴⁴。さらに、2025年3月には、同基金より、人工知能などの新技術を最大限に活用するために必要な、超高速・大容量で、安全性を備えた接続技術を開発している研究者に、総額1,500万ポンド以上の支援を行うことを発表している²⁴⁵。

■人工知能（AI）

2021年9月にBEISが「国家AI戦略（National AI Strategy）」を発表しており²⁴⁶、これが現在まで続くAI分野の中心的な政策文書とみられる。英国を世界的AI強国とする10年計画として、①AIエコシステムの長期的なニーズへの投資、②AI対応経済への移行支援、③AI技術の国内および国際的ガバナンスの確保、

238 GOV.UK, “About us,” Digital Service, <https://www.gov.uk/government/organisations/government-digital-service/about>, (2025年12月15日アクセス).

239 GOV.UK, “A blueprint for modern digital government,” <https://www.gov.uk/government/publications/a-blueprint-for-modern-digital-government>, (2025年12月15日アクセス).

240 GOV.UK, “Building Digital UK to be integrated with the Department for Science, Innovation and Technology,” <https://www.gov.uk/government/news/building-digital-uk-to-be-integrated-with-the-department-for-science-innovation-and-technology>, (2025年12月15日アクセス).

241 GOV.UK, “UK Wireless Infrastructure Strategy,” <https://www.gov.uk/government/publications/uk-wireless-infrastructure-strategy>, (2025年12月15日アクセス).

242 GOV.UK, “Digital and Technologies Sector Plan,” <https://www.gov.uk/government/publications/digital-and-technologies-sector-plan>, (2025年12月15日アクセス).

243 この制度は、プログラムの一種であり、資産運用を主眼とする仕組みとは異なる。

244 UKRI, “Major future telecoms research boost announced,” <https://www.ukri.org/news/major-future-telecoms-research-boost-announced/>, (2025年12月15日アクセス).

245 UKRI, “Future communications research hubs for a connected UK,” <https://www.ukri.org/news/future-communications-research-hubs-for-a-connected-uk/>, (2025年12月15日アクセス).

246 GOV.UK, “National AI Strategy,” <https://www.gov.uk/government/publications/national-ai-strategy>, (2025年12月15日アクセス).

の3点に注力すると述べている。

その後、生成AIへ急激に関心が高まる中、英国は2023年11月にAI安全性サミット（AI Safety Summit）を主催し²⁴⁷、その折に、AIがもたらすリスクに関する科学的知見を提供する「AI安全研究所（AI Safety Institute）」をDSIT内部に発足させた²⁴⁸。2024年10月、AI安全研究所は、ディープフェイク、誤情報、サイバー攻撃などのAIリスク研究を総額850万ポンドで支援することを決定している²⁴⁹。2025年2月に、AI安全研究所は、セキュリティに関する深刻なAIリスクへの対応を意識して、名称を「AIセキュリティ研究所（AI Security Institute）」に変更し、国防省傘下の国防科学研究所（Dstl）や内務省（Home Office）などと省庁横断的に連携しながら活動を進めている²⁵⁰。

2025年1月にはDSITにより「AI機会行動計画（AI Opportunities Action Plan）」が公表された²⁵¹。これは英国がAIの受容者（AI taker）ではなくAIの創造者（AI maker）となることを掲げるもので、AI成長ゾーン（AI Growth Zones）の構築や、処理能力確保のために公共の計算能力を20倍に増強することなどが盛り込まれている。同計画の発表と同時に、計画策定を主導した技術起業家のマット・クリフォード氏が「AI機会に関する首相顧問（Prime Minister's AI Opportunities Adviser）」に任命されたが²⁵²、個人的な事情によるクリフォード氏の退任の意向が報道され²⁵³、2025年8月15日にはAIセキュリティ研究所のCTOであるジェイド・レオン（Jade Leung）氏が新たな首相のAI顧問に任命された。2025年6月11日発表の歳出レビューでは、2026～2029年度にAIに20億ポンドを投資し、AI機会行動計画を十分に実現すべきことが述べられた²⁵⁴。

また、2025年6月23日発表の産業戦略では政府内に「Sovereign AI ユニット（Sovereign AI Unit）」を設置する旨が述べられていた。政府ウェブサイト上で2025年7月17日に公開されたページ²⁵⁵によると、DSITはSovereign AIユニットを設置済みであり、当該ユニットは、「英国企業への投資」、「英国のAI資産・イネーブラーの創出と発展」および「英国をフロンティアAI企業に選択される地にすること」に最大5億ポンドで取り組むとされる。

電力へのアクセス向上によりAIが可能とするデータセンターへの投資を促進する、AI成長ゾーン（AI Growth Zones）の構築も進められており、2025年11月時点では、オックスフォードシャー、イングランド

247 GOV.UK, “Countries agree to safe and responsible development of frontier AI in landmark Bletchley Declaration,” <https://www.gov.uk/government/news/countries-agree-to-safe-and-responsible-development-of-frontier-ai-in-landmark-bletchley-declaration>, (2025年12月15日アクセス)。

248 GOV.UK, “Prime Minister launches new AI Safety Institute,” <https://www.gov.uk/government/news/prime-minister-launches-new-ai-safety-institute>, (2025年12月15日アクセス)。

249 GOV.UK, “Research programme to ensure UK economy uses AI to grow safely,” <https://www.gov.uk/government/news/research-programme-to-ensure-uk-economy-uses-ai-to-grow-safely>, (2025年12月15日アクセス)。

250 GOV.UK, “Tackling AI security risks to unleash growth and deliver Plan for Change,” <https://www.gov.uk/government/news/tackling-ai-security-risks-to-unleash-growth-and-deliver-plan-for-change>, (2025年12月15日アクセス)。

251 GOV.UK, “Prime Minister sets out blueprint to turbocharge AI,” <https://www.gov.uk/government/news/prime-minister-sets-out-blueprint-to-turbocharge-ai>, (2025年12月15日アクセス)。

252 GOV.UK, “Appointment of Matt Clifford CBE as the AI Opportunities Adviser,” <https://www.gov.uk/government/news/appointment-of-matt-clifford-cbe-as-the-ai-opportunities-adviser>, (2025年12月15日アクセス)。

253 The Guardian, “Keir Starmer’s AI tsar to step down after six months in role,” <https://www.theguardian.com/politics/2025/jun/20/keir-starmer-ai-tsar-to-step-down-after-six-months-in-role>, (2025年12月15日アクセス)。

254 GOV.UK, “Spending Review 2025 (HTML),” HM Treasury, <https://www.gov.uk/government/publications/spending-review-2025-document/spending-review-2025-html>, (2025年12月15日アクセス)。

255 GOV.UK, “Sovereign AI Unit,” <https://www.gov.uk/government/collections/sovereign-ai-unit>, (2025年12月15日アクセス)。

北東部、北ウェールズ、南ウェールズ、の4箇所がAI成長ゾーンとして選定されている²⁵⁶。

■量子

2023年3月にDSITから発表された「国家量子戦略（National Quantum Strategy）」²⁵⁷は、英国が2033年までに、量子技術を将来のデジタルインフラや先端的製造の基盤に不可欠な要素とする、世界をリードするセクターを備えた、成長を促進し繁栄した強靱な経済・社会の構築に貢献する、先進的な量子技術に基づく経済圏（a leading quantum-enabled economy）になる、とのビジョンを示すものであった。

政権交代後まもない2024年7月26日には、グラスゴー、エディンバラ、バーミンガム、オックスフォード、ロンドンの5か所の新規量子研究ハブに対して政府が1億ポンド強の資金支援を行うことが発表された²⁵⁸。

2024年10月には、UKRIのEPSRCとSTFCが共同で運営する形で、国立量子コンピューティング・センター（National Quantum Computing Centre：NQCC）が開所した²⁵⁹。NQCCは、量子コンピューティングが効果的なソリューションを提供できる主要領域として、エネルギー網の最適化、より迅速な新薬発見、気候予測、AIの進歩に関する研究に重点を置くとしている。本章第2節第1項でも述べた通り、2025年6月発表の産業戦略で、NQCCは10年計画に基づく安定的な資金提供の対象事業の一つに選定され、「デジタルとテクノロジー」セクターの個別計画²⁶⁰では関連分野に6億7,000万ポンドが投資されることが表明された。

第4目 ナノテクノロジー・材料分野

■半導体

半導体は、「科学技術フレームワーク」で指定される重点5分野のうちの一つである。DSITは2023年5月に「国家半導体戦略（National Semiconductor Strategy）」を策定しているが²⁶¹、この戦略は、半導体分野において英国が特に戦略的に優位である半導体設計技術とIPコア、化合物半導体基板技術、研究開発力に焦点を当てるものであった。

政権交代後も半導体分野への注力は継続されており、例えば、2025年4月30日には、最先端の電子ビーム技術を使用して次世代の半導体チップを製造する欧州初の施設が、サウサンプトン大学に開設されている²⁶²。

2025年6月発表の産業戦略の、「デジタルとテクノロジー」セクター個別計画では、半導体産業の強化に向けた取り組みとして、英国半導体センター（UK Semiconductor Centre）の新設、グローバルサプライチェーンにおける英国の役割強化、企業支援、国際連携促進、半導体人材の育成のための「半導体人材拡

256 GOV.UK, “AI Growth Zones,” <https://www.gov.uk/government/collections/ai-growth-zones>, (2025年12月15日アクセス).

257 DSIT, “National Quantum Strategy,” https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1142942/national_quantum_strategy.pdf, (2025年12月15日アクセス).

258 GOV.UK, “Over £100 million boost to quantum hubs to develop life-saving blood tests and resilient security systems,” <https://www.gov.uk/government/news/over-100-million-boost-to-quantum-hubs-to-develop-life-saving-blood-tests-and-resilient-security-systems>, (2025年12月15日アクセス).

259 GOV.UK, “New national quantum laboratory to open up access to quantum computing, unleashing a revolution in AI, energy, healthcare and more,” <https://www.gov.uk/government/news/new-national-quantum-laboratory-to-open-up-access-to-quantum-computing-unleashing-a-revolution-in-ai-energy-healthcare-and-more>, (2025年12月12日アクセス).

260 GOV.UK, “Digital and Technologies Sector Plan,” <https://www.gov.uk/government/publications/digital-and-technologies-sector-plan>, (2025年12月15日アクセス).

261 GOV.UK, “National semiconductor strategy,” <https://www.gov.uk/government/publications/national-semiconductor-strategy>, (2025年12月15日アクセス).

262 GOV.UK, “European-first semiconductor facility launches in Southampton,” <https://www.gov.uk/government/news/european-first-semiconductor-facility-launches-in-southampton>, (2025年12月15日アクセス).

大プログラム（Semiconductor Talent Expansion Programme）」の推進、が示された。

なお、2025年8月18日に、科学技術会議（CST）は、英国における戦略的AIチップ設計産業の創出に関する助言を発表し、AIチップ設計産業の基盤を整えるための人材スキル、資金と投資、インフラ能力についての提言を示している²⁶³。

■重要鉱物

2022年7月に、保守党政権下で、当時のBEISは、ポリシーペーパー「未来のためのレジリエンス：英国重要鉱物戦略（Resilience for the Future: The UK's Critical Minerals Strategy）」を発表した²⁶⁴。この戦略は、経済的脆弱性と供給リスクに基づいて18の鉱物²⁶⁵を英国にとっての重要鉱物と位置づけ、①英国の国力向上、②国際パートナーとの協力、③国際市場の強化、の3点に関し、実行策を設定する内容となっている。また、これと同時に、重要鉱物資源の供給に関する情報を収集・分析する英国初の施設として、ノッティンガムにある英国地質調査所（British Geological Survey）が運営する形で、重要鉱物資源情報センター（Critical Minerals Intelligence Centre）の設立も発表された²⁶⁶。

2025年6月23日にDBTにより発表された産業戦略の「先進製造業」セクター個別計画（Advanced Manufacturing Sector Plan）²⁶⁷では、レジリエンス構築に向けた対応策の中に、新たな鉄鋼戦略および重要鉱物戦略の策定などを掲げている。その後、2025年11月22日に新たな重要鉱物戦略（“Vision 2035: Critical Minerals Strategy”）²⁶⁸が発表され、2035年までに、重要鉱物の年間国内需要の少なくとも10%を国内生産によって、同20%をリサイクルによる鉱物回収によって確保し、また、供給を多様化させ単一の国への依存度を60%以下に抑えるとの目標が示された。

263 GOV.UK, “Council for Science and Technology: advice on building a sovereign AI chip design industry in the UK,” CST, <https://www.gov.uk/government/publications/building-a-sovereign-ai-chip-design-industry-in-the-uk/council-for-science-and-technology-advice-on-building-a-sovereign-ai-chip-design-industry-in-the-uk>, (2025年12月15日アクセス)。

264 GOV.UK, “Resilience for the Future: The UK's Critical Minerals Strategy,” <https://www.gov.uk/government/publications/uk-critical-mineral-strategy/4acf2ca4-70cf-4834-a081-cf16b7c66959>, (2025年12月15日アクセス)。

265 アンチモン、リチウム、ケイ素、ビスマス、マグネシウム、タンタル、コバルト、ニオブ、テルル、ガリウム、パラジウム、錫、黒鉛、白金、タングステン、インジウム、希土類元素、バナジウム。

266 GOV.UK, “UK's first Critical Minerals Intelligence Centre to help build a more resilient economy,” <https://www.gov.uk/government/news/uks-first-critical-minerals-intelligence-centre-to-help-build-a-more-resilient-economy>, (2025年12月15日アクセス)。

267 GOV.UK, “Advanced Manufacturing Sector Plan,” <https://www.gov.uk/government/publications/advanced-manufacturing-sector-plan>, (2025年12月15日アクセス)。

268 GOV.UK, “Vision 2035: Critical Minerals Strategy,” <https://www.gov.uk/government/publications/uk-critical-minerals-strategy/vision-2035-critical-minerals-strategy>, (2025年12月15日アクセス)。

第5章 | ドイツ

概観

ドイツの2024年の国内総生産（GDP）の産業別比率¹は、第一次産業は1.0%に過ぎず、第二次産業が28%、第三次産業は71%となっており、日本の産業構造と似てものづくりが占める割合が高いという特徴がある。主要分野としては自動車、機械、化学、電機・電子などが挙げられ、企業の研究活動も盛んである。ドイツは連邦共和国という名前の通り連邦を構成する16の州に権能が分散している上に、研究開発活動もいくつかの都市に機能が分散しており一極集中していない。首都はベルリンだが、自動車や先端技術の産業がある経済都市ミュンヘン、欧州中央銀行がある金融の中心フランクフルトなど、各都市が異なる役割をもっている。第二次世界大戦後、1990年まで東西ドイツに分かれていたため、再統一から30年以上経過した現在でも経済格差がまだ残っている。教育と研究に関していうと、大学を含む教育政策は州政府の専管事項である。権限が分散し各州がそれぞれ競う環境があったことは、研究機関や教育機関に自由度を与え、創造的な環境を研究者に与えるのに役立ってきた。反面、基礎から応用への一貫した研究、社会の期待に応える研究、非常に高い水準の研究を行う大学を生み出すためには、弱点があった。こうした反省に立ち、近年では連邦政府が国としてどういった研究開発を行うべきかをはっきりと戦略として打ち出し、卓越した大学を選抜しようとする動きがみられるようになった。さらに、従来は「ドイツ連邦共和国基本法」（以下、基本法）の91 b条において連邦と州の同意があっても連邦政府の大学への直接助成は認められていなかったが、同条は2014年に改正されて、州の合意があれば連邦政府が共同でさまざまな措置を展開できる道が開かれた。なお、ドイツには連邦レベルの科学技術・イノベーション（STI）基本法に当たるものはなく、STIに関する基本政策は、憲法にあたる基本法と、STI政策指針をまとめた「ハイテク・アジェンダ（Hightech Agenda Deutschland：HTAD）」（2025年）に基づいている。

一方で、第二次世界大戦後のドイツは欧州連合（EU）の発展と共にあったと言っても過言ではない。EUの総研究開発投資を対国内総生産（GDP）比3%に引き上げる「バルセロナ目標（2002年）」に合わせ、ドイツでも初めてSTI基本戦略が策定された（2006年）。なお、2017年に同目標は達成されている。連邦政府は2023年6月に同国初となる「国家安全保障戦略」²を発表した。ロシアによるウクライナ侵攻を受けて欧州の戦略的な技術主権の確保が最優先の政治課題となったことで、EUと北大西洋条約機構（NATO）の枠組みがドイツにとって重要とされている。このほか、2023年10月には「産業戦略」³を公表。この戦略は、ドイツが激動の時代において強力な世界の産業拠点であり続けると同時に、半導体を含め将来の産業の重要な拠点となるべきであるという明確な指針を示している。これらの目標を達成するために、「欧州グリーンディール」と「欧州産業戦略」を戦略的な上部構造として、欧州半導体法などドイツ連邦政府がイニシアチブをとった多数の政策・施策を実施し、ドイツの産業立地の保全が欧州の産業基盤の確保に大きく貢献するとしている。

1 連邦統計庁, “Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Inlandsprodukt, Grafiken,” https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Volkswirtschaftliche-Gesamtrechnungen-Inlandsprodukt/_inhalt.html#sprg229228, (2025年12月1日アクセス).

2 連邦政府, 国家安全保障戦略 “National Security Strategy,” 2023年6月, <https://www.nationalesicherheitsstrategie.de/National-Security-Strategy-Executive-Summary-EN.pdf>, (2025年12月1日アクセス).

3 連邦経済気候保護省, “Industrial Policy in changed times,” 2023年10月, https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/EN/Publikationen/Industry/industrial-policy-in-changing-times.pdf?__blob=publicationFile&v=5, (2025年12月1日アクセス).

ドイツは、COVID-19パンデミックからの経済の回復が遅れている。連邦統計庁は、前年より僅かに増加したものの2025年も実質GDPは横ばいで経済パフォーマンスは停滞していると発表した⁴。2022年に発生したロシアによるウクライナ侵攻により、輸入総量の約6割を安価なロシア産天然ガスに依存していたエネルギー調達は、電気料金が急騰して国内製造業の生産コスト上昇し、輸出競争力が弱っている。加えて主要輸出先である中国での需要低下が続き、自動車や工作機械といった製品分野で中国製品と競合するようになった。また、ドイツは基本法で、連邦政府と州政府の予算が債権に依らず均衡が保たなければならないと規定している⁵ことで、極度に緊縮的な財政が運営されてきた。結果として公共投資への支出が抑えられ、道路や鉄道の老朽化などインフラの欠陥が目立ち、また情報通信分野では光ファイバー網の整備が他のEU加盟国と比較して著しく遅れている⁶。ドイツ経済の危機的状況は当面続く見通しであり、内憂外患は総選挙の投票行動にも大きな影響を与えたといわれている。近年の研究開発を取り巻く国際情勢の急激な変化と地政学的な不確実性の高まりは、ドイツに国際戦略の再考を促している。中国とは長年経済的に非常に強い結びつきがあった。しかしCOVID-19パンデミックでサプライチェーンの分断が起こったことや世界的な貿易紛争の脅威により、国家や国家連合の公共福祉や競争力の維持に重要かつ不可欠な技術についての議論や、それらの技術を発展させ、構造的な依存なく取得するための技術主権（Technology Sovereignty）に関する議論が盛んになっている。

- 4 連邦統計庁 Statistisches Bundesamt, プレスリリース, 2025年10月30日 https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/10/PD25_388_811.html, (2025年12月1日アクセス)。
- 5 債務ブレーキ規定（基本法 GG、第109条）
- 6 OECD, “Percentage of fibre connections in total fixed broadband, 2024,” OECDによると、固定ブロードバンド接続における光ファイバー普及率は、トップのアイスランド93.2%、2位韓国の90.5%に対し、ドイツは13.7%で、EU内でもスペイン89.3%、フィンランド81.6%と比較して非常に低い。OECD平均は46.9%。“Broadband statistics,” <https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/broadband-statistics.html>, (2025年12月1日アクセス)。なお、モバイルデータ通信量（月間）についても、OECD平均16.9GBに対し、ドイツは9.9GB（2023年）EUトップはラトビアの48.0GBとなっている。“Average monthly mobile data usage per mobile broadband subscription,” <https://goingdigital.oecd.org/en/indicator/15>, (2025年12月1日アクセス)。

第1節 科学技術・イノベーション政策に関わる主な組織とシステム

2025年5月、キリスト教民主同盟（CDU）のメルツ首相は、前政権の与党第一党だった社会民主党（SPD）との連立交渉を終え、新しい内閣発足と省庁の再編を発表した。政権の公約文書⁷に基づき、これまで教育と研究を所掌していた連邦教育研究省（BMBF）から、初中等教育行政が連邦教育家族高齢者女性青少年省（BMBFSF）に移管され、BMBFは連邦研究技術宇宙省（BMFTR）⁸に名称変更された。この際に宇宙行政は、連邦経済エネルギー省（BMWE）からBMFTRに移された。また、BMWEも連邦経済気候保護省（BMWK）から連邦経済エネルギー省（BMWE）⁹に名称が変更になっている。同文書には引き続き研究開発投資を増やし、2030年に総研究開発投資対GDP比3.5%を達成するという目標が記述された。本稿では、混乱を回避するため今回の省庁再編で名称変更となった省庁については、旧省名BMBFならびにBMWK（2025年4月まで）で発出された戦略文書や公募要項などの発出者名も含め、原則として新省名で表記を統一する（他の省についても同様）。

第1項 主な組織

ドイツにおけるSTI政策の主要所管省は連邦研究技術宇宙省（BMFTR）である。BMFTRは連邦政府の研究開発関連予算の約50%を管理し、また様々な研究開発戦略を立案している。BMFTRはその組織内にも研究開発戦略を調整・調査・立案などをする部署を設けているが、BMFTR単体で決定するのではなく外部の機関からの助言や協力を得ながら各種の戦略を作成している。それらの機関の中で重要なものとして、大学や企業などの有識者や国際的に著名なイノベーション研究者により構成され、研究・イノベーション・技術に関する評価や意見書・報告書を連邦政府に提出する研究イノベーション審議会（EFI）¹⁰、連邦政府および州政府により運営され両政府への科学的助言を行う科学審議会（WR）¹¹がある。ドイツは歴史的な経緯から州政府が多くの権限を持つ連邦国家であり、連邦政府は州政府との合意に基づいて共同で施策を実施する体制をとっている。近年、大学の研究力強化はドイツの最優先事項の一つであり、連邦政府は大学の競争を促し、また教育や研究への支出を増やす傾向が顕著である。このため連邦政府および州政府の科学・教育・文化関連省庁および財務省から参加して科学技術関連の協議を行う合同科学会議（GWK）¹²が組織されている。また各分野のSTI政策については、連邦経済エネルギー省（BMWE）、連邦食料・農業省（BMEL）¹³、新設の連邦デジタル・国家近代化省（BMDs）¹⁴などが関わっている。その中でも特にBMWEは連邦政府の支出する研究開発予算の約25%を管理し、BMFTRに次いでSTI政策において重要な省となっている。

研究資金助成機関としては、ドイツ研究振興協会（DFG）がBMFTRを所管省として、主に大学における研究を対象とした研究資金助成をおこなっている。この他に各省庁による政策目標の達成に資するトップダウン

7 連邦政府、連立協定文書 “Verantwortung für Deutschland,” 2025 年 4 月, <https://www.koalitionsvertrag2025.de/>, (2025 年 12 月 1 日アクセス).

8 連邦研究技術宇宙省 Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt, (2025 年 5 月に連邦教育研究省から改称)

9 連邦経済エネルギー省 Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, (2025 年 5 月に連邦経済気候保護省から改称)

10 研究イノベーション審議会 Expertenkommission Forschung und Innovation

11 科学審議会 Wissenschaftsrat: WR

12 合同科学会議 Gemeinsame Wissenschaftskonferenz: GWK

13 連邦食料・農業省 Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft

14 連邦デジタル・国家近代化省 Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung

ンの研究助成を代行する、プロジェクト・エージェンシー（PT）と呼ばれる組織がある。PTは様々な研究機関、民間企業、非営利団体などに政府の業務を委託している。（本節第2項に詳述）

研究開発の実施機関としては、大学の他に、4大研究機関のマックス・プランク学術振興協会（以下、マックス・プランク協会）、フラウンホーファー応用研究促進協会（フラウンホーファー協会）、ヘルムホルツ協会ドイツ研究センター（ヘルムホルツ協会）、ライプニッツ科学連合（ライプニッツ連合）などの公的助成を受ける研究協会、連邦政府や州政府直属の研究所などがあり、また民間企業などによる研究開発も活発である。各機関の関係を図表V-1に示し、主要な機関について（1）～（6）に概説する。

（1）連邦研究技術宇宙省（BMFTR）

BMFTRは、第二次世界大戦後に原子力エネルギーの平和利用を促進する任務を負った連邦原子力省（BMA）が元であり、1962年に連邦科学研究省（BMWF）に改称され、一般的な科学と宇宙研究の推進も担当していた。1969年の基本法改正により、連邦政府の教育計画と研究資金の権限が拡大され、連邦教育科学省（BMBW）となり1994年まで維持された。一方、連邦研究技術省（BMFT）は、基礎研究、応用研究、技術開発を促進するために1972年に設立された。両省は1994年の連邦総選挙後に合併され、新しい省は連邦教育科学研究技術省（BMBF）と名付けられた。1998年、BMBFは宇宙、航空、エネルギー部門の研究開発政策と研究開発型のスタートアップ支援を連邦経済技術省（当時 BMWET、現連邦経済エネルギー省 BMWE）に委譲し、連邦教育研究省（略称はBMBFのまま）と改名されて2025年4月まで存在した。助成機関のDFGならびに4大研究機関の基盤的経費を各州の科学技術担当省と共同で拠出し、さらに健康、環境、AI、マイクロエレクトロニクス、高性能コンピューティング、量子技術、フォトニクス、生産技術、バッテリーなど、科学と技術のさまざまな領域のテーマ別研究プロジェクトにも資金を提供している。BMFTRは科学技術・イノベーションに関する最上位戦略である「ハイテク・アジェンダ」の主管省として、複数のクラスタープログラム、「エクセレンス・ストラテジー（ES）」プログラム（本章第3節第1項第1目（1）参照）、各種分野別の研究開発プログラムなど多くのSTI施策を実施している。連邦研究技術宇宙大臣はキリスト教社会同盟党（CSU）のドロテ・ベア氏（Dorothee Bär）である。

（2）連邦経済エネルギー省（BMWE）

BMWEは、連邦経済省として1949年に設立された。2021年にオラフ・ショルツ（Olaf Scholz）首相が連邦経済気候保護省（BMWK）への省名変更を命じ、気候保護政策が連邦環境省（BMU）から移管された。引き続き経済担当省としてイノベーション政策を担い、特にスタートアップ支援政策と企業の応用開発支援、持続可能な産業開発を所掌する。この持続可能な産業開発については、特定技術の支援ではなく、とりわけ中小企業の研究開発・イノベーション支援においてボトムアップアプローチを重視してきた。その一方で、技術シーズ発のイノベーションと社会的需要に応えるイノベーションプロジェクトの両方を政策的に支援するという原則に基づき、デジタル化と持続性ある社会の実現には、各州によるより大きな調整が必要である。政府は需要を刺激し、市場を創出するためのスキーム、例えば、政府による公共調達連邦と州の協調的な取り組みが産業のイノベーションを促進できるとしてBMWEが主管している。なお、2025年5月から気候保護政策は再び連邦環境・気候保護・自然保護・原子力安全省（BMUKN）に移管されている。

（3）合同科学会議（GWK）

連邦政府と州政府が共同で科学と研究の政策、戦略、および関連する科学システム全体の決定を行う審議組織であるGWKは2008年1月に設置された。GWKで議論されるのは、「合意」が必要で「予算」の分配が必要な政策領域に限られ、政策提言や評価などは行っていない。同会議が連邦政府、および州政府の科学技術大臣と財務大臣から構成されていることで、GWKが全会一致で下した決定は連邦ならびに州政府の長による決定と同等と見なされる。GWKの役割は、基本法91b条と合同科学会議設立に関する連邦・州政府

間合意¹⁵に準拠した連邦・州政府による共同ファンディングである「研究イノベーション協定（PFI）」や「エクセレンス・ストラテジー（ES）」プログラムの施策検討、および連邦と州が合同で基盤経費を拠出する公的研究機関間の調整・連携促進である。研究施策に関する議論では全委員の80%以上の賛成が必要で、大学制度改革などの制度に関する議題では全会一致が必要となっている。合意形成が主たる目的であり、合意のため慎重な議論がなされる場である。連邦大統領府（Bundespräsidialamt）に属することで、連邦政府の機関ではなく、中立的な立場を維持している。連邦大統領直轄だが、合議の結果報告は連邦研究技術宇宙大臣に対して行う。

（4）研究・イノベーション審議会（EFI）

研究・イノベーション審議会（Expertenkommission Forschung und Innovation：EFI）は、2007年に創設された連邦政府の政策評価、助言機関で、科学技術・イノベーション基本政策「ハイテク戦略（2006年）」策定に伴い、連邦議会の勧告により設置された。2008年からは毎年ドイツの研究、イノベーション、技術戦略に関する評価報告書を連邦政府に提出している（本章第1節第3項「主な政策評価システム」に詳述）。委員会のメンバー¹⁶には、国際的に評価の高いイノベーションに関する専門家が選出される。連邦政府や州政府の関係者、経済団体の代表者、労働組合に関わる人物は委員になることができない。連邦研究技術宇宙省（BMFTR）から4年の任期で任命される。BMFTRが委員を任命し運営の予算を負担しているが、調査分析のテーマ選択、作業プロセスの決定権はEFIにあり、中立の組織となっている。現委員長にはライブニッツ連合欧州経済研究センター所長でギーセン大学経済学部のイレネ・ベアチェック教授（Prof. Irene Bertschek）が2025年に就任した。事務局は8名のスタッフで構成され、会議の運営と評価報告書作成の実働部隊としての役割を担う。

（5）科学審議会（WR）

連邦と州の協定に基づき1957年に設立された科学審議会（WR）は、連邦政府と州政府により合同で運営され、両政府への科学的な審議・評価を行う。ミッションとして、① 政治と科学を結び付ける、② 科学政策において連邦と州を結ぶことが定められている。基本法上は、連邦政府と州政府が共同して大学の施設を建設する場合には事前評価が必要とされており、WRは事前評価を担っている。また東西ドイツ再統一後、旧東ドイツの研究機関の評価をして、旧西ドイツのシステムに組み込むことに尽力した。WRは、科学委員会と行政委員会に分かれている。科学委員会は32名から構成され、ドイツ連邦首相により任命される。32名のうち24名はDFG、マックス・プランク協会、ドイツ大学学長会議、ヘルムホルツ協会が共同で推薦し、また8名は連邦政府および州政府が共同で推薦する。行政委員会は22名から構成され、16名は州政府から、6名は連邦政府からの代表者となっている。審議は先ず科学委員会で行われ、その後行政委員会に進み、両委員会の賛同があれば総会に上程される。

（6）技術イノベーション戦略委員会（Strategiekreis für Technologie und Innovation des Bundeskanzlers）

連邦政府は、2025年11月に科学技術・イノベーション政策に関する最高諮問機関として技術イノベーション戦略委員会（Strategiekreis für Technologie und Innovation des Bundeskanzlers）を設置すること

15 連邦・州政府間合意“GWK Abkommen” https://www.gwk-bonn.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/Papers/GWK_Abkommen_Neu2024.pdf, (2025年12月1日アクセス)。

16 現EFIメンバーは以下のページ参照: EFI, “Members of the Commission of Experts,” <https://www.e-fi.de/en/commission-of-experts/commission-of-experts/members-of-the-commission-of-experts>, (2025年12月1日アクセス)。

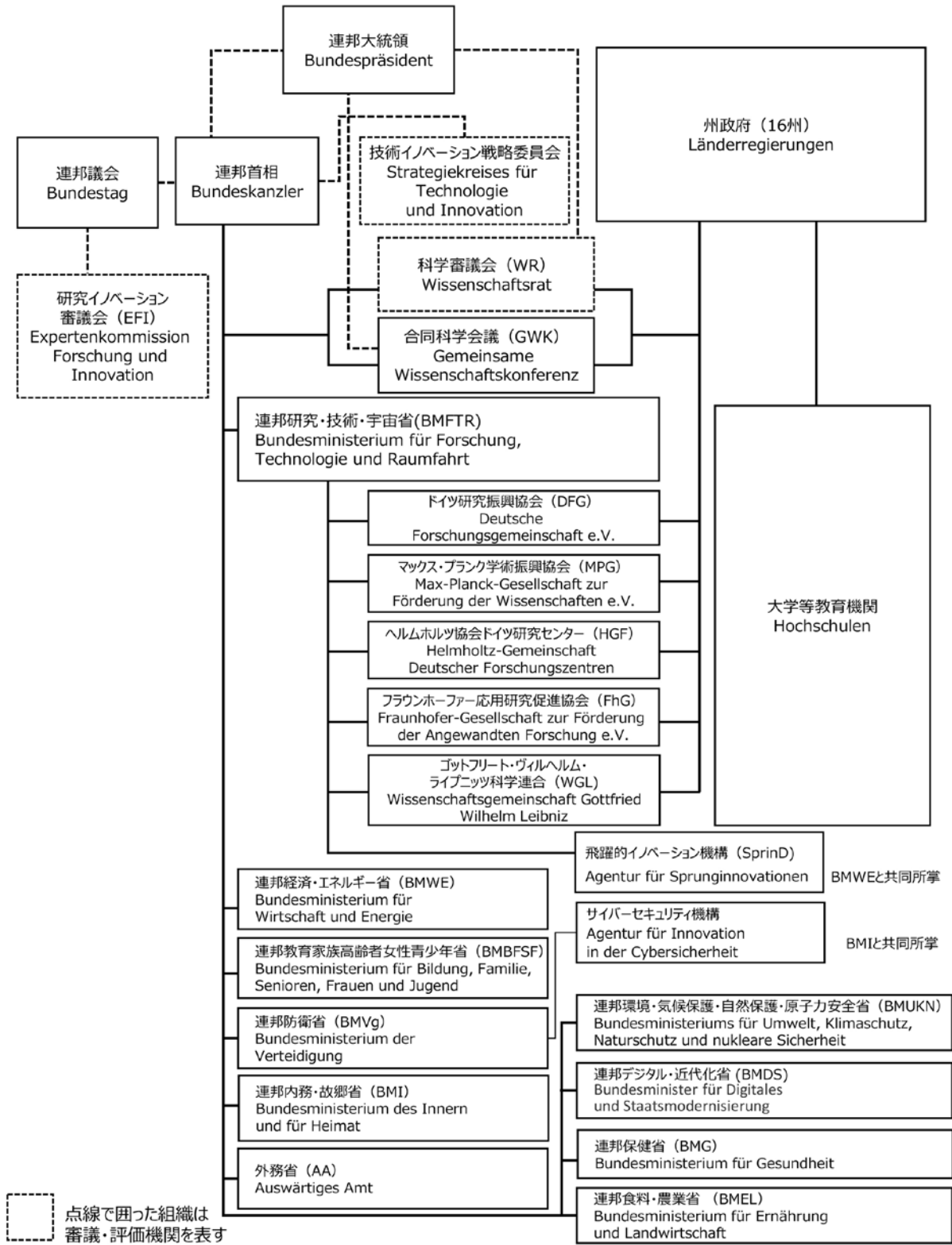
を発表した。連邦首相府のプレスリリース¹⁷によると、同委員会は研究・イノベーションのシステム、レジリエンス、技術主権の強化に向けた具体的な提案を議論するとされている。科学研究と産業の潜在力を活用し、産業立地としてのドイツの革新力と競争力を高め、防衛力を強化することを目的とする。産業界と学術界アカデミアからなる委員は以下の通りで、事務局はドイツ工学アカデミー（acatech）に置かれている。活動方針等の詳細は今後発表される見込みである。

戦略委員一覧：

トーマス・ウェーバー教授 | acatech 会長（委員長）
 ホルガー・ハンゼルカ教授 | フラウンホーファー協会会長
 ディートマー・ハルホフ教授 | マックス・プランクイノベーション・競争研究所所長
 ヤロスワフ・クティウォフスキ博士 | DeepL SE CEO
 アストリッド・ランブレヒト教授 | ヘルムホルツ協会 ユーリッヒ研究センター所長
 ペーター・ライビンガー氏 | TRUMPF 監査役会会長、ドイツ産業連盟（BDI）会長
 オズレム・トゥレシ教授 | BioNTech SE CMO
 グラツィア・ヴィッタディーニ氏 | Deutsche Lufthansa AG CTO

17 連邦首相府，プレスリリース，2025年11月6日 <https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/strategiekreis-fuer-technologie-und-innovation-des-bundestkanzlers-betont-den-stellenwert-von-innovationen-fuer-deutschland-2392712>, (2025年12月1日アクセス)。

【図表 V-1】 ドイツの科学技術・イノベーション（STI）関連組織図



出典：CRDS作成

第2項 主なファンディングシステム

ドイツのファンディングシステムは、連邦政府と16の州政府との間で分担されており、やや複雑になっている。ドイツ全体の研究開発資金の負担比率は、2022年に政府（連邦・州）が29.8%、産業界が63.1%である。海外からの研究開発資金も7.1%¹⁸あり、これはほとんどがEUからのファンディングである。政府研究開発支出の分担比率は、連邦政府が約58.2%、州政府が約41.8%（2022年）¹⁹となっている。

連邦政府における研究開発分野の主要な官庁は、連邦研究技術宇宙省（BMFTR）および連邦経済エネルギー省（BMWE）であり、科学技術・イノベーションの分野で最も重要な役割を果たしている。両省の政策分野は部分的に重複しているが、この重複によって連携が促進され、統合的な政策運営が可能となるとされている。2024年、研究開発予算の84%は両省に連邦防衛省（BMVg）²⁰を加えた3省に配分された。総額260.72億ユーロのうち、BMFTR136.38億ユーロ、BMWE 51.20億ユーロの内訳となっている。BMVgへの予算配分は前年と比較して約13億ユーロの大幅増となった（図表V-2を参照）²¹。

【図表 V-2】 連邦政府 研究開発投資（2024年予算）

合計 260.72 億ユーロ			
連邦教育研究省（BMFTR） 136.38 億ユーロ	連邦経済気候保護省（BMWE） 51.20 億ユーロ	連邦防衛省（BMVg） 31.60 億ユーロ	その他合計 41.54 億ユーロ

2025年度予算案は、2025年9月に成立した²²。前年、連立与党は予算案審議で対立し、その後シュルツ首相の信任投票が議会で否決されたことを受けて議会在解散した。予算案が成立しないまま総選挙が実施されて新しい内閣が2025年5月に組閣された。5月の省庁再編後、宇宙行政が移管された連邦研究技術宇宙省（BMFTR）だが、大部分の宇宙関連予算は暫定的に連邦経済エネルギー省（BMWE）に配分され、2026年度の予算は一部がBMFTRに配分される見込みとなっている。従って、BMFTRの予算は、2024年と比較して2025年は微増、2026年は微減となった²³。

BMFTRや各州政府は、マックス・プランク協会などの研究協会や公的研究機関への基盤的資金を負担している。大学の運営費は州政府が大部分を負担し、研究協会については主に連邦政府が助成しているが、「エクセレンス・イニシアチブ」プログラムの開始（2005年）などにより連邦政府から大学への研究資金の流れが増加している（第3節第1項第1目「人材の育成と確保」で後述）。

次に競争的研究資金について述べる。連邦政府の研究開発資金のうち、トップダウン型で特定の課題に関する研究を振興するプロジェクト・ファンディングと呼ばれるタイプのファンディングでは、管理・運営業務

18 連邦研究技術宇宙省 BMFTR, “Table Selection Research and innovation,” <https://www.datenportal.bmftr.bund.de/portal/de/K1/grafik-1.1.1.html>, (2025年12月1日アクセス)。

19 連邦研究技術宇宙省 BMFTR, “Table Selection Research and innovation,” https://www.bundesbericht-forschung-innovation.de/files/BMBF_BuFI-2024_Datenband.pdf, (2025年12月1日アクセス)。

20 連邦防衛省 Bundesministerium der Verteidigung

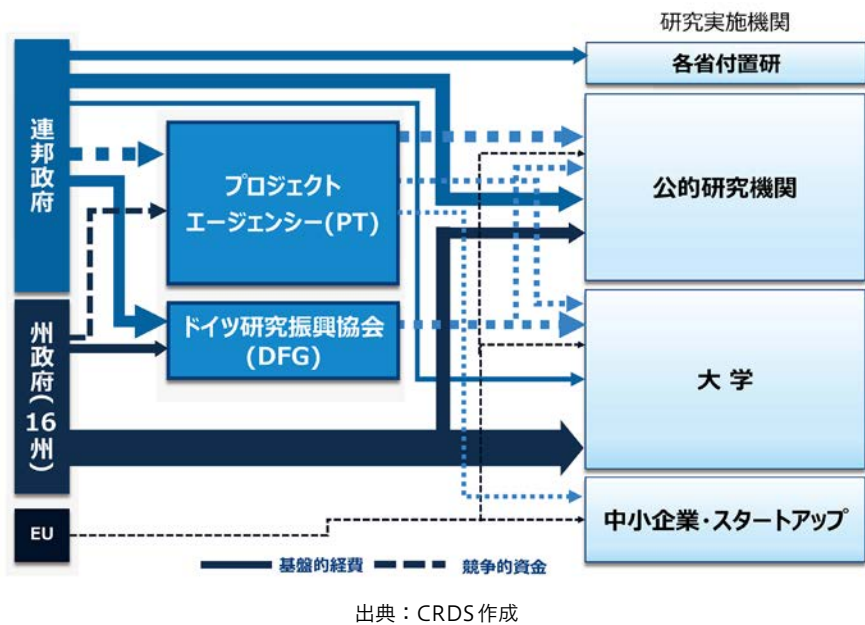
21 連邦研究技術宇宙省 BMFTR, “Table Selection Research and innovation,” <https://www.datenportal.bmftr.bund.de/portal/de/K1/grafik-1.1.4.html>, (2025年12月1日アクセス)。

22 連邦財務省 Bundesministerium der Finanzen, ニュース <https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Video/2025/2025-09-18-Bundeshaushalt-2025/2025-09-18-schlussrunde.html>, (2025年12月1日アクセス)。

23 連邦財務省 Bundesministerium der Finanzen データ <https://www.bundeshaushalt.de/DE/Bundeshaushalt-digital/bundeshaushalt-digital.html>, (2025年12月1日アクセス)。

を委託するプロジェクト・エージェンシー（PT）を一般に公募し、省庁がその機関と一緒に、研究所、大学、企業の意見を収集し、戦略やプログラムを取りまとめる。連邦政府による助成は、政府が直接行う場合と、PTを経由して実施される場合がある。PTには、例えばヘルムホルツ協会の研究所の一つであるユーリッヒ研究センターやVDI/VDE（元々は電気技術者の協会）などがあり、専門的な科学技術の知見をもとに戦略やプログラムを立案し、実施している。連邦政府によるプロジェクト・ファンディング全体の規模（2024年）は166.29億ユーロである²⁴。企業に対してはBMWの中小・中堅企業の研究開発を支援するプログラム²⁵があり、企業と共同で研究開発を行う研究機関や大学も併せて助成する。資金は特定の技術や産業分野に限定されず、助成対象は、従業員数が最大499人（年間売上額が5,000万ユーロ未満）の企業となっている。これら研究資金の流れを図表V-3にまとめる。

【図表 V-3】 公的研究開発投資 資金の流れ



(1) 大学への資金の流れ

大学における研究は、運営費交付金相当の基盤的資金やドイツ研究振興協会（DFG）による競争的資金によって実施される。公立大学の多くは州立大学であり、英米や日本のように少数のエリート大学が存在するのではなく各州がそれぞれの高等教育政策に則って大学を運営してきたことなどから、一部のエリート校に人材や資金が集中することなく全体に高いレベルの教育と研究を提供してきたとされている。連邦統計庁のデータ²⁶によると、2024/2025の冬学期（WS）ドイツ全土で422校の大学が存在する。このうち、研究開発は主に109校ある総合大学で行われているが、近年では職業に基づいた実践的な教育を実施する応用科学大学

24 連邦研究技術宇宙省 BMFTR, “Table Selection Research and innovation,” <https://www.datenportal.bmftr.bund.de/portal/de/K1/grafik-1.1.7.html>, (2025年12月1日アクセス).

25 連邦経済エネルギー省 BMW, “Central Innovation Programme for small and medium-sized enterprises (SMEs),” <https://www.zim.de/ZIM/Navigation/DE/Meta/Englisch/englisch.html>, (2025年12月1日アクセス).

26 連邦統計庁 Statistisches Bundesamt, “Bildung, Forschung und Kultur, Hochschulen,” https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Hochschulen/_inhalt.html, (2025年12月1日アクセス).

（University of Applied-Sciences：HAW）²⁷でも研究が行われるようになった。2022年の大学への基盤的資金は、州政府から305億ユーロ、連邦政府からは49億ユーロ拠出された。なお、基盤的経費以外の外部資金（第三者資金）の内訳は、DFGから31億ユーロ、連邦政府から33億ユーロ、州政府から2億ユーロ、EUから10億ユーロ、財団ならびに産業界から合わせて22億ユーロとなっている²⁸。

（2）公的研究機関への資金の流れ

ドイツには、基礎研究から応用志向の研究まであらゆる領域をカバーする公的研究機関として、基礎研究のマックス・プランク協会（MPG）、大型研究施設を有するヘルムホルツ協会（HGF）、応用研究のフラウンホーファー協会（FhG）、大学からの知識移転を担うライプニッツ連合（WGL）の四つがある。いずれも複数の研究所を束ねる組織で、比率は異なるものの連邦政府と州政府が共同で基盤的経費を拠出している。連邦・州共同の研究資金は、基本法第91b条第1項第1条の共同任務の規定に基づいている。これによると、連邦政府と州政府は協力して、地域を超えて重要な場合に科学、研究、教育を促進することができるとなっている。連邦と州の意思決定機関は、合同科学会議（GWK）である。各研究機関の基盤的資金の負担割合は図表V-4の通り²⁹となっている。

【図表 V-4】 公的研究機関 基盤経費負担割合

研究機関	基盤的経費 負担割合	
	連邦政府	州政府
マックス・プランク協会（MPG）	50%	50%
ヘルムホルツ協会（HGF）	90%	10%
フラウンホーファー協会（FhG）	90%	10%
ライプニッツ連合（WGL）	50%	50%

出典：合同科学会議GWKウェブサイトよりCRDS作成

各研究機関は基盤的資金の他、競争的資金および産業界からの資金も調達しており、その割合は研究機関ごとに異なる。各機関の総予算と、外部資金額を図表V-5³⁰に示す。

27 科学技術振興機構研究開発戦略センター「科学技術・イノベーション動向報告 ドイツ編」（CRDS-FY2022-OR-01）（2023年3月），<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2022-OR-01.html>，（2026年3月18日アクセス）の1.3.2.2 応用大学（HAW）に詳述。

28 ドイツ大学学長会議HRK，“Hochschulen in Zahlen 2024,” https://www.hochschulkompass.de/fileadmin/user_upload/editors/Dokumente/Hochschulen/HRK_Statistikfaltblatt_DE_2024_WEB.pdf，（2025年12月1日アクセス）。

29 合同科学会議GWK，“Förderung von außeruniversitären Wissenschaftseinrichtungen,” <https://www.gwk-bonn.de/themen/foerderung-von-ausseruniversitaeren-wissenschaftseinrichtungen>，（2025年12月1日アクセス）。

30 合同科学会議GWK，“Pakt für Forschung und Innovation Monitoring-Bericht 2025,” https://www.gwk-bonn.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/Papers/PFI-Monitoring-Bericht_2025_Bd._II.pdf，（2025年12月1日アクセス）。

【図表 V-5】 公的研究機関 2024 年予算総額と外部資金額

研究機関	2024 年総予算	うち外部資金	
		競争的資金	産業界投資
マックス・プランク協会（MPG）	21.5 億ユーロ	2.5 億ユーロ	0.6 億ユーロ
ヘルムホルツ協会（HGF）	61.0 億ユーロ	14.0 億ユーロ	6.9 億ユーロ
フラウンホーファー協会（FhG）	31.8 億ユーロ	12.9 億ユーロ	8.5 億ユーロ
ライプニッツ連合（WGL）	14.2 億ユーロ	5.0 億ユーロ	1.4 億ユーロ

出典：合同科学会議 GWK ウェブサイトより CRDS 作成

この他に、連邦政府の各省庁が管轄する付置研究所が、全国に45ヶ所³¹ある。これらの付置研究所は歴史的に、科学と市民生活をつなぐ公的サービスの提供に重点を置いてきたが、2007 年と 2010 年に公的な評価・提言機関である科学審議会（WR）から相次いで出された提言³²などもあり、研究も推進するようになってきた。連邦保健省（BMG）下のロベルト・コッホ研究所（RKI）や連邦経済エネルギー省（BMWE）下のドイツ物理工学研究所（PTB）等が挙げられる。

第3項 主な政策評価システム

STI 基本政策である「ハイテク戦略」ならびに「未来戦略」の評価は、研究・イノベーション審議会（EFI）が2008 年から毎年報告書を発表してきた。EFI が主にイノベーション政策の評価を担う一方、大学および公的研究機関の研究力強化を狙った連邦政府と州政府合同の施策である研究イノベーション協定（PFI、本章第3 節第1 項「科学技術・イノベーション推進基盤の政策および施策」で詳述）については、支援を受ける各機関は年次報告書を合同科学会議（GWK）に提出することになっており、GWK がとりまとめて毎年モニタリングレポートを公表している。なお、2025 年7 月に公表された、メルツ政権の科学技術・イノベーション戦略「ハイテク・アジェンダ（HTAD）」には、一貫性・透明性の高い「360° ハイテク・モニタリング」による政策評価を確立させるという計画が記述されており、詳細は今後発表される見込みとなっている。

(1) EFI 評価

EFI は STI 政策の助言機関として位置付けられており、EFI が提出する年次報告書の中では、ドイツのイノベーションシステムの包括的な分析、国際的な比較、イノベーション政策の最適化への提言が盛り込まれている。年次報告書は例年2 月に連邦政府の首相に提出され、その翌日に連邦議会の教育研究技術影響評価委員会（Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung）で説明が行われる。報告書で出された提言や評価に対し政府は、7 月頃に公式な回答をすることになっている。この意見陳述は連邦議会の本会議場で行われ、連邦研究技術宇宙相が陪席する。EFI 報告書では、教育、研究開発動向、産業界のイノベーション動向、研究開発投資、起業、知財、論文生産、価値創造と雇用について複数の指標をもって分析するほか、年ごとに深掘りテーマを決め重点的に提言を行っている。近年では、人工知能（AI）の研

31 連邦政府 付置研 “Arbeitsgemeinschaft der Ressortforschungseinrichtungen,” <https://ressortforschung.de/>, (2025 年12 月1 日アクセス).

32 科学審議会 WR, “Leitfaden für die institutionelle Evaluation von Einrichtungen mit Ressortforschungsaufgaben des Bundes 2023,” https://www.wissenschaftsrat.de/download/2023/1010-23.pdf?__blob=publicationFile&v=6, (2025 年12 月1 日アクセス).

究推進や起業文化創造のための制度構築、EUのSTI政策との協働などについて論述されている。

年次報告書は三つのパートから構成されている。前段では最新動向の分析、次章では三つの深掘りテーマの分析・提言がそれぞれ盛り込まれ、最終章では定点観測として様々な指標に基づいて研究イノベーションへの投資や論文生産動向などが論じられている。2026年2月に発表されたEFI報告書³³の構成と概要を以下に示す。

EFI報告書の構成と概要（2026年2月発表）：

A. 最新動向と課題

A.1 ハイテク・アジェンダ（HTAD）の実施にあたって

ドイツは再生可能エネルギーの生産および脱炭素型モビリティ産業の分野で強みを持つ一方で、AIと半導体技術においては、技術開発と産業応用の両面でイノベーション創出に課題がある。連邦政府は意欲的なSTI政策だけでなく、ドイツ企業の国際競争力を高めるために、企業活動にとって魅力的な枠組み条件を整備しなければならない。EFIはこの点に関し、方法論的な手順について具体的な提案を提示している。

A.2 安全保障に関わる研究とイノベーション

めまぐるしく変化する地政学的な情勢の中で適切な情報を得て戦略的に行動できるようにするためには、安全保障に関連する課題や政策的選択肢に関する専門知識が要る。EFIは、安全保障関連の教育と研究の分野で専門の機関を設立することを推奨する。ドイツ連邦軍に新しく設置されたイノベーションセンターは、研究開発のステークホルダーと連邦軍との連携を改善する機会を提供するだろう。また安全保障関連の調達において、公共調達法上の可能性を積極的に活用し、組織的な前提条件を整えることが重要となる。さらに、安全保障分野における飛躍的イノベーションは、飛躍的イノベーション機構（SPRIN-D）の拡充や、独立した新たな機関の設立を通じて促進されるべきである。

A.3 EUの研究開発・イノベーション政策

欧州委員会は2025年に次期研究・イノベーション枠組みプログラム（FP10）を発表し、欧州競争基金（ECF）と緊密に連携させてEUの産業競争力を強化するとした。EFIはこの目標を支持する。しかし応用志向の研究推進は、重要な基盤となる基礎研究や画期的なイノベーションに対する支援が手薄になるリスクがあるため、両プログラムの連携は慎重に行うべきである。

A.3 欧州単一市場のための28番目の制度

27加盟国の既存の会社法上の規定に加えてEUレベルで新たに創設される統一的な法人形態「28番目の制度」の設置を計画している欧州委員会に対し、EFIは、起業とスケールアップのニーズに合わせ、複雑な要件を設けないことを提案する。またはEU規則（Regulation）制定が実現しない場合、意欲のある加盟国間での実施、ないしは独仏共同イニシアティブでの実施を推奨する。

B. 重点テーマ

B.1 競争力ある中小企業のイノベーション創出に向けて

中小規模の企業は、概して大企業に比べて研究・知識集約型産業で活動することは少ない。しかし、デジタル投資を行っている中小企業は生産性が高い傾向にあり、EFIは中小企業のイノベーション力を強化するため、規制緩和等、事業環境を改善する施策を提案している。

B.2 大学における競争とイノベーション

33 イノベーション審議会EFI, “REPORT ON RESEARCH, INNOVATION AND TECHNOLOGICAL PERFORMANCE IN GERMANY 2025,” https://www.e-fi.de/fileadmin/Assets/Gutachten/2025/EFI_Summary_2025_17.pdf, (2025年12月1日アクセス)。

ドイツの大学は自律性の高まりと、それに伴う成果志向の運営への転換により競争が激しくなっている。特に研究分野では、外部資金を巡る競争が増えて、現行の仕組みでは資金獲得のために多大な人員と資源を必要とし、ユニークなアイデアが不利になる可能性もある。さらに、技術移転は大学の第3の使命として政治的な重要性を増しているが、実務上は多くの場合まだ主要業務として扱われていない。EFI は申請手続きの簡素化や技術移転を戦略的に推進する措置の検討を推奨している。

B.3 ドイツおよびヨーロッパにおけるAIの開発と応用

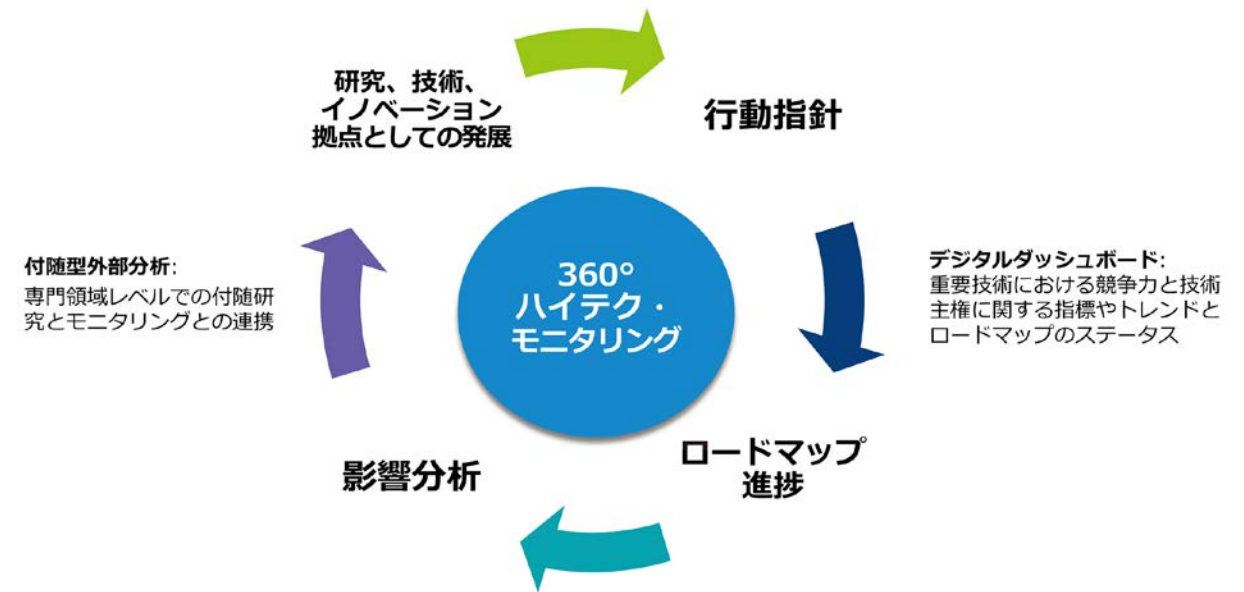
ドイツとヨーロッパは強力なAI研究基盤と応用の初期成果を有しているものの、米中と比較してAIのモデル開発や価値創造において著しく遅れをとっている。そのためには、迅速に高性能なAIインフラを構築し、イノベーションに配慮した規制枠組みを整備して、AIの幅広い経済的活用を支援する必要がある。

C. 索引と研究イノベーションダッシュボード（定点観測）

(2) 360° ハイテク・モニタリング

「ハイテク・アジェンダ（HTAD）」には、重要技術の進展と技術ロードマップの進捗を可視化し、いつでも確認できるようにする評価スキーム「360° ハイテク・モニタリング（図表 V-6）」が計画されている。評価に関連する既存のデータセットを統合し、ドイツの研究、技術、イノベーション拠点のすべての関連情報に統一かつ簡単にアクセスできる環境を構築する。さらにロードマップを策定して技術開発を推進するプロセスが研究開発のシステム全体に与える影響を分析することが計画されている。詳細については今後公表される見込みである。

【図表 V-6】 360° ハイテク・モニタリング コンセプト図



出典：BMFTR ハイテク・アジェンダ（HTAD）を基にCRDSにて作成

第2節 科学技術・イノベーションに関わる主な政策

連邦政府が2023年6月に発表した「国家安全保障戦略」³⁴は、エネルギー政策や産業政策を包含する統合的な戦略として位置づけられている。この戦略では、科学技術はドイツのイノベーション力と技術主権の基礎であり、政府は研究開発への適切な助成と情報流出の防止を図らなければならないとしている。さらに、パンデミックや気候変動などのグローバル課題には国際協調で対処することも盛り込まれているが、近年、経済的に深い関係にある中国については「パートナーであり、競争相手であり、体制上のライバルでもある」としている³⁵。一方、STI政策は、政権の基本方針を記した戦略を策定しこの戦略の元で実施されている。現政権のSTI基本政策は2025年5月内閣発足後わずか2か月ほどで公表された「ハイレク・アジェンダ（HTAD）」³⁶の下で実施されることになった。加えて政権の任期に併せて発表されるSTI基本戦略とは別に基盤的なSTI政策として政権任期をまたいで施行される代表的な政策や制度化したプログラム等についても以下の項で説明する。

第1項 基本的な政策および施策

2006年8月、連邦政府は初めて研究開発およびイノベーションのための包括的な戦略である「ハイレク戦略（High-tech Strategy）」を発表した。メルケル政権下でSTI政策の基本となった戦略文書である。ハイレク戦略にはファンディングから研究開発システムに至るまで幅広い施策や戦略が網羅され、将来の最も重要な市場をドイツに生み出し、投資家だけでなく研究者をも引きつける市場とすること、科学と産業の架け橋を築く産学協力や共同プロジェクトを促進すること、アイデアから市場化までイノベーション創出のスピードアップを図ることを目的としていると記された。欧州連合各国共通の目標として合意された、総研究開発投資の対GDP比を3%にする目標を達成するための政府の取り組みの一つでもあった。4期16年にわたるメルケル政権で、グローバルに解決が求められる社会的な課題を「知識から実用」をもたらすイノベーションの創出で解決するという方針でハイレク戦略は実施され、総研究開発費の対GDP比3%は2017年に達成し、2025年に3.5%に達することを目標としていた。

その後、2021年12月に発足したシオルツ政権のSTI戦略は、シオルツ前首相（2021～2024年）がメルケル政権で財務大臣を務めていたこともあり、大きく変わらなかった。この社会民主党（SPD）、緑の党（Bündnis 90/Die Grünen）と自由民主党（FDP）の3党連立政権によるSTI基本政策「未来戦略」³⁷は、研究開発イノベーションの分野については引き続き総研究開発費対GDP比3.5%の達成を目標に、実施中の

34 連邦政府, “Robust. Resilient. Sustainable. Integrated Security for Germany, The Federal Government,” 2023年6月, <https://www.nationalesicherheitsstrategie.de/National-Security-Strategy-EN.pdf>, (2025年12月1日アクセス)。

35 連邦外務省, “Strategy on China of the Government of the Federal Republic of Germany,” 2023年7月, <https://www.auswaertiges-amt.de/resource/blob/2608580/49d50fecc479304c3da2e2079c55e106/china-strategie-en-data.pdf>, (2025年12月1日アクセス)。2023年7月に連邦政府から発表された対中戦略では、国家安全保障の観点から、中国の軍民融合政策により、中国との協力には限界が生じているという認識を示した。基礎研究を含む民生分野の研究プロジェクトも中国当局によって軍事的に利用されていることを考慮しなければならないとし、主要技術分野における研究協力に慎重な姿勢を見せている。

36 連邦研究技術宇宙省 BMFTR, “The High-Tech Agenda of the German government,” 2025年, <https://www.deutschland.de/en/topic/business/high-tech-agenda-federal-government-germany-innovation>, (2025年12月1日アクセス)。

37 連邦研究技術宇宙省 BMFTR, “Zukunftsstrategie Forschung und Innovation,” 2023年2月, https://www.transferwerkstatt.de/lw_resource/datapool/systemfiles/cbox/69/live/lw_datei/730650_zukunftsstrategie_forschung_und_innovation.pdf, (2025年12月1日アクセス)。

各種助成プログラム、ハイテク戦略の下で行われている諸イニシアチブ、各省で実施されているミッション志向型の研究開発をEUとの協力に基づいて推進、国際競争力の強化を目指すとしていた。しかし、任期途中でシュルツ首相が退任したこと、3党による連立のため諸々の政策決定に時間を要したことなどにより、多くの目標を達成することができなかった。

ドイツのSTI基本戦略は概ね4か年の方針が示されているが、研究開発費として措置される予算は明記されず、年ごとの予算計画に基づいて拠出される。また、研究イノベーション協定（PFI）やエクセレンス・ストラテジー（ES）といった複数の施策が4年の枠を超えて基盤的に実施されている。過去のハイテク戦略I-IV（2006～2020年）では、分野間の連携を促進し、知識・技術移転を強く推進すること、人材確保のための努力として性別や移民といった社会的背景を限定せず、国際的に卓越した研究者、専門家等をドイツのイノベーションシステムに統合して、科学システムと労働市場のために、恒久的に獲得することなどが謳われていた。さらに、未来戦略（2021～2024年）は、多くの研究機関は起業、成果の応用、商業化といった知識/技術移転を志向する必要があるとし、イノベーションの推進力として拠点となる地域を重視してさらなる環境の整備を促進することを強調していた。一方、2025年の「ハイテク・アジェンダ（HTAD）」は、特定の重要技術への戦略的な重点投資と研究開発推進にフォーカスした政策となり、政策上の優先順位が変化したことが見て取れる。

【図表 V-7】 ハイテク・アジェンダ（HTAD）に掲げられている重要技術領域と目標

6つの重要技術領域と目標	
① 人工知能	1. 2030年までに経済活動の10%をAIにより創出、労働生産性を向上させ、研究と産業でAIを重要なツールにする 2. 産官学などあらゆるセクターにおけるAI能力の可用性と使いやすさを測定可能にする 3. ドイツのAI拠点としての特定の強みに焦点を当て、次世代AIの開発で世界的競争をリードする
② 量子技術	1. 2030年までに誤り訂正機能を備えた欧州最先端レベルの量子コンピューターを少なくとも2台保有し利用可能とするし利用可能にする 2. 2030年までに量子センサーを利用して病気の早期発見を実現し、応用分野を開拓する 3. 量子通信のイノベーションエコシステムを強化し拡大 4. 量子技術の専門人材基盤を強化
③ マイクロエレクトロニクス	1. 高性能半導体をドイツで設計できるようにし、ドイツをチップ設計の欧州のリーダーにする 2. ドイツおよび欧州における先進半導体技術エコシステムを構築する 3. ドイツおよび欧州の半導体企業の市場シェアを増やし、技術主権を高める 4. サプライチェーンを強靱にし、チップ供給における深刻な依存関係を低減する
④ バイオ技術	1. バイオ技術を通じて、医療開発におけるドイツの主権を強化、健康研究のトップ拠点にする 2. 資源効率が高く競争力のある産業を形成し、ドイツの価値創造を向上させる 3. バイオ技術を用いて、レジリエントで危機に強い農業・食糧システムを開発する 4. 予測的かつ予防的な未来の医療のために革新的な医療技術の研究開発を推進
⑤ 核融合と気候中立なエネルギー生成	1. ドイツを核融合技術のリーディングイノベーション拠点にし、ドイツの企業が核融合分野で世界的リーダーになることで雇用を創出 2. エネルギー転換のためのイノベーションを支援：システムコストの削減、エネルギーシステムの回復力を強化、ドイツ製のエネルギー技術を開発、革新的な再生可能エネルギー分野における国際競争でリーダーとなる
⑥ 気候中立なモビリティ技術	1. 競争力のある電池生産・再資源化体制を構築、欧州の生産ネットワークに組み込む（2035年まで） 2. 代替駆動技術と環境負荷の低い燃料の研究開発拠点として、将来ドイツを最大のヨーロッパ技術輸出国とする 3. 自動運転のリーディング市場となり、陸上、航空、海運分野で、新モビリティ技術のイノベーションを主導する 4. 自動車産業における持続可能性と資源の節約を強化し、地政学的状況に対する独立性を確保

出典：BMFTR ハイテク・アジェンダ（HTAD）よりCRDS作成

(1) ハイテク・アジェンダ概要

図表V-7に示した六つの重要技術領域において、政府は目標と具体的なスケジュールをもつ諸施策を設定する。また、本戦略には6技術領域の他に五つの戦略的研究分野が指定され、それぞれ旗艦となる施策が紹介されている。研究と技術を通じて高い競争力と付加価値、技術主権の獲得を目指し、再び世界でメイド・イン・ジャーマニーの技術ブランド力を発揮することを目標に掲げている（図表V-8参照）。さらに、大学、公的研究機関、関連省庁の付置研究所、産業界、市民社会によるエコシステムを構築、また欧州レベルでの連携を目指す。

【図表V-8】 ハイテク・アジェンダ（HTAD）に掲げられている戦略研究分野

5つの戦略研究分野と具体的な施策
① 航空宇宙 - オープンプラットフォームSpace Innovation Hubを活用し、民間・防衛の安全保障ニーズに応える革新的な研究開発プロジェクトを推進 - 環境に対応した持続可能なAdvanced Air Mobilityの応用や新しいビジネスモデルに関する研究開発を強化
② 健康研究 - データ駆動型の健康研究を進め臨床や公衆衛生研究への移転を促進 - 医療/健康工学分野において研究と産業を連携
③ 安全保障と防衛研究 - 実証の場を設け技術移転を加速、統合的な安全保障イノベーションエコシステムを構築 - 安全保障および防衛のためのイノベーションハブ（2026年設置予定）においてデュアルユース研究を推進 6Gロードマップを策定、サイバーセキュリティ研究を強化 - 防衛分野における飛躍的イノベーション機構（SPRIN-D）の活用可能性を検討
④ 海洋、気候、持続可能性 - デジタル化をクリーンテック分野で活用し、国内産業、特に中小企業の輸出機会を拡大 - 予測的かつ予防的な未来の医療のために革新的な医療技術の研究開発を推進
⑤ 人文科学と社会科学 - 新技術導入が社会福祉に与える影響を考慮し、社会政策上の需要を特定し、必要な対策を導き出すことに人文社会学の知識を期待 - インターネット研究のヴァイツェンバウム研究所の支援を強化

出典：ハイテク・アジェンダ（HTAD）よりCRDS作成

前身の「未来戦略」においても技術主権を維持すべき分野として、競争力ある産業と持続性あるモビリティ、気候保護と生物多様性、健康、デジタル、航空宇宙と海洋、レジリエントな社会と多様性が掲げられており、図表V-8の五つの戦略研究分野は若干整理が成されているものの概ね踏襲されている。

(2) 「未来戦略」で実施されなかった施策

前身の「未来戦略」では、イノベーション創出のために研究実施機関は起業、成果の応用、商業化といった知識/技術移転を志向する必要があることを強調していた。具体的には、総合大学だけではなく、応用科学大学への支援を強化して基礎から応用への知識移転を促進することや、イノベーションの推進力として拠点となる地域を重視してさらなる環境の整備を促進することなどである。このために助成機関として「ドイツ技術移転・イノベーション機構（Deutsche Agentur für Transfer und Innovation：DATI）」を設置するとした。DATIは、決して活発とは言えない応用科学大学での研究開発を促進し、もともと地域産業の人材需要に応じてきた応用科学大学をイノベーション・エコシステムの中心に据えて産業力を強化、地域を活性化することを狙うものとして構想された。先端技術分野だけでなく社会的イノベーションの創出において、大学の知見と現場の経験の融合の場としての応用科学大学の役割に期待が寄せられていた。機関設立に先立って

2023年7月にBMBF（当時）はパイロットプログラムとなるDATI Pilotを発表した。DATI Pilotは、① イノベーションスプリントと② イノベーションコミュニティの二つから構成される助成プログラムで、前者は大学と公的研究機関、後者は研究機関の他、企業やNPOも応募の資格を有した。採択にあたっては、技術革新とならび社会イノベーションの創出も重要視され、社会的課題に対する実行可能かつ持続可能な解決策を見つけることが求められた。しかし、前政権の期間中（2021～2024年）、ロシアのウクライナ侵攻や気候保護対策等の優先的な政治課題に押され、準備に想定より時間を要した。パイロットプロジェクトへは想定を上回る応募があり、応用科学大学ならびにDATI本部の設置がエアフルト市に内定していたが、2025年10月になってメルツ政権は前政権のDATI計画廃案を決めた³⁸。

（3）知財戦略

2025年12月現在、ドイツ連邦レベルでは知財戦略はないが、メルツ政権の公約を記した文書³⁹には、24時間以内に会社登記を可能にし、大学や研究機関で知的財産使用权を市場相場で許諾するなどの、行政上の制約を極力排した技術移転を推進する知的財産戦略を発表するとした。

第2項 安全保障をめぐる動向

連邦政府は2023年6月に同国初となる「国家安全保障戦略」⁴⁰を発表した。同戦略は外交・安全保障政策にとどまらず、エネルギー政策や産業政策を包含する統合的な戦略として位置づけられ、14章からなる戦略文書には、安全保障上の諸問題からサイバー犯罪、国際金融に至るまで129の取り組むべき課題が示されている。ロシアによるウクライナ侵攻を受けて欧州の安全保障と自由の確保が最優先の政治課題となった。中でも欧州連合（EU）と北大西洋条約機構（NATO）の枠組みにおいて特にフランスと米国との関係が重要とされている。同戦略では、堅牢性（ロバストネス）、強靱性（レジリエンス）、持続可能性（サステナビリティ）を安全保障の三つの柱としている。この戦略では技術主権とデジタル主権が不可欠な要素であり、それを支える科学、研究、技術の産業化とデジタル技術の応用の推進のために政府は研究開発への適切な助成と情報流出の防止を図るとしている。また、国際協調の文脈の中でパンデミックや気候変動の克服を目指す。

2025年7月に公表された「ハイテク・アジェンダ（HTAD）」⁴¹には、技術主導のイノベーション創出を図る5つの戦略的研究分野の一つとして「安全保障および防衛研究」が挙げられている。上記の国家安全保障戦略を受けて、ドイツの主権と競争力の基盤として将来にわたって安全性を保証するためには、技術革新とレジリエントな社会の両方が必要という認識の下、民生技術と防衛技術（デュアルユース）の研究開発の相乗効果も活用されるべきであるとしている。このため民生および防衛技術の需要側と安全保障ソリューション提供者間の交流を促進し、セキュリティ要件が高まる条件下での研究を可能にする研究基盤としてのハブ拠点を設置する計画が盛り込まれた。また、防衛技術分野における飛躍的イノベーション機構（SPRIN-D）の活用について検討を続けるとしている。

また、BMFTRは2024年に研究セキュリティに関するポジションペーパーを発表した⁴¹。研究セキュリティ

38 連邦議会質疑“Stopp aller Pläne zur Ansiedlung der Deutschen Agentur für Transfer und Innovation “in Erfurt,” 2025年11月4日 <https://dserver.bundestag.de/btd/21/025/2102534.pdf>, (2025年12月1日アクセス)。

39 連邦政府、連立協定文書“Verantwortung für Deutschland,” 2025年4月, <https://www.koalitionsvertrag2025.de/>, (2025年12月1日アクセス)。

40 連邦政府、国家安全保障戦略“National Security Strategy,” 2023年6月, <https://www.nationalesicherheitsstrategie.de/National-Security-Strategy-Executive-Summary-EN.pdf>, (2025年12月1日アクセス)。

41 連邦研究技術宇宙省BMFTR, “Positionspapier des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zur Forschungssicherheit im Lichte der Zeitenwende 2024,” https://www.bmfr.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/2024/positionspapier-forschungssicherheit.pdf?__blob=publicationFile&v=4, (2025年12月1日アクセス)。

を、経済的、戦略的、および/または国内および国際的な安全保障上のリスクを引き起こす行為者や行為から研究を保護するための措置と定義している。この文書では、① 既存の制度や施策が時代の要請に応え、同時に適切な保護であることを確認し、必要に応じて開発する、② 研究の悪用、外国からの不当な干渉、研究者・研究関連人材へのスパイ行為、ノウハウや技術の海外流出といったリスクへの指針を示し、一元的にアクセスできる情報やサポートの提供、トレーニングを整備する、③ ドイツの研究機関における民生研究と軍事研究の厳密な分離を見直し、重要技術をめぐる国際競争に積極的に関与する体制を整える——という3目標を示した。研究セキュリティと国際協力のための共通ガイドラインは科学機関同盟⁴²が策定し、そのプロセスを政府が支援することとなっている。さらにドイツ政府は、デュアルユースの可能性やドイツ経済の中核分野にとっての際立った重要性などの理由から、重要技術のリストと相談窓口（コンタクトポイント）を設置する予定としている。一方で、技術流出防止、技術保護の観点からは、安全保障輸出管理の徹底が促されてきた。また孔子学院など中国の科学技術研究・教育の脅威について、連邦情報局（BND）が2020年に報告した際も、連邦経済・輸出管理庁が輸出管理マニュアルで、中国との学术交流に関する留意点を発表した。これを受けて科学審議会（WR）が、ポジションペーパー「世界政治の激動期における科学と安全保障」⁴³を発表した。WRは、公的助成を受ける際の条件としてサイバーならびに研究セキュリティ基準を遵守する、研究セキュリティを監視する機構を設置する、安全保障上重要技術の定義をする、連携パートナーの危険度に応じたリストを作成する、全ての大学に研究セキュリティ委員会を設置するなどを提案した。2025年12月に連邦レベルの研究セキュリティのための国家プラットフォームがBMFTRに設置され、2027年初頭の運用開始を目指している⁴⁴。

第3項 国際連携をめぐる動向

ドイツは、気候変動、持続可能なエネルギー供給、食料安全保障、移民などの地球規模の課題の解決には教育、科学、研究における国境を越えた協力が必須であるとして、教育、科学、研究における国際協力の重要性を以前から認識してきた。2017年に連邦政府は、教育、科学、研究の国際化に関する新しい戦略を採択した⁴⁵。この戦略は、連邦政府による2008年の「国際化戦略」に基づいており⁴⁶、特に欧州研究圏（ERA）のさらなる発展に重点を置いて研究者の流動を推進するものとなっている。この戦略には、① 国際連携による卓越した研究の推進、② ドイツのイノベーション力の強化、③ 教育と職業スキルの向上、④ 世界の科学コミュニティを発展途上国と共に発展させること、⑤世界的な課題を協力して解決することを目標として掲げ、持続性ある国際連携の促進を謳っている。これを受けて、ドイツ大学学長会議（HRK）は2020年4月に「大

42 科学機関同盟Allianz der Wissenschaftsorganisationen: 科学政策、研究資金制度、科学システムの構造的発展に関する諸課題について定期的に声明、プレスリリース、政治家への公開書簡を発信。ドイツ研究振興協会（DFG）、フンボルト財団、ドイツ学術交流会（DAAD）、フラウンホーファー協会（FhG）、ヘルムホルツ協会（HGF）、マックスプランク協会（MPG）、ライプニッツ連合（WGL）、レオポルディーナ（Leopoldina）、ドイツ学長会議（HRK）、ドイツ科学審議会（WR）の10機関で構成され、毎年交替する幹事機関は、2024年MPGが務めている。 <https://www.allianz-der-wissenschaftsorganisationen.de/>, (2025年12月1日アクセス)。

43 科学審議会WR, “Wissenschaft und Sicherheit in Zeiten weltpolitischer Umbrüche,” 2025年5月, https://www.wissenschaftsrat.de/download/2025/2485-25.pdf?__blob=publicationFile&v=0, (2025年12月1日アクセス)。

44 連邦研究技術宇宙省 BMFTR, 研究セキュリティのためのナショナルプラットフォーム, <https://www.bmftr.bund.de/DE/Forschung/International/Forschungssicherheit/forschungssicherheit.html>, (2026年2月1日アクセス)。

45 連邦政府, 国際化戦略 “Internationalisation of Education, Science and Research -Strategy of the Federal Government,” https://www.internationales-buero.de/en/internationalisation_strategy.php, (2025年12月1日アクセス)。

46 連邦研究技術宇宙省 BMFTR, “Internationalisierungsstrategie,” <https://www.bne-portal.de/bmbf/de/europa-und-die-welt/vernetzung-weltweit/internationalisierungsstrategie/internationalisierungsstrategie.html>, (2026年2月1日アクセス)。

学の国際連携におけるガイドラインと規準」⁴⁷を発表した。大学における国際連携は、研究と学問の自由を基本原則とした上で、科学的な発見や真理を追求し、さらに政治的なイデオロギーや学外からの不当な影響を回避すべきことが明記されている。さらにHRKは2020年9月に「中華人民共和国との国際連携に関する指針」⁴⁸を発表した。これまでドイツは40年以上にわたり中国との連携を一貫して推進してきており、同指針によると現在は1,400件を超える大学間連携協定が存在する。また、大学の他にも中国国家自然科学基金委員会（NSFC）とドイツ研究振興協会（DFG）の共同出資によって北京に「中国ドイツ科学振興センター」⁴⁹が設立される（1994年）など協力関係が続いている。しかしながら、中国当局の中国の大学への直接的な介入等もあって、法的、組織的な問題を抱えているドイツの大学も少なくないとされた。さらに2017年に施行された「中華人民共和国国家情報法」⁵⁰において、中国の国民や組織は、中国政府の情報活動に協力する義務があるということが示されており、ドイツ国内でも徐々に警戒感が高まっていることも中華人民共和国との国際連携に関する指針の背景にあると考えられる。同指針は引き続き中国との良好な関係を維持しながら、連携協力のチャンスとリスクをつまびらかにし、著しい不均衡や財政的な依存関係の是正を求めている。また教育や研究に関しては、カリキュラム設定の透明性や正当性の確保、公平なデータアクセスの保証などに加え、知的財産やデュアルユースの可能性のある技術については輸出を規制する法律を遵守することを明記している。さらに2024年1月には、ドイツ学術交流会（DAAD）が「中国との学術協力に関する指針」⁵¹を発表した。ドイツの大学と研究機関の利益を尊重し、リスクとのバランスを踏まえるという点ではHRKの指針と変わらない。DAADの指針ではさらに、中国に関する専門知識（China Competence）を適切に拡大し、中国との研究協力を現実的なものにすることが重要であるとしている。

第3節 科学技術・イノベーション推進基盤と個別分野の政策動向

ドイツのSTI政策の最上位戦略は「ハイテク・アジェンダ（HTAD）」とされているが、ドイツの国家戦略にはHTADの他にも①安全保障戦略、②デジタル戦略⁵²、③持続可能な開発戦略⁵³などがあり複合的・多層的に推進されている。職業・職能教育は国家の役割であることから関連の諸制度が確立しており、STI人材およびデジタル分野における専門人材の育成も従来の人材育成制度に影響を受けたり、一部組み込まれたりしながら実施されている。

- 47 ドイツ大学学長会議HRK, “Guidelines and standards in international university cooperation,” 2020, https://www.hrk.de/fileadmin/redaktion/hrk/02-Dokumente/02-01-Beschluesse/Beschluss_Leitlinien_und_Standards_HRK_Praesidium_6.4.2020_EN.pdf, (2025年12月1日アクセス)。
- 48 ドイツ大学学長会議HRK, “Guiding questions on university cooperation with the People’s Republic of China,” 2020, https://www.hrk.de/fileadmin/redaktion/hrk/02-Dokumente/02-01-Beschluesse/HRK_Resolution_Guiding_question_on_university_cooperation_with_the_PR_China_9.9.2020.pdf, (2025年12月1日アクセス)。
- 49 ドイツ研究振興協会DFG, “Chinesisch-Deutsches Zentrum für Wissenschaftsförderung,” <https://www.dfg.de/de/ueber-uns/internationale-zusammenarbeit/dfg-praesenz-ausland/beijing>, (2025年12月1日アクセス)。
- 50 国家情報法（National Intelligence Law）。
- 51 ドイツ学術交流会DAAD, “Academic cooperation with China: a realistic approach 2024,” https://static.daad.de/media/daad_de/der-daad/kommunikation-publikationen/presse/240307_daad_perspektive_china_en.pdf, (2025年12月1日アクセス)。
- 52 連邦政府, デジタル化戦略 “Digitalstrategie Gemeinsam digitale Werte schöpfen,” 2022年8月, <https://www.bmv.de/SharedDocs/DE/Anlage/K/presse/063-digitalstrategie.pdf>, (2025年12月1日アクセス)。
- 53 連邦政府, 持続可能な開発戦略 “German Sustainable Development Strategy,” 2021年6月改訂版, <https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1940716/6a4acf041217d39bac6a81cce971381f/2021-07-26-gsds-en-data.pdf>, (2025年12月1日アクセス)。

第1項 科学技術・イノベーション推進基盤の政策および施策

1996年、連邦政府および州政府は合同で助成する研究機関と研究助成機関の評価を行うことを決めた。英国工学・物理科学研究会議（EPSRC）議長（当時）のリチャード・ブルック教授（Prof. Richard Brook）の下に国際的に著名な委員を集めて委員会を設置した。特にドイツの基礎研究を支えるマックス・プランク協会（MPG）とドイツ研究振興協会（DFG）を評価することを決定した。MPGについては、研究所の新設、改変、閉鎖の原則およびプロセスなどを、DFGについては、▽研究者から提出される申請を適切なプロセスに則って採択しているか、▽いずれの機関も大学と連携を進め、若手人材育成に向けたスキームを構築しているか——などを総合的に評価することになった。1999年最終的に、MPG、DFG、大学が公的研究機関として、科学的知識の移転を通じて、ドイツの社会と産業の将来を確保するためにどのように貢献できるかを評価し、ドイツの科学研究システムに対して、柔軟な科学研究システムを構築して大学の研究力を持続的に強化する重要性や、MPGと大学が相互に門戸を開くことによる連携の強化、共同研究や人材流動の促進、また既存の構造的障害を排除し女性研究者の積極的な登用することなどを提言した⁵⁴。これを受けて、ドイツ特有のアカデミックキャリアパスであった大学教授資格（Habilitation）の見直しが実施された。ドイツでは大学で教鞭をとるには、博士号（Doctor）取得後、記述と口頭試験によりこのHabilitationを取る必要があり、これに受かって初めて教授（Professor）となることができる。博士論文では研究の、教授論文では教育（講義）の能力を示すことになっているが、博士号取得も平均で5年以上かかるドイツでは教授資格取得時の年齢が30歳を超えることも多く、米英と比較してテニユア取得に長い時間がかかることが研究者が流出する理由の一つであると長年指摘されてきた。現在は、教授論文は廃止されていないものの、海外大学での教授職の経歴があれば、Habilitationがなくても教授になることが可能となっている。他には、大学と公的研究機関の連携を推進するため、「エクセレンス・イニシアティブ（2005年）」（本章第3節第3項第1目（1）参照）において大学院と公的研究機関が共同で研究する「エクセレンス・クラスター」の助成プログラムが開始されるなど、さまざまな改革の端緒となった。

さらに、研究実施機関の財務計画の実行確実性と、研究環境整備を組み合わせ、当該機関の安定した成長と積極的な発展を保証することを目的に、2005年、連邦政府と州政府は大学および四つの大学外研究機関の研究力強化を目的とした「研究イノベーション協定（PFI）」に合意し、各機関に前年比年3%ずつ基盤的な資金を増額する措置を決定した。各機関は増加分の経費で次の5点を重点的に行うことになっている。

- デジタル化の推進、オープンアクセスとオープンデータの拡大
- 社会へのアイデア、知識、技術の移転、とくに中小企業との連携
- 研究機関間の連携、国際化の推進
- 若手研究者、女性研究者への支援
- 統合されたデジタルインフラの整備

具体計画は各機関の方針で決定し実行する。科学の自由を尊重して、政府の管理を極力削減し柔軟に計画を実施し、変更することについても各機関に委ねられている。研究成果の量的・質的な増加のほかに、上記重点に基づいて、雇用の確保、若手人材の育成、産学連携の強化、女性登用率の増加等のデータ指標と成果報告書を年に1回、合同科学会議（GWK）に報告することが義務付けられている。GWKはこの報告書と各機関の五つの重点に関する目標に関する報告に基づいて評価報告書を作成している。PFIはいわゆる競争的資金ではなく、基盤的な経費を増額するが、科学技術政策の文脈で考えると次の三つの方法で競争原理が内包されているとされる。第一に、ドイツの科学的な国際競争力を高めるという目的があること。第二に、そ

54 マックスプランク協会 MPG “Forschungsförderung in Deutschland,” 1999年, <https://www.mpg.de/233502/990601-allianz-forschungsfoerderung-deutschland.pdf>, (2025年12月1日アクセス)。

それぞれの研究機関内の組織的競争の手段を継続的にさらに開発し、効率的に設計するとされていること。第三に、組織内部の資金配分を競争的に実施することが前提となっていることである。この協定は第1期（2005年）から第3期（2015年）まで5年ごとに更新され、さらに第4期（2021～2030年）についてはプログラム実施の期間が10年間となった。2024年に実施された中間評価⁵⁵の議論では、女性研究者の登用についてより一層の努力が必要とされたものの他は概ね肯定的な結論を示した。第4期協定の残りの期間に向けた目標設定の見直しにあたっては、連邦政府およびEUの研究イノベーション戦略との連携を考慮すべきであるとした。先述のように連邦制を採るドイツでは、大学への財政的な支援はGWKにおいて連邦政府と州政府が合意した上で実施されたり、連邦政府と州政府が共同で助成する公的研究機関の運営についてもGWKで議論されたりしている。

第1目 人材の育成と確保

本章概観に記述したとおり教育と文化の権限は各州におかれており、独自に教育制度を構築することができる。各州は制度の実施、監督、資金調達を責任を負っており、各州で法律を制定している。高等教育については、連邦に「連邦高等教育大綱法」⁵⁶があり、国内での大学レベルの統一を図っている。また、特徴的な職業教育であるデュアルシステム⁵⁷は、産業界の熟練労働者や技術者に対するニーズに応えるための伝統的な制度である。他の欧州諸国に比べて低いドイツの若年層の失業率は、“手に職がある”若者が労働市場で求められていることを証明していると言われている。デュアルシステムの職業訓練期間は選択した職業に合わせ2年から3年半で、職業教育を受けるための正式な資格要件はなく、訓練は、基本的に誰でも参加できる。多くが、研修開始時に中学校卒業証明書を持っているが、中には大学入学資格の取得者もいる。職業教育は原則として企業内と職業専門学校との2ヶ所で行なわれることから、デュアルと呼ばれている。まずは研修生が研修を受ける企業と職業訓練契約（雇用契約）を結び、平均して週に3～4日企業での訓練、最大週2日職業専門学校で座学を受ける。訓練期間中も給与が支払われ、既に訓練を受けて資格を有する者の初任給概ね1/3程度である。職業訓練学校は公費負担で、訓練生は授業料を免除されている。企業内研修の内容は、研修規程で定められた取得すべき専門技術に基づき、企業が個別の研修計画で定めることができる。この職業訓練を2年修めると、8段階あるドイツの職業資格枠組（DQR）のレベル3、3年/3年半修めるとレベル4となり、職人（Geselle）として承認される（DQR最高位のレベル8は博士号取得者）。この枠組は、資格によって獲得される能力がどのレベルにあるかを明確にすることにあり、さまざまな教育、職業分野からのさまざまな種類の学習成果が同等の価値を持つこと示す。Geselle取得後、職業によってマイスター（Meister）や技術者（Technician）等の上級資格を取得してDQRを上げていく仕組みとなっており、MeisterとTechnicianのDQRは大学学士（Bachelor）と同等のレベル6である。

人材分野全般の基本政策として挙げられるのは、連邦労働社会省（BMAS）が2022年に発表した改訂版「高度専門人材戦略」⁵⁸である。ドイツの社会システムが将来も持続的に機能し続けるために高度な技能を持つ熟練労働者を必要としているとの認識の下、労働市場における優先的な取り組みについて示している。研究人

55 合同科学会議 GWK, “Pakt für Forschung und Innovation Monitoring-Bericht 2024 Heft 89 Band I,” https://www.gwk-bonn.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/Papers/PFI-Monitoring-Bericht_2024_Bd._I_barrierefrei.pdf, (2025年12月1日アクセス)。

56 Hochschulrahmengesetz (HRG) 2019年改訂

57 各州文部大臣会議 KMK, <https://www.kmk.org/themen/berufliche-schulen/duale-berufsausbildung.html>, (2025年12月1日アクセス)。

58 連邦労働社会省 BMAS, “Fachkräftestrategie der Bundesregierung,” 2022年10月, https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/fachkraeftestrategie-der-bundesregierung.pdf?__blob=publicationFile&v=8, (2025年12月1日アクセス)。

材については、職業的に非常に移動性が高く、IT人材や電気・建築関係の技師と共に今後数年で人材不足が深刻化すると分析している。教育ならびに職業訓練は、州、連邦、労働組合を初めとした機関が共同で責任を持ち、変化する要件に適応すべき不可欠な基盤であるとしている。

日本と同様に高齢化が急速に進むドイツでも、優秀な科学者や専門家の確保は将来の国際競争力維持に向けて大きな関心事項となっており、さまざまな国内の若手人材育成への助成を積極的に実施している。2000年ごろから、博士号取得後の人材育成・助成政策が広く議論され、ポスドク研究者が安定したポジションに就くことが重要課題として対処されてきた⁵⁹。教授職を得るまで非常に長い時間がかかることや、海外でポスドクをしている研究者が帰国せず頭脳が流出する事態を懸念した連邦政府は、2002年にジュニアプロフェッサー制度を導入し、教授論文の提出以外のキャリアパスを整えた。大学や公的研究機関への基盤的経費とプロジェクト・ファンディングが共に増加したことで、雇用された研究者が増え、結果として論文数などのアウトプットと博士号取得者数も確実に増加している。研究実施機関への支援強化は、各機関の計画性向上や長期的な研究者雇用を可能にしているが、ドイツには学問有期契約法（Wissenschaftszeitvertragsgesetz）⁶⁰があり、これがテニユア取得前に任期付きで雇用可能な期間を定めている。同法は研究者ポストをローテーションすることで若い研究者の科学分野での長期的なキャリアの見通しを得るための機会を等しく提供すること、大学や研究機関の能力を高めることを目的としている。ただし雇用期間については常に議論がされており、BMBF（当時）は同法改定に向けて2022年5月に出された最終評価報告書⁶¹を受け検討委員会を発足した。魅力ある研究環境の提供のためにも、若い研究者のキャリアパスを計画しやすくし、より透明性と信頼性を高めるとしている。このため、教授就任へのパスとしてテニユアトラック制度の充実を図り、連邦・州政府は10億ユーロを投じて、1,000名のテニユアトラックポジションの確保を2017年より図り、同報告書によると2023年5月までに900を超えるポストが埋まっている⁶²。また、ドイツでは博士号取得者概ね増加している⁶³が、博士号保持者はほとんどがアカデミアに残らず産業界や行政に就職し、就職率、給与・待遇の両面で博士号取得は優遇されるため、博士課程進学者は増える傾向にある。

これまでは、ドイツ全国のどの大学でも高いレベルの教育を受けられることが目標とされ、全国レベルで大学の順位付けや競争がなされることがなく、先端研究が少数の大学に集中するということもなかった。これにより大学の質は一定になったが、世界のエリート大学と比較して、優秀な研究者や学生の確保という点でやや魅力に欠けていた。そこで連邦政府は、より高度な教育・研究を行い、海外のの大学に対抗できる優れた大学を生み出すため、選ばれた少数の大学に集中的に助成を行う「エクセレンス・イニシアチブ」プログラムを開始した。現在は、「エクセレンス・ストラテジー（ES）」と名称を変えて継続されている。

59 連邦研究技術宇宙省 BMFTR, “National Report on Junior Scholars,” <https://www.buwin.de/dateien/2013/buwin2013keyresults.pdf>, (2025年12月1日アクセス)。

60 2007年施行の学問有期契約法（Wissenschaftszeitvertragsgesetz）は最長12年（博士取得後に6年、医学部の場合は9年で最長15年）の有期雇用契約を定めている。対象は、州立大学、国の認可を受けた大学、公的研究機関等に従事する人材で、海外留学期間および外部資金（第三者資金）で雇用されている期間はこれに含まれない。参照: https://www.gesetze-im-internet.de/wisszeitvg/_2.html, (2025年12月1日アクセス)。

61 連邦研究技術宇宙省 BMFTR, “Evaluation des novellierten Wissenschaftszeitvertragsgesetzes,” 2022年5月, <https://www.bmftr.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/2022/abschlussbericht-evaluation-wisszeitvg.pdf>, (2025年12月1日アクセス)。

62 連邦研究技術宇宙省 BMFTR, “Bundesbericht Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einer frühen Karrierephase 2025,” <https://buwik.de/wp-content/uploads/buwik-2025.pdf>, (2025年12月1日アクセス)。

63 連邦研究技術宇宙省 BMFTR, BuWik コンソーシアム “Bundesbericht Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einer frühen Karrierephase 2025,” <https://buwik.de/wp-content/uploads/buwik-2025.pdf>, (2025年12月1日アクセス)。

（1）エクセレンス・ストラテジー（ES）

2005年に始まった連邦政府の施策「エクセレンス・イニシアチブ」は、助成総額の75%を連邦政府、残りを州政府が負担する形で、現在までに総額46億ユーロが支出された。このプログラムの構成は図表V-9の通り⁶⁴で、計3回の採択ラウンドで「大学戦略」には州立大学104校（当時）の中から9大学（2005年/2006年）が選定された。6年後の2012年には9大学のうち3校が落選し、新たに5大学が加わって11大学が選ばれた。

【図表V-9】 エクセレンス・イニシアチブの構成

サブプログラム名	内容
エクセレンス・クラスター Cluster of Excellence	国際的な評価の高い、競争力のある研究を領域横断的に実施可能なネットワークを構築。大学の研究所と主に大学外研究機関が協力するクラスター構築を支援。
大学院 Graduate Schools	博士課程に在籍する大学院生に良質な環境を用意し、イノベーションを生む素地を作るために設立される大学院を支援。
大学戦略 Institutional Strategies	クラスターおよび大学院の両プログラムに採択された大学の中から選定。将来構想を持つトップクラス研究を行い国際的に認められることを目指す大学への助成。

出典：DFGウェブサイトよりCRDS作成

2017年に終了した「エクセレンス・イニシアチブ」は、前年までに行われた外部有識者委員会（委員長Dieter Imboden教授⁶⁵）による評価⁶⁶を経て、2018年以降の継続が決定した。「エクセレンス・ストラテジー（所管：BMFTR）」と改名されたこのプログラムは、3種類あったサブプログラムを「エクセレンス・クラスター」と「エクセレンス大学（大学戦略から名称変更）」の2種類に絞り込んだ。大学院サブプログラムについては12年間のファンディングを終え、常設の大学院として必要だと州が判断した場合は州政府からの機関助成による運営に委ねられ、連邦政府の支援を終了した。2017年末にエクセレンス・クラスター57拠点が採択された。時限的なプログラムであったエクセレンス・イニシアチブは制度化され、エクセレンス大学に採択された大学は今後7年ごとの評価はあるものの、前項で触れたとおり連邦政府からの直接的な基盤的経費が支給される。エクセレンス大学の採択は2019年に実施され、2020年より助成が始まった。「エクセレンス・クラスター」は7年間で26.95億ユーロが拠出された。第2回公募の採択（2025年）では70クラスターに拡大、約38億ユーロ/7年を措置する⁶⁷。また「エクセレンス大学」については、同様に7年間（2026年まで）総額10億ユーロ余りの予算が計上されている⁶⁸。年間予算に占める「エクセレンス大学」助成の割合は1～2%あまりだが、世界的トップクラスの称号と使途に制約のない予算を獲得できるという両面で採択された大学にとっては大きな意味を持っている。

64 ドイツ研究振興協会 DFG, Excellence Initiative (2005-2017/19), <https://www.dfg.de/en/research-funding/funding-initiative/excellence-initiative>, (2025年12月1日アクセス)。

65 Prof. Dr. Imboden/ 連邦工科大学チューリヒ校 (ETH) 教授、現アインシュタイン財団 アインシュタイン賞審査委員会委員長 (2021年から) 。

66 合同科学会議 GWK, 通称 Imboden レポート 2016, <https://www.gwk-bonn.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/Papers/Imboden-Bericht-2016.pdf>, (2025年12月1日アクセス)。

67 ドイツ研究振興協会 DFG、第2回 “Clusters of Excellence Funding Line: Full List of Funded Projects,” 2025年5月, <https://www.dfg.de/resource/blob/357410/250522-extra-list-map-exc.pdf>, (2025年12月1日アクセス)。

68 ドイツ研究振興協会 DFG, エクセレンス・ストラテジー <https://www.dfg.de/en/research-funding/funding-initiative/excellence-strategy>, (2025年12月1日アクセス)。

2019年「エクセレンス大学（Universities of Excellence）」に採択された11大学は次の通り⁶⁹で、第2回「エクセレンス・クラスター」の決定に伴って今後「エクセレンス大学」が改選される。

- アーヘン工科大学（NW）
- ベルリン大学連合（ベルリン工科大学、ベルリン自由大学、フンボルト大学、シャリテ医科大学/BE）
- ボン大学（NW）
- ドレスデン工科大学（SN）
- ハンブルク大学（HH）
- ハイデルベルク大学（BW）
- カールスルーエ工科大学（BW）
- コンスタンツ大学（BW）
- ミュンヘン大学（BY）
- ミュンヘン工科大学（BY）
- チュービンゲン大学（BW）

外部有識者委員会の評価では他の組織・機関との連携を制度的に進めた結果、人材の流動性が高まり、海外からの卓越した研究者を招聘するきっかけとなったことで、研究環境が改善したことが評価されている。さらに、各大学が戦略的な大学経営に乗り出し、アーヘン工科大学やミュンヘン大学といった伝統校だけでなく特色ある大学院の整備に成功した大学がエクセレンス大学に選ばれた。

（2）ドイツ研究振興協会（DFG）

DFGにはポストドク研究者の早期自立を目指したフェローシップ、「エミー・ネーター」プログラム⁷⁰がある。国内外で研究を行っているポストドクに応募資格があるが、ドイツ国内の大学でポストを得ることを条件に、通常5年間、最長6年間の支援が行われる。支援総額は80万から150万ユーロで、分野によって若干金額が異なる。分野を問わず申請可能だが、実際には自然科学や工学系で多く助成が行われている。応募には2～4年のポストドク経験と、最低でも1年の海外での研究実績があることが要件となっている。単なるポストドクの延長ポストではなく、大学で研究グループリーダーを担うことが条件となっている。これは、将来的に教授ポストを得るためにも、研究グループ運営の経験が必要だとの考えからである。

（3）その他の人材流動に関する施策

ドイツは、気候変動、持続可能なエネルギー供給、食料安全保障、移民などの地球規模の課題の解決には教育、科学、研究における国境を越えた協力が必須であるとして、教育、科学、研究における国際協力の重要性を以前から認識してきた。（本章第2節第3項参照）。しかし2023年7月に連邦政府から発表された「対中戦略」⁷¹では、国家安全保障の観点から、中国の軍民融合政策により、中国との協力には限界が生じているという認識を示した。基礎研究を含む民生分野の研究プロジェクトも中国当局によって軍事的に利用されていることを考慮しなければならないとし、主要技術分野における研究協力を慎重な姿勢を見せている。

欧州域内の人材流動は、2010年末までに同等の互換性ある学位を有する統一欧州高等教育圏（EHA）

69 ノルトライン/ヴェストファーレン州: NW、ベルリン市: BE、ザクセン州: SN、ハンブルク市: HH、バーデン・ヴュルテンベルク州: BW、バイエルン州: BY

70 ドイツ研究振興協会DFG, Emmy Noether Programme: 2024年には合計で439名が受託し、自然科学、医学、工学系の研究者が8割を占める。プログラムについて: <https://www.dfg.de/en/research-funding/funding-opportunities/programmes/individual/emmy-noether>, (2025年12月1日アクセス)。DFG 年次報告書2024, <https://www.dfg.de/resource/blob/359464/dfg-jb2024.pdf>, (2025年12月1日アクセス)。

71 連邦政府, 対中戦略 “Strategy on China,” 2023年7月, <https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2608580/49d50fecc479304c3da2e2079c55e106/china-strategie-en-data.pdf>, (2025年12月1日アクセス)。

を創設することに同意した「ボローニャ・プロセス」で大きく進展し、ドイツは2003年にこれに調印した⁷²。さらに、EU加盟国間の学生流動化を促進する目的で1987年にスタートしたエラスムス計画は、現在は教育の枠を超え欧州外との交流も視野に入れた包括的な枠組みとなっている⁷³。こうした取り組みがEU加盟国間の盛んな人材流動の一因となっている⁷⁴。

前述の高度専門人材戦略においても、将来予測される熟練労働者不足に備えるために、適切な人材育成や雇用環境の整備と合わせ、海外からも優秀な人材を確保する方針を示している。このため多くの外国人留学生が学業を終えてもドイツに残り、高度専門人材として就労することを促す措置として、ドイツ学術交流会（DAAD）は留学生に在学中・卒業後もドイツの社会に溶け込んでもらうための「FITプログラム」を2024年に開始し⁷⁵、留学生のためのキャリアサービスを提供している。

さらに2025年7月には、海外の研究者にドイツ基本法に定めた自由な科学研究の環境を提供し、ドイツが世界中の研究者にとって魅力的な研究拠点であるとして国際的に卓越した人材をドイツに呼び寄せる「1,000Heads+イニシアチブ（英語名：Global Minds Initiative Germany）」を開始した。原則として新規の施策を構築するのではなく、アレクサンダー・フォン・フンボルト財団（AvH）とドイツ研究振興協会（DFG）の既存プログラムに予算を追加的に配分する⁷⁶。同イニシアチブの枠組みでDAADは修士課程学際と博士研究者のリクルーティングを支援する。BMFTRは1,000Heads+イニシアチブに対し2029年までに合計6億ユーロを措置する計画である⁷⁷。

（4）特定技術領域の人材育成

連邦研究技術宇宙省（BMFTR）は、特定の技術領域で次世代研究者の育成あるいは高度専門人材育成の助成プログラムを実施した。例えば人工知能（AI）領域で、人工知能戦略（2018年/2020年改訂）に基づき世界トップ研究者の招聘ならびに州政府と協力して若手研究者の育成とリカレント教育に対し助成を行っている⁷⁸。助成イニシアチブ「大学教育におけるAI」では、4年間で200万ユーロが学習・試験環境の構築におけるAIの効果的活用その他、未来の専門人材に重要なスキルを施すためのAI学位プログラムや個別モジュールの開発も支援された⁷⁹。また毎年最大10名、海外の卓越した研究者にドイツでの研究のための資金

72 連邦政治学教育センター Bundeszentrale für politische Bildung, “Der Europäische Hochschulraum,” <https://www.bpb.de/themen/bildung/dossier-bildung/186096/der-europaeische-hochschulraum/>, (2025年12月1日アクセス)。

73 欧州連合, Erasmus+の歴史, <https://erasmus-plus.ec.europa.eu/about-erasmus/history-funding-and-future>, (2025年12月1日アクセス)。

74 各州文部大臣会議 KMK “Die Umsetzung der Ziele des Bologna-Prozesses 2021 – 2024,” 2024年, https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2024/2024_02_08-Nationaler-Bologna-Bericht-2021-2024.pdf

75 ドイツ学術交流会 DAAD, “FIT - Promotion of international talents for integration into studies and the labour market,” 現在89プロジェクトがドイツ国内の大学で実施されている。(2028年まで), <https://www.daad.de/en/information-services-for-higher-education-institutions/further-information-on-daad-programmes/fit/>, (2025年12月1日アクセス)。

76 連邦研究技術宇宙省 BMFTR, “Programm 1000-Köpfe-plus,” https://www.bmftr.bund.de/DE/Forschung/Wissenschaftsaftssystem/1000koepfeplus/1000koepfeplus_node.html, (2025年12月1日アクセス)。

77 連邦研究技術宇宙省 BMFTR, “Bundeskabinett beschließt Hightech Agenda Deutschland,” 2025.07.31., <https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/bundeskabinett-beschliesst-hightech-agenda-deutschland>, (2025年12月1日アクセス)。

78 連邦政府 AI 戦略 2018/2022, <https://www.ki-strategie-deutschland.de/>, (2025年12月1日アクセス)。

79 連邦研究技術宇宙省 BMFTR, 大学教育におけるAI “Bund-Länder-Initiative zur Förderung der Künstlichen Intelligenz in der Hochschulbildung,” 2021年2月, 公募要領: https://www.bmftr.bund.de/SharedDocs/Bekanntmachungen/DE/2021/02/3409_bekanntmachung.html, (2025年12月1日アクセス)。

を提供するフンボルト教授職⁸⁰の枠組みでも、2020年から5年間AI領域に限定した奨学金が追加的に用意され合計で18名の研究者招聘に寄与した。人工知能戦略が発表されて以降、こうした施策によってドイツ全国で150名分のAI領域の教授職が誕生し、このうち54名が海外からの招聘者である⁸¹。

第2目 研究拠点・基盤整備

大規模研究インフラにおける基礎研究への助成は、二つの大きな柱に基づいている。まずはヘルムホルツ協会、ライプニッツ連合、マックス・プランク協会の大規模研究施設への基盤的資金、そしてドイツが資金負担する欧州原子核研究機構（CERN）、欧州シンクロトロン放射光研究所（ESRF）、欧州南天天文台（ESO）などの国際的な研究機関の建設、運用に対する資金である。大型研究施設における物理やライフ・バイオ分野の基礎研究への競争的資金の配分は、共同研究（Verbundforschung）という名称で実施されている。このスキームで研究者が国内や国際的な大規模研究施設にアクセスすることが可能となっている。大型研究施設の構築に際しては長いライフサイクルにわたって、科学への貢献の期待、革新的な技術の進歩によって実現したデバイスは何か、当該分野での新しい研究アプローチへの扉を開く可能性はあるか、といった点や、科学のおよび科学技術・イノベーション政策的側面などが考慮される。多くのステークホルダーが協議に参加し、研究開発戦略的観点から望ましいプロジェクトの提案のリストが作成され、優先的に実施されるプロジェクトがこのリストから選択されて研究基盤政策のロードマップが策定された。共同研究の枠組みの中でのBMFTRのプロジェクト・ファンディングは、大型施設の建設とその使用の間を橋渡し、研究施設と大学の連携、ならびに相互に利益を得る大規模な装置の専門知識を生み出すことが期待されている。共同研究の焦点は大型施設の革新的な構築にあるため、素材とハードウェアへの投資は継続される。

BMFTRが2011年に発表した「ロードマップ」には、さまざまな基盤プロジェクトの科学的な方向性、戦略的な科学技術イノベーション政策の優先順位、ならびに社会課題解決の可能性、実用化に向けた経済性の判断などを示していた。先立つ2001年、BMFTRは科学審議会（WR）に対し、基礎研究に使用されている既存設備・機械の評価を依頼した。これは、2011年ならびに2015年の大規模研究インフラ評価（2011年は試行プロジェクト）へとつながった。この評価では科学的側面のほか、建設・運営コストや財政的側面、そしてEUのESFRI⁸²との連携といった側面から検討を行った。下記（1）に詳述するJUPITERの例にあるように、連邦政府以外にインフラが設置される州政府の積極的な協力も不可欠となっている。さらにこれらの研究拠点では、若手研究者の育成や技術移転なども期待されている。ロードマップで核となるのはWRによるレビューであり、管理・運営業務を受託するプロジェクト・エージェンシーが外部専門家を交えて社会的なニーズや採算性の評価を提出する。この科学と経済両面からの審査に基づいて同省は拠点整備を行い、今後のSTI政策の優先順位を決める手がかりとすることになっている。従来の27拠点に加えて3拠点が2019年に新たに追加され、計30拠点となった。以下で、EUのEuroHPC事業の一環としてドイツのユーリッヒに設置されることが決まったJUPITERについても説明する。さらに2024年、BMFTRは新たな研究インフラ整備のための優先順位付けプロセスを開始した。自然科学の分野で5千万ユーロ以上、人文社会学分野で2千万ユーロ以上の設置費用が見込まれる施設を2024年に公募し、科学の重要性、科学的利用、科学拠点として

80 フンボルト財団 Alexander von Humboldt Professorship は、ドイツを除く全ての国の研究者が応募でき、採択されるとドイツでの研究資金として500万ユーロ/5年が授与される。 <https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/alexander-von-humboldt-professorship>, (2025年12月1日アクセス)。

81 連邦政府, AI戦略“KI Strategie 2018/2022,” <https://www.ki-strategie-deutschland.de/>, (2025年12月1日アクセス)。

82 ESFRI: 研究インフラ欧州戦略フォーラム European Strategy Forum on Research Infrastructures では、専門家により策定された ESFRI Roadmap（2006年）を発表し、10年～20年後を見据えた欧州共通で必要となる35の研究開発インフラプロジェクトを示した。これらのプロジェクトには、EUが資金提供を行う。

のドイツの重要性、科学のおよび技術的実現可能性の四つの側面からWRがレビューを実施している⁸³。

（1）JUPITER（ユーロHPCエクサスケール スーパーコンピューター）⁸⁴

ヘルムホルツ研究センター ユーリッヒに設置が決まった（2022年6月）エクサスケールのスーパーコンピューターは、EUのHorizon Europeで実施されているパートナーシップ共同事業体EuroHPCとドイツ連邦政府ならびにノルトライン・ヴェストファーレン州（NW）が合同で出資するプロジェクトである。総工費は5億ユーロで、EuroHPCから50%、残る50%をドイツ側が負担する。欧州で最初のエクサスケールコンピューターで2025年に稼働した。ユーリッヒスーパーコンピューティングセンター（JSC）のJUWELSのアーキテクチャを先行モデルに、複合的なシミュレーションを複数モジュールに分散して計算可能にし、GPU Boosterモジュール、ターボレーダによる計算力性能工場を想定している。なお、もともとドイツのHPC領域の研究は、ユーリッヒ スーパーコンピューティングセンター（JSC/ユーリッヒ）、ライプニッツ計算センター（LRZ/ミュンヘン）、HPCコンピューティングセンター（HLRS/シュトゥットガルト）の3カ所が拠点となって進められてきた経緯がある。

（2）ドイツ研究データインフラストラクチャ（NFDI）

2019年にBMFTRから研究開発のデジタル化戦略「デジタルの未来（Digitale Zukunft）」⁸⁵が出された。その前年、16の州と連邦政府の教育・文化大臣会合である合同科学会議（GWK）でドイツ研究データインフラストラクチャ（NFDI）構築が決まった。連邦と州が共同でNFDIに助成を実施、参加コンソーシアムの公募が2019年に開始された。NFDI構築の目的は、従来分散的で時限的に保存されていた研究データを共通の基盤上に集積して活用できるデータにすることで研究開発を推進することにある。2019年から2028年の10年間、毎年9,000万ユーロを限度額として助成が予定されている。計画では30の大学や研究機関を単位としたコンソーシアムを採択し、組織横断的なデータ収集と利用機会の提供ができるようにする。公募のレビューはドイツ研究振興協会（DFG）⁸⁶が担当し、GWKがDFGの評価に基づいて採択した。2025年10月末時点でNFDIメンバーは320を超え、分野別に26のコンソーシアムが組織されており、今後は30まで増える予定となっている。コンソーシアムを統合、調整する機関として2020年にNational Research Data Infrastructure（NFDI）eV⁸⁷がカールスルーエに置かれた。

第3目 産学官連携・スタートアップ

ドイツは教育や研究だけでなく、産業政策においても州政府の権限が大きい。首都圏や特定の地域にあらゆる産業が集積することなく、各州、各自治体に産業分散してそれぞれの地域に特色がある。このような背景があって、州政府を含めた産学官連携および研究開発拠点支援策の運用が容易であるといわれている。1980年代後半に始まったクラスター政策は、ハイテク戦略の旗艦プログラムという位置づけのイノベーションクラ

83 連邦研究技術宇宙省 BMFTR, “Nationales FIS-Priorisierungsverfahren: Übersicht der im Bewertungsverfahren befindlichen Vorhaben (Sortierung zufällig),” 2025年3月現在, https://www.bmftr.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/2025/FIS-Priorisierungsverfahren_Uebersicht.pdf?__blob=publicationFile&v=2, (2025年12月1日アクセス)。

84 ヘルムホルツ協会ユーリッヒ研究センター, “Grand ceremony marks the launch of the Exascale Supercomputer JUPITER,” 2025年9月, <https://www.fz-juelich.de/en/news/archive/press-release/2025/ceremony-jupiter>, (2025年12月1日アクセス)。

85 連邦研究技術宇宙省 BMFTR, “Digitalstrategie des BMBF,” https://www.bildung-forschung.digital/digitalezukunft/shareddocs/Downloads/files/bmbf_digitalstrategie.pdf, (2025年12月1日アクセス)。

86 ドイツ研究振興協会 DFG, “National Research Data Infrastructure,” https://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/nfdi/index.html, (2025年12月1日アクセス)。

87 National Research Data Infrastructure (NFDI) eV, <https://www.nfdi.de/?lang=en>, (2025年12月1日アクセス)。

スター支援プログラム「先端クラスター・コンペティション」⁸⁸に引き継がれた。このプログラムは、特定の地域の企業、研究機関、大学を束ね、世界的な競争力を持つ先端分野の製品実用化を目的とした、連邦政府による総額6億ユーロ規模のファンディングで、2007年から2013年の間に計3回の審査により、ドイツ全土から15のクラスターが選定された。助成期間は5年間で、1案件あたり4,000万ユーロの助成が行われた。クラスター参加企業はプロジェクト総予算の50%を負担することになっており、助成分と合わせると総予算10億ユーロを超える大規模な産学連携クラスター支援であった。2018年に実施されたBMFTR内の組織改編にあたり、ハイテク戦略の下で戦略策定を担当する第1局が所管していたクラスタープログラムは、分野・領域別個別の研究開発促進を所管する第5局に移管された。所属局が変更になったものの、各クラスタープログラムは引き続き実施され、今後は分野別の戦略と基盤的な施策の融合を目指している。アカデミアと産業の緊密な連携すなわちイノベーションクラスターの構築により、イノベーション力と産業競争力が高めることを目的とするドイツのクラスター政策は「ハイテク戦略」（2006～2021年）、さらに後続の「未来戦略」（2023～2025年）においても重要なツールであり、成功を収めてきたと認識されている。また、クラスター政策は連邦レベルだけではなく、各州政府でも各種プログラムが実施されているほか、EUレベルでも複数の助成プログラムが存在し、複層的な支援が実施されている。州政府レベルの助成を受けているだけの小規模クラスターから、段階的に連邦政府、EUのプロジェクトを受託する規模の大きなクラスター、複数のプログラムから助成を受けるクラスターなど、研究開発のフェーズや技術・社会課題の重要度に応じて拠点が存在しており、連邦政府はポータルサイトで全国クラスターを一覧できるサービスを提供している⁸⁹。また、拠点間の情報交換や学び合いを重視しており、助成プログラムの管理運営を担当するプロジェクト・エージェンシーによるコーチングや、クラスター会議などを実施している。

連邦レベルのクラスタープログラムの評価をプログラム終了後に実施するか否かはプログラムによるが、多くのプログラムでは付随研究（Begleitforschung）として助成期間中にモニタリングを行っている。「先端クラスター・コンペティション」では、助成期間中の2008～2014年にライプニッツ連合に属する経済研究所（RWI）が受託した付随研究評価報告書⁹⁰が公表されている。プロジェクトレベルでは、個々のプロジェクトでの活動、成果として得られたイノベーション、さまざまな連携プロジェクト間の情報交換が評価されたほか、参加機関については、企業と公的研究機関が共同で行った研究開発からどのような利益を得ることができたかが調査された。また地域レベルでは、クラスターの活動がステークホルダー間のネットワーク化と技術移転の強化に貢献したかどうか評価された。もう一つのテーマは、経済的な付加価値と雇用の増加という観点から、地域と経済全体における効果の計測が試みられた。

さらに後述の「リサーチ・キャンパス」も2012～2016年を対象として、フラウンホーファー協会システム・イノベーション研究所による付随研究（報告書）⁹¹があり、次の3種類の観点で整理されている。第一に、特定の国家的/地域的な条件の下で形成されている各国のクラスターにおいて、「リサーチ・キャンパス」はどこに位置づけられるかや、異なるステークホルダーの連携を持続させるための条件といった、クラスターモデルの科学的な分類である。第二に、リサーチ・キャンパスに採択された各クラスターのグッドプラクティス、す

88 連邦研究技術宇宙省 BMFTR, “Germany’s Leading-Edge Clusters,” https://www.clusterplattform.de/CLUSTER/Redaktion/EN/Downloads/Publications/deutschlands_spitzencluster.pdf?__blob=publicationFile&v=1, (2025年12月1日アクセス)。

89 連邦研究技術宇宙省 BMFTR, “Clusterplattform Deutschland,” <https://www.clusterplattform.de/CLUSTER/Navigation/EN/Home/home.html>, (2025年12月1日アクセス)。

90 ライプニッツ連合経済研究所 RWI, “Begleitende Evaluierung des Förderinstruments “Spitzencluster-Wettbewerb”, ” <http://hdl.handle.net/10419/111482>, (2025年12月1日アクセス)。

91 フラウンホーファー協会 システムイノベーション研究所 ISI, “Ergebnisbericht der Begleitforschung “Forschungscampus-pro aktiv”, ” https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/ccp/forschungscampus/Ergebnisbericht_Forschungscampus_Begleitforschung.pdf, (2025年12月1日アクセス)。

なわち知財の取り扱いや人材管理といったマネジメント面の調査である。第三にインタビューをベースとした各クラスターのモニタリングである。

（１）未来クラスター・イニシアチブ（Clusters4Future）

先端クラスター・コンペティションで支援された15のクラスターのうち、14拠点が現在も産業クラスターとして助成期間と基本的なマネジメント構造を変えずに存続している。非常に成功した施策であったという認識の下、5年間でイノベーションの創出を目指すとした「先端クラスター・コンペティション」のコンセプトを引き継ぎ、2019年8月に新たに未来クラスター・イニシアチブ（所管：BMFTR）が発表された。同プログラムでは、イノベーション創出を第一目的とするものの、萌芽的なアイデアや大幅な成長が期待される領域への支援を積極的に行うとしている。第1採択ラウンドでは15件程度を目標にクラスターが選ばれ、採択されたクラスターは半年間のコンセプト構築フェーズでコンセプトを洗練し、研究開発に必要なネットワーク作りに資金が拠出される。最大で25万ユーロ、クラスター側の負担が総額の20%となっている。次に第2回目の採択ラウンドが実施され、15件のうちから5～7件のクラスターに絞る。この第1フェーズでは3年間で最大1,500万ユーロの助成が目安となっている。先端クラスターと比較すると助成額は半額程度だが、最長の助成期間が9年間となる見込みである。第1フェーズでは民間の負担が20%、第2、第3と進むにつれてそれぞれ35%、50%と設定されている。

2019年11月までに締め切られた初回の第1採択ラウンドでは、137件の応募から予定の15件に1件プラスした16のクラスターが採択され、2020年3月に助成開始された。2021年1月にこの中から7件のクラスターが、第2採択ラウンドを経て第1フェーズに採択されている。続いて2回目の第1採択ラウンドが実施され、117件の申請から15件をコンセプト構築フェーズに選定、第2採択ラウンドを経て2022年7月に7件が第2フェーズに進出している⁹²。

（２）リサーチ・キャンパス

産学のパートナーシップを中長期的に支援する公募型助成プログラムである（所管：BMFTR）。2012年9月に90を超える応募の中から10の研究プロジェクトが選定された。将来の社会課題を解決するために、企業と研究機関を早い段階から緊密に連携させることを目的としている。応募要件としては、大学の研究施設構内に研究サイトがあることのほか、将来性のある革新的な技術を研究開発することが明示されている。最長15年間の長期プロジェクトで、1件あたり年間10万から20万ユーロのファンディングが予定され、総額200万ユーロを上限としている。この助成イニシアチブによって、分野横断的なハイリスク研究が実用的な応用研究につながることを期待されている。プロジェクトの進行は2期に分かれ、助成開始から最長2年を準備期間、残りを本研究期間としている。準備期間では、プロジェクトのコンセプト作りやマネジメント体制の確立を行うことになっている。この準備期間を経て審査が実施され、1プロジェクトが選外となった。研究開発は、原則として応用研究につながることを踏まえた基礎研究が中心となり、研究が進んで実用的な応用研究の比重が増えてくると、その部分はパートナーである企業が担当するという仕組みになっている。すでに、ベルリンのMobility2GridとアーヘンのDigital Photonic Produktionを除く七つのリサーチ・キャンパスは第2フェーズ（10年間）の助成を終えて、第3フェーズの助成が始まっている⁹³。

92 連邦研究技術宇宙省 BMFTR, “Zukunftscluster Initiative,” <https://www.clusters4future.de/die-zukunftscluster>, (2025年12月1日アクセス)。

93 連邦研究技術宇宙省 BMFTR, “Forschungscampus Initiative,” <https://www.forschungscampus-initiative.de/>, (2025年12月1日アクセス)。

（3）スタートアップ戦略⁹⁴

産業技術の革新は将来のドイツ経済を支えるということで、ドイツ連邦政府の優先課題の一つであることは間違いない。加えて、国際競争が激しくなっていること、デジタル化によるゲームチェンジが起ころうとしていること、気候中立のようなグローバルで解決が容易でない社会的課題が山積していることから、既存の企業の研究開発支援のほかに、先端技術による破壊的なイノベーションや新産業の創出のための様々な取り組みがなされている。ここでは、連邦政府の起業支援の施策と、イノベーション創出に向けた技術移転ツールを説明する。なお、連邦経済エネルギー省（BMWE）は、連邦政府にとって初めてとなる「スタートアップ戦略」を2022年7月に発表した。戦略の策定に当たっては、2022年3月に6テーマ（資金調達、人材獲得、従業員持ち株制度、女性起業家、科学からのスピノフ、データ）でのワークショップが開催され、オンラインでの意見聴取（約80件）も行われ、結果として図表V-10の10の項目からなる包括的な戦略が策定された。

【図表V-10】 スタートアップ戦略主要項目

スタートアップへの資金提供を強化する
スタートアップの人材獲得を支援する：従業員持ち株制度をより魅力的にする
起業精神を鼓舞する：起業をより簡単に、デジタル化する
女性起業家・起業の多様性を強化する
科学からのスタートアップを促進する
公益志向のスタートアップのための枠組み条件を改善する
公共調達契約に対するスタートアップの対応能力を駆動する
スタートアップ企業によるデータへのアクセスを促進する
リアルラボの強化—スタートアップ企業によるアクセスを促進する
スタートアップを中心に据える（エコシステムのネットワーク強化）

【出典】スタートアップ戦略（Start Up Strategy of the Federal Government）BMWE 2022よりCRDS作成

（4）飛躍的イノベーション機構（SPRIN-D）⁹⁵

2018年8月、連邦閣議は、最新の技術による新たな製品やサービスによって、市場を変革させるインパクトを持つポテンシャルの高いイノベーションを創出することを目標とした「飛躍的イノベーション機構（SPRIN-D）」の設立を決議し、その準備が開始された。2019年中に、初代理事長に起業家ラファエル・ラグーナ・デ・ラ・ヴェラ（Rafael Laguna de la Vera）氏が任命され、本部がライプチヒ市に決定した。飛躍的イノベーションとは、劇的な技術革新、全く新しいビジネスモデル、社会的変化に基づくイノベーションと定義され、ハーバード大学教授クリステンセンの提言した「破壊的イノベーション」と同じような意味を持つ。SPRIN-DはBMFTとBMWEが共同で出資する法人（GmbH）により運営され、当面10年間10億ユーロの運用が計画されている。従来の助成プログラムと比較して、①テーマオープン、②ハイリスク、③柔軟、④

94 連邦政府, “Start-up-Strategie der Bundesregierung,” https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Publikationen/Existenzgruendung/start-up-strategie-der-bundesregierung.pdf?__blob=publicationFile&v=1, (2025年12月1日アクセス).

95 飛躍的イノベーション機構 Bundesagentur für Sprunginnovationen: SPRIN-D, <https://www.sprind.org/en>, (2025年12月1日アクセス).

失敗を許容するファンディングを目指し、プロジェクトの統括を担うイノベーション・マネージャーに大きな権限を付与するモデルを構築するとしている。

プロジェクトの採択は、画期的なイノベーションの可能性を見極めるために、技術的基盤と起業家としての可能性の総合的な評価を行う。評価基準は以下の7カテゴリに分類される：

- 製品およびサービス市場を変革する可能性
- 経済的、環境上の、社会的利益
- チャンスとリスクの可能性
- 研究とビジネスのインターフェースとなる可能性
- 申請者およびチームのリソース
- イノベーションの種類
- SDGsへの貢献

さらにプロジェクトと要素となる技術に関しては、技術成熟度レベル（TRL）に基づいており、原則としてTRL3から7としている。SPRIN-Dは資本集約的な研究開発における画期的なイノベーションを支援し、開発費用の一部を融資し、残りの費用は民間投資によって賄われる仕組みとなっている。融資額は通常数百万ユーロであるが、案件によっては最大3,500万ユーロまで可能で、プロジェクトが成功した場合、即ちスタートアップが上場した、会社の売却が成功した、または利益の分配を開始したなどの場合には、融資を返済する。研究開発プロジェクトは、非軍事的である限りテーマはボトムアップとされ、民生用と軍事用の両方に適用できるデュアルユースのイノベーションもサポートしている。電子メールでのプロジェクト申請は随時受け付けており、メールを受領後にSPRIN-Dのイノベーション・マネージャーが専門に応じて審査し概ね12週間で可否を決定する。

2021年、SPRIN-Dは、今日の課題に対して社会的および技術的に影響を与えるソリューションを見つけることを目標とするイノベーション・コンテスト「チャレンジ」を始めた。卓越したアイデアで採択された複数のチームは迅速に資金を獲得した上で、まずはフィージビリティ・スタディに着手し、半年ほどを経て、あらかじめ設定された複数の目標の達成などを測る中間審査に挑む。その中から、審査をクリアしたチームのみが最終的にチャレンジに残り、本格研究フェーズを支援するファンディングを受ける仕組みである。これまで四つのチャレンジが実施されている。なお、チャレンジに採択されたチームには専門家によるコーチング等、目標達成に向けたサポートが実施されている。さらに2023年からは、チャレンジに画期的な技術をより迅速かつ簡易にデモンストレーションにつなぐことを主旨とする「スパーク」という枠が設置され、公募が実施された。スパークでは数か月単位の研究開発を支援する。

2023年末、連邦議会でSPRIN-D自由法が可決・成立した。同法によって、SPRIN-Dは子会社の設立や株式の取得や売却を政府から独立して決定し、容易に資金調達することが可能になった。結果として、高度専門人材の採用や研究成果の応用についての自由度が増して、設立の目的である迅速で飛躍的なイノベーション創出に向けた環境が一步進んだと期待されている。ドイツではイノベーションのフェーズに応じて知的財産（IP）に関する規制は異なるが、「チャレンジ」では通常、IPは研究開発チームに帰属する。ただし国の助成によるプロジェクトのため、SPRIN-Dは原則として無償の非独占的権利を留保している。

（5）リアルラボ・イニシアチブ⁹⁶

BMWはデジタル分野のイノベーションを実証する場としてリアルラボの枠組みを整備し、2018年にこのイニシアチブを始動した（主管：BMW）。参加する企業や研究機関は、革新的な技術、製品、サービスや

96 連邦経済エネルギー省 BMW, “Regulatory Sandboxes,” <https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/EN/Dossier/regulatory-sandboxes.html>, (2025年12月1日アクセス).

ビジネスモデルをリアルな環境と条件下でテストし、ユーザー（消費者）と市場の反応、そして機能性のフィードバックを検証する。さらにこの実証実験を通じて、最適な法律や規則のありかたを検討する。現行法や規制の撤廃ならびに緩和を目指すのではなく、あくまで適切な技術や社会の現状に即した規制条項を設定すること、また現行法の範囲内で履行することを目指す。州政府および地方自治体は、イノベーション創出の促進、地域政策目標の策定、持続可能なモビリティと物流の強化、環境およびエネルギー政策策定など、リアルラボで様々なテーマを検証できる。連邦レベルの立法当局は、リアルラボを通じて既存の法体系や改正された法的枠組みが特定のイノベーションに関連してどのように関与するかについて検討し、改善することを目指す。特定の地域で自動運転車、ドローン、船舶のシステムや遠隔医療の実証実験を行い、デジタル技術の社会応用を検証する。リアルラボを成功させるために関与する全てのステークホルダーは、プロジェクト開始時点から共通の目標と具体的な研究課題について合意し、明確にコンセプト化することが求められている。

さらにBMWは、2021年9月にリアルラボ法制のコンセプト案を発表した。本コンセプト案に基づく連邦法の案は、将来重要な技術領域で企業にとっての魅力的な枠組み条件を整備することを目指している。コンセプト案は、次のような基準が示されている：

- 数多くの革新的なアプリケーションにおいて、一貫性がなく制限的な承認プロセスや、所管省庁の知識不足といった障害に対処する。
- 産業促進とイノベーションに配慮した統一された承認手続きを行政機関の裁量の下で促進する。
- 知識移転のための明確な構造を構築することで、規制を踏まえて、実証済みのアイデアの広範な応用を加速させる。
- 特定のデジタル・イノベーション分野において、実世界での実験を可能とするものでなければならない。
- 潜在的な適用分野としては、モビリティやインダストリー4.0の分野におけるデータ駆動型AIアプリケーション、革新的なデジタル識別方法（たとえばデジタル運転免許証）、デジタルによる法務サービス・手続き等がある。

前政権中（2021～2024年）に成立しなかった同法は、改めて2025年5月に連立内閣から法案提出され、5月中旬に連邦議会で可決成立した⁹⁷。なお同法は、4年間の試験運用期間中にリアルラボ・イノベーション・ポータルを設置することを目指している。

（6）EXISTプログラム⁹⁸

1998年にスタートした同プログラムは、ドイツ国内の大学卒業者からの起業数が少ないこと、大学の研究レベルは高いにもかかわらず起業に関する講義が少なく、大学当局の起業支援も積極的に行われていないこと、1990年代に起業数が増加したにも関わらず、大学発のスタートアップが少なかったことから、その改善のために当時の連邦教育研究省（BMBF）によって策定されたプログラムである。既に助成開始から25年を超え、ドイツの他の制度と比較しても長期間実施されているファンディング・プログラムである。2006年になって大学外の公的研究機関へも門戸が開かれた。この間に、BMBF（当時）から経済エネルギー省（BMWi、当時）に替わっただけでなく、プログラム名も「大学からの起業」から「科学からの起業」に変更され、プログラム自体も改善改良を重ね現在に至る。2025年現在は以下のラインナップで助成が実施されている（下

97 連邦議会，“Rahmenbedingungen für Reallabore sollen verbessert werden,” 2025年5月23日, <https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2025/kw21-de-reallabore-1075222>, (2025年12月1日アクセス)。

98 連邦経済エネルギー省BMWi，“Existenzgründungen aus der Wissenschaft: EXIST,” <https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Artikel/Mittelstand/gruendungsfinanzierung-exist.html>, (2025年12月1日アクセス)。

記図表 V-11 参照⁹⁹⁾。なお、大学と研究機関を対象に、起業文化の醸成と環境の改善、研究開発に依拠した革新的な起業数を増やすことを目的として実施された「起業文化：大学の起業ネットワーク支援」は2024年末をもって助成期間が満了した。

【図表 V-11】 EXISTのプログラムとモデルプロジェクト一覧

EXIST	
起業奨学金: 個人およびチーム向けグラント	- 大学および公的研究機関に属する学生、研究者と卒業から5年以内の卒業生とされており、個人もしくは最大3名からなるチームが応募可能 - 起業準備期間の奨学金という位置づけで1年間支給され、採択者は大学研究機関の支援を受けて事業計画を作成1か月1,000～3,000ユーロを支給（学位による）
研究技術移転: チーム向けグラントで起業後の支援も行う	- 技術的に高度な分野の起業計画立案を想定し、起業のベースとなる研究成果の開発を支援する - 大学あるいは研究機関に属する研究チーム（最大3名の研究開発担当、1名の経営担当）で応募する - 第1フェーズは 原則最大18か月間25万ユーロの助成で、事務手続きに関わる一般的な知識を教えるセミナーコースの他、個別指導、外部のアクセラレーションプログラムへの参加促進がなされる - 第2フェーズは、助成開始前に会社設立の商業登記が終わっていることが条件で、開発の継続や外部融資獲得のためという名目で最大75%、18万ユーロまでのグラントを支給
Startup Factories	- 起業に強い大学研究機関を拠点とし地域の企業を巻き込んだエコシステムを構築して技術移転を図り革新的なスピンオフ企業の設立を促進することを目指す 1拠点あたり5年で最大1,000万ユーロの助成に対し参加する企業コンソーシアムも同額以上を拠出する - 全国15拠点で1年間のパイロット助成を実施し2025年から10拠点到って本格助成を開始
EXIST Woman	- 相対的に女性起業家が少ないため、大学および研究機関に女性向けの起業支援プログラム開発を促すことと、中期的には革新的な企業の女性の経営者および共同経営者の割合を増やすことを目標とする - 起業準備期間の奨学金という位置づけで1年間支給され、採択者は大学研究機関の支援を受けて事業計画を作成1か月1,000～3,000ユーロを支給（学位による）
AI Nation	- AI領域に特化したアリーステージにおける起業でのインキュベーション 2名以上のチームで応募で6か月で最大54,000ユーロの助成
モデルプロジェクト: Migrant Accelerator	- ドイツで成功を目指す移民としてのバックグラウンドを持つ起業家を支援 12週間のプログラムでワークショップやメンタリングのコースを受講可能

出典：BMWの各種資料を基に CRDS 作成

99 連邦経済エネルギー省 BMW, “EXIST Monitoring Report 2024 Das ist EXIST,” https://exist.de/wp-content/uploads/2025/07/BMW_Exist2024_bf_final_klein.pdf, (2025年12月1日アクセス).
“StartUp Factories 公募要領,” 2024, https://startup-factories.de/wp-content/uploads/2024/12/Richtlinie_StartupFactories_Projektphase.pdf, (2025年12月1日アクセス).
“AI Nation,” <https://www.ai-nation.de/grant>, (2025年12月1日アクセス).
“Migrant Accelerator,” <https://themigrantaccelerator.com/>, (2025年12月1日アクセス).

(7) 未来基金¹⁰⁰

ドイツのベンチャーキャピタル市場の拡大、とりわけ近年不足していると考えられている後期段階の資金調達を充実化するため、2021年3月に未来基金の設立が決定された。連邦政府から100億ユーロの資金（2030年まで10年間）が提供され、民間・公的機関のパートナーの資金と合わせて、最低300億ユーロの資金を動員することを目指している。原資の一部は、COVID-19パンデミックからの復興を目的に設立された欧州復興基金から拠出されている。ドイツ復興金融公庫（KfW）が管理・運営を委託されており、現時点では四つのモジュールが公開されており、図表V-12¹⁰¹にまとめた。

【図表V-12】 未来基金モジュール一覧

モジュール名	金額（予定）	概要・特徴
Future Fund Growth Facility	2030年までに 合計25億ユーロ	ドイツまたは欧州に拠点を置き、アーリー期からグロース期をカバーするVC基金で、ドイツ国内に大規模投資が可能なものを支援（既存のKfWキャピタルの拡大） 欧州復興計画特別基金と共同出資
GFF-EIF Growth Facility	10年間で 35億ユーロ	欧州投資基金（EIF）が管理するが、欧州復興計画特別基金と未来基金、EIF資金の共同投資で、グロース期からレイター期の投資を対象とする基金を支援
DeepTech & Climate Fonds（DTCF）	10年間で 最大10億ユーロ	未来資金・欧州復興計画の特別基金から資金提供される民間との共同投資ファンドで、ディープテックに特化 ディープテックの特性を踏まえ、少なくとも25年という長いファンド存続期間を目標とする
Venture Tech Growth Financing 2.0（VTGF2.0）	2030年までに 12億ユーロ	グロース期にある技術志向の若い企業を支援する目的で資金を提供する 2019年より連邦政府とKfWによって実施されてきたVTGFプログラムを拡張するもので、KfWと民間金融機関が通常50%ずつのシェアで融資を行う

出典：連邦財務省 Zukunftsfonds

第2項 個別分野の政策および施策

連邦政府は、「ハイク・アジェンダ（Hightech Agenda Deutschland：HTAD）」（2025年）においてドイツの進歩にとって重要な優先的に研究開発を推進すべき六つ重要技術領域と五つの戦略的研究分野を示した（第1項 基本的な政策および施策 参照）。また、前政権のSTI基本戦略である「未来戦略（Zukunftsstrategie）」（2023年）の下では、ドイツ経済にとって将来的に大きな利益をもたらす可能性があり、重要性の高い領域を未来技術¹⁰²と定義し、バイオテクノロジー、人工知能、量子、サイバーセキュリティ、スーパーコンピューティング、マイクロエレクトロニクス、デジタル通信、フォトニクス、材料、電池、ロボティクスの11領域における革新的技術の研究開発が推進された。本項では、環境・エネルギー、ライフサイエ

100 連邦財務省BMF，未来基金（Zukunftsfonds）基金運用益での助成ではなく元本から拠出 https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Internationales_Finanzmarkt/zukunftsfonds.html, (2025年12月1日アクセス)。

101 連邦財務省BMF，“Zukunftsfonds,” https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Internationales_Finanzmarkt/zukunftsfonds.html, (2025年12月1日アクセス)。

102 連邦研究技術宇宙省BMFTR，“Zukunftstechnologien,” https://www.transferwerkstatt.de/lw_resource/datapool/systemfiles/cbox/69/live/lw_datei/730650_zukunftsstrategie_forschung_und_innovation.pdf, (2025年12月1日アクセス)。

ス・臨床医学、システム・情報科学技術、ナノテクノロジー・材料の4分野で、新戦略で言及された領域と従前から実施されている代表的なプログラムを整理して記述する。

第1目 環境・エネルギー分野

「ハイテク・アジェンダ（HTAD）」に重要技術領域として、「核融合と気候中立エネルギー生成」が挙げられた。核融合技術では戦略的核融合アクションプランが策定され、ドイツ国内に核融合発電所を建設するという計画が示された。このため、2029年までに20億ユーロ以上が核融合研究に投資される見込みで、研究資金に加え新たな研究インフラや技術実証装置の開発支援に充てられる¹⁰³。このほか、エネルギー政策推進のため2026年以降、新たな「深部地熱研究イニシアチブ」や、「水素研究ハブHydrogen4Future」を開始するとしている。

（1）環境

ドイツの環境政策は、2015年にパリで開催された国連気候変動枠組条約第21回締約国会議（COP21）において2020年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組みとして採択された「パリ協定」¹⁰⁴に基づき、策定された「気候保護計画2050」¹⁰⁵がベースとなっている。これを受けて連邦議会は2019年に気候保護法を制定した¹⁰⁶。同法は京都議定書、パリ協定等の国際協定の遵守、ならびにエネルギー転換政策実現のため諸戦略と連関している。これを受けて2019年10月、連邦政府は地球温暖化対策の各種目標を達成するため詳細な作業計画「気候保護アクションプログラム2030」¹⁰⁷を決定した。

気候保護アクションプログラム2030の主要テーマは次の通りである：

- ① 適切なカーボンプライスを設定し二酸化炭素の排出量を削減する
- ② 省エネルギー効果の高い建物などへの税額控除を実施して地球温暖化対策への関心を高める
- ③ 電力価格の高騰を抑え市民の負担を軽減する
- ④ ビルや住居の省エネルギー化を促進し居住環境の整備と併せCO₂削減を図る
- ⑤ 暖房設備交換、断熱性の高い窓の設置など省エネルギー対策費用の減税措置を実施する
- ⑥ 化石燃料による旧式の暖房設備交換を促進する
- ⑦ 電気自動車の普及と鉄道料金の値下げによる利用を推進する
- ⑧ 電気自動車用充電施設の整備を促進する

この政策の基本には、CO₂賦課金とインセンティブによって、人々の行動を環境に優しいスタイルに導くという考え方がある。研究開発の推進については、イノベーションシステム全体の動員、研究開発における企業の強いコミットメント、政府のさらなる研究とイノベーションへの投資が必須と明記されている。具体例として、ハイテク戦略2025にも言及されているとおり、バッテリー研究と国内生産の強化、CO₂の貯蔵と使用によ

103 連邦研究技術宇宙省BMFT, “Zukunftstechnologien Aktionsplan für das weltweit erste Fusionskraftwerk in Deutschland,” 2025年10月, <https://www.bmft.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/2025/10/011025-aktionsplan-fusion.html>, (2025年12月1日アクセス)。

104 外務省 “気候変動 2020年以降の枠組み | パリ協定,” https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/ch/page1w_000119.html, (2025年12月1日アクセス)。

105 連邦経済エネルギー省BMWE, “Zukunftstechnologien Klimaschutzplan 2050,” 2016, <https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Artikel/Industrie/klimaschutz-klimaschutzplan-2050.html>, (2025年12月1日アクセス)。

106 連邦議会, “Gesetz zur Einführung eines Bundes-Klimaschutzgesetzes und zur Änderung weiterer Vorschriften,” https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl119s2513.pdf, (2025年12月1日アクセス)。

107 連邦政府, “Climate Action Programme 2030,” <https://www.bundesregierung.de/breg-en/issues/climate-action>, (2025年12月1日アクセス)。

て産業プロセスからの排出を回避する方法、水素を産業の再編における重要な要素としてとらえ、研究開発を推進することなどが記されている。

2021年4月に連邦憲法裁判所が、2019年の気候保護法では措置不十分で2030年以降の排出量削減目標が達成できないとの判断を示したことで、2021年6月には改正気候保護法が成立（2024年7月施行）した。改正法では、従来の2050年気候中立目標¹⁰⁸を前倒しして2045年の達成に目標を変更し、1990年と比較してCO₂排出量を2030年までに65%削減するなどを盛り込んだ。さらに政府は、緊急プログラム2022を発出して80億ユーロの追加投資を決定した。このプログラムは、インフラ面では自転車専用道の整備拡大、鉄道のデジタル化促進、電気自動車用急速充電拠点の整備、バス・鉄道網の充実、エネルギー部門では化石燃料、特に石炭からの2038年までの撤退、さらに再生可能エネルギーのうち風力を現在の1.1GWから4GWに、太陽光発電を4.1GWから6GWにそれぞれ拡大することなどを、目標として掲げている¹⁰⁹。さらに連邦政府は2023年、「気候保護アクションプログラム2030」の野心的な目標達成のために包括的な気候保護対策パッケージを取りまとめた¹¹⁰。同パッケージは、建築物の冷暖房の省エネルギーと再生可能エネルギーの利用に関する法律である建築物エネルギー法（GEG）の改訂や、環境にやさしい鉄道の利用推進のための割引チケット、CO₂排出量の多い貨物車両への課税強化といった施策が含まれている。国家レベルの気候保護目標と対策に加え、各州政府でも気候保護への取り組みが進められている。さらに多くの自治体が定量的かつ期限付きの削減目標を含む気候保護法に合意し、環境戦略や行動計画を策定してきた。しかし環境保護は自治体政府の責務とはされておらず、財政的に脆弱な自治体は、環境保護対策の実施を連邦・州政府のプロジェクト・ファンディングに依存しているのが実態である。また2021年以降、欧州気候法¹¹¹に明記された欧州連合（EU）の目標は加盟国にとって法的に拘束力を持っており、ドイツの気候政策は政府間および国際法上の協定に組み込まれている。

BMFTRは2004年に「持続的発展のための研究フレームワークプログラム（FONA）」¹¹²を発表し、温暖化対策のためのさまざまな研究を行ってきた。その後同省は2010年、後継プログラムとしてFONA2（2010～2014年）を立ち上げ、20億ユーロを大幅に超える資金を投入した。FONA2も幅広い研究分野を包括するもので、エネルギー効率の改善、原料の生産性向上が中心となっている。この中で新興国や途上国まで含めた国際連携の重要性も謳っている。2015年には、引き続きFONA3として20億ユーロ（5年間）を追加投資、2020年11月にFONA4¹¹³を発表し、5年間で40億ユーロを拠出した。同プログラムでは、グリーン水素、循環経済、環境保護、バイオエコノミーの4エリアを重点分野として位置づけ、過去15年の実績を活かしながら、エネルギー転換、省資源、地球温暖化対策に貢献することで、国連のSDGs達成に資する気候保護と持続可能性のための研究促進の道を示した。2025年末の時点で次期プログラムに関する発表はない。

108 EUの目標でありドイツは独自の数値目標をこれまで示していなかった。

109 連邦政府, “Was tut die Bundesregierung für den Klimaschutz?,” <https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz/bundesregierung-klimapolitik-1637146>, (2025年12月1日アクセス)。

110 連邦政府, “Klimaschutzprogramm 2023 der Bundesregierung,” 2023年10月, https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Downloads/klimaschutz/20231004-klimaschutzprogramm-der-bundesregierung.pdf?__blob=publicationFile&v=10, (2025年12月1日アクセス)。

111 駐日欧州連合代表部, “世界の最先端を行く EU の気候変動対策,” <https://eumag.jp/feature/b1021/>, (2025年12月1日アクセス)。

112 連邦研究技術宇宙省 BMFTR, “FONA: Forschung für Nachhaltigkeit,” <http://www.fona.de/en/>, (2025年12月1日アクセス)。

113 連邦研究技術宇宙省 BMFTR, “FONA4 2020,” https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/DE/7/31638_Forschung_fuer_Nachhaltigkeit.pdf, (2025年12月1日アクセス)。

（2）エネルギー

エネルギー政策全般は、連邦政府が各州政府と連携して策定する。連邦政府では、研究開発を含めて連邦経済エネルギー省（BMWE）が主管し、原子力エネルギーは連邦環境・気候保護、自然保護・原子力安全省（BMUKN）が所掌している。ドイツは2023年4月15日、予定通り最後の原子力発電所3基の稼働を停止し、脱原発を遂げた¹¹⁴。集中型の化石・原子力発電所から分散型の再生可能エネルギーへの転換を目指して、再生可能エネルギー転換策（Energiewende）を採る。「10のエネルギーアジェンダ」¹¹⁵（2014）は、この転換策を実現するための第一歩として位置付けられており、石炭火力発電の段階的廃止は2038年までに完了する予定となっている。ただし、EUの電力および天然ガスの域内市場に関する指令などの欧州規制などがあり、エネルギー政策の法的枠組みは複雑である。エネルギー分野の研究開発の目標や重点分野を示しているのが、BMUKNとBMWEの協力で実施されているエネルギー研究プログラム¹¹⁶である。第7次エネルギー研究プログラム（2018～2022年）では、重点分野としてエネルギー効率化と再生可能エネルギーが指定されており、合計で64億ユーロを投じた¹¹⁷。4年で35億ユーロだった第6次エネルギー研究プログラムの支出から大幅増となり、エネルギー転換の一層の促進に力を入れる方針が出されていた。2023年10月に第8次エネルギー研究プログラム（所管：BMWE）が発表された¹¹⁸。このプログラムは、従来の主要技術の研究推進に加え五つのミッションが設定され、既存技術を組み合わせながら短期間で課題を達成するミッション志向型のプロジェクトが実施される見込みである。2045年の気候中立達成に向け、特定の国に依存しない信頼性の高いエネルギーシステムを構築するという目標を置いている。

第8次エネルギー研究プログラム五つの研究ミッションは以下の通りである：

- ① レジリエントで持続的なエネルギーシステム
- ② 気候中立な冷暖房への転換
- ③ 再生可能エネルギーによる発電への転換
- ④ 持続的な水素経済の構築
- ⑤ 研究成果の迅速な技術移転

第7次プログラムは、連邦経済気候エネルギー省（BMWE）を主管省として、連邦教研究技術宇宙省（BMFTR）、連邦環境・気候保護・自然保護・原子力安全省（BMUKN）と連邦食糧・農業省（BMEL）の連携で推進されていた。2023年4月に原子力発電からの撤退が完遂したこと、バイオマス発電の燃料として廃棄物を中心に研究開発する方針が示されたことから第8次プログラムの所掌官庁はBMWEとBMFTRのみとなり¹¹⁹、うちBMWEは主に研究成果の迅速な応用を、BMFTRは核融合研究を、それぞれ推進する。

114 2023年4月15日原子力発電からの撤退完了

115 連邦経済エネルギー省 BMWE, “10-Point Energy Agenda,” <https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/EN/Downloads/10-punkte-energie-agenda-fortschreibung.pdf>, (2025年12月1日アクセス)。

116 連邦経済エネルギー省 BMWE, “7th Energy Research Programme of the Federal Government,” <https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/EN/Publikationen/Energie/7th-energy-research-programme-of-the-federal-government.pdf>, (2025年12月1日アクセス)。

117 連邦経済エネルギー省 BMWE, “Research for an environmentally sound, reliable and affordable energy supply,” https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/EN/Publikationen/research-for-an-environmentally-sound-reliable-and-affordable-energy-supply.pdf?__blob=publicationFile&v=1, (2025年12月1日アクセス)。

118 連邦経済エネルギー省 BMWE, “8. Energieforschungsprogramm zur angewandten energieforschung 2023,” <https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/8-energieforschungsprogramm-zur-angewandten-energieforschung.html>, (2025年12月1日アクセス)。

119 連邦経済エネルギー省 BMWE, “Bundesbericht Energieforschung 2024,” <https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/240716-bundesbericht-energieforschung-2024.html>, (2025年12月1日アクセス)。

BMFTRは2024年3月に「核融合2040」¹²⁰という研究助成プログラムを発表した。レーザー方式と超伝導方式の基礎研究を、2028年まで総額3.7億ユーロ¹²¹で支援する。実用志向の研究開発推進のため、産業界の関与を強く促してパブリック・プライベート・パートナーシップ（PPP）体制を基礎とした拠点を形成している。ドイツ連邦政府は今後も国際熱核融合実験炉（ITER）建設の支援を続けるとともに、国内ではヘルムホルツ研究センター¹²²のユーリッヒ、カールスルーエやマックスプランクプラズマ物理研究所（IPP）¹²³などで研究を推進する。

連邦政府は2020年6月に「水素戦略」¹²⁴（所管：BMW）を発表、2030年の商業化を目指しインフラ整備を含みながらも90億ユーロ規模の大規模投資を予定している。なかでも注目すべきは、再生可能エネルギー由来の電力による水の電気分解で生成されるCO₂フリーな水素であるグリーン水素の製造に重点を置き、戦略的にドイツ国内ないし欧州域内で2030年までに5GW程度の水素製造を目指している点である。研究開発の重点領域はPower-to-X¹²⁵テクノロジー、電化が困難な輸送代替燃料（航空機、船舶、長距離・重量輸送）、暖房用ガスの製造となっている。2023年、「水素戦略」は改訂され、研究・実証のフェーズから国内大規模生産に向けた次の段階に入った。総電力における再生可能エネルギーの占める割合が2024年には54.1%となり、2000年の6.3%から飛躍的に増えた¹²⁶。電力部門の再生可能エネルギーへの転換は非常に成功していると言えるが、冷暖房および輸送部門はそれぞれ17.8%と7.3%（いずれも2024年）とあまり進んでいないといわれている。

第2目 ライフサイエンス・臨床医学分野

「ハイテク・アジェンダ（HTAD）」においてライフサイエンス・臨床医学分野は、重要技術の「バイオ技術」ならびに戦略的研究分野の「健康」として整理され、いずれもドイツを再び国際的な技術競争のトップに押し上げるための重要な領域と認識されている。また、EUの「競争力基金（ECF）」の四つの優先技術分野¹²⁷の一つである。バイオ技術では、ドイツは研究力、革新力、産業的な技術力で世界トップクラスにあるものの、研究成果の応用への移転において改善の余地が存在する。このため、バリューチェーンを強化し、バイオ技術企業を支援し、科学と経済のネットワーク構築、医療技術の活用や、AIや革新的な材料などの他の未来技術との融合を図り、関連する全ての規則の徹底的な簡素化と実施、研究力のある欧州および国際的な

120 連邦研究技術宇宙省BMFTR, “Förderprogramm Fusion 2040,” 2024, https://www.bmftr.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DE/7/890132_Foerderprogramm_Fusion_2040.pdf, (2025年12月1日アクセス)。

121 連邦議会, “Drucksache 20/12052,” 2024, <https://dserver.bundestag.de/btd/20/120/2012052.pdf>, (2025年12月1日アクセス)。

122 ヘルムホルツ協会, “核融合プログラム,” <https://www.helmholtz.de/en/research/research-fields/energy/fusion/>, (2025年12月1日アクセス)。

123 マックスプランクIPP, “Ten years of Wendelstein 7-X – ten years of world-leading fusion research,” https://www.ipp.mpg.de/5585948/10jahre_w7x, (2025年12月1日アクセス)。

124 連邦経済エネルギー省BMW, “The National Hydrogen Strategy,” 2020年6月, https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/EN/Publikationen/Energie/the-national-hydrogen-strategy.pdf?__blob=publicationFile&v=1, (2025年12月1日アクセス)。

125 Power-to-Xの定義については、科学技術振興機構研究開発戦略センター「二酸化炭素資源化に関する調査報告」（CRDS-FY2019-RR-05）（2020年3月）, <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2019-RR-05.html>, (2025年12月1日アクセス)を参照。

126 連邦環境自然保護原子力安全省BMUKN, “Renewable energies in figures,” <https://www.umweltbundesamt.de/en/topics/climate-energy/renewable-energies/renewable-energies-in-figures>, (2025年12月1日アクセス)。

127 参照：欧州競争力基金（ECF）の競争分野：EUの経済安全保障を強化するための重要な戦略的優先事項を反映した4つの政策（①クリーン移行・産業の脱炭素化、②健康・バイオ技術・農業・バイオ経済、③デジタルリーダーシップ、④レジリエンスと安全保障・防衛産業と宇宙）科学技術振興機構研究開発戦略センター「次期EU研究イノベーション枠組みプログラム（FP10, 2028-2034）欧州委員会提案」（CRDSFY2025-XR-02）（2025年8月）, <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-XR-02.html>, (2025年12月1日アクセス)。

パートナーとの協力拡大、多国間プロセスにおける協調を推進するとしている。

（１）ライフサイエンス

健康研究の分野について「ハイテク・アジェンダ（HTAD）」では、データインフラの整備や人工知能、生物医学プロセス等のコンピューターシミュレーションを通じてデータ駆動型の研究を推進することや、医療技術、デジタルアプリケーション、適応ロボティクス、日常生活に適応したセンサー技術などのスマートテクノロジーに注力し、医療とケアの分野でのイノベーション創出を目指すとしている。これに先立ちBMFTRは「健康研究基本プログラム」¹²⁸（2010年）を制定し、今後の医学研究の戦略的方針を定めた。重点領域として、①糖尿病、心臓病などの国民的疾患研究、②個別化医療研究、③予防、健康医学、④看護、介護研究、⑤健康関連産業、⑥国際共同研究を挙げている。このプログラムはBMFTRと連邦保健省（BMG）により所掌され、2011～2014年に55億ユーロ、2015～2018年には78億ユーロ超の予算が支出された。2019年からは第3期プログラム（2019～2029年、20億ユーロ/年¹²⁹）が継続して実施されており、特に個別化医療研究とデジタル化に重点が置かれている。このほか、個別領域の研究戦略として、①国家がん対策10年計画（NDK）¹³⁰と②ワンヘルス（One Health）¹³¹が実施されている。①は2019年にスタートした10年間のプログラムで、個別化されたがん治療法の開発、適時で正確な診断法の開発、がん予防の改善のため、BMFTRと連邦保健省（BMG）が共同で研究プロジェクトに提供している。現在、国立腫瘍研究センター（NCT）はハイデルベルクとドレスデンを拠点とし、さらなる4拠点（ベルリン、エッセン/ケルン、チュービンゲン/シュトゥットガルト、ヴュルツブルク）を整備中である¹³²。②のワンヘルスは、密接に関連する人間、動物、環境の健康を統合的に研究し、医学、獣医学、環境科学、農学、社会科学および公衆衛生学等を学際的に連携して人獣共通感染症の研究を推進する。ワンヘルスはBMFTRが主管し、他五つの連邦省庁、連邦食糧・農業省（BMEL）、連邦保健省（BMG）、連邦環境・気候保護・自然保護・原子力安全省（BMUKN）、国防省（BMVg）、連邦経済協力開発省（BMZ）が協力している。ワンヘルスに関するプロジェクト・ファンディングは、研究プラットフォームの構築に230万ユーロ（2023～2028年）が措置されたが、研究は主にヘルムホルツ協会感染症研究センター（DZIF）¹³³やロベルトコッホ研究所（RKI）¹³⁴等で行われており、さらにBMFTRは2020年にヘルムホルツ協会ワンヘルス研究所（HIOH）を設立した¹³⁵。またBMFTRは2025年9月に開始したEUの抗菌剤耐性菌（AMR）のパートナーシップ、One Health AMRに参画してい

128 連邦研究技術宇宙省BMFTR, “Rahmenprogramm Gesundheitsforschungsprogramm,” https://www.gesundheitsforschung-bmfr.de/files/Rahmenprogramm_Gesundheitsforschung_barrierefrei.pdf, (2025年12月1日アクセス)。

129 プロジェクトエージェンシー ユーリッヒPTJ, “Rahmenprogramm Gesundheitsforschung,” <https://www.ptj.de/gesundheitsforschung>, (2025年12月1日アクセス)。

130 連邦研究技術宇宙省BMFTR, “National Decade against Cancer,” https://www.dekade-gegen-krebs.de/en/home/home_node.html, (2025年12月1日アクセス)。

131 連邦研究技術宇宙省BMFTR, “One Health,” https://www.bmbf.de/DE/Forschung/Gesundheit/MedizinischeForschung/OneHealth/onehealth_node.html, (2025年12月1日アクセス)。

132 連邦研究技術宇宙省BMFTR, “Dekade Gegen Krebs,” https://www.bmbf.de/DE/Forschung/Gesundheit/MedizinischeForschung/DekadeGegenKrebs/dekadegegenkrebs_node.html, (2025年12月1日アクセス)。

133 ドイツ感染症研究所DZIF, “German Center for Infection Research,” <https://www.dzif.de/en>, (2025年12月1日アクセス)。

134 ロベルトコッホ研究所Robert Koch Institute, https://www.rki.de/EN/Home/home_node.html, (2025年12月1日アクセス)。

135 ヘルムホルツ協会 Helmholtz Institute for One Health, <https://www.helmholtz-hioh.de/en/>, (2025年12月1日アクセス)。

る¹³⁶。

（2）バイオエコノミー

連邦政府はこれまでも「国家政策戦略バイオエコノミー」¹³⁷（2013年）、および「国家研究戦略バイオエコノミー2030」¹³⁸（2010年）の具体的な行動指針「アクションプラン・バイオエコノミー」¹³⁹を発表し取り組んできた。これは、前項の環境政策と連動して、バイオテクノロジーにより効率的に食料を生産し世界に供給するとともに、その過程で必要となるエネルギーを再生可能エネルギーで賄うというニーズを科学技術によってより良くしていこうとする戦略である。優先される分野として、世界的な食料の確保、持続性のある農業生産、食の安全性、再生可能資源の産業利用、バイオマスを基本としたエネルギー源の五つのフィールドを示している。バイオテクノロジーのイノベーション力を、医薬・化学産業のみならず、農林業やエネルギー産業の分野でも活用したいとしている。「国家研究戦略バイオエコノミー2030」では2011～2018年に24億ユーロあまりを投入した。さらに、2020年BMFTRとBMELは「国家バイオエコノミー戦略」¹⁴⁰を発表し、将来のバイオエコノミー分野のガイドラインと目標を定めた。この戦略は二つの柱から成っている。一つは、持続可能なバイオエコシステムの核とした生物学的知識と先端技術、もう一つは再生可能な原料としてのバイオマスである。2026年までの措置でBMFTRから11億ユーロ、BMELから25億ユーロ、合計36億ユーロを投資する。

第3目 システム・情報科学技術分野

「ハイテク・アジェンダ（HTAD）」において、人工知能（AI）技術領域の重要性を改めて示し、汎用ロボット研究開発プロジェクトを含むAIロボティクスブースター立ち上げや、エンボディッドAI（Embodied AI）のデモ機、実証センター設立等を推進するとしている。また、EUレベルの連携を基盤としてAIギガファクトリーの誘致を進めるとしている。

（1）人工知能（AI）

ドイツにおける人工知能領域の政策としては、2018年11月に発表された「人工知能戦略」¹⁴¹（主管：BMW）がベースになっている。2019～2025年の期間に基盤的経費を含め研究開発費として30億ユーロ規模の投資をすることを発表した。人工知能（AI）の実用化に向けて、基礎研究から応用研究への連携と国際連携の重要性を強調している。国際連携については、ドイツに先んじて同年初めにAI戦略を発表したフランスとの連携をベースに、EUの枠内での研究開発を推進することが記述されている。さらにポスト

136 参照: New European Partnership on One Health AMR: €253 million for research and innovation against antimicrobial resistance, EU Commission 2025年9月 <https://crds.jst.go.jp/dw/20251107/2025110743757/>, (2025年12月1日アクセス)。

137 連邦食糧・農業省 BMEL, “National Policy Strategy on Bioeconomy,” https://science.desi.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/306514/German-National-Policy-Strategy-on-Bioeconomy.pdf, (2025年12月1日アクセス)。

138 連邦研究技術宇宙省 BMFTR, “National Research Strategy BioEconomy 2030,” https://www.bmftr.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DE/7/30570_Nationale_Forschungsstrategie_Biooekonomie_2030.html

139 連邦研究技術宇宙省 BMFTR, “Aktionsplan Wegweiser Bioökonomie,” <https://biooekonomie.de/sites/default/files/files/2016-06/wegweiser-biooekonomiepropertytypdbereichbioekosprachederwbtrue.pdf>, (2025年12月1日アクセス)。

140 連邦研究技術宇宙省 BMFTR / 連邦食糧・農業省 BMEL, “Nationale Bioökonomiestrategie January 2020,” <https://biooekonomie.de/themen/politikstrategie-deutschland>, (2025年12月1日アクセス)。

141 連邦財務省 BMF, “Strategie Künstliche Intelligenz,” 2018年11月閣議決定, <https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Digitalisierung/2018-11-15-Strategie-zur-Kuenstlichen-Intelligenz.pdf>, (2025年1月10日アクセス)。2020年12月に改訂されている: https://www.ki-strategie-deutschland.de/files/downloads/201201_Fortschreibung_KI-Strategie.pdf, (2025年12月1日アクセス)。

COVID-19パンデミック対策の補正予算である「未来パッケージ」¹⁴²では、AI分野に追加的に20億ユーロの投資を配分し、2025年までに合計50億ユーロの投資をすることになった。この戦略では、ドイツ人工知能研究センター（DFKI）のあるカイザースラウテンルンとミュンヘン、チュービンゲン、ベルリン、ドルトムント/セントオーガスティン、ドレスデン/ライプチヒの大学にあるAI研究拠点として6か所のコンピテンスセンターを整備した。加えてBMFTRは2023年に「AIアクションプラン（Aktionsplan Künstliche Intelligenz）」¹⁴³を発表し、EUとの連携を深め、健康・医学領域へのAIの応用を推進することなど11の行動領域を示している。このほかBMFTRは2024年6月に「アクションプラン ロボティクス研究（Aktionsplan Robotikforschung）」¹⁴⁴を発表した。農業や介護分野での応用を目指し、AIロボット研究開発を推進する。また、アクションプランの中核は、ドイツロボット工学研究所（RIG）の設置にあり、既存の先端ロボティクス研究拠点がネットワークを組み、国際レベルでドイツのAIロボット研究を促進する分散型研究所を形成することが計画されている。

（2）デジタル

デジタル化は、科学技術イノベーションの推進とならび連邦政府の重要政策として位置づけられている。連邦政府は、2022年8月に当時の連邦デジタル交通省（BMDV）の主導でデジタル戦略¹⁴⁵を発表した。この戦略では、これまで実施されてきた数々のデジタル化に関する戦略、例えばデジタルトランスフォーメーション実現のための最初の戦略文書である「デジタルアジェンダ2014～2017」¹⁴⁶（2014）、さらにBMWからデジタルアジェンダの具体的な方針として示された「デジタル戦略2025」¹⁴⁷（2015）等を統合した上で、2025年までに達成されるべき具体的な目標と、研究開発から産業促進まで含めた10項目の強化方針を示した。2025年の省庁再編によりドイツのデジタル化政策全般は連邦デジタル国家近代化省（BMDS）に移管された。また連邦政府は2006年から、デジタル化やデジタルトランスフォーメーションを推進する中心的な産学官プラットフォームとしてデジタルサミットを毎年開催してきた。デジタルサミットでは、これまでも毎年特定のテーマに焦点をあて、デジタル政策の課題に対する議論や産学のネットワーク構築の場として活用されてきている。2025年は「EUデジタル主権サミット」として開催され、独仏デジタル主権タスクフォースの設置が発表された¹⁴⁸。

デジタル通信技術の助成事業として2021年にスタートしたのが「主権、デジタル、ネットワーク（Souverän.

142 連邦経済エネルギー省 BMW, “Zukunftspaket,” (2020年6月), <https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Downloads/E/eckpunkt Papier-corona-folgen-bekaempfen.pdf>, (2025年12月1日アクセス)。

143 連邦研究技術宇宙省 BMFTR, “BMBF-Aktionsplan “Künstliche Intelligenz,”” <https://www.bmbf.de/SharedDocs/Downloads/DE/2023/230823-executive-summary-ki-aktionsplan.pdf>, (2025年1月10日アクセス)。

144 連邦研究技術宇宙省 BMFTR, “Aktionsplan Robotikforschung,” 2024, https://www.bmftr.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DE/5/846858_Aktionsplan_Robotikforschung.pdf?__blob=publicationFile&v=7, (2025年12月1日アクセス)。

145 連邦交通省 BMV, “Digitalstrategie Gemeinsam digitale Werte schöpfen,” 2022年8月, https://www.bmv.de/SharedDocs/DE/Anlage/K/presse/063-digitalstrategie.pdf?__blob=publicationFile, (2025年12月1日アクセス)。

146 連邦経済エネルギー省 BMW, “Digitale Agenda 2014-2017,” https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Publikationen/Digitale-Welt/digitale-agenda-legislat urbericht.pdf?__blob=publicationFile&v=5, (2025年12月1日アクセス)。

147 連邦経済エネルギー省 BMW, “Digital Strategy 2025,” https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/EN/Publikationen/digitale-strategie-2025.pdf?__blob=publicationFile&v=1, (2025年12月1日アクセス)。

148 連邦経済エネルギー省 BMW, “Digital Summit” 2016年まではナショナルITサミットという名称で開催されていた。: <https://bm ds.bund.de/aktuelles/eu-summit>, (2025年12月1日アクセス)。

Digital. Vernetzt.）」¹⁴⁹（2021～2025年、所掌：BMFTR）プログラムであり、6Gや通信におけるAIの応用の研究開発、セキュリティの課題に取り組むことを目的に1億ユーロの支援が予定されている。

（3）その他のICT技術領域

2021年5月にはハイパフォーマンスコンピューティングの領域で新たなファンディング・プログラムが始動した。「デジタル化時代のスーパーコンピューター」¹⁵⁰プログラムでは、2021～2034年に連邦政府は3.06億ユーロの助成を計画し、さらに州政府からも2.25億ユーロの投資を予定している。EUのHPCプログラムと連動し、欧州全体で戦略的にこの領域の研究開発を推進し、国際競争力の維持を図る狙いがある。現在、国内3拠点のガウスセンター（Gauss Centre for Supercomputing: GCS）において3機のスーパーコンピューターが協調する「スマートスケーリング戦略」が採用されており、今後はコンピューター自体の性能強化とソフトウェア技術の開発を促進する。

サイバーセキュリティに関し、連邦政府から「ITセキュリティ枠組プログラム（Forschungsrahmenprogramm der Bundesregierung zur IT-Sicherheit）」¹⁵¹が2021年に発表された。2026年までの5年間で3.5億ユーロの助成が見込まれている。併せて三つのナショナル研究センター¹⁵²（ATHENE応用サイバーセキュリティ研究センター（ダルムシュタット）、CISPA情報セキュリティセンター（ザールブリュッケン）、KASTEL応用セキュリティ技術コンピテンスセンター（カールスルーエ））を設置し、基盤的資金の拠出を決めている。

第4目 ナノテクノロジー・材料分野

「ハイテク・アジェンダ（HTAD）」には、重要技術領域として量子技術ならびにマイクロエレクトロニクス領域が同定された。技術主権の文脈からも、量子技術は、暗号通信、ナビゲーション、位置検出等の領域でドイツの安全保障に大きな影響を及ぼし、地政学的な武器としてのマイクロエレクトロニクス技術の推進がドイツならびに欧州の競争力を高めるとして、量子技術ならびに先進半導体技術エコシステムの構築を目指す。さらに気候中立のモビリティ技術もHTADの重要技術として同定され、これまで実施されている各プログラムをベースとしてバッテリー材料（特殊化学品、バッテリー生産技術、全固体電池）に重点を置いた新しい蓄電池イノベーションセンターを設立（2026年を目標）するとしている。

（1）量子技術

2018年に連邦政府は「量子戦略」（所管：BMFTR）を発表し、2018～2022年の4年あまりで6.5億ユーロを投資した。重点領域として、第二世代の量子コンピューティング（コンピューター、シミュレーションなど）、量子コミュニケーション（通信、セキュリティ技術など）、量子計測（精密計測技術、衛星、ナビゲーション）

149 連邦研究技術宇宙省 BMFTR, “Souverän. Digital. Vernetzt,” 2021, https://www.bmftr.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DE/5/31677_Souveraen_Digital_Vernetzt.pdf?__blob=publicationFile&v=5, (2025年12月1日アクセス)。

150 連邦研究技術宇宙省 BMFTR, “Hoch- und Höchstleistungsrechnen für digitale Zeitalter,” https://www.bmftr.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DE/5/31669_Hoch_und_Hoechstleistungsrechnen_fuer_das_digitale_Zeitalter.pdf?__blob=publicationFile&v=6, (2025年12月1日アクセス)。

151 連邦研究技術宇宙省 BMFTR, “Forschungsrahmenprogramm der Bundesregierung zur IT-Sicherheit,” 2021, https://www.bmftr.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DE/5/31672_Digital_Sicher_Souveraen.pdf?__blob=publicationFile&v=5, (2025年12月1日アクセス)。

152 ATEHNE: フラウンホーファー協会コンピューターグラフィックス研究所（IGD）、安全情報技術研究所（SIT）、ダルムシュタット工科大の共同研究組織 National Research Center for Applied Cybersecurity, <https://www.athene-center.de/en/>, (2025年12月1日アクセス)。CISPA: ヘルムホルツ協会情報セキュリティセンター、<https://cispa.de/en>, (2025年12月1日アクセス)。KASTEL: カールスルーエ工科大学 Institute of Information Security and Dependability, <https://www.kastel.kit.edu/english/index.php>, (2025年12月1日アクセス)。

ン技術など）の開発のほか、量子分野の技術移転と産業界の参画推進をあげている。量子の分野にもポストコロナ対策の補正予算「未来パッケージ」の中で20億ユーロの追加投資が発表された。ハイテク戦略2025（2018～2021年）に掲げられていた重点技術領域のうち、ナノテクノロジー分野において、「フォトンクス研究」¹⁵³というプログラムでは2012年から既に10年にわたる長期的な助成が実施されてきた。このプログラムでは、技術基盤の強化に加えて、フォトンクスシステム技術の構築、フォトンクスプロセスチェーンの実現、通信とネットワーキングに焦点をあてた研究が推進されている。フォトンクスはドイツの重要な産業分野であり、2022年以降、BMFTRは量子技術領域と合わせ、2033年までの統合的な研究開発戦略を示した「研究プログラム量子システム（Forschungsprogramm Quantensysteme）」¹⁵⁴を、これを受けて2026年までのアクションプランとなる「量子技術に関する行動計画（Handlungskonzept Quantentechnologien）」¹⁵⁵を発表した。同計画には、上記の量子戦略における重点領域（量子コンピューティング、量子コミュニケーション、量子計測分野の技術移転と標準化活動）のそれぞれにマイルストーンを設置した上で、定期的な見直しと研究領域の国際的な動向によって調整するとしている。

（2）マイクロエレクトロニクス

マイクロエレクトロニクス・半導体分野では、多くの欧州企業が、完成したチップを製品に組み込んでいる。欧州の技術主権維持のために、自動運転、エネルギー供給、医療分野向けの信頼性の高い製品を域内で開発、製造できるよう、信頼性を保障したチップ生産が不可欠である。2021年にBMFTRが発表した「枠組みプログラム マイクロエレクトロニクス（Mikroelektronik. Vertrauenswürdig und nachhaltig. Für Deutschland und Europa.）」¹⁵⁶（4億ユーロ/2021～2024年）は2026年までの延長が決まっている。BMFTRは2017年からフランホファー協会の11研究所とライプニッツ連合の2研究所が共同で設立したマイクロおよびナノエレクトロニクス分野の研究ネットワーク、ドイツマイクロエレクトロニクス研究工場（ベルリン）を支援している。このほか、生産拠点誘致に向けた財政支援が活発になっている。台湾積体回路製造（TSMC）は、ドイツ東部ザクセン州ドレスデンにTSMCにとって欧州初の半導体工場を建設することを2023年に発表し、2024年に着工した。2023年7月に採択された欧州半導体法は、EU域内における半導体の研究開発から生産までのエコシステムの確立を目指すものであるが、EU予算からの拠出は研究開発を中心に33億ユーロにとどまり、生産拠点誘致に向けた財政支援は加盟各国の支出が基本になっている。ドイツでは連邦政府の「気候・変革基金」（Klima-und Transformationsfonds：KTF）による支援計画の承認が遅れたものの、TSMCのほかにもドイツ企業のインフィニオン・テクノロジーズの半導体工場建設が進められている。

153 連邦研究技術宇宙省 BMFTR, “Forschungsprogramm “Photonik Forschung Deutschland”,” <https://www.quantensysteme.info/>, (2025年12月1日アクセス).

154 連邦研究技術宇宙省 BMFTR, “Forschungsprogramm Quantensysteme,” 2022, https://www.quantensysteme.info/fileadmin/user_upload/Service/Publikationen/PDF/Forschungsprogramm-Quantensysteme_web_bf_C1.pdf, (2025年12月1日アクセス).

155 連邦研究技術宇宙省 BMFTR, “Quantum Technologies Conceptual Framework Programme 2023,” https://www.quantensysteme.info/fileadmin/user_upload/Service/Publikationen/PDF/Quantum-Technologies-Conceptual-Framework_web_bf_C1.pdf, (2025年12月1日アクセス).

156 連邦研究技術宇宙省 BMFTR, “マイクロエレクトロニクス戦略 2025” Mikroelektronik-Strategie der Bundesregierung,” https://www.bmfr.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DE/5/1115888_Mikroelektronik_Strategie_der_Bundesregierung.pdf?__blob=publicationFile&v=2, (2025年12月1日アクセス).

（3）材料・蓄電池

BMFTRは「材料からイノベーションへ」と題したナノテク分野の基本計画（2015年）¹⁵⁷を発表した。ハイテク戦略と連動したこの計画の下、以来さまざまな施策が実施されてきた。同名の助成プログラムでは、①ナノテクプラットフォームの構築、②エネルギー、交通、医療、建築、機械分野への応用、③持続可能で高効率な資源利用、④産学連携——を基本コンセプトとして各プロジェクトが運営されている。このプログラムは、過去に実施された「ナノイニシアティブ・アクションプラン2010」、「アクションプラン・ナノテクノロジー2015」の後継と位置づけられているだけでなく、応用分野として領域横断的に環境・エネルギーのFONAやライフサイエンスの健康研究基本プログラムとの連動することを強く意識している。現状では2024年まで、毎年1億ユーロ規模の助成を予定している。このプログラムのウェブサイトで、機関別、応用分野別、さらに技術領域別に国内の研究拠点を検索することが可能となっている¹⁵⁸。

また、電気自動車の普及や欧州域内の自動車販売規制強化の動きなどを受け、ドイツで遅れている車載用蓄電池製造システムの研究開発がメルケル前政権のハイテク戦略の下で取り組まれてきた。BMFTRの「バッテリー研究工場」¹⁵⁹のプログラムでは、原材料から材料、バッテリーセルからバッテリーシステム、原材料の回収によるリサイクルまでの統合段階の管理を含む、バリューチェーンに沿ったバッテリー生産技術の構築を目指している。蓄電池生産の実証実験サイトFFB（Fraunhofer-Einrichtung Forschungsfertigung Batteriezelle）は2段階に分けて建設され、第1段階のFFB PreFABは完全なバッテリー生産環境を提供する。生産規模の拡大や現在の生産の課題に対応するためのイノベーションラボとモジュールも設置される。第2段階においてはさらに、すべての製造工程と共通の電池フォーマットに対応するギガファクトリー条件を備えた生産環境を整備し2028/2029年稼働開始を目標にするとハイテク・アジェンダに記された。2023年、BMWは資金調達ガイドライン「バッテリーセル生産エコシステムの回復力と持続可能性（Resilienz und Nachhaltigkeit des Ökosystems der Batteriezellfertigung）」を発表した。原材料からバッテリーセル、その後のリサイクルに至るまで、バッテリーのバリューチェーン全体が対象となっている¹⁶⁰。

157 連邦研究技術宇宙省BMFTR, “Vom Materialien zur Innovation Rahmenprogram zur Förderung und Materialforschung,” https://www.werkstofftechnologien.de/fileadmin/media/publikationen/Vom_Material_zur_Innovation_Kurzfassung.pdf, (2025年12月1日アクセス)。

158 連邦研究技術宇宙省BMFTR, “Nano Map,” <http://www.werkstofftechnologien.de/en/>, (2025年12月1日アクセス)。

159 連邦研究技術宇宙省BMFTR, “Dachkonzept Batterieforschung,” https://www.werkstofftechnologien.de/fileadmin/media/Batterieseite/PDF/BRO_BMBF-Dachkonzept_Batterieforschung.pdf, (2025年12月1日アクセス)。

160 連邦経済エネルギー省BMW, “Neue Fördermaßnahme zur Stärkung der Batterie-Wertschöpfungskette,” 2023年9月, <https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2023/09/20230925-neue-foerdermassnahme-zur-staerkung-der-batterie-wertschoepfungskette.html>, (2025年12月1日アクセス)。

第6章 | フランス

6 フランス

概観

フランスの科学技術・イノベーション政策の特徴は、国が強力なリーダーシップを発揮して研究開発や社会実装を支援し、国全体の産業力強化や技術主権の担保につなげようとしていることにある。

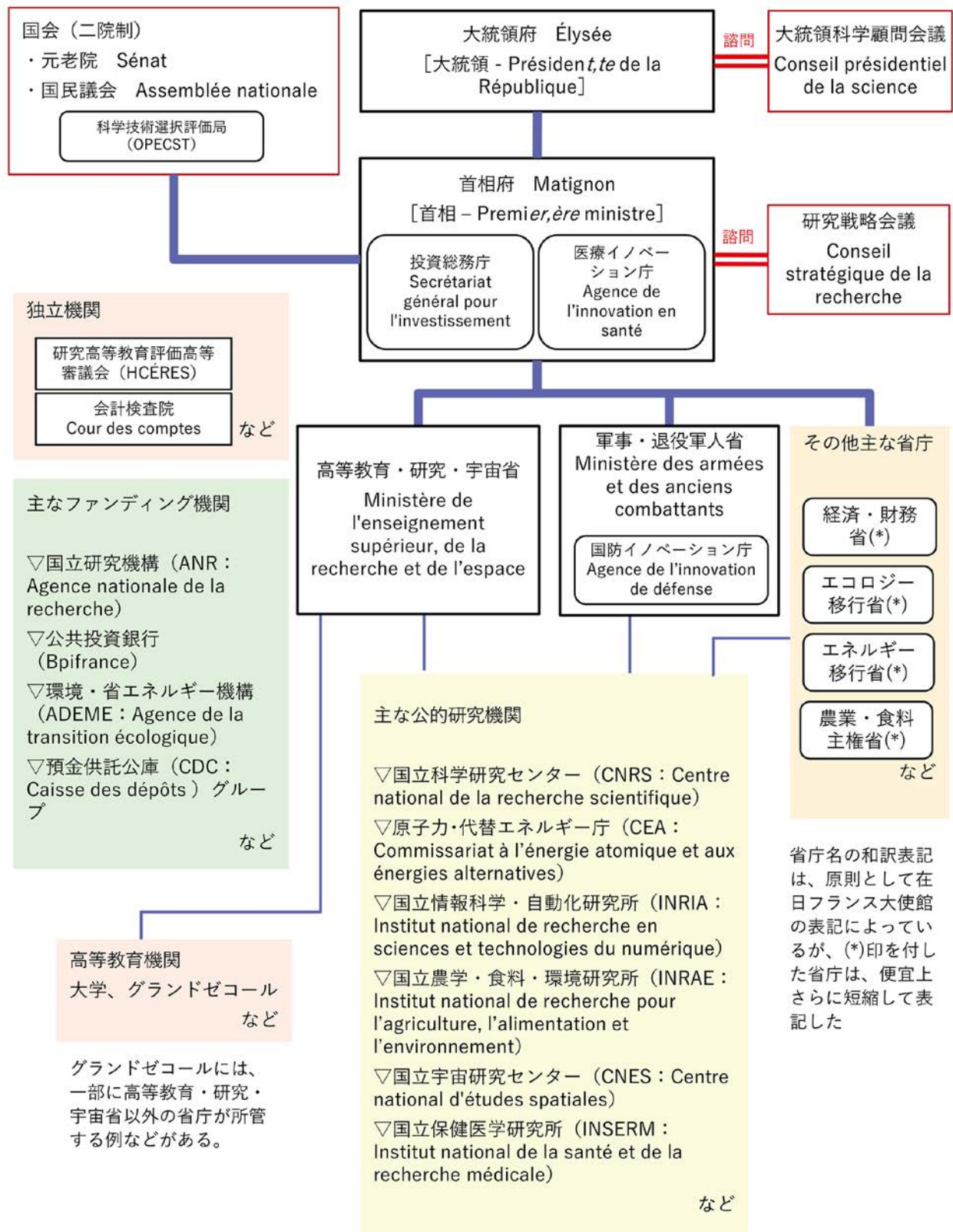
第2次世界大戦後のフランスは、国がハードインフラや人材などの研究資源を公的機関に集中させ、その主導によって多くの分野・領域で研究開発の水準が高められてきた。その一方でフランスには、特に1990年代以降にシステム・情報科学技術分野などで米国企業群に技術主権を奪われているという認識があるほか、2000年代や2010年代には、競争的な資金配分プログラムが増えたことに伴う研究開発投資の“偏在”、拠点整備やイノベーション創出の“地域格差”、研究者の待遇の“不十分さ”などがさかんに指摘されるようになった。また特に2010年代後半以降、地政学的なリスクや世界的な感染症などにより、技術主権の確保の必要性がより高まってきた。

この間フランス政府は、国として研究開発の優先度を高く位置づけて中長期的な予算措置を重視する政策（「複数年研究計画法」、2020年12月～）や、国として優先すべき研究開発領域を定めて重点的に投資する政策（「フランス2030」、2021年10月～）などに相次いで着手した。国際的な研究開発競争や安全保障環境が厳しさを増すなか、複数年の枠組みによってイノベーションの創出や技術主権の確保に注力するようになっている。

それでもなお、▽随所にみられる機関間の“縦割り”の弊害や煩雑さが研究の効率を落としている、▽競争的資金プログラムの導入で研究者が研究活動に集中しにくい、▽研究者のキャリアパス整備が不十分である、▽アカデミアからの起業を敬遠する傾向がある――といった積年の課題は十分に解消されておらず、政策の是非は絶えず批判や議論的であり続けている。

さらにフランスは財政赤字が年々深刻化しており、2023年の第1四半期には、地方自治体なども含む公的部門全体の債務残高が、初めて3兆ユーロを突破。財政健全化への取り組みが待ったなしの状態となっている。この間政府は、研究機関や高等教育機関に配分している基盤的支援の増加基調を鈍らせるとともに、高等教育機関に相次いで歳出削減を求めるなどしていることから、研究開発投資を維持できるかどうかも心配されている。しかしこうした財政難にあっても、競争的か基盤的かを問わず、研究開発投資を安定的に増やしていく必要は当然ある。国内の民間企業や外国企業などからの研究開発投資をいかに効率的に呼び込みめるかが、大きな課題として政府に突きつけられている。

【図表 VI-1】 フランスの科学技術・イノベーション政策に関する主な機関の相関図（2025年12月現在）



出典：CRDSが作成

第1節 科学技術・イノベーション政策に関わる主な組織とシステム

まず「科学技術・イノベーション政策」という意味を直接的に表現するフランス語は見当たらず、フランスでは主に「高等教育（Enseignement supérieur）」「研究（RechercheまたはRecherche scientifique）」「イノベーション（Innovation）」といった語を組み合わせるなどして表現することが多い。本章では、こうした語で表現される政策全般を、日本語でいう「科学技術・イノベーション政策」とであると解釈し、その概要を述べる。

フランスの科学技術・イノベーション政策は、実質的に国に一元化されている。国内は、本土13地域圏と海外領に分かれるが、国の科学技術・イノベーション政策の所管省庁はこれらの地方行政府に職員を派遣し、各地域に立地する高等教育機関や研究機関などを統括したり、研究・イノベーション分野に関して各地方府の長を補佐したりする任務を担わせている。また研究機関についても、ほとんどが国立か国の強い関与を受ける公的な法人形態を採り、非営利機関や民間は少数派である。さらに高等教育機関についても、大学はすべて国立であり、フランス独自の高等教育課程であるグランドゼコールも多くは国立である。国の影響力が非常に強い政策推進体制といえる。

第1項 主な組織

■政府内の所管省庁

フランスでは大統領が国民の直接選挙により選出され、その大統領が、政府予算執行や各省庁統括の責任者として首相を指名し、任命する。閣僚（大臣、特命担当大臣、副大臣など）は首相の指名にもとづいて大統領が任命する。2026年1月現在、大統領はエマニュエル・マクロン氏（M. Emmanuel MACRON/2017年5月～）、首相はセバスティアン・ルコルニュ氏（M. Sébastien LECORNU/2025年10月～（第2次内閣））である。

政府のなかで科学技術・イノベーション政策を所管するのは、**高等教育・研究・宇宙省（Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Espace : MESRE）**である。2025年10月に旧国民教育・高等教育・研究省（MENSER）が改組して発足した。これ以降、前国立宇宙研究センター（CNES）理事長のフィリップ・バティスト氏（M. Philippe BAPTISTE）がMESRE大臣である。

本章第2節第1項で後述するとおり、フランスの研究開発をめぐる主な政策が2種類あり、そのうち「複数年研究計画法」（中期研究計画）についてはMESREが所管している。そしてもう一方である「フランス2030」（5か年投融資計画）については、MESREよりも上位となる**首相府投資総務庁（Secrétariat Général Pour l'Investissement : SGPI）**が管轄している。MESREではなくSGPIが管轄することで、政策を省庁横断的、かつ強力なトップダウンで推進する狙いがあるとみられる。

そのほか、農業・食料主権、労働・保健、エコロジー移行・生物多様性、軍事などの各所管省も、関係する分野・領域の研究開発を独自に所管していることがある。

また政策立案の中核として、首相府直属の研究戦略会議（Conseil Stratégique de la Recherche : CSR）があり、複数の省庁や研究機関にまたがる場合の議論の場として機能する（図表VI-1参照）。

■主なファンディング機関

フランスの研究開発で特筆すべき公的ファンディング機関は、**国立研究機構（Agence Nationale de la Recherche : ANR）**である。MESRE管轄で、わが国の科学技術振興機構（JST）のカウンターパートでもある。2024年はMESREの予算から13億8,810万ユーロ（SGPI管轄の「フランス2030」関係は除く）の資金を受け、これらの大半を、プロジェクト公募により各研究機関や高等教育機関などに配分している。

ANRのファンディングで核となっているのは、図表VI-2のクリーム色で示した「通常型公募」（AAPG）と呼ばれる分類で、金額ベースにして全体の6割強を占める。AAPGは「共同研究（PRC）」「企業との共同研究（PRCE）」「国際共同研究（PRCI）」「単独チームの研究の支援（PRME）」「若手研究者支援（JCJC）」の5種類のプログラムに分かれる。

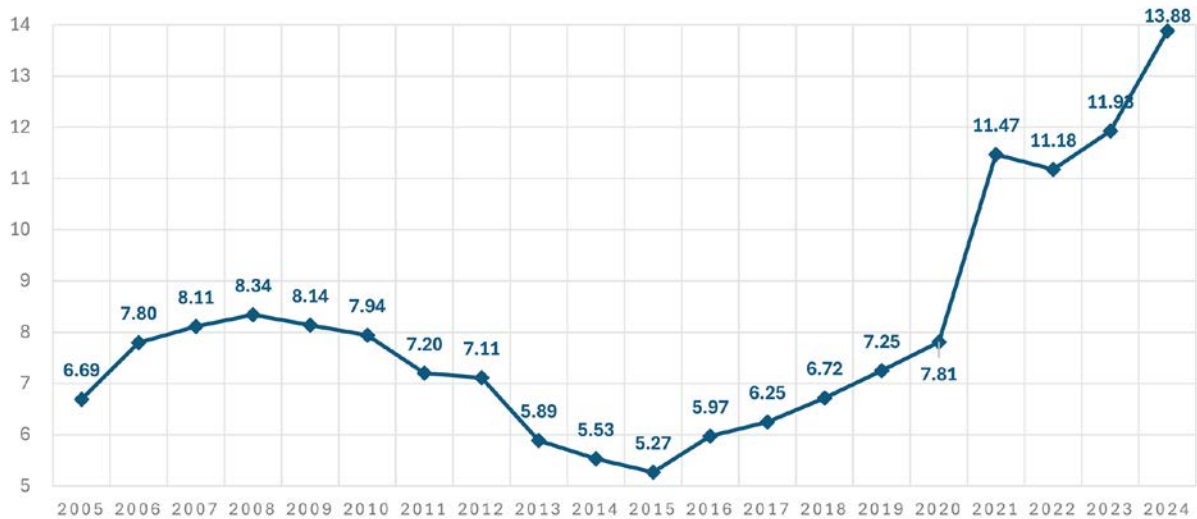
【図表 VI-2】 ANRが展開する主なプログラムと2024年の支援額

プログラム分類	プログラム名	2024年の支援額 (ユーロ)
通常型公募 (AAPG) [8億1,070万]	PRC (共同研究)	5億1,900万
	PRCE (企業との共同研究)	7,310万
	PRCI (国際共同研究)	6,600万
	PRME (単独チームの研究の支援)	3,370万
	JCJC (若手研究者支援)	1億1,900万
特定テーマの支援 (AI、ウクライナ出身者支援、オープン・サイエンスなど、計4種類)		1,690万
欧州の研究空間、およびフランスの研究の魅力創造 [6,560万]	特定の2国間協力の支援	1,040万
	欧州の多国間協力の支援	4,030万
	そのほかの多国間協力の支援	790万
	Access ERC (特に文系研究者を対象にERC採択を目指す支援)	270万
	SRSEI (欧州や国際的な支援枠組みへの参加を促すプログラムの一つ)	30万
	OPERAS補助金 (いわゆるメタサーフェース研究に特化した支援)	30万
	MRSEI (欧州や国際的な支援枠組みへの参加を促すプログラムの一つ)	180万
	Tremplin ERC (若手研究者のうち欧州研究会議 (ERC) の公募で高評価を得ながら採択から漏れた者を対象としたプロジェクト改善支援)	200万
経済的インパクトと競争力強化 [1億5,060万]	ASTRIDプログラム (デュアル研究に特化した研究機関や高等教育機関の支援。軍事省所管)	1,480万
	Labcom (特に中堅や中小の企業との2者間で研究協力を行おうとする研究室の支援)	1,220万
	産業界との交流促進 (特に戦略的な分野・領域での産学連携が狙い)	750万
	カルノープログラム (民間への技術移転を目指す公的研究機関のユニットなどの支援)	1億1,600万
上記以外の分類 (間接経費など)		3億4,420万
合計		13億8,810万

出典：ANR発行“Rapport d'Activité 2024”¹ p.82-85を参照してCRDSが作成

1 仏ANR発行資料, “Rapport d'activité 2024,” <https://anr.fr/fileadmin/documents/2025/ANR-Rapport-Activite-2024.pdf>, (フランス語) (2026年2月10日アクセス)。

【図表 VI-3】 ANRの予算の推移（単位：億ユーロ）



出典：仏ANR発行“Rapport d’Activité 2023”² p.9および“Rapport d’Activité 2024”³ p.82-85を参照してCRDSが作成

ANRの近年の大きな転機は2021年である。前年に7億8,100万ユーロだった資金が、2021年には11億4,700万ユーロに急増している（図表 VI-3）。これは同年に中期研究計画である「複数年研究計画法」（本章第1節第3項「主な政策評価システム」参照）がスタートしたためである。同法は、公的研究機関や高等教育機関への基盤的支援だけでなく、競争的資金にもとづく研究開発の強化も対象としており、そうしたプログラム運営の大半を担うANRの資金が結果的に増加している。

なおANRは2018年から、応募書類のページ数の軽減、プロジェクトの協力機関・企業からの事前書類提出の廃止、プロジェクトの協力機関・企業による財政援助の併用義務の廃止——など、応募者の事務負担の軽減を目的とした制度改革を進めている⁴。一方で2019年11月、独立公的機関である研究・高等教育評価高等審議会（Haut Conseil de l’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur : HCÉRES（アシュセレス））から、▽産学連携（研究室と企業の連携関係）のためのツールへの理解を深め、うまく時代に適合させるべき、▽関係コミュニティ、有識者、大学、グランドゼコール、研究機関、公的機関、企業など、社会全体との対話を強化すべき——などの評価⁵を受けており、こうした問題にも取り組んでいる。

なおANR以外に、研究開発にかかわる公的なファンディング機関としては「フランス公共投資銀行」（Bpifrance）や「環境・省エネルギー機構」（ADEME）などが挙げられるが、本章では説明を省く。

2 仏ANR発行資料，“Rapport d’activité 2024,” <https://anr.fr/fileadmin/documents/2024/ANR-Rapport-Activite-2023.pdf>, (フランス語) (2026年2月10日アクセス)。

3 仏ANR発行資料，“Rapport d’activité 2024,” <https://anr.fr/fileadmin/documents/2025/ANR-Rapport-Activite-2024.pdf>, (フランス語) (2026年2月10日アクセス)。

4 仏ANR 2023年12月発行資料，“Simplification et services aux utilisateurs : les mesures mises en place depuis 5 ans,” p.4-6, <https://anr.fr/fileadmin/documents/2023/ANR-Mesures-simplification-decembre-2023.pdf>, (フランス語) (2026年2月5日アクセス)。

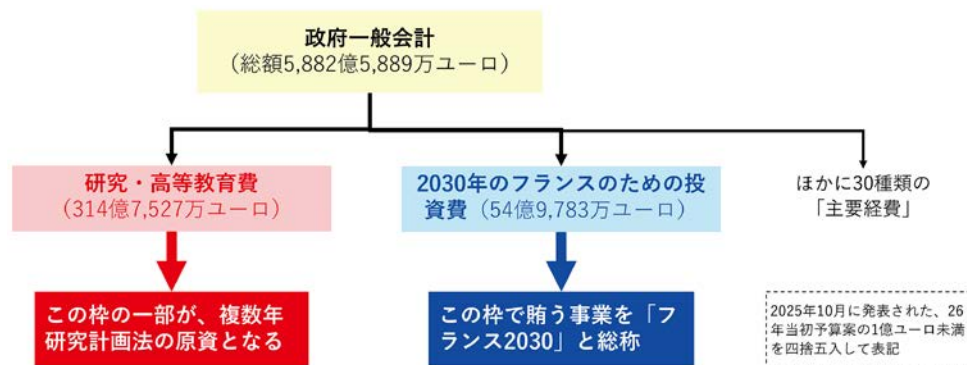
5 仏HCÉRES 2019年11月28日付発行報告書，“RAPPORT D’ÉVALUATION DE L’AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE,” <https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/downloads/E2020-EV-0755611S-DEE-ETAB200018852-028631-RD.pdf>, (フランス語) (2026年2月5日アクセス)。

第2項 主なファンディングシステム

この第2項では、フランス政府の科学技術・イノベーション政策関係の主な予算、およびその資金を預かるファンディング機関（FA）の概要を説明する。なお米国やドイツなどでは、例えば州立大学の経営などを通して州政府が高等教育政策に関与する事例が多いが、フランスでは大学やグランドゼコールの大半は国立である。地方政府の関与は限定的であることから、本章では国の一般会計予算についてのみ検討する（なおフランス政府の各年の予算は1月に始まり12月に終了するため、本章では「年度」の語を使用しない。また本章で表記する予算の額はすべて「当該年支払額」（Crédit de paiement）をベースとしている）。

フランス政府の一般会計（2025年10月に公表された政府の2026年一般会計当初予算案は計5,882億5,889万ユーロ）（1万ユーロ未満は四捨五入。以下同じ）における研究開発予算は、軍民両用のデュアルユースの研究開発を除くと、主要経費⁶「研究・高等教育費」（Mission Interministérielle Recherche et Enseignement Supérieur）と、同じく主要経費である「2030年のフランスのための投資費」（Mission Investir pour la France de 2030）の2種類に大別できる（図表VI-4）。

【図表VI-4】 2026政府一般会計当初予算案における「研究・高等教育費」と「2030年のフランスのための投資費」の位置づけ



出典：CRDSが作成

第3項 主な政策評価システム

フランスの政策評価を行う機関としては、研究・高等教育評価高等審議会（HCÉRES（アシュセレス））が主な例として挙げられる。大規模な公的研究機関や高等教育機関のほか、政府の大規模な政策やプログラム、さらには複数の機関が合同で設置する研究ユニットなども評価の対象としている。ほかには上下両院の議員で構成する議会科学技術選択評価局（Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques：OPECST（オペクスト））や会計検査院（Cour des comptes：CCOMPTES（セーコント））などの事例もあるが、本章ではHCÉRESのみ記述する。

6 フランス語で「Mission」（ミッション）と呼ばれ、本章では便宜的に「主要経費」と訳している。フランス政府の2026年一般会計には計32種類設けられる見込み。ただし日本政府の一般会計主要経費とは異なり、一部に複数の省庁で管轄するケースがある。

■ HCÉRESによる評価

HCÉRESは、研究法典R114条第3項-1（2021年12月22日付、同年オルドナンス⁷第1747号第5条）⁸に規定された「独立公的機関」（autorité publique indépendante）である。任務は、▽高等教育・研究機関やその再編について評価すること、▽（複数の機関の研究者で構成する）研究ユニットについて所管各機関の求めに応じて評価すること、▽高等教育機関の教育や学位を評価すること、▽人材評価において、対象者の法的位置づけや個別のステータスの考慮を担保すること、▽研究者のキャリア形成のための活動の成果を、科学技術や産業面で実装することを担保すること、▽投資プログラムや、公的資金の助成を受ける民間の権利を、経験則にもとづいて評価すること——の6点がある⁹。また評価の品質や透明性を担保する「評価憲章」が定められており¹⁰、▽対象機関や対象者の改善のための努力を助けるとともにそれらが依拠する権限などを明示すること、▽評価基準や手続きを現実的かつ透明性をもって進めること、▽有識者委員会と一致協力して評価レポートの質の向上に努めること、▽対象機関や対象者と恒常的に対話を行うこと、▽政策の継続的な改善を支えていくこと——が目標として掲げられている。

評価基準は年度により更新されるが、2025～2026年期の研究機関や高等教育機関の評価にあたっては、HCÉRESは「戦略や運営の実行」「研究、イノベーション、『科学技術と社会』の施策の実行」「教育、学生生活、キャンパス生活の支援の実行」の3分野で計18の基準（Référence）を掲げており、さらにその下に計145の小基準（Critère）を設けている¹¹。

近年の主な評価事例としては、科学技術・イノベーション政策の観点では、2023年11月の国立科学研究センター（CNRS）、2025年6月の国立研究機構（ANR）などが特に注目すべき例である。うちCNRSについては「優秀な人材の招へい、支援、引き留めを強化すべき」「大学との連携関係を深めるべき」「研究現場にかかる事務的な負担を軽減すべき」など12項目を、ANRについては「産学連携のツールへの理解を深め、関係者同士、特に技術を持つ拠点間同士が連携する余地を増やすべき」「有識者、大学、グランドゼコール、研究機関、公的機関、企業など、社会全体との対話を強化すべき」「いわゆる『インベスティゲーター・ドリブン』『キュリオシティ・ドリブン』のプロジェクトを支援する中心的存在としての立場を強化すべき」など12項目を、それぞれ提言している（図表VI-5）。

7 「オルドナンス」（Ordonnance）とは、フランス共和国憲法第38条にもとづき、本来国会が議決・採択すべき事項について特定の期間のみ、政府が代わって制定するフランスの独自の法規範。法律に準じる効力を持つが、定められた期間内に議会が追認の法案を提出しなければ失効する。なおフランスの行政関係文書で頻出する主な法規範としては、ほかに「デクレ」（Décret）と「アレテ」（Arrêté）が挙げられる。このうち「デクレ」は、憲法第21条1項にもとづき、大統領または首相が行政上の執行権を行使する手段として発する法規範で、わが国の政令に近い。また「アレテ」は、政府省庁の大臣、県知事、基礎自治体の長などが行政上の執行権を行使する手段として発する法規範である。

8 仏法令検索サイト，“Légifrance,” https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044588937, (フランス語) (2026年2月5日アクセス)。

9 仏HCÉRESサイト，“Le Hcéres, un partenaire de choix,” <https://www.hceres.fr/fr/le-hceres-un-partenaire-de-choix>, (フランス語) (2026年2月5日アクセス)。

10 仏HCÉRESサイト，“Charte de l'évaluation,” <https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/downloads/charte-evaluation-2024.pdf>, (フランス語) (2026年2月5日アクセス)。

11 仏HCÉRESサイト，“RÉFÉRENTIEL D'ÉVALUATION DES ÉTABLISSEMENTS,” https://www.hceres.fr/sites/default/files/DAE_vague-A/etablissement/referentiel_etablissement.pdf, (フランス語) (2026年1月23日アクセス)。

【図表 VI-5】 HCÉRESが近年に行った主な評価事例（提言事項のうち、▽印は評価対象の機関単体に対しての提言、▼印はその機関と政府の両者に対しての提言を示す）

報告書の公表日	評価対象の機関など	主な評価内容	評価結果を踏まえた、主な提言事項
2023年 11月20日	国立科学研究センター（CNRS） ¹²	▽ほかの公的研究機関や大学、企業などとの協力体制が不十分。CNRS自身のガバナンスも十分でない ▽研究者、技術士、事務職員など、人材養成を強化する手法が不十分 ▽研究成果の効果を、科学・社会両面で検証する能力が不十分 ▽中長期的な戦略が不明確	▽わが国におけるCNRS自身のミッションを明確にすべき ▽時代にあわせガバナンス体制を刷新すべき ▽優秀な人材の招へい、支援、引き留めを強化すべき ▽大学との連携関係を深めるべき ▽研究現場にかかる事務負担を軽減すべき ▽研究政策や連携戦略、リスクテイキングを強化するとともに、国際比較にもとづいて定期的に評価をすべき ——など計12項目
2024年 3月7日	国立情報科学・自動化研究所（INRIA） ¹³	▽組織を改編し、研究拠点としての能力を強化した ▽研究者の無期雇用増加による人材投資なども実施 ▽結果、特にコロナ禍における活動は「印象的」だった ▽一方、研究活動やその資金面の継続性には不安が残る	▽求められる諸課題に適応するように取り組み、組織としての使命を随時更新すべき ▽研究の卓越性を保ちながら、より世界的な目線での評価向上に努めるべき ▽強みとする科学的分野に、人文科学的なアプローチをさらに融合させるべき ▽公的政策にもとづく活動を確立すべき ——など計10項目
2025年 6月27日	国立研究機構（ANR） ¹⁴	▽活動のインパクトが十分に定義されておらず、明確に示されていない。その分析が科学関係の出版物のみに限定されている ▽社会における科学の立ち位置を強めようという意図をANR自身が持っているにもかかわらず、その活動が純粋にこちら側（サイエンスの域）のみにとどまっている ▽民間企業についての知識が不十分で、イノベーションや産学官の協力を満足に支えられずにいる ▽知名度や認知度の推移が部分的にとどまっており、研究コミュニティによっても濃淡がある	▽産学連携（研究室と企業の連携関係）のためのツールへの理解を深め、うまく時代に適合させるべき。そして関係者同士、特に技術を持つ拠点間同士が連携する余地を増やすべき ▽関係コミュニティ、有識者、大学、グラントゼコール、研究機関、公的機関、企業など、社会全体との対話を強化すべき ▼【ANRと政府の両者に対して】ANRに加え、他のファンディング機関の役割を明確にすべき。ANRはいわゆる「インベスティゲーター・ドリブン」「キュリオシティ・ドリブン」のプロジェクトを支援する中心的存在としての立場を強化すべき ——など、計12項目

12 仏HCÉRES 2023年11月20日付発行報告書，“RAPPORT D'ÉVALUATION DU CNRS (CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE),” https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/files/rapport-cnrs-2023_0.pdf, (フランス語) (2026年2月5日アクセス)。

13 仏HCÉRES 2024年3月7日付発行報告書，“RAPPORT D'ÉVALUATION D'INRIA (INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU NUMÉRIQUE),” https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/publications/rapports_evaluations/pdf/C2023-EV-0780491K-DEO-ORG230023625-RD.pdf, (フランス語) (2026年2月5日アクセス)。

14 仏HCÉRES 2025年6月27日付発行報告書，“RAPPORT D'ÉVALUATION DE L'ANR (AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE),” <https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/downloads/rapport-evaluation-anr.pdf>, (フランス語) (2026年2月5日アクセス)。

2025年 7月25日	国立宇宙研究センター (CNES) ¹⁵	▽きわめて高い技術上の専門能力により、欧州全体でも、全世界的でも認知され、協力関係が広く構築されている ▽2020年以降、民間企業による宇宙開発、いわゆる New Space への支援も活発 ▽一方で欧州全体では（組織としての）機能が細分化されている ▽活動やプロジェクトを増やしていくための行動を取る能力が弱い ▽近い将来不可欠となる、宇宙部門の変化への準備が不十分 ▽CNES内ではまだ部分的にとどまり、各チームに対して最適化されていない専門能力の、複数年にわたる展開施策が不十分	▼【CNESと政府の両者に対して】公的機関や民間企業の役割を深く踏まえた上で、宇宙部門を5か年にわたりどのように進化させていくかの動態的なビジョンを建てるべき ▼【CNESと政府の両者に対して】活動のフィードバックを行うことでCNESの提案能力を上げ、研究支援、リスクある技術の発展、大型インフラの管理運営、宇宙部門の規制なども含めた重要なミッションに、改めて集中すべき ▽活動やプロジェクトを正しく優先順位付けする能力を備え、努力を浪費しないようにすべき ▼【CNESと政府の両者に対して】新たに主導権を取って欧州全体での宇宙政策推進を再び行うことともに、欧州としての取り組みにCNESが積極的に参画するための土台を作るべき ▽いわゆる NewSpace への支援を当面継続していくため、フィードバック作りに早急にかかるべき ——など、計8項目
2025年 10月2日	原子力・代替エネルギー庁（CEA） ¹⁶	▽欧州域内での他機関との協力関係を積極的に構築し、域内の技術主権に貢献している ▽特に首都圏のパリ＝サクレ大学付近や南東部グルノーブルにおいて、協力関係の拡大を実現できている ▽特に原子力や物理学の分野においては、国際的な協力関係の構築がまだ限定的である ▽CEAの原子力分野での取り組みは、新たな原子力エネルギーの発展に伴ってより明確化されるべき ▽国立情報科学・自動化研究所（INRIA）との戦略的対話が不足している	▽デジタル改革領域において、国内や欧州域内の他機関との戦略的パートナーシップを強化し、技術主権や競争力強化に努めるべき ▽国内の原子力開発の新たな見通しにもとづいたCEAの取り組みを明らかにすべき ▽南部カダラッシュに建設中の「ジュール・ホロヴィッツ実験炉」の優先度を高め、取り組みを再構築すべき ▽国立情報科学・自動化研究所（INRIA）と定期的な協議の場を設け、戦略的な協力関係や相互補完、相乗効果を実現させるべき ——など、計15項目
2025年 12月11日	国立保健医学研究所（INSERM） ¹⁷	▽フランスの保健研究エコシステムにおける位置付けや役割のビジョンが不明確 ▽プログラム運営機関としてのINSERMと、研究実施機関としてのINSERMの二つの役割を明確に区別する能力が不十分 ▽コロナ禍から教訓を得ず、将来のパンデミックに備えた文書を作成していない ▽科学的な優先課題、欧州戦略、国際協力など、多くの問題で明確な戦略が欠如 ▽フランス偏重の研究評価である ▽内向きな体質と変化への抵抗で、研究拠点や地域レベルで、大学がどのように研究を主導するべきかの展望を打ち出せていない	▽プログラム運営機関と研究機関としてのINSERMを明確に区別し、分離すべき。前者としてのガバナンス、目標、運営メカニズムを明確化し、透明性を確保し、簡素化や細分化の解消に細心の注意を払うべき ▼【政府とINSERM両者に対して】プログラム運営機関としての予算、研究機関としての予算について、複数年の明確な展望を確立すべき ▽研究者評価に関して外国の専門家の助言を体系的に取り入れ、国際水準の研究評価の文化と実践を発展させるべき。定量的指標に頼った研究者評価から脱却すべき ——など、計15項目

出典：CRDSが作成

15 仏 HCÉRES 2025 年 7 月 25 日付発行報告書，“RAPPORT D’ÉVALUATION DU CNES (CENTRE NATIONAL D’ÉTUDES SPATIALES),” <https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/downloads/rapport-evaluation-cnec25.pdf>, (フランス語) (2026 年 2 月 5 日アクセス)。

16 仏 HCÉRES 2025 年 10 月 2 日付発行報告書，“RAPPORT D’ÉVALUATION DU CEA,” <https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/downloads/rapportevaluation-cea25.pdf>, (フランス語) (2026 年 2 月 5 日アクセス)。

17 仏 HCÉRES 2025 年 12 月 1 日付発行報告書，“ASSESSMENT REPORT OF INSERM (NATIONAL INSTITUTE FOR HEALTH AND FOR MEDICAL RESEARCH),” <https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/downloads/rapport-inserm.pdf>, (英語) (2026 年 1 月 27 日アクセス)。

HCÉRESの評価指針は「欧州高等教育圏における質保証の基準とガイドライン」（Références et lignes directrices pour l'assurance qualité dans l'espace européen de l'enseignement supérieur/英略称：ESG）（現在は2015年版）にもとづいており、HCÉRESは、このESGに定義されている「外部質保証」を行う「質保証機関」として機能している。ESGの主な源流となっているのは、「比較可能な学位システムの導入」「質保証のためのヨーロッパ域内協力の推進」など6項目を欧州各国が申し合わせた「ボローニャ宣言」（1999年採択）である。このようにフランスは欧州全体の枠組みに沿って研究評価を行うことを常としており、フランス政府が独自に定めた評価指針などは見当たらない。

第2節 科学技術・イノベーションに関わる主な政策

フランス政府の科学技術・イノベーション政策は、公的研究機関や高等教育機関への伝統的な基盤的支援を維持しつつも、一方では2000～2010年代にプロジェクト公募などにもとづく競争的資金のプログラムを本格的に導入し、限られた資金を効率的に生かそうと“選択と集中”を図っている。

第1項 基本的な政策および施策

フランス政府の科学技術・イノベーション政策は、おおむね「複数年研究計画法（中期研究計画）」と「フランス2030（投融资計画）」の“二本柱”の体制である（図表VI-6）。軍民両用のいわゆるデュアルユースの研究開発は「複数年軍事計画法（中期軍事計画）」と呼ばれる枠組みで推進されるが、本章では省略する。

【図表 VI-6】 「複数年研究計画法」と「フランス2030」の早見表

複数年研究計画法（中期研究計画）		フランス2030（5か年投融资計画）
✓ 2021～30年の間、高等教育や研究の予算を毎年250億ユーロずつ積み増し、10年間で計約2,500億ユーロを投資する中期計画（国会で可決・成立した法規範）。 ✓ 大学や研究機関への基盤的支援など、わが国でいう「運営費等交付金」を含むが、フランス国立研究機構（ANR）が公募・採択するプロジェクト支援などの競争的資金も含む。	概要	✓ 研究開発を推進力として、国内の産業振興、起業、雇用創出を目指す、2022～26年の5か年の総合投融资計画（法規範ではない）。プロジェクト公募による資金配分を原則とする。 ✓ 国策上重要な分野・領域の研究開発の強化、大学のイノベーション拠点化、スタートアップ支援など、対象は多岐にわたる。
【政府の基本的な考え方】 ✓ 特に若手にとって研究が魅力的な仕事となるよう、全ての職種の待遇を上げたい ✓ 資金支援ツールと各研究機関の活動とをうまく適合させたい ✓ 研究成果を社会・経済全体に還元したい ✓ 研究者のふだんの職務を簡素化したい	前提	【政府が「前提」と考えている6条件】 ✓ 重要原材料の調達を担保する ✓ 電子やロボット工学など戦略的製品の入手担保 ✓ 次世代の教育を構築し、能力を伸ばす ✓ デジタル技術の主権を確保 ✓ 高等教育・研究のエコシステムの卓越化 ✓ 安全、持続可能で追跡可能な食料の供給 ✓ スタートアップの支援、製造業化、成長を加速
約2,500億ユーロ（対象となる予算枠からの、2021～30年の10年間の予算合計見込み額）	予算	約540億ユーロ（2022～26年の5年間で投資する総額）
高等教育・研究・宇宙省	主管省庁	首相府投資総務庁
◆ 官民のR&D投資総額のGDP比3.0%の達成 ◆ 2030年までに、公的R&D支出を20年比35%増 ◆ 医療・生命科学研究に毎年少なくとも10億ユーロを投資 ◆ 2027年までに、博士論文執筆への援助を20年比20%増加 ◆ 2027年までに、博士課程在籍者の給与を20年比30%増加 ◆ 2027年までに、大学教授や管理職研究者の年間給与を平均7,000～8,000ユーロ、准教授では同6,000～7,500ユーロ引き上げ。20年時点の13～14か月分の水準に ◆ 研究者以外の者（技術者や事務職員など）の給与も向上 ◆ いわゆる「ポストドク」の職位を法規範で定め、その待遇の安定化を図る など	主な目標	◆ 2030年までに小型モジュール原子炉を開発する ◆ 炭素を出さない水素製造で世界をリードする ◆ 国内の製造業や必需品製造の脱炭素化を図る ◆ 2030年頃までに、電気自動車などを200万台製造する ◆ 2030年頃までに、炭素を出さない航空機を製造する ◆ 安全、持続可能かつ追跡可能な食料供給体制を構築する ◆ がん、慢性疾患、感染症対策などで20種以上の新薬を製造する ◆ 文化・エンタメのコンテンツ製造で世界のトップ国となる ◆ 宇宙開発を行う ◆ 深海底探査とのための投資を行う ——以上10項目
・ 関係法令の整備（大統領令や政令の公布） ・ 既存の「企業研究協約制度（CIFRE）」の強化 など	主な施策	・ 「優先研究プログラム」（PEPR）の推進 ・ 「エクセランス」「PUI」など大学の拠点化 ・ 「フレンチテック」「イノベーション競技会」などの起業支援 など

出典：仏高等教育・研究・イノベーション省（発表当時）発表資料¹⁸、および首相府投資総務庁報告書¹⁹などを参照してCRDSが作成

18 仏高等教育・研究・イノベーション省（発表当時）サイト, “Projet de loi de programmation de la recherche 2021-2030,” <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2021-09/dossier-de-presse-lpr-du-09-septembre-2020-12878.pdf>, (フランス語) (2025年9月アクセス).

19 仏首相府投資総務庁発行, “Rapport d’activité 2022,” <https://www.vie-publique.fr/files/rapport/pdf/293281.pdf>, (フランス語) (2026年2月5日アクセス).

■複数年研究計画法（2021～2030年の中期研究計画）

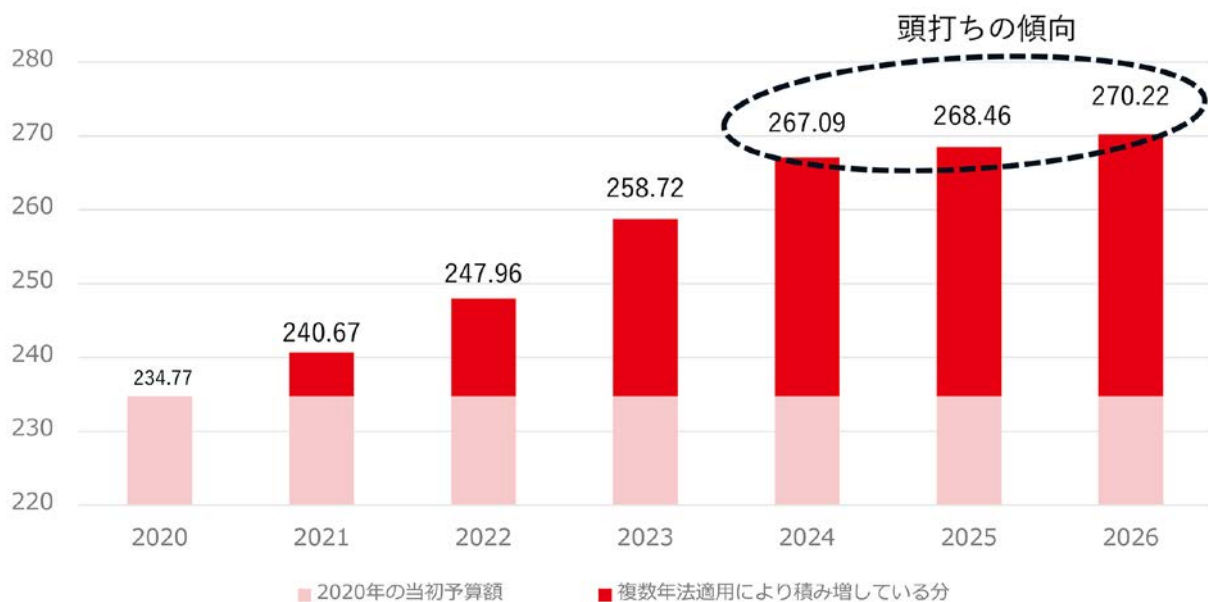
複数年研究計画法（Loi de Programmation de la Recherche：LPR）とは、**2021年から2030年までの10年間、研究開発予算を毎年増額し続ける中期計画**である。法律として2020年12月に国会で可決・成立している。可決・成立時に対象期間内の各年の予算額が明記されたが、これらは単年度予算の積み重ねであり、なおかつあくまで努力目標であることから、政府は必ず毎年予算案を国会に提出し、国会で審議が行われる。2026年で6年目に突入するが、25年11月時点で公式な評価・検証などは行われていない。

LPRが増額対象とするのは、政府一般会計の主要経費²⁰「研究・高等教育費」を構成する8種類の目的別経費²¹のうち、第150号（高等教育および大学の研究活動）、第172号（領域横断的な科学技術研究）、第231号（よりよい学生生活）である。本章で「LPRの対象予算」と呼ぶ場合はこれら3種類の合計を指す。

2026年当初予算案での「研究・高等教育費」は、314億7,527万ユーロ（前年当初予算は309億0,925万ユーロ）で、うちLPRの対象予算は270億2,153万ユーロ（同268億4,587万ユーロ）が計上されている。

LPRは10年間連続で予算を増やす方針を明確に示しており、実際に2021年から2024年までは毎年、前年比で5億9,000万ユーロ～10億7,600万ユーロの幅で増額を続けてきた。しかし近年は財政難が深刻化した影響などで、増額が「頭打ち」の様相を見せている（図表VI-7）。

【図表VI-7】 LPRの対象予算の推移（2021～2026年）（単位：億ユーロ）



出典：仏政府の各年の当初予算案（LFI）（ただし2025年の分は同年2月に可決・成立した予算案、2026年は政府案の当初予算案）を参照してCRDSが作成

■投融資計画「フランス2030」（Le Plan France 2030）

「フランス2030」とは、**2022～2026年の5年間、国の産業力強化やイノベーションの創出のために重要な分野・領域の研究開発に重点的に約540億ユーロを投融資する、政府の資金配分プログラムの総称**である。所管は首相府投資総務庁（SGPI）である。資金の大半はプロジェクト公募による競争的原理にもとづいて配分しており、“選択と集中”の色彩が濃い。政府一般会計の主要経費「2030年のフランスのための投資費」

20 フランス語で「Mission」（ミッション）と呼ぶ。日本の一般会計主要経費とは異なり、複数の省庁が管轄するケースがある。

21 フランス語で「Programme」（プログラム）と呼ぶ。

を財源としており、ここから支出される事業を「フランス2030」と総称する。なお2021年10月に計画が発表された当初は、2022～2026年の期間を基本とする「5か年投融資計画」とされていたが、現実には2027年以降の投融資を前提とするプログラムも複数見られ、必ずしも5か年の計画とは言い切れなくなっている。

【図表 VI-8】 「フランス2030」が掲げる「10の目標」と「6の基盤的条件」、およびそれぞれの当初の投資目標額、2024年12月現在での投資額、同月現在の投資対象プロジェクト件数

【10の目標】（金額の単位はユーロ）

目標		当初の投資 目標額（ユーロ）	2024年12月現在での 投資額（ユーロ）	2024年12月時点での 投資対象プロジェクト
目標1	2030年までに画期的な小型原子炉を国内で開発すること	12億	6.26億	57件
目標2	フランスを水素開発のリーダー国とすること	32.75億	14.67億	177件
目標3	製造業や必要物資の生産活動の脱炭素化を実現すること	56億	15.40億	368件
目標4	2030年頃までに炭素を排出しない車を200万台生産すること	36億	37.78億	570件
目標5	2030年頃までに国内で低炭素航空機を生産すること	15億	10.49億	149件
目標6	安全で持続可能かつ追跡可能な食料生産を実現すること	23億	14.02億	487件
目標7	がん、慢性疾患、感染症などの新薬を20種以上生産すること	75億	34.63億	552件
目標8	文化・エンタメ産業でトップ国になること	10億	3.45億	239件
目標9	宇宙探査を行うこと	15億	10.52億	99件
目標10	深海探査を行うこと	3.5億	1.63億	19件

【6の基盤的条件】（金額の単位はユーロ）

基盤的条件		当初の投資 目標額（ユーロ）	2024年12月現在での 投資額（ユーロ）	2024年12月時点での 投資対象プロジェクト
条件1	重要原料の調達を担保すること	29億	21.08億	455件
条件2	電子やロボット工学など戦略的製品の入手を担保すること	54億	49.14億	215件
条件3	次世代の教育を構築し、能力を伸ばすこと	28億	14.80億	309件
条件4	デジタル技術の主権を確保すること	40億	20.68億	373件
条件5	高等教育・研究の卓越したエコシステムを基本とすること	40億	70.68億	925件
条件6	スタートアップの支援、製造業化、成長を加速させること	42億	46.53億	263件

出典：仏政府資料^{22,23}を参照してCRDSが作成

22 仏首相府投資総務庁2023年6月16日付発行, “Rapport d’Activité 2022,” <https://www.vie-publique.fr/files/rapport/pdf/293281.pdf>, (フランス語) (2026年2月5日アクセス).

23 仏政府2025年4月10日付発表, “France 2030: Innover pour une France résiliente et souveraine,” p.17-33, <https://www.info.gouv.fr/upload/media/content/0001/13/cdc05d68aebd5085681ea60cfbd9056ef574fa28.pdf>, (フランス語) (2026年2月5日アクセス).

この「フランス2030」は「10の目的」「6の基盤的条件」を掲げている（図表VI-8）。概していうと国内の産業振興やイノベーション、起業促進、雇用創出などを目指しているが、その推進力として研究開発を位置づけている。投資の対象は、国策上重要と政府が指定する分野・領域の強化を筆頭に、大学のイノベーション拠点化、スタートアップ支援など、対象は多岐にわたる。

重要度が高いプログラムや拠点形成事業としては、以下のものが挙げられる（図表VI-9）。

【図表VI-9】 「フランス2030」のなかでも特に重要度が高いプログラムや拠点形成事業

プログラム名または事業の通称	内容	投資額 [ユーロ]	本章掲載先
優先研究プログラム（PEPR）	国策上特に重要な既存25領域、および未開拓領域の重要プロジェクト22件を指定し、資金を重点配分するプログラム	30億	この表のすぐ下
大学イノベーション拠点（PUI）	各地域の研究・イノベーションの「司令塔」の役割を担う全国の大学のイノベーション拠点形成を支援するプログラム。2023年7月に全国29拠点を採択	1.66億	本章第3節第1項第3目「産学官連携・スタートアップ」
エクセランスプログラム（ExcellenceS）	特色ある研究・教育拠点作りに取り組む高等教育機関のプロジェクト（1機関につき1件）を採択し、支援するプログラム。2023年9月までに46機関を採択	8億	
AIクラスター	人工知能（AI）の卓越研究拠点、およびその支援プログラムである。全国の有力大学のインフラを基盤とし、2024年5月に9か所を採択	3.6億	本章第3節第1項第2目「研究拠点・基盤整備」
バイオクラスター	基礎医学や臨床医学などの連携による研究開発を進め、世界から高度な研究人材を集められる拠点形成を目指すプログラム。2023年5月に新規5か所を採択	3億	
大学病院拠点（IHU）	産学連携を図りながら先進的な臨床医学研究の拠点形成を支援するプログラム。2010年代の既設7か所に代えて、2023年5月までに新規12か所を採択	3億	
フレンチテック	フランス発のスタートアップに与えられる標章。またはそれら企業のエコシステムの総称。2013年に始まり、すでに世界的な有名ブランドに成長した	2.15億 ²⁴	本章第3節第1項第3目「産学官連携・スタートアップ」

（※注）上表は、政策推進のうえで意義が高いとCRDSで判断したプログラムや施策を抜粋したものであり、必ずしも支援額が多いプログラムをピックアップしているわけではない。

出典：CRDSが作成

上記のうち「優先研究プログラム」（PEPR）についてのみ、この第2節第1項にて述べる。

◆優先研究プログラム（Programmes et Équipements Prioritaires de Recherche：PEPR（ペー・ウー・ペー・エル））

PEPRは、技術競争や経済的利益などの面でフランスの優位性に資すると特に期待される研究開発を重点的に支援する、総額30億ユーロのプログラムである。この採択案件がそのまま、フランス政府が国策として重要視する領域や技術を表している。2021年6月にスタートした。

24 仏経済・財務・産業・デジタル主権省発行資料，“L’INITIATIVE “ FRENCH TECH ” POUR LA CROISSANCE ET LE RAYONNEMENT DE L’ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE FRANÇAIS,” p.1, https://www.economie.gouv.fr/files/1_french-tech-presentation-generale.pdf, (フランス語) (2026年2月5日アクセス)。

採択は「通常型」と「探索型」の2種類に分かれる。前者は、すでにエコシステムが確立し、さらに発展させたい「領域」を25件指定。後者は、エコシステム形成は十分ではないものの、将来的に技術領域として確立するかどうかを見極めるための「プロジェクト」を22件指定している。いずれも技術成熟度レベルが1～4の研究を対象としている。通常型には20億ユーロ、探索型には10億ユーロの支援を行っている。

【図表 VI-10】 PEPRで指定されている「通常型」の25分野・領域

「クラウド」「植物の新陳代謝」「持続可能な都市開発」「食料およびマイクロバイーム」「通信ネットワーク」「人工知能」「文化・エンターテインメント産業」「産業の脱炭素化」「森林の再生力」「産婦人科医療」「農業エコロジーへのデジタル応用」「量子技術」「水素」「サイバーセキュリティ」「新興感染症対策と生物化学原子力兵器対策」「一般感染症対策」「デジタル医療」「再生医療」「次世代バッテリー」「バイオ産業・持続可能なエネルギー開発」「リサイクル技術」「エレクトロニクス」「エネルギーシステム開発」「深海底探査」「モビリティのデジタル化と脱炭素化」

出典：仏 ANR サイト²⁵を参照して CRDS が作成

【図表 VI-11】 PEPRで指定されている「探索型」22プロジェクト

「SousSol」：地下資源の研究
「IRiMa」：社会全体のリスクマネジメント研究
「FairCarboN」：カーボンニュートラルのための生物・化学・地質研究
「MoleculArXiv」：デジタル移行
「CELL-ID」：疾病予防のため細胞研究
「DIADEM」：産業応用を目指す高機能計算機開発
「Maths Vives」：新しい数学理論・モデルの構築
「O2R」：人間に合わせられるロボットの開発
「MED-OOC」：微小サイズの臓器研究
「BRIDGES」：インド洋における漁業と生物多様性
「Spintronique」：スピントロニクス
「ATLASa」：深海生物の解析
「LUMA」：光と物質の相互作用の高付加価値化
「PROPSY」：精神医学
「TRACCS」：気候・風土のモデル化の変革
「NumPEX」：エクサスケールコンピューターの開発
「Origines」：惑星の生命体の根源に関する研究
「OneWater」：水資源開発
「Supra Fusion」：高温超伝導の発展
「SOLU-BIOD」：経済的に有用な生物多様性創出
「eENSEMBLE」：デジタル技術の有機的な融合
「TRANSFORM」：人類の生活や地球生命環境への悪影響に抗する研究

出典：仏 ANR サイト²⁶を参照して CRDS が作成

PEPRの特徴は、特定の分野・領域においてそれぞれ強みを持つ複数の有力機関を政府主導で集合させ、いわば“総合力”を引き出す方法を採用していることである。

フランスには例えば国立科学研究センター（CNRS）、原子力・代替エネルギー庁（CEA）、国立情報科学・自動化研究所（INRIA）などの有力な公的研究機関が複数あるが、プロジェクトの分野・領域が近接しながら

25 仏国立研究機構（ANR）サイト，“PEPR des Stratégies Nationales,” <https://anr.fr/en/france-2030/programmes-et-equipements-prioritaires-de-recherche-pepr/pepr-strategies-nationales/>, (フランス語) (2026年1月23日アクセス)。
26 仏国立研究機構（ANR）サイト，“PEPR Exploratoires,” <https://anr.fr/en/france-2030/programmes-et-equipements-prioritaires-de-recherche-pepr/pepr-exploratoires/>, (フランス語) (2026年1月23日アクセス)。

ら異なる機関で別々に研究開発が進む事例が多々見られ、こうした傾向は「縦割りの弊害」（マクロン大統領）²⁷と評されるなど、政府高官からも改善の必要性が長年指摘されている。

このためPEPRではまず特定の分野・領域を指定し、その分野・領域ごとに、国のイニシアチブで複数の研究機関から研究者を結集させる方式を採っている。例えば、人工知能領域ではCNRSとCEAとINRIAの3機関、水素領域ではCNRSとCEA、デジタル農業領域ではINRIAと国立農学・食料・環境研究所(INRAE)——などの組み合わせである。

第2項 安全保障をめぐる動向

フランスの国家安全保障の司令塔となる省庁は、首相府防衛国家安全総務庁（SGDSN）であり、政府の他省庁を統括しながら、例えばテロ対策やサイバー攻撃対策など、ソフトとハードの両面で安全保障政策の企画・立案を担っているが、このSGDSNの所掌にはいわゆる「研究セキュリティ」（Sûreté de la recherche）も含まれている。その観点から、フランスにおいては研究セキュリティは国家の安全保障の一環と理解されていることが窺える。

フランス政府の経済面のセキュリティ対策は、EUの「経済安全保障戦略」（2023年6月）などを基本的な戦略としている。一方、フランス政府はその戦略から10年以上遡る2012年から独自の法令や措置を適用して、研究開発の現場に経済的な観点からの技術保護を取り入れている。

その技術保護の制度として最も根幹となるのは「潜在的科学技術の保護措置」（Dispositif de Protection du Potentiel Scientifique et Technique de la Nation: PPST）²⁸である。PPSTとは、SGDSN指揮のもと、各省がアレテ（わが国で言う省令に相当する行政命令）などの法規範にもとづいて研究情報の保護を図る行政上の措置の総称である。法的根拠は「わが国の潜在的科学技術の保護に関する2012年7月3日付アレテ」²⁹である。リスク管理の対象として「フランスの経済的利益の侵害」「外国の軍事力増強とフランスの防衛力弱体化」「大量破壊兵器の拡散」「国内外のテロリズムへの利益供与」の4種類を掲げるとともに、特に保護すべき科学技術の対象として、54の研究領域³⁰を挙げている。

PPSTの代表的な措置は二つある。まず一つ目は、SGDSNが各省庁に派遣する「防衛安全特別担当官」（Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité: HFDS）である。各省庁にまたがるセキュリティ対策を統一的に進める目的で、SGDSNが高等教育・研究・宇宙省（MESRE）を含む6省庁に出向形式で配置し、省庁横断的な実務体制を作っている。このうちMESREには2人が派遣され、各大学や研究機関でセキュリティを担当する職員（安全防衛担当者）との情報交換、連絡を担う。事例報告や相談を直接受けるとともに、他省庁配置の連絡官と連携して、セキュリティ対策の実務を主導している（図表VI-12）。

もう一つは「制限管理区域」（Zone à Régime Restrictif: ZRR）の設定である。研究機関などに重要情報の取り扱いがある場合や漏洩した場合に大きなリスクが懸念される場合などは、関係者以外の立ち入りを

27 仏大統領府2023年5月16日付発表, “Renforcer notre recherche en santé,” 大統領演説文, <https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2023/05/16/renforcer-notre-recherche-en-sante>, (フランス語) (2026年2月5日アクセス)。

28 仏SGDSNサイト, “Le dispositif de protection du potentiel scientifique et technique de la nation – Foire aux questions,” <https://www.sgdsn.gouv.fr/nos-missions/proteger/proteger-le-potentiel-scientifique-et-technique-de-la-nation/foire-aux-questions>, および仏CNRSサイト, “Call for evidence Boosting Research Security in the EU, Contribution du Centre National de la Recherche Scientifique,” <https://international.cnrs.fr/wp-content/uploads/2024/01/Contribution-du-CNRS-au-Call-for-Evidence-on-Research-Security-FR.pdf>, (いずれもフランス語) (2026年2月5日アクセス)。

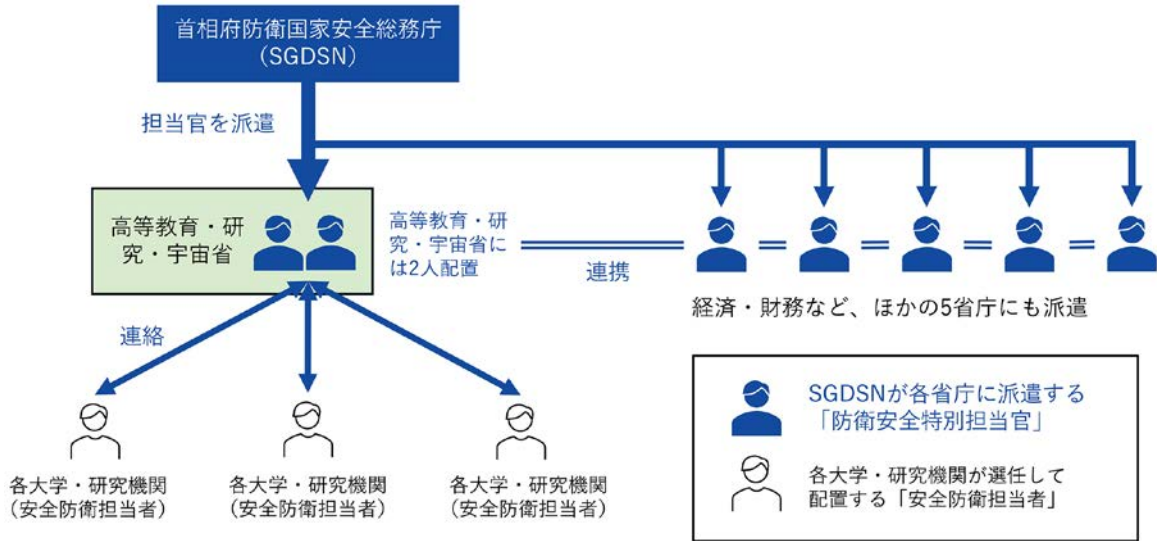
29 仏法令検索サイト, “Légifrance,” <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000026140136>, (フランス語) (2026年2月5日アクセス)。

30 生物・医学5領域、化学5領域、数理化学1領域、物理学6領域、農業・環境科学3領域、地球・宇宙科学3領域、応用数理科学・情報通信技術12領域、エンジニアリング14領域、人文社会科学5領域

制限する区域を、所管省のデクレ（首相が出す行政命令）などにより設定する。侵犯すると刑事罰の対象となる。

ZRRの一覧表は非公表とされているが、仏メディア^{31,32}によると、ZRRは2024年時点で全国66機関に計931か所設定されている。うち201か所が2023年に設けられているほか、さらに150～200か所増設される可能性があるといい、セキュリティを急速に強化していることが窺える。

【図表 VI-12】 SGDSNによる「防衛安全特別担当官」(HFDS) の配置イメージ



出典：CRDSが作成

研究機関や高等教育機関における技術保護やセキュリティ対策の重要性が、特にフランスの国会で議論されるようになったのは、2020年代に入ってからである。例えば議会上院（元老院）が2021年11月に発表した報告書「ガトラン・レポート」³³は、中国政府が語学講座や文化交流の推進を謳って設置した「孔子学院」がフランス国内に17か所（発表当時）ある一方、外国による深刻な介入と判定された例が10件にとどまる事実などに言及した。そして「高等教育・研究機関の『予算不足』『ガバナンスの弱さ』『開放的な土壌』が弱点になっている」などと指摘した。また議会上院（国民議会）特別委が2023年6月に発表した報告書³⁴も、過去の中国との研究協力関係について「『中国だけを利するアンバランスな相互関係』と『学問の自由と研究

31 仏メディア AEF info 2025年6月3日付記事, “Une chercheuse a-t-elle été écartée d’un poste dans un laboratoire bordelais en ZRR en raison d’un engagement militant ?,” <https://www.aefinfo.fr/depeche/732114-une-chercheuse-a-t-elle-ete-ecartee-dun-poste-dans-un-laboratoire-bordelais-en-zrr-en-raison-dun-engagement-militant>, (フランス語) (2026年1月19日アクセス)。

32 仏メディア Sud Ouest紙 2025年11月14日付記事, “Université : entre liberté des chercheurs et protection contre l’espionnage, à la recherche du point d’équilibre,” <https://www.sudouest.fr/politique/education/entre-liberte-des-chercheurs-et-protection-contre-l-espionnage-l-universite-a-la-recherche-du-point-d-equilibre-26619868.php>, (フランス語) (2026年1月19日アクセス)。

33 仏上院（元老院）2021年9月29日付第873号報告書, “MIEUX PROTÉGER NOTRE PATRIMOINE SCIENTIFIQUE ET NOS LIBERTÉS ACADÉMIQUES,” <https://www.senat.fr/rap/r20-873/r20-873-syn.pdf>, (フランス語) (2026年2月5日アクセス)。

34 仏下院（国民議会）2023年6月1日付第1311号報告書, “Tome 1 – Rapport, 16e législature, Déposé le jeudi 1er juin 2023,” p.119, 274-275, https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/rapports/ceingeren/l16b1311-t1_rapport-enquete, (フランス語) (2026年2月5日アクセス)。

インテグリティを毀損するリスク』と『科学技術をジャックされる脅威の高まり』しかもたらされなかった」と、軍事省幹部の発言を引用して指摘している。さらに原子力・代替エネルギー庁（CEA）が遅くとも2022年3月までにマイクロエレクトロニクスの領域で中国との共同研究を中止した事例³⁵もあり、研究開発の現場でも警戒感が広がっている可能性がある。

その後SGDSNは2025年7月、安全保障上の戦略11目標を掲げた政策文書「国家戦略レビュー2025」³⁶を発表した。この政策文書は、特定の国との関係や地政学的なリスクなど、様々な切り口から安全保障上の課題認識を明らかにする目的で、SGDSNが数年おきに発表している。今回は2022年11月以来3年ぶりの発表だったが、今回の「2025」の特徴は、戦略目標の一つに初めて「科学技術の卓越性」を挙げたことにある。

■「国家戦略レビュー2025」に盛り込まれた戦略11目標

- ① 堅牢で信頼性のある核抑止力
- ② 国全体でまとまり、リスクにも立ち向かえる備え
- ③ 戦争勃発に備えた経済体制
- ④ 有事の際にも一級レベルの復旧力を持つサイバーセキュリティ
- ⑤ 欧州や大西洋地域における信頼ある同盟国としてのフランスの地位
- ⑥ 欧州の戦略的自律性を引き出すエンジンの一つとしてのフランスの地位
- ⑦ 信頼ある主権のパートナーであり、信用あるセキュリティの提供者としてのフランス
- ⑧ 自律的な判断と確固たる主権
- ⑨ ハイブリッドな領域で行動できる能力
- ⑩ 軍事行動で決断をできる能力
- ⑪ フランス自身と欧州の主権確保に役立つ科学技術の卓越性

目標の11番目において、SGDSNは「フランス自身と欧州の主権確保」の観点から科学技術の意義を強調。なかでも複数年研究計画法（LPR）について「戦略的な技術を発展させるため」に重要と指摘し、科学研究の卓越性を高めるうえでの「最良の手段だ」とも言及した。そのうえで「LPRがあるからこそ、テーマ別の研究支援や高リスクの研究支援、さらには（大半をLPRとは別の予算枠で措置する）優先研究プログラム（PEPR）も含めたプログラム運営ができるのだ」とも評価した。単に研究開発自体としてではなく、国家安全保障の観点で研究開発への継続的な投資の必要性を訴えていることは注目に値する。

第3項 国際連携をめぐる動向

まずフランスにおいて、科学技術・イノベーションの国際協力関係について、特定の国に特化した戦略文書などは確認できない。どの国についても、政府間で交わした合意やロードマップ、あるいは歴史的に実績のある資金プログラムの運営などにもとづき、おおむね機関同士で協力関係を進めているのが実態である。

本項では特に国立科学研究センター（CNRS）が展開している国際協力に着目し、CNRSが特に積極的に展開している国々のうち5か国との二国間協力に絞って取り上げる（EU圏内の協力のあり方については、本書

35 仏メディアL'Usine Nouvelle 2022年3月3日付記事, “Dans la recherche, la collaboration franco-chinoise confrontée aux risques d'ingérence,” <https://www.usinenouvelle.com/editorial/dans-la-recherche-la-collaboration-franco-chinoiseconfrontee-aux-risques-d-ingerence.N1786247>, (フランス語) (2026年1月27日アクセス)。

36 仏首相府防衛国家安全総務庁（SGDSN）2025年7月14日付発表, “REVUE NATIONALE STRATÉGIQUE 2025,” https://www.sgdsn.gouv.fr/files/files/Publications/20250713_NP_SGDSN_Actualisation_2025_RNS_FR.pdf, (2026年2月5日アクセス)。

「第3章 欧州連合（EU）」に詳しいのでそちらを参照されたい）。なおCNRSの全体概要は、このあと第3節第1項第2目において述べる。

フランス国内には、CNRS以外の研究機関や高等教育機関が独自に外国との協力関係を築いている例も当然あるが、本章でCNRSのみを取り上げる理由は、CNRSが単に直属の機関のみならず、国内に約830か所ある「混成研究ユニット」（UMR）を他機関とともに共同管理し、資金や人材を送り込むなど、フランス国内にある研究資産の情報を広く集約できるためである。そしてCNRSの在外事務所は、こうした国内各地の資産に立脚して相手国との協力関係を構築している。

【図表 VI-13】 日本、米国、カナダ、中国、インドの5か国における、CNRSの国際協力の状況

	対日本	対米国	対カナダ	対中国	対インド
担当するCNRSの在外事務所名	東京	ワシントンD.C.	オタワ	北京	ニューデリー
国際共同研究センター（IRC）設置数	1	2	1	0	0
国際共同研究室（IRL）設置数	13	9	7	2	5

出典：仏CNRS東京事務所発行“CNRS in Japan 2025”（日本部分のみ）、仏CNRSワシントン事務所サイト³⁷、および仏CNRS“Rapport d’activité 2024”（日米以外の3か国）を参照してCRDSが作成

CNRSの国際協力において、日常的に研究開発のプレーヤーとしての役割を担っているのは「国際共同研究室」（International Research Laboratory：IRL）である。IRLは、CNRSが相手国に拠点を置いて特定のテーマの研究活動を行うための組織単位であり、CNRSの内規にその定めがある。フランスと相手国の両国の研究者で構成される。設置期間は原則として5年間であるが、多くは期間が延長されている。

また「国際共同研究センター」（International Research Center：IRC）は、相手国のなかでも協力実績が豊富な特定の機関において戦略的な関係深化を企画・立案する組織である。IRLの上位にあたる区分といえるが、実際にはIRLがすでに複数構成され、両国共同の研究エコシステムとしての環境が十分に整っていると考えられる機関に、あとから設置されることが多い。これまでに世界6か所（東京大学、米アリゾナ大学、米シカゴ大学、英ロンドン王立カレッジ、カナダ・シャープブルック大学、ブラジル・サンパウロ大学）に置かれている。

■日本

CNRSは、日本国内に13か所のIRLを設置している。これは世界で最も多い数であり、CNRSが日本との協力関係を重視している証と言える。またIRL以外にも、CNRSが日本で展開する共同研究プロジェクトは29件、共同研究ネットワークは18か所あり、これらは全国に分布しているほか、年々増加傾向にある。

IRLの多くは東京や茨城など東日本の都県にあるが、2023年10月に設置が発表されたラボ「EARLY」は、沖縄県の沖縄科学技術大学院大学との共同設置となり、初めて東日本以外の地域に進出した。

またCNRSは、東京大学にIRCも設けている。2025年末時点で、同大にはすでにIRLが5か所あるほか、

37 仏CNRSワシントン事務所サイト, “Laboratoires (IRL) – États-Unis,” <https://washington.office.cnrs.fr/fr/collaboration-type/irl-etats-unis-fr/>, (フランス語) (2026年2月5日アクセス)。

共同研究プロジェクトが10件、共同研究ネットワークが7件あるなど、CNRSにとっては、同大が日本で最多の研究基盤と深い協力関係を有する機関である。さらなる戦略的な協力を模索して2022年10月にIRCを設置した。CNRSによると、この設置当初から重要な共同研究のテーマとして数学が議論されていたといい、その結実として、翌2023年10月にIRLの一つとして「FJLMI」（数理科学）が開設された³⁸。

■米国

CNRSは、米国内に9か所のIRLを設置している。国別の設置数としては日本に次いで2番目に多い。また共同研究プロジェクトが19件（うち7件は主要パートナーが米国ではない）、共同研究ネットワークは34件が設けられている³⁹。

CNRSの対米国の国際協力で核となっているのは、アリゾナ大学とシカゴ大学である。両大学に設けられているIRLの実績を基盤として、それぞれIRCが設けられ、両大学との戦略的な研究開発を企画・立案するようになっている。

■カナダ

CNRSは、カナダ国内にIRLを7か所置いている。また共同研究プロジェクトは18件、共同研究ネットワークは7件である。そしてシャープルック大学にIRCが置かれ、特に協力関係を深めている。

カナダとの協力関係については、CNRSはもともと米ワシントン事務所が管轄していたが、2022年にオタワに事務所を新設してそちらに移管した。

なお両国をめぐっては2023年4月、両国の科技合同委が、医療、グリーン・エコノミー、量子、人工知能（AI）の4領域を、特に優先的に取り組むべき領域であるとした⁴⁰。そうした方針にもとづいて、国立研究機構（ANR）やカナダ側のファンディング機関などによる共同の資金プログラムが複数組まれている。

■中国

科学技術・イノベーションに関する仏中間の協力関係は、少なくとも表向きは強化されている。仏中の共著論文のうちCNRSの関係分は約7割⁴¹を占めるほか、CNRSは中国との共同研究に積極的な姿勢を取り、両国の間では科学技術関係の代表団の往来も見られる。近年では2023年10月には中国社会科学院（CASS）、国家自然科学委員会（NSFC）、中国科学院（CAS）による代表団がCNRS本部を訪問した。それに応える形式で、翌2024年6月にはCNRSの代表団がNSFCやCASの本部を訪れ、CASとの間では「応用数学」「素粒子物理学（フランス・中国素粒子物理学ネットワーク）」「生物多様性（生物多様性研究国際ネットワーク）」の領域で国際協力ネットワークを正式に設立した。またNSFCとの間では共同プロジェクトの募集を始めるなどしている⁴²。

CNRSは1995年から北京に事務所を置いており、2025年現在では、中国国内のIRLは2か所（上海、

38 仏CNRSサイト, “Coopérer à l'international,” <https://international.cnrs.fr/cooperer-a-l-international/>, (フランス語) (2026年2月5日アクセス)。

39 仏CNRSワシントン事務所サイト, “Researchs,” <https://washington.office.cnrs.fr/fr/research/?status=ongoing>, (フランス語) (2026年2月5日アクセス)。

40 仏カナダ大使館サイト, “Coopération éducative, universitaire et scientifique,” <https://ca.diplomatie.gouv.fr/fr/relations-bilaterales/cooperation-educative-universitaire-et-scientifique>, (フランス語) (2026年2月5日アクセス)。

41 仏CNRSサイト, “Le CNRS peut améliorer la relation scientifique franco-chinoise,” <https://www.cnrs.fr/fr/actualite/nous-avons-tout-gagner-collaborer-avec-la-chine>, (フランス語) (2026年1月26日アクセス)。

42 仏CNRSサイト 2024年7月18日付記事, “Le CNRS intensifie sa collaboration avec la Chine,” <https://www.cnrs.fr/fr/actualite/le-cnrs-intensifie-sa-collaboration-avec-la-chine>, (フランス語) (2026年1月26日アクセス)。

香港）あるほか、国際研究ネットワーク8か所、国際研究プロジェクトも9件⁴³を統括している。CNRS北京事務所のフェルマン・クエバス所長は「フランスにとって中国はアジアで随一のパートナーである一方、中国にとっては（国際協力の案件ベースで）フランスは6番目。欧州では英、独に次ぐ3番目にとどまり、仏中関係はまだ発展の余地がある。（中略）国家の戦略的利益を守ることは不可欠だが、中国との科学協力を強化することで得られるものは大きい」としている⁴⁴。

■インド

CNRSは2011年2月、ニューデリーに事務所を開設し、ボトムアップ型共同研究の開拓に力を注ぐようになった。そして2023年末までに「ReLaX」（情報理論および数学を用いたその応用研究）、「Scal（e）S」（生物学）など、計5か所のIRLを設けている⁴⁵。

なおインドとの二国間協力をめぐるのは、CNRSが直接的に管轄する案件以外に「インド＝フランス先進研究促進センター」（Centre Franco-Indien pour la Promotion de la Recherche Avancée：CEFIPRA（セフィプラ））と呼ばれる機関が特に重要な役割を果たしているため、あえて付言する。CEFIPRAとは、両国の先端科学技術分野の共同研究の促進を目的に、両国政府が共同で1987年にニューデリーに設立した拠点施設である。運営はフランス欧州・外務省（MEAE）とインド科学技術庁のそれぞれから送りこまれた代表者が共同で行っているが、研究活動にはCNRSのラボなどから研究者が参加している。そのほか国立保健医学研究所（INSERM）などからの参加例もあり、これまでに研究プロジェクト約580件、ワークショップ約170件、科学者や学生などの在籍のべ約4,000人、論文発表約3,000件などの実績が生まれたとされる。運営の基金が設けられており、2023年度の残高は4億6,572万ルピー（518万1,000ユーロ）で、同年度にはフランス政府は1億3,932万ルピー、インド政府は6,112万ルピーを、それぞれ拠出している。フランス側は国立研究機構（ANR）が予算を出している⁴⁶。

第3節 科学技術・イノベーション推進基盤と個別分野の政策動向

この第3節では、政策の概観を離れ、比較的重要と考えられる施策やプログラムをピックアップしている。

第1項「科学技術・イノベーション推進基盤の政策および施策」については、多様な施策やプログラムのうち、「人材の育成と確保」「研究拠点・基盤整備」「産学官連携・スタートアップ」の三つの視点で分類。それぞれでピックアップする例が「複数年研究計画法（中期研究計画）」あるいは「フランス2030（投融資計画）」のどちらに分類されるかも示している。

また第2項「個別分野の政策および施策」については、研究開発領域を「環境・エネルギー分野」「ライフサイエンス・臨床医学分野」「システム・情報科学技術分野」「ナノテクノロジー・材料分野」の4種類に大別

43 仏CNRS北京事務所サイト, “Les coopérations du CNRS en Chine,” <https://beijing.office.cnrs.fr/la-politique-strategique/les-projets-existants/>, (フランス語) (2026年1月26日アクセス)。

44 仏CNRSサイト, “Le CNRS peut améliorer la relation scientifique franco-chinoise,” <https://www.cnrs.fr/fr/actualite/nous-avons-tout-gagner-collaborer-avec-la-chine>, (フランス語) (2026年2月5日アクセス)。

45 仏CNRSサイト, “La recherche française a beaucoup à gagner d’une collaboration forte avec l’Inde,” <https://www.cnrs.fr/fr/actualite/la-recherche-francaise-beaucoup-gagner-dune-collaboration-forte-avec-linde>, および「Rapport d’Activité 2023,» p.39, https://www.cnrs.fr/sites/default/files/page/2024-07/RA_CNRS2023.pdf, (いずれもフランス語), (2026年2月5日アクセス)。

46 2か国共同CEFIPRA, “ANNUAL REPORT 2024-2025,” p.256, <https://www.cefipra.org/Resx.aspx?p=AR>, (英語) (2026年1月10日アクセス)。

【図表 VI-14】 フランス政府の主な政策プログラムや施策の分類イメージ
 (白抜ききの番号①④⑤⑥⑦⑧⑨⑩で示している施策やプログラムは、この第3節第1項の第1～3目のなかで特に取り上げて説明している)



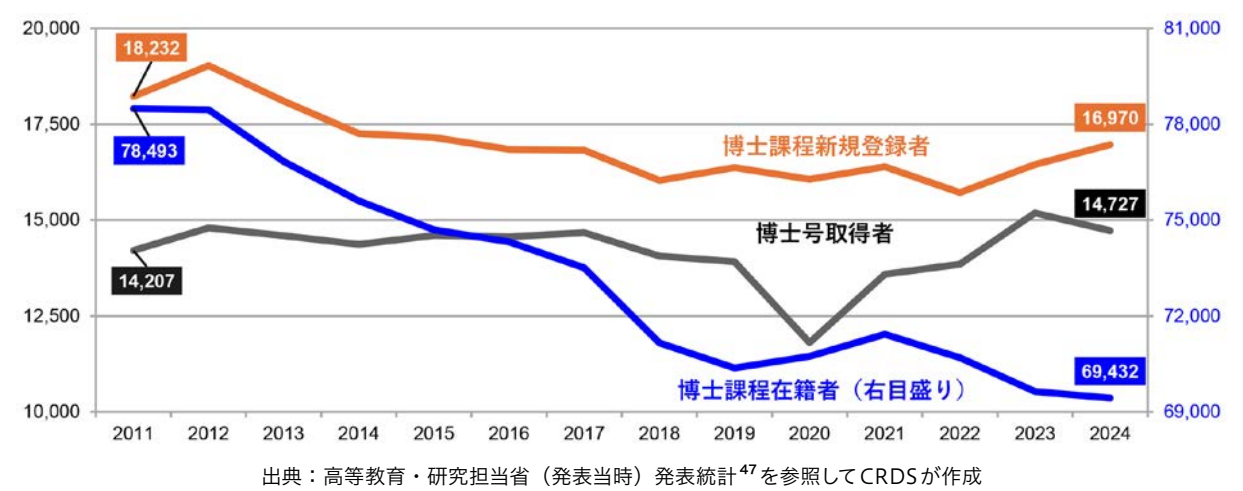
なお本章第2節第1項で説明したとおり、フランスの科学技術・イノベーション政策は、大まかには「複数
年研究計画法（中期研究計画）」と「フランス2030（投融資計画）」の二つに大別される。この第3節第1

項で取り上げた施策やプログラムについては、そのいずれに分類されるかをそれぞれ付記している。

第1目 人材の育成と確保

フランスにおいては約34万人の研究者が活動しており、年々増加傾向にはあるものの、実際には「研究者の卵」が減少傾向にある。フランス国内の博士後期課程について、2011年と2024年の統計を比較すると、**新規登録者数が約7%減少**（図表VI-15のオレンジ色の線）して1万8,232人から1万6,970人に、また**在籍者数も約12%下落**（図表VI-15の青線）して7万8,493人から6万9,432人に、それぞれ推移している。フランスは、研究者人口、ひいては研究開発力を中長期的に維持して発展させられるかどうか問われる状況となっている。

【図表 VI-15】 フランス国内の博士後期課程の新規登録者数、博士号取得者数（以上左目盛り）、および博士後期課程在籍者数（右目盛り）の2011～2024年の推移（単位：人）



こうした状況に少しでも歯止めをかけようとする政策の代表例が、本章第2節第1項で言及した「複数年研究計画法」（中期研究計画）である。複数年研究計画法は、研究開発に大規模に投資することを一義的な目的としているが、同時に「研究業務の魅力を上げていく」ことも目指し、その一環として「研究業務の給与制度、人的交流、キャリアパスなどを強化する」取り組みを進めている。これらのなかから、人材の育成や確保にかかわる「企業研究協約制度」「人材パスポート」「研究滞在資格」の3例を抜粋して紹介する。

①企業研究協約制度（Conventions Industrielles de Formation par la REcherche : CIFRE（シフル））
（複数年研究計画法の枠組みで推進）

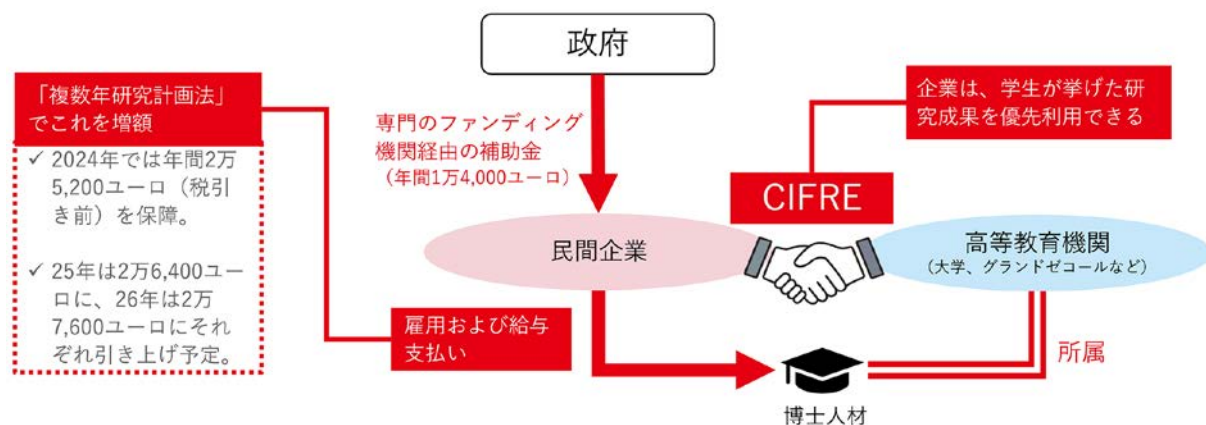
（研究費税額控除（Crédit d'Impôt Recherche : CIR（セーイーエル））についても付記）

CIFRE（シフル）は、博士課程に在籍している学生を雇用する民間企業を、国が優遇する制度である。1981年にスタートした。学生を雇用する企業側のインセンティブを高めることで博士人材を民間セクターへと輩出し、民間の研究開発を発展させていく狙いがある。

47 仏高等教育・研究担当省（発表当時）発表統計, “état de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en France n° 18, Recherche & Innovation, 39, le doctorat et les docteurs,” https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/FR/T744/le_doctorat_et_les_docteurs/, (フランス語) (2026年2月5日アクセス)。

具体的には、学生を3年間雇用し（無期限か期限付きかは問わない。また外国人学生も可）、税引き前の給与で年額2万3,484ユーロ（月額1,957ユーロ）以上支払う企業に、専門のファンディング機関「全国研究技術協会」（ANRT）を通して年額1万4,000ユーロを補助するとともに、雇用学生が所属する研究室との間で、この学生の研究結果を優先利用する協約を結べるようにする内容である。

【図表 VI-16】 CIFRE の資金の流れ



出典：高等教育・研究担当省（参照当時）サイト⁴⁸などを参照してCRDSが作成

原則的には高等教育・研究・宇宙省が所管しており、財源は「研究・高等教育費」だが、該当の学生の研究対象がデュアルユース研究の場合は、同省ではなく軍事・退役軍人省が補助を担当し、「防衛費」が財源になることがある。

CIFREによる支援実績は、2020年は年間約1,500件だったが、政府は、これを2027年には2,150件に増やす目標⁴⁹を掲げている。先述の通り、「研究・高等教育費」は複数年研究計画の下で増額されていく見通しにあり、その一環で、CIFREの予算も、当面は増えていくことが考えられる。

一般論として、CIFREは民間企業が研究開発を行う推進力になると期待されているが、実際には慎重な態度を取る企業がみられる。あるフランス企業の経営者は、CRDSの取材に「博士人材は欲しいが、CIFREだと私たちの望む技術開発をしてくれる人材が来てくれるとは限らない。マッチングがうまくいかないことが多いはずだ」などとして、独自の採用を目指す考えを示した。企業のニーズに合う人材をどれほどあっせんできるかが、CIFREの成否を分かつポイントと言えそうだ。

なおCIFREとは別に、民間企業が研究開発を行う際の費用の一部を税額控除の形式で支援する「**研究費税額控除**」(**Crédit d'Impôt Recherche : CIR (セーイーエル)**) と呼ばれる制度がある。原則として、研究開発費1億ユーロまでは最大30%、それを超えた分に関しては5%を支援する。1983年に始まり、2008年に現行の形態となった。政府の2021年版暫定版統計⁵⁰によると、コロナ禍に見舞われた2020年を除いては

48 仏高等教育・研究担当省（参照当時）サイト，“Les CIFRE,” <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/les-cifre-46510>, (フランス語) (2025年9月アクセス)。

49 仏高等教育・研究担当省（参照当時）サイト，“Les CIFRE,” <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/les-cifre-46510>, (フランス語) (2025年9月アクセス)。

50 仏高等教育・研究担当省（参照当時）発表，“Le crédit d'impôt recherche (CIR) en 2021 (données provisoires),” <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2023-11/le-cr-dit-d-imp-t-recherche-en-2021---provisoire-30075.pdf>, (フランス語) (2025年9月アクセス)。

近年は増加傾向が続き、2021年の支援総額は72億4,700万ユーロ（暫定値）で、1万6,341社がこの制度を利用しているという。直接的に博士人材を支援する制度ではないものの、CIFREの枠組みで博士課程学生に支払う給与もこの対象となることからCIFREと一体的に提供されることが多いため付記しておく。この財源もCIFREと同じく「研究・高等教育費」である。

②人財パスポート（Passeport talent）（複数年研究計画法の枠組みで推進）

「人財パスポート」とは、特別な目的をもって3か月以上滞在する外国人に発行する査証の総称である。パスポートと銘打っているが、法的には旅券ではなく査証である。目的ごとに複数の種類があり、例えば「特定資格労働者」「革新的企業での採用者」「高度専門職」「研究者」「起業家」「投資家」「革新的と公的機関が認めたプロジェクトへの参加者」「芸術・文化」「国際的評価の確立した人物」などがある。2018年に対象が拡大した。このうち研究者用のものは、滞在は連続4年までで、帯同家族の在留カードも合わせて発給される。滞在が1年を超える場合は、在留カードの発行申請が必要である。

③研究滞在資格（複数年研究計画法の枠組みで推進）

研究滞在資格とは、フランス国内の研究機関が受け入れる外国籍の研究者に適用される法的な滞在資格。滞在が最大3年間認められるとともに、最大50%の滞在費補助をフランス政府から受けられる。受け入れ対象は、博士号取得済みもしくは博士課程在籍中の研究者で、外国政府や外国機関、もしくはフランス欧州・外務省により科学研究目的での奨学金を受けていることが条件。フランスの研究機関が、外国籍の研究者をより柔軟に受け入れられるようにして、各機関が研究力を強化したり人的ネットワークを拡大したりすることを目指す。「複数年研究計画法」（中期研究計画）の第12条に盛り込まれた新しい試みで、フランスでこうした受け入れ制度が法制化されたのは初めてである。

第2目 研究拠点・基盤整備

フランスの研究開発を担う主な機関としては、公的研究機関や高等教育機関、民間企業などが挙げられるが、これらの機関が共同で研究資金や人材を出し合い、「混成研究ユニット」（UMR）と呼ばれる組織体を作るケースも多い。この第2目では「公的研究機関」「高等教育機関」「混成研究ユニット」について取り上げるとともに、これらの機関を核として、近年政府が拠点の形成に注力している「AIクラスター」「バイオクラスター」について説明する。

■公的研究機関

公的研究機関の代表例として「国立科学研究センター」（Centre National de la Recherche Scientifique: CNRS（セーエヌエルエス））を概説する。

CNRSは、分野ごとに10の研究統括機能を擁するフランス最大級の国立研究機関である。予算規模は38億0,100万ユーロ。うち政府からの基盤的支援は28億2,200万ユーロである。職員数は3万2,789人で、うち研究者1万6,704人、エンジニア1万3,604人である。なお雇用形態別では、期限を定めない雇用が2万3,826人、期限付き雇用は8,963人である（いずれもETPベース。小数点以下の端数は四捨五入）⁵¹。

政府が国策上重要とする「優先研究プログラム」（PEPR）のうち、2023年末時点で35種類⁵²、2024年末

51 仏CNRS, “Rapport Sociale Unique 2022,” p.13, https://carrieres.cnrs.fr/wp-content/uploads/2024/01/Livre_Rapport2022_WEB.pdf, (フランス語) (2026年2月5日アクセス)。

52 仏CNRS, “Une année avec le CNRS – Rapport d’activité 2023,” p.25, https://www.cnrs.fr/sites/default/files/page/2024-07/RA_CNRS2023.pdf, (フランス語) (2026年2月5日アクセス)。

時点では40種類に關与している⁵³。既存領域ごとの区分では、指定25領域のうち少なくとも13領域（バッテリー、サイバーセキュリティ、製造業の脱炭素化、エレクトロニクス、深海探査、水素、文化・創造産業、人工知能、量子技術、リサイクル、将来ネットワーク、再生可能エネルギー、持続可能な都市開発）に關わっている。

CNRSが關与する研究ラボ数は1,000以上となり、大半は他の機関との共同運営である。またCNRSが運営にかかわる研究ユニットは865あるが、その97%が後述する「混成研究ユニット」(UMR)である。なおCNRSが展開する国際連携活動については、本章第2節第3項を参照されたい。



そのほか、わが国でも比較的名な機関として「原子力・代替エネルギー庁 (CEA)」「国立情報科学・自動化研究所 (INRIA)」「国立農学・食料・環境研究所 (INRAE)」「国立保健衛生学研究所 (INSERM)」などが挙げられるが、それぞれの詳説は本章では省く。

■高等教育機関（各機関への基盤的支援は複数年研究計画法の枠組みにもとづく）

フランスの研究開発で重要な役割を果たす高等教育機関は、主に大学 (Université) やグランドゼコール (Grandes Écoles) である。日本の大学入学共通テストのモデルになったといわれる「バカロレア試験」(Baccalauréat: BAC (バック)) を経たうで、高等教育課程を志望する学生は、主に大学かグランドゼコールかを選んで進学することになる。

まずフランスの大学の学部課程は3年である。その後の大学院の修士課程は2年、博士後期課程は3年で、世界各国と同じである。バカロレアから起算して高等教育課程を何年経たかという意味で、学部卒業者は「BAC+3」(バック・プリュ・トロワ)、修士修了者は「BAC+5」(バック・プリュ・サンク)、博士後期修了者は「BAC+8」(バック・プリュ・ユイト) と通称されている。

一方グランドゼコールは、2年間の「準備学級」と呼ばれる期間も含めて原則5年間の課程を開設している高等教育機関の総称で、フランスや旧植民地のマグレブ3か国に特有の課程である。修了者には「BAC+5」として修士号相当の学位が与えられる。つまり「学士・修士・博士」といういわば世界標準の学位があてはまらず、この特異さがフランスの高等教育システムを複雑でわかりにくくしている原因である、という趣旨の指摘は古くからみられる。

政府の2026年一般会計当初予算案の資料によると、高等教育・研究・宇宙省が所管する機関のうち、「大学等」(Universités et assimilés)⁵⁴は71機関ある一方、それとは別に、同一地域の複数の「大学等」が拠点機能の集約を目指して構成する法人「大学機関共同体」(Communauté d'universités et établissements: COMUE (コミュー)) が5機関ある。一方グランドゼコール機関長会議によると、2026年1月現在、同会議に加盟する国内のグランドゼコールは236機関ある⁵⁵。このうちグランドゼコールのほうが、大学よりも一般的には入学の難易度が高いと認識されている。バカロレア試験とは別に各校の独自の入学試験が課されること(大学はバカロレアの受験だけで入学できるケースが多い)、高位の公務員や政治家、研究者、実業家らには伝統的にグランドゼコール出身者が目立つことなどが主な理由とされ、こうした傾向は現在も続いている。

過去には、大学は教育を、グランドゼコールは研究をそれぞれ担って“棲み分け”をすべきだとの主張がなされた時代もあったが、近年は▽教育 (Formation) ▽研究 (Recherche) ▽イノベーション (Innovation)

53 仏CNRSサイト, “France 2030,” <https://www.cnrs.fr/fr/nos-recherches/france-2030>, (フランス語) (2026年2月5日アクセス)。

54 「大学等」は、さらに大学45機関のほか、「実験的機関」18機関、「特別機関」6機関などの内訳である。いずれも一般的には「大学」と認識されている。

55 仏CGEサイト, “Les écoles membres de la CGE,” <https://www.cge.asso.fr/membres/ecoles/>, (フランス語) (2026年1月13日アクセス)。

▽就業支援 (Insertion professionnelle)▽学生生活支援 (Vie étudiante)▽文献所蔵 (Docementation) —の役割を一括して担うことが期待され⁵⁶、さらにマクロン大統領も「研究の中心にあるべきは大学だ」⁵⁷と述べるなど、大学に求められる使命は年々重きを増しているといえる。

なお近年のフランス政府は、欧米や中国系の調査機関が毎年発表する「大学ランキング」の上位に自国の大学がランクインした際には、その結果を引用してMESREの公式サイトでプレスリリースすることが多い。政府や各高等教育機関は、優秀な研究人材やその卵となる学生を世界各国から集めることを目指しており、そのアピールの手段として「大学ランキング」を活用したい思惑があるものと考えられる。2025年に発表された3種類の主なランキングで、フランス国内で上位4校となった大学やグランドゼコールを下記に示す（図表VI-17）。いずれも首都圏（イル＝ド＝フランス地域圏）に所在している。

【図表 VI-17】 2025年に発表された世界の大学ランキング3種類における、フランス国内上位4校

	上海ランキング 2025	QS 世界大学ランキング 2026	THE 世界大学ランキング 2026
国内1位	パリ＝サクレー大学 [13位]	パリ科学人文大学 [28位]	パリ科学人文大学 [48位]
国内2位	パリ科学人文大学 [34位]	◎パリ工学校 (アンスティテュ・ポリテクニク・ド・パリ) [41位]	◎パリ工学校 (アンスティテュ・ポリテクニク・ド・パリ) [68位]
国内3位	ソルボンヌ大学 [43位]	パリ＝サクレー大学 [70位]	パリ＝サクレー大学 [68位]
国内4位	パリ＝シテ大学 [60位]	ソルボンヌ大学 [72位]	ソルボンヌ大学 [76位]

出典：各種ランキング⁵⁸を参照してCRDSが作成。[] 内は全体の順位。◎印はグランドゼコール。

このうちソルボンヌ大学は2025年9月、主要な大学ランキングから2026年以降全て離脱すると発表した⁵⁹。「(大学ランキングは)大学の活動の多様性や多面性を反映しておらず、名声や評判目当てといえる」(ナタリー・ドラッシュ＝テマム学長)などの懸念が理由である。

■混成研究ユニット (Unité Mixte de Recherche: UMR (ユーエムエル))(ユニット改革にかかる費用は「フランス2030」によりまかなわれるが、通常は各運営機関が費用を拠出)

UMRとは、フランス国立科学研究センター (CNRS) とほかの研究機関や高等教育機関が共同で設置して管理する研究機関のことで、フランス独自の形態である。それ自体に独自の法人格はなく、CNRSの内部

56 仏会計検査院 2021 年 10 月発行報告書, “LES UNIVERSITÉS À L’HORIZON 2030 : PLUS DE LIBERTÉS, PLUS DE RESPONSABILITÉS,” <https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2021-10/20211021-NS-Universites.pdf>, (フランス語) (2026 年 1 月 27 日アクセス)。

57 仏メディア AEF info 2022 年 1 月 13 日付記事, “Demain, ce sont nos universités qui doivent être le centre de gravité pour la recherche” (Emmanuel Macron), (フランス語)

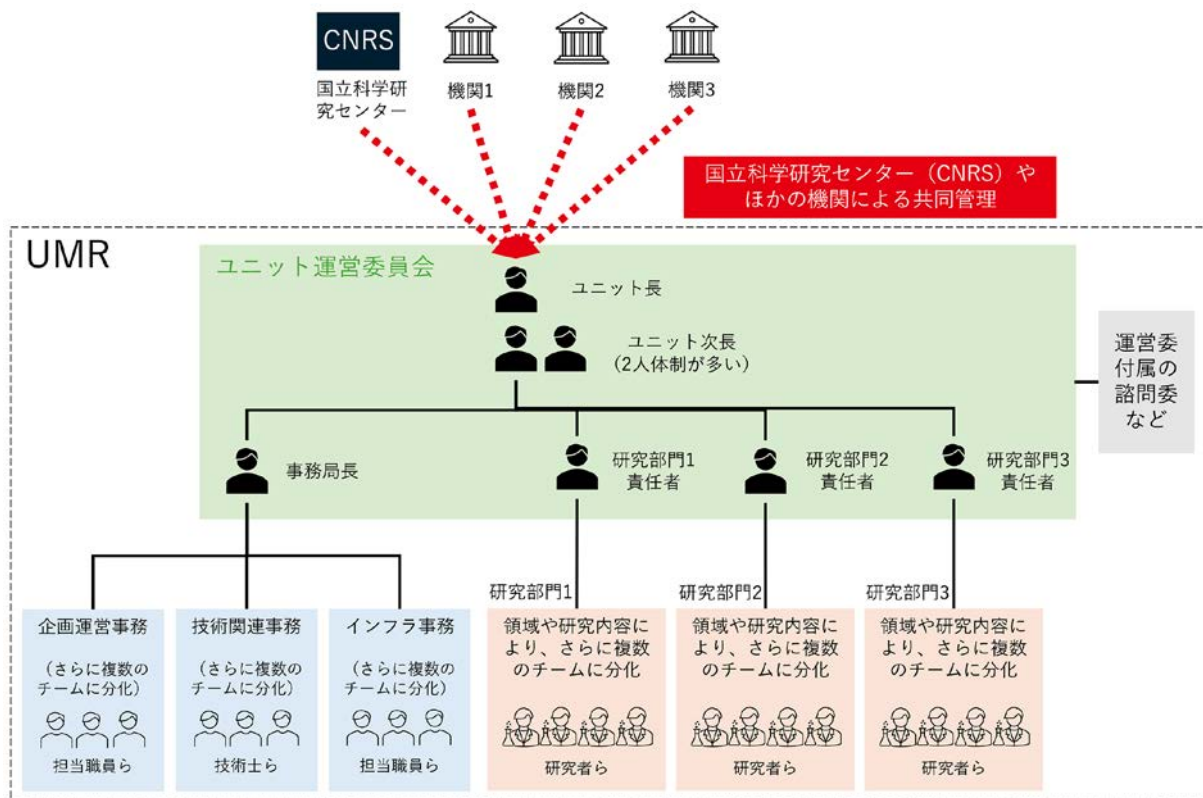
58 「Shanghai Ranking」公式サイト (“2025 Academic Ranking of World Universities,” <https://www.shanghai ranking.com/rankings/arwu/2025>)、 「QS World University Ranking 2026」公式サイト (“QS World University Rankings 2026: Top global universities,” <https://www.topuniversities.com/world-university-rankings>)、 および 「The Higher Education World University Ranking 2026」公式サイト (“World University Rankings 2026,” <https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/latest/world-ranking>) (いずれも英語) をそれぞれ参照したうえで CRDS が作成。いずれも 2026 年 1 月 30 日アクセス。

59 仏ソルボンヌ大学サイト, “Sorbonne Université quitte le classement international des universités du Times Higher Education,” <https://www.sorbonne-universite.fr/actualites/sorbonne-universite-quitte-le-classement-international-des-universites-du-times-higher>, (フランス語) (2026 年 1 月 12 日アクセス)。

組織という位置づけである。HCÉRESの報告書⁶⁰によると、2021年の時点でフランス全土には約840のユニットがあり、関係する研究者数は、公的機関の約4割に相当する10万9,800人に上る。それだけフランスの研究開発全体にもたらしているUMRの貢献や影響力は大きいといえる。

共同運営には、例えば「CNRSとCEAと大学」「CNRSとINRIA」「CNRSと大学」など、様々な組み合わせがあるが、CNRSが必ず参加している。機関間の縦割りの壁を越え、各分野・領域の国内の研究人材やインフラを結集させようとの目的で1966年に前身の制度が始まり、すでに半世紀以上の歴史を持つ。

【図表 VI-18】 UMR内部の組織構成のイメージ図



出典：複数のUMRの組織図を参考にCRDSが作成。あくまでも目安であり、UMRが必ずこのように組成されるとは限らない。

原則的に設置期間は5年で、研究・高等教育評価高等審議会（HCÉRES）の評価結果などによっては改廃の可能性のあるものの、多くはそれ以上の期間設置され、全国の大学や研究機関の敷地内などに独立した専用の建屋を拠点としたうえで、「Institut de ○○」（○○研究所）または「Laboratoire de ○○」（○○研究室）などの通称を冠しているケースが目立つ。規模としては、研究者、技術士、事務職員らの合計で数十人から数百人の例が多い。ユニットに所属する職員は、CNRSまたは共同運営に参加するほかの機関を原籍としているが、公に自己紹介する際、原籍機関名とともに「UMR ○○○○」（○はUMRの識別番号）などと書き添えることが一般的になっている。

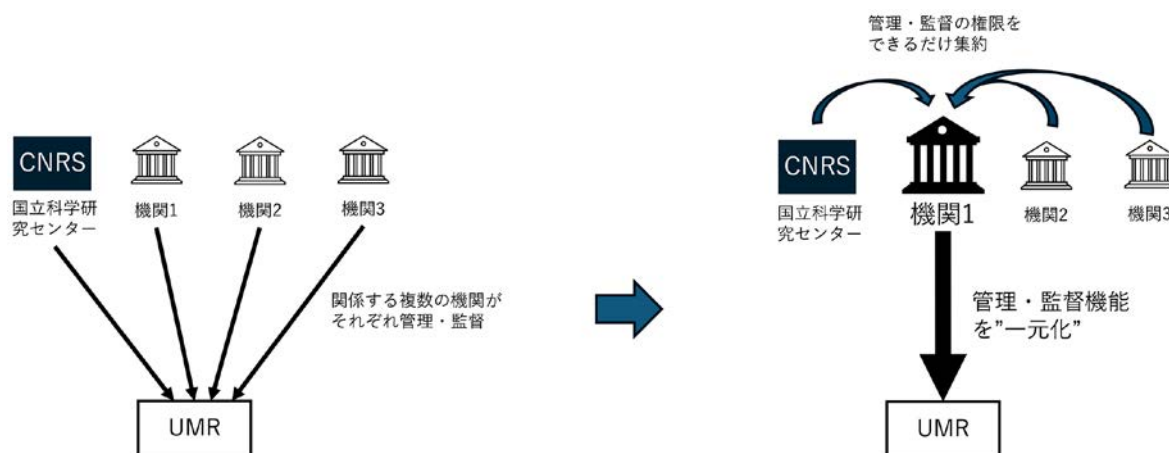
組織構成はケース・バイ・ケースではあるものの、一般的には、各ユニットのトップはユニット長（男性

60 研究・高等教育評価高等審議会（HCÉRES）2023年11月発行、「Évaluation des organismes nationaux de recherche - RAPPORT D'ÉVALUATION DU CNRS (CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE),” p.10, (フランス語)

Directeur d'unité/ 女性 Directrice d'unité）であり、次いでユニット次長（男性 Directeur adjoint/ 女性 Directrice adjointe）がいる。そしてユニット長とユニット次長で「運営委員会」（Comité de Direction）を構成することが多い。そしてその下に「研究」の部門が複数設けられたり、事務総長（男性 Secrétaire général/ 女性 Secrétaire générale）に従う形式で「企画運営」「技術」「インフラ」などの部門が置かれたりしているほか、各部門は、研究や業務内容に応じてさらに小規模なチームに分化している。

ただ管理職研究者らが単独でユニットの意思決定をできる範囲は、実質的には限定的とされる。例えばプロジェクトの新規策定や変更、予算、人事の管理、さらにはユニットの改廃といった重要事項の大半は、CNRSと全ての出資研究機関の決裁が必要で、それぞれの中間管理職や上級管理職ら向けに関係書類を作成・提出し、順を追って決裁を取る作業を幾重にも経なければならない実態があり、こうした作業の「簡素化」がUMR全体の大きな課題として問われている。

【図表 VI-19】 UMRの管理形態の現状、および将来的に考えられる形態



出典：CRDSが作成

マクロン大統領は2023年12月、「UMRの意思決定の過程を18か月以内に簡素化する」方針を自ら発表⁶¹し、「簡素化」に向けて政府がイニシアチブを取り始めた。具体的な手段や方法への言及はなかったが、CNRS関係者によると、これまでCNRSと少なくとも一つ以上の機関や法人で共同でUMRを管理・監督してきた体制を、CNRSではない特定の一機関に委ねる形式に改め、管理・監督機能を一本化する手法が有力視されている（図表 VI-19）。管理・監督機能の一本化により、ユニット所属の研究者らが決裁や承認を取るために要する事務負担が減ることが期待され、その分の手間や時間を本来の研究業務に向けさせたり事務作業を効率化させたりしたい思惑があるとみられる。ただ全てのユニットで画一的な方法を採用するわけではなく、各ユニットの事情に応じた形態を模索するほか、そのための具体的な方法を模索することも各ユニットに委ねられるとみられ、動向や結果が注目される。

またUMRをめぐるのは、CNRSのアントワヌ・プティ理事長（当時）が2024年12月、全土に約830あるUMRのなかから4分の1程度を選抜し、資金面で追加的な支援を行う「キー・ラブ」（Key Labs）構

61 仏大統領府2023年12月7日付発表, “Réception pour l’avenir de la recherche française,” 大統領演説文, <https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2023/12/07/reception-pour-lavenir-de-la-recherche-francaise>, (フランス語) (2026年2月5日アクセス)。

想を発表した。仏メディアの報道^{62,63}によると「より社会のニーズに応じて国際的な競争力を高める」（プティ氏）ことを目的とし、選抜基準としては、▽評価期間による評価結果、▽所属研究者の評価（外部表彰など）、▽欧州研究会議（ERC）への貢献、▽PEPRなどの国主導のプログラムへの参加実績——などを想定していた。実現すればUMR間の競争原理を生むことになるだけに、発表直後から国内の研究機関や高等教育機関などからは根強い反対意見が相次いだ。その後2025年9月、CNRSの施策評価などを行う外部委員らでつくる「科学研究国家委員会」（CoNRS）は、CNRSがユニットをふるいにかけること自体を「ラボの魅力を損なうものだ」と厳しく批判する答申を行った⁶⁴。これにより「キー・ラブ」構想は事実上、凍結状態になっている。

④ AI クラスター（IA Clusters）⁶⁵（複数年研究計画法、およびフランス2030の枠組みで推進）

AIクラスターとは、フランス政府が2023年から整備を進めている人工知能（AI）の卓越研究拠点、およびその支援プログラムである。全国の有力量大学のインフラを基盤とし、2024年5月に9か所が発表されている（図表VI-20）。1か所あたりの支援額は2,000万～7,500万ユーロである。

フランス政府は2018年に第1期AI国家戦略に着手。その一環で、翌2019年には卓越研究拠点である「知能領域横断研究施設」（トロアジーアー）4か所の採択を発表して研究開発を推進していた。その後2021年11月からはAI国家戦略が第2期に突入し、「研究・教育の強化」「専門技術の実装」「需給のマッチング」などがさらに急務となったことから、政府は「約5億ユーロの資を投じて5～10個程度のクラスターを起こさねばならない」（マクロン大統領）としてAIクラスターの形成を始め、結果的に旧トロアジーアー4か所（パリ科学人文、グルノーブル・アルプ、トゥールーズ、コート・ダジュールの各大学）も加えた「AIクラスター9か所」体制に移行した。全9か所のうち、4か所は首都圏（イル＝ド＝フランス地域圏）に集積するが、ほかは北西部や東部、南部などに散在している。

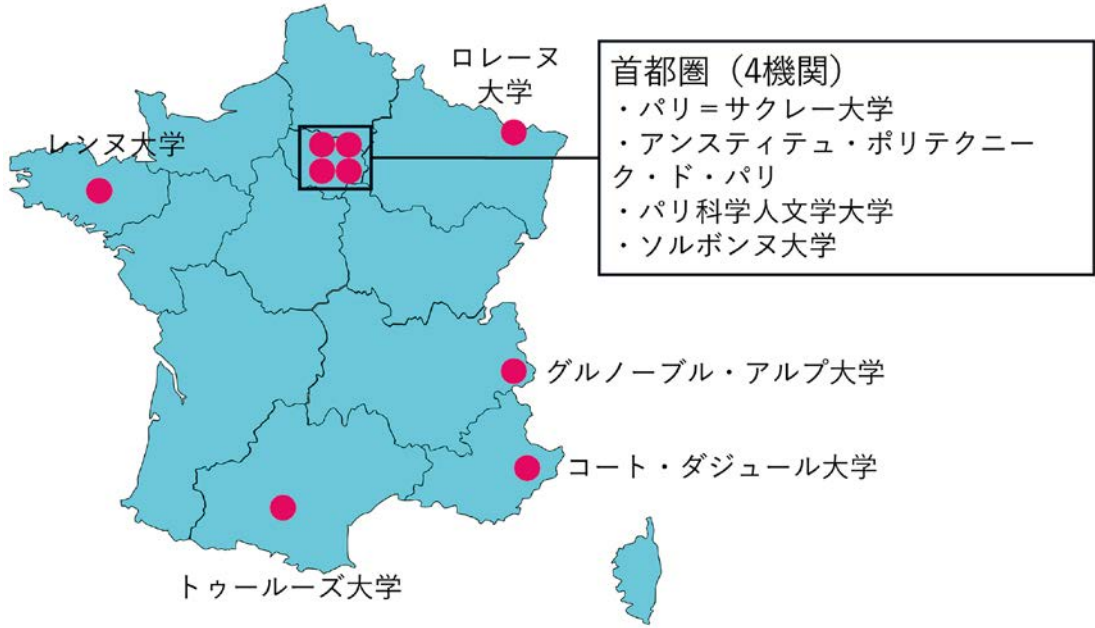
62 仏メディア AEF info 2024年12月12日付記事, “Le CNRS va donner le statut de “key labs” à 25 % de ses laboratoires et leur allouer des moyens supplémentaires (A. Petit),” (フランス語)

63 仏メディア AEF info 2025年1月16日付記事, “Key labs ; quels sont les critères envisagés par le CNRS pour labelliser ces laboratoires de “rang mondial”,” (フランス語)

64 仏 CoNRS 2025年9月17日付公表資料, “la réponse du Conseil scientifique du CNRS,” https://www.cnrs.fr/comitenational/Actualites/250917_reponseCS_APetit.pdf, (フランス語) (2026年2月5日アクセス)。

65 仏政府 2024年5月22日付発表資料, “Avec France 2030, la France positionne l’IA comme un accélérateur et un différenciateur d’innovation,” <https://www.info.gouv.fr/upload/media/content/0001/10/1e3304508d16af36727cd284ced41f53f9bfd346.pdf>, (フランス語) (2026年2月5日アクセス)。

【図表 VI-20】 AI クラスタ 9 か所の分布



出典：仏政府発表資料⁸⁷を参照してCRDSが作成

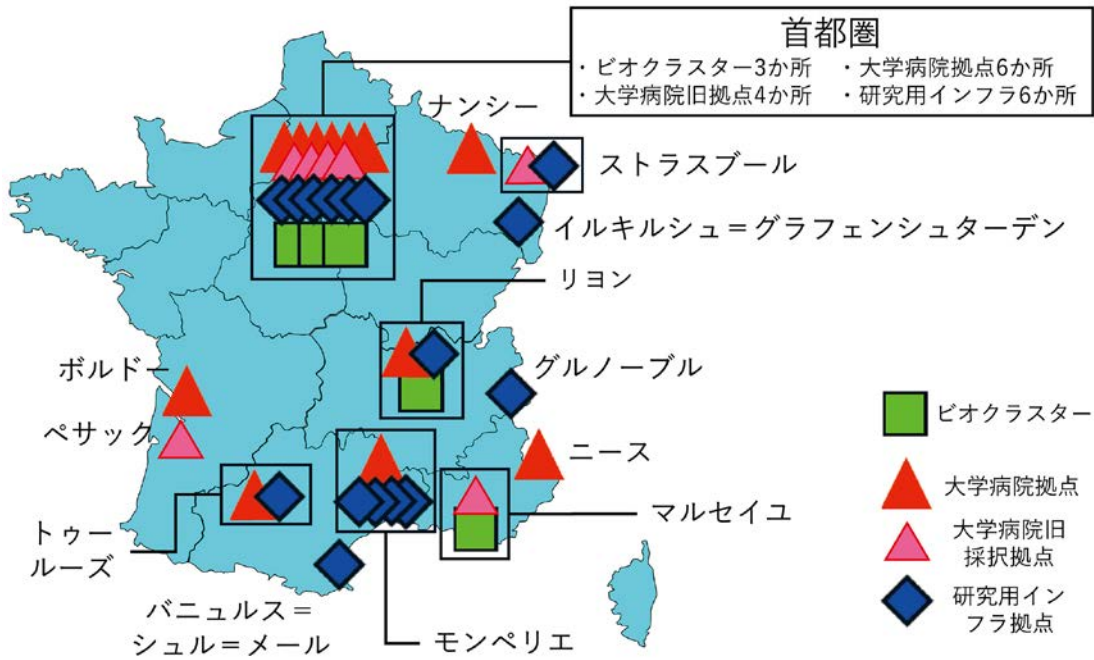
⑤ **バイオクラスター（Bioclusters）**⁶⁶（フランス 2030 の枠組みで推進）
（大学病院拠点（**Instituts Hospitalo-Universitaires**）、研究インフラ拠点（**Infrastructures de Recherche**）についても付記）

「バイオクラスター」（図表 VI-21 の黄緑色の口印）とは、フランス政府が 2021 年から整備を進めている医療分野での研究・イノベーションを各地域内で主導するための拠点、およびその支援プログラムである。2023 年 5 月までに、5 か所（パリ特別市、首都圏サクレ、同イヴリー＝クールクールロンヌ、南東部リヨン、南部マルセイユ）が発表されている。投融資計画「フランス 2030」の枠組みから 3 億ユーロ以上を拠出しており、後述する「大学病院拠点」や「研究インフラ拠点」といった研究開発を担う各拠点の「司令塔」としての役割を負い、いわゆる革新的イノベーションを各地で生み出すことを目指している。

なお政府は、バイオクラスターに加えて「大学病院拠点」や「研究用インフラ」などの整備も「フランス 2030」の枠組みで一体的に進めていることから、あわせて下記に簡潔に説明する。

66 仏政府 2023 年 5 月 16 日付発表資料, “Innovation santé 2030,” https://www.info.gouv.fr/upload/media/organization/0001/01/sites_default_files_contenu_piece-jointe_2023_05_20230516_france2030_dp_innovation_en_sante3.pdf, (フランス語) (2026 年 2 月 4 日アクセス).

【図表 VI-21】 バイオクラスター5か所、および関連拠点の分布

出典：仏政府発表資料⁶⁸を参照してCRDSが作成

「大学病院拠点」（図表 VI-21 の赤色または薄赤色の▲印）は、既存の大学や大学病院などの施設を基盤に、患者側のケアや予防、医学生の実地教育、さらには医療分野の技術移転を総合的に進めるための卓越拠点である。2022年までに7か所選定されていたが、これとは別に2023年5月に新たに12か所を採択した。投融資計画「フランス2030」の枠組みから3億ユーロを支出するとしている。

「研究用インフラ拠点」（図表 VI-21 の紫色の◆印）は、購入や設置に大規模な投資が必要な医療分野での研究用インフラのうち、特に戦略上重要と考えられるものを「フランス2030」の枠組みによって政府が支援し、国内の研究者で共有できるようにした拠点である。16拠点あり、うち15拠点が、政府の研究インフラ国家戦略（2021年版、2022年3月17日付改訂）⁶⁷で医療分野の大規模研究インフラとしてリストアップされている。例えば「FBI」（細胞画像の投影、南部モンペリエ）、「FLI」（植物のフェノミクス研究、同）、「IDMIT」（人間の感染症とその治療法研究、首都圏フォントネー＝オ＝ローズ）、「France Génomique」（ゲノムおよび生物遺伝関係情報のインフラ、首都圏イヴリー＝クールクール＝ロンヌ）、「MetaboHUB」（メタボローム解析、南部トゥールーズ）——などが挙げられる。

国土全体の分布を見ると、バイオクラスター全5か所のうち過半数の3か所が、また大学病院拠点全19か所（旧拠点7か所含む）のうち過半数の10か所が、それぞれ首都圏（イル＝ド＝フランス地域圏）に集中する。また研究インフラ拠点も全16か所中6か所が首都圏にあり、ほかの地域に対して優位性を保っている。なおバイオクラスター、大学病院拠点、研究インフラ拠点はいずれも、本土全13地域圏のうち首都圏や南部など6地域圏にのみ分布している。過半数の7地域圏には設置例がなく、地域偏差が見られる。

67 高等教育・研究・イノベーション省（発表当時）2022年3月発行，“Stratégie nationale des infrastructures de recherche,” p.12-13, <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2022-03/feuille-de-route-nationale-des-infrastructures-de-recherche---2021-v2--17318.pdf>, (フランス語) (2025年9月アクセス)。

第3目 産学官連携・スタートアップ

■産学官連携

フランス政府は近年、特に大学がイノベーション拠点としての役割を担うべきだとの考えを持っており、産学官連携にもとづく技術移転、学生の起業、研究実績の社会実装、そしてそれに伴うイノベーションや各地域の地域振興の“主戦場”に、大学がなっている。こうした活動は特に2010年代から、政府が主導して各大学が取り組んできたが、徐々に政府の支援プログラムが多様化し、その担い手となる組織や人材が各大学の内外に分散するなどして、連携が遅れたり非効率になったりするケースが見られるようになってきた。このため政府は2021年に「大学イノベーション拠点」プログラムをスタートさせ、それまで大学を中心に推進・展開されてきた複数の既存プログラムを統括し、いわばワンストップ方式で支援する役割を大学に担わせるようにしている。

こうした事実を前提に、まず「大学イノベーション拠点」を説明する。そのうえで、PUIが統括対象とする主な既存プログラムのなかから「エクセランス」と「技術移転促進法人」を抜粋して説明する。

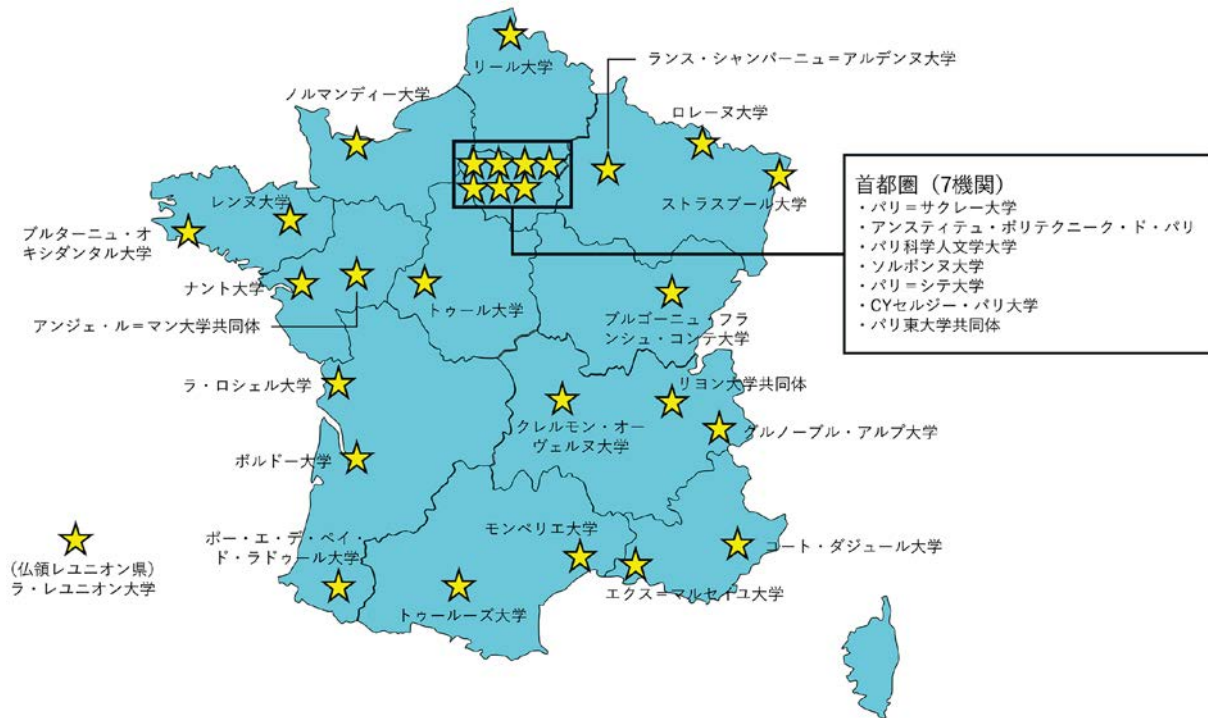
⑥大学イノベーション拠点（Pôles Universitaires d'Innovation:PUI（ペーユーイー））（複数年研究計画法、およびフランス2030の枠組みで推進）

大学イノベーション拠点は、各高等教育機関がかねてから推進してきた、産学官連携、起業支援、知財管理など、研究成果の社会実装を支援する複数の既存プログラムを統括し、いわばワンストップ方式で支援する司令塔としての役割を大学（一部グランドゼコールやコンソーシアムとしての法人の例がある）に担わせるようにする公募プログラムである。投資総額は1億6,600万ユーロで、2023年7月までに29の高等教育機関が採択されている。1機関あたりの投資額は300万～1,100万ユーロである。

政府はこれまでも「エクセランス（旧IDEX-ISITE）」や「技術移転促進法人」（いずれも後述）など、研究成果の社会実装を目指すプログラムを複数推進してきたが、これらが同一大学や同一地域において推進拠点が複雑に分化するなどしており、これらを統括する機能を持った拠点形成が必要になっていた。

2021年11月に“先行実験”として5大学（クレルモン・オーヴェルニュ、ノルマンディー、ソルボンヌ、ストラスブール、モンペリエの各機関）を採択したのを皮切りに、2023年夏までに29機関を発表した。

【図表 VI-22】 「大学イノベーション拠点」として採択されている29機関の分布



本土13地域圏のうち、拠点数が最も多いのは首都圏（イル＝ド＝フランス地域圏）の7拠点で、全拠点の4分の1が集中している。ほかの12地域圏のうち、コルス地域圏（コルシカ島）のみ拠点がなく、残りの11地域圏からは少なくとも1拠点は採択されている。また海外県であるインド洋レユニオン県（レユニオン島）からも1拠点が選ばれた。拠点発表の際、ルタイヨ高等教育・研究大臣（当時）は「国土全体で支えてイノベーションフローを強めていきたい」⁶⁹と述べており、採択には地域分布が考慮された可能性がある。

⑦エクセランス（Excellence sous toutes ses formes）⁷⁰（複数年研究計画法、およびフランス2030の枠組みで推進）

「エクセランス」プログラムは、フランスの高等教育機関の魅力を高める目的で、卓越した研究や教育のプロジェクトを有する大学（一部グランドゼコールの例がある）を採択し、資金支援する公募プログラムである。採択は1校につき1件のみ。同様の目的で2010年に始まった旧IDEX（のちに旧IDEX-ISITEに発展）を引き継ぐ形式で2022年に始まり、2023年9月まで計3回にわたって公募を行った。総投資額は計7億9,865

68 仏高等教育・研究省（発表当時）2023年7月10日付発表，“Pôles universitaires d’innovation : 24 projets lauréats et 5 projets complémentaires financés pour une phase d’amorçage,” <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/poles-universitaires-d-innovation-24-projets-laureats-et-5-projets-complementaires-finances-pour-une-91733>, (フランス語) (2025年9月アクセス)。

69 仏高等教育・研究省（発表当時）2023年7月10日付発表，“Pôles universitaires d’innovation : 24 projets lauréats et 5 projets complémentaires financés pour une phase d’amorçage,” <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/poles-universitaires-d-innovation-24-projets-laureats-et-5-projets-complementaires-finances-pour-une-91733>, (フランス語) (2025年9月アクセス)。

70 仏高等教育・研究省（発表当時）2023年9月22日付発表，“Accélérer les transformations des universités - Les lauréats du programme Excellence sous toutes ses formes (ExcellenceES),” <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2023-09/dp---acc-l-rer-les-transformations-des-universit-s-les-laur-ats-du-programme-excellences-29235.pdf>, (フランス語) (2025年9月アクセス)。

全46件中、首都圏（イル＝ド＝フランス地域圏）は12件である。ほかの本土12地域圏からは必ず1件以上採択されているほか、海外領土からの採択が3件ある。選考では「各地域ならではの取り組み」（Action territoriale）が評価軸の一つとして掲げられていたことから、地域分布が特に考慮された可能性がある。また高等教育・研究省（発表当時）によると、「各地域ならではの取り組み」以外にも、「教育」「欧州全体や国際的な開放性」「実体経済へのインパクト」「研究」「人的流動性」「学生生活の充実度」「大学内外での交流拡大」といった評価軸を重視したとしている。

オバル沿岸地域大学

カル大学

アルドワ大学

ド・フランス工科大学

ランス・シャンパーニュ＝アルデンヌ大学

ローヌ大学

ストラスブール大学

オート＝アルプス大学

ブルゴーニュ＝フランシュ＝コンテ大学

サヴォア・モン・ブラン大学

グルノーブル＝アルプ大学

ニス大学

モンペリエ大学

エクス＝マルセイユ大学

ポール＝ヴァレリー＝モンペリエ第3大学

トゥールーズ大学

国立タブル工科大学

ボルドー大学

ラ・ロシェル大学

ボワティエ大学

トゥール大学

オルレアン大学

レンヌ大学

ルーアン＝ノルマンディー大学

カン＝ノルマンディー大学

ル＝アーヴル＝ノルマンディー大学

（仏領ギアナ県）ギアナ大学

（仏領ポリネシア）仏領ポリネシア大学

（仏領ニューカレドニア島）ヌーヴェル＝カレドニー大学

コルス＝バスカル＝バオリ大学

首都圏（12機関）

- ・パリ＝サクレ大学
- ・アンステティユ＝ポリテクニク・ド・パリ
- ・パリ科学人文大学
- ・ソルボンヌ大学
- ・パリ＝シテ大学
- ・CYセルジー＝パリ大学
- ・パリ東クレティユ大学
- ・パリ第1バンテオン＝ソルボンヌ大学
- ・ギユスターヴ＝エッフェル大学
- ・パリ政治学院
- ・エサム大学
- ・パリ＝ナンテール大学

国が、国内の各地域に散在する有望な研究プロジェクトの技術移転を支援する拠点。全国に計13か所ある。いずれも既存の大学法人の施設が拠点となっており、拠点が置かれた大学法人と地元の民間企業などが共同で出資して運営。全国各地の大学や公的研究機関、企業の内部に存在するイノベーションの“萌芽”を見つけ、技術の社会実装を進めさせるとともに、「各地域発の技術の発掘・支援」を各地域の大学施設を拠点にすな

72 仏SATTネットワークサイト, “Le Transfert de technologies,” <https://www.satt.fr/transfert-de-technologies/>, (フランス語) (2026年2月9日アクセス).

がら、全国13地域圏でできるだけ均等に推進していく狙いがある。

■スタートアップ

フランス政府は特に2010年代からスタートアップ支援に注力しており、近年は、その世界的な知名度が上がりつつある。だが高等教育機関や公的研究機関などのアカデミアから派生するスタートアップと、創業当初から民間セクターで活動するスタートアップが、必ずしも均等に発展を遂げてきたわけではない。フランスが2010年代に「スタートアップ立国」などとして注目されるようになったのは、主に後者が、政府の支援により成長を遂げてきたためである。当初は電子商取引やソフトウェア開発など、大規模な研究開発や設備への投資を要しない業種が目立ったが、こうした業種への支援が進むにつれ、「フランスからは大学発のユニコーン企業がまだ1社も出ていない」⁷³「公的研究機関と民間企業間の相互作用は依然としてあまりにも小さい」⁷⁴など、アカデミア発のスタートアップを生み出す基盤の弱さが指摘されるようになった。政府も近年は「研究室発の起業は、米国では1社あたり5,800万ユーロの投資でできるのに、英国では7,400万ユーロ、そしてわが国では9,400万米ドルもかかっている」などと危機感を持ち⁷⁵、アカデミア由来のディープテックへの支援に注力しているのが実情である。

フランス政府は、ディープテックとは「先進的な研究にもとづき革新的なソリューションや製品を提供する新興企業」⁹⁶であると説明している。またフランス公共投資銀行（Bpifrance）の起業支援部門である「Bpifrance Création」は、ディープテックを「革新的イノベーションを起こす」「複雑な課題に対して独自のソリューションを示す」企業であると定義し、該当する分野・領域の一例として、人工知能（AI）、バイオテクノロジー、ナノテクノロジー、量子情報技術、エネルギー貯蔵、先進的なロボティクス、暗号技術などを挙げている⁷⁶。こうした分野・領域におけるアカデミアの起業支援を行うことが、フランスの当面の焦点といえそう。

政府は2023年1月、アカデミア由来のスタートアップ支援に計5億ユーロを投じ、このうち1億ユーロをディープテックの支援に特化させる計画を発表した⁷⁷。資金源は「複数年研究計画法」と「フランス2030」の両方である。公共投資銀の担当者は仏メディアの取材に「フランスのディープテックのおよそ3分の2はアカデミアからのスピノフと考えられる」と述べているが、一方で「スピノフをフォローアップする指標がフ

73 仏シンクタンク「モンテーニュ研究所」2023年1月17日付発表記事, “Technologies numériques : l’insuffisance du système d’enseignement supérieur et d’innovation,” 本文第10段落, (フランス語)。原文は “Aucune de ses 24 licornes ne provient d’un incubateur universitaire.” (公式サイト上では、PDFなどページ表記を伴う版が存在せず、テキストのみ公開。該当URLは <https://www.institutmontaigne.org/expressions/technologies-numeriques-linsuffisance-du-systeme-denseignement-superieur-et-dinnovation>, (フランス語) (2026年2月5日アクセス))

74 仏シンクタンク「ファブリック・ド・ランデュストリー」2022年4月14日付報告書, “Recherche et innovation : comment rapprocher sphères publique et privée ?,” p.6, <https://www.la-fabrique.fr/publication/recherche-et-innovation-comment-rapprocher-spheres-publique-et-privée/>, (フランス語) (2026年2月5日アクセス)。

75 仏政府2023年1月9日発表, “FRANCE 2030, faire émerger davantage de start-up issues de la recherche,” p.6, <https://presse.economie.gouv.fr/490-dp-france-2030-le-gouvernement-investit-500-millions-deuros-supplementaires-pour-faire-emerger-davantage-de-start-up-issues-de-la-recherche/>, (フランス語) (2026年1月27日アクセス)。

76 仏首相府サイト, “Le secteur de la “deep tech” passe à la vitesse supérieure,” <https://www.info.gouv.fr/actualite/le-secteur-de-la-deep-tech-passe-a-la-vitesse-superieure>, および仏Bpifrance Création サイト, “Qu’est-ce que la deeptech ? Définition, caractéristiques et secteurs,” <https://bpifrance-creation.fr/moment-de-vie/quest-ce-que-deeptech-definition-caracteristiques-secteurs>, (フランス語) (2026年2月5日アクセス)。

77 仏経済・財務・産業・デジタル主権省公式サイト, “France 2030 : 500 millions d’euros pour donner un élan aux start-up issues de la recherche,” <https://www.economie.gouv.fr/france-2030-500-millions-deuros-pour-donner-un-elan-aux-start-issues-de-la-recherche#>, (フランス語) (2026年2月5日アクセス)。

ランスにはまだなく、実態はまだ不正確だ。今後フォローアップを行いたい」とも述べている⁷⁸。

フランスのディープテックをめぐるのは2025年夏、公共投資銀が、高等教育機関の貢献度を示すランキングを公開した（図表VI-24）。このランキングは、国内のディープテックの実態を客観的なデータで可視化する目的で、公共投資銀がオランダのスタートアップ情報提供企業Dealroom社の協力を得て、2023年9月から行っている調査の最新結果である。国内の主なディープテック企業の創業者が卒業した高等教育機関（大学やグランドゼコールなど）を調べたうえで、「卒業生が創業したディープテック企業の数」「それらの企業の投資総額」「それらの企業の企業価値総額」の3指標により各高等教育機関を総合的に評価したという。総合1位にはパリ＝サクレ大学が選ばれ、同2位にはアンスティテュ・ポリテクニーク・ド・パリ、同3位にはパリ科学人文学大学がランクインした。うちパリ＝サクレ大学は3指標全てで他校をしのいでいた。

【図表VI-24】 ディープテック創業者を輩出した高等教育機関のランキング上位7校の主な指標

順位	機関名	所在地域圏	卒業生が創業したディープテック企業の数	左記企業2020～2024年の間の企業価値総額
1位	パリ＝サクレ大学	首都圏	391	201億ユーロ
2位	アンスティテュ・ポリテクニーク・ド・パリ	首都圏	321	163億ユーロ
3位	パリ科学人文学大学	首都圏	244	87億ユーロ
4位	HECパリ経営大学院	首都圏	328	23億ユーロ
5位	ソルボンヌ大学	首都圏	203	20億ユーロ
6位	グルノーブル・アルプ大学	オーヴェルニュ＝ローヌ＝アルプ	191	64億ユーロ
7位	リヨン大学	オーヴェルニュ＝ローヌ＝アルプ	207	10億ユーロ

出典：フランス公共投資銀行が発表した「Observatoire Deeptech2025」⁷⁹を参照してCRDSが作成

こうした現状を踏まえ、近年のフランスのスタートアップや技術移転の促進に重要な役割を果たしているプログラムとして、「フレンチテック」と「イノベーション競技会」の2種類を下記に説明する。これら2種類はいずれも、高等教育・研究・宇宙省が、特に人工知能（AI）の研究開発において「順調に成果を出しているエコシステム」（Écosystème vertueux）として挙げた実例でもある⁸⁰。

⑨フレンチ・テック（La French Tech）（フランス2030の前身となるプログラムの枠組みで推進）

「フレンチ・テック」とは、2013年からフランス政府が国内外で認証しているスタートアップ・エコシステムの通称である（正確には「ラ・フレンチ・テック」）。この「フレンチ・テック」ブランドを前面に出したプロジェ

78 仏メディアAEF info 2024年9月18日付記事, “Création de start-up deep tech : l’université Paris Saclay est en tête d’un classement publié par Bpifrance,” (フランス語)

79 フランス公共投資銀行のディープテック企業の情報プラットフォーム, “lesdeeptech.fr,” <https://observatoire.lesdeeptech.fr/dw/universities/Bitoa>, (英語) (2026年2月5日アクセス)。

80 仏高等教育・研究担当省（参照当時）公式サイト, “Intelligence artificielle et numérique - Un écosystème vertueux,” <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/intelligence-artificielle-et-numerique-97624#item4>, (2025年9月アクセス)。

クト公募や基金が複数あり、フランス政府が展開する一連のスタートアップ支援施策の代名詞にもなっている。官民を挙げてこのブランドを国内外で使い続けたことで「スタートアップ立国」としての世界的な認知度が高まったとされる。

政府関係者によると、「フレンチ・テック」を冠した一連の施策により、25年までに100万人の雇用を創出する見込みであるほか、政府が支援した起業件数は、2023年秋時点では累計2万件を超え、2万5,000件をうかがう勢いだとしている。また2023年秋時点で、これらのなかからユニコーン企業（時価総額10億米ドル以上の未上場企業）をすでに29社輩出したとしている。

エコシステムとしての「フレンチ・テック」は、支部がフランス国内に17か所あるほか、起業家や投資家などの融資が集まって交流・情報交換する「コミュニティ」が国内に31か所、国外に69か所あり⁸¹、その都市名や地域名を冠している。このコミュニティは日本にも1か所あり、フランス出身の起業家や日本国内の投資家など、約500社（者）が参加する「フレンチ・テック東京」として機能している。

エコシステムへの起業家の加入は自由で、加入すれば原則としてどの企業も「フレンチ・テック加入」を名乗ることができるが、毎年、優秀な加入企業を選抜する任意のコンペが複数種類行われており、こうしたコンペで選抜されることで、国の支援を受けられたり、その企業の信頼度が高まったりするメリットが得られる。

2008年のリーマンショック以降、フランス国内では失業率が一時期10%近くにまで悪化したことから、「フレンチ・テック」施策はもともと失業対策の性格を色濃く有していた。近年は、政府が多額の設備投資を要するスタートアップの支援に特に注力していることなどから、公的研究機関や大学からのスピノフ企業が加入する例が増えつつあるといい、加入企業のなかにはいわゆるディープテック企業も多数みられるようになっている。

⑩イノベーション競技会（Concours d'innovation）（複数年研究計画法、およびフランス2030の枠組みで推進）

イノベーション競技会は、有望な技術を持つ研究者や研究チーム、企業などを選抜し、起業支援や経営支援を行う3種類の支援プログラムの総称である。財源は「複数年研究計画法」と「フランス2030」だが、プログラムの運営自体は高等教育・研究・宇宙省が担当している。

支援プログラムは「^{イーラブ}i-Lab」（1999年開始）、「^{イーペーアシュデー}i-PhD」（2019年開始）、「^{イーノブ}i-Nov」（2017年開始）に分かれ、それぞれ年数十件ずつ採択される。さらにそのなかから選出される各10件の「グランプリ」は財政面で優遇を受けられる。アカデミア出身者の支援に深く関わるのは「i-Lab」と「i-PhD」である。

まず「i-Lab」は、有望な技術を持つ研究者個人や研究室単位の起業支援を行う区分で、採択されると最大60万ユーロの補助金を受給できる。これまでに計24回行われた採択で、政府は計3,786件を採択し、5億5,600万ユーロを投じたとしている。これまでに採択された案件をカテゴリー別にみると、薬学・生命科学が23%、医療技術が22%、化学・環境が20%、デジタル・ソフトウェア・通信が15%——などとなっており、いわゆる「ライフサイエンス・臨床医学分野」が目立っている。

そして「i-PhD」は、博士課程在籍者または博士号取得後5年以内のポスドク研究者に特化して起業を支援する区分である。予想される研究開発費の90%、3万ユーロを上限とする補助金を受けられる。2019年のスタート以降、採択はまだ4回だが、各回50件ずつ採択され、さらにそこから10件ずつグランプリが選ばれている。特に「i-PhD」は「企業研究協約制度」（CIFRE）（本章第3節第1項第1目参照）などと並んで、博士人材の民間セクターへの定着に特化した支援プログラムである。

またイノベーション競技会は、前述の「フレンチテック」のコンペとは独立して行われているが、有力なディー

81 仏政府「ラ・フレンチ・テック」サイト, “La Mission French Tech,” <https://lafrenchtech.gouv.fr/fr/>, (フランス語) (2026年1月27日アクセス)。

プテック企業のなかにはいずれの表彰も受けているケースが多く、「イノベーション競技会」と「フレンチテック」はともに企業や技術の信頼度を測る指標として国内で定着し、認知されているといえる。

第2項 個別分野の政策および施策

この第2項では、まず研究開発を「環境・エネルギー分野」「ライフサイエンス・臨床医学分野」「システム・情報科学技術分野」「ナノテクノロジー・材料分野」の4分野に大別する。そのうえでそれぞれの分野が「フランス2030（投融資計画）」においてどのように位置づけられ、戦略的に投資されているかを概観している。そして2025年の1年間でどのような動向があったかを説明している。

第1目 環境・エネルギー分野

■投融資計画「フランス2030」の枠組みで推進されている政策

[] 内は2021年10月以降、2024年末までの投資状況

- 2035年までに小型モジュール原子炉を稼働させる [6.26億ユーロ]
- 2030年までにグリーン水素のリーダー国となる [14.67億ユーロ]
- 製造業や必要物資の生産活動の脱炭素化を実現する [15.4億ユーロ]
- 2030年までに200万台の電気自動車（EV）やハイブリッド車を生産する [37.78億ユーロ]
- 低炭素航空機を初めに作る [10.49億ユーロ]

「フランス2030」の優先研究プログラム（PEPR）として、国主導で行われている主な研究開発

【既存領域】

▽水素 ▽産業の脱炭素化 ▽エネルギーシステム開発 など

【新興プロジェクト】

▽「FairCarbon」（カーボンニュートラルのための生物・化学・地質研究）

▽「TRACCS」（気候・風土のモデル化の変革）

▽「SousSol」（地下資源の研究）

▽「TRANSFORM」（人類の生活や地球生命環境への悪影響に抗する研究） など

フランスは「2050年までのカーボンニュートラル達成」を国家目標として掲げているが、そのために推進すべき基本方針や達成すべき数値目標などを記した政策文書が複数あるので、それらをまずここで整理する。

最も大きな柱となるのは2023年11月に発表された「エネルギー・気候戦略」（Stratégie française pour l'énergie et le climat : SFEC）⁸²である。例えば「国のエネルギー消費を2050年に2021年比で40～50%削減」「2027年には石炭火力による発電を停止」など、脱炭素化に向けた最も基本的な目標や方針が盛り込まれている。そしてこのSFECの目標は、国内のエネルギーの生産量や依存率などの数値目標を盛り込んだ「エネルギー複数年計画」⁸³（Programmation pluriannuelle de l'énergie:PPE）によって裏付けられている。PPEも実質的には政策文書ではあるものの、国会で可決・成立した法律扱いであり、いわば国民の合意を得ているとみなすことができる。PPEは5年おきに更新されることになっている。

脱炭素対策や気候変動対策に関するフランス政府の戦略文書としては、ほかに「低炭素国家戦略」⁸⁴

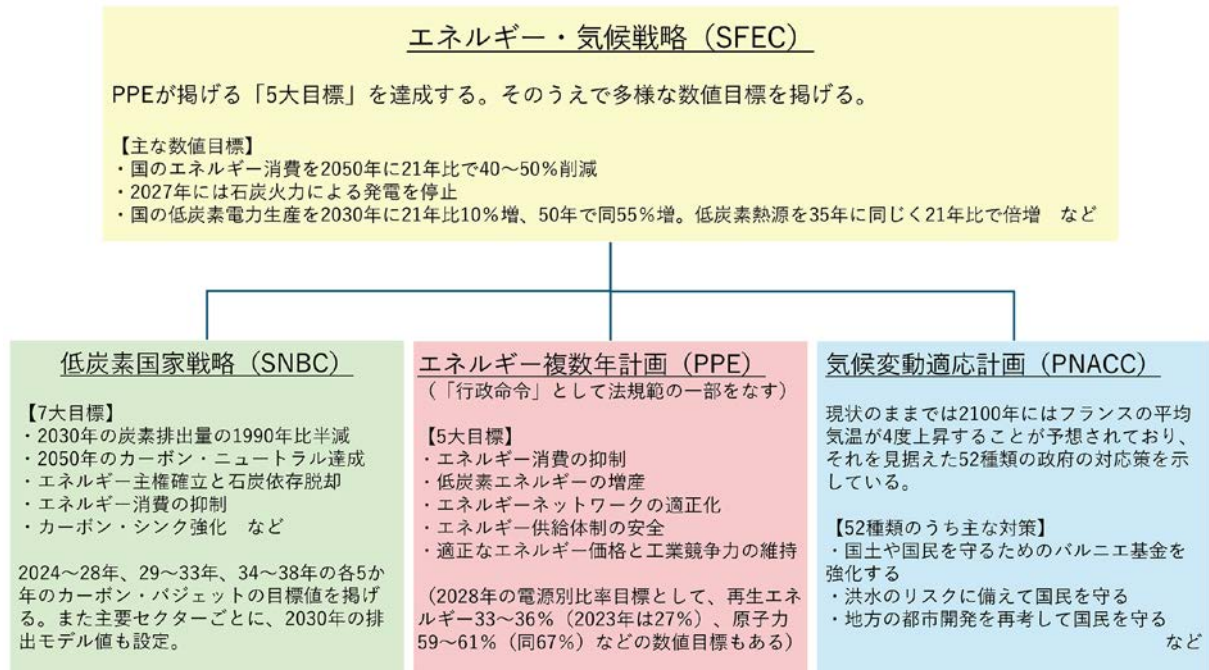
82 仏エコロジー移行省2023年11月発表, “Stratégie française pour l'énergie et le climat,” https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/23242_Strategie-energie-climat_def2_0.pdf, (フランス語) (2026年2月5日アクセス).

83 仏エコロジー移行省サイト, “Programmations pluriannuelles de l'énergie (PPE),” <https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/programmations-pluriannuelles-lenergie-ppe>, (フランス語) (2026年2月5日アクセス).

84 仏政府2024年10月発表, “Projet de stratégie nationale bas-carbone no.3,” <https://concertation-strategie-energie-climat.gouv.fr/les-grands-enjeux-de-la-snbc-3>, (フランス語) (2026年2月5日アクセス).

（Stratégie nationale bas-carbone:SNBC）や「気候変動適応計画」⁸⁵（Plan national d'adaptation au changement climatique:PNACC）があるが、政府はPNACCの文書のなかで「SNBC、PPE、PNACCの3要素によってSFECが構成されている」⁸⁶との整理をしている（図表VI-25）。したがってSFECが最も広い範囲を包含する文書ととらえてよいだろう。

【図表VI-25】 フランス政府の「エネルギー・気候戦略」「エネルギー複数年計画」「国家低炭素戦略」「気候変動適応計画」の位置づけイメージ



出典：エネルギー・気候戦略⁸⁷、エネルギー複数年計画⁸⁸、低炭素国家戦略⁸⁹、気候変動適応計画⁹⁰をそれぞれ参照し、CRDSが作成

そしてこうした基本方針を踏まえた上で、脱炭素や気候変動対策に貢献する研究開発の重点投資政策が検討されている。その重点投資政策が「フランス2030」である。「フランス2030」のうち、環境・エネルギー分野で特に重視されている研究開発領域は「小型モジュール原子炉の開発」と「水素製造」である。

まず「小型モジュール原子炉の開発」については、政府は脱炭素化への主要な推進力として重視し、「フランス2030」の大型目標の一つとして2026年までに10億ユーロを投資するとしている。2030年までにプロトタイプモデルを作って2035年には実用化し、将来的には軍事、宇宙航空産業、石油化学などの拠点で稼

85 仏政府2024年10月発表, “Projet de stratégie nationale bas-carbone no.3,” <https://concertation-strategie-energie-climat.gouv.fr/les-grands-enjeux-de-la-snbc-3>, (フランス語) (2026年2月5日アクセス)。

86 仏政府2024年10月発表, “Projet de stratégie nationale bas-carbone no.3,” p.9, <https://concertation-strategie-energie-climat.gouv.fr/les-grands-enjeux-de-la-snbc-3>, (フランス語) (2026年2月5日アクセス)。

87 仏エコロジー移行省2023年11月発表, “Stratégie française pour l’énergie et le climat,” https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/23242_Strategie-energie-climat_def2_0.pdf, (フランス語) (2026年2月5日アクセス)。

88 仏エコロジー移行省サイト, “Programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE),” <https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/programmations-pluriannuelles-lenergie-ppe>, (フランス語) (2026年2月5日アクセス)。

89 仏政府2024年10月発表, “Projet de stratégie nationale bas-carbone no.3,” <https://concertation-strategie-energie-climat.gouv.fr/les-grands-enjeux-de-la-snbc-3>, (フランス語) (2026年2月5日アクセス)。

90 仏政府2024年10月発表, “Projet de stratégie nationale bas-carbone no.3,” <https://concertation-strategie-energie-climat.gouv.fr/les-grands-enjeux-de-la-snbc-3>, (フランス語) (2026年2月5日アクセス)。

働させたい考えである。既に2023年から開発を手がけるスタートアップ支援に注力している。フランスは2023年の国内総発電量（494.7テラワット毎時）に占める原子力の割合が65%（320.4テラワット毎時）⁹¹に上る「原子力大国」であり、国内には57基の原子炉がある。もともとフランスでは1980年代から、「第3世代プラス」と称される欧州加圧型水炉（EPR）の開発を一貫して継続し、2024年12月には国内の初号機（フラマンビル原発3号機）が本格的に稼働を始めているが、一方で2020年代に入ってから、政府は「フランス2030」の戦略投資として、SMRを含むいわゆる「革新炉」の開発にも注力するようになった。政府は2022年2月、2050年のカーボン・ニュートラル達成後の電力供給源として「原子力：再生可能エネルギー＝50：50」を目指すとともに、原子力については「EPRが14機、SMRが複数機」との目標⁹²を明らかにしているが、近年のSMRへの戦略投資は、こうした目標を実現するための“基礎固め”とも言える。

また「水素製造」についても、政府は脱炭素化の基軸として位置づけており、投融資計画「フランス2030」には「2030年までにグリーン水素のリーダー国となる」との目標を掲げている。この枠組みでは、国内で23億ユーロの投資を行う予定だが、これに加え、欧州他国との共同の枠組み「Hy2Tech」によっても21億ユーロの資金を得るなどして、国内で水素製造を推進している。

マクロン大統領は「原子力があってこそ水素を安定的に製造できる」「（原子力は）日常消費以外の電力を生産するうえで有力な手段であり、再生可能エネルギーを展開するためのポテンシャルがある」⁹³などと述べ、脱炭素のための水素製造に原子力を使う姿勢を示している。すなわち「小型モジュール原子炉開発」が将来的に「水素製造」を拡大させるテコになりうると考えられる。

■ 2025年の主な動き

◆ EDF子会社がSMR設計を再開⁹⁴

政府が全株式を保有するフランス電力（EDF）子会社のNUWARD社は1月6日、一時的に見直すとしていた小型モジュール原子炉（SMR）の設計の再開を発表した。同社のSMRをめぐるのは開発の遅延や予算超過が問題となっていたが、信頼性の高い部品を使って仕切り直す。

同社によると、目指す出力は400メガワットだが、熱電併給により最大1,000メガワット・サーマル程度の出力も可能という。フランス国内にとどまらない、欧州全体への販路拡大を視野に入れており、2026年半ばまでに概念設計を終え、2030年代の市場投入を目指す。

◆ 水素戦略を改訂 電気分解は「2035年までに8.0GW」⁹⁵

政府は4月17日、水素国家戦略の改訂版を発表し、水素製造のための電気分解の目標を「2035年までに8.0GW」と掲げた。電気分解をめぐるのは、2020年に発表された旧戦略は「2030年までに4.5GW」を目標としていたが、技術開発や社会実装の遅れなどを考慮して修正した。

91 仏電力公社（EDF）サイト，“Le nucléaire en chiffres,” <https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/tout-sur-l-energie/produire-de-l-electricite/le-nucleaire-en-chiffres>, (フランス語) (2026年2月5日アクセス)。

92 仏大統領府サイト2022年2月10日付発表，“Reprendre en main notre destin énergétique !,” 大統領演説文, <https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2022/02/10/reprendre-en-main-notre-destin-energetique>, (フランス語) (2026年1月27日アクセス)。

93 仏大統領府サイト2021年10月12日付発表，“Présentation du plan France 2030.,” <https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2021/10/12/presentation-du-plan-france-2030>, (フランス語) (2026年2月5日アクセス)。

94 仏NUWARD社SNS投稿，“NUWARD relaunches the development of its SMR to support the energy transition in Europe and beyond.,” https://www.linkedin.com/posts/nuward_nuward-relaunches-the-development-of-its-activity-7282013908419186689-m4PU, (英語) (2026年2月5日アクセス)。

95 仏経済・財務・産業・デジタル主権省サイト，“Le Gouvernement actualise la Stratégie nationale de l'hydrogène décarboné,” <https://www.economie.gouv.fr/actualites/le-gouvernement-actualise-la-strategie-nationale-de-lhydrogene-decarbone>, (フランス語) (2026年2月5日アクセス)。

◆ウラン採掘サイクルの共同研究拠点「M-Cube」設立⁹⁶

ポワティエ大学、国立科学研究センター（CNRS）、仏ウラン採掘大手オラノ（Orano）社は10月7日、共同研究室「M-Cube」を設立したと発表した。フランスが電源として最も依存している原子力発電の燃料であるウランについて、鉱山の探査から再整備までの全ての工程を研究の対象とすることで、採掘サイクルの最適化を目指す。

同大とCNRSが共同で管理する研究ユニット「ポワティエ環境・材料科学研究所」（IC2MP）は、岩石や処理残渣に含まれる自然放射能をマッピングできる先端装置を開発している。またオラノ社は、世界各地で採掘事業を展開してきた。そうした各機関のノウハウを生かしながら、ミクロンレベルでの放射性元素の可視化技術や精密な鉱物学・地球化学分析を駆使するという。今後4年間、採掘中または採掘後の地層におけるウランや、その崩壊生成物の移動を高い精度で予測することを目指す。特にカザフスタン、カナダ、モンゴル、ガボンなどの鉱床に含まれ、ウランの存在の間接的な指標となり得る粘土鉱物に焦点を当てる。

第2目 ライフサイエンス・臨床医学分野

■投融資計画「フランス2030」の枠組みで推進されている政策

[] 内は2021年10月以降、2024年末までの投資状況

- ・安全安心な食料に投資し、農業食料のリーダー国となる [14.02 億ユーロ]
- ・がんや慢性疾患対策のバイオ薬品を少なくとも20種類作る [34.63 億ユーロ]

■「フランス2030」の枠内である「医療イノベーション計画」としての政策

- ・バイオ医療研究の能力向上
- ・「バイオ療法」「デジタル医療」「放射線・生物・化学テロ対策」の3領域に重点投資
- ・臨床実験においてフランスを欧州でのリーディング国とする
- ・患者への医療サービス提供を公正化
- ・保健衛生と産業の両方の優位性を目指して企業に一貫した支援策を提供
- ・医療分野の製品製造と企業の成長を支援（フランス国外に展開した企業の製造拠点をフランス国内に再集約させるのに15億ユーロを、そのほかのフランス企業の支援に20億ユーロを、それぞれ投資）

「フランス2030」の優先研究プログラム（PEPR）として、国主導で行われている主な研究開発

【既存領域】

▽デジタル医療 ▽再生医療 ▽新興感染症対策と生物化学原子力兵器対策 ▽一般感染症対策 ▽食料 ▽森林の再生力 ▽農業へのデジタル応用 ▽バイオ産業・持続可能エネルギー開発 など

【新興プロジェクト】

▽「CELL-ID」（疾病予防のための細胞研究）
 ▽「MED-OOC」（微小サイズの臓器研究）
 ▽「BRIDGES」（インド洋における漁業と生物多様性）
 ▽「ATLASea」（深海生物の解析）
 ▽「OneWater」（水資源開発）
 ▽「SOLU-BIOD」（経済的に有用な生物多様性研究） など

ライフサイエンス・臨床医学分野については、フランス政府は、投融資計画「フランス2030」のなかで、「医療主権とイノベーションで欧州トップ国になる」との目標を掲げている。そしてそのための具体的な投資内容を「医療イノベーション計画2030」⁹⁷（Innovation Santé 2030：IS2030）として示している。「IS2030」に

⁹⁶ 仏CNRS 2025年10月7日付発表, “Une collaboration recherche-entreprise pour mieux appréhender les enjeux environnementaux du cycle minier d’uranium,” <https://www.cnrs.fr/fr/presse/une-collaboration-recherche-entreprise-pour-mieux-apprehender-les-enjeux-environnementaux-du>, (フランス語) (2026年2月5日アクセス)。

⁹⁷ 仏政府2023年5月16日付発表資料, “Innovation santé 2030,” https://www.info.gouv.fr/upload/media/organization/0001/01/sites_default_files_contenu_piece-jointe_2023_05_20230516_france2030_dp_innovation_en_sante3.pdf, (フランス語) (2026年2月4日アクセス)。

示された投資総額は2022～2026年の5年間で70億ユーロで、基礎医学と臨床医学の壁を取り払って研究開発を進めること、起業も含めて民間への技術移転を積極的に進めること、研究人材の集積を図ること、デジタル技術を積極的に採り入れること——に注力している。

フランスの医学・生物学分野の研究開発をめぐるのは、マクロン大統領が2023年5月に「縦割りの論理にぶつかってしまっている。いくつもある支援の制度の垣根を取り払い、研究開発の遅れをさらに埋め、現場の研究者らの裁量に委ねることが重要だ」と演説⁹⁸するなど、政府がかねてから問題意識を表明している。

これを踏まえて政府の諮問委員2人が2024年5月、70項目の提言を盛り込んだ「医学・生物学研究リノベーション計画」⁹⁹を政府に提出した。70項目の提言は、▽国立保健医学研究所（INSERM）を医学・生物研究の企画やファンディングを行う機関へと発展させること、▽医学・生物研究を行う契約拠点に関する明確な政策を打ち出すこと、▽医学・生物研究における公的支援に遅れを取り戻すこと、▽大学病院拠点における実習やキャリアの条件を再考すること、▽デジタル技術の進歩に依拠して起こりうる研究の激変を的確に捉え、伴走すること、▽医学・生物学分野におけるイノベーションの原動力の加速に適応すること——の6種類の骨子に大別。提言の第1項目では、INSERMについて「研究の運営とファンディングの二つの機能を持たせるべき」と言及。第12項目では、1950年代から続く大学病院のモデルについて「診療、教育、研究の各機能の複合拠点としての戦略を反映させて再建すべき」、また第19項目では「医療研究にかかわる資金源を官民全体で一体的にコントロールする仕組みを作るべき」と指摘するなど、研究開発の拠点形成や資金支援のあり方において変革を促している。

また同国の企業でつくる「フランス医薬品企業連合」（LEEM）は2024年6月、「医薬品企業からみたフランスの魅力指標2024」¹⁰⁰のなかで、「フランスは欧州の医療主権の確保に十分に貢献していない」「低い薬価と高い税率の板挟みに製薬会社が苦しんでいる」「臨床試験の実践例が低迷している」など、複数の批判的な分析を加えている。

■2025年の主な動き

◆ANR、「メンタルヘルス」研究支援を強化へ^{101,102}

国立研究機構（ANR）は7月21日、2026年に戦略上優先する領域として新たに「メンタルヘルス」を加えることを明らかにした。人工知能（AI）や量子技術などと並ぶ優先8領域の一つに数えられ、関連する研究支援の強化が見込まれる。

フランス社会ではメンタルヘルスの深刻化やそれに対する偏見などの問題がかねてから指摘されていた。政府は1月に「話しましょう、メンタルヘルスのこと」（Parlons santé mentale !）と銘打って啓発政策を始め、全土で啓発イベントや対策を企画。2026年も同様の政策を継続することを11月に発表している。ANRの研究支援強化は、こうした政府の方針に沿っている。

98 仏メディア Aef info 2023年5月16日付記事, “Emmanuel Macron : “Face à la logique de silo, le moment est venu de travailler à une recherche biomédicale plus unifiée,” (フランス語)

99 仏高等教育・研究省（発表当時）2024年5月23日付発表, “Plan de rénovation de la recherche biomédicale,” <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2024-05/rapport---plan-de-r-novation-de-la-recherche-biom-dicale-33138.pdf>, (フランス語) (2025年9月アクセス)。

100 フランス医薬品企業連合 2024年6月18日付発表資料, “Résultats du Baromètre 2024 de l’attractivité de la France pour les entreprises du médicament,” <https://www.leem.org/presse/resultats-du-barometre-2024-de-l-attractivite-de-la-france-pour-les-entreprises-du>, (フランス語) (2026年2月5日アクセス)。

101 仏政府サイト, “La santé mentale, Grande cause nationale 2026,” <https://www.info.gouv.fr/actualite/la-sante-mentale-grande-cause-nationale-2026>, (フランス語) (2026年2月5日アクセス)。

102 仏ANRサイト, “Plan d’action 2026,” <https://anr.fr/pa2026/>, (フランス語) (2026年2月5日アクセス)。

◆INSERM、モンペリエの拠点施設を増築¹⁰³

国立保健医学研究所（INSERM）は9月19日、南部モンペリエでの拠点施設の増築工事に着手した。ハード設備を整えて研究人材の受け入れ強化に対応する。

対象施設の面積は、新築が1,000平方メートル、改修が280平方メートルで、総工費は660万ユーロを見込んでいる。柱となるのは、構造生物学の領域で定評がある研究ユニット「構造生物学センター」（CBS）（INSERM、モンペリエ大学、国立科学研究センター（CNRS）の3機関による共同管理）の拡張工事で、200万ユーロを投じる。これによって所属研究者の増加に対応するほか、「国内外で協力を広げる新たな研究チームの設置も目指す」（サミュエルINSERM理事長）としている。

◆9機関共同の拠点「オメガ・ヘルス」始動¹⁰⁴

南西部ヌーヴェル＝アキテーヌ地域圏政府とリモージュ大学などは9月30日、医療関係の研究を行う9機関が合同で活動する拠点「オメガ・ヘルス」を設置した。医療に関係する複数領域の研究を集結させ、リモージュにおける卓越拠点の形成を目指す。

9機関が研究対象としているのは、がん、感染症、ゲノム、エクスポソーム（ヒトが生涯にわたって受ける全ての曝露とそれらの曝露が健康に及ぼす影響の研究）、バイオマスなど多岐にわたっている。うち5機関は混成研究ユニット（UMR）であり、これらの共同管理機関として、同大のほかに国立科学研究センター（CNRS）、国立保健医学研究所（INSERM）、国立開発研究所（IRD）などがある。こうした機関に所属する研究者らが活発に参加することが期待される。費用は3,160万ユーロで、支出元の内訳は、地元のヌーヴェル＝アキテーヌ地域圏政府から2,200万ユーロ、国から600万ユーロ、リモージュ大学から350万ユーロという。

第3目 システム・情報科学技術分野

■投融資計画「フランス2030」の枠組みで推進されている政策

[] 内は2021年10月以降、2024年末までの投資状況

- ・特に精密機器やロボティクスの製造を推進する [49.14億ユーロ]
- ・未来の技能教育を構築し、専門人材を育成する [14.80億ユーロ]
- ・自律的で信頼あるデジタル技術を作り出す [20.68億ユーロ]

「フランス2030」の優先研究プログラム（PEPR）として、国主導で行われている主な研究開発

【既存領域】

▽エレクトロニクス ▽通信ネットワーク ▽サイバーセキュリティ など

【新興プロジェクト】

- ▽「MolEcolArXiv」（デジタル移行）
- ▽「DIADEM」（産業応用を目指す高機能計算機開発）
- ▽「O2R」（人間に合わせられるロボットの開発）
- ▽「NumPEX」（エクサスケールコンピューターの開発） など

システム・情報科学技術分野をめぐるフランス政府は「AI国家戦略（第3期）」「サイバーセキュリティ国家戦略」「5Gおよび未来の通信ネットワーク技術の加速戦略」などを進め、技術開発から製造、保守までを自国の経済圏内で完結させる「デジタル主権」の実現を重視している。なかでも政策として特に重視している典型的な代表事例は、AI（人工知能）領域の研究開発や関連産業の振興、そしてスーパーコンピューター（ス

103 仏メディアAEF info 2025年9月22日付記事, “L’Inserm investit 2 M€ pour agrandir son centre de biologie structurale à Montpellier,” (フランス語)

104 仏「オメガ・ヘルス」サイト, “Présentation,” <https://www.omegahealth.unilim.fr/linstitut/presentation/>, (フランス語) (2026年2月5日アクセス)。

パソコン)の整備である。

このうちAI領域については、政府は2025年2月から「AI国家戦略(第3期)」により、「計算機インフラとして、バリューチェーンとしての強化」「人材の誘致と教育」「AI利活用の促進」「AIの信頼性の向上」を優先的な方針として掲げている。フランスではもともと10年代からAIへの政策投資を徐々に本格化させており、2018年3月にAI国家戦略「第1期」(15億ユーロ)を初めて発表。その後2021年11月発表の「第2期」(10億ユーロ)を経て、2025年2月に「今後数年間で(官民合わせて)1,090億をユーロ投資する」(マクロン大統領)¹⁰⁵として「第3期」に突入した(図表VI-26、図表VI-27参照)。

投資額が「第2段階」の100倍以上に増加しているのは、国内35か所、最大1ギガワット級のデータセンターの新設を目的とした、民間、特に外国のファンドからの投資が大半を占めているためである。こうした大型投資についてマクロン大統領は「(同年1月に米国が発表した)『スターゲート計画』と同じことだ」と述べており、米国との競争を強く意識しているとみられる。

なおAIの研究開発をめぐるのは、軍事・退役軍人省が、主に防衛向けAIの開発に特化した独自の政策や施策を展開しているが、CRDSが2025年度末に発行する「海外調査報告書 科学技術・イノベーション動向報告 フランス編」で詳述するため、本章では省略する。

【図表 VI-26】 フランス政府の「AI 国家戦略」の第1、第2、第3各段階の主な内容

	第1段階（2018年3月～）	第2段階（2021年11月～）	第3段階（2025年2月～）
主な施策	▽旧卓越研究拠点4か所形成 ▽スパコン「ジャン・ザイ」の開発・設置 ▽180の研究ポストを創設 ▽300の博士課程プログラム開設 ▽毎年4万人の学生にAI教育	▽旧卓越研究拠点を「AIクラスター」に刷新して9か所に ▽「優先研究プログラム」の一つとして「PEPRAI」本格始動 ▽専門人材育成の本格推進 ▽毎年4～10万人の学生にAI教育を実施	▽「AIクラスター」整備継続 ▽「PEPRAI」の継続 ▽外国からの投資を受け、国内35か所のデータセンターを整備 ▽スパコン「アリス・ルコック」の開発・設置 ▽専門人材育成の継続
狙い	まずは研究開発やスタートアップのエコシステムの確立を目指す	教育の強化や専門技術の実装などに主眼を置き、「組み込みAI」「信頼あるAI」「節約型AI」に注力	AI関連のインフラやバリューチェーンを強化するとともに、人材誘致、AI利活用の促進、AIの信頼性の向上も図る
投資額	15億ユーロ	10億ユーロ	民間資金を軸として、官民合計で1,090億ユーロ

出典：フランス政府発行資料^{106,107,108}を参照してCRDSが作成。各段階の開始月は、政府が正式発表したタイミングである。なお「主な政策」で太字にしているものについては、本章で詳述している。

105 仏大統領府2025年2月9日付発表, “Les enjeux de l’IA : interview du Président de la République sur France 2 et Firstpost.” <https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2025/02/09/les-enjeux-de-lia-interview-du-president-de-la-republique-sur-france-2-et-firstpost>, で公開されている計36分46秒のインタビュー動画のうち、20分00秒～40秒付近を参照(フランス語)(2026年2月5日アクセス)。

106 仏政府2021年11月8日付発表, “Nouvelle phase de la stratégie nationale d’intelligence artificielle : le Gouvernement fait le pari des talents,” https://www.info.gouv.fr/upload/media/organization/0001/01/sites_default_files_contenu_piece-jointe_2022_01_cp_-_nouvelle_phase_de_la_strategie_nationale_dintelligence_artificielle.pdf, (フランス語)(2026年2月5日アクセス)。

107 仏政府2025年2月6日付発表, “Faire de la France une puissance de l’IA,” <https://www.info.gouv.fr/upload/media/content/0001/13/ea73585b1ba9abc54279a60ce439100bb85b700b.pdf>, (フランス語)(2026年2月5日アクセス)。

108 仏政府2025年2月11日付発表, “Intelligence artificielle (IA) : lancement de la 3e étape de la stratégie nationale,” <https://www.vie-publique.fr/en-bref/297245-une-nouvelle-etape-dans-la-strategie-nationale-pour-lia>, (フランス語)(2026年2月5日アクセス)。

【図表 VI-27】 マクロン大統領が明らかにした「1,090 億ユーロ」の主な出資社（者）とその内訳

出資社（者）	投資見込み額 （ユーロ）	明らかになっている主な投資対象
UAEとのコンソーシアム	500億	出力1ギガワット規模のデータセンター
米ブルックフィールド社	200億	フランス国内のAI関連インフラの整備
英フルードスタック社	100億	出力1ギガワット規模のスパコンを整備
米アマゾン社	60億	フランス国内での自社のクラウド基盤整備
米アポロ社	50億	・・・
米デジタル・リアルティ社	50億	パリ近郊や南部マルセイユでのデータセンター建設
スウェーデン・エブロック社	40億	南部ムージャンに出力96メガワットのデータセンター建設
米プロロジス社	35億	・・・
仏イリアド社	30億	・・・

またスパコンの設置をめぐるのは、政府主導で2007年に設立された企業「高機能計算のための大規模国立施設整備機構」（Grand Équipement National de Calcul Intensif：GENCI）¹⁰⁹の主導により、フランス国内には2025年7月現在、「アダストラ（ADASTRA）」「ジャン・ザイ（Jean Zay）」「ジョリオ＝キュリー（Joliot-Curie）」の3台が稼働している。毎年能力が拡張しており、2022年時点では62ペタフロップ毎秒（PFlop/s）だった能力が、2023年には134PFlop/sに、また2025年現在の能力合計はおよそ222PFlop/sに、それぞれ達している。なおこのうち「ジョリオ＝キュリー」は、オランダと共同開発している後継機「アリス・ルコック（Alice Recoque）」に2026年頃に代替されることが決まっている。

「ジョリオ＝キュリー」を置き換える予定の「アリス・ルコック」は、欧州域内でのスパコンの基盤整備を進める共同体組織「EuroHPC」のプロジェクトの一つで、浮動小数点演算を1秒間に100京回以上処理する能力を持つ「エクサスケールコンピューター」である。「エクサスケール」はフランスとしては初、欧州としてはドイツの「JUPITER」に続く2例目の設置である¹¹⁰。オランダとの共同開発体制を取りつつ、政府は「優先研究プログラム」（PEPR）の一つにエクサスケールコンピューターの研究開発のプログラム「NumPEX」の枠組みで開発中である。

¹⁰⁹ 仏政府発表2025年予算案資料，“Projet annuel de performances - Annexe au projet de loi de finances pour 2025 - Le programme 172 “Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires”，” p.45-46, https://www.budget.gouv.fr/files/uploads/extract/2024/PLF/BG/PGM/172/FR_2024_PLF_BG_PGM_172_STRAT.html, (フランス語) (2026年2月5日アクセス)。GENCIの法的な扱いは民間企業だが、出資割合は、政府49%、国立科学研究センター（CNRS）と原子力・代替エネルギー庁（CEA）各20%、フランス大学学長会議10%、国立情報科学・自動化研究所（INRIA）1%で、すべて公的機関である。

¹¹⁰ EuroHPCサイト，“The Jules Verne Consortium Will Host the New EuroHPC Exascale Supercomputer in France,” https://www.eurohpc-ju.europa.eu/jules-verne-consortium-will-host-new-eurohpc-exascale-supercomputer-france-2023-06-20_en, (英語) (2026年2月5日アクセス)。

【図表 VI-28】 GENCIが設置し、2025年現在稼働中の3台、および2026年導入予定の1台のスパコン概要

名称	ADAstra (アダストラ)	Jean Zay (ジャン・ザイ)	JOLIOT-CURIE (ジョリオ＝キュリー)	Alice Recoque (アリス・ルコック)
設置・管理者	高等教育・研究・宇宙省 (MESRE) 高等教育情報科学センター (CINES)	国立科学研究センター (CNRS) 情報科学資源開発研究所 (IDRIS)	原子力代替エネルギー庁 (CEA) 大規模計算センター (TGCC)	原子力代替エネルギー庁 (CEA) 大規模計算センター (TGCC)
能力 (Pflop/s)	74	125.9	22	1,000程度 (およそ1エクサフロップ)
運用開始	2023年	2019年	2017年 (アリス・ルコックに置き換え予定)	2026年頃予定
所在地	南部モンペリエ	首都圏オルセー	首都圏ブリュイエール＝ル＝シャテル	首都圏ブリュイエール＝ル＝シャテル

出典:仏 MESRE-CINES サイト¹¹¹、仏 CNRS サイト¹¹²、仏 CEA-TGCC サイト^{113,114}を参照してCRDSが作成。データは2025年7月現在。

フランスは過去に製造業の拠点が労働力の安い外国に流出したことが影響し、国内総生産（GDP）に占める製造業の割合が、隣国ドイツなどに比べて伝統的に低い。加えて1990年代以降は「わが国はいわゆるGAFAM（などの米国企業群）に苦杯をなめさせられ、米国によって完全に脇に追いやられ、おかげで自立できなくなってしまった」¹¹⁵（ル・メール経済財務大臣＝当時＝）、「産業をロボットで機械化し、デジタル化し、この分野での遅れを取り戻すことが必要」¹¹⁶（マクロン大統領）という状況に立たされている。米国との競争の「遅れ」を取り戻す目標意識が、政策形成の根幹にあると言えるだろう。

■ 2025年の主な動き

◆ スパコン「ジャン・ザイ」、能力が4倍に 第4次拡張で125.9ペタフロップスに¹¹⁷

国立科学研究センター（CNRS）は、首都圏オルセーのCNRS 情報科学資源開発研究所に設置しているスパコン「ジャン・ザイ（Jean Zay）」の能力を4倍にする第4次拡張を終え、5月13日、公式に稼働させた。「ジャン・ザイ」は2019年に稼働を開始し、AI研究を中心とする需要の増大に応えるために、段階的な性

111 仏 MESRE-CINES サイト, “Adastra,” <https://www.cines.fr/calcul/adastra/>, (フランス語) (2026年2月10日アクセス)。
112 仏 CNRS サイト, “Supercalculateur Jean Zay : la France multiplie par 4 les ressources scientifiques en IA,” <https://www.cnrs.fr/fr/presse/supercalculateur-jean-zay-la-france-multiplie-par-4-les-ressources-scientifiques-en-ia>, (フランス語) (2026年2月10日アクセス)。
113 仏 CEA-TGCC サイト, “Joliot-Curie,” <https://www-hpc.cea.fr/fr/Joliot-Curie.html>, (フランス語) (2026年2月10日アクセス)。
114 仏 CEA-TGCC サイト, “Actualités 2024,” <https://www-hpc.cea.fr/fr/actualites-2024.html>, (フランス語) (2026年2月10日アクセス)。
115 仏メディア Le Monde 2023年6月14日付記事, “Emmanuel Macron annonce 500 millions d’euros supplémentaires pour développer l’intelligence artificielle en France,” https://www.lemonde.fr/economie/article/2023/06/14/emmanuel-macron-inaugure-le-salon-vivatech-et-devoilera-un-plan-de-soutien-a-l-ia-et-aux-start-up_6177607_3234.html, (フランス語) (2026年2月5日アクセス)。
116 仏メディア Le Point 2021年10月25日付記事, “France 2030 : 800 millions d’euros pour la robotique, annonce Macron,” https://www.lepoint.fr/societe/france-2030-800-millions-d-euros-pour-la-robotique-annonce-macron-25-10-2021-2449170_23.php, (フランス語) (2026年2月5日アクセス)。
117 仏 CNRS 2025年5月14日付発表, “Supercalculateur Jean Zay : la France multiplie par 4 les ressources scientifiques en IA,” <https://www.cnrs.fr/fr/presse/supercalculateur-jean-zay-la-france-multiplie-par-4-les-ressources-scientifiques-en-ia>, (フランス語) (2026年2月5日アクセス)。

能強化を重ねてきた。今回の第4次拡張により、計算性能は64ビット精度で最大125.9ペタフロップス（毎秒12京5千9百兆回）に到達。従来の4倍の性能を実現した。

◆東部地域でAIクラスター「ENACT」正式始動¹¹⁸

政府が全国9か所で構築を進める「AIクラスター」の1か所、「ENACT」（東部グラン＝テスト地域圏）の活動が正式にスタートした。全9か所のうち、「ENACT」はグラン＝テスト地域圏唯一の拠点で、▽将来必要となる人材育成、▽領域横断的な研究イノベーションのエコシステム形成、▽AI領域での欧州の技術主権確立——などを目指す。

政府は「ENACT」に3,000万ユーロを補助する。地元のロレーヌ大学が主導して拠点が構築されているが、ほかにストラスブール大学、国立科学研究センター（CNRS）、国立情報科学・自動化研究所（INRIA）、国立保健医学研究所（INSERM）、ナンシーとストラスブールの2か所の大学病院拠点（CHU）、グラン＝テスト地域圏などの地元自治体、民間企業約50社が参加して官民合同のコンソーシアムを構成しており、地域圏全体の活力を引き出すことに目的がある。

第4目 ナノテクノロジー・材料分野

■投融资計画「フランス2030」の枠組みで推進されている主な政策

[] 内は2022～2026年の投資予定額

- ・再利用可能な小型の打ち上げ機や衛星で宇宙探査を行う [10.52億ユーロ]
- ・調達したい原材料へのアクセスを担保する [21.08億ユーロ]
- ・特に精密機器やロボティクスの製造を推進する [49.14億ユーロ]
- ・未来の技能教育を構築し、専門人材を育成する [14.80億ユーロ]
- ・自律的で信頼あるデジタル技術を作り出す [20.68億ユーロ]

「フランス2030」の優先研究プログラム（PEPR）として、国主導で行われている主な研究開発

【既存領域】

▽量子技術 ▽人工知能 ▽クラウド ▽リサイクル技術 など

【新興プロジェクト】

- ▽「Spintronique」（スピントロニクス）
- ▽「LUMA」（光と物質の相互作用の高付加価値化）
- ▽「Supra Fusion」（高温超伝導の発展） など

ナノテクノロジー・材料分野をめぐるのは、フランス政府は2021年から、投融资計画「フランス2030」の一環として「量子技術国家戦略」¹¹⁹を実行中である。政府は当初の4年間で官民合わせて18億ユーロ（うち国は10億ユーロ）を投資し、「量子コンピューティングの技術とその応用を高める」「量子センサー技術を自在に応用する」「ポスト量子暗号技術を発展させリリースする」「量子通信技術を発展させる」「量子で実現できる技術を自在に応用する」という5目標を掲げている。そして戦略の開始から3年が経過した2024年3月、

118 仏ENACTサイト, “Cluster ENACT,” <https://cluster-ia-enact.ai/>, (フランス語) (2026年2月5日アクセス)。

119 仏政府2021年1月21日付発表, “Stratégie nationale sur les technologies quantiques,” https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/content_migration/document/Dossier_de_Presse_Presentation_de_la_strategie_nationale_sur_les_technologies_quantiques_1372307.pdf, (フランス語) (2025年9月アクセス)。なお戦略が始まった2021年1月時点では「フランス2030」はまだ存在せず、前身の「第4期未来投資プログラム」（PIA4）の一環だったが、同年10月にPIA4に代わる投資計画として「フランス2030」が開始されたことで、量子国家戦略も「フランス2030」の一環との位置づけに変更されている。

政府の投資額が10億6,500万ユーロに達した¹²⁰ことを明らかにしている。

もともと量子技術について、フランス政府はこの戦略のなかで「（国際競争で）おそらく一人勝ちできることはない。このままでは中国や米国など大きな研究コミュニティを持つ国々とともに製造するか、ドイツ、オランダ、英国の国家計画に相乗りするしかなくなる」との認識を示し、「量子技術分野の世界的リーディング企業を育てることでリーダーシップを発揮する」方針を採っている。それらは投融资計画「フランス2030」の枠組みで、ディープテックの研究開発支援や起業支援といった形で主に推進されている。

研究機関内や企業内で発展途上段階にある技術の開発支援も「フランス2030」の枠組みで行われており、例えば▽PASQAL（中性原子量子コンピューターの開発）、▽Siquance（半導体技術と欧州チップスの技術にもとづくコンピューターの開発・商用化。CNRSとCEAから派生）、▽Alice & Bob（誤り耐性量子コンピューターの開発。政府公募の起業支援策「i-PhD」と「i-Lab」に採択）、▽Aqemia（量子力学をベースにしたアルゴリズムと機械学習を組み合わせ、創薬研究に特化して応用する研究。高等師範学校とCNRSが実施）——などの企業がプロジェクトを進めている。また「フランス2030」の10大目標の一つ、「再利用可能な小型の打ち上げ機や衛星で宇宙探査を行う」ことについては、カイラプス（CAILABS）やエクソトレイル（EXOTRAIL）など、ナノサテライトで独自の技術を有する宇宙開発のスタートアップ企業7社が政府から優先的な支援を受け、目標実現に取り組んでいる。

■2025年の主な動き

◆航空機向け合金の開発目指し、共同研究室「カメリア」開設へ¹²¹

国立科学研究センター（CNRS）、パリ科学人文学大学付属パリ化学技術研究所（Chimie ParisTech-PSL）、仏サフラン・テック社（Safran Tech）は1月20日、革新的な航空機向けの合金を開発するための共同研究室「カメリア（CAMELIA）」を設立すると発表した。5年間の契約で、航空機の性能向上を図りつつ脱炭素化につながる新素材の開発を目指す。

研究室の核となるのは、混成研究ユニット「パリ国立化学研究所」（IRCP）（CNRSとChimie ParisTech-PSLで共同管理する混成研究ユニット）とサフラン・テック社である。特にIRCPの構造合金チームは、低密度と機械的強度を合わせ持つチタン合金を専門としている。

航空機は特にエンジン内部において高い負荷と温度の両方に耐えうる材料を必要とするが、一般的には、すでに承認されている合金の改良によって課題解決を図ろうとする傾向がある。今回の「カメリア」では、合金の数値開発と簡易特性評価による新しい開発方法を用いるなどして、革新的なアイデアや新しいコンセプトを開発するとしている。

◆CEA、「アト秒もつれ」などのハイスリク研究を支援へ¹²²

原子力・代替エネルギー庁（CEA）は3月6日、高いリスクを伴う研究を支援する独自のプログラム「Audace」の採択プロジェクトを発表した。

120 高等教育・研究・担当省（参照当時）サイト, “France 2030 : Point d’étapes trois ans après le lancement de la stratégie nationale des technologies quantiques et lancement du programme Proqcima,” <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/france-2030-point-d-etapes-trois-ans-apres-le-lancement-de-la-strategie-nationale-des-technologies-95121>, (フランス語) (2025年9月アクセス)。

121 仏CNRS 2025年1月20日付発表, “Laboratoire commun CAMELIA : vers l’avion du futur avec Safran Tech,” <https://www.cnrs.fr/fr/actualite/laboratoire-commun-camelia-vers-lavion-du-futur-avec-safran-tech>, (フランス語) (2026年2月5日アクセス)。

122 仏CEA 2025年3月6日付発表, “Le CEA présente ses projets de recherche à risque,” <https://www.cea.fr/presse/Pages/actualites-communiques/institutionnel/audace-projets-recherche-a-risque.aspx>, (フランス語) (2026年2月5日アクセス)。

対象は「アト秒科学と量子もつれ」など10プログラムのほか、「希土類ドープ結晶と超伝導回路を用いた量子メモリ支援量子コンピューティング」「分光法と大規模言語モデル（LLM）にもとづく材料の“リバース設計”」といった試行的なプロジェクトも含む。政府の重点投融資計画「フランス2030」から4年間で4,000万ユーロの支援を受けるとしている。

◆先進スピントロニクス材料の実験的生産ライン「SPINfab」開設¹²³

原子力・代替エネルギー庁（CEA）、国立科学研究センター（CNRS）、グルノーブル・アルプ大学は6月25日、先進スピントロニクス材料の実験的生産ライン「SPINfab」を共同で設置した。データ貯蔵、メモリ内計算、低消費電力センサー、節約型人工知能、モノのインターネット（IoT）などに応用していわゆるグリーン・エレクトロニクス領域の開発加速を目指す。

CNRSによると、スピントロニクスはいわゆるグリーン・エレクトロニクス領域における真の技術革命とされる。「SPINfab」は、地元のオーヴェルニュ＝ローヌ＝アルプ地域圏政府とのプロジェクト契約（CPER）により、同地域圏政府や欧州地域開発基金（FEDER）などから計1,150万ユーロの支援を受けるといふ。

◆パルスレーザーの共同研究室「AIMROD」開設^{124,125,126}

リモージュ大学、国立科学研究センター（CNRS）、仏ブルームレーザーズ社などは9月11日、強度の高いパルスレーザーの開発を目指す共同研究室「AIMROD」を開設した。

研究室の核となるのは混成研究ユニット「XLIM」（リモージュ大学、ポワティエ大学、CNRSによる共同管理）とブルームレーザーズ社である。XLIMは、エレクトロニクス、フォトニクス光学、数理学、画像情報処理などの研究を手がけ、宇宙や通信ネットワークなどの領域での応用を目指している。またブルームレーザーズ社は、西部ボルドー近郊ペサックに拠点を置く2021年創業の企業で、熱伝導の波長と時間を抑えることで加工素材の焦げを防ぐ、産業用ピコ秒ファイバーレーザーの開発で定評がある。両者の研究成果や応用力を総合させて、より実用的な開発が期待される。

「AIMROD」は、中堅企業や中小企業との2者間で協力関係を作ろうとする公的機関の研究室の支援に特化した、国立研究機構（ANR）の「Labcom」プログラムに採択されている。4年半の間に36万3,000ユーロの支援を受けるといふ。

123 仏CNRS 2025年6月25日付発表, “Lancement de la ligne pilote spintronique SPINfab, pour une électronique plus performante et plus verte,” <https://www.cnrs.fr/fr/presse/lancement-de-la-ligne-pilote-spintronique-spinfab-pour-une-electronique-plus-performante-et>, (フランス語) (2026年2月5日アクセス)。

124 仏XLIM 2025年9月8日付報道資料, “INVITATION PRESSE, Lancement du LabCom “AIMROD” : les lasers au cœur d’une collaboration entre la recherche et l’industrie,” <https://www.xlim.fr/wp-content/uploads/2025/09/Communique-AIMROD-labo-commun.pdf>, (フランス語) (2026年2月5日アクセス)。

125 仏XLIMサイト, “Inauguration du LabCom AIMROD : Optimiser des sources laser UV impulsives de forte puissance,” <https://www.xlim.fr/inauguration-du-labcom-aimrod-avec-bloom-lasers/>, (フランス語) (2026年2月5日アクセス)。

126 仏専門メディアAEF info 2025年9月17日付記事, “À Limoges, université, CNRS et industrie unissent leurs savoirs pour lever les verrous technologiques autour des lasers,” (フランス語)

第7章 | 中国

概観

1949年の中国共産党による中華人民共和国建国以降、中国は一党独裁体制を維持している。一方、「特色のある社会主義」のもと、市場経済の導入とグローバル化によって世界第2位の経済大国に成長し、第9章図表 IX-1-1 で示すとおり科学技術に関しても研究開発費が米国に迫るなど発展を続けている。

2013年3月、中国の最高議決機関である全国人民代表大会（以下、全人代）で国家指導者に選出された習近平国家主席は、「中国の夢」として中華人民共和国建国100周年（2049年）までに「中華民族の偉大な復興」を目指すとした。まず、中国共産党設立100周年の2021年までに「小康社会（ややゆとりある社会）」を実現し、その後2049年までに「社会主義現代化強国」の実現を目指すとした。この「中国の夢」がかなう手段として、2050年までに世界トップクラスの科学技術・イノベーション（Science, Technology and Innovation：STI）強国になることを目標に、2016年5月、「国家イノベーション駆動発展戦略綱要」を策定し¹、以降この綱要に基づくSTI関連政策、戦略が進められている。

2021年から進められた国家発展の基本計画「国民経済・社会発展第14次五カ年計画と2035年までの長期目標綱要」²（以下、「第14次五カ年計画」）では、科学技術の自立自強（自立と強化）を国家発展の戦略的支柱と位置づけ、「科教興国戦略」³、「人材強国戦略」、そして「イノベーション駆動発展戦略」の強化で科学技術強国の建設を加速するとした。その方策として、科学技術資源の最適化、独創的・先進的な科学技術のブレイクスルー、基礎研究の強化を進めてきた。また、「製造強国戦略」、「品質強国戦略」により、実体経済と科学技術・イノベーション、近代的金融、人材育成の調和の取れた発展に基づく近代的産業システムの構築を進めた。

2026年からの「国民経済・社会発展第15次五カ年計画」（以下、「第15次五カ年計画」）では、「第14次五カ年計画」での主要政策を継続して2035年に中進国となることを目標に、高度な科学技術の自立自強による「新質生産力」⁴を強化するという中国共産党の草案が2026年3月の全人代で承認される見通しである⁵。なお、近年中国政府が発表する主要政策の目標達成時期が2035年となっており、本稿で紹介するSTI関連政策も2035年に向けた戦略、計画が多くなっている。この草案でも記された「新質生産力」は、生産要素の最適配置、産業の高度化によって呼び起こされる先進的生産力のことで、既に数多くの政策文書で国家の発展目標として記されている。

また、2025年3月の全人代では、李強首相が政府活動報告の中で2025年の重点政策として、次の10項

1 中国政府網, “中共中央 国务院印发《国家创新驱动发展战略纲要》,” https://www.gov.cn/zhengce/2016-05/19/content_5074812.htm, (2025年11月25日アクセス).

2 中国政府網, “中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要,” http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm, (2025年11月25日アクセス).

3 1995年5月、中国共産党と國務院は科学技術と教育が中国の社会・経済発展の基本になると発表し、1996年からの「第9次五カ年計画」でこの「科教興国戦略」が明記された。
新华网, “【百个瞬间说百年】1995, 实施科教兴国战略,” http://www.news.cn/politics/2021-12/08/c_1211478970.htm, (2025年11月25日アクセス).

4 人民網日本語版, “習近平総書記が「新たな質の生産力」に初言及,” <http://j.people.com.cn/n3/2023/0911/c94474-20070429.html>, (2025年11月25日アクセス).

5 中国政府網, “中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议,” https://www.gov.cn/zhengce/202510/content_7046052.htm, (2025年11月25日アクセス).

目を挙げ、STIの重要性を示している⁶。

- ① 個人消費の喚起と政府・民間投資の拡大
- ② 各地方の実情に即した「新質生産力」強化による近代的産業システムの整備
- ③ 高水準の教育システム整備による科教興国戦略と科学技術の自立自強推進
- ④ 国有企業改革、地方政府の自主財源強化、金融市場の発展など各経済主体の活性化
- ⑤ 対外開放の拡大、貿易の安定化と外資導入の奨励
- ⑥ 不動産市場の回復、地方政府債務および金融分野のリスク解消
- ⑦ 農村の振興による食料安全保障の強化
- ⑧ 都市と地方が融合し、調和が取れた発展
- ⑨ 経済・社会のグリーン化加速による「美しい中国」の整備とカーボンニュートラルの推進
- ⑩ 雇用の安定、医療サービスの強化など民生の保障と「総体国家安全観」貫徹による社会の安定

上記の「総体国家安全観」⁷は、2014年4月に習近平国家主席が政治、国土、軍事、経済、文化、社会、科学技術、情報、環境、資源、核の11項目の安全を包括的に保障すると述べたもので、翌2015年7月に公布された「国家安全法」でこの概念が明文化され、ハイテク・重要技術の発展と保護が記された⁸。この「総体国家安全観」は、その後のSTI関連政策を含め主要な政策、計画の基本的な概念として明記されている。

第1節 科学技術・イノベーション政策に関わる主な組織とシステム

中国共産党が建国した中華人民共和国の憲法では、序章で国家は中国共産党の指導を仰ぐとしている。この中国共産党の最高意思決定機関は5年に一度開かれる中国共産党全国代表大会（党大会）⁹で、総書記、中央政治局常務委員を含めた党中央委員会のメンバーを選出する。5年の間に党中央委員による全体会議（中全会）や常務委員会が適宜開かれ、これらの議論を受けて毎年3月に開催される全人代で、法律の制定や改正のほか、国家元首に相当する国家主席、行政を担う国務院総理（首相）、最高司法機関である最高人民法院の院長を任命する。このように、立法、行政、司法に加え外交、国防（人民解放軍）とも中国共産党の指揮・指導を受けて執行されている。なお、2018年3月の全人代で、国家主席の任期を「2期10年」までとっていた憲法が改正され、2023年3月の全人代で習近平氏が3期目の国家主席に選出された。

第1項 主な組織

中国のSTI政策に関わる主な組織を図表VII-1に示す。国家の最高議決機関である全人代の下、国務院が中国共産党からの指導を受けて政策を司る。STI政策に関しては、2023年3月に中国共産党に設けられた中

6 中国政府網, “国务院总理李强作的2025年政府工作报告(摘登),” <https://www.gov.cn/zhuanti/2025qglh/2025zfgzbjgd/index.htm>, (2025年11月25日アクセス)。

7 共产党员网, “习近平: 坚持总体国家安全观 走中国特色国家安全道路,” <https://news.12371.cn/2014/04/15/ARTI1397554451313399.shtml>, (2025年11月25日アクセス)。

8 2024年4月、「総体国家安全観」10周年に合わせ、安全保障項目が政治、軍事、国土、経済、金融、文化、社会、科学技術、サイバー、食料、環境、資源、核、海外利益、宇宙、深海、極地、バイオ、AI、データの20項目に拡大されている。

9 習近平氏は2012年の第18回党大会で初めて中国共産党総書記に選出され、2022年の第20回党大会で3度目の総書記に選ばれた。中国内の政策文書ではこのことを受け、それぞれ「十八大」、「二十大」と略して記すことが多い。

中央科学技術委員会¹⁰が策定する基本方針に従って国务院の各機関が関連政策を司るなど、体制の再編が行われた。この中央科学技術委員会が公開している政策文書はないが、下記の主要任務が国営新華社通信などで報道されている¹¹。

- 中国共産党中央委員会による科学技術政策の指導を強化し、国家のSTIに関する体制の改革を進める。
- 国家科学技術戦略、重大プロジェクト・政策を調査、審議し、科学技術の戦略、方向性、主要課題のための計画を立てる。
- 国家の戦略的な科学技術課題と主要なプロジェクトの決定、研究機関など戦略的な科学技術力の整備および科学技術における軍民融合を進める。
- 傘下に、主要な科学技術政策決定のための科学技術諮問委員会と専門家による国家科学技術倫理委員会を設ける。

国务院の組織では、科学技術部が基礎研究・応用研究の推進、国家実験室の整備など産学官連携の推進、国家科学技術重大プロジェクトなどファンディングプログラムの管理、技術移転システムの構築、地方でのSTI体系の構築、海外との科学技術協力推進などにより科学技術と経済・社会の融合発展を進めることが主な任務となっている。

科学技術部が所管する資金配分機関の国家自然科学基金委員会（NSFC）は、予算執行など独立した国务院副部級組織として基礎研究及び先端科学技術分野での研究機関の支援、科学技術人材の発掘・育成などによる科学技術の進歩を担っている。

また、工業情報化部はバイオメディカル、新材料、航空宇宙、情報通信技術等のハイテク産業振興に関する政策の策定及び執行のほか、科学技術における軍民融合の推進を担っている。さらに2023年3月、イノベーション創出に深く関わるハイテクの産業化および発展政策、工業区・技術開発区の整備が科学技術部から工業情報化部に移管された。なお、工業情報化部傘下に国防科学技術工業局、国家航天局、中国国家原子エネルギー機構があるが、いずれも予算執行など独立した組織とされている。

2023年3月の国务院体制再編では、STI関連政策の立案と執行が科学技術部から生態環境部（環境科学技術）、農業農村部（農業科学技術）、国家卫生健康委員会（ライフサイエンス）、国家エネルギー局（エネルギー関連）にそれぞれ移管されたほか、科学技術人材を含めた海外高度人材の招致策が人力資源社会保障部に一元化された。

国务院で経済・社会の発展やマクロ政策を担う国家発展改革委員会は国家発展の基本政策である「五カ年計画」の策定を主導しているほか、独立した国家級の機構組織である国家エネルギー局、国家データ局を管理している。

政府系研究機関としては、中国科学院（CAS）、中国社会科学院、中国工程院が国务院直属の事業組織となっている。Nature Indexの研究アウトプット¹²で世界1位の研究機関にランクされている中国科学院は傘下に11の分院（主に地方組織）、100以上の研究所、三つの大学、シンクタンク、出版社、出資企業等を有し、約7万人の職員を擁している。国家の工学分野の研究を担う中国工程院では約950人の院士¹³をはじめとする研究チームが活動している。

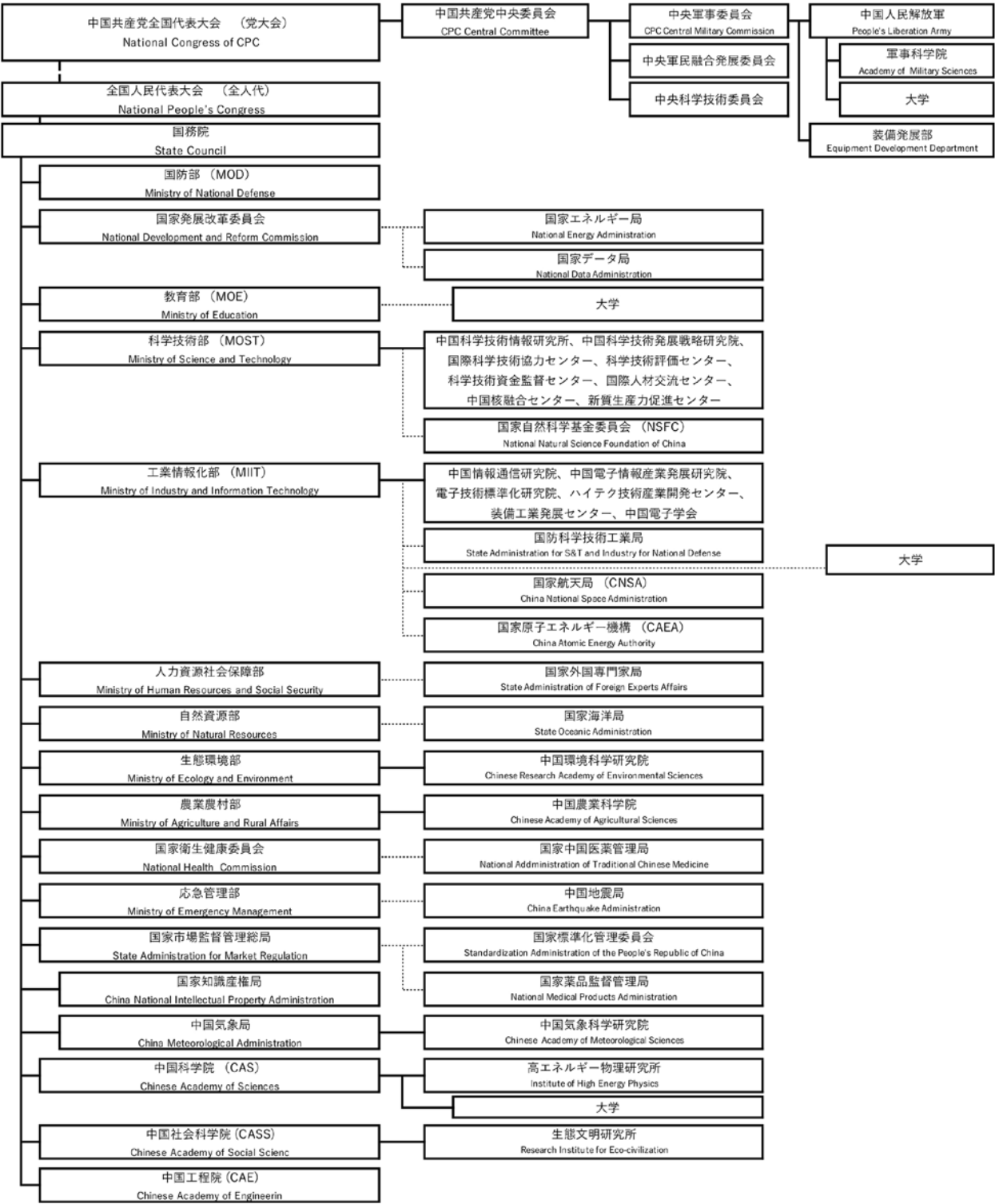
10 中国政府網, “中共中央 国务院印发《党和国家机构改革方案》,” https://www.gov.cn/xinwen/2023-03/16/content_5747072.htm, (2025年11月25日アクセス)。

11 新华网, “会第二次全体会议上强调 锚定战略目标 抓好重点任务 确保如期建成科技强国,” <http://www.news.cn/politics/leaders/20240625/2bc34c6063df4e39ab39c33acccc9052/c.html>, (2025年11月25日アクセス)。

12 Springer Nature, “Chinese Academy of Sciences (CAS),” <https://www.nature.com/nature-index/institution-outputs/China/Chinese%20Academy%20of%20Sciences%20%28CAS%29/5139072d34d6b65e6a002145>, (2025年11月25日アクセス)。

13 科学技術において傑出した研究者・技術者に付与される称号

【図表VII-1】 中国（中央政府）の主なSTI政策関連組織



出典：各種データをもとにCRDS作成（点線の関係は、各官庁が管理する国家級の機関）

第2項 主なファンディングシステム

(1) 2024年の研究開発費と政府科学技術支出

中国国家統計局が発表した2024年の研究開発費総額は3兆6,327億元で、前年比で8.9%増え、GDPに対する比率も2.69%と前年より0.11ポイント高くなった¹⁴。性格別にみると、基礎研究費が2,501億元（前年比10.7%増）、応用研究費が4,306億元（前年比17.6%増）、開発研究費が2兆9,520億元（前年比7.6%増）となった。研究主体別では、企業が2兆8,212億元（前年比8.8%増）、政府系研究機関が4,232億元（前年比9.7%増）、大学が3,066億元（前年比11.3%増）と企業部門が8割以上を占めている。地域別の順では、広東省（5,100億元）、江蘇省（4,598億元）、北京市（3,278億元）、浙江省（2,901億元）、山東省（2,597億元）、上海市（2,344億元）と企業、特に製造業が多く立地する地域で多くなっている。

政府部門が支出した2024年の公的研究開発費（国家財政科学技術支出）は総額1兆2,629億元（前年比5.3%増）で、このうち中央政府が4,193億元、地方政府が8,437億元となっており、地方政府による支出が全体の約67%を占めている¹⁵。

国家財政支出を統括する国務院財政部が発表した2024年の決算表によると、国家の歳出総額28兆4,606億元のうち科学技術支出は1兆1,510億元と歳出総額の約4%となっている¹⁶。このうち、中央政府（国務院およびその直属機関）が執行した科学技術支出は3,619億元（基礎研究費918億元、応用研究費1,582億元）となっている¹⁷。予算・決算表を公表している政府機関の中では、資金配分機関である国家自然科学基金委員会（619億元）、重大研究施設などを整備する中国科学院（446億元）、工業情報化部（336億元）、農業農村部（186億元）が多く、2023年以降他の官庁にSTI関連政策の立案と執行を移管した科学技術部の科学技術支出は141億元と2023年の約3分の1に減っている。なお、中国科学院の2024年の科学技術支出総額は1,113億元で、上記の政府支出額（446億元）との差額668億元は事業収入などから賄われている。

(2) 中央政府による研究開発機関へのファンディング

中央政府による研究開発機関へのファンディング、財政支援については、競争的研究資金の重複や過度な集中などの弊害の解消と効率的な資金管理を目的とした「中央財政科学技術プロジェクトの管理改革に関する方案」¹⁸が2014年から進められ、下記五つのプログラムに再編されている。これらは内容によって管轄官庁、組織が異なるものの、科学技術部が運営する「国家科学技術情報サービスプラットフォーム」¹⁹で主に管理されている。研究者はこのプラットフォームを用いて、各官庁、ファンディング機関からの公募情報の収集、申請手続きなどを一元的に行うことができる。

■ 国家自然科学基金

国家自然科学基金委員会（NSFC）が国家の方針および政策に基づき、基礎研究と応用研究の一部を国

14 中国政府網, “2024年全国科技经费投入统计公报,” https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202509/content_7042859.htm, (2025年11月11日アクセス).

15 本報告書では、中央政府が発表した主なSTI関連政策を報告するが、地方政府は中央政府の基本戦略、計画に沿って個別の具体的な計画を推進している。

16 中华人民共和国财政部, “2024年全国一般公共预算支出决算表,” https://yss.mof.gov.cn/2024zyjs/202509/t20250904_3971520.htm, (2025年12月25日アクセス).

17 中华人民共和国财政部, “2024年中央本级支出决算表,” https://yss.mof.gov.cn/2024zyjs/202507/t20250716_3967955.htm, (2025年12月25日アクセス).

18 中国政府網, “关于深化中央财政科技计划（专项、基金等）管理改革的方案,” http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-01/12/content_9383.htm, (2025年11月25日アクセス).

19 中国科学技术部 国家科技管理信息系统公共服务平台, <https://service.most.gov.cn/index/>, (2025年11月25日アクセス).

の財政資金で助成している²⁰。2024年は、17プログラム54,859件のプロジェクトに対し、間接費用61億円を含む397億円を主に大学および付属の研究機関に支援している²¹。プログラムとしては、数学・物理科学、化学、生命科学、地球科学、工学・材料科学、情報科学、管理科学、医学、横断領域の分野ごとに「一般プログラム」、「青年科学プログラム」、「研究機関連携プログラム」、「優秀青年プログラム」、「地域研究プログラム」、「国際共同プログラム」などを設けて研究費の助成を行っている。金額では、医学、工学・材料科学、生命科学の順で助成額が多く、また近年は、横断領域への助成額が増えている²²。

2025年6月、新たなプログラムとして「民間企業イノベーション発展共同基金」を始めた。初年度の2025年は、ライフサイエンス関連企業4社と契約し、計68の具体的な研究テーマに4年間で最高220万元の研究資金を支援する²³。また、独創的で破壊的な特徴を持つ新たなプログラムとして、2025年12月、核遷移による新たな粒子の探索、人工細胞の合成、太陽系形成プロセスの解明に関して公募を始めた²⁴。

■ 国家科学技術重大プロジェクト

国務院が所管する国家の競争力強化を目的としたトップダウン式のプログラムで、「国家中長期科学技術発展計画綱要（2006～2020年）」²⁵に基づき、国防技術を含む国家の最優先研究課題を10年から15年にわたり支援している。2016年からの「国家科学技術イノベーション 第13次五カ年計画」²⁶では、国家の戦略に基づき、半導体、次世代通信、工作機械、航空機など13テーマを設定し、併せて新たな科学技術重大プロジェクト「科技创新（STI）2030」として、量子技術、サイバーセキュリティ、脳科学、新材料、次世代AIなどへの研究助成を始めた。

「国家科学技術管理情報システムサービスプラットフォーム」などによると、2025年は国家卫生健康委員会（がん、脳・心臓・血管、呼吸器代謝性疾患）、自然資源部（地下深層研究）、国家エネルギー局（スマートグリッド）などの官庁が窓口となって研究費の助成が公募されている。

■ 国家重点研究開発計画

国益や国民生活に関連する農業、エネルギー、環境、ヘルスケアなど重要分野の研究に焦点をあて、工業情報化部、農業農村部、国家自然科学基金委員会、科学技術部などの官庁が窓口となって公募し、助成を行っている。

2021年からは、「第14次五カ年計画」の方針に沿い、応募する研究代表者の職位や経験等を問わない制度を採用している²⁷。助成金の規模は、2016年の104億元から2023年には295億元と大幅に拡大している。

20 国家自然科学基金委员会, “职能,” <https://www.nsf.gov.cn/p1/2791/2802/zn.html>, (2026年3月30日アクセス)。

21 国家自然科学基金委员会, “年度报告 2024 年度报告,” <https://www.nsf.gov.cn/p1/2991/3821/3822/qy2.html>, (2025年11月25日アクセス)。

22 科学技術振興機構 アジア・太平洋総合研究センター, 「中国の重点基礎研究ファンディングの動向と国際比較」, <https://spc.jst.go.jp/experiences/spctopic/2403.html>, (2025年11月25日アクセス)。

23 国家自然科学基金委员会, “关于发布2025年度国家自然科学基金民营企业创新发展联合基金项目指南的通告,” <https://www.nsf.gov.cn/p1/3381/2824/86353.html>, (2025年11月25日アクセス)。

24 国家自然科学基金委员会, “国家自然科学基金委员会完成首批重大非共识项目遴选工作,” <https://www.nsf.gov.cn/p1/3381/2821/98845.html>, (2025年12月23日アクセス)。
なお、日本のムーンショット型研究開発事業に相当するプログラムと考えられる。

25 中国政府網, “国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）,” http://www.gov.cn/gongbao/content/2006/content_240244.htm, (2025年11月25日アクセス)。

26 中国政府網, “国务院关于印发”十三五“国家科技创新规划的通知,” http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-08/08/content_5098072.htm, (2025年11月25日アクセス)。

27 新华网, “国家重点研发计划特设”揭榜挂帅“项目,” http://www.xinhuanet.com/politics/2021-05/11/c_1127429950.htm, (2025年11月25日アクセス)。

「国家科学技術管理情報システムサービスプラットフォーム」などによると、2025年は、工業情報化部（高性能生産設備技術、スマートセンサー、ほか）、国家自然科学基金委員会（数学とその応用、ほか）、国家発展改革委員会（ハイパフォーマンスコМПューティング、ほか）、国家衛生健康委員会（医療機器・バイオマテリアル、ほか）、農業農村部（農業生物、ほか）、交通運輸部（スマート交通技術、ほか）、科学技術部（海外諸国との共同研究）などが窓口となって計88の研究テーマへの助成を公募している。

■ 技術イノベーション引導基金

國務院の官庁が発起して官庁と国有企業などが出資して設立し、民間の出資を導く官民ファンドで、研究成果の技術移転や大学発スタートアップ企業を資金面から支援している。先述の「中央財政科学技術プロジェクトの管理改革に関する方案」に基づき、中央政府が指導する科学技術型政府引導基金（ファンド）として下記図表 VII-2 のとおり三つの基金が設立された。

なお、地方においても各地方政府が出資する官民ファンドが多く設けられ、科学技術の移転や創業投資を支援している²⁸。

【図表 VII-2】 中央政府による技術イノベーション引導基金の概要

基金名	所管官庁	設立	概要、公表されている成果
国家科技成果移転政府引導基金	科学技術部、財政部	2014 年	• サブファンドを設立し、社会に科学技術成果への投資を誘導。 • 2024 年までに、36 のサブファンドが設立され、資金規模 624 億元 ²⁹ 。
国家新興産業創業投資政府引導基金	国家發展改革委員会、財政部	2016 年	• 主にベンチャーキャピタル経由で新興産業に出資し、創業を支援。 • 2024 年までに 501 のサブファンド経由で 8946 社に 2885 億元出資 ³⁰ 。
国家中小企業發展基金	財政部、科学技術部、工業情報化部、商務部	2020 年	• サブファンドを設立し、中小企業のイノベーション發展と技術の産業化を促進。 • 2024 年までに 42 のサブファンドを設立。資金規模 357 億元 ³¹ 。

（各公表資料をもとに CRDS 作成）

■ 研究拠点と人材プログラム

産学官連携の項で後述する国家重点實驗室、国家工程技術研究センター、国家工程研究センターなど STI 拠点の整備と機能向上を資金面で支援し、設備、人材など研究開発資源の共用化を進めることで、STI に関わる能力を向上することを目的としている³²。科学技術部科学技術評価センターが評価する研究施設の共用化推進（本章第 3 節第 1 項第 2 目で後述）もこのプログラムに含まれる。

28 人民网, “各地密集設立科技成果转化基金 破解从实验室到市场难题,” <http://finance.people.com.cn/n1/2025/0723/c1004-40527844.html>, (2025 年 11 月 25 日アクセス)。

29 国家統計局, “中华人民共和国 2024 年国民经济和社会发展统计公报,” https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202502/content_7008605.htm, (2025 年 11 月 25 日アクセス)。
なお、国家統計局の統計公報では、2021 年以降、資金規模などは同じ内容になっている。

30 国家发展改革委, “新闻发布会 | 介绍 2024 年扎实推进高质量发展有关情况,” https://www.ndrc.gov.cn/fzggw/wld/xwm/zyhd/202501/t20250103_1395449.html, (2025 年 11 月 25 日アクセス)。

31 中国政府网, “优化产业投资基金功能, 发展壮大长期资本、耐心资本 更好发挥政府投资基金引导带动作用,” https://www.gov.cn/zhengce/202501/content_6997313.htm, (2025 年 11 月 25 日アクセス)。

32 科学技术部, “科技计划体系说明,” <https://service.most.gov.cn/index/xwljh.html>, (2025 年 12 月 21 日アクセス)。

第3項 主な政策評価システム

科学技術部傘下の国家科学技術評価センターでは約50人の研究員が、科学技術部など政府機関から委託を受けて、科学技術政策、主要プロジェクト、資金管理、組織運営、科学技術の成果、知的財産、地域イノベーション力、科学技術の軍民融合、国際交流活動などについて、国内外のSTIの動向を調査した上で、中国科学院、中国工程院の有識者などの意見を踏まえ評価を行っている。また、評価基準の策定も行っており、これら評価結果の一部は報告書として発行されている。

なお、ファンディング機関である国家自然科学基金委員会は、毎年国家科学技術評価センターにファンディングプログラムごとの評価を委託し、その結果を公開している³³。

第2節 科学技術・イノベーションに関わる主な政策

2021年から2025年まで中国では、経済・社会発展の基本計画である「第14次五カ年計画」に基づき、主要な政策が進められてきた。STIに関しては、2016年に発表された2030年までの基本計画「国家イノベーション駆動発展戦略綱要」に基づく政策、戦略が継続して進められている。

第1項 基本的な政策および施策

（1）「国家イノベーション駆動発展戦略綱要」

2016年5月に中国共産党中央と国務院が発表した「国家イノベーション駆動発展戦略綱要」は2050年までを見据えた2030年までの中長期戦略で、段階的に以下のような戦略目標が立てられた。

- 2020年までに、イノベーション型国家の仲間入りを果たし、「小康社会」を建設する。
- 2030年までに、世界のイノベーション型国家の中で上位の地位を確立する。経済・社会の発展、国際競争力の向上により、経済強国および共同富裕社会の基盤を強化する。
- 2050年までに、世界トップクラスのSTI強国として豊かで調和のとれた社会主義現代化強国を建設し、中華民族の偉大な復興を実現する。

この綱要では、2030年までに、国際競争力の強化、社会発展のための差し迫ったニーズ、安全保障に関する問題を認識した上で、それらに関わる科学技術を強化するとしている。重点産業技術領域として、①次世代情報通信、②スマート・グリーン製造、③近代的農業、④近代的エネルギー、⑤資源有効活用および環境保護、⑥海洋および宇宙、⑦スマートシティ・デジタル社会、⑧健康、⑨近代的サービス産業、⑩産業変革を指定している。また、イノベーションの強化策として、基礎・最先端・高度技術の研究強化、基礎研究の支援、イノベーションを支える研究拠点およびプラットフォームの構築をあげている。このほか、軍民融合の深化、イノベーション型企業の育成、世界一流の大学・学科（「双一流」大学）の育成、人材育成等を重点策としている。

この綱要を受けて2016年7月に国務院が発表した「国家科学技術イノベーション 第13次五カ年計画」（2016～2020年）では、先述の国家科学技術重大プロジェクトの実行、重要産業技術の国際競争力向上、基礎研究の強化に加え、国民生活水準の向上や国家安全に係る科学技術システムの構築を進めた。

33 国家自然科学基金委员会, “国家自然科学基金2023年度绩效评价报告,” <https://www.nsf.gov.cn/p1/3281/3286/3297/3328/65713.html>, (2025年11月25日アクセス).

（2）「国民経済・社会発展第14次五カ年計画および2035年までの長期目標綱要」（第14次五カ年計画）

2021年からの「第14次五カ年計画」では、2025年までを「最初の百年の目標（小康社会の完成）後の百年の目標（社会主義現代化国家の包括的な建設）に向かう最初の5年」として、イノベーション、調和、グリーン、開放、共有という五つの発展理念³⁴を貫徹し、質の高い経済・社会の発展を目指すとした。以下では、「第14次五カ年計画」で最重要とされたSTI関連政策について述べる。

■ イノベーション主導による発展

「第14次五カ年計画」では、最重要の政策課題であるイノベーション主導による経済・社会の発展を科学技術資源の統合・最適化、独創的で先進的な科学技術のブレイクスルー、基礎研究の強化、STIの基盤となる研究施設の建設・活用、企業の技術イノベーション能力の向上、人材の育成と能力の活用などによって進めるとした。

- 国家が有する科学技術資源の統合・最適化

量子情報、フォトニクス、マイクロナノエレクトロニクス、ネットワーク通信、人工知能（以下、AI）、バイオメディカル、近代的エネルギーシステム等の分野で、国家重点実験室や総合性国家科学センターなど研究機関の整備・再編や大学を含めた施設の共用化を進める。

- 独創的で先進的な科学技術のブレイクスルー

重要な先端科学技術分野として、①次世代AI、②量子情報、③集積回路、④脳科学と脳型AI、⑤遺伝子とバイオテクノロジー、⑥臨床医学と健康、⑦深宇宙、深地球、深海、極地探査、の七つの領域を指定し、先見性と戦略性のある国家科学技術重大プロジェクトを実施する。また、新たな感染症やバイオセキュリティ上のリスクの予防・管理、医薬と医療機器、主要部品と材料、石油・天然ガスの探索と開発などの重要な技術に資源を集中し、国家の緊急および長期的な課題の解決を図る。

- 基礎研究の継続的な強化

「基礎研究10年行動計画」³⁵の策定・実施、基礎学科研究センターの重点的な配置、基礎研究費を中国全体の研究開発費の8%以上に増やす。

- 研究施設の建設・活用および高度人材チームの育成と能力活用策（本章第3節第1項第1目、第2目で詳述）

- 企業の技術イノベーション能力の向上

社会全体の研究開発費の約8割を占める企業にたいして税制優遇による研究開発投資の奨励のほか、企業と大学、研究機関などの連携（本章第3節第1項第3目で詳述）による重要基盤技術の向上への支援、技術移転システムや新興企業、創業支援策を整備する。

■ 近代的産業システムの構築

「第14次五カ年計画」では、実体経済と科学技術・イノベーション、近代的金融、人材育成の調和の取れた発展により、「製造強国戦略」と「品質強国戦略」の徹底した実施、戦略的新興産業³⁶の発展、先進製造業と近代的サービス産業の高度な融合、インフラ整備など近代的産業システムの構築を進めるとした。

34 この五つの発展理念は、2016年からの「第13次五カ年計画」で明記された指導思想で、イノベーションが牽引し、都市と農村、経済と社会などの間で調和が取れ、環境に優しく、国外にも開放され、広く人民に共有される発展と解釈できる。

35 「第14次五カ年計画」発表以降は、詳細は明らかにされていない。

36 2010年10月、中国国務院は「戦略的新興産業」として将来の科学技術や産業の発展や新たな方向性を導く産業（省エネ・環境保護、次世代情報通信、生物、ハイエンド製造設備、新エネルギー、新素材、新エネルギー車）の育成を発表した。中国政府網、「国务院 关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定,」 https://www.gov.cn/zwggk/2010-10/18/content_1724848.htm, (2025年11月25日アクセス)。

○「製造強国戦略」

安全で信頼性のある産業チェーン・サプライチェーンを形成するために、製造業の核心的競争力向上策として、①ハイテク新材料（レアアース機能性材料、高品質特殊鋼など）、②重要技術設備（高速鉄道、ハイエンド工作機械・設備など）、③スマート製造とロボット技術、④航空機用エンジンとガスタービン、⑤「北斗」衛星測位システムの産業化と応用、⑥新エネルギー車とインテリジェントカー、⑦ハイエンド医療機器と新薬・創薬、⑧農業機械・設備の研究開発・応用を推進するとした。

戦略的新興産業の付加価値額が中国全体の国内総生産（GDP）の17%以上を占めることを目標に、次世代情報通信技術、バイオテクノロジー、新エネルギー、新材料、ハイエンド機器、新エネルギー車、グリーン環境保護、航空宇宙、海洋設備等の新興産業に焦点を当てた。

未来産業の発展のために、脳型AI、量子情報、遺伝子技術、未来型インターネット、深海・深宇宙開発、水素エネルギー、エネルギー貯蔵等の最先端分野と産業革新分野において、インキュベーターと加速プログラムを編成するとした。（本章第3節第2項で詳述）

○品質強国戦略

上記の製造業の高度化により製品の品目を増やし、品質を上げて、中国独自のブランドを創ることなどを明記し、その後の2023年2月に国務院が策定した「品質強国建設綱要」³⁷で中国経済を規模から品質へと転換を進める戦略が示された。

また、品質向上策として生産工程や製品の標準化が「第14次五カ年計画」で示され、2021年10月に国務院が策定した「国家標準化発展綱要」³⁸では、標準化によるSTIの産業化、新興産業の規格化を含めた工業規格の整備などに加え、2025年までに国際的に互換性（85%）のある標準化システムを整備する方針が立てられた。

○インフラの整備

5G通信の普及や6G技術の蓄積、インターネットプロトコルバージョン6（IPv6）の商業展開、IoT（モノのインターネット）の発展、ビッグデータセンターの建設等のほか、高速鉄道、高速道路など交通インフラの整備を加速するとした。さらに、大型クリーンエネルギー基地や原子力発電所の建設、電力ネットワークの整備、石油・天然ガスの貯蔵・輸送能力の向上などの近代的エネルギーシステムの建設を進めるとした。

■ デジタル中国の建設

「第14次五カ年計画」では、デジタル時代を迎え、以下のとおりデジタル経済・社会・政府の建設を加速することで生産方式・ライフスタイル、およびマネジメント方法の改革を推進するとした。

• デジタル経済

半導体、OS、AIの重要アルゴリズム、センサ等重要技術のイノベーションと応用の強化、包摂型クラウドサービスで高度なビッグデータ活用による企業のスマート化支援で、AIと実体経済の融合などを推進する。

• デジタル社会

交通、エネルギー、生産や教育などの分野でデジタル化を進めることでスマート公共サービスの提供、都市や農村でのスマートシティの建設、新たなデジタルライフの構築を促進する。

• デジタル政府

37 中华人民共和国国家发展和改革委员会，“中共中央国务院印发《质量强国建设纲要》，”https://www.ndrc.gov.cn/fggz/cyfz/zcyfz/202302/t20230216_1348856.html, (2025年11月25日アクセス)。

38 中国政府网，“国务院印发《国家标准化发展纲要》，”http://www.gov.cn/zhengce/2021-10/10/content_5641727.htm, (2025年11月25日アクセス)。

インターネット強国とデジタル中国建設のための基盤的なプロジェクトを進める³⁹。

国務院は2022年1月、「デジタル経済発展 第14次五カ年計画」で、2025年までにデジタル関連産業の付加価値額をGDPの10%まで拡大し、2035年までにはデジタル経済と産業の発展を世界トップレベルに引き上げることなどを目標とした⁴⁰。また、2023年12月に国家発展改革委員会と国家データ局は、デジタル技術と現実社会の融合を促進するために、地方と協調した開発、デジタル農村の建設、デジタルリテラシーの向上と雇用の保障、社会サービスの包括的な提供の推進計画を発表した⁴¹。さらに、国家データ局など17官庁は2023年12月、製造業、農業、商業、交通輸送、金融サービス、STI、文化・観光、医療・ヘルスケア、緊急対応管理、気象サービス、都市ガバナンス、グリーン・低炭素の12分野でデータ活用を拡大・推進する3年間の行動計画を策定した⁴²。

■ 国家経済安全保障の強化

「第14次五カ年計画」では、概観で述べた「総体国家安全観」を堅持した国家安全保障戦略と国家の発展を統一して進めることで、より平安な国家の建設を実現するとした。また、「伝統的安全保障」である政治、人民の安全に加え、「非伝統的安全保障」として経済安全保障の強化を明記し、重要産業、インフラ、戦略的資源、重要科学技術などにおける安全保障の実現に加え、食料（稲、小麦、トウモロコシなどの穀物）およびエネルギーの安全保障と金融システムの安全な発展に重点をおいた。

■ 科学技術による国防と軍隊の近代化

「第14次五カ年計画」では、軍隊の改革、科学技術および人材の強化で国防と軍隊の近代化を加速するとした。科学技術に関しては、国防科学技術の自主的なイノベーションにより兵器の高度化とスマート兵器の発展を加速するとともに、軍民科学技術の連携深化により、海洋、航空・宇宙、サイバースペース、バイオテクノロジー、新エネルギー、AI、量子科学技術等の分野において軍民の統合的な発展を強化するとした。

■ 「第14次五カ年計画（2021～2025年）」の成果

「第14次五カ年計画」の最終年となる2025年の7月から9月、国務院新聞弁公室は政策ごとに管轄する官庁の部長（大臣）、幹部による記者会見を催した⁴³。記者会見の内容および公表資料から、STI関連政策の成果について以下のようにまとめることができる。

○イノベーション主導による発展

- ・科学技術資源の統合・最適化（研究機関整備、施設の共用化推進）

2025年：344の研究機関にある研究施設の共用化状況を評価するなど評価制度を開始

- ・独創的・先進的科学技術の強化（国家重大科学技術プロジェクトなどの実施）

航空宇宙（月裏側のサンプル採取、衛星測位システムサービス、国産旅客機）、海洋（深海調査船、海洋掘削船）、AI（LLM、生成AI）、脳科学などで重大な成果

39 中国政府網,「[国务院关于加强数字政府建设的指导意见](https://www.gov.cn/zhengce/content/2022-06/23/content_5697299.htm),」https://www.gov.cn/zhengce/content/2022-06/23/content_5697299.htm, (2025年11月25日アクセス)。

40 中国政府網,「[“十四五”数字经济发展规划](https://www.gov.cn/zhengce/content/2022-01/12/content_5667817.htm),」https://www.gov.cn/zhengce/content/2022-01/12/content_5667817.htm, (2025年12月21日アクセス)。

41 中国政府網,「[数字经济促进共同富裕实施方案](https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202401/P020240106501870335246.pdf),」<https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202401/P020240106501870335246.pdf>, (2025年12月21日アクセス)。

42 中国政府網,「[“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）发布](https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202401/content_6924380.htm),」https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202401/content_6924380.htm, (2025年12月21日アクセス)。

43 国务院新闻办公室,「[高质量完成“十四五”规划系列主题新闻发布会](http://www.scio.gov.cn/gxzt/dtzt/zt2025/gzlwxcwfbh/index.html),」<http://www.scio.gov.cn/gxzt/dtzt/zt2025/gzlwxcwfbh/index.html>, (2025年11月25日アクセス)。

・基礎研究の継続的な強化

2024年：基礎研究費は2497億元で2020年に比べ70%増加、中国全体の研究開発費の6.9%

・研究施設の建設・活用

総合性国家科学センター（北京、上海、合肥、広東）、中国科学院重要科学技術施設など拡充

・人材の育成と能力の活用

研究者数（FTE換算）：2020年の523万人から2023年には724万人に増加

主要6都市での高度外国籍人材誘致計画（2023年）、高度科技人材専用ビザ新設（2025年）など高度外国籍人材の獲得策などを推進

・企業の技術イノベーション力向上

2024年：研究開発税額控除を受けた企業の割合が2020年比で45%増加し、企業保有特許の産業化率も2020年の44.9%から53.3%に向上

・科学技術イノベーション体制整備

2023年：中国共産党中央科学技術委員会の設立による党中央のガバナンス強化

○近代的産業システムの構築（製造強国、品質強国の建設）

・製造強国戦略

- ・2020～24年：製造業の付加価値額が年平均5.4%増加
- ・半導体、工作機械、医療機器、船舶など重点産業のサプライチェーン・産業チェーン強化
- ・伝統産業：46都市で新技術モデル拠点設立、230社が卓越スマート工場建設、1,260社の工場で5G技術導入などスマート化、高度化が進展
- ・新興産業：新エネ車、太陽光発電、リチウムイオン電池、海洋設備などで国際競争力を強化
- ・未来産業：モデル地区を63ヵ所建設

・品質強国・標準化戦略

- ・2024年：製造業の製品合格率が93.9%まで上昇
- ・2021～24年：国家標準を約1.3万件の制定し、計約4.7万件に増加。標準化審査期間も短縮。1,079件の国際標準策定を主導し、約6,900件の国際標準を中国で採用。

○デジタル中国の建設

- ・2025年6月：5G基地局が460万ヵ所建設され、ブロードバンド接続ユーザー数が3,053万に達した。国家コンピュータセンターの標準ラック数は1,085万台で、演算能力の規模は788EFLOPS超になった。
 - ・2024年：AI関連産業の規模は9,000億元超に拡大。
- 上記の他、「第14次五カ年計画」で示した主要指標の達成状況は図表VII-3のとおりである。

【図表VII-3】 「第14次五カ年計画」STIに関する主要指標の達成状況

項目	2020年実績	2025年目標	達成状況（2024年）
社会全体の研究開発費の増加率	－	7%以上	年平均 10.9%
研究開発費総額に対する基礎研究費の比率	6.0%	8%以上	6.9%
人口1万人あたりの高価値発明・特許件数	6.3件	12件	15.3件 ⁴⁴

44 中国政府網, “知识产权最新“成绩单”出炉!,” https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202407/content_6965134.htm, (2025年12月21日アクセス).

デジタル経済のコア産業の付加価値額（GDP比）	7.8%	10%	2023年に10%達成 ⁴⁵
年間食料総合生産能力	6.5億t	6.5億t	7億650万t
年間エネルギー総合生産能力（標準炭換算）	40億t	46億t	50億t

（各公表資料をもとにCRDS作成）

（3）「国民経済・社会発展第15次五カ年計画」（第15次五カ年計画）

2023年10月に中国共産党が建議した「第15次五カ年計画」（2026～2030年）の草案が、2026年3月の全人代で承認される見通しである。この草案策定に際し、2035年までの長期ビジョンとされた「第14次五カ年計画」から継続して社会主義現代化を実現する重要な時期として下記の重点課題が示されている⁴⁶。

- 2035年までの社会主義現代化実現のため、激しい国際競争の中で戦略的主導権を勝ち取る。
- 2035年までに1人あたりのGDPを中進国レベルに向上する。
- 高度な科学技術の自立自強、「新質生産力」の強化、科学技術イノベーションの推進、新原動力の育成、経済構造の最適化・高度化で質の高い発展を推進する。
- 内需拡大を基点とした国内大循環強化で、国内国際双循環を進める。
- 人民の共同富裕に踏み出す。
- 国家安全保障体系・能力の近代化を推進する。

政策の内容は、「第14次五カ年計画」からの継続という意味もあり、「第14次五カ年計画」と大きな相違点はない。ただ、「近代的産業システムの構築」が最優先政策に掲げられ、続いて「高度な科学技術の自立自強」、さらに「対外開放拡大」、「経済・社会発展のグリーン化加速」、「国家安全保障体制・能力の強化」、「国防・解放軍の近代化」などの政策が挙げられている⁴⁷。STIに関する政策の内容は概ね以下のとおりである。

- 近代的産業システム構築による実体経済の基盤強化
スマート化、グリーン発展を堅持し、製造強国、品質強国、宇宙強国、交通強国、インターネット強国の建設を加速する。
- 高度な科学技術の自立自強による「新質生産力」の形成加速
科学技術イノベーションと産業イノベーションの融合を進め、教育強国、科学技術強国、人材強国の構築を推進し、自主的イノベーション能力強化により「新質生産力」を創出する。
 - 独創的・破壊的イノベーションと重要科学技術（半導体、工作機械、高度設備、基本ソフトウェア、先端材料、バイオものづくりなど）の研究強化
 - 科学技術イノベーションと産業イノベーションの融合発展
 - 教育と科学技術人材育成の一体的推進
- デジタル中国の建設
- 経済・社会発展のグリーン化加速による「美しい中国」の建設
CO₂排出量削減、汚染対策、グリーンと経済の調和の取れた発展を推進する。
- 国家安全保障体制・能力の強化による「平安中国」の建設
「総体国家安全観」を貫徹して国家安全保障体制の整備と国家安全保障能力の強化を進める。

45 中国政府網, “中国数字经济稳健增长为数字贸易夯实基础,” https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202410/content_6978230.htm, (2025年12月21日アクセス).

46 新華網日本語, “「国民経済・社会発展第15次五カ年計画の策定に関する中共中央の建議案」に関する習近平総書記の説明（全文）,” <https://jp.news.cn/20251028/6bb98fd4a1cf4d9fa06d785e509aad31/c.html>, (2025年11月27日アクセス).

47 脚注5を参照.

- 人民解放軍創設100周年（2027年）に向けた国防と軍隊の近代化推進
軍隊の近代化および軍民一体の改革と先進的国防科学技術産業を構築する。

（4）「国家宇宙科学中長期発展計画（2024-2050年）」

國務院が2022年1月に発表した宇宙白書「2021中国的航天」では、中国は宇宙産業の発展を国家の重要な発展戦略の一つとして、平和目的の宇宙探査とその利用を堅持するとしている⁴⁸。

2025年、科学技術部、工業情報化部の首脳はいずれも、「第14次五カ年計画」の成果として、2024年の「嫦娥6号」による月裏側からのサンプルリターン、宇宙ステーション「天宮」の運用、衛星測位システム「北斗」の応用拡大など宇宙科学の成果を強調した。

こうした成果および実績を踏まえ、2024年11月、国家航天局、中国科学院、中国有人宇宙プロジェクト弁公室は共同で「国家宇宙科学中長期発展計画（2024-2050年）」を発表した⁴⁹。この計画では、「極限宇宙」、「時空のさざなみ」、「太陽・地球の総合的観測」、「居住可能な惑星」、「宇宙探査の科学テーマ」と17の発展方向を明らかにした上で、次のようなロードマップを示した。

- ～2027年：宇宙ステーションを運営し、有人月探査、惑星探査プロジェクトなどを実施する。
- 2028～35年：国際月面研究ステーションなどの科学ミッションを検証・実施する。
- 2036～50年：中国が宇宙科学分野で世界をリードするレベルに達する。

第2項 安全保障をめぐる動向

習近平国家主席が2014年に提唱した「総体国家安全観」を受けて2015年7月に施行された「国家安全法」⁵⁰では、「国家は自主的なイノベーション力を強化し、戦略的ハイテク・重要核心技術の発展加速、知的財産権の保護・活用、科学技術の機密性の強化により、科学技術とそのプロセスの安全を保障する。」として科学技術活動から得られた知見、成果（知的財産権等）、科学的知見が生み出されるプロセスを保護する「科学技術の安全」を定めた。

自主的なイノベーション力の強化策および重要技術の発展政策・戦略については、上述のとおり「国家イノベーション駆動発展戦略綱要」に基づき、「第14次五カ年計画」などで進められている。

一方、科学技術の保護についても、知的財産権の保護、機密性の保護、データ保護、輸出管理の観点から各種政策の整備が進んでいる。知的財産権の保護・活用に関しては、2020年11月、習近平国家主席が「知的財産権の保護は国家発展の原動力であるイノベーションを守ること」と述べた⁵¹ことを受け、「第14次五カ年計画」では知的財産権保護制度の厳格化と法制整備などで知財強国戦略を進めるとした。具体的には、2021年9月の「知的財産権強国建設綱要（2021-2035年）」で、知財制度と保護体系、知財市場運営体制などの構築とグローバルガバナンスへの参加を含め、2025年、2035年に向けた具体的な目標が示され

48 中国政府網, “2021中国的航天,” https://www.gov.cn/zhengce/2022-01/28/content_5670920.htm, (2025年11月27日アクセス)。

なお、前回の白書の発行は2016年で発行頻度は不定期。

49 中国科学院, “国家空间科学中长期发展规划（2024—2050年）》发布,” https://www.cas.cn/zt/kjzt/kjxgh/tt/202410/t20241014_5035896.shtml, (2025年11月27日アクセス)。

50 中国政府網, “中华人民共和国国家安全法（主席令第二十九号）,” https://www.gov.cn/zhengce/2015-07/01/content_2893902.htm, (2025年11月27日アクセス)。

51 求是网, “全面加强知识产权保护工作 激发创新活力推动构建新发展格局,” http://www.qstheory.cn/dukan/qs/2021-01/31/c_1127044345.htm, (2025年11月27日アクセス)。

た⁵²。2021年10月には「知的財産権保護運用 第14次5カ年計画」で、知財保護に加え、実用化の効果を高める計画を策定した⁵³。このほか、知財公共サービス⁵⁴、知財人材⁵⁵、特許・商標審査⁵⁶に関する五カ年計画、「産業の革新的発展を促進するための知的財産権行動計画（2023-2027年）」⁵⁷など多岐にわたる計画が進められている。

科学技術に関する情報の機密性の強化に関しては、科学技術部が2015年11月に策定した「科学技術機密保護規定」⁵⁸で企業を含む研究機関に国益に関する科学技術の分類と保護を義務化し、「国家科学技術機密管理弁法」(2018年8月)で法制化した⁵⁹。また、「サイバーセキュリティ法(インターネット安全法)」⁶⁰(2017年6月)、「データセキュリティ法」⁶¹(2021年9月)など情報管理に関する規制が年々厳しくなっていることに加え、2024年5月の「改正国家秘密保護法」⁶²では、国政、防衛、外交などと並んで科学技術に関する機密事項が、国家機密として保護する必要があると明記された。併せて、「輸出管理法」(2020年12月)でデュアルユース品および関連技術に関する輸出許可制度などが規定され⁶³、「両用品目輸出管理条例」(2020年10月改正)では、品目、技術、顧客などのリストに従って、みなし輸出を含む輸出が管理されている⁶⁴。デュアルユース関連技術以外でも2023年12月に改正された「中国輸出禁止・輸出制限技術リスト」では、レアアースの精製・加工・利用技術など24の技術が輸出禁止となり、ロボット製造技術など110の技術について輸出許可が必要な輸出制限技術としてリストアップされ⁶⁵、2025年7月には電池正極材製造技術、非鉄金属製錬技術が輸出制限技術に加えられた⁶⁶。

研究倫理に関して、中国政府は2022年3月、科学技術倫理ガバナンス体制整備、管理監督の強化などの

- 52 中国政府網, “中共中央 国务院印发《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》,” https://www.gov.cn/zhengce/2021-09/22/content_5638714.htm, (2025年11月27日アクセス)。
- 53 中国政府網, ““十四五”国家知识产权保护和运用规划,” https://www.gov.cn/zhengce/content/2021-10/28/content_5647274.htm, (2025年11月27日アクセス)。
- 54 国家知识产权局, “国家知识产权局关于印发知识产权公共服务“十四五”规划的通知,” https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/1/7/art_75_172687.html, (2025年11月27日アクセス)。
- 55 国家知识产权局, “《知识产权人才“十四五”规划》,” https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/1/7/art_65_172685.html, (2025年11月27日アクセス)。
- 56 国家知识产权局, “国家知识产权局关于印发《专利和商标审查“十四五”规划》的通知,” https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/1/20/art_541_172859.html?xxgkhide=1, (2025年11月27日アクセス)。
- 57 工业和信息化部, “两部门关于印发《知识产权助力产业创新发展行动方案（2023—2027年）》的通知,” https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2023/art_a6abdf55cabe446ea447d935e7622366.html, (2025年11月27日アクセス)。
- 58 科学技术部, “科学技术保密规定,” https://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/zc/gz/202112/t20211210_178501.html, (2025年11月27日アクセス)。
- 59 中国政府網, “科技部关于印发《国家科学技术秘密定密管理办法》的通知,” https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2018-12/31/content_5446748.htm, (2025年11月27日アクセス)。
- 60 国家互联网信息办公室, “中华人民共和国网络安全法,” https://www.cac.gov.cn/2016-11/07/c_1119867116.htm, (2025年11月27日アクセス)。
- 61 国家互联网信息办公室, “中华人民共和国数据安全法,” https://www.cac.gov.cn/2021-06/11/c_1624994566919140.htm, (2025年11月27日アクセス)。
- 62 中国政府網, “中华人民共和国保守国家秘密法,” https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202402/content_6934648.htm, (2025年11月27日アクセス)。
- 63 中华人民共和国商务部, “中华人民共和国出口管制法,” <http://exportcontrol.mofcom.gov.cn/article/zcfg/gnzcfg/flfg/202111/226.html>, (2025年11月27日アクセス)。
- 64 中国政府網, “中华人民共和国两用物项出口管制条例,” https://www.gov.cn/zhengce/content/202410/content_6981399.htm, (2025年11月27日アクセス)。
- 65 中华人民共和国科学技术部, “商务部 科技部公告 2023 年第 57 号 关于公布《中国禁止出口限制出口技术目录》的公告,” https://www.most.gov.cn/tztg/202312/t20231221_189244.html, (2025年11月27日アクセス)。
- 66 中华人民共和国科学技术部, “商务部 科技部公告 2025 年第 28 号 关于调整发布《中国禁止出口限制出口技术目录》的公告,” https://www.most.gov.cn/satp/kjzc/zh/202507/t20250716_194194.html, (2025年11月27日アクセス)。

指導を行った⁶⁷。この指導を受けて、2023年9月、科学技術部など関係官庁が研究倫理リスクの予防と管理強化による責任あるイノベーションの促進を目的とした「科学技術倫理審査弁法」を制定し、人体実験や実験動物を用いる研究活動などに対して審査制度を設けた⁶⁸。

第3項 国際連携をめぐる動向（主に中国政府による公表内容）

2016年から進められているSTIに関する基本戦略でもある「国家イノベーション駆動発展戦略綱要」では、全方位のオープンイノベーションを推進するとして、グローバルな科学技術協力を積極的に加わり、食料、エネルギー、環境汚染、気候変動、公衆衛生などの世界的課題に他国と共同で取り組む姿勢を明確にした。また、習近平国家主席が2013年9月に提唱した「一帯一路」構想や、2014年11月に北京でのAPEC首脳宣言に織り込まれた「APEC連結性ブループリント」に沿って、関係国と共同でSTIの基盤を構築することを明らかにした。2021年からの「第14次五カ年計画」では、上記に加え、国家自然科学基金の海外共同研究プログラムや研究者の交流、中国国内での国際的な科学技術組織の設立、外国籍研究者の採用を推進するとした。

また、2023年11月に「一帯一路」構想10周年の際に開催された科学技術交流大会の場で中国政府は「国際科学技術協力イニシアチブ」を提唱した。このイニシアチブには、①科学の尊重、②イノベーションの促進、③開かれた科学技術協力、④平等と包摂性、⑤連携と協力、⑥普遍的な恩恵と共同利益、に関して具体的内容が盛り込まれた⁶⁹。

さらに中国政府は、2024年11月に「中国、ブラジル、南アフリカ、アフリカ連合オープンサイエンス国際協力イニシアチブ」を提唱した⁷⁰。中国外交部は2026年1月の記者会見で、天眼（世界最大口径の電波望遠鏡）など中国の大型科学施設は世界に開かれており、深海・深宇宙探査で国際協力を進め、ハイブリッドライス、水産養殖、きのこの栽培技術などが途上国の貧困脱却に貢献しているほか、「グローバルAIガバナンスイニシアチブ」（2023年10月）で、開放的で公平かつ差別のない国際イノベーション環境の構築を唱えたとしている⁷¹。

2025年3月時点で、中国は161の国・地域との科学技術協力を築き、118の政府間科学技術協力協定を締結している⁷²。近年は、風力・太陽光発電などの再生可能エネルギー、新エネルギー車やリチウムイオン電池、人工知能など中国が相対的に優れる産業や技術を背景とした国際連携、特に多国間枠組みでの協力関係を強化しており、以下では、中国の政府機関などの公表に基づく主要国、多国間枠組みでの科学技術連携について述べる。

67 中国政府網，“中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于加强科技伦理治理的意见》”，https://www.gov.cn/zhengce/2022-03/20/content_5680105.htm, (2025年11月27日アクセス)。

68 中国政府網，“关于印发《科技伦理审查办法（试行）》的通知”，https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202310/content_6908045.htm, (2025年11月27日アクセス)。

69 中华人民共和国外交部，“国际科技合作倡议”，https://www.mfa.gov.cn/web/ziliao_674904/1179_674909/202311/t20231117_11182238.shtml, (2025年12月16日アクセス)。

70 中华人民共和国科学技术部，“中国、巴西、南非、非盟开放科学国际合作倡议”，https://www.most.gov.cn/kjbgz/202411/t20241121_192516.html, (2024年12月16日アクセス)。

71 中国政府網，“外交部：中国同世界各国共享创新成果，致力于让科技创新造福全人类”，https://www.gov.cn/lianbo/202601/content_7054753.htm, (2026年1月15日アクセス)。

72 人民日报日本語版，“中国、161の国・地域と科学技術関係を確立”，<https://j.people.com.cn/n3/2025/0324/c95952-20292952.html>, (2025年11月28日アクセス)。

(1) 主要国・地域との連携

■米国

1979年の国交樹立以降5年ごとに更新されてきた米国との科学技術協定に関し、2024年12月、米中両国は「協定の修正・延長に関する議定書」に署名し、2024年8月に遡って5年間延長されることを発表した⁷³。

この協定に基づき、2025年11月、科学技術部は「国家重点研究開発計画」として、ライフサイエンス、医学・薬学、資源・環境・地球科学、エネルギーおよび土木工学、農業・食品科学、グリーン製造および材料科学、基礎科学に関する米国との共同研究に関する公募を始めている⁷⁴。

■EU

EUとは、1998年の科学技術協力協定後、2009年に「中欧科学技術パートナーシップ計画」に署名している。2010年には「中小企業のエネルギー研究とイノベーション奨励に関する共同声明」により、3年間で1億円の資金を中小企業の研究開発に支援した。2013年以降も、毎年行われている「包括的イノベーション協力対話」に基づき、2018年から主に基礎研究を支援する「共同科学研究資金援助プロジェクト」が始まり、2021年からは第二期のプロジェクトとして、農業、食品、バイオテクノロジーおよび気候変動、生物多様性等の分野に焦点を当て、中国と欧州の大学、研究機関、企業に共同で資金援助し、気候変動等の地球規模の課題に共同で取り組んでいる⁷⁵。

2025年7月、中国とEUの外交関係樹立50周年を機に習近平国家主席とウルズラ・フォン・デア・ライエン欧州委員長との首脳会談が行われ、協力して再生可能エネルギー促進と各国へのグリーン関連技術（エネルギー転換、メタン排出抑制、炭素市場、グリーン・低炭素技術）導入支援を含めた共同声明が発せられた⁷⁶。

中国とEUが共同で進めている科学技術協力の一つに「ドラゴン計画」がある。「ドラゴン計画」は、中国科学技術部と欧州宇宙機関（ESA）が2004年から始めている地球観測分野における科学技術協力で、2020年からの第5期では、リモートセンシング分野での共同研究、衛星データソース共有などが進み⁷⁷、2024年からは第6期の計画が始まった⁷⁸。

■英国

英国とは、2007年の「中英イノベーション協力計画」⁷⁹締結により共同研究の支援を始めた。2017年には、STI協力に関する覚書を交わしたことを受け、ライフサイエンス、食品安全、再生可能エネルギー、環境技術

73 中国政府網, “中美续签两国政府科学技术合作协定,” https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202412/content_6992558.htm, (2025年11月27日アクセス).

74 中华人民共和国科学技术部, “科技部国际合作司关于发布国家重点研发计划“政府间国际科技创新合作”重点专项2026年度第一批人员交流计划项目申报指南的通知,” https://service.most.gov.cn/kjjh_tztg_all/20251114/5787.html, (2025年11月27日アクセス).

75 科学技術振興機構 研究開発戦略センター, “中国・EU、新ラウンドの共同科学研究資金援助協定に署名,” <https://crds.jst.go.jp/dw/20220603/2022060332359/>, (2025年11月27日アクセス).

76 中国政府網, “中欧领导人关于应对气候变化的联合声明,” https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202507/content_7033629.htm, (2025年11月27日アクセス).

77 科学技術振興機構 研究開発戦略センター, “中国・EU科学技術協力「ドラゴン計画」の第5期中間成果発表会開催,” <https://crds.jst.go.jp/dw/20230116/2023011634183/>, (2025年11月27日アクセス).

78 中国政府網, “中欧科技合作“龙计划”六期正式启动,” https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202406/content_6959316.htm, (2025年11月27日アクセス).

79 中国计量网, “中英科技创新计划正式启动,” <http://www.chinajl.com.cn/keyandongtai/45801.html>, (2026年3月30日アクセス).

などの重要分野での研究、イノベーション、産業化など協力を進めることで同意している⁸⁰。

個別分野では、2010年締結の「持続可能な都市建設に関する協力覚書」⁸¹、2014年の「気候変動に関する共同声明」⁸²に基づき、中国工程院と英国王立アカデミーが2022年に設立した「中英エンジニアリング技術協力指導委員会」が脱炭素化について技術協力を進めている⁸³。

■ドイツ

中国はドイツと1978年に科学技術協力協定に調印し、以降協力関係が続いている。2014年の両国首脳会談の共同声明として発表された「中国ドイツ共同行動綱要」では、近代社会の原動力となるイノベーションを共に創るとして、再生可能エネルギー関連技術、電子光学技術、海洋科学技術、ライフサイエンスなど多岐にわたって共同研究を進めることで合意した⁸⁴。2015年にドイツ教育研究省（BMBF）が「STI共創中国戦略」を策定したことに応じ、2016年中国科学技術部は「STI共創ドイツ戦略」を策定した。この中で中国は、「一帯一路」構想と連携して産業と科学技術が融合した協力関係を構築するべきだと強調している⁸⁵。また、2018年にスマート製造関連技術、気候変動研究協力、2021年にカーボンニュートラルを目標とする研究開発協力強化、2023年6月にイノベーションによる技術・設備に関する協力継続が発表されたが、ドイツは2023年7月、中国からのデリスキングを進めるとした中国戦略を発表した⁸⁶。これに対し中国はリスクを生み出し、世界の分断をより深刻化させるなどと懸念を示す一方で、「両国には相違よりも合意がはるかに多く、競争よりも協力がはるかに大きく、両国は敵対者ではなくパートナーである」と強調した⁸⁷。

なお、中国国家自然科学基金委員会とドイツ科学振興財団（DFG）が共同出資で2000年に北京に設立した「中国ドイツ科学センター」には25年間で延べ8億3000万元が提供され、自然科学、生命科学、管理科学、工学など1370件以上の共同研究が行われた⁸⁸。

個別の研究テーマでは、中国科学院とドイツ科学アカデミーは、2023年11月「カーボンニュートラルへの道」に関する共同声明を発表し⁸⁹、2024年も引き続き会合が催されている。

■フランス

フランスとは、1997年の科学技術協力協定締結後、環境保護協力協定、核の平和利用協力協定、衛生・

80 中华人民共和国科学技术部, “中英科技创新合作战略为深化两国合作翻开新的篇章,” https://www.most.gov.cn/kjbgz/201712/t20171212_136740.html, (2025年12月7日アクセス)。

81 中华人民共和国住房和城乡建设部, “中英共促绿色建筑和生态城市发展中英在京签署合作备忘录, 仇保兴出席签字仪式并致辞,” https://www.mohurd.gov.cn/xinwen/jryw/art/2010/art_303_221958.html, (2025年12月25日アクセス)。

82 新华网, “中英气候变化联合声明,” http://www.xinhuanet.com/world/2014-06/18/c_1111189548.htm, (2025年11月27日アクセス)。

83 中华人民共和国科学技术部, “中英工程技术合作指导委员会2023年度活动成功举办,” https://www.most.gov.cn/kjbgz/202305/t20230512_185883.html, (2025年11月27日アクセス)。

84 中国政府网, “中德合作行动纲要(全文),” https://www.gov.cn/guowuyuan/2014-10/11/content_2762677.htm, (2025年11月27日アクセス)。

85 国际科研合作信息网 “科技部发布《科技创新共塑未来·德国战略》,” <http://ircip.cn/bbx/1000295-1000296.html?id=26645&newsid=723314>, (2025年11月27日アクセス)。

86 科学技術振興機構 研究開発戦略センター, “BMBFの科学・研究分野での中国戦略,” <https://crds.jst.go.jp/dw/20230817/2023081736286/>, (2025年12月2日アクセス)。

87 中华人民共和国外交部, 2023年7月14日外交部发言人汪文斌主持例行记者会, https://www.mfa.gov.cn/web/wjdt_674879/fyrbt_674889/202307/t20230714_11113401.shtml, (2024年12月2日アクセス)。

88 国家自然科学基金委员会, “中德科学中心25周年报告会在北京举行,” <https://www.nsf.gov.cn/p1/3381/2821/96941.html>, (2025年11月27日アクセス)。

89 科学技術振興機構 研究開発戦略センター, “中国科学院とドイツ科学アカデミー、カーボンニュートラルに関する共同声明を発表,” <https://crds.jst.go.jp/dw/20240105/2024010537292/>, (2025年11月27日アクセス)。

医学分野における科学技術協力協定などを結び、人材交流や研究施設建設などをおして、航空宇宙、基礎研究、農業と食料、エネルギーと環境、生物医学などの主要分野での協力が進んでいる⁹⁰。

また、2023年4月の両国首脳会談により、中仏カーボンニュートラルセンターの設立で合意したほか、「中仏科学研究パートナーシップ交流計画協定」⁹¹に基づき、中国科学技術部は、2025年に15件（このうち、カーボンニュートラル関連5件）の共同研究にそれぞれ15万元を助成することを発表している⁹²。航空宇宙分野においても、1997年の「宇宙空間の研究と平和利用における協力協定」に基づき、2018年には中仏海洋衛星の打ち上げに成功し、2024年6月に中国が打ち上げた月面探査機「嫦娥6号」にはフランスがラドン検出器を提供している⁹³。

■ 東南アジア諸国連合（ASEAN）

ASEANとは、経済、貿易面での関係強化を受け、2012年9月、「中国ASEAN科学技術パートナーシップ計画」を策定し、リモートセンシング衛星データの共有などで協力関係を進めている。2021年11月、習近平国家主席は1,000の共同科学技術プロジェクトや300人の若手研究者の交流を提言し⁹⁴、2022年4月策定の「STIパートナーシップ構築行動計画（2021-2025）」で、STI政策推進の協力、重要技術分野での共同研究の推進、技術移転の支援、人材交流などで合意した⁹⁵。

個別分野では、2025年9月、AIイノベーション・エコシステムの共同構築を目的とした「中国ASEAN AI科学技術強化協力計画（2025-2027）」で、工業、農業、医療、交通、教育などの重点分野でASEANの特色をいかしたAIの応用、AIの共同研究施設や技術サービスプラットフォームの構築、研究者の交流推進で合意した⁹⁶。

（2）多国間枠組みでの連携

■ 「一帯一路」構想参加国

習近平国家主席は2013年9月、中国と欧州を中央アジア経由でつなぐ「シルクロード経済ベルト（一帯）」、同年10月には南シナ海、インド洋経由の「21世紀海上シルクロード（一路）」を打ち出し、沿線国の鉄道や港湾などインフラの整備を進めることで、中国と沿線国相互の経済・社会発展を目指している。中国政府は2017年12月、この「一帯一路」構想参加国とともに「“一帯一路”デジタル経済国際協力イニシアチブ」（デジタルシルクロード構想）を発表し、沿線国の情報インフラ整備、情報共有の促進、情報技術の協力、インターネット経済・貿易サービスの推進、人材交流を進めている⁹⁷。

90 中华人民共和国科学技術部，“中法科技合作成果展在法国巴黎开幕，” https://www.most.gov.cn/kjbgz/202405/t20240511_190888.html, (2025年11月27日アクセス)。

91 中国政府網，“科技部与法国欧洲和外交部、法国高等教育和科研部签署重要合作协议，” https://www.gov.cn/lianbo/2023-04/11/content_5750827.htm, (2025年11月27日アクセス)。

92 中华人民共和国科学技術部，“科技部国际合作司关于征集2025年度“中法科研伙伴交流计划”项目的通知，” https://www.most.gov.cn/tztg/202403/t20240319_189984.html, (2025年11月27日アクセス)。

93 人民网，“推动中法科技创新合作迈上新台阶，” http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2024-05/06/nw.D110000renmrb_20240506_1-16.htm, (2025年11月27日アクセス)。

94 中国政府網，“命运与共 共建家园—在中国-东盟建立对话关系30周年纪念峰会上的讲话，” https://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5659508.htm, (2025年12月17日アクセス)。

95 中华人民共和国科学技術部，“中国—东盟建设面向未来更加紧密的科技创新伙伴关系行动计划（2021-2025），” https://www.most.gov.cn/kjbgz/202204/t20220422_180304.html, (2025年12月7日アクセス)。

96 新华网，“面向东盟人工智能赋能发展科技能力提升行动三年工作方案（2025-2027），” <http://www.news.cn/20250917/5cc45f036e464419ba6c5e1902efd8a1/c.html>, (2025年11月29日アクセス)。

97 中国一帯一路網，“7国共同发起倡议开启“数字丝绸之路”合作新篇章，” <https://www.yidaiyilu.gov.cn/p/38281.html>, (2025年11月27日アクセス)。

科学技術に関しては、2016年7月の「国家科学技術イノベーション 第13次五カ年計画」⁹⁸の中で、科学技術人材の育成、共同研究開発及び技術移転センターの建設、科学技術インフラの相互接続など、「一帯一路」イノベーション共同体を構築し、交流を進めるとした。また、2017年5月に「“一帯一路”科学技術イノベーション行動計画」を始め、科学技術人材の交流、共同研究施設の建設、サイエンスパークの整備、技術移転の推進を支援している⁹⁹。さらには、2025年9月、上記の行動計画の成果をもとに構想参加国が協力して地球規模の課題や、人工知能や量子技術などの先端科学技術分野の発展と応用を推進するための科学技術イノベーション共同体を結成することを宣言し、以下の取り組みを始めた¹⁰⁰。

- 中国は、80カ国以上の構想参加国と科学技術協力協定を締結
- 構想参加国と70カ所以上の「一帯一路」共同実験室の建設に着手
- 技術移転センターを10カ所設立

個別分野では、2025年6月に「一帯一路」低炭素技術イノベーション協力連盟を設立している¹⁰¹。

■ 上海協力機構（SCO）

2001年に中国とロシアが主導して結成された地域組織の上海協力機構は、2024年にベラルーシの加盟が正式に承認され、加盟国は10カ国、オブザーバー国2カ国、対話パートナー国14カ国に拡大している¹⁰²。

科学技術に関しては、2013年9月に「加盟国政府間科学技術協定」の締結以降、科学技術成果移転による経済・社会の発展、共同研究、人材交流、研究施設の建設などを進めている。2025年9月の首脳会合では、加盟国における科学技術発展のための環境整備などによるイノベーションの創出で社会課題に対応するため、以下のような取り組みを共同で進めることで合意した¹⁰³。

- 科学技術大臣会合などによる科学技術戦略、協力策などSTI政策の交流推進
- 青年イノベーション、起業フォーラム、若手科学者会議など人的交流の推進
- 各国の科学技術・イノベーション基盤や科学技術資源の共用化とシステムの構築
- AIの共同研究および農業、エネルギー、教育、ヘルスケアなどでの応用プロジェクトの推進
- 感染症などの予防と共同研究の実施
- デジタル分野での共同研究およびデジタル市場の開放、国際標準の策定など協力強化
- 農業技術の共同研究および技術協力
- 再生可能エネルギーの共同研究と応用による温室効果ガスの削減と気候変動対策の実施

■ BRICS

習近平国家主席は2020年11月のBRICS首脳会議で、BRICS新産業革命イノベーションセンターの設立

98 国务院关于印发,“十三五”国家科技创新规划的通知,” http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-08/08/content_5098072.htm, (2025年11月29日アクセス)。

99 科学技術振興機構 研究開発戦略センター,“中国、「一帯一路」科学技術イノベーション行動計画を始動する見込み,” <https://crds.jst.go.jp/dw/20170623/2017062311749/>, (2025年11月29日アクセス)。

100 科学技術振興機構 研究開発戦略センター,“「一帯一路」科学技術イノベーション共同体結成のための成都宣言,” <https://crds.jst.go.jp/dw/20250626/2025062642330/>, (2025年11月29日アクセス)。

101 科学技術振興機構 研究開発戦略センター,“「一帯一路」低炭素技術イノベーション協力連盟を設立,” <https://crds.jst.go.jp/dw/20250626/2025062642331/>, (2025年11月29日アクセス)。

102 加盟国：中国、ロシア、カザフスタン、タジキスタン、キルギス、ウズベキスタン、インド、パキスタン、イラン、ベラルーシ
オブザーバー国：モンゴル、アフガニスタン
対話パートナー国：スリランカ、トルコ、アゼルバイジャン、アルメニア、カンボジア、ネパール、エジプト、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、ミャンマー、クウェート、モルディブ、バーレーン

103 中华人民共和国外交部,“上海合作组织成员国元首理事会关于进一步加强科技创新合作的声明,” https://www.mfa.gov.cn/web/zyxw/202509/t20250902_11700009.shtml, (2025年12月1日アクセス)。

を提案し、翌2021年9月に福建省廈門に開設された¹⁰⁴。2025年9月、工業情報化部の李楽成部長（大臣）は政策調整、人材育成、共同事業の展開などで協力が進んでいることの成果を強調した¹⁰⁵。

なお、2025年6月のBRICS科学技術イノベーション大臣会合で、「BRICS科学技術イノベーション・ブラジリア宣言2025」などが決議され、BRICS科学技術イノベーション協力の組織体制の継続的な最適化、新規加盟国および既存加盟国とパートナー国間の連携強化について合意に達した¹⁰⁶。また、2025年7月にはAIガバナンスに関し、国連主体での多国間枠組みの重要性、公平かつ公正な技術へのアクセスとその移転、リスクの軽減と持続可能な開発などの共同声明を発表した¹⁰⁷。

以上のことを踏まえて、科学技術部は2025年11月、「国家重点研究開発計画」としてBRICS諸国の2カ国以上、中国企業が1社以上参画するプログラム（750万元、2～3年間、領域不問）を公募した¹⁰⁸。

■その他の多国間枠組みでの取り組み

2025年5月、北京にて中国-CELAC（ラテンアメリカ・カリブ諸国共同体）の大臣級会合が催され、STIに関しては、研究者の交流や技術移転センターの建設、デジタル技術の協力で合意した¹⁰⁹。この合意を受け、中国・ラテンアメリカ・カリブ技術移転センターブラジル支部と中国・ブラジル技術移転センターを設けることが発表されている¹¹⁰。

2025年5月、中国政府とアフリカ連合は科学技術協力に関する覚書を調印した。この協定に基づき、双方は共同研究プロジェクトの実施、科学技術協力プラットフォームの共同構築、技術移転とイノベーション・起業の推進、研究者の交流支援など科学技術協力を強化する。なお、この協定は中国が交わした120番目の政府間科学技術協力協定となる¹¹¹。

第3節 科学技術・イノベーション推進基盤と個別分野の政策動向

上述のとおり、「第14次五カ年計画」ではイノベーション主導による経済・社会の発展を最優先に掲げ、このために、科学技術資源の最適化、独創的で先進的な科学技術のブレイクスルー、基礎研究の継続的な強化、重要STI拠点の整備、企業のイノベーション能力の向上、人材育成と能力の活用、STI体制の整備を進めるとした。

STI体制の整備に関しては、管理体制の改革と知的財産権の保護・活用体制の整備を進めている。管理体

104 金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地, <https://www.bricspic.org/Pages/Home/Index.aspx>, (2025年12月1日アクセス)。

105 中国政府網, “金砖创新基地建设五年来成效显著,” https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202509/content_7040999.htm, (2025年12月1日アクセス)。

106 中华人民共和国科学技术部, “科技部副部长林新率团出席第十三届金砖国家科技创新部长级会议,” https://www.most.gov.cn/kjbgz/202507/t20250711_194091.html, (2025年12月1日アクセス)。

107 中华人民共和国外交部, “金砖国家领导人关于人工智能全球治理的声明,” https://www.mfa.gov.cn/zyxw/202507/t20250709_11668022.shtml, (2025年12月1日アクセス)。

108 中华人民共和国科学技术部, “金砖国家创新项目中国指南文本,” http://brics-sti.org/files/BRICS_1st_Innovation_Call_China_Annex_2.pdf, (2025年12月1日アクセス)。

109 中国政府網, “中国－拉共体成员国重点领域合作共同行动计划（2025－2027）,” https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202505/content_7023660.htm, (2025年12月1日アクセス)。

110 中国政府網, “科技部与巴西科技创新部签署共建技术转移中心的谅解备忘录,” https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202505/content_7023836.htm, (2025年11月27日アクセス)。

111 中华人民共和国科学技术部, “中国政府与非洲联盟签署科技合作谅解备忘录,” https://www.most.gov.cn/kjbgz/202509/t20250928_194807.html, (2025年11月29日アクセス)。

制の改革に関し、科学技術部の陰和俊部長（大臣）は、2023年の党中央科学技術委員会の新設と科学技術部の再編により、国家による科学技術への指導メカニズムが健全になり、ガバナンスも強化されたとしている¹¹²。知的財産権の保護・活用体制の整備は、本章第2節第2項のとおり計画が具体的に進められている。

以下では、人材の育成と確保（人材育成と能力の活用）、研究拠点・基盤整備（科学技術資源の最適化、重要STI拠点の整備）、産学官連携（企業のイノベーション能力の向上）、個別分野の政策および施策（独創的で先進的な科学技術のブレイクスルー）について詳述する。

第1項 科学技術・イノベーション推進基盤の政策および施策

第1目 人材の育成と確保

「第14次五カ年計画」では、人材育成のための体制・メカニズムの改革を進め、あらゆる面から人材を育成、導入、活用し、高度人材チームの育成と人材の役割発展を奨励する下記の方針が示された。

- 世界トップクラスの科学技術人材、リーダー、イノベーションチームの育成、若手研究者の養成、ポストドク向け職位設置の支援などにより高度な人材チームの充実を図る。
- 基礎学科の優秀な学生の育成を強化し、数学、物理学、化学、生物学等の基礎分野学科拠点や最先端科学センターを構築する。
- 優れた人材が集う拠点の構築、高度人材が中国に滞在・居留するための制度の整備など、研究者が中国で働くために国際的に魅力のある環境を提供する。

国務院で人材政策を司る人力資源社会保障部が2021年6月に発表した「人的資源・社会保障発展 第14次5カ年計画」では、STI人材のイノベーション力喚起のために、ポストドク職位の支援（毎年500人）、ポストドクの国際交流（海外から中国の研究機関に500人招聘、海外の研究機関に100人派遣）のほか、専門技術人材能力向上プロジェクトを進めることで、2025年に専門技術者の資格を新たに取得する者を1,300万人、ポストドク研究者を2万8,000人、職業技能資格を新たに取得する者を約4,000万人に増やすとした¹¹³。

2025年1月、中国共産党中央と国務院は、2035年までに世界最高水準の教育制度を確立するとして「教育強国建設計画綱要（2024-2035年）」を発表した。この中で、科学技術人材に関しては、基礎研究、学際領域での研究人材、大学からの技術移転を進める人材、若手研究者の育成などにより高いレベルでの科学技術の自立自強を進めるとした¹¹⁴。以下では分野を跨ぐ主な人材育成策を紹介する。

（1）科学技術人材の育成

■若手研究者の育成

中国政府は若手研究者の育成に関し多くの施策を進めているが、2023年8月の「若手科学技術人材の育成・活用の強化措置」では、下記と若手人材の国際交流・協力活動への支援を具体的に示した¹¹⁵。

- 国家の重要科学技術課題、研究などにおいて、40歳以下のプロジェクトリーダーを半数以上にする。

112 中国共産党新聞網，“深化科技体制改革（学习贯彻党的二十届三中全会精神）”，<http://cpc.people.com.cn/n1/2024/0822/c459166-40303758.html>, (2025年11月27日アクセス)。

113 人力資源社会保障部，“人力資源社会保障部关于印发人力資源和社会保障事業發展“十四五”規劃的通知”，<http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/zwgk/ghcw/ghjh/202107/W020210702639451246627.pdf>, (2025年12月17日アクセス)。

114 中国政府網，“中共中央国务院印发《教育強国建設規劃綱要（2024－2035）》”，https://www.gov.cn/zhengce/202501/content_6999914.htm, (2025年12月17日アクセス)。

115 中国政府網，“中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于进一步加强青年科技人才培养和使用的若干措施》”，https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202308/content_6900452.htm, (2025年12月17日アクセス)。

- ・「国家重点研究開発計画」の若手研究者プロジェクトのリーダーの年齢を40歳までとし、かつ職位や学歴の条件を設けない。

■高等教育機関での科学技術人材育成策

2015年10月、国務院は「世界一流大学と一流学科の建設に関する全体方案」（「双一流」大学政策）を発表し、2050年までに「双一流」大学に指定された大学の多くが世界トップクラスとなり、中国が高等教育での強国となることを目指している。国務院傘下の教育部は「双一流」大学として2017年9月に42校と95学科を指定し、さらに2022年2月に147大学と92学科を追加した¹¹⁶。その後、国家発展改革委員会などが2021年5月に策定した「教育強国促進実施計画」では、「双一流」大学政策を加速して、緊急に必要な領域の学科建設を進め、人材育成能力の強化、技術のブレイクスルーを加速するとともに、集積回路やエネルギー貯蔵技術等において、産学官連携拠点の建設、専門教育・研究施設の建設を進めるとした¹¹⁷。

また、10～15年先を見据え、先端かつ破壊的な科学技術に取り組む研究者の養成を目的として、教育部は2020年5月「未来技術学院建設ガイドライン」を策定し、2021年5月、12大学に未来技術学院の設置が認可された¹¹⁸。北京大学では生物医学、北京航空航天大学では破壊的イノベーション、華南理工大学はスマート製造や学際分野、華南理工大学はデジタルヘルスや低炭素エネルギーに取り組むなど、各大学で特徴のある分野での人材育成を始めている¹¹⁹。教育部は、今後も、「未来技術学院」の設置を進めてSTIに関わる人材の育成を加速し、人材の供給側から国家戦略でもある「新質生産力」の創出を支援するとしている¹²⁰。

■女性科学技術人材の育成

2021年6月、科学技術部は「女性科学技術人材がSTIにおいてより大きな役割を果たすための措置」を発表した。これによると、近年、基礎理論、応用技術、エンジニアリング分野などで女性が活躍の幅を広げているが、まだ役割は不十分とし、男女平等・機会均等を堅持した高度女性科学技術人材の育成、イノベーション・起業の支援、評価・奨励システムの整備、妊娠・育児期における業務の支援、バックアップ要員の養成強化、女性科学技術人材の基礎業務強化など16項目の具体的措置により女性にとって好ましい環境を築くとした¹²¹。

■技能人材の育成

「第14次五カ年計画」では、従来の産学官連携によるイノベーション、事業創出に加え、企業と教育現場が協力（産教融合）して、質の高い職業・技術教育を行うことを奨励した。この方針に基づき、人力資源社会保障部は、2021年11月「技能人材教育第14次五カ年計画」を発表し、技能人材育成学校の在学学生を360万人以上で維持して5年間で200万人以上の高技能人材を養成し、職業訓練をのべ2千万回以上実施す

116 中华人民共和国教育部，“教育部 财政部 国家发展改革委关于公布第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单的通知,” http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/s7065/202202/t20220211_598710.html, (2024年12月25日アクセス)。

117 中国政府网，“关于印发《“十四五”时期 教育强国推进工程实施方案》的通知,” https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-05/20/content_5609354.htm, (2025年12月21日アクセス)。

118 中华人民共和国教育部，“教育部办公厅关于公布首批未来技术学院名单的通知,” http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/moe_742/s3860/202105/t20210526_533701.html, (2025年12月17日アクセス)。

119 36Kr Japan, “15年後の技術覇権へ、中国政府が12大学に「未来技術学部」新設。北京、清華など,” <https://36kr.jp/139787/>, (2025年12月7日アクセス)。

120 科学技術振興機構 研究開発戦略センター, “中国教育部 「未来技術学院」の建設を推進” <https://crds.jst.go.jp/dw/20240823/2024082339254/>, (2025年12月17日アクセス)。

121 中国政府网, “科技部等十三部门印发《关于支持女性科技人才在科技创新中发挥更大作用的若干措施》的通知,” https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-07/19/content_5625925.htm, (2025年12月17日アクセス)。

ることなど具体的な計画を明らかにした¹²²。

また、人力資源社会保障部が2021年6月に策定した「『技能中国行動』実施計画」で、国が認定する技能人材を中国製造とイノベーション向上の重要な力として、2025年までに4千万人以上新たに養成すること、就業人口に占める技能人材の割合を30%とすることなどの計画を立てた¹²³。

人力資源社会保障部は、2022年3月、技能職位の細分化を関係機関に促し¹²⁴たほか、国務院も2022年10月に、高度技能人材の定義と、表彰制度および待遇改善を関係官庁、地方政府に指示した¹²⁵。また、2024年1月、人力資源社会保障部などは、2026年までに企業、大学と連携して新たに1万5,000人以上のリーダーを養成することで、技術・知識・デジタルが融合した高度技能人材を約500万人増やす計画を策定した¹²⁶。

■科学技術人材の育成状況

科学技術人材育成策の成果として、研究者数（FTE換算）が2020年の523万人から2023年には724万人に増え、特に基礎研究に携わる研究者数が2023年は57.5万人と2020年に比べ約35%増加した¹²⁷。また、「国家重点研究開発計画」で採択された研究テーマに関わる研究者のうち45歳以下の研究者の比率が80%を超えた¹²⁸。

技能人材の育成に関しては、専門学校、職業技能訓練機関などの充実で2024年までに国家が承認した技能人材が4,400万人以上、高級技師が6,000人に達したと発表している¹²⁹。

教育部は、「第14次五カ年計画」期に高等教育を受けた5,500万人を社会に提供し、特に「双一流」大学政策は、量子技術、ライフサイエンス、人工知能、材料科学、宇宙科学などの分野で独創的な成果を達成したとしている。また、「第15次五カ年計画」の草案でも明記された教育と科学技術の人材の統合的な育成をエネルギー、生物学など重点9分野で始めている¹³⁰。

（2）外国籍高度科学技術人材の誘致

2008年から始めた「海外高度人材招致計画（通称：千人計画）」では、5～10年かけて留学生を含めSTIで卓越した海外人材を中国で就業させることを目標としていたが、技術流出を懸念した欧米諸国で大きな

122 中国政府網, “人力資源社会保障部关于印发技工教育“十四五”规划的通知,” https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-11/11/content_5650239.htm, (2025年12月2日アクセス)。

123 中国政府網, “人力資源社会保障部关于印发“技能中国行动”实施方案的通知,” https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-07/06/content_5622619.htm, (2025年12月17日アクセス)。

124 人力資源社会保障部, “人力資源社会保障部关于健全完善新时代技能人才职业技能等级制度的意见（试行）,” https://www.mohrss.gov.cn/xxgk2020/fdzdgknr/zcfg/gfxwj/rcrs/202205/t20220517_448513.html, (2025年12月17日アクセス)。

125 中国政府網, “中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于加强新时代高技能人才队伍建设的意见》,” https://www.gov.cn/zhengce/2022-10/07/content_5716030.htm, (2025年12月17日アクセス)。

126 人力資源社会保障部, “人力資源社会保障部等七部门关于实施高技能领军人才培养计划的通知,” https://www.mohrss.gov.cn/xxgk2020/fdzdgknr/zcfg/gfxwj/rcrs/202402/t20240206_513413.html, (2025年12月17日アクセス)。

127 中国統計出版社 2024中国科技統計年鑑

128 人民網, “强化科技人才引擎 激活创新发展动能,” <http://finance.people.com.cn/n1/2025/0930/c1004-40575359.html>, (2025年12月17日アクセス)。

129 人力資源社会保障部, “我国技能人才队伍不断壮大——“十四五”以来, 全国累计4400多万人次取得职业技能等级证书,” https://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/dongtaixinwen/buneyiaowen/rsxw/202509/t20250912_558728.html, (2026年1月6日アクセス)。

130 中国政府網, “教育部这场发布会信息量很大!,” https://www.gov.cn/zhengce/202509/content_7041934.htm, (2025年12月17日アクセス)。

問題となり、現在はこの計画に関する政府公式文書は確認できない¹³¹。ただし、現在においても「第14次五カ年計画」のとおり、外国籍の高度科学技術人材を誘致するための制度を充実するとしており、2023年1月に科学技術部、人力資源社会保障部と主要6都市（北京、上海、広州、杭州、深圳、重慶）は、「高精尖人材」（高い学歴と技術力から先端科学技術知識や技術を有する人材）、「急需紧缺人材」（国家重要科学技術分野において至急充足する必要がある人材）を具体的に定め、それぞれ誘致を進めている¹³²。

なお、国務院は2025年11月改正、施行の「外国人出入国管理条例」で、著名大学卒業生（STEM専攻の18～45歳）向けの専用ビザを新設し、研究機関などでの外国籍高度科学技術人材の採用を支援している¹³³。

第2目 研究拠点・基盤整備

「第14次五カ年計画」ではイノベーション主導による経済・社会の発展のために、科学技術資源の最適化と整備を進めるとした。2013年から具体的に進められている「国家重大科学技術インフラ整備中長期計画（2012－2030年）」¹³⁴に基づき、以下で述べる4地域で総合性国家科学センターの設立を承認し、国家の科学技術の重要な基盤である研究施設の整備と活用を推進している。特に、中国科学院が主体となって建設を進めている国家重大科学技術施設は、計画された77の施設のうち既に35の施設の運用が始まっており、その状況がプラットフォームで共用化されているほか、施設を専用研究施設、公共実験施設、公益科学技術施設に分類し、26の施設が共用可能としている¹³⁵。

（1）総合性国家科学センター

国務院はこれまで、北京、上海、広東大湾区、安徽省合肥の4地域で総合性国家科学センターの設立を承認している。これら4地域では、中核となる大学、中国科学院などが建設する研究施設の公開・共用化などによって、各地域の特長をいかした研究エコシステムの構築が進んでいる。なお、科学技術部などは2023年3月、上記の4地域に加え、重慶市と四川省に跨がる西部地域を2035年までに総合性国家科学センターとして発展させる方針を発表した¹³⁶。

■北京怀柔総合性国家科学センター

北京市東北部の怀柔区等に100.9km²の規模で物質科学、宇宙科学、ライフサイエンス、地球科学、情報通信・AIに関する6の大型研究施設、17の教育施設、14の研究プラットフォームの整備を進めている。既に29の研究施設およびプラットフォームが運用され、16の施設が海外の研究機関にも共用されている¹³⁷。大型

131 千人計画の概要は、千人计划网

（<http://www.1000plan.org/qrjh/section/2>）を2019年12月に参照しているが、現在はアクセス不可となっている。ただ、2017年に「国家海外高层次人才引进计划管理办法」が施行されている。

132 中华人民共和国科学技术部，“科技部办公厅人力资源社会保障部办公厅关于在北京市开展外籍“高精尖缺”人才认定标准试点工作的通知，”https://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgnr/fgzc/gfxwj/gfxwj2022/202301/t20230106_184169.html, (2025年12月17日アクセス)。

133 中国政府网，“国务院关于修改《中华人民共和国外国人入境出境管理条例》的决定，”https://www.gov.cn/zhengce/content/202508/content_7036507.htm, (2025年12月17日アクセス)。

134 中国政府网，“国务院关于印发国家重大科技基础设施建设中长期规划（2012—2030年）的通知，”http://www.gov.cn/zwggk/2013-03/04/content_2344891.htm, (2025年12月19日アクセス)。

135 中国科学院，重大科技基础设施平台，<https://lssf.cas.cn/>, (2025年12月1日アクセス)。

136 中华人民共和国科学技术部，“科技部等印发《关于进一步支持西部科学城加快建设的意见》的通知，”https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-04/14/content_5751544.htm, (2025年12月1日アクセス)。

137 北京推进科技创新中心建设办公室，“怀柔科学城累计产出重大科技成果430项，”https://www.ncsti.gov.cn/kjdt/scyq/hrkxc/cqdt/202511/t20251128_230367.html, (2025年12月1日アクセス)。

施設の中では、極限環境実験装置が2025年3月に国家の検収を受けて合格したほか¹³⁸、高エネルギーシンクロトン放射光装置（HEPS）が2026年の稼働に向け、その進捗状況が運営する中国科学院高エネルギー物理研究所から公開されている¹³⁹。北京市政府は、こうした研究施設の成果として、2025年までに63のコア技術と430の重要技術の開発で成果があり、286社の企業に180余りの技術を移転したとしている。

なお、北京市政府は大規模研究施設の整備を進める怀柔区に加え、北京大学、清華大学の研究施設が多く立地する中関村地区、ハイテク企業の研究開発センターの誘致を進めている昌平区、多国籍企業の誘致を進めてきた北京経済技術開発区などが連携した「三城一区」計画による、より高度なイノベーションの創出と科学技術成果の実用化を目指している¹⁴⁰。

■上海張江総合性国家科学センター

2009年稼働の放射光実験施設（上海光源）を中核施設として1990年代より外資系ハイテク企業の工場、研究施設が多く立地している浦東新区張江地区に総面積約95km²の規模で光科学、エネルギー、バイオテクノロジー、AI等の分野を中心に研究施設の建設を進めている。

上海市には既に11の国家重大科学技術施設が稼働し、さらに4施設が建設中、5施設の建設を計画している¹⁴¹。この中で張江地区には、放射光実験施設、国家タンパク質科学研究施設など、二つの国家実験室、9の大型研究施設、20以上の国家級・上海市級研究開発機関、2万2千社の企業が集積し、総売上高は1兆3,100億元に達し、特に半導体、バイオテクノロジー、AIの分野での2024年の売上高は4,700億元を超えたと上海市政府は発表している¹⁴²。

また、上海市政府は2025年4月、張江地区に焦点を当てて2030年までに世界一流の科学技術都市を建設する行動計画を立てた。この計画では、科学・産業・金融を円滑に循環させ、人材育成と都市機能の整備で半導体、バイオテクノロジー、AIの分野を中心に科学技術イノベーションと産業イノベーションが融合して発展するエコシステムの構築を進めるとしている¹⁴³。

■合肥（安徽省）総合性国家科学センター

安徽省の省都である合肥には1969年に北京から移転した中国科学院直轄の中国科学技術大学の研究施設が多く整備されていたのに加え、情報通信、エネルギー、健康、環境の4大分野に焦点をあてて研究施設の建設、拡充を進めている。

中国科学院量子情報重点实验室、国家シンクロトン放射光実験室、磁気閉じ込め核融合実験室などを拠点に超電導トカマク型核融合実験装置（EAST）、定常強磁場実験装置、大気環境立体型観測施設、先進コンピューティングセンターなど13の重大科学技術施設が整備されつつあり、30以上のオープンイノベーションプラットフォームを形成する予定になっている。これらの成果として、次世代情報通信、バイオメディカル、人工知能、航空宇宙など25の分野で、材料構造解析、気液組成分析、マルチモーダル・マルチスケール脳画像解析、実験動物システム、薬物スクリーニング検査、インメモリコンピューティング、多言語音声翻訳、

138 中国科学院科技创新发展中心，“国家重大科技基础设施综合极端条件实验装置通过国家验收，” https://bjb.cas.cn/kxc/kxcdt/202503/t20250319_7560590.html, (2025年12月1日アクセス)。

139 中国科学院高能物理研究所，高能同步辐射光源，<https://heps.ihep.ac.cn/>, (2025年12月1日アクセス)。

140 北京市科学技术委员会，“三城一区” <https://kw.beijing.gov.cn/ztzl/rdzt/scyq/index.html>, (2025年12月1日アクセス)。

141 上海市科学技术委员会，““中国上海”在线访谈 | 构筑创新创业生态 激发科技创新活力，” <https://stcsm.sh.gov.cn/zwgk/wgk/zfkf/20251124/71bf686052854a239ab4624aa753dbf5.html>, (2025年12月1日アクセス)。

142 新华网，“上海张江：力争到2030年全面建成国际一流科学城，” <http://sh.xinhuanet.com/20250419/b9ef5461f1b24b0f9f7b4f125e30aea5/c.html>, (2025年12月1日アクセス)。

143 上海市浦东新区人民政府，“重科创效率、聚生态活力，张江持续打造创新“没有围墙”的科学城，” https://www.pudong.gov.cn/rmt_pdxw/20250731/811648.html, (2025年12月1日アクセス)。

衛星データ処理、半導体パッケージング・テスト、精密製造など 341 の科学技術サービスが提供されている¹⁴⁴。

また、2001 年設立の中国科学院量子情報重点実験室、2016 年設立の中国科学院量子情報・STI 研究院などが中核となり、量子研究・科学技術・産業エコシステムが合肥で構築されつつある。

■広東大湾区総合性国家科学センター

広東大湾区は、香港・マカオ特別行政区と広州市、深圳市など広東省の9都市で構成され、2024 年の地域の GDP は約 14.8 兆元と中国全土の約 11% を占める大規模経済圏である。近年は特に新エネルギー車、AI、低高度経済（ドローンなどを活用した産業）などの新興産業が急速に発展し、中国のヒト型ロボット関連企業の約 57% がこの地区に集中している¹⁴⁵。香港を含めた広東大湾区の発展計画は、中国共産党中央と国務院が 2019 年 2 月に発表した「広東・香港・澳門大湾区発展計画綱要」¹⁴⁶ に従って進められており、総合性国家科学センターの建設は既設の国家重大科学技術施設などを活用する形で、主に以下の光明、松山湖、南沙の3地区で建設が進められている¹⁴⁷。

- **光明区（深圳）**：鵬城実験室のクラウドネットワークインフラ、深圳国家スーパーコンピューティングセンター、深圳先進技術研究院の合成生物学研究施設および脳分析・髄膜シミュレーション施設、南方科技大学のマテリアルズ・インフォマティクス施設に加え、2025 年 10 月に稼働した深圳先進光源研究院の X 線自由電子レーザー施設などにより、施設の整備から産学研連携を進める段階に進んだとされている¹⁴⁸。
- **松山湖区（東莞）**：Huawei ほか半導体関連、ロボット産業、新エネ車など戦略的新興産業の比重が高い地区で、核破砕中性子源施設やアト秒レーザー科学研究施設の導入を進める松山湖材料実験室を中核として、新材料、AI、ハイテク設備、新エネルギー、ライフサイエンスなど6大学、18 の新型研究開発機構を擁している¹⁴⁹。
- **南沙区（広州）**：情報通信、ライフサイエンス、海洋技術、エネルギーなどに注力し、2023 年にマイクロバイオーム研究施設、国家天然ガスハイドレート探査開発工学研究センターが稼働したのに加え、2024 年 9 月に香港科学技術大学の科学技術移転センターが設立となり、2024 年 11 月に深海掘削船「夢想号」が就航した。
- 上記に加え、広東省江門市で中国科学院高エネルギー物理研究所が建設していたニュートリノ実験施設（JUNO）が 2025 年 8 月に稼働し、2025 年 11 月にその実験成果とあわせて公表されている¹⁵⁰。

(2) 研究施設の共用化について

「第 14 次五カ年計画」で明記された科学技術資源の最適化のうち、研究施設の共用化に関しては、2014

144 安徽省人民政府, “《合肥綜合性国家科学中心服务能力白皮书（2025 年度）》新闻发布会,” http://fbh.anhuinews.com/fbh/202508/t20250828_8741591.html, (2025 年 12 月 1 日アクセス)。

145 中央人民政府駐澳門特別行政区, “粤港澳大湾区经济总量超越两个世界级湾区,” <https://www.zlb.gov.cn/20250929/a5f97bf5d35b4d8e96bc16e85082bc26/c.html>, (2025 年 12 月 1 日アクセス)。

146 中国政府網, “中共中央 国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》,” https://www.gov.cn/zhengce/2019-02/18/content_5366593.htm#1, (2025 年 12 月 19 日アクセス)。

147 广东省人民政府, “广东省人民政府关于印发广东省科技创新“十四五”规划的通知” http://www.gd.gov.cn/gdywdt/zwtz/kjssw/zxgh/content/post_3579674.html, (2025 年 12 月 10 日アクセス)。

148 深圳市光明区人民政府, “光明科学城大科学装置集聚区迎来三个“第一”重要突破,” https://www.szgm.gov.cn/xxgk/ztl/2021nqglh/gmkxcyfxzc/content/post_12504665.html, (2025 年 12 月 19 日アクセス)。

149 广东省科学技术厅, “大科学装置建设迎重大进展 松山湖科学城发展全面提速,” https://gdsc.gd.gov.cn/kjzx_n/gdkj_n/content/post_4505927.html, (2025 年 12 月 4 日アクセス)。

150 中国科学院高能物理研究所, “江门中微子实验首个物理成果在建成两个月后发布,” https://ihep.cas.cn/dkxzz/juno/JUNO_dongtai/202511/t20251121_8014972.html, (2025 年 12 月 4 日アクセス)。

年12月に国务院が国家重要科学技術インフラ・大型研究機器の公開方針を発表し¹⁵¹、2022年7月に科学技術部が発表した公開・共用化評価の実施細則¹⁵²に基づき、科学技術部、財政部などが国家級の大学、研究機関等の科学研究施設及び機器の公開・共用状況を評価している。2025年は、344の研究機関にある71の重要科学技術施設と原価50万元以上の5万3千の研究機器について、研究施設の公開・共用の効率性を含めた状況、組織の管理体制などを調査した。その結果、優秀・良好と評価された150の研究機関には14,500元の報奨金が支給された。一方、評価結果が不良とされた3研究機関には1年以内の是正が求められ、是正が行われない場合、機器・設備購入のための資金が減額される¹⁵³。

第3目 産学官連携・スタートアップ

（1）産学官連携推進政策

産学官連携に関し、「第14次五カ年計画」では、「国家重点実験室」の再編や「国家工程研究センター」などのイノベーション拠点の整備、研究機関・大学・企業の研究開発資源の有効活用・共用化の推進、「新型研究開発機構」など新たなイノベーション主体の発展支援、企業を主体とした市場志向の「産学研用」連携¹⁵⁴によるSTIシステム体系を構築するとした。2023年12月、国家発展改革委員会は、「国家重点実験室」は再編が進み、「新型研究開発機構」は2,400カ所を超えたと報告している¹⁵⁵。1984年以降整備が進められてきた「国家重点実験室」を再編したとされる「全国重点実験室」および「新型研究開発機構」については、2022年1月改正・施行の「科学技術進歩法」で明記されてはいるが¹⁵⁶、機能や再編後の研究機関名など詳細は明らかにされていない。以下では、政府による主な産学官連携推進拠点の整備、産学官連携の成果でもある技術移転について述べる。

■「国家工程研究センター」、「国家工程技術研究センター」

「国家工程研究センター」は、国家発展改革委員会が国家の主要な戦略的課題に関する工学技術の研究開発を企業（主に国有企業）、大学、研究機関に委託するもので、2024年までに全国に206カ所に設けられ¹⁵⁷、中国のイノベーション創出の重要な基盤の一つになっている。国家発展改革委員会は2025年12月、重要科学技術成果の産業化による科学技術イノベーションと産業イノベーションの融合した発展を目的に、「国家工程研究センター」を「国家産業技術工程化センター」として再編することを発表した¹⁵⁸。

「国家工程技術研究センター」は科学技術部が全国に約350カ所設け、国民経済・社会・市場のニーズに合う基礎的な技術に関わる工学研究を企業、大学、研究機関に委託しており、大学ではエンジニアの養成も

151 中国政府網，“国务院关于国家重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放的意见,” https://www.gov.cn/zhengce/content/2015-01/26/content_9431.htm, (2025年12月1日アクセス)。

152 2026年2月に下記細則に改訂された。

中华人民共和国科学技术部，“科技部办公厅关于印发《国家重大科研基础设施和大型科研仪器开放共享评价考核实施细则》的通知,” https://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgknr/fgzcgfxwj/gfxwj2026/202601/t20260116_195736.html, (2026年2月12日アクセス)。

153 中华人民共和国科学技术部，“科技部办公厅 财政部办公厅关于发布2025年中央级高校和科研院所等单位重大科研基础设施和大型科研仪器开放共享评价考核结果的通知,” https://most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgknr/qtwj/qtwj2025/202510/t20251010_194850.html, (2025年12月1日アクセス)。

154 企業、大学、研究機関に加えユーザーが連携して技術開発から社会実装までを加速させるイノベーションシステム

155 脚注2を参照。

156 中华人民共和国科学技术部，“中华人民共和国科学技术进步法（2021年修订）,” https://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgknr/fgzcgfxwj/202201/t20220118_179043.html, (2025年12月19日アクセス)。

157 脚注29を参照。

158 中国政府網，“国家发展改革委关于印发《国家产业技术工程化中心管理办法》的通知,” https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202601/content_7056040.htm, (2026年1月27日アクセス)。

兼ねるとしている¹⁵⁹。

■「国家技術イノベーションセンター」

2020年12月から科学技術部が建設を進めてきた「国家技術イノベーションセンター」は、産学官連携による国家重点研究開発テーマのイノベーション創出を目的として、京津冀地区（北京市・天津市・河北省）、長三角地区（上海市・江蘇省・浙江省）、粤港澳大湾区（広東省・香港・マカオ）に設立され、産学官連携に加え国家重要技術のイノベーション拠点となっている。

また、研究テーマに特化した「国家高速鉄道技術イノベーションセンター」（青島市）、「国家デジタル建築技術イノベーションセンター」（武漢市）、「国家養豚技術イノベーションセンター」（重慶市）、「国家燃料電池技術イノベーションセンター」（山東省）、「国家新型ディスプレイ技術イノベーションセンター」（広州市）が産学官連携の研究拠点として設立されている。

■「国家自主イノベーションモデル区」

2023年3月に科学技術部から工業情報化部に移管されたハイテク産業発展センターは、1988年以降ハイテク工業区の整備、企業誘致を進めているが、2009年から「国家自主イノベーションモデル区」を北京市中関村技術開発区など全国23カ所に設け、技術開発区・ハイテク工業区と融合した産学官連携を推進している¹⁶⁰。「国家自主イノベーションモデル区」は、各地域が自主的に提案し、国務院の認可を受けて設置されるもので、各地区の技術開発区・ハイテク工業区が主体となって進出企業に応じた多様なイノベーションシステムを構築することを目的としている。2024年9月、23の「国家自主イノベーションモデル区」は共同でイノベーションの推進、産業の高度化、人材の育成、国際協力、持続可能な発展、そしてイノベーション・エコシステムの構築を進めるとしている¹⁶¹。

■「国家科学技術成果移転モデル区」

科学技術部は2015年に改訂した「科学技術成果移転法」¹⁶²に基づき、2017年、「国家科学技術成果移転モデル区」建設に関する通達を発した¹⁶³。地方政府が主体となって、上記の「国家自主イノベーションモデル区」、ハイテク工業区、技術開発区などを活用して、各地の経済・社会発展のニーズから技術移転を推進している。

■「千校万企」

技術移転を望む大学と、研究開発成果の利用を望む企業をマッチングさせる目的で教育部が推進するプロジェクト。2022年7月発表の行動計画では、既設のコア技術統合プラットフォームと教育部工学研究センターを活用し、産学連携による重要コア技術の戦略的協力、イノベーションコンソーシアムの形成、イノベーショ

159 教育部教育管理信息中心，“国家工程研究中心与国家工程技术研究中心的区别” https://web.ict.edu.cn/2021/zmhhs_0707/78985.html, (2025年12月19日アクセス)。

160 工业和信息化部火炬高技术产业开发中心，“国家自主创新示范区”，<http://www.chinatorch.gov.cn/cxsfq/index.shtml>, (2025年12月2日アクセス)。

161 中国高新技术产业导报，“国家自创区发布高质量发展“张江宣言”，”http://paper.chinahightech.com/pad/content/202409/16/content_137042.html, (2026年3月30日アクセス)。

162 中华人民共和国科学技术部，“中华人民共和国促进科技成果转化法（2015年修订），”https://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgknr/fgzc/flfg/201512/t20151204_122621.html, (2025年12月19日アクセス)。

163 中华人民共和国科学技术部，“科技部关于印发国家科技成果转化示范区建设指引的通知”，https://most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgknr/fgzc/gfxwj/gfxwj2017/201710/t20171017_135389.html, (2026年3月16日アクセス)。

ンプラットフォームの再編を進めるとした¹⁶⁴。現在はインターンなど、「百城千校万企プラットフォーム」名で大学生の就業支援としても活用されている¹⁶⁵。

■ 技術移転について

科学技術部科学技術評価センターが2025年9月に発行した「中国科学技術成果移転年次報告書2025」によると、4,059の大学・研究機関から企業などへの技術譲渡、ライセンス供与、投資などの技術移転契約は、2019年の43万件（1,086億元）から2024年には66万件（2,269億元）と大幅に増えた。また、2024年末までに、大学・研究機関の約27%にあたる1,084の大学・研究機関が自ら技術移転機関を設けており、2,207の専用チーム、18,248人の担当者が従事している。このほか、1,329の大学・研究機関が企業と共同で計19,772の研究開発機関、技術移転機関、技術移転サービスプラットフォームを設け、科学技術の移転を支援している¹⁶⁶。

2026年1月、工業情報化部は先述のファンディングプログラム「国家重点研究開発計画」の成果を産業化するプロジェクトの試行を発表した¹⁶⁷。2026年は、高機能材料、先端複合材料、電子材料、レアアース新材料、先端製造設備、スマートセンサー、産業用ソフトウェアに関する67の科学技術成果が選ばれ、同時にこれらの技術を量産に移す企業43社を含め、金融機関、コンサルティング会社、知財支援組織など108の産業化実施機関が選ばれた。工業情報化部は選出された大学などの研究機関と産業化実施機関の連携を支援し、2年後に活動の評価を行うとしている。

(2) スタートアップ支援策

スタートアップに関し、2024年に中国のユニコーン企業（非上場で時価総額10億ドル以上の企業）は409社に達し、このうち時価総額が100億米ドルを超えるデカコーン企業数の割合は4.4%ながら時価総額への寄与は40%以上を超えたと報告されている。なお、ユニコーン企業の分野はAI、半導体、小売業、スマート製造、ヘルスケア、核融合、新エネルギー貯蔵など12の分野にわたっている¹⁶⁸。

以下では中国政府による科学技術型スタートアップの支援策について述べる。

■ 創業支援策

2014年、当時の李克強首相は、多くの人々が創業し、多くの人々がイノベーションに携わる「大衆創業、万衆創新」政策を提唱した。これに従い、2015年6月、国務院はイノベーションシステムの構築や起業しやすい環境整備、税制優遇、金融市場の活性化、ベンチャーファンドの拡大などの支援策を打ち出した¹⁶⁹。この「大衆創業、万衆創新」名での政策は現在の李強首相の下では見当たらないが、国務院は2024年6月、資金調達手段の拡大、投資環境の整備、税制優遇、インキュベーターの育成、研究開発活動の支援強化など

164 中华人民共和国教育部，“关于组织开展”千校万企“协同创新伙伴行动的通知”，http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s7062/202207/t20220708_644510.html，（2025年12月2日アクセス）。

165 中国政府网，““百城千校万企”促就业行动突出技能人才培养与科技成果转化”，https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202504/content_7016810.htm，（2025年12月2日アクセス）。

166 新华网，“2024年我国4059所高校院所成果转化合同金额达2269.1亿元”，<http://www.news.cn/20250922/984d21764d954830a117dd28e87b37af/c.html>，（2025年11月25日アクセス）。

167 中华人民共和国工业和信息化部，“工业和信息化部办公厅关于公布2025年度国家重点研发计划高新技术成果产业化试点名单的通知”，https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2026/art_3bacc1919d31427e940423317440d792.html，（2026年1月27日アクセス）。

168 人民網日本語版，“中国のユニコーン企業、世界2位となる409社に”，<https://j.people.com.cn/n3/2025/0402/c94476-20297231.html>，（2025年12月2日アクセス）。

169 中国政府网，“国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见”，http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-06/16/content_9855.htm，（2025年12月19日アクセス）。

によって、スタートアップと投資の質の向上を進める通達を発出した¹⁷⁰。

インキュベーターに関し、工業情報化部は2025年7月、科学技術イノベーションと産業イノベーションの融合発展による「新質生産力」の創出を目的に、新興産業および未来産業分野での科学技術型インキュベーターを厳選して国家が認証する卓越レベルとその他の標準レベルに分ける管理弁法を施行した¹⁷¹。なお、国家统计局の報告では、政府は2024年までに科学技術型インキュベーターを1,606社、コワーキングスペースを2,376社、それぞれ認定している¹⁷²。

■ 創業人材育成策

中国では、科学技術人材を支援し、科学技術の移転の加速とイノベーション・起業の形成を促進する政策を打ち出してきた。2010年発表の「国家中長期科学技術人材発展計画（2010～2020年）」では、自主的な知的財産を持つ科学技術人材の起業支援、イノベーション能力のある起業家の育成、科学技術人材の流動（特に企業への流動）とその環境整備を促進するとした¹⁷³。

2020年1月、人力資源社会保障部は、政府系研究機関の研究者がイノベーション創出や起業のために休職や兼職をすることへの支援を目的とした基本方針を発表し¹⁷⁴、国務院も2021年10月、大学発スタートアップとイノベーションへの環境整備、サービスプラットフォームの構築、地方・企業・大学によるスタートアップとイノベーションチームの連携に基づく成果の実用化などを支援するとした¹⁷⁵。また、人力資源社会保障部、教育部など8官庁は、2022年12月、スタートアップ資金、訓練など支援策を打ち出している¹⁷⁶。

■ 創業投資引導基金による支援

上記2024年6月の国務院の通達に従い、国家発展改革委員会は2025年12月、基金総額1兆元規模の「国家創業投資引導基金」を設立した¹⁷⁷。科学技術型スタートアップの創業資金に関する支援としては（本章第1節第2項）で述べた「国家新興産業創業投資政府引導基金」に比べ資金規模が大きく、また期間も20年と長期に設定されており、戦略的新興産業・未来産業の創業支援で「新質生産力」の創出と強化を加速としている。既に北京・河北地区、長江デルタ地区、広東大湾地区に三つの地域ファンドを設けており、49のサブファンド経由で27のプロジェクトへの資金提供を始めた。今後、600以上のサブファンド経由での創業投資支援を計画している。

170 中国政府網，“国务院办公厅关于印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》的通知,” https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202406/content_6958231.htm, (2025年12月19日アクセス)。

171 中国政府網，“工业和信息化部关于印发《工业和信息化部科技型企业孵化器管理办法》的通知,” https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202506/content_7028069.htm, (2025年12月25日アクセス)。

172 脚注29を参照。

173 科学技術振興機構 中国総合研究・さくらサイエンスセンター,「中国の科学技術の政策変遷と発展経緯」https://spap.jst.go.jp/investigation/downloads/r_2019_02.pdf, (2025年12月25日アクセス)。

174 新华网,“人社部：鼓励科研人员兼职创新 在职办企业,” http://www.xinhuanet.com/politics/2020-01/22/c_1125491717.htm, (2025年12月19日アクセス)。

175 中国政府網,“国务院办公厅关于进一步支持大学生创新创业的指导意见,” https://www.gov.cn/zhengce/content/2021-10/12/content_5642037.htm, (2025年12月19日アクセス)。

176 人力资源社会保障部,“人力资源社会保障部等八部门关于实施重点群体创业推进行动的通知” https://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/jiuye/zcwj/202212/t20221213_491644.html, (2025年12月19日アクセス)。

177 中国政府網,“国家创业投资引导基金启动,” https://www.gov.cn/lianbo/202512/content_7052984.htm, (2026年1月8日アクセス)。

第2項 個別分野の政策および施策

「第14次五カ年計画」では先端科学技術のブレイクスルーによって未来産業が導かれ、イノベーションが進展するとした。工業情報化部、科学技術部などは2024年1月、未来産業は将来に向けて不確実性は大きいものの、その発展によって科学技術の進歩と産業の高度化が促され、「新質生産力」を強化させるとし、未来産業の重点分野と関連する先端科学技術が下記図表VII-4のとおり示された。

【図表VII-4】 未来産業の重点分野と関連する主な先端科学技術

重点分野	主な先端科学技術
製造	スマート製造・制御、センシング、パイオものづくり、ナノテク製造、工業用インターネット、メタバース
情報通信	次世代モバイル通信、衛星インターネット、量子通信、量子コンピューティング
マテリアル	先端基礎材料、高性能炭素繊維、先端半導体材料
エネルギー	原子力、水素、バイオマス、太陽電池、二酸化炭素回収・貯留
海洋・宇宙	有人宇宙飛行、月面・火星探査、衛星ナビゲーション、航空機、深部資源探査、極地探査
ヘルスケア	細胞・遺伝子技術、合成生物学、生物育種、デジタル・AI活用

（2024年1月工業情報化部など7官庁発表の「未来産業イノベーション発展実施意見」¹⁷⁸をもとにCRDS作成）

また、重点分野での代表的な製品として、ヒト型ロボット、量子コンピュータ、新型ディスプレイ、ブレイン・マシン・インタフェース、6G通信、大型スパコン、次世代インターネット（Web.3）、高品質の文化・観光施設、先進航空機・関連設備、深部資源開発設備をあげている。工業情報化部は2023年11月¹⁷⁹と2025年1月¹⁸⁰に以下のテーマに関するコア技術および機器の開発、応用など進めるプロジェクトを公募した。

2023年11月：メタバース、ヒト型ロボット、ブレイン・マシン・インタフェース、汎用AI

2025年1月：量子技術、原子スケールプロセス、クリーン水素

以下では、個別分野の政策、戦略および施策について、主に「第14次五カ年計画」以降に発表された政策、戦略を分野ごとに述べる。近年、技術の進展がめざましく、かつ関連産業の国際競争力が強化されつつある環境・エネルギー分野、システム・情報科学技術分野では国際連携を含めた政策、行動計画が数多く発表されている。ライフサイエンス分野では、食料の安全保障を含め人民の生命に関わるものとしての支援策が比較的多く出されている。一方、比較的規模が大きい企業を対象とするナノテクノロジー・材料分野では研究開発だけではなく投資奨励を含めた産業政策の一環として進められていると考えられる。

第1目 環境・エネルギー分野

「第14次五カ年計画」では、生態系の質と安定性の向上、環境品質の継続的な改善、発展のグリーン化の転換を加速し、クリーンで低炭素、安全で効率的なエネルギーシステムの構築、エネルギー供給の保障を

178 中国政府網, “工业和信息化部等七部门关于推动未来产业创新发展的实施意见,” https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202401/content_6929021.htm, (2025年12月19日アクセス).

179 中国政府網, “工业和信息化部办公厅关于组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作的通知,” https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202309/content_6903897.htm, (2025年12月19日アクセス).

180 中国政府網, “工业和信息化部办公厅关于组织开展2025年未来产业创新任务揭榜挂帅工作的通知,” https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202501/content_6999416.htm, (2025年12月19日アクセス).

目指している。

2025年1月施行の「中華人民共和国エネルギー法」¹⁸¹では、化石燃料、原子力、水力のほか、風力、地熱、水素、太陽光、バイオマスなどを新たにエネルギーとして定義したほか、その開発と有効利用を定めた。さらに、2025年5月、汚染防止・対策、生態保護、グリーンとカーボンニュートラルなどの法制化を目的として、「生態環境法典」の草案を公開し、パブリックコメントを募っている¹⁸²。

（1）カーボンニュートラルに向けた主なエネルギー政策

2020年9月に開催された国連総会で、習近平国家主席は2030年までのカーボンピークアウトと2060年までのカーボンニュートラル達成の目標を公にした。この方針を受け、国務院は2021年10月に「2030年までのカーボンピークアウトに向けた行動計画」を発表した¹⁸³。この計画では、2025年までに非化石エネルギーの比率を約20%に上げ、GDP1単位当たりのCO₂排出量を2020年比で18%削減し、2030年までに非化石エネルギーの比率を約25%に上げ、GDP1単位当たりのCO₂排出量を2005年比で65%以上削減するとし、具体的な取り組みとして下記のようなテーマをあげた。

- エネルギーのグリーン化と低炭素転換とイノベーション
- 都市や産業分野でのカーボンピークアウト
- グリーン低炭素に向けた国民意識の向上、活動

上記の行動計画、法制に関連して環境・エネルギー政策および計画が進められている。

2022年1月、国家エネルギー局は「現代エネルギーシステム 第14次五カ年計画」で、エネルギー安全保障の強化、エネルギー生産・消費におけるグリーン低炭素への転換、エネルギー産業の近代化で、2025年に非化石エネルギーによる発電量の比率を約39%に、消費量の比率を20%程度までに引き上げること等の数値目標を立てた¹⁸⁴。また、国家エネルギー局と財政部などは、2022年6月、「再生可能エネルギー発展 第14次五カ年計画」で、2025年までに非化石エネルギー消費の割合を約20%に上げる目標達成のための総量目標、発電目標、再生エネルギー電力利用目標、非電力利用目標を設定した¹⁸⁵。

国務院は2025年11月に発行した「カーボンピークアウト・カーボンニュートラル行動（白書）」で、現在までのカーボンニュートラル政策の成果を下記のとおり記した¹⁸⁶。

- 2024年 非化石エネルギー比率：19.8%（2020年：16%）、石炭比率：53.2%（2020年：56.7%）
新型蓄電設備：1.68億kwh（2020年比20倍）
- 2025年8月 風力発電と太陽光発電の設備容量：16.9億kw（2020年比3倍以上）
- 2025年1～9月 新エネ車販売台数：全販売台数の52.2%

この状況をもとに、習近平国家主席は2025年9月の国連気候サミット場で2035年に達成する下記の目標を発表した。

181 中国人大網, “中華人民共和國能源法,” https://www.nea.gov.cn/2024-11/09/c_1310787187.htm, (2025年12月19日アクセス)。

182 中国人大網, “生態環境法典草案實現“四個首次”” http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202505/t20250513_445257.html, (2025年12月1日アクセス)。

183 中国政府網, “國務院關於印發2030年前碳達峰行動方案的通知,” http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-10/26/content_5644984.htm, (2026年2月2日アクセス)。

184 中華人民共和國國家發展和改革委員會, “國家發展改革委、國家能源局關於印發《“十四五”現代能源體系規劃》的通知,” https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/ghwb/202203/t20220322_1320016.html?code=&state=123, (2025年12月1日アクセス)。

185 中華人民共和國國家發展和改革委員會, ““十四五”可再生能源發展規劃,” <https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/tzgg/202206/P020220602315650388122.pdf>, (2025年12月1日アクセス)。

186 國務院新聞辦公室, “碳達峰碳中和的中國行動,” http://www.scio.gov.cn/zfbps/zfbps_2279/202511/t20251110_938382.html, (2025年12月1日アクセス)。

- ・温室効果ガス排出量：ピーク時（2030年）から7～10%削減
- ・非化石エネルギー比率：30%以上
- ・風力・太陽光発電設備容量：36億kw（2020年比で6倍以上）

なお、この目標は2025年11月にブラジルで開催された国連気候変動枠組条約第30回締約国会議（COP30）の場で、「NDC（国が決定する貢献）」として公表された¹⁸⁷。

（2）環境・エネルギー分野における主な科学技術政策

上記の環境・エネルギー政策、計画を達成するための科学技術政策として、2022年6月、科学技術部などは「カーボンピークアウトとカーボンニュートラルを支える科学技術実施計画」で、下記の目標を発表した¹⁸⁸。

- ・2025年：主要産業・分野における低炭素コア技術で重要なブレイクスルー達成。
- ・2030年：カーボンニュートラル関連の先端・破壊的技術の研究でさらなるブレイクスルー達成。

世界的低炭素技術と実証でより完全に近いグリーン・低炭素技術、イノベーション確立。

また、科学技術部は2023年9月、水質・大気汚染対策、固体廃棄物処理・資源化、土壌の生態系修復、環境観測、省エネルギー・低炭素化に関してモデルとなる技術・研究機関・企業のリストを発表し、関連する研究機関や企業が参考にできるよう促した¹⁸⁹。同様に、国家发展改革委員会は、2024年5月と2025年4月にグリーン低炭素化先進技術のモデルとなるプロジェクト（エネルギーの低炭素化、製造工程での低炭素化、CO₂の回収・利用・貯蔵など）を発表した^{190,191}。

2024年2月、生態環境部が科学技術部、工業情報化部などと連携した「国家主要低炭素技術促進方案」でエネルギー、工業、農業、建築、交通部門で温室効果ガス排出削減に関する技術を公募し、選定された技術の普及および移転を支援する計画を発表した¹⁹²。

（3）気候変動に関する主な政策

気候変動の対応策を進める生態環境部が2022年5月に発表した「国家気候変動戦略（対策）」では、2035年までに気候変動に対応する政策と制度の整備により、災害リスクを軽減し、気候変動に対応した社会を構築するとした。この目標達成のために、科学技術に関しては、気候変動の予測や監視・警報、影響分析・リスク評価、脆弱性などを調査する基礎研究の強化、各分野、産業、地域における気候変動対策技術システム構築と普及の促進、気候変動に関する国際的・地域間の科学技術交流を推進するとしている¹⁹³。その一環として、生態環境部は2023年11月、「メタン排出抑制行動計画」を発表し、油田・ガス田や家畜・家禽農場などでのメタン排出制御設備・技術と工業化加速のためのファンディングプログラム（国家重点研究開発

187 中华人民共和国生态环境部, “《2035年中国国家自主贡献报告》,” <https://www.mee.gov.cn/ywgz/ymqhbh/qhbhlf/202511/W020251110629686716033.pdf>, (2025年12月1日アクセス)。

188 中国政府网, “科技部等九部门关于印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》的通知,” https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-08/18/content_5705865.htm, (2025年12月1日アクセス)。

189 中华人民共和国科学技术部, “科技部关于发布国家绿色低碳先进技术成果目录的公告,” https://www.most.gov.cn/tztg/202309/t20230912_187832.html, (2025年12月1日アクセス)。

190 中华人民共和国国家发展和改革委员会, “《绿色低碳先进技术示范项目清单（第一批）》的通知,” https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202404/t20240416_1365681.html, (2025年12月1日アクセス)。

191 中华人民共和国国家发展和改革委员会, “《绿色低碳先进技术示范项目清单（第二批）》的通知,” https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202504/t20250428_1397460.html, (2025年12月1日アクセス)。

192 中华人民共和国生态环境部, “关于印发《国家重点低碳技术征集推广实施方案》的通知,” https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk05/202402/t20240222_1066647.html, (2025年12月6日アクセス)。

193 中华人民共和国生态环境部, “国家适应气候变化战略 2035,” <https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202206/W020220613636562919192.pdf>, (2025年12月1日アクセス)。

計画）を設けるとしている¹⁹⁴。

2025年5月には、生態環境部など15官庁が「国家気候変動対策標準システム構築計画」を発表し、項目ごとに計測など標準化を推進する計画を示した¹⁹⁵。

- 基礎能力支援：温室効果ガス排出量計測基準など
- 気候変動緩和：温室効果ガス排出量基準・汚染物質管理、緩和技術の評価・管理など
- 気候変動適応：気候変動予測評価・リスク評価、適応技術、活動成果など

なお、上述のCOP30に備え、生態環境部は2025年10月に「中国気候変動対策行動報告（2025年版）」で下記のとおり気候変動対策をまとめている¹⁹⁶。

- 2035年の国家自主的目標（NDC）策定
- 気候変動緩和策：新型エネルギーシステムの整備による産業のグリーン低炭素化進展
- 気候変動適応策：気候変動監視・予測とリスク管理水準強化
- 炭素排出権取引市場と温室効果ガス自主削減取引市場を確立
- COP30締約国との成果達成など国際連携推進

第2目 ライフサイエンス・臨床医学分野

「第14次五カ年計画」では、重要な先端科学技術分野として、脳科学・脳型AI、遺伝子・バイオテクノロジー、臨床医学・健康を明記した。また、戦略的新興産業においてもバイオテクノロジーを重視し、バイオテクノロジーと情報技術の融合イノベーションの推進、バイオメディカル、バイオテクノロジーによる品種改良、バイオマテリアル、バイオエネルギー等の産業の発展を加速させ、バイオエコノミーを拡大・強化するとした。さらに、軍民の科学技術を統合的に発展する分野のひとつとしてバイオテクノロジーがあげられ、「製造強国戦略」においても核心的競争力向上に貢献する分野としてハイエンドの医療機器と創薬、感染症のワクチン開発や悪性腫瘍・心血管・脳血管疾患等の特効薬開発を促進するとした。

農業分野は中央政府が毎年最初に公表する政策文書が農業関連になるなど優先順位が高い。以下では、食料安全保障を支える農業技術を含め、ライフサイエンス・臨床医学分野での主な発展政策を紹介する。

（1）バイオテクノロジーの発展に関する主な政策

2022年5月、国家発展改革委員会は、「バイオエコノミー発展第14次五カ年計画」を発表した¹⁹⁷。この計画では、ライフサイエンスとバイオテクノロジーの発展を原動力として、医薬、健康、農業、林業、エネルギー、環境保護、材料等の産業との融合を進めるとした。2025年までにバイオエコノミーが質の高い発展の強力な推進力となって科学技術と産業が融合した発展を計画した。さらに2035年までに、中国のバイオエコノミーの総合力が国際的に主導的な立場になることを目標として、トップレベルの技術力、強大な産業力、広範な融合・応用力、強力な資源保障、制御可能なセキュリティリスク、制度・システムが備わった新たな発展の局面を形成するとした。この計画では、以下の四つの重点発展分野を指定した。

194 中华人民共和国生态环境部, “甲烷排放控制行动方案,” <https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202311/W020231107750707766959.pdf>, (2025年12月1日アクセス)。

195 中华人民共和国生态环境部, “关于印发《国家应对气候变化标准体系建设方案》的通知,” https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202505/t20250530_1120372.html, (2025年12月1日アクセス)。

196 中华人民共和国生态环境部, “中国应对气候变化的政策与行动2025年度报告,” <https://www.mee.gov.cn/ywgz/xdqhbh/wsqtz/202510/W020251029517340644930.pdf>, (2025年12月1日アクセス)。

197 中华人民共和国国家发展和改革委员会, “《“十四五”生物经济规划》的通知” https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/tzgg/202205/t20220510_1324439.html?code=&state=123, (2025年12月17日アクセス)。

- ① 人民の生活と健康のためのバイオ医薬
- ② 農業近代化に目を向けたバイオ農業
- ③ 生産工程でのバイオマス、バイオ資源による代替・応用
- ④ バイオセーフティー、リスク対策とガバナンスシステムの構築強化

なお、2025年9月に発表された「中国バイオエコノミー発展報告」では、2024年までにバイオ関連産業の規模が中国GDPの7%以上に発展したとしている¹⁹⁸。

（2）バイオものづくりに関する主な政策

「第14次五カ年計画」では、戦略的新興産業の一つとして、バイオテクノロジーと情報技術が融合したイノベーションを推進し、バイオ医薬品、バイオ育種、バイオ材料、バイオエネルギーなどの産業発展を加速させるとした。上記の「バイオエコノミー発展第14次五カ年計画」でも、上記③の重点分野などで、バイオものづくりの重要性が示された。2026年からの「第15次五カ年計画」の草案では、重要技術の一つとしてバイオものづくりの強化が明記されている。

こうした国家戦略に基づき、工業情報化部は2025年12月、バイオ医薬品、食品添加物、酵素製剤、植物シャーシ細胞開発、化粧品、バイオエネルギー、バイオマスなどの製品や工程の中間の評価を行うプラットフォーム（大学、研究機関、企業）を選出し¹⁹⁹、併せて食品、飼料添加物、生分解性材料、バイオ製剤、天然物の生合成、バイオベース化学品などバイオものづくりのモデルとなる35社の製品を発表した²⁰⁰。工業情報化部と中国科学院は同じく2025年12月、バイオものづくりに不可欠な高性能バイオリアクターとその関連部材、システムの技術開発に関し、あわせて28の大学、研究機関、企業に研究費の助成を行うことを発表した²⁰¹。

なお、工業情報化部は、後述の国家戦略「人工知能（AI）+」行動計画に基づき、2025年8月「バイオものづくりにおけるAIの応用事例」とその企業、研究機関を発表した。優秀事例として、ビッグデータ解析によるバイオプロセス管理、AIプラットフォームによる細胞株開発、タンパク質設計汎用AI、大腸菌の代謝分析、新規タンパク質の設計が発表されており、これらの事例を参考に、AIとバイオものづくりの融合によるバイオものづくりの高度化を推進するとしている²⁰²。

（3）国民の健康に関する主な政策

国民の健康に関し、2022年6月に国家発展改革委員会が発表した「国民健康 第14次五カ年計画」では、2020年の平均寿命77.93歳を2025年に1歳延ばすことなどを目標に、生活環境などの改善、電子健康記録システムなど医療サービスの強化、予防接種など予防医療の推進、慢性疾患の予防と高齢者へのケア、健康関連産業の発展を進めるとした²⁰³。

198 新浪财经，“《中国生物经济发展报告2025》发布，中国跻身全球第二大生物药市场” <https://finance.sina.com.cn/roll/2025-09-04/doc-infpiwey6674155.shtml>, (2025年12月2日アクセス)。

199 工业和信息化部，“工业和信息化部办公厅关于印发生物制造中试能力建设平台名单（第一批）的通知”，https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2025/art_add820a767f84bf899fa058c86f3a037.html, (2025年12月25日アクセス)。

200 工业和信息化部，“工业和信息化部办公厅关于印发生物制造标志性产品名单（第一批）的通知”，https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2025/art_a314ced1369145d394ed1e5b803c2220.html, (2025年12月25日アクセス)。

201 工业和信息化部，“工业和信息化部办公厅 中国科学院办公厅关于公布高性能生物反应器创新任务入围揭榜单位名单的通知”，https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2025/art_18984fd559794d2c8a70f7c7c83738d6.html, (2025年12月25日アクセス)。

202 JST 研究開発戦略センター，“工業情報化部、バイオものづくりにおける人工知能の応用事例を発表”，<https://crds.jst.go.jp/dw/20250908/2025090843077/>, (2025年12月25日アクセス)。

203 中华人民共和国国家发展和改革委员会，““十四五”国民健康规划”，https://www.ndrc.gov.cn/fggz/fzzlgh/gjjzxgh/202206/t20220601_1326725.html, (2025年12月17日アクセス)。

こうした国家の目標を達成するために、科学技術部と国家卫生健康委員会は2022年11月「衛生・健康科学技術イノベーション 第14次五カ年計画」²⁰⁴を策定した。この計画では、中国の衛生と健康分野におけるSTIを推進し、国民の健康増進と医療サービスの質の向上のために、健康・衛生に関する研究施設の整備、世界一流のイノベーション人材・チームの育成、海外との科学技術交流などで下記のような任務を進めるとしている。

- 基礎研究の強化：主要な慢性疾患、感染症などの分野での発生・予防、制御のメカニズム解明
- 最先端技術による臨床診断と治療：遺伝子治療、免疫治療、再生医療、AI、BMI技術など
- 慢性疾患の予防と制御力の向上：慢性疾患早期診断・治療、リプロダクティブヘルスなどの研究開発
- 重大な感染症の予防・制御力の向上：革新的な技術、方法、戦略、製品の開発
- 医薬品、医療機器、リハビリ用品などの研究開発促進
- 新たなアクティブ・ヘルスケアサービス

（4）食料安全保障および農業技術に関する主な政策

「第14次五カ年計画」の国家経済安全保障の強化方針に基づき、2023年12月に「食料安全保障法」²⁰⁵を公布した。その総則では、「総体国家安全観」を貫徹して国内生産量の確保、輸入の活性化、科学技術の支援などで食料生産量を増やし、備蓄・流通・加工能力を上げることで食料の自給を目指すとしている。また、国家の食料安全保障を強化するSTIの能力を高めるために食料に関する基礎研究の支援、重要技術の開発および標準化の推進、科学技術人材の育成と評価制度の整備などを定めている。また、国務院は食料安全保障を目的に、2024年9月、デジタル技術を活用した基礎研究の強化、食料開発に適した種苗産業イノベーションシステムの構築、食品開発イノベーションプラットフォームの構築により戦略的新興バイオ産業を育成し、豊かで多様な食品の開発を指導するとした²⁰⁶。

食料安全保障を支える農業に関し、2025年4月国務院は、「農業強国建設加速計画（2024－2035年）」を策定した²⁰⁷。農業強国は社会主義現代化強国建設の基礎として、農業・農村の近代化推進と科学技術による競争力強化と生産性の向上で、国家の食料安全保障を強化としている。主な目標として、2027年までに育種の研究開発と農機の整備、農業のサプライチェーン強化により穀物総合生産能力を1.4兆斤（7億トン）として、主要作物の自給率を高めるほか、住みやすく美しい農村の建設を進め、農民一人当たり可処分所得が中国全体のGDPと同様に伸び、都市と農村住民の所得格差を縮小するとしている。さらに、2035年までに農村の活性化と近代化により都市と農村の協調的発展を実現し、今世紀半ばには農業強国となる計画とした。科学技術に関する主な計画は次のとおりとなっている。

- 農業科学技術イノベーションの加速
- 種子産業における自主的イノベーションの推進
- 農業生物資源の収集・分類・同定・保存のための研究施設の建設
- 国産スマート農機の研究開発と応用の強化
- デジタル技術と近代的農業の融合

204 中华人民共和国科学技术部，“科技部 国家卫生健康委关于印发《“十四五”卫生与健康科技创新专项规划》的通知，”https://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgnr/fgzc/gfxwj/gfxwj2022/202301/t20230116_184248.html, (2025年12月17日アクセス)。

205 中国政府网，“中华人民共和国粮食安全保障法，”https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202312/content_6923387.htm, (2025年12月17日アクセス)。

206 中国政府网，“国务院办公厅关于践行大食物观构建多元化食物供给体系的意见，”https://www.gov.cn/zhengce/content/202409/content_6974838.htm, (2025年12月7日アクセス)。

207 JST 研究開発戦略センター，“中国国務院、農業強国建設加速計画（2024～2035年）を発表，”<https://crds.jst.go.jp/dw/20250501/2025050141654/>, (2025年12月2日アクセス)。

この計画をより具体化するために、農業農村部、科学技術部など7官庁は「農業科学技術・イノベーション向上のための実施意見」を発表し、2035年までに科学技術と産業が融合した効率的な農業科学技術・イノベーションシステムを確立し、農業科学技術の高度な自立で農業強国の建設を支援する方針を示した²⁰⁸。

第3目 システム・情報科学技術分野

「第14次五カ年計画」では、重要な先端科学技術分野に次世代AI、量子情報、脳科学・脳型AIなどを指定した。その後の政策を含め、主な発展政策を紹介する。

（1）情報通信技術およびインフラ整備

システム・情報科学技術を支える基盤として、2024年9月工業情報化部など11官庁は、地域、産業を越えて、以下の新型情報通信インフラ（5G、光ファイバ、ブロードバンドネットワークなど）の整備を連携して進めることを発表した²⁰⁹。

- 新型情報通信インフラの統一した最適な整備
- 基幹ネットワーク計画の統合、スーパーコンピュータやデータセンター再編などの効率化
- AIアルゴリズムモデルプラットフォームの構築
- 情報技術産業のサプライチェーン効率化による競争力強化
- 情報インフラセキュリティ能力の向上

また、工業情報化部は2025年5月、既存のインターネット網を用いて公共のコンピュータなどを標準化・相互接続することで計算能力の効率化とサービス向上を促進する計画を発表した²¹⁰。既に2025年8月に30カ所の国家スーパーコンピュータ、スマート計算センターを接続してオープンソースの大規模言語モデルなどを提供するサービスが始まっている²¹¹。2025年8月、工業情報化部は2030年までに衛星通信システム・政策・規制を整備することで、インフラ、産業供給、技術標準、国際協力などが進展し、衛星に接続する携帯電話など衛星通信ユーザー数が1,000万人を超え、経済・社会の質の高い発展に貢献するとした指導方針を発表した²¹²。

（2）人工知能（AI）の技術と応用に関する発展戦略

中国政府は2024年3月の全人代で発表した活動報告の中で、2024年の最優先課題である近代的産業システムの整備と「新質生産力」の創出加速のために、人工知能の研究開発とその応用を進める「人工知能+（AI+）行動計画」を実施し、国際競争力のあるデジタル産業クラスターを構築するとした。この計画は、2015年3月の全人代の政府活動報告で提起された「互聯網+（インターネット+）行動計画」を、AI関連技術の進展や産業への応用、個人利用が進んだことを受けてより深化させた計画と考えられる。

AIに関しては、2017年7月、国務院が「次世代人工知能発展計画（通称「AI2030」）」で次のような目

208 JST 研究開発戦略センター, “「農業科学技術・イノベーション向上のための実施意見」を発表,” <https://crds.jst.go.jp/dw/20250522/2025052241793/>, (2025年12月2日アクセス)。

209 中国政府網, “工业和信息化部等十一部门关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知,” https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202409/content_6972409.htm, (2025年12月2日アクセス)。

210 中国政府網, “工业和信息化部关于印发《算力互联互通行动计划》的通知,” https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202505/content_7025968.htm, (2025年12月2日アクセス)。

211 人民日報日本語版, “7都市の演算能力センターが国家スーパーコンピューティングインターネットに接続,” <https://j.people.com.cn/n3/2025/0826/c95952-20357613.html>, (2025年12月2日アクセス)。

212 中华人民共和国工业和信息化部, “工业和信息化部关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见,” https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/yj/art/2025/art_84617e8497d84a3d8b8b3ef847f648d2.html, (2025年12月2日アクセス)。

標を掲げ、以後AIによる経済・社会の発展のための基本計画となっている²¹³。

- 2020年：AI技術で世界の最先端に追いつき、AIを国民生活向上のための新たな手段にする。
- 2025年：基礎研究の発展でAIを産業の高度化と経済モデルの転換をけん引する原動力とする。
- 2030年：AI理論・技術・応用で世界トップ水準となり、世界的なAIイノベーションセンターとなる。

2022年7月科学技術部など6官庁は、政府の指導強化によってイノベーションの推進、AIの応用と産業化の課題解決、AI開発の質の向上を進めるとした²¹⁴。このことを受けて科学技術部は2022年8月、優れた基盤を備えたAIアプリケーションチームの支援と、研究開発の上流と下流の間の協力と新技術の融合強化によって、農業、港湾、鉱山、工場、住宅、教育、自動運転、医療、裁判所、サプライチェーン強化において再現性のあるモデルアプリケーションを構築する通達を出した²¹⁵。2024年の全人代で示された「人工知能+（AI+）行動計画」は、上記の政策、指導方針をより拡大したものと考えられる。

2025年8月、国務院は「AI+行動計画」に関し、AIと経済・社会の融合で、人と機械の協調、業界・分野を越えた融合、共創・共有を特徴とする新たな経済・社会を築くことを目標に重点分野（科学技術、産業、個人消費、社会福祉、ガバナンス、国際協力）とともに以下のロードマップを発表した²¹⁶。

- 2027年までに、AIと重点6分野の融合により、次世代スマート端末・AIエージェント等の普及率を70%超に高め、スマート経済の産業規模を拡大する。
- 2030年までに、AIの高度な発展により、次世代スマート端末・AIエージェント等の普及率が90%を超え、スマート経済が経済発展の重要な成長エンジンとなり、技術の普及と成果の共有を促進する。
- 2035年までに、スマート経済・社会発展の新たな段階に入り、社会主義現代化の実現を支える。

上記の方針を受けて、下記の例のように各官庁、地方政府が「AI+」行動計画を発表している。

- 国有資産監督管理委員会：国有企業にAIを活用した産業転換指導
- 工業情報化部：AI活用医療機器の技術開発、製造業生産工程での活用、バイオものづくりでの応用
- 中国気象局：気象監視、早期警報などでのAIの活用
- 交通運輸部：鉄道・港湾・造船・民間航空・郵便などでのAIの活用
- 教育部：AIと教育の融合による教育改革とイノベーションの推進
- 国家衛生健康委員会：ヘルスケア向けAIの開発
- 北京市政府：ロボット産業、教育、医療などでのAI応用プロジェクト
- 深圳市政府：エンボディドAIロボット、携帯端末などの開発推進
- 瀋陽市政府：AIを活用した産業用ロボット、輸送用機械などの開発

なお、中国科学院自動化研究所は2025年7月、国産オープンソースモデルを基にして科学技術分野向けにカスタマイズした大規模言語モデル「盤石」の開発と、既にライフサイエンス、高エネルギー物理学、力学、化学、天文学の分野で運用されていることを発表した²¹⁷ほか、中国気象局が気象科学用大規模言語モデル

213 中国政府網、「**国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知**」, https://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm, (2025年12月11日アクセス)。

214 中国政府網、「**科技部等六部门关于印发《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》的通知**」, https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-08/12/content_5705154.htm, (2025年12月12日アクセス)。

215 中国政府網、「**科技部关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知**」, https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-08/15/content_5705450.htm, (2025年12月12日アクセス)。

216 JST 研究開発戦略センター、「**国務院、「人工知能+」行動計画の推進を主導**」

<https://crds.jst.go.jp/dw/20250922/2025092243253/>, (2025年12月12日アクセス)。

217 JST 研究開発戦略センター、「**中国科学院 新たな大規模言語モデルでAI for Science 推進**」, <https://crds.jst.go.jp/dw/20250813/2025081342723/>, (2025年12月25日アクセス)。

「風源」を開発した²¹⁸。

また、工業情報化部、国家標準化管理委員会などは、2024年7月発行の「AI産業標準化ガイドライン（2024年版）」で、AIは科学技術・産業変革のための基礎的、戦略的技術で「新質生産力」の強化を牽引するとし、2026年までに50以上のAIに関する国家標準を制定することで、AI関連産業のサプライチェーン強化・競争力の向上や国際標準化活動への参画を進めるとした²¹⁹。

AIの利用が進むに従って、「次世代AIガバナンス原則」²²⁰（2019年6月）、「次世代AI倫理規範」²²¹（2019年9月）など、AIを活用する個別の産業やサービスでの管理に関する法令、規則が施行されている。海外に向けても習近平国家主席は2023年10月、「グローバルAIガバナンスイニシアチブ」を提唱し、すべての国がAIガバナンスにおける情報交換と技術協力を強化し、共同でリスクを防止し、広範な合意を得たガバナンスの枠組みと基準の必要性を唱えた²²²。また、毎年上海市で開催している世界人工知能大会（2025年7月）の場で、「AIに関するグローバルガバナンス行動計画」²²³の発表と併せて国際的なAI協力組織を提唱した²²⁴。

生成AIについては、2023年創業の杭州深度求索（DeepSeek）が発表した低コストのオープンソースモデルが世界的な話題となったが、2023年8月に国家インターネット情報弁公室は「生成AIサービス管理暫定弁法」を定め、国家の安全と国民の正当な権利と利益を守ることを目的に、生成AIの提供者・使用者に対し、「サイバーセキュリティ法」、「データセキュリティ法」などの法令遵守や社会の倫理・道徳の尊重を求めている²²⁵。これらの法規のもと、2025年11月までに611種の生成AIサービスが登録を申請している²²⁶。なお、2025年6月末時点で中国の生成AIユーザー数が5億1500万人と半年間で倍増し、普及率も36.5%となっている²²⁷。

（3）ロボット産業に関する発展計画

2021年12月、工業情報化部などが発表した「ロボット産業発展第14次五カ年計画」では、ロボット産業の売上高を年平均20%増やすことを目標に、AI、5G、ビッグデータ等の技術を融合したイノベーション能力の向上、高性能減速機、コントローラなど主要部品、技術強化、標準化による産業基盤の強化、ハイエンド製品の供給強化、用途開発を進めるとした²²⁸。

218 人民网，“气象人工智能科学模型“风源”发布，”<http://finance.people.com.cn/n1/2025/1222/c1004-40629233.html>, (2025年12月25日アクセス)。

219 中国政府网，“国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）的通知，”https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202407/content_6960720.htm, (2025年12月2日アクセス)。

220 中华人民共和国科学技术部，“发展负责任的人工智能：新一代人工智能治理原则发布，”https://www.most.gov.cn/kjbgz/201906/t20190617_147107.html, (2024年12月12日アクセス)。

221 中华人民共和国科学技术部，“《新一代人工智能伦理规范》发布，”https://www.most.gov.cn/kjbgz/202109/t20210926_177063.html, (2024年12月12日アクセス)。

222 中华人民共和国外交部，“全球人工智能治理倡议，”https://www.mfa.gov.cn/web/ziliao_674904/1179_674909/202310/t20231020_11164831.shtml, (2025年12月23日アクセス)。

223 中国政府网，“人工智能全球治理行动计划，”https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202507/content_7033929.htm, (2025年12月2日アクセス)。

224 中国政府网，“中国政府倡议成立世界人工智能合作组织，”https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202507/content_7033957.htm, (2025年12月2日アクセス)。

225 中国网网信网，《生成式人工智能服务管理暂行办法》，https://www.cac.gov.cn/2023-07/13/c_1690898327029107.htm, (2025年12月2日アクセス)。

226 人民網日本語版，“中国、611種類の生成AIサービスが届出を完了”<https://j.people.com.cn/n3/2025/1112/c95952-20389636.html>, (2025年12月2日アクセス)。

227 人民網日本語版，“中国の生成AIユーザー数、5億人を突破，”<https://j.people.com.cn/n3/2025/1020/c94476-20379371.html>, (2025年12月2日アクセス)。

228 中国政府网，“十五部门关于印发《“十四五”机器人产业规划》的通知，”http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/28/content_5664988.htm, (2025年12月2日アクセス)。

同じく2021年12月に工業情報化部などは「スマート製造 第14次五カ年計画」で、関連部品、製品の品質と安全性の向上によってスマート製造設備とロボットの普及を推進するとした²²⁹。

2023年1月には、工業情報化部などが「「ロボット+」応用行動計画」で、2025年までに製造業におけるロボットの使用比率を2020年に比べて倍増させ、サービスロボットや特殊ロボット産業の拡大により、ロボットが経済・社会の高度な発展を推進する能力を高める目標を示した²³⁰。

ヒト型ロボットに関し、2023年11月、工業情報化部は2027年までにヒト型ロボット技術イノベーション能力の向上とサプライチェーンの構築により、国際競争力のある産業に発展させる方針を示した²³¹。

なお、近年は関連技術・産業の発展にともない、上記のような中央政府による発展政策から江蘇省、広東省など地方政府が進める産業振興策に移行しつつある。

上記の政策、計画の成果として、国際ロボット連盟（IFR）は2024年に世界で導入されたロボット54.2万台のうち中国で設置された台数は世界総数の54%にあたる29.5万台になったと報告している。なお、中国国産品は17.7万台と約60%を占めるに至っている²³²。また、ヒト型ロボットについても、ヒト型ロボットのマラソン大会やスポーツイベントなどの報道をとおり、科学技術の発展が幅広く国民に伝えられている。

第4目 ナノテクノロジー・材料分野

ナノテクノロジー・材料に関する技術は他の領域の研究開発、技術開発とも深く関わっているが、中国では研究開発費の比率が示すとおり企業による技術開発が主で、製造業との関わりが相対的に強い。上述のとおり「第14次五カ年計画」でも「製造強国戦略」の中で、製造業の核心的競争力向上を目的として、ハイテク新材料、重要技術設備の研究開発・応用を推進するとしていた。

「第14次五カ年計画」に先立ち国務院が2015年5月に発表した国家戦略「中国製造2025」では、国際競争力のある製造業を育成し、製造業大国から質の高い製造強国として主導的地位を築くとした。具体的には、情報通信、スマート工作機械、航空・宇宙設備、海洋・エンジニアリング、軌道・交通設備、省エネ・新エネ車、電力設備、農業用機械、新材料、バイオ医薬、高性能医療機器を重点産業とし、半導体、複合材料などのコア技術、製品の国産化を進めてきた。

「第15次五カ年計画」においても、伝統的産業、戦略的新興産業、未来産業を支える研究開発、技術開発を重視すると考えられ、その意味では、企業の製品開発、製造にたいしては政府引導基金や優遇税制などの資金面で支援するとともに、新製品、新材料の採用を促進する次のような政策が進められている。

（1）中間試験プラットフォームによる科学技術イノベーションと産業イノベーションの融合

2024年1月、工業情報化部と国家発展改革委員会は、試作段階にある新製品を量産に移行するための「製造業中間試験プラットフォーム」を以下のスケジュールで建設し、本章第2節第1項で記した伝統産業、新興産業、未来産業における科学技術成果の移転および応用の促進により、製造業のイノベーションと産業の近代化を進める方針を示した²³³。

229 中国政府網, “八部门关于印发《“十四五”智能制造发展规划》的通知,” https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/28/content_5664996.htm, (2025年12月2日アクセス)。

230 中国政府網, “工业和信息化部等十七部门关于印发“机器人+”应用行动实施方案的通知,” https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-01/19/content_5738112.htm, (2025年12月2日アクセス)。

231 新华网, “工业和信息化部印发《人形机器人创新发展指导意见》,” <http://www.xinhuanet.com/tech/20231103/f76096318e964b13a8c31011de8cda2a/c.html>, (2025年12月2日アクセス)。

232 人民網日本語版, “データで見る「十四五」 中国の産業用ロボット産業「質量ともに飛躍的な成長」,” <https://j.people.com.cn/n3/2025/1114/c94476-20390638.html>, (2025年12月2日アクセス)。

233 中国政府網, “工业和信息化部 国家发展改革委关于印发《制造业中试创新发展实施意见》的通知,” https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202401/content_6927680.htm, (2025年12月2日アクセス)。

- 2025年：5カ所以上の中間試験プラットフォームによる技術移転を支援
- 2027年：先端試験能力強化で製造業の高度化を推進し、近代的産業システムの構築を支援

また、2024年9月にはこの中間試験プラットフォーム建設のガイドラインと石油化学、鉄鋼、半導体など産業ごとに必要とされる技術、製品の項目を明示し²³⁴、2025年11月にもその内容を更新している²³⁵。

（2）重要新規材料・設備の導入支援

工業情報化部と財政部は2024年5月、企業が新規材料・重要技術設備の導入を促進するために既存の保険補償政策を強化し、国家戦略上重要な新規材料、設備を採用する際のリスクをヘッジする支援策を出した²³⁶。併せて工業情報化部は、2024年9月、産業機械、エレクトロニクス製造設備など重要技術設備のリストを公表し、導入する企業への財政面、政策面での支援で、イノベーション、開発、応用を加速するとした²³⁷。

また、工業情報化部など3官庁は2024年10月、新材料ビッグデータセンターを建設し、新材料に関するビッグデータにAI技術を付加することで、新規材料の研究開発と応用を進める計画を発表している²³⁸。

234 中国政府網，“工业和信息化部办公厅关于加快布局建设制造业中试平台的通知,” https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202409/content_6974802.htm, (2025年12月2日アクセス)。

235 中国政府網，“工业和信息化部办公厅关于进一步加快制造业中试平台体系化布局和高水平建设的通知,” https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202511/content_7047850.htm, (2025年12月2日アクセス)。

236 中国政府網，“工业和信息化部 财政部 金融监管总局关于进一步完善首台（套）重大技术装备首批次新材料保险补偿政策的意见,” https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202406/content_6956048.htm, (2025年12月2日アクセス)。

237 JST 研究開発戦略センター，“「重要技術設備の推進・応用に関する指導リスト（2024年版）」の通知,” <https://crds.jst.go.jp/dw/20241015/2024101539594/>, (2025年12月2日アクセス)。

238 中国政府網，“工业和信息化部 财政部 国家数据局关于印发《新材料大数据中心总体建设方案》的通知,” https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202410/content_6983916.htm, (2025年12月2日アクセス)。

第8章 | 韓国

概観

韓国では、1980年代から経済的なキャッチアップのためではなく、国民の多様なニーズを満たすために科学技術が求められるようになり、国家主導から民間主導の研究開発の基調が高まった。産業界では企業付設研究所の設立が増加し、大学でも研究機能が重要な位置を占めるようになった。この潮流の中、1997年にアジア通貨危機が発生し、韓国経済は大きな影響を被った。企業の研究部門縮小が相次いだほか、大学の研究者も任期付き採用が増加し、研究職に対する不安定な雇用イメージから医療系以外の分野における若者の理工系離れが進んだ。このような経緯を背景に、韓国は科学技術・イノベーションの強化に取り組み、2001年に科学技術基本法を制定、2002年に第1期科学技術基本計画を策定した。

2010年以降、韓国は、本報告書で扱う主要国・地域の中でもGDPに占める研究開発費総額の割合でトップを維持しており、現在も科学技術・イノベーションに積極的に取り組んでいる国のひとつである¹。経済安全保障上、韓国において最重要産業である半導体産業をはじめ、韓国では産業界における研究開発もアカデミアとならんで活発に行われており、政府・企業・アカデミアが連携して重要産業における産学官連携にも注力している。

2025年6月、保守系の尹錫悦前大統領から革新系の李在明大統領へと政権交代が生じた。韓国は大統領中心の行政機構を有し、科学技術・イノベーション（STI）政策においても大統領が議長を務める国家科学技術諮問会議（PACST）が国家レベルの意志決定機関であることから、今後のSTI政策にも変化が生じる可能性がある。2025年12月時点では、現行の第5期科学技術基本計画（2023～2027年）を継続しており、尹政権時代の2022年10月に選定された12大国家戦略技術にも変更は加えられていない。しかし、科学技術基本計画は大統領の任期（5年）と慣例的に歩調を合わせる形で5年ごとに策定しており、李政権による今後の対応を注視する必要がある。李大統領は、韓国が人工知能（AI）分野で世界3大強国入りすることを目標として掲げ、AIに大規模投資を行うことを表明している。さらに、半導体、バイオなどの先端産業強化や中小・ベンチャー企業支援、地域主導のイノベーションなど、現時点では、主に低迷する経済の回復のため、経済成長と関連させたSTI政策を打ち出している。

研究開発予算の面では、先の尹政権が重要技術への投資は増額しつつも全体の研究開発投資を減額し、批判を受けたことから、李政権は2026年度予算において、政府研究開発投資に過去最高の35.5兆ウォンを配分し、研究開発・イノベーションを国家レベルで積極的に支援していく姿勢を見せている。

エネルギー政策の面では、李政権は、気候変動対応のため再生可能エネルギー中心社会への転換が急務であるとし、新たな省庁として気候エネルギー環境部を設立するなど注力しているが、尹政権が進めてきた小型モジュール炉（SMRs）の導入による原子力推進政策からの方向転換を図るかどうかも注目点である。

科学技術人材の面では、進行する少子高齢化やSTEM分野を志望する学生の減少を背景に、人材育成・確保のための対策が課題となっている。奨学金などの基盤的支援のほか、査証緩和による海外人材の誘致にも積極的に取り組んでいる。研究開発および人材確保を並行的に進め、重要技術・産業を発展させ、経済成長につなげるという循環の構築が中長期的課題となる。

1 第9章図表IX-2「8主要国・地域のGDPに占める研究開発費総額の割合」を参照。

第1節 科学技術・イノベーション政策に関わる主な組織とシステム

韓国におけるSTI政策の最高意志決定機関は大統領を議長とする国家科学技術諮問会議（Presidential Advisory Council on Science and Technology：PACST）であり、大統領室の関連部門および関連省庁と連携して国家レベルのSTI政策の審議・決定を行っている。行政機構が大統領を中心としているため、大統領の交代がSTI政策にもたらす影響も大きい。省庁としては、科学技術情報通信部（Ministry of Science and ICT：MSIT）がSTI政策策定・実施の中心を担い、所管するファンディング・エージェンシー、研究機関などと連携して他省庁とともに韓国の研究開発を支えている。

第1項 主な組織

（1）国家科学技術諮問会議（PACST）

韓国における国全体のSTI政策の方向性を議論・決定する機関である国家科学技術諮問会議（PACST）は、科学技術政策に関する大統領の諮問に応えるため1991年に設置（憲法第127条）された。その後の制度改正により、2004年から大統領が議長を務めることとなり、2018年からはSTI政策や研究開発予算に関する審議も行うこととなった。

PACSTのメンバーは大統領を含めて30名以下と定められており、大統領が任命する科学技術、政策、経済、社会あるいは文化に関する民間の専門家、および旧・企画財政部（Ministry of Economy and Finance：MOEF）²、科学技術情報通信部（MSIT）、教育部（Ministry of Education：MOE）、産業通商資源部（Ministry of Trade, Industry and Resources：MOTIR）、中小・ベンチャー企業部（Ministry of SMEs and Startups：MSS）など科学技術を所掌する省庁の長官と科学技術担当大統領秘書官により構成される³。

PACSTの組織は、本会議、諮問評議会および審議評議会の三つに大別され、そのほかに事務局が設置されている。諮問評議会は民間専門家のみで構成、審議評議会は民間専門家および政府関係者で構成されており、いずれも20名を定員とする。事務局は、事務局長の下に計画・管理、科学技術インフラ、科学技術・イノベーションおよび科学技術・社会の4チームが設置されている⁴。

（2）科学技術・イノベーション関連行政組織

韓国では「部」が日本の「省」に相当しており、STI政策を所掌する最大の部は科学技術情報通信部（MSIT）である。李政権は、STIを重視しており、MSIT長官を副総理を兼務するポストとして格上げした。MSITでは、長官に次ぐポストとして、第一および第二次官の他に科学技術政策・戦略、重要新興技術政策などを担うSTI担当次官のポストを設けており、STI政策の策定において中核的な機能を担っている⁵。

MSITの前身は朴槿恵政権下（2012～2017年）で設置された未来創造科学部である。未来創造科学部の設置コンセプトは、科学技術および情報通信技術（ICT）分野の政策を統括して雇用創出に貢献する「創

2 李政権が実施した政府組織再編により、2026年1月2日、企画財政部は財政と経済政策を担う「財政経済部」と中長期戦略や予算編成などを担う「企画予算処」に分割され、企画予算処は国務総理室の傘下に組み込まれた。

3 国家科学技術諮問会議（PACST），“Introduction to the PACST,” https://www.pacst.go.kr/jsp/eng/contents/info_introduction.jsp, (2025年11月27日アクセス)。

4 国家科学技術諮問会議（PACST），“Organization”および“PACST Secretariat,” https://www.pacst.go.kr/jsp/eng/contents/org_organizationalChart.jsp, (2025年11月27日アクセス)。https://www.pacst.go.kr/jsp/eng/contents/org_supportTeam.jsp, (2025年11月27日アクセス)。

5 科学技術情報通信部（MSIT），“Organization,” <https://www.msit.go.kr/eng/contents/content.do?sCode=eng&mPid=19&mId=25>, (2025年11月27日アクセス)。

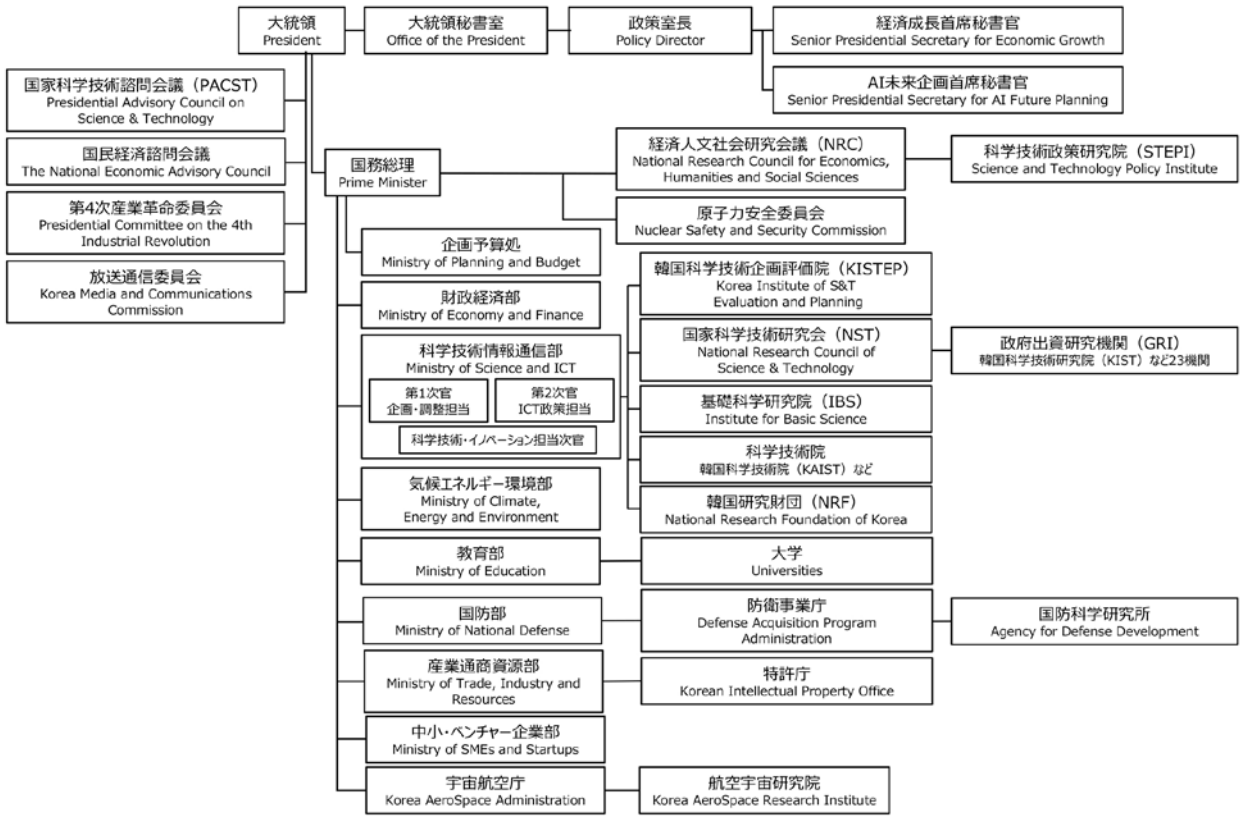
造経済」を目指すものであった。未来創造科学部は文在寅政権下（2017～2022年）でMSITとして改組され、文在寅政権が優先政策として打ち出したAIはじめICTが主導する「第4次産業革命」の関連政策を担う組織と位置づけられた⁶。前・尹政権において、MSITはSTI全般とデジタル分野の諸政策の推進を主要なミッションとしており、現在の李在明政権でも引き続き韓国のSTIに関する諸政策を牽引している。

産業通商資源部（MOTIR）は、韓国の実体経済を司る組織である。製造業、ハイテク産業、産業サプライチェーン、産業技術融合、原子力政策、天然資源政策などを所掌しており、産業面からSTI政策に関与している⁷。従来、エネルギー政策も所掌していたが、2025年10月、李在明政権による政府組織改編の一環として設立された気候エネルギー環境部にエネルギー部門を移管した。

そのほかにSTI政策を担う省庁として、教育部、国防部および中小・ベンチャー企業部が挙げられる。また、李在明政権では、大統領室にAI未来企画首席秘書官のポストを新設し、AI政策に積極的に取り組む姿勢を見せている⁸。

2026年1月時点の韓国のSTI関連主要組織は図表VIII-1のとおりである。

【図表VIII-1】 韓国のSTI関連主要組織図



出典：CRDS作成

6 科学技術振興機構研究開発戦略センター 「海外調査報告書 科学技術・イノベーション動向報告 韓国編」（CRDS-FY2023-OR-01）（2024年2月），p. 3. <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2023-OR-01.html>, (2026年2月4日アクセス)。
7 産業通商資源部（MOTIR），“Introduction,” <https://english.motir.go.kr/eng/contents/3>, (2025年11月27日アクセス)。
8 大統領府，“조직도,” https://www.president.go.kr/president_office/organization, (2025年11月27日アクセス)。

（3）公的シンクタンク

STI政策の立案を支援する組織として、国務総理室直属の科学技術政策研究院（Science and Technology Policy Institute：STEPI）がある。前身は、1987年に創設された韓国科学技術院（Korea Advanced Institute of Science and Technology：KAIST）付属の科学技術政策センターであり、1993年にSTEPIへと改称された。1999年に国務総理室直属の経済人文社会研究会議（National Research Council for Economics, Humanities and Social Sciences：NRC）傘下の機関へと改組され、国家の研究開発計画・評価・マネジメントを行う機関として韓国科学技術企画評価院（Korea Institute of S&T Evaluation and Planning：KISTEP）がSTEPIから独立した。STEPIは、科学技術を基盤とした国家的イノベーション政策のためのグローバルな研究所であることを大きなビジョンとしており、科学技術分野の政策研究や研究開発活動の調査のほか、政策提言などを行っている⁹。

1999年にSTEPIから独立する形で創設された韓国科学技術企画評価院（KISTEP）は、現在MSITの傘下に置かれている。KISTEPは、科学技術政策の計画・調整、政府研究開発プログラムの調査・分析および評価、国際科学技術協力の推進により、韓国における科学技術の発展に寄与することを目的としたシンクタンクである。主な機能として、科学技術予測および未来戦略策定、科学技術政策の計画・調整、政府研究開発予算の配分・調整、政府研究開発プログラムの評価、科学技術の国際協力および政府研究開発プログラムのフィジビリティ調査がある¹⁰。

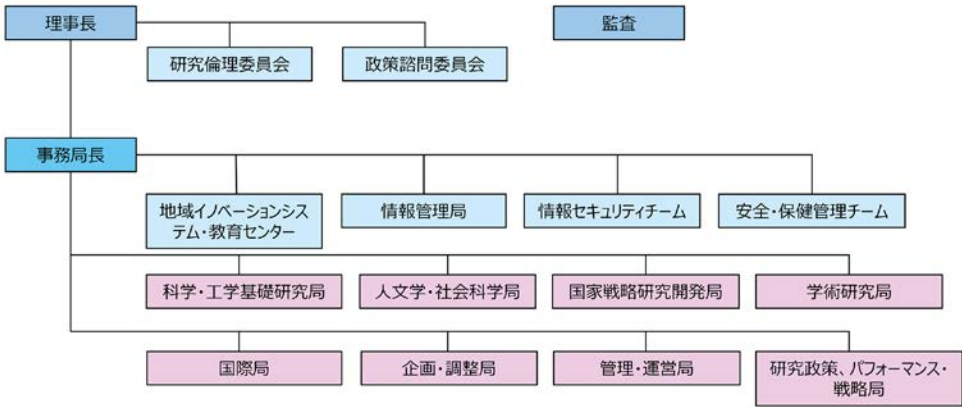
（4）主要ファンディング・エージェンシー

韓国最大のファンディング・エージェンシーは、MSIT傘下の韓国研究財団（National Research Foundation of Korea：NRF）である。NRFは全分野を網羅する国の基礎研究支援システムの効率化と先進化を目的に、韓国科学工学財団（Korea Science and Engineering Foundation：KOSEF）、韓国研究財団（NRF）、国際科学技術協力財団（Korea Foundation for International Cooperation of Science and Technology：KICOS）の統合により2009年に発足した。支援対象分野は自然科学・工学から人文・社会科学まで全分野にわたる。「ビジョンNRF2030」として、創造性が高く、挑戦的な研究に資金拠出を行うことによって新たな知を生み出すこと、アカデミアおよび研究にとって健全なエコシステムを育むこと、全学術分野において基礎研究の方向性を導くこと、未来志向の研究に従事する研究者を奨励することを掲げている。また、ボトムアップの研究活動支援のみならず、戦略的なトップダウン型研究の推進も行っている。NRFの組織図は図表VIII-2のとおりである。

9 科学技術政策研究院（STEPI），“Vision & Mission,”
<https://www.stepi.re.kr/site/stepien/03/10303000000002020111114.jsp>, (2025年11月27日アクセス)。

10 韓国科学技術企画評価院（KISTEP），“Main Function,”
<https://www.kistep.re.kr/menu.es?mid=a20201000000>, (2025年11月27日アクセス)。

【図表Ⅷ-2】 韓国研究財団（NRF）組織図



出典：NRF 公開資料をもとにCRDS作成¹¹

第2項 主なファンディングシステム

第1目 科学技術・イノベーション関連予算

(1) 国家予算

2025年12月、韓国国会において、2026年度予算案（予算年度は1月～12月）が可決された。2026年度の国家予算は総額728兆ウォンで編成されており、2025年度比で54.7兆ウォンの増額、8.1%の増加となる。旧・企画財政部（MOEF）は、2026年度の国家予算案編成時に、2026年度予算はイノベーションへの投資が顕著に見られるものであり、2026年の単年度にとどまらず、李政権の今後5年間の指標となる編成内容であると述べている¹²。

【図表Ⅷ-3】 2025年度および2026年度国家予算比較

（単位：兆ウォン、％）

	2025年度予算		2026年度予算 (B)	増減	
	当初予算 (A)	補正予算		B－A	B－A (％)
歳入合計	651.6	642.2	674.2	+22.6	3.5
歳出合計	673.3	703.3	728.0	+54.7	8.1

出典：MOEF 発表資料をもとにCRDS作成¹²

MOEFは、2026年度予算案発表時に、同予算案について、①技術主導による超革新経済の実現、②レジリエントかつ包摂的な社会の構築、③公共的安全性の確保および国益中心の外交・安全保障という3本の柱を発表している。

11 NRF, “Organization,” <https://eng.nrf.re.kr/page/d1d7c71c-85ff-4788-835c-d639e1566fbc>, (2026年2月4日アクセス).

12 企画財政部（MOEF）, “2026 Budget Proposal,” <https://english.moef.go.kr/pc/selectTbPressCenterDtl.do?boardCd=N0001&seq=6240>, (2025年11月27日アクセス).

1 本目の柱には大きく三つのポイントが記載されており、いずれもSTIと関連している。三つのポイントは、(i) AI分野の世界3大強国入りを実現するため、2026年度にAI分野へ10.1兆ウォンの投資を行うことをはじめとした大きな変革を実施すること、(ii) 新たな産業への投資支援により将来的な成長エンジンを確保すること、(iii) 貿易リスクおよび気候変動を含むグローバル課題への積極的対応を行うことである。より具体的な方針として、(i) では、ロボティクス、自動車、造船、製造業などの地域重要産業におけるAI移行 (AX) イノベーション、技術開発拠点設立のために今後5年間で6兆ウォンを投資すること、11,000人のAI関連高度技術専門家の育成に約1,000億ウォンを投資することなどが記載されている。(ii) では、イノベーション加速のため、研究開発予算を過去最高の19.3%増加させ、六つのハイテク産業 (AI、バイオ、コンテンツ、防衛、エネルギー、製造業) の中核的技術開発に2.6兆ウォンを投資し、人材確保に1.4兆ウォンを投入している。(iii) では、エネルギー移行およびカーボン・ニュートラルの加速支援の強化、再生可能エネルギー100%で運営されるRE100産業団地の創設¹³、AIベースの分散型電力網開発などへの投資が掲げられている。

2本目の柱に含まれる四つのポイントのうち一つがSTIに関連する。教育、産業および生活にまたがる包括的な投資を行うことで成長エンジンとしての地域振興を行う一環で、拠点国立大学の地域戦略産業と結びついた教育・研究ハブ改革に9,000億ウォンを投資するものである。3本目の柱に含まれる三つのポイントのうち、大規模災害における市民保護の観点からAI・ドローンを活用した災害・緊急事態予測能力の向上を図る点、AI、ドローンおよび韓国国産戦闘機など先端兵器開発に3.2兆ウォンの投資を行う点の二つのポイントがSTI関連の対応である。

(2) 政府研究開発予算

韓国では、政府研究開発費を政府総支出の5%まで引き上げることが目標としている¹⁴。MSITの発表によれば、2026年度の国家予算のうち政府研究開発費は過去最高の35.5兆ウォンで編成されており、前年度比で5.9兆ウォンの増額、19.9%の増加となっている¹⁵。韓国の政府研究開発費は、MSITのSTI担当次官が調整し、PACSTが承認する主要研究開発費 (Major R&D) およびMOEFが直接計上する一般研究開発費 (General R&D) によって構成されている。主要研究開発費 (Major R&D) は、科学技術関連の研究開発費であり、一般研究開発費 (General R&D) は、人文学・社会科学研究費、研究機関評価費用、国内大学院生奨学金事業などに充てられている。2026年度の主要研究開発費は30.5兆ウォンで、前年度から22.9%の増加となっている¹⁶。前・尹政権は、2024年度予算において、政府研究開発費を前年度比-9.4%と大きく削減したが、一方で、バイオテクノロジー、AI、サイバーセキュリティなどの重点領域に対する予算を増加させた。しかし、研究コミュニティ側から基礎研究の将来、頭脳流出の可能性、イノベーション・エコ

13 RE100産業団地は、企業が自社事業を100%再生可能エネルギーで運営する国際イニシアチブであるRE100の需要を100%満たし、さらに地域の再生エネルギーにおける潜在量を100%活用する産業団地のこと。韓国政府は、「再生可能エネルギー100% (RE100) 産業団地およびエネルギー新都市造成と支援に関する特別法 (仮)」の制定を推進している。KOREA.net, 「大統領室「RE100産業団地特別法推進」」, <https://japanese.korea.net/NewsFocus/Policies/view?articleId=274960>, (2025年12月16日アクセス)。

14 科学技術情報通信部, “Korea Rekindles Its Dream of Becoming a Nation of Scientists and Engineers, Setting the Stage for a Leap Toward a Global Science and Technology Powerhouse,” <https://www.msit.go.kr/eng/bbs/view.do?sCode=eng&mId=4&mPid=2&pageIndex=2&bbsSeqNo=42&nttSeqNo=1190&searchOpt=ALL&searchTxt=>, (2026年1月14日アクセス)。

15 科学技術情報通信部, “MSIT’s 2026 Budget Finalized at KRW 23.7 Trillion,” <https://www.msit.go.kr/eng/bbs/view.do?sCode=eng&mId=4&mPid=2&pageIndex=&bbsSeqNo=42&nttSeqNo=1195&searchOpt=ALL&searchTxt=>, (2025年12月16日アクセス)。

16 科学技術情報通信部, 「국가 연구개발 (R&D) 예산 편성, 부처 간 칸막이 없앤다」, <https://www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&mId=307&mPid=208&pageIndex=&bbsSeqNo=94&nttSeqNo=3186750&searchOpt=ALL&searchTxt=>, (2026年1月12日アクセス)。

システムの強靱性に影響を及ぼすとの懸念が表明されたため、2025年度予算では政府研究開発費が前年度比11.5%の増加となり、新政権が策定した2026年度予算ではさらなる増額が行われている¹⁷。2024～2026年度の政府研究開発費の推移¹⁸および2025年度政府研究開発費の省庁別内訳¹⁹を、図表VIII-4および図表VIII-5にそれぞれ示す。

政府研究開発費（合計）のうち、MSITのSTI担当次官が調整する主要研究開発費（Major R&D）が8割以上を占めている。科学技術以外にICT関係も所掌する単独の省庁としてのMSITの2026年度予算が23.7兆ウォンであることから、MSITのSTI担当次官は省庁横断的に政府研究開発費を調整する役目を担っていることがわかる²⁰。2025年の省庁別政府研究開発費は、MSITおよびMOTIRの2省庁で5割以上を占めており、防衛事業庁、中小ベンチャー企業部、教育部の順に続いている。

【図表VIII-4】 2024～2026年度政府研究開発予算推移

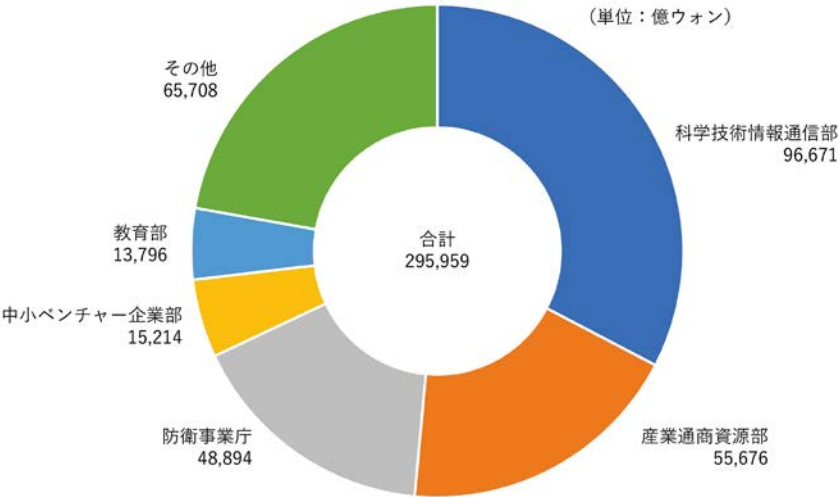
（単位：兆ウォン、括弧内は前年度比の増減割合）

カテゴリー	2024年度	2025年度	2026年度
政府研究開発費（合計）	26.5 （－9.4%）	29.6 （+11.5%）	35.5 （+19.9%）
主要研究開発費（Major R&D）	21.9 （－11.3%）	24.8 （+13.2%）	30.5 （+22.9%）

出典：MSIT発表資料をもとにCRDS作成¹⁶

【図表VIII-5】 2025年度省庁別政府研究開発費

（単位：億ウォン）



出典：韓国政府2025年度政府研究開発政策ブリーフィング資料をもとにCRDS作成¹⁹

17 EC/OECD (2025), STIP Compass Korea Overview, generated from <https://stip.oecd.org/stip/interactive-dashboards/countries/SouthKorea> on 16 October 2025.

18 政府研究開発費は、主要研究開発費（Major R&D）と一般研究開発費（General R&D）の総和だが、予算額および増減率が公表されているのは政府研究開発費（合計）および主要研究開発費（Major R&D）のみとなっている。

19 韓国政府研究開発費政策ブリーフィング特設サイト, “2025년 정부연구개발 예산 현황,” <https://www.govrnd.kr/20>, (2025年11月28日アクセス)。

20 科学技術情報通信部, “MSIT’s 2026 Budget Finalized at KRW 23.7 Trillion,” <https://www.msit.go.kr/eng/bbs/view.do?sCode=eng&mId=4&mPid=2&pageIndex=&bbsSeqNo=42&nttSeqNo=1195&searchOpt=ALL&searchTxt=>, (2025年12月17日アクセス)。

2025年8月の2026年度政府研究開発予算案発表時、MSITは、2026年度の同予算は研究エコシステムの完全な回復と真の成長のための戦略的投資であり、技術主導および包摂的成長に焦点を当てた研究開発投資枠組みへの移行であるとし、①技術主導型成長、②包摂的成長の2本柱を中心に構成されていると説明している。以下に、PACSTが承認した政府研究開発投資における10の重要投資領域を予算案とともに示す。

【図表Ⅷ-6】 2026年度政府研究開発予算案において国家科学技術諮問会議（PACST）が承認した10の重要投資領域と予算額

国家科学技術諮問会議（PACST）による10の重要投資領域			
1	AI	AIを通じた経済・社会変革	2.3兆ウォン（+106.1%）
2	エネルギー	再エネ中心のエネルギー大動脈の構築	2.6兆ウォン（+19.1%）
3	戦略技術	先端産業育成（AI半導体、耐量子暗号など）	8.5兆ウォン（+29.9%）
4	防衛産業	STIを通じた防衛産業の発展加速	3.9兆ウォン（+35.3%）
5	中小・ベンチャー企業	イノベーションを通じた新たな成長路線開拓	3.4兆ウォン（+14.6%）
6	基礎研究	創造的・自律的基礎科学エコシステムの発展	3.4兆ウォン（+14.6%）
7	人材育成	最高峰のグローバル人材パワーハウス設立	1.3兆ウォン（+35.0%）
8	国立研究所	国家ミッション中心のイノベーション	4.0兆ウォン（+17.1%）
9	地域成長	STIを通じた地方経済の活性化	1.1兆ウォン（+54.8%）
10	防災・安全マネジメント	国家主導の包括的対応	2.4兆ウォン（+14.2%）

出典：MSIT発表資料をもとにCRDS作成²¹

第2目 研究開発資金およびプログラム

（1）政府からファンディング・エージェンシーへの資金の流れ

韓国最大のファンディング・エージェンシーとして、MSIT傘下の韓国研究財団（NRF）がある。NRFの2025年度予算は8兆4,070億ウォンとなっており、さまざまな省庁の研究開発資金がNRFにより管理・運用されている。

NRFは、各省庁の所管する研究開発資金を計画から執行・決済に至るまで一貫した行政プロセスとし、研究現場における行政的負荷の緩和に努めている。各省庁の研究開発プロジェクト情報を集約する「統合研究開発情報システム」（Integrated R&D Information System：IRIS）によって、研究者、研究機関、省庁に対し、情報提供・共有をリアルタイムで行っている²²。また、省庁横断型の研究資金管理システムを使用することによって、研究資金使用の透明性および効率性を向上させ、不適切な研究資金使用を防いでいる²³。

21 科学技術情報通信部, “Lee Jae Myung Administration Unveils First R&D Budget: Record KRW 35.3 Trillion Investment,” <https://www.msit.go.kr/eng/bbs/view.do?sCode=eng&mId=4&mPid=2&pageIndex=5&bbsSeqNo=42&nttSeqNo=1159&searchOpt=ALL&searchTxt=>, (2026年2月4日アクセス).

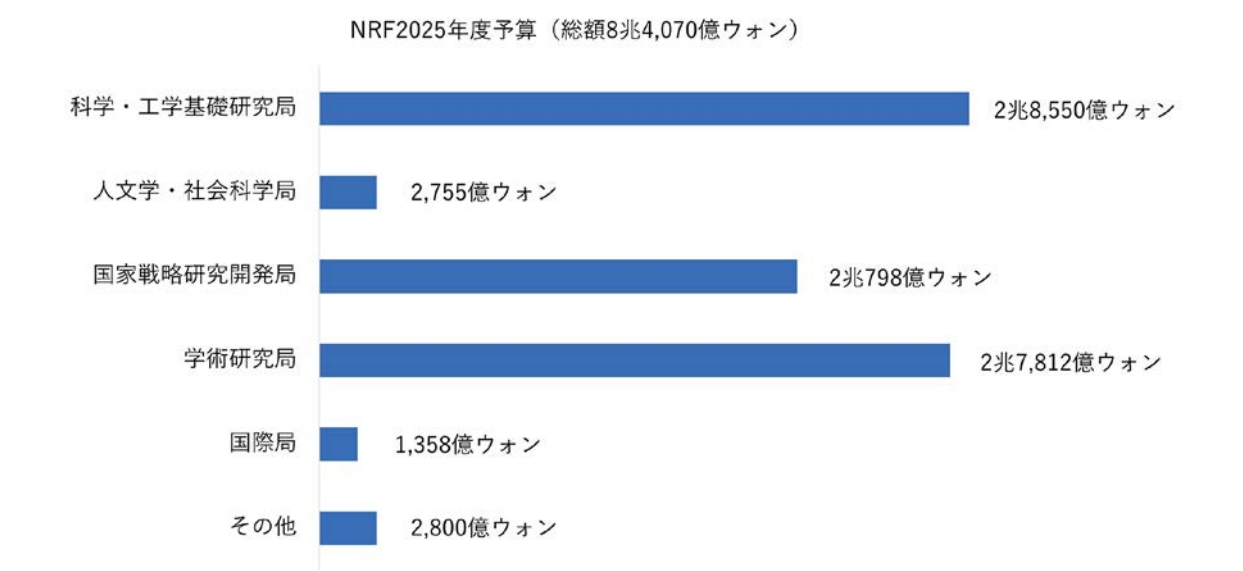
22 IRIS, <https://www.iris.go.kr/main.do>, (2025年12月17日アクセス).

23 NRF, [Brochure] 2025 NRF Information Session for International Researchers, <https://eng.nrf.re.kr/page/e0ba0601-7ad6-4088-9ee8-b574cc961a72?ac=view&searchType=TITLE&searchText=&pageNum=1&postKey=b9e31191-5ffc-44d1-82f4-96dc2028b3ab>, (2026年2月9日アクセス).

（2）韓国研究財団（NRF）の予算規模および主なプログラムの概要

NRFの2025年度の予算は、上述のとおり8兆4,070億ウォンであり、部門ごとの予算は以下に示すグラフのとおりである。部門ごとの予算に見られるように、NRFの大半の予算は、科学・工学基礎研究局、国家戦略研究開発局および学術研究局で執行されている。

【図表Ⅷ-7】 2025年度韓国研究財団（NRF）部門別予算



出典：NRF 発表資料をもとにCRDS作成²⁴

NRFは、グラフに示した五つの局の各々に呼応した、五つの主要プログラムを有している。科学・工学基礎研究プログラムは、創造的かつ挑戦的な研究者のアイディアを中心に、ボトムアップ型の基礎研究プロジェクトを推進している。基礎的研究開発および人材開発に対する支援、国家の基礎研究能力の質的向上、科学技術における基礎研究支援のプラットフォーム提供を責務とし、個人研究、インフラ構築およびグループ研究を支援している。

国家戦略研究開発プログラムは、国家レベルで求められる技術開発にタイムリーに応じる研究開発を推進するトップダウンまたはミドルアップ型のプログラムである。国家成長のための原動力の確保、生活の質の改善を目指して、ミッション志向型プログラムである国家重要技術への集中的支援、ならびにバイオ、ナノテクノロジー、材料、コンバージェンス研究、原子力などの従来型技術への支援も行う。具体的な研究開発プログラムは、①バイオ・医療、②ナノテクノロジー・材料、③コンバージェンス研究・量子コンピューター技術、④エネルギー・環境、⑤原子力・放射線、⑥社会福祉技術の6分野により構成されている。

人文学・社会科学分野の学術支援プログラムは、人文学および社会科学における学術的・基礎的研究への支援および研究開発支援を行い、人文・社会科学の学術振興政策・システムを確立することを目的としている。NRFは、韓国における人文・社会科学支援を行う唯一の組織であり、個人研究、共同研究、グループ研究、人文学の普及や学術界向けプログラムに対する助成などパフォーマンス・マネジメントへの支援も行っている。

教育・人材開発のための学術振興プログラムは、学術研究、人材開発、産学連携を推進するためのプログ

24 NRF, “기관현황,” <https://www.nrf.re.kr/page/98?menuNo=98>, (2026年2月4日アクセス).

ラムである。第4次産業革命の時代に呼応した大学の基盤整備および大学支援プログラムを通じ、研究の質と人材育成能力の向上を促進する。地域イノベーション戦略と関連した大学支援、産学連携、大学院生のための奨学金プログラム「Brain Korea 21」やグローバルPh.D.フェローシップなどを通じた人材育成、学術誌の評価・管理などを行う学術活動振興プログラムを実施している。

国際連携プログラムは、科学技術・学術研究における国際交流を促進するためのプログラムであり、グローバル共通課題の解決に貢献し、研究者の自律的な国際連携活動を支えること、様々な国際連携プログラムを通じ、研究者および知見の交流をはかることを目的としている。留学や研究者の派遣を含む交流プログラム、共同研究プログラムおよびODAプログラムがある。

第3項 主な政策評価システム

国家の研究開発の計画策定・評価・マネジメントを行う機関として、韓国科学技術企画評価院（KISTEP）がある。KISTEPは1999年に科学技術政策研究院（STEPI）から独立し、現在はMSIT傘下の公的シンクタンクとして運営されている。KISTEPの主要機能のうちの 하나가政府研究開発プログラムの評価である。KISTEPの組織図では、評価に直接的に関連する部署が二つある²⁵。一つは、国家研究開発調整・評価局に設置されている国家研究開発評価センターであり、もう一つは、国家研究開発評価・分析局の研究開発パフォーマンス普及センターに属する研究開発機関評価チームである。KISTEPは、公共・民間セクターにおける研究開発投資・成果の調査・分析とその調査・分析に基づいた政府研究開発プログラムの評価を行い、政府研究開発プログラムが目標を達成できるよう取り組みを支援している。具体的には、前年の政府研究開発プログラムに関する調査・分析、OECDマニュアルに従った公共・民間における研究開発の調査、業績評価指標の提供、メタ評価、詳細評価および政府出資研究機関評価、国家評価システム改善のためのパフォーマンス評価モデルを含む評価手法の開発、政府研究開発プログラムに関する取り組みの支援、国家知的財産戦略の立案、科学技術・イノベーション指標の公表などを主要業務としている。

第2節 科学技術・イノベーションに関わる主な政策

韓国では、行政機構が大統領を中心に組織されていることから、大統領の交代とともにSTI政策にも変化がもたらされる。大統領任期（5年）と歩調を合わせる形で科学技術基本計画が5年ごとに更新されるが、2025年6月に尹前大統領から李大統領へと任期5年を満了せずに政権交代が行われたため、2025年12月時点で、2023～2027年を実施期間とした第5期科学技術基本計画が継続する形となっている。李大統領は、尹政権時代に縮小された政府研究開発投資を大幅に増大させ、韓国のSTIエコシステムの回復をはかるとともに、AIを中心とした新たなSTI政策を順次発表している。

25 KISTEP, “Organization,” <https://www.kistep.re.kr/menu.es?mid=a20104000000>, (2025年12月21日アクセス)。

第1項 基本的な政策および施策

第1目 李在明政権のSTI政策の方向性

（1）大統領選挙公約・所信表明

2025年6月、李在明政権が発足し、韓国では3年ぶりに保守系から革新系への政権交代となった。李大統領は、大統領選挙の公約において、真の経済成長のために必要な6項目を掲げていた²⁶。その中には、AI分野に100兆ウォン規模の官民投資を行い、AI分野の世界3大強国入りを実現すること、AIやバイオなどの先端産業への投資を拡大し、グローバル先端産業を育成すること、中小・ベンチャー企業の支援、エネルギー・ハイウェイによる電力網構築、造船、ロボット、鉄鋼など従来の地域産業を集中的に支援し、未来産業の主導地域を育成することなど、STI関連の経済政策が盛り込まれている。また、大統領就任式の所信表明においても、AI、半導体など先端技術産業へ大規模な投資・支援を行うこと、気候危機に対応するため、再生可能エネルギー中心の社会への転換を急ぐこと、大・中・小企業とスタートアップが緊密に協力する産業エコシステムをつくることなど、STI関連の政策に対する言及があった²⁷。

（2）李政権の政治・経済政策方針

大統領直属の国政企画委員会は、2025年8月に「国政運営5か年計画案」を発表した²⁸。同計画案は、李政権が担う今後5年間の国家ビジョン、3大國政原則、5大國政目標、123大國政課題などから構成されている。「国民が主人の国、ともに幸せな大韓民国」という国家ビジョンのもとに、「傾聴と統合」、「公正と信頼」、「実用と成果」という3大國政原則が示されており、5大國政目標として、「国民と一つになる政治」、「世界をリードする革新経済」、「皆が豊かになる均衡成長」、「基本が堅固な社会」、「国益中心の外交安保」が設定されている。5大國政目標の二つ目「世界をリードする革新経済」の詳細はSTIと関連する点であり、AI、バイオなどの未来新産業の育成により低成長を脱し、持続可能なエネルギー転換を通じて韓国経済の再跳躍を目指すとしている。

韓国政府は、上述の「国政運営5か年計画」に続き、同2025年8月に「新政府の経済成長戦略」を発表した²⁹。同戦略は、「AI3大強国」、「潜在成長率3%」、「国力世界5強」をビジョンとし、これらのビジョン達成のため、「技術先導成長」、「全ての人の成長」、「公正な成長」、「持続成長の基盤強化」という四つの政策方針を掲げた。「技術先導成長」では、AI大転換・超革新経済のため、2025年下半年から30の旗艦プロジェクトを推進すること、研究開発・テスト事業に迅速に財政投入を行い、人材の育成・流出防止・誘致など人材確保を行うこと、防衛産業などの主力産業を高度化すること、グリーントランスフォーメーション（GX）を推進することなどが挙げられている。30の旗艦プロジェクトを図表VIII-8に示す。

26 JETROビジネス短信、「李在明新大統領の公約、経済は着実な成長、外交は国益第一に」、<https://www.jetro.go.jp/biznews/2025/06/13c8556c5da57cc8.html>, (2025年12月1日アクセス)。

27 JETROビジネス短信、「李大統領の就任式、先端産業支援や日韓協力を強調」、<https://www.jetro.go.jp/biznews/2025/06/25c93790c9569595.html>, (2025年12月1日アクセス)。

28 JETROビジネス短信、「李在明政権、国政運営の青写真を発表」、<https://www.jetro.go.jp/biznews/2025/08/9f638b39dfdca343.html>, (2025年12月1日アクセス)。

29 JETROビジネス短信、「韓国政府、「AI3大強国」「潜在成長率3%」などを目指す経済成長戦略を発表」、<https://www.jetro.go.jp/biznews/2025/08/18645563fc355398.html>, (2025年12月1日アクセス)。

【図表Ⅷ-8】 AI大転換・超革新経済のための30プロジェクト

AI大転換（15プロジェクト）	
企業	①AIロボット ②AI自動車 ③AI船舶 ④AI家電 ⑤AIドローン ⑥AIファクトリー ⑦AI半導体
公共	⑧AI福祉・雇用 ⑨AI納税管理 ⑩AI新薬審査
国民	⑪国内AI人材 ⑫海外AI人材
基盤形成	⑬公共データ開放 ⑭データ活用 ⑮国家AI協力
超革新経済（15プロジェクト）	
先端材料・部品	①SiCパワー半導体 ②LNG貨物倉庫 ③超伝導体 ④グラフェン ⑤特殊炭素鋼
気候、エネルギー、未来対応	⑥次世代太陽光・電力網 ⑦洋上風力・高圧直流送電 ⑧グリーン水素・小型モジュール炉 ⑨スマート農業 ⑩スマート水産業 ⑪超高画像衛星開発・活用
K-ブームアップ	⑫K-バイオ ⑬K-コンテンツ ⑭K-ビューティー ⑮K-食品

出典：JETRO発表資料をもとにCRDS作成²⁹

第2目 継続的な基本政策

(1) 科学技術未来戦略2045

韓国では近年、概ね10年ごとに科学技術・イノベーション政策の長期ビジョンを策定しており、1999年に「2025年までの科学技術発展に向けた目標」、2010年に「2040年に向けた科学技術将来ビジョン」を発表している。直近では、2020年8月に国家科学技術諮問会議（PACST）および科学技術情報通信部（MSIT）が「科学技術未来戦略2045」を発表した³⁰。同戦略では、2045年にあるべき韓国の未来像を描いた上で、その達成に向けた科学技術上の課題および政策の方向性を提示している。ここで示されたビジョンや方向性を反映し、科学技術基本計画など各種の政策立案が検討されている。

同戦略は、①安全で健康な社会、②豊かで便利な社会、③公平で差別のない社会、④韓国の人類社会への貢献という四つの観点において、韓国の科学技術の長期的ビジョンを描いている。同ビジョンは、生活の質の改善、経済成長、社会への貢献という観点から策定され、気候変動、災害、感染症などの人類の存在を脅かす要因への対応を含む科学技術上の課題を特定している³¹。

(2) 科学技術基本計画

韓国では2001年に制定された科学技術基本法に基づき、「科学技術基本計画」を5年ごとに策定している。計画期間は各政権の任期に合わせたものとなっており、新大統領が就任すると、前政権の政策に対する評価や新政権の公約なども反映し、計画が策定される。

2022年12月、同年に発足した前・尹政権から「第5期科学技術基本計画（2023～2027年）」が発表された。同計画は、産学官から127名の専門家により構成される「第5期科学技術基本計画策定委員会」が作成し、PACSTが審議・承認した。韓国の中長期的な目標と科学技術発展の基本方針が定められた包括的

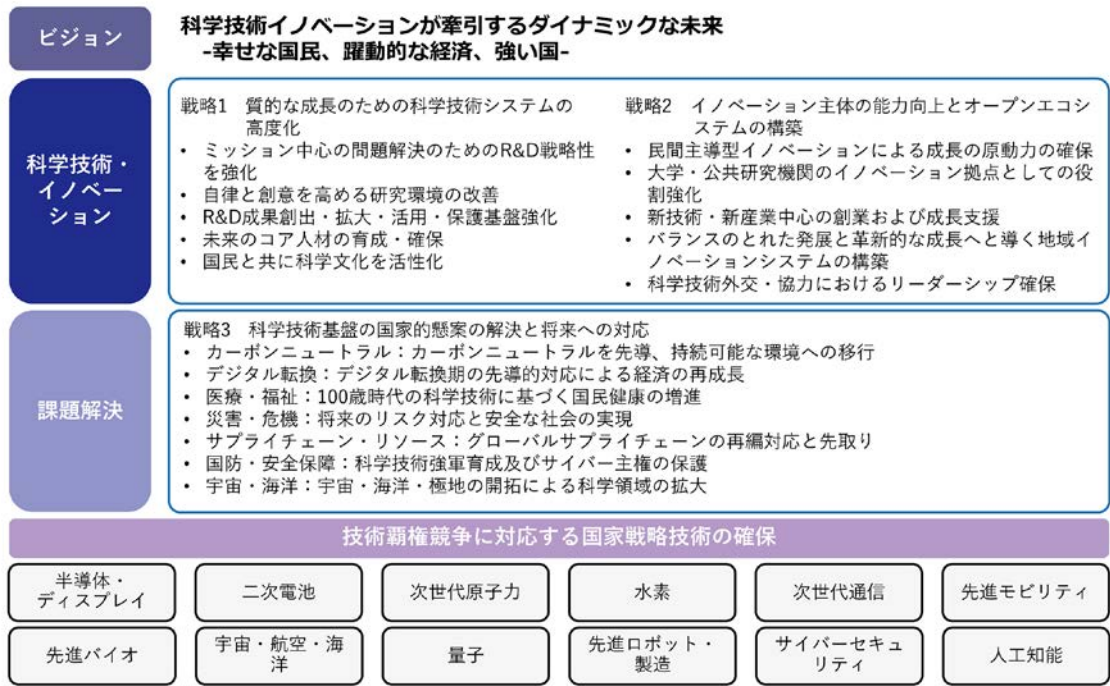
30 科学技術情報通信部, “Future of Korea in 2045 Driven by Science and Technology (Aug. 26),” <https://www.msit.go.kr/eng/bbs/view.do?sCode=eng&mId=4&mPid=2&pageIndex=&bbsSeqNo=42&nttSeqNo=449&searchOpt=&searchTxt=>, (2025年12月1日アクセス)。
31 OECD, “Science and Technology Future Strategy 2045 | STIP Compass,” generated from <https://stip.oecd.org/stip/interactive-dashboards/countries/SouthKorea> on 16 October 2025, (2025年12月22日アクセス)。

な計画であり、前・尹政権が発表した120国政課題のうちSTI関連の29課題が組み込まれた。

「第5期科学技術基本計画」では、最初に世界情勢のマクロ分析が行われ、技術主権をめぐる競争、サプライチェーンの危機、気候変動、デジタルトランスフォーメーション（DX）といったグローバルな課題や、少子高齢化、災害の激甚化などの国家的課題に対処するため、科学技術の役割がこれまで以上に重要性を高めているとの認識が述べられている。続いて、主要国・地域（米国、EU、中国、日本、ドイツ）の近年の科学技術政策動向の概要分析、韓国における科学技術の現状・評価および「第4期科学技術基本計画」の評価を行った上で、「第5期科学技術基本計画」のビジョンおよび推進課題が示されている。第4期からは、国家的・将来的問題解決に寄与するため、科学技術の役割を拡大することが重要であり、持続可能な成長に貢献するための科学技術・イノベーション力の高度化とグローバル連携・オープン性の拡大が必要であるとの示唆が得られた。第4期の示唆を受け、第5期の同計画は、「科学技術・イノベーションが牽引するダイナミックな未来－幸せな国民、躍動的な経済、強い国－」をビジョンとして掲げ、戦略の柱を3本立てている。

戦略1は、質的な成長に向けた科学技術システムの高度化に係るもので、韓国が直面する社会課題解決のため、ミッション志向型の研究開発戦略を強化するほか、研究環境の改善や人材の育成をはかるとしている。戦略2は、イノベーションエコシステムの構築に係るもので、民間主導のイノベーション創出の促進、イノベーション拠点としての大学の整備、新技術・新産業中心の企業、地域発展に結びつく地域主導の研究・イノベーション創出の促進などが挙げられている。戦略3は科学技術イノベーションを通じた課題解決に係るもので、カーボンニュートラル、DX促進、サプライチェーン強化などに取り組むとしている。また、同計画では、安全保障面での対応として先端技術による軍事力の強化やサイバー主権の確保が挙げられている。これら戦略の推進に求められるものとして、12の国家戦略技術を官民の総力を結集して育成していくとしている³²。

【図表Ⅷ-9】 第5期科学技術基本計画の概要



出典：CRDS作成

32 科学技術振興機構研究開発戦略センター 「海外調査報告書 科学技術・イノベーション動向報告 韓国編」(CRDS-FY2023-OR-01)(2024年2月), p.11. <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2023-OR-01.html>, (2026年2月4日アクセス)。

（3）第5次基礎研究振興総合計画（2023～2027年）

「第5次基礎研究振興総合計画」は、2023年から2027年を一つのまとまった期間とし、韓国における基礎研究の質・規模を奨励する目的でMSIT、MOTIR、MOEFおよび教育部の省庁横断で策定されている。同計画は、国内外の情勢変化を考慮しつつ、韓国の基礎研究振興を中・長期的に確立していくイニシアチブであり、支援システムを改善し、グローバルな連携を拡大するねらいもある。論文引用数の多い研究者および一流の研究機関を増やすことにより基礎研究分野において世界トップ7入りすることを目指し、国際競争力を得ること、若い世代の研究者に機会を提供し、安定的な研究環境を確保して将来の中核的な人材を育成すること、さらに、質の高い基礎研究の支援および国際連携を推奨するため研究機関を強化することを主な目標としている³³。

（4）科学技術に基づく社会問題解決総合計画

社会課題解決型の研究開発については、「科学技術に基づく社会問題解決総合計画」が5年ごとに策定されている。MSITを中心に、MOEF、MOTIR、教育部、中小・ベンチャー企業部が所管する省庁横断型の政策であり、最新の計画は2023年に発表された「第3次科学技術に基づく社会問題解決総合計画（2023～2027年）」である³⁴。同計画は、「国民とともに科学技術で皆が幸福な社会を実現」をビジョンとし、社会課題解決を促進するエコシステムの形成と、重要課題に取り組む具体的なプロジェクトを組み合わせで推進すると記載されている。後者の重要課題の設定においては、43領域の社会課題から市民インタビューと専門家による評価を踏まえて、5つの課題（高齢化、サイバー犯罪、マイクロダスト、マイクロプラスチック、生活廃棄物）が特定されている³⁵。

第2項 安全保障をめぐる動向

第1目 12大国家戦略技術

尹前大統領は2022年10月に開催された国家科学技術諮問会議（PACST）において、半導体・ディスプレイ、二次電池、AIなどの「12大国家戦略技術」に5年間で25兆ウォン以上を投資すると発表した。これら12技術は、サプライチェーンの確保、新産業の育成、外交安全保障の三つの観点から選定されている。韓国がすでに十分な国際競争力を有する技術およびレベル向上に努めている発展段階の技術の両方が含まれている。

選定された技術に関し、同10月、MSITは「国家戦略技術育成方策」を策定・発表した。同方策では、国家戦略技術の育成による未来成長と技術主権の確保をビジョンとした12大国家戦略技術および50大細部重点技術が提示された（図表VIII-10）。同方策は、半導体や人工知能など新興・重要技術が経済と外交・安全保障を左右する技術主権をめぐる競争の時代に国家的な戦略技術を育成するための政策ロードマップと位置づけられる。さらに、12大国家戦略技術に関し、国家戦略技術課題が推進されること、PACSTに国家

33 OECD, “5th Comprehensive Plan for Basic Research Promotion (2023-27) | STIP Compass,” generated from <https://stip.oecd.org/stip/interactive-dashboards/countries/SouthKorea> on 16 October 2025, (2025年12月22日アクセス)。

34 PACST, “제3차 과학기술 기반 사회문제해결 종합계획 (‘23-’27) (안),” https://www.pacst.go.kr/jsp/council/councilArchiveView.jsp?archive_id=1070&cpage=3, (2025年12月1日アクセス)。

35 科学技術振興機構研究開発戦略センター 「海外調査報告書 科学技術・イノベーション動向報告 韓国編」(CRDS-FY2023-OR-01) (2024年2月), p.13. <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2023-OR-01.html>, (2026年2月4日アクセス)。

戦略技術特別委員会が設置されることなどが記載されている³⁶。

また、「12大国家戦略技術」はMSITを所管省庁として定められたものであるが、これらの技術とは別に、本章第2項第2目（2）で記載するMOTIRが定めた「国家先端戦略技術（4分野・17技術）」がある（図表VIII-11）。

【図表VIII-10】 12大国家戦略技術

韓国経済に波及効果の 大きい産業コア技術群	急成長が見込まれる 安全保障上重要な技術群	必須基盤技術群
- 半導体・ディスプレイ - 二次電池 - 先進モビリティ - 次世代原子力	- 先進バイオ - 航空・宇宙・海洋 - 水素 - サイバーセキュリティ	- 人工知能（AI） - 先進ロボット・製造 - 次世代通信 - 量子

出典：CRDS作成

第2目 国家戦略技術・先端技術関連の法整備および基本計画

（1）国家戦略技術育成に関する特別法

韓国では、近年、国家戦略技術および経済安全保障に関する法整備が行われた。国家戦略技術に関する具体的な施策を推進する法的基盤として、2023年3月、「国家戦略技術育成に関する特別法」が制定され、同9月に施行された³⁷。同法は、所管省庁をMSITとし、政府が5年ごとに「国家戦略技術育成基本計画」を策定することを義務付けている（第5条）。また、各省庁事業から国家戦略技術研究開発事業を指定し、各種特例などを通じた推進を図ること（第11条および第12条）、国家戦略技術の開発・人材育成を進めるため、大学や政府出資研究機関から国家戦略技術特化研究所を指定すること（第18条）、国防・安全保障分野で活用可能な技術は、民・軍の協力を通じ、国際共同研究などの戦略的な国際協力を支援すること（第29条）を規定している。同法に基づいて、政府は、「第1次国家戦略技術育成基本計画（2024～2028年）」を策定しており、国家戦略技術の迅速な事業化支援、技術安全保障における先制的な対応能力の向上およびミッション志向型の研究開発イノベーションを三つの主要政策課題としている³⁸。

（2）国家先端戦略産業競争力強化および保護に関する特別措置法

2022年2月、重要技術の産業基盤を支援することを目的とする「国家先端戦略産業競争力強化および保護に関する特別措置法」が制定され、同8月に施行された。同法は、所管省庁をMOTIRとし、5年ごとの「戦略産業等の育成保護基本計画」策定を義務付けており、主な内容は国家先端戦略技術・産業の指定・支援、および国家戦略産業特化団地の設置となっている³⁹。2022年11月、同法に基づいて、国務総理を委員長とする第1回国家先端戦略産業委員会が開催され、半導体、二次電池、ディスプレイの3分野における15技術が国家先端戦略技術として指定された。これら国家先端戦略技術は、先述したMSITを所管とする12大国家戦略技術（図表VIII-10）とは別に定められている。2023年5月には、バイオ分野を追加して4分野・17技

36 科学技術振興機構研究開発戦略センター 「海外調査報告書 科学技術・イノベーション動向報告 韓国編」, p.13,14.

37 JST/APRC 調査報告書「韓国の経済安全保障政策動向」(APRC-FY2024-RR-05) (2025年3月),p. 33, 34. https://spap.jst.go.jp/investigation/downloads/2024_rr_05.pdf, (2026年2月4日アクセス).

38 JST/APRC 調査報告書「韓国の経済安全保障政策動向」 p. 60.

39 JST/APRC 調査報告書「韓国の経済安全保障政策動向」 p. 35, 36.

術とした上で、「国家先端戦略産業育成・保護基本計画（2023～2027年）」を発表した⁴⁰。同計画では、先端戦略産業の育成に向けた政策目標として、①製造能力の確保、②技術・人材の育成、③材料・部品・装置分野のサプライチェーン安定化、④国家の支援体制強化の4項目を掲げた。

同法では、戦略技術の輸出承認に係る規定が設けられており、戦略技術の外国企業への売却・移転による輸出および技術情報の提供や戦略技術保有者が外国人投資を受け入れる際には産業通商資源部長官の承認を必要とすることなどが定められている⁴¹。

【図表Ⅷ-11】 国家先端戦略技術（4分野・17技術）

4分野		17技術
半導体 (8技術)	メモリー	DRAMの設計・工程・素子技術および積層形成技術
		DRAMの積層組立技術および検査技術
		NAND型フラッシュの設計・工程・素子技術
		NAND型フラッシュの積層組立技術および検査技術
	非メモリー	イメージセンサーの設計・工程・素子技術
		ディスプレイパネルの駆動のためのチップ設計技術
		ファウンドリの工程・素子技術および積層形成技術
	パッケージング	システム半導体用パッケージの工程・組立・検査技術
ディスプレイ (4技術)	OLED	AMOLEDパネルの設計・製造・工程・駆動技術
	次世代DP	環境にやさしいQD素材を適用したパネル設計・製造・工程・駆動技術
		マイクロLEDディスプレイパネルの設計・製造・工程・駆動技術
		Nano LEDディスプレイパネルの設計・製造・工程・駆動技術
二次電池 (3技術)		高エネルギー密度リチウム二次電池の設計・工程・製造・評価技術
		リチウム二次電池用高容量正極素材の設計・製造・工程技術
		次世代リチウム二次電池の設計・工程・製造・評価技術
バイオ (2技術)		バイオ医薬品用の動物細胞培養・精製技術
		オルガノイド分化および培養技術

出典：CRDS作成

（3）国家研究開発・イノベーション法

2020年6月、国家研究開発事業の推進体系の革新および自律的かつ責任ある研究環境の醸成を通じ、国家のイノベーション力を強化することを目的として、「国家研究開発・イノベーション法」が制定され、2021

40 産業通商資源部, “대한민국이 첨단전략산업 초강대국으로 도약합니다!,” <https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148913139>, (2026年3月27日アクセス).

41 JST/APRC 調査報告書「韓国の経済安全保障政策動向」(APRC-FY2024-RR-05) (2025年3月), p. 37. https://spap.jst.go.jp/investigation/downloads/2024_rr_05.pdf, (2026年2月4日アクセス).

年1月に施行された⁴²。同法は、MSITを所管省庁としている。同法第9条は、国家研究開発事業の選定は原則として公募であることを定めているが、国家安全保障または社会・経済への影響力が重大である研究開発プロジェクト実施者は公募以外の方法で選定することができると定めており、同法第17条は、大統領令でセキュリティに関するものと定められた課題は事業成果を非公開とすることができると規定している⁴³。

（4）国防科学技術・イノベーション促進法

2020年3月、科学技術・イノベーションの基盤整備・促進を通じて国家の競争力強化をはかり、国防の強靱化および国家の経済発展に寄与することを目的とし、「国防科学技術・イノベーション促進法」が制定され、2021年4月に施行された⁴⁴。同法は、国防部および防衛事業庁を所管としている。同法第6条は、5年ごとに「国防科学技術・イノベーション基本計画」を制定することを義務付けている。また、第7条は、国防部および防衛事業庁はMSITなどと協力し、基礎研究成果を国防研究開発と連携させて推進することが可能であると規定している⁴⁵。

（5）産業技術の流出防止および保護に関する法律

2006年10月、産業技術の保護および不正流出の防止により産業競争力を強化し、国家安全保障へ寄与することを目的として、「産業技術の流出防止および保護に関する法律」が制定された。同法は、3年ごとに「産業技術の流出防止および保護総合計画」を策定・施行することを義務付けており、所管はMOTIRである⁴⁶。保護対象となる産業技術は、国家重点技術、先端技術、電力・環境・建設・保健関連技術、革新ものづくり技術などが含まれる。また、国の研究開発費により開発された国家重点技術を外国企業に売却・移転などの方法で輸出する場合、MOTIR長官の承認を得ることなど、輸出管理に関する規定が明記されている⁴⁷。

「第5次産業技術流出防止・保護総合計画（2025～2027年）」では、先端技術の流出防止ならびに迅速な対応による経済安全保障強化というビジョンが示され、①保護対象技術と保有機関管理の高度化、②国家重点技術、輸出M&A審査制度の整備、③重点技術流出捜査および処罰の強化、④大学・中小企業のセキュリティ能力強化および人材管理の高度化という四つの主要政策課題が示された⁴⁸。

42 JST/APRC 調査報告書「韓国の経済安全保障政策動向」（APRC-FY2024-RR-05）（2025年3月），p. 39. https://spap.jst.go.jp/investigation/downloads/2024_rr_05.pdf, (2026年2月4日アクセス).
Korean Law Information Center, “NATIONAL RESEARCH AND DEVELOPMENT INNOVATION ACT,” <https://www.law.go.kr/LSW/eng/engLsSc.do?menuId=2&query=NATIONAL%20RESEARCH%20AND%20DEVELOPMENT%20INNOVATION%20ACT#liBgcolor0>, (2025年11月27日アクセス).

43 JST/APRC 調査報告書「韓国の経済安全保障政策動向」（APRC-FY2024-RR-05）（2025年3月），p. 39. https://spap.jst.go.jp/investigation/downloads/2024_rr_05.pdf, (2026年2月4日アクセス).

44 JST/APRC 調査報告書「韓国の経済安全保障政策動向」（APRC-FY2024-RR-05）（2025年3月），p. 40.
Korean Law Information Center, “DEFENSE SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION PROMOTION ACT,” <https://www.law.go.kr/LSW/eng/engLsSc.do?menuId=2&query=DEFENSE%20SCIENCE%20AND%20TECHNOLOGY%20INNOVATION%20PROMOTION%20ACT#liBgcolor0>, (2025年11月27日アクセス).

45 JST/APRC 調査報告書「韓国の経済安全保障政策動向」（APRC-FY2024-RR-05）（2025年3月），p. 41. https://spap.jst.go.jp/investigation/downloads/2024_rr_05.pdf, (2026年2月4日アクセス).

46 JST/APRC 調査報告書「韓国の経済安全保障政策動向」 p. 41, 42.
Korean Law Information Center, “ACT ON PREVENTION OF DIVULGENCE AND PROTECTION OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY,” <https://www.law.go.kr/LSW/eng/engLsSc.do?menuId=2&query=ACT%20ON%20PREVENTION%20OF%20DIVULGENCE%20AND%20PROTECTION%20OF%20INDUSTRIAL%20TECHNOLOGY#liBgcolor0>, (2025年11月27日アクセス).

47 JST/APRC 調査報告書「韓国の経済安全保障政策動向」（APRC-FY2024-RR-05）（2025年3月），p. 43. https://spap.jst.go.jp/investigation/downloads/2024_rr_05.pdf, (2026年2月4日アクセス).

48 JST/APRC 調査報告書「韓国の経済安全保障政策動向」 p. 67, 68.

（6）防衛産業技術保護法

2015年5月、防衛産業技術の体系的な保護を行うことで国家安全保障を実現し、防衛産業技術の保護に関する国際条約上の義務を果たすことを目的として制定された。同法に基づき、5年ごとに「防衛産業技術保護総合計画」を策定・施行することが義務付けられており、所管は国防部となる⁴⁹。防衛産業技術の輸出および国内移転に際し、技術保護対策を講じることが求められており、同法第10条では、防衛産業技術の流出・侵害行為が明確に禁止されている⁵⁰。

第3目 研究セキュリティに関する取り組み

近年の韓国における研究セキュリティの取り組みには、MSITが策定し、PACSTが2023年9月に承認した「研究セキュリティ体系充実化方策」および2024年2月にKISTEPが発行した「国家研究開発事業・国際共同研究マニュアル」がある。韓国の研究セキュリティは、研究保安（セキュリティ）および研究真実性（インテグリティ）の二つの区分から成るとの概念整理がなされている⁵¹。

「国家研究開発事業・国際共同研究マニュアル」は、国家研究開発・イノベーション法に基づいており、同法によれば、セキュリティ対象となる研究開発課題は、外部流出の際に技術的・財産的価値に大きな損失が見込まれ、国家安全保障の観点から関係省庁がセキュリティの必要性を認める研究開発課題であると定められている⁵²。同マニュアルは、国際共同研究のセキュリティに関し、国家研究開発課題の責任者に国外からの支援に関する情報を報告する義務を課し、全プロセスにおける研究セキュリティを管理し、輸出管理を行うなどの具体的方策を規定している⁵³。

第3項 国際連携をめぐる動向

従来の韓国のSTI政策では、国際連携が課題の一つであるとされていたが、李政権はSTIの国際連携にも積極的に取り組んでいる。2025年、日本との間では、16年ぶりに韓日科学技術協力委員会を開催し、米国との間では、「韓米技術繁栄ディールに関する了解覚書（MOU）」を締結している。韓国は、2025年からHorizon Europeに準加盟国として正式参加し、EUとの間でも先端科学技術協力の進展が期待される。中国との間では、2026年1月の韓中首脳会談を契機としてSTI協力関連のMOUが複数締結された。ASEANやAPECなどの国際枠組みにおいてもSTI協力に取り組んでおり、APECでは2025年の議長国として成果文書「APEC人工知能（AI）イニシアチブ（2026～2030年）」を発出した。

第1目 二国間連携

（1）日本との連携

2025年、韓国および日本は国交正常化60周年を迎え、2025年6月の李大統領就任後、同6月のG7サミット、8月の李大統領訪日、9月の石破前総理大臣訪韓、10月の高市総理大臣訪韓（APEC首脳会合）など、首脳級においても頻繁な往来が行われている。特に8月および9月の首脳会談において、両首脳から科学技

49 JST/APRC 調査報告書「韓国の経済安全保障政策動向」, p. 46, 47.
Korean Law Information Center, “DEFENSE TECHNOLOGY SECURITY ACT,” <https://www.law.go.kr/LSW/eng/engLsSc.do?menuId=2&query=DEFENSE%20TECHNOLOGY%20SECURITY%20ACT#liBgcolor0>, (2025年11月27日アクセス)。

50 JST/APRC 調査報告書「韓国の経済安全保障政策動向」(APRC-FY2024-RR-05) (2025年3月), p. 47. https://spap.jst.go.jp/investigation/downloads/2024_rr_05.pdf, (2026年2月4日アクセス)。

51 JST/APRC 調査報告書「韓国の経済安全保障政策動向」 p. 74-78.

52 JST/APRC 調査報告書「韓国の経済安全保障政策動向」 p. 76.

53 JST/APRC 調査報告書「韓国の経済安全保障政策動向」 p. 77.

術・イノベーション分野における両国間の協力について言及がなされた。8月の首脳会談の際に発出された日韓共同プレスリリースでは、インド太平洋地域を含む地域の環境変化や新たな経済・通商秩序に応じ、国家安全保障・経済安全保障分野などにおいて首脳および各レベルでの意思疎通を強化するとしているほか、水素、AIなどの未来産業分野における協力を拡大するとしている⁵⁴。

2025年9月に開催された首脳会談では、AIを含む科学技術協力について議論するため、韓日科学技術協力委員会を開催することで一致し、同11月に、東京において第14回韓日科学技術協力委員会が開催された。同委員会は、1985年12月締結の韓日科学技術協力協定に基づいて開催されており、前回（第13回）は2009年10月にソウルで開催された。16年ぶりの開催となった第14回委員会では、両国のSTI政策の進展を紹介するとともに、AI、宇宙政策、量子技術、バイオテクノロジーなどに関する協力の現状と今後の展望、研究機関間の連携・協力などについて議論が行われた⁵⁵。

2025年9月に開催された韓米日外相会談の際に発出された共同声明では、経済安全保障および経済的強靱性の強化に言及があり、3か国の外相がサプライチェーン強靱性、デジタルインフラ、AI、量子、バイオテクノロジーおよびそのほかの新興技術に関する3か国の協力を進めることにコミットしたとされている。また、エネルギー安全保障の強化、重要鉱物サプライチェーンの多角化、先進的な民生用原子炉の開発・導入に関する共同の取り組みの加速について記載されているほか、9月の量子産業セキュリティに関する韓米日ワークショップ、6月の第2回韓米日技術リーダーズ研修プログラムを含む、重要・新興技術の開発・保護に関する具体的な協力の進展を歓迎し、3か国の国立研究所間で研究連携を維持することを支持するとされている⁵⁶。

（2）米国との連携

李大統領就任後の韓米首脳会談は、2025年8月の李大統領訪米時および同10月のトランプ大統領訪韓時の2回実施されている。10月の首脳会談の機会を捉え、両国は、戦略的科学技術分野における相互協力を目的とし、「韓米技術繁栄ディールに関する了解覚書（MOU）」を締結した。同MOUは、「AI導入・イノベーション促進」および「信頼性の高い技術リーダーシップ」の2項目から成る。AI関連には、イノベーション推進のためのAI政策枠組みの発展、信頼性の高いAI技術スタックの輸出促進、AI対応データセットの開発、技術保護対策の強化などに向けた協力事項が盛り込まれている。一方の信頼性の高い技術リーダーシップには、研究セキュリティ、高度無線アクセス・6G、医薬品・バイオテクノロジーのサプライチェーン確保、主導的な量子イノベーション、基礎研究・STEM交流、宇宙探査協力が含まれている⁵⁷。

同様に2025年10月の首脳会談を受けて翌11月発表された「韓米共同ファクトシート」にも科学技術・イノベーション関連の合意事項が記載されている。重要産業の再構築・拡大の項目において、韓米両首脳は、韓国が経済および国家安全保障推進のため、造船、エネルギー、半導体、医薬品、重要鉱物、AI、量子コンピューターなどに投資することを歓迎するとしている。韓米同盟の近代化の項目には、サイバー空間と宇宙における協力拡大を約束し、軍事分野におけるAIについて協働する意志があることを再確認したとの記載がある。海洋および原子力パートナーシップの項目には、韓国による米国の造船能力の近代化・拡大への貢献および韓国が平和利用を目的としてウラン濃縮と使用済み燃料再処理を行うことを米国が支援し、韓国による

54 外務省、「日韓共同プレスリリース」, <https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100893690.pdf>, (2025年11月28日アクセス)。

55 外務省、「第14回日韓科学協力委員会の開催」, https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/pressit_000001_03010.html, (2025年11月28日アクセス)。

56 外務省、「ニューヨーク市における日米韓会合に際しての共同声明」, <https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100908423.pdf>, (2025年11月28日アクセス)。

57 The White House, “Memorandum of Understanding Between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Korea regarding the U.S.-ROK Technology Prosperity Deal,” <https://www.whitehouse.gov/articles/2025/10/u-s-korea-technology-prosperity-deal/>, (2025年11月28日アクセス)。

原子力潜水艦建造を米国が承認した旨が記載されている⁵⁸。

（3）EUとの連携

韓国は、EUが実施している世界最大規模の多国間研究・イノベーションプログラムHorizon Europeに2025年1月1日から準加盟国として参加している。非欧州地域ではニュージーランド、カナダに続いて3番目、アジアでは最初の参加国となる。Horizon Europeのプログラムは目的別に三つの柱に分類されているが、韓国は第二の柱である「グローバルチャレンジ・欧州の産業競争力」のみに参加する。準加盟国となることにより、韓国の研究者はEU加盟国の研究者と同等の条件で研究課題に参加することが可能となった。また、別途韓国国内で選定評価を経なくても、Horizon Europeの課題選定評価のみで、直接的にHorizon Europeの研究費を受けることができる⁵⁹。現行の第9期（FP9）のHorizon Europeは2021年から2027年までを実施期間としており、韓国が参加する第二の柱は535億ユーロの予算が割り当てられている。韓国は準加盟に向けて2021年から準備協議および正式交渉を行い、2024年に交渉が妥結した。2025年7月、欧州委員会本部において、「欧州連合プログラムへの韓国の参加に関するEU・韓国間協定」および「韓国のHorizon Europe準加盟議定書」への署名式が執り行われた⁶⁰。

韓国政府は、韓国の研究者のHorizon Europeへの参加を奨励するため、プロジェクト計画作成の支援、韓国研究財団（NRF）におけるHorizon Europe多国間協力チームの創設、韓国・EU Horizon Europe研究者ネットワーキング・フォーラムの開催など、様々な支援策を実施している。上述のNRF内チームは、Horizon Europeのための国家統合プラットフォームおよびEU・グローバル機関協力ハブの役割を担い、ナショナル・コンタクト・ポイントとして機能している。NRFは、FP9期間中である2026、27年は、韓国におけるHorizon Europeへの意識・アクセシビリティの向上、韓国の研究開発上の優先事項の研究課題への落とし込み、共同プロポーザル件数増加のための韓国・EU研究ネットワークの強化に取り組むとしている。続くFP10（2028～2034年）は、次期FPへの参加の改善、韓国国家戦略とEU次期FPとの整合性の強化、Horizon Europeの経験を生かしたグローバル多国間研究開発の拡大に取り組むとする⁶¹。

今後、韓国・EU間においてAI、量子技術、先進バイオテクノロジーなどの先端科学技術の実際協力が進むことが期待されている。

（4）中国との連携

韓国と中国の国交は1992年8月に樹立され、その1か月後に政府間科学技術協力協定が署名された。同協定に基づき、1993年に韓中科学技術協力センター（KOSTEC）が中国・北京に設置された。KOSTECは韓国MSITの支援で運営されており、両国の産学官関係機関間のネットワーク構築、協力課題探索のため

58 The White House, “Joint Fact Sheet on President Donald J. Trump’s Meeting with President Lee Jae Myung,” <https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/11/joint-fact-sheet-on-president-donald-j-trumps-meeting-with-president-lee-jae-myung/>, (2025年11月28日アクセス)。

59 CRDS デイリーウォッチャー, 「韓国、「ホライズン・ヨーロッパ」に準加盟国として参加」, <https://crds.jst.go.jp/dw/20250214/2025021440892/>, (2025年11月28日アクセス)。
KOREA.net, 「韓国、「ホライズン・ヨーロッパ」に準会員として参加」, <https://japanese.korea.net/NewsFocus/Sci-Tech/view?articleId=264526>, (2025年11月28日アクセス)。

60 科学技術情報通信部, “Korea signs Horizon Europe Association Agreement with the EU,” <https://www.msit.go.kr/eng/bbs/view.do?sCode=eng&mId=4&mPid=2&pageIndex=5&bbsSeqNo=42&nttSeqNo=1157&searchOpt=ALL&searchTxt=>, (2025年11月28日アクセス)。

61 NRF, [Brochure] 2025 NRF Information Session for International Researchers, <https://eng.nrf.re.kr/page/e0ba0601-7ad6-4088-9ee8-b574cc961a72?ac=view&searchType=TITLE&searchText=&pageNum=1&postKey=b9e31191-5ffc-44d1-82f4-96dc2028b3ab>, (2026年2月9日アクセス)。

の各種調査や情報提供、専門家フォーラムの開催などを推進している⁶²。

また、1995年5月に海洋分野における両国の協力プラットフォームとして、中国自然資源部（MNR）と韓国海洋水産部（MOF）による管理の下、中国・青島に中韓共同海洋研究センター（CKJORC）が設立されている。同センターは、海洋科学技術の向上、海洋環境の保護、海洋資源の持続可能な利用促進などにおける両国間の協力を拡大することを目的としている⁶³。

2026年1月、李大統領は中国を訪問し、習近平中国国家主席と首脳会談を行った。同会談を契機として、韓中両国の間で科学技術関連を含む14件のMOUが締結された。MSITは、中国科学技術部と「グローバル共通課題対応のための科学技術革新協力に関する覚書」を締結し、気候変動、持続可能な発展など両国が共通して直面するグローバル共通課題に共に対応するため、共同研究、研究者間交流などの科学技術協力を推進するとした。また、MSITは、中国工業情報化部と「デジタル技術協力に関する覚書」を締結し、デジタル技術全般に協分野を拡大するとした。さらに、2026年は、ソウルにおいて中国科学技術部との間で韓中科学技術合同委員会を開催し、北京において中国工業情報化部との間で韓中情報通信技術戦略協力対話を行う予定であるとした⁶⁴。同会談の際に締結された他のMOUとして、産業団地間の投資を活性化し、産業・サプライチェーン協力を強化する「産業団地協力強化MOU」、中小企業分野の協力をベンチャー、スタートアップやイノベーション分野まで拡大する「中小企業・イノベーション分野協力MOU」、知的財産保護を強化し、中国に進出している韓国企業の競争力を高めることを目的とした「知的財産分野における協力強化に関するMOU」、気候変動を含む環境問題協力に関する「環境・気候協力MOU」がある⁶⁵。

第2目 国際枠組みにおける連携

（1）ASEANとの連携

2022年11月、前・尹政権はインド太平洋の枠組みを念頭に、ASEANとの協力を推進する「韓・ASEAN連帯構想」を打ち出した（図表VIII-12）。同構想の実現に向けて5年間にわたり、韓・ASEAN協力基金は3,200万ドル/年、韓・メコン協力基金は1,000万ドル/年、韓・海洋東南アジア協力基金は600万ドル/年と、それぞれ22年比で2倍規模に倍増すると発表した。さらに、2024年の韓・ASEAN対話関係樹立35周年を契機として、韓・ASEAN関係を「包括的戦略パートナーシップ」に格上げすることを正式に提案した⁶⁶。

なお、ASEAN加盟国の中では、韓国は経済的にベトナムとの関係が深く、ベトナムからの留学生も多い。2025年8月、ベトナムのラム共産党書記長が訪韓し、韓・ベトナム首脳会談が開催された。同書記長は、李大統領就任後、初めて韓国を訪問した外国首脳となった。同会談において、「韓国・ベトナム包括的戦略パートナーシップ関係深化のための共同声明」が採択された。科学技術関連では、戦略的重要性が高い原子力発電、高速鉄道、新都市開発などの大規模インフラ分野での協力を強化し、先端科学技術、再生可能エネルギー

62 KOSTEC, <https://kostec.re.kr/>, (2025年11月28日アクセス)。

63 CKJORC, <http://www.ckjorc.org/en/center-introduction>, (2025年11月28日アクセス)。

64 科学技術情報通信部, “[보도참고] 한-중 과학기술 및 디지털 협력 확대 기반 마련,” <https://www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&mId=307&mPid=208&pageIndex=&bbsSeqNo=94&nttSeqNo=3186733&searchOpt=ALL&searchTx=>, (2026年1月14日アクセス)。

65 KOREA.net, 「韓中、商業長官会議を定例化」, <https://japanese.korea.net/NewsFocus/Policies/view?articleId=285240&pageIndex=2>, (2026年1月14日アクセス)。

66 科学技術振興機構研究開発戦略センター 「海外調査報告書 科学技術・イノベーション動向報告 韓国編」(CRDS-FY2023-OR-01) (2024年2月), p.30, 31. <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2023-OR-01.html>, (2026年2月4日アクセス)。

ギー、重要鉱物などの未来志向的な分野で協力を拡大するとした⁶⁷。

【図表Ⅷ-12】 韓・ASEAN 連帯構想の概要

1	・韓・ASEAN 外交当局間の戦略対話を活性化し、韓・ASEAN 国防長官会議を定例化
2	・韓・ASEAN 自由貿易協定（FTA）にデジタル通商協力を盛り込み、電気自動車（EV）、バッテリーおよびデジタル分野での協力を積極的に強化
3	・気候変動対策における協力：韓・ASEAN メタン行動パートナーシップの発足、韓・ASEAN カーボンニュートラル・グリーン転換センターの設立 ・環境分野における協力：韓・ASEAN 大気汚染対応事業を通じた協力 ・ワクチン・バイオ分野の協力拡大

出典：CRDS 作成

（2）アジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議の開催

韓国は2025年アジア太平洋経済協力会議（APEC）の議長国を務め、同年10月31日および11月1日、韓国の慶州市において首脳会議が開催された。APEC2025は、「連結」、「革新」、「繁栄」の三つを優先課題として設定し、首脳会議の総括として「慶州宣言」および二つの付属文書が発出された。

「慶州宣言」では、「連結」の項に貿易関連の事項が含まれ、「革新」の項に科学技術・イノベーション、デジタル移行およびAI、「繁栄」の項に人口動態の変化、エネルギー、食料安全保障、環境などのグローバル課題に関する内容が盛り込まれた⁶⁸。二つの付属文書のうち一つは「APEC人工知能（AI）イニシアチブ（2026－2030）」である。同文書冒頭では、AIには世界経済を根本的に変える力があるとの認識が示され、AIの革新的な力を経済成長の触媒として活用するという共通ビジョンを有し、これを前進させると明記されている。続いて、①安全性・アクセス性・信頼性の高いAIエコシステムの促進による強靱な経済成長、②連携・能力構築により、すべての人々に利益をもたらすAI移行への参加拡大、③エネルギー・資源効率の高い技術の活用によるAIの開発・導入奨励が共通ビジョン実現のための3大目標であり、戦略的方向性であるとした。同文書中には、APEC議長国である韓国が、AI関連の能力構築、イノベーション促進および情報共有を目的としたアジア太平洋AIセンターを自己資金で設立・運営すると決定したことも記載されている⁶⁹。

第3節 科学技術・イノベーション推進基盤と個別分野の政策動向

近年の韓国は、さまざまな支援制度や査証の規制緩和を設けて国内外の科学技術人材の確保・誘致に努めているほか、スタートアップ支援や産学連携にも力を入れている。個別分野の政策では、「第5期科学技術基本計画」の下に個別の計画やイニシアチブが積極的に策定されている。2025年6月の李大統領就任後、新たな気候目標の設定やAI政策の発表があり、李政権がどこに重点を置いた科学技術・イノベーション政策

67 JETROビジネス短信、「韓国・ベトナム首脳会談開催、2030年までに貿易額1,500億ドル達成を目指す」、<https://www.jetro.go.jp/biznews/2025/08/3ddeb792e6b686fc.html>, (2025年11月28日アクセス)。
68 外務省、「APEC2025 首脳宣言「慶州宣言」仮訳」、<https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100928706.pdf>, (2025年12月1日アクセス)。
69 外務省、「APEC2025 首脳会議附属書「APEC人工知能（AI）イニシアチブ（2026-2030）」仮訳」、<https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100928717.pdf>, (2025年12月1日アクセス)。

を展開するか今後が注目される。

第1項 科学技術・イノベーション推進基盤の政策および施策

人材育成・確保の観点では、韓国政府は、国内科学技術人材の育成および海外からの人材誘致に注力している。医学部人気によるほかのSTEM分野の学生の減少に対処すべく、大学院生を中心にさまざまな支援策が実施されている。海外人材の誘致では、従来からの研究者誘致事業に加え、新技術・新産業を中心に韓国渡航時の査証制度の緩和や定着支援を行うプログラムがスタートしている。韓国では、アカデミアに加え、伝統的に産業界における研究開発が活発であるが、近年は中小・ベンチャー企業部などの省庁がスタートアップに注力する姿勢もみられる。

第1目 人材の育成と確保

(1) 人材育成・確保に関する基本政策・計画

韓国では2006年に「科学技術人材育成・支援基本計画」を制定し、以降5年ごとに更新している。制定の背景として、1997年のアジア通貨危機の後、研究職も非正規の任期付き雇用が大半となり、理工系に進学する学生も急減したなどの状況があったとされる⁷⁰。

現在は「第4次科学技術人材育成・支援基本計画（2021～2025年）」が実施されている。同計画は、パンデミック、気候変動、第4次産業革命の加速化などが進行する中、人材確保の国際競争が激化し、ポスト・コロナ経済を牽引するデジタル分野やグリーン分野における人材需要が増大しているとの認識を示した上で、少子化・人口減少や、現場と教育とのミスマッチといった国内状況を踏まえ、変化に対応できる基礎力と問題解決力の育成、優秀な科学技術人材の受入促進、多様な人材が活躍できるダイナミックな体制構築などが重要であるとしている⁷¹。同計画の主要項目を図表VIII-13に示す。

【図表VIII-13】 第4次科学技術人材育成・支援基本計画の主要項目

ビジョン	大転換の時代に改革を牽引する科学技術人材の強国となる
目標	○ 未来の変化への対応能力を持つ人材の確保 ○ 科学技術人材の持続的な規模拡大 ○ 人材を引きつける国に転換するための体制改善
推進戦略	1. 基礎力のある未来人材育成 2. 青年研究者が中核的人材に成長する環境づくり 3. 科学技術者が持続的に活躍する基盤の構築 4. 人材エコシステムの開放性・ダイナミズムの強化

出典：CRDS作成

現行の「第5期科学技術基本計画（2023～2027年）」においても、高齢化など人口構造の変化による科学技術人材の減少、将来的な変化への対応能力の不足、科学技術人材のキャリア開発が不十分であることが指摘されており、今後、科学技術人材の流入拡大、競争力を備えた中核的研究人材の育成およびリカレント

70 JST/APRC 調査報告書「韓国の科学技術人材育成・確保に関する調査」（APRC-FY2022-RR-05）（2023年3月），p.19. https://spap.jst.go.jp/investigation/downloads/2022_rr_05.pdf, (2026年2月4日アクセス)。

71 科学技術振興機構研究開発戦略センター 「海外調査報告書 科学技術・イノベーション動向報告 韓国編」（CRDS-FY2023-OR-01）（2024年2月），p.16. <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2023-OR-01.html>, (2026年2月4日アクセス)。

教育によるキャリアの柔軟化などが必要であるとされている⁷²。また、医療従事者が安定的かつ高収入の職業であることから、近年の韓国では医学部の競争が激化し、医学以外のSTEM分野を志す学生数の減少が顕著である。この潮流は、国家戦略技術であるAI、量子コンピューター、バイオテクノロジー、基礎科学にとって逆風となっている⁷³。

「第5期科学技術基本計画」は、国内における人口構造の変化、雇用流動性の加速、デジタル適応人材の確保・育成支援の重要性などを背景に、科学技術人材のキャリアの多様化に対する支援の必要性を訴えている。企業・大学循環型教育体系を構築するため、企業在籍者向けにイノベーション技術分野の専門的・融合的教育を拡大すること、イノベーションや産業転換のために企業在籍者を対象としたリカレント教育支援を行うこと、産学連携で問題解決型プロジェクトを実施し、研究能力を向上させることなどが挙げられている。科学技術研究者に対しては、学位、専門分野および能力診断に基づいたキャリア支援を行うほか、さまざまな職業および科学技術分野への流入を促すとしている⁷⁴。

海外の優秀な人材の戦略的な受入・活用に対する支援強化も重要であるとし、国内人材が不足している新産業・戦略技術分野を中心に修士・博士レベルの高度人材の誘致支援事業を拡大するとしている。研究面では課題申請期間を長く設け、提出書類・評価を簡素化するなどの措置を講じ、生活・キャリアパス面では、環境適応への支援や定住条件の改善を行い、国内企業との連携や就職を支援し、渡航手続き面では査証手続きの簡素化を行うといった具体的施策を打ち出している⁷⁵。

同基本計画は、将来的な変化への対応力を備えた科学技術人材の育成・確保のため、新産業・新技術分野の中核的な研究人材を拡充するとしている。産学連携面では、先端分野の人材育成のため制度改善や財政支援を包括する対策を策定し、大学がすでに設置している先端分野系の学科内に別途、学生の定員を一時的に追加して半導体分野などの人材育成を行う契約定員制の導入・運営などの取り組みを支援するとしている⁷⁶。

（2）国内の科学技術人材確保・育成プログラム

国内の科学技術人材育成の支援として最初に挙げられる事例は、「科学技術特化大学」の大学院生に対する支援である。韓国には、科学技術の研究を主要目的とする「科学技術特化大学」として、科学技術情報通信部（MSIT）が所管する韓国科学技術院（Korea Advanced Institute of Science and Technology：KAIST）、光州科学技術院（Gwangju Institute of Science and Technology：GIST）、大邱慶北科学技術院（Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology：DGIST）、蔚山科学技術院（Ulsan National Institute of Science and Technology：UNIST）の四つの科学技術院および浦項工科大学（Pohang University of Science and Technology：POSTECH）がある。これらの大学は研究活動を中核機能とする高等教育機関で、在学する修士課程・博士課程の大学院生には、ほとんど経済的負担が発生しない。国費奨学生、奨学金、研究奨励金などさまざまな支援枠組みを組み合わせ、大学院生が研究に専念できる環境を支援している⁷⁷。

その他の代表的な大学院生支援事業として、教育部が主導する「BRAIN KOREA（BK）」事業がある。

72 JST/APRC,「第5次科学技術基本計画2023～2027 科学技術革新がリードする大胆な未来（日本語仮訳）」, p.36-39. <https://spap.jst.go.jp/resource/pdf/aprc-fy2023-pd-kor02.pdf>, (2025年12月1日アクセス)。

73 EC/OECD (2025), STIP Compass Korea Overview, generated from <https://stip.oecd.org/stip/interactive-dashboards/countries/SouthKorea> on 16 October 2025.

74 JST/APRC,「第5次科学技術基本計画2023～2027 科学技術革新がリードする大胆な未来（日本語仮訳）」, p.38, 39. <https://spap.jst.go.jp/resource/pdf/aprc-fy2023-pd-kor02.pdf>, (2026年1月9日アクセス)。

75 JST/APRC,「第5次科学技術基本計画2023～2027 科学技術革新がリードする大胆な未来（日本語仮訳）」, p.37.

76 JST/APRC,「第5次科学技術基本計画2023～2027 科学技術革新がリードする大胆な未来（日本語仮訳）」, p.36.

77 JST/APRC調査報告書「韓国の科学技術人材育成・確保に関する調査」（APRC-FY2022-RR-05）（2023年3月）, p.24 https://spap.jst.go.jp/investigation/downloads/2022_rr_05.pdf, (2026年2月14日アクセス)。

1999年に開始された同事業は、7年をまとめた1期間とし、現在はBK4（2020～2027年）を実施中である。投資額は3兆2,000億ウォンとなっており、2025年度の予算は約5,224億ウォンである⁷⁸。毎年1万9千人の大学院生が支援対象となっており、毎月定額の支援を受給することができる⁷⁹。

若手研究者の海外での研究キャリアを支援する主な事業として、「ポスドク国内外研修支援事業」がある⁸⁰。同事業は1996年より教育部で実施しており、韓国研究財団（NRF）が運営を担っている。理工系博士号取得者のブランク回避のため、博士号取得後7年以内の者を対象に、年間約6,000万ウォンを支給し、国内外の研究機関でポスドク研究員として研究を継続できるように支援する事業である。支援期間は1～3年となっている。また、他のポスドク支援事業として、国家科学技術研究会（NST）が実施する「研究機関フィット型人材育成事業」（2009年開始）、NRFが実施する「KIURI事業」（Korea Initiative for fostering University of Research & Innovation, 2020年開始）、MSITが実施する「世宗科学フェローシップ事業」（2021年開始）もある⁸¹。

（3）海外人材誘致プログラムおよび査証制度

海外人材誘致の代表的プログラムとして、「Brain Pool」および「BrainPool+」がある。両プログラムはMSITを主管とし、NRFが実施を担う海外優秀研究者誘致事業である⁸²。アカデミアおよび産業界の国内研究機関に海外の優秀な研究者を招へいし、世界水準の研究協力を遂行することによって、質の高い研究成果、国内の研究環境の国際化、新たな成長要素の確保、若手研究者育成、グローバルな研究ネットワークの構築を目指している。科学技術の全分野において、国籍を問わず、海外在住の博士号保持者または海外において5年以上の研究開発歴を有する者が対象とされている。

「Brain Pool」は1994年に開始され、政権交代に関わらず継続されてきた事業である。従来、韓国国内の研究機関に所属する研究代表者（PI）が海外の研究者1名を指名して申請する個人型のプログラムのみであったが、2025年から個人型に加えて機関型が新設された。機関型プログラムは、韓国の研究機関が自然科学、ライフサイエンス、医学、工学またはICT融合のいずれか1分野を選択し、海外の研究者の戦略的なリクルート計画を立案して申請するタイプであり、海外の研究者を複数名招へいすることが可能である。2025年は、個人型で144件程度を採択予定であり、1件あたり3億5,000万ウォン/年を支給上限とし、1～3年の期間で実施される。機関型は8件程度を採択予定であり、3～9億ウォン/年が支給され、期間は3年間である⁸³。

2020年からは、「Brain Pool」事業のアップグレード版として、新たに「Brain Pool+」事業が開始された。従来の「Brain Pool」事業において外国人研究者の定着率の低さが指摘されたことを受け、「Brain Pool+」では、よりハイレベルの海外人材を正規職として韓国国内に誘致することを目的としている⁸⁴。同事業は個人

78 Brain Korea 21 Four, “사업소개,” <https://bk21four.nrf.re.kr/sub01/sub111/list.do>, (2026年1月9日アクセス)。

79 JST/APRC調査報告書「韓国の科学技術人材育成・確保に関する調査」（APRC-FY2022-RR-05）（2023年3月）, p.24. https://spap.jst.go.jp/investigation/downloads/2022_rr_05.pdf, (2026年2月14日アクセス)。
NRF, “English Comprehensive Introduction Brochure,” <https://www.nrf.re.kr/page/98?menuNo=98>, (2025年12月1日アクセス)。

80 JST/APRC調査報告書「韓国の科学技術人材育成・確保に関する調査」（APRC-FY2022-RR-05）（2023年3月）, p.25. https://spap.jst.go.jp/investigation/downloads/2022_rr_05.pdf, (2026年2月14日アクセス)。

81 JST/APRC調査報告書「韓国の科学技術人材育成・確保に関する調査」p.25。

82 Research Position in Korea (RPIK), “2025 Brain Pool Announcement,” https://www.rpik.or.kr/eng/sub/comm/notice_news_view.do?nnb_idx=21, (2026年1月9日アクセス)。

83 Research Position in Korea (RPIK), “BP Program Guide,” https://www.rpik.or.kr/eng/sub/program/bp_guide.do, (2026年3月18日アクセス)。

84 JST/APRC調査報告書「韓国の科学技術人材育成・確保に関する調査」（APRC-FY2022-RR-05）（2023年3月）, p.33. https://spap.jst.go.jp/investigation/downloads/2022_rr_05.pdf, (2026年2月14日アクセス)。

型のみであり、「Brain Pool」よりも充実した支援内容が組まれている。2025年の採択予定件数は5件、6億ウォン/年が支給され、期間上限は10年間である。「Brain Pool」（個人型）および「Brain Pool+」は、科学技術の全分野を対象としつつも、MSITが定めた12大国家戦略技術（図表VIII-10）を優先分野として指定している⁸⁵。

韓国は、優秀な科学技術人材を誘致するための査証制度として、「トップティアビザ」、「K-STARビザトラック」および「K-テックパス」の三つの制度を設けている⁸⁶。トップティアビザは先端産業分野における世界トップレベル人材の誘致のため2025年4月から開始され、半導体、バイオ、二次電池、ディスプレイ、ロボティクスおよび防衛産業分野が対象分野である。対象人材は、まず、世界トップ100位以内の理工系大学において修士号または博士号を取得し、グローバル企業・シンクタンクにおける勤務経験を有する者でなければならない。加えて、世界トップ企業における3年以上の勤務経験を含む8年以上の勤務経験を有する者、または世界的トップ研究機関における3年以上のポスドク経験を有する者に限られ、年俸約1億5,000万ウォンを有することが必須条件となっている⁸⁷。また、ソウル大学など韓国国内のトップ大学を卒業した外国籍保有者、もしくはサムスン電子、現代自動車などの国内主要企業に勤務する外国籍保有者も対象となる⁸⁸。

「K-STARビザトラック」は、優秀な科学技術人材の韓国への定着を促すことを目的とし、韓国の特定の大学院において理工系の修士・博士号を取得した外国人留学生に対し、就職の有無にかかわらず大学長の推薦のみで居住資格が即時付与される査証制度である。韓国政府は、同制度を2023年1月から5校の大学院において運用していたが、2026年1月から32校の大学院へと適用を拡大すると発表した。同制度の対象とされた外国人研究者は、永住権取得期間が従来の6年から3年へと短縮され、一定の研究成果を満たした場合、特別帰化による国籍取得までが支援される⁸⁹。

「K-テックパス」は、産業通商資源部（MOTIR）が打ち出した海外人材誘致措置で、2030年までに先端産業分野の海外人材を1,000名誘致することを目標としている。対象人材は、半導体、二次電池、ディスプレイ、バイオテクノロジー、ロボティクスおよび防衛分野の韓国のハイテク企業と雇用契約を結ぶプロジェクト責任者レベルのグローバル人材である。査証は産業分野および研究分野の二つのカテゴリーがあり、それぞれのカテゴリーで要求される条件を満たす必要がある。韓国語教育や行政手続き支援などとの組み合わせにより、国内定着を促す内容となっている⁹⁰。

85 Research Position in Korea (RPIK), “2025 Brain Pool Announcement,” https://www.rpik.or.kr/eng/sub/comm/notice_news_view.do?nnb_idx=21, (2026年1月9日アクセス)。

86 Science Portal Korea, 「韓国、高度人材誘致に向けてトップティアビザを新設」, https://spap.jst.go.jp/korea/experience/2025/topic_ek_01.html, (2025年12月1日アクセス)。
KOREA.net, 「K-STARビザトラック、指定大学が32校に拡大」, <https://japanese.korea.net/NewsFocus/Policies/view?articleId=283602&pageIndex=1>, (2026年1月9日アクセス)。

87 世界トップ100位以内の理工系大学は、①QS World University Rankings for Engineering and Technology、②Times Higher Education World University Rankings by subject engineering、③US News Global University Rankings by subject engineeringのうち直近5年間で一つ以上該当する大学。世界トップ企業は、①Fortune Global 500、②Fobes Global 2000のうち500位以内、③Times 100 Most Influential Companiesのうち直近5年間で一つ以上該当する企業。世界的トップ研究機関は、①世界ランキング100位以内の理工系大学の研究所、②世界ランキング500企業の付属研究所、③政府系研究所のいずれかに該当すること。（Science Portal Korea, 「韓国、高度人材誘致に向けてトップティアビザを新設」, https://spap.jst.go.jp/korea/experience/2025/topic_ek_01.htmlより。）

88 KOREA.net, “‘Top-tier’ visa system launched to attract superior global talent,” <https://www.korea.net/NewsFocus/policies/view?articleId=269172>, (2025年12月1日アクセス)。

89 KOREA.net, 「K-STARビザトラック、指定大学が32校に拡大」, <https://japanese.korea.net/NewsFocus/Policies/view?articleId=283602&pageIndex=1>, (2026年1月9日アクセス)。

90 Global Talent Center, “K-Tech pass,” https://www.kotra.or.kr/gtc_eng/subList/41000060003, (2025年12月1日アクセス)。

第2目 研究拠点・基盤整備

(1) 公的研究機関と政策

科学技術分野における公的研究機関の多くは、政府出資研究機関（Government-funded Research Institutes：GRI）として、1999年に施行された「科学技術分野の政府出資研究機関の設立・運営および育成に関する法律」に基づき、MSITが所管する国家科学技術研究会（National Research Council of Science & Technology：NST）の傘下に置かれている⁹¹。現在、23のGRIがあり、個別分野を対象とする機関や、産業技術、基礎研究、標準化など特定目的に取り組む機関が含まれる。NSTは各GRIの計画策定や評価、GRI間の連携支援などを行っている。

【図表Ⅷ-14】 NST傘下の公的研究機関

韓国科学技術研究院（KIST）	韓国グリーンテクノロジーセンター（GTCK）
韓国基礎科学支援研究院（KBSI）	韓国科学技術情報院（KISTI）
韓国生物科学研究院（KRIBB）	韓国産業技術研究院（KITECH）
韓国東洋医学研究院（KIOM）	韓国鉄道研究院（KRRI）
韓国電子通信研究院（ETRI）	国家セキュリティ技術研究所（NSRI）
韓国土木建築技術研究院（KICT）	韓国地質鉱物資源研究院（KIGAM）
韓国標準科学研究院（KRISS）	韓国電気技術研究院（KERI）
韓国食品研究院（KFRI）	世界キムチ研究所（WIKIM）
韓国機械材料研究院（KIMM）	韓国材料科学研究院（KIMS）
韓国化学技術研究院（KRICT）	韓国毒物研究院（KITOX）
韓国エネルギー研究院（KIER）	韓国原子力研究院（KAERI）
韓国核融合エネルギー研究院（KFE）	

出典：NST発表資料をもとにCRDS作成⁹¹

NSTが所管する上記の公的研究機関とは別途、MSITがNSTを通さずに直接所管する公的研究機関として、2011年に基礎科学研究院（Institute for Basic Science：IBS）が設立された⁹²。IBSは、世界最高水準の基礎科学研究を行い、新たな知識を創出し優れた研究人材を育成することを目標としている。優秀な人材、自律的な研究を支援するシステム、世界水準の研究インフラから得られる強力なシナジー効果により、世界最高水準の基礎研究所として成長することを目指している。

IBSは、大規模な研究者グループを必要とする長期的プロジェクトに特化した研究機関である。IBSには7つの研究所と31の研究センターが設置されており、卓越した世界レベルの研究者が各研究所・センターを率いている。各研究所・センターが取り組む研究テーマは韓国内外の専門家によって審査され、研究院が採択と資金割り当てを行う。各プロジェクトは、基本的に期間を定めず実施されているが、新設センターに限り、

91 NST, <https://www.nst.re.kr/eng/index.do>, (2026年1月12日アクセス)。
92 IBSは、NST傘下の基礎科学支援研究院（KBSI）とは別の機関である。IBSが基礎科学研究を遂行する研究機関であるのに対し、NST傘下のKBSIは、大型・先端分析設備を用いた分析支援サービスの提供が主な機能である。

設置後5年目と以降3年ごとに評価を受ける⁹³。

IBSはその卓越性を高めるために、優れた海外の研究者誘致にも積極的に取り組んでいる。また、研究成果の普及のために「IBSカンファレンス」を開催し、ドイツのマックス・プランク研究所や英国の王立協会など、世界の著名な研究機関とグローバルなネットワークを構築している。また国内においても、各地の研究大学やGRIと提携した共同研究や研究機器の共用を行っており、IBSの研究センターがハブとなって研究ネットワーク構築に貢献している⁹⁴。

（2）研究インフラに関する政策

韓国の研究インフラに関する基本政策として、2022年11月にMSITが発表した「第3次国家研究施設・設備高度化計画（2023～2027年）」がある⁹⁵。第1次、第2次の同計画の策定・実施を通じて、設備導入に際する審議の体系化、設備の統合管理制度の実施、設備活用総合支援ポータルサイト（ZEUS）の構築・活用による共同利用などを進めてきた。第3次の計画では、過去の計画実施から得られた知見に基づき、現場中心の研究施設・設備エコシステムの構築に向けた政策方針および主要推進課題を提示している。同計画は、「現場中心の研究施設・設備エコシステムの構築－研究者と研究機関が自律的に管理可能な研究インフラ環境の整備－」をビジョンとし、戦略①「大型研究施設・設備の体系的な構築・管理」⁹⁶、戦略②「ニーズ中心の研究設備管理・活用システムの構築」、戦略③「研究インフラ強化のための基盤構築」という三つの戦略を柱として組み立てられている。

【図表Ⅷ-15】 「第3次国家研究施設・設備高度化計画」概要

「第3次国家研究施設・設備高度化計画（2023～2027年）」
戦略①「大型研究施設・設備の体系的な構築・管理」
・需要を反映した大型研究施設・設備構築に向けた体系的なニーズ調査などの基盤整備 ・大型研究施設・設備構築体系の整備（適時構築のため、予備調査前の事前計画作成を強化） ・大型研究施設・設備の活用終了基準・手順の整備・提供
戦略②「ニーズ中心の研究設備管理・活用システムの構築」
・システム連携による研究設備登録・審議手続きの効率化 ・自律・責任に基づく研究機関中心の研究設備管理体制の確立 ・遊休・低利用研究設備の再利用促進 ・共同利用サービス向上のため、地域における研究施設間の協力体制、分野別連携・協力システムを構築。研究施設・設備総合情報システム（ZEUS）と他の研究情報システムとの連携強化
戦略③「研究インフラ強化のための基盤構築」
・研究施設・設備運用のための専門的人材の能力強化体系の構築 ・国産研究設備産業化戦略の策定 ・ZEUSの改善とさらなる活用、国家研究施設・設備振興センター（NFEC）の専門性強化を通じた管理・支援システムの強化

出典：NST発表資料をもとにCRDS作成⁹⁵

93 IBS, “Vison & Mission,” https://www.ibs.re.kr/eng/sub01_01_01.do, (2026年1月12日アクセス)。
94 科学技術振興機構研究開発戦略センター 「海外調査報告書 科学技術・イノベーション動向報告 韓国編」（CRDS-FY2023-OR-01）(2024年2月), p.7, 8. <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2023-OR-01.html>, (2026年2月4日アクセス)。
95 科学技術情報通信部, “제3차 국가연구시설장비 고도화계획 (’23-’27) 수립,” <https://www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&mId=113&mPid=112&bbsSeqNo=94&nttSeqNo=3182417>, (2026年1月6日アクセス)。
96 大型研究施設・設備とは、加速器や海底探査船など、大規模な予算と長期の構築期間を要する研究施設・大型設備を指す。

2009年に設立された国家研究施設・設備振興センター（NFEC）は、国内の研究施設・設備を所掌し、研究施設・設備に対する戦略的投資、共同利用の推進、施設・設備運用のための専門的人材の育成、包括的な運用管理などの実務を担っている⁹⁷。ZEUSは、NFECが運営する包括的な設備活用ポータルサイトであり、国内の研究施設・設備の活用最大化のために必要な情報を集積・提供し、利便的サービスを提供している⁹⁸。

研究インフラに関する個別の戦略として、MSITが大型加速器の構築、管理、戦略的活用を目的として2020年に策定した「大型加速器長期ロードマップ・運用戦略」が挙げられる⁹⁹。同戦略は、増大する加速器需要に対応するため、加速器の戦略的活用、陽子加速器を使用する産業の支援、重イオン加速器を使用した基礎研究のグローバルハブ構築、加速器を使用した先端的な放射線医療研究支援を進め、基礎研究と先端産業の両方をリードすることを目的とした長期的戦略である。

第3目 産学官連携・スタートアップ

韓国では、2018年に中小・ベンチャー企業庁が中小・ベンチャー企業部（MSS）に格上げされたことに象徴されるように、近年、起業支援政策に力を入れてきた。一方で、政府主導の支援方式や首都圏に集中したスタートアップ・エコシステムなど、さまざまな政策課題も指摘されている¹⁰⁰。李政権は国土の均衡な発展、地域イノベーション、スタートアップ強化に取り組むとしており、2026年度の中小・ベンチャー企業部（MSS）の予算拡大やスタートアップ向けプログラムの拡充などの措置を講じている。また、韓国では産業界における研究開発が重要な位置を占めており、企業が人材育成・確保を兼ねて実施している大学における契約学科の運営が産学連携において特筆すべき事例である。

（1）スタートアップ・コリア

2023年8月、韓国政府は「スタートアップ・コリア戦略会議」において、今後のスタートアップ政策の方向性を示す「スタートアップ・コリア総合対策」を発表した。同総合対策では、少子高齢化やデジタル化などが加速する中、韓国経済におけるスタートアップの役割が拡大しているとの認識を示した上で、グローバルな起業大国を実現するというビジョンの下、「ユニコーン企業（時価総額10億ドル以上の非上場企業）世界トップ100入り」などの目標が掲げられている。また、その達成に向けた五つの戦略として、①グローバル起業環境の構築、②民間投資の促進、③地域の起業やベンチャー投資の活性化、④ディープテック・スタートアップの育成、⑤多様な主体による起業の促進、が挙げられている。合わせて、戦略推進のための資金として、官民共同出資による合計2兆ウォン規模の「スタートアップ・コリア・ファンド」を造成し、ディープテック、グローバル進出、セカンダリーの3分野に集中投資することを打ち出している。

さらに、スタートアップ・大学・研究所が集積した地域スタートアップ・クラスターの創出や、戦略分野（システム半導体、バイオ・ヘルス、先進モビリティ、エコ・エネルギー、ロボット、ビッグデータ・AI、サイバーセキュリティ・ネットワーク、宇宙・航空・海洋、次世代原子力、量子技術）での大企業とスタートアップとの協力促進が掲げられている¹⁰⁰。

97 NFEC, “About NFEC,” https://www.nfec.go.kr/nfec/sub01_01.do, (2026年1月6日アクセス)。

98 ZEUS, “What is ZEUS?,” <https://www.zeus.go.kr/introduction>, (2026年1月6日アクセス)。

99 OECD, “Long-Term Roadmap and Operation Strategy of Large Accelerators,” EC/OECD (2025), | STIP Compass Korea Overview, generated from <https://stip.oecd.org/stip/interactive-dashboards/countries/SouthKorea> on 16 October 2025.

100 科学技術振興機構研究開発戦略センター 「海外調査報告書 科学技術・イノベーション動向報告 韓国編」(CRDS-FY2023-OR-01) (2024年2月), p.17. <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2023-OR-01.html>, (2026年2月4日アクセス)。

（2）中小・ベンチャー企業部のスタートアップ政策

前・尹政権で削減された政府研究開発費を増額し、研究開発エコシステムを回復させる李政権の方針は、MSSの2026年度予算にも反映されている。MSSの2026年度予算は、韓国国会において16兆5,233億ウォンで承認され、2025年度予算の15兆2,488億ウォンから1兆2,745億ウォンの増額、8.4%の増加となる。そのうち、2026年度の中小企業向け研究開発費は、過去最高額の2兆1,959億ウォンで編成され、2025年の1兆5,170億ウォンから大幅に増額されている¹⁰¹。

2026年度は、スタートアップおよびベンチャー・エコシステム全体への戦略的投資も拡充予定であり、新興企業投資のための韓国政府によるマザーファンド「韓国ファンド・オブ・ファンズ」（Korea Fund of Funds：KFoF）への政府出資金は、2025年の5,000億ウォンから2026年には8,200億ウォンに増額される¹⁰²。

また、MSSは、2026年度に320億ウォンを割り当て、約50社の将来性の高い技術系スタートアップ企業を支援する「ユニコーン・ブリッジプログラム」を新たに導入する予定である。同プログラムは、商業化のための資金拠出、技術向上、海外における子会社の設立までを支援する総合的支援パッケージを提供し、多くの韓国のスタートアップ企業が世界市場で競争できるよう支援する¹⁰³。

さらに、初期段階にあるスタートアップへの支援予算も2025年の1,623億ウォンから2026年には1,952億ウォンに増額される。同予算において、段階別の商業化支援やAI連携研修の拡充などを提供する「スタートアップ・パッケージプログラム」を実施する。「先端産業のためのスタートアップ1000+プロジェクト」によるディープテックとフロンティア・イノベーションへの資金提供は、2025年度の1,310億ウォンから2026年度は1,456億ウォンに増額される¹⁰³。

（3）大学教育における産学連携「契約学科」

韓国における産学連携の事例として、「契約学科」を挙げることができる。契約学科は、教育機関が企業などとの契約によって設置・運営する学部・学科のことであり、2003年に制定された「産業教育振興および産学研協力促進に関する法律」を法的根拠とし、2004年から導入された。また、学科を新設せずに既存の学科の定員を20%以内で拡大し、教育を行う「契約定員制」もある。2018年の教育部告示「契約学科設置・運営規程」の制定後、契約学科の設置が増加した。背景として、企業のニーズに合わせた人材育成の必要性、優秀な人材の早期獲得競争があり、2022年の契約学科数は795件、在籍学生数は19,735名、参加企業数は10,064社であった¹⁰⁴。

2020年以降、大企業を中心として、企業が就職を保証し、授業料、奨学金、研修、大学院進学支援などが提供される採用条件型契約学科の設置が増加した。採用条件型契約学科の中にもいくつかのタイプがあるが、特に大手企業や先端技術分野と関連する企業採用条件型に人気が集まっている。採用条件型契約学科は、有名私立大学や韓国科学技術院（KAIST）などの科学技術特化大学を中心として設置されている。また、

101 中小・ベンチャー企業部, “Korea Finalizes KRW 16.5 Trillion (USD 11.32 billion) Budget for SMEs and Startups in 2026, Marking Largest-Ever Investment in SME R&D,” <https://www.mss.go.kr/site/eng/ex/bbs/View.do?cbIdx=244&bcIdx=1063741&parentSeq=1063741>, (2026年1月13日アクセス)。

102 KFoFは、2005年に韓国政府が公的資本で設立したKVIC（Korea Venture Investment Corp）により運営されている。KFoFの出資者は、中小・ベンチャー企業部をはじめとする10の省庁（特許庁、文化体育観光部、科学技術情報通信部、雇用労働部、保健福祉部、教育部、環境部、海洋水産部、国土交通部）である。

103 中小・ベンチャー企業部, “Korea Finalizes KRW 16.5 Trillion (USD 11.32 billion) Budget for SMEs and Startups in 2026, Marking Largest-Ever Investment in SME R&D,” <https://www.mss.go.kr/site/eng/ex/bbs/View.do?cbIdx=244&bcIdx=1063741&parentSeq=1063741>, (2026年1月13日アクセス)。

104 JST/APRCトピック調査「韓国における主要大学と企業の協力動向」（APRC-FY2024-TP-02）（2024年12月）, p.20, 21. https://spap.jst.go.jp/investigation/downloads/2024_tp_02.pdf, (2026年2月4日アクセス)。

先端技術分野の中でも半導体関連の学科が多い¹⁰⁵。

高麗大学には、現代自動車によるスマートモビリティ学部、サムスン電子による次世代通信学科、SKハイニックスによる半導体工学科が設置されており、延世大学にはサムスン電子によるシステム半導体工学科、LGディスプレイによるディスプレイ融合工学科が設置されている。サムスン電子は成均館大学およびKAISTをはじめとした科学技術特化大学5校にも半導体工学科を設置している。SKハイニックスは漢陽大学にも半導体工学科を設置している。これら契約学科の運営経費は、企業が100%負担する場合と企業および大学が共同で負担する場合がある¹⁰⁶。

第2項 個別分野の政策および施策

2025年6月の李大統領就任以後、経済成長と関連させた新たなSTI政策が順次発表されているが、現在のところ、個別分野では2020年代に開始された政策が継続されている。気候変動政策およびAI政策は、2025年6月以降に新たな目標や方向性が発表されており、李政権の優先事項であることがうかがえる。

第1目 環境・エネルギー分野

（1）気候エネルギー環境部設立および新たな気候目標

2025年6月に就任した李大統領は、同年10月、政府組織改編の一環として、気候エネルギー環境部を設立した。同部は、産業通商資源部（MOTIR）のエネルギー部門を従来の環境部に移管し、発足したものである。翌11月、同部は、2035年の国家温室効果ガス（GHG）削減目標を2018年の純排出量と比べ53～61%削減することが国务会議で議決されたと発表した。従来は、2030年までに40%削減することを目標としていたが、大幅に上方修正された。電力部門における再生可能エネルギー拡大、産業部門における燃料・原料の脱炭素化および低炭素製品の生産拡大など、部門ごとの対応方針が示されている¹⁰⁷。2025年11月にブラジルで開催された国連気候変動枠組み条約第30回締約国会議（COP30）において、韓国は石炭火力発電の段階的廃止を目指す国際協カイニシアチブである脱炭素連盟（PPCA）への参加を宣言した¹⁰⁸。

（2）カーボンニュートラル関連政策

2020年10月、文在寅政権（当時）は、「2050炭素中立宣言」を発表し、温室効果ガス削減の進捗を管理する「2050カーボンニュートラル・グリーン委員会」を設置した。同委員会は、前・尹政権時代の2022年10月に初会合を開き、「カーボンニュートラル・グリーン成長推進戦略」と「カーボンニュートラル・グリーン成長技術イノベーション戦略（2022～2050年）」を発表した。前者は、文政権で策定された部門別の削減目標を、脱原発からの政策転換も踏まえて更新するものである。後者は2050年カーボンニュートラルの実現に向けた科学技術・イノベーションの推進戦略と位置づけられ、①民間主導のカーボンニュートラル技術の革新、②迅速かつ柔軟なカーボンニュートラルの研究開発投資、③革新的な技術開発のための基盤構築という三つの方向性を設定している¹⁰⁹。また、100のカーボンニュートラル・コア技術の選定や、省庁横断型の

105 JST/APRCトピック調査「韓国における主要大学と企業の協力動向」p.22.

106 JST/APRCトピック調査「韓国における主要大学と企業の協力動向」p.23.

107 JETROビジネス短信、「2035年までの温室効果ガス排出量削減目標、2018年比53～61%削減に決定」、<https://www.jetro.go.jp/biznews/2025/11/a093634a2329e72c.html>, (2025年12月1日アクセス)。

108 JETROビジネス短信、「韓国、COP30で「脱炭素連盟（PPCA）」への参加を宣言」、<https://www.jetro.go.jp/biznews/2025/11/ef991c95442f1f9f.html>, (2025年12月1日アクセス)。

109 JETROビジネス短信、「尹政権のカーボンニュートラル・グリーン成長推進戦略を公表」、<https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/11/8c7fcb5e5c8da889.html>, (2025年12月1日アクセス)。

研究開発予算配分・調整体制などの課題に取り組むとした。カーボンニュートラル・コア技術に関しては、エネルギー転換分野において超高効率太陽電池システムや小型モジュール炉（SMRs）、産業分野において水素還元製鉄技術、建物・環境分野では超断熱材・設備技術、輸送分野において次世代二次電池やシリコンカーバイド（SiC）パワーデバイス技術などを含んでいる。

「カーボンニュートラル・グリーン成長推進戦略」の推進のため、翌2023年、2050カーボンニュートラル・グリーン委員会により「第1次カーボンニュートラルおよびグリーン成長国家マスタープラン（2023～2042年）」が策定され、次の20年間でターゲットとした方針が示された。さらに、2024年、同委員会とMSITにより、石油化学、鉄鋼、セメントの各産業のための「カーボンニュートラル技術イノベーション戦略ロードマップ」が策定された¹¹⁰。同年には、MSITがこの先の10年を対象とした「第5次エネルギー技術開発計画（2024～2033年）」を発表している。同計画は、エネルギー産業における国際競争力の向上、カーボンフリーなエネルギーシステムにおける技術的独立の達成、エネルギー研究開発成果の商業化により、カーボンニュートラルなエネルギーエコシステムを確立することを目的としている¹¹¹。

（3）水素およびアンモニア関連政策

これまでの韓国では、クリーンエネルギーとしての水素の活用について、水素自動車・発電用燃料電池など一部の分野に限定されていること、生産・貯蔵・輸送分野の産業競争力が先進国と比べて劣っていること、化石燃料由来のグレー水素中心であったため温室効果ガス減縮効果が不十分であったことなどが指摘されていた¹¹²。こうした状況を打開し、クリーンな水素サプライチェーンの構築と世界レベルの水素産業を育成するため、2019年、MSITおよびMOTIRを所管とした省庁横断型のロードマップである「水素経済政策方針」を発表した¹¹³。同方針は、2040年までを2018～2022年の準備期間、2023～2030年の拡大期間、2031～2040年のリード期間の三つの期間に区分し、2040年までに韓国が水素経済のリード国となることを目指して策定された。同方針は、3大成長（3Up）戦略として、①規模・範囲の成長（Scale-Up）、②基盤・制度の成長（Build-Up）、③産業技術の成長（Level-Up）を掲げ、具体的な実行戦略として次の三つを挙げている。第一に「クリーンな水素エコシステム形成戦略」において、大規模な水素需要を作り出すとともに、そのための基盤・制度を構築して、水素エコシステムを拡張し、第二に「世界一等水素産業育成戦略」において、産業育成と規制緩和によって基礎技術を確保するとともに、輸出産業化を推進し、第三に「水素技術未来戦略」において、官民協力の下、国産化が急がれる技術分野を優先的に開発するとした。

アンモニアに関しては、「西海圏域クリーンアンモニアサプライチェーン構築協約」がある。同協約は、海外で大規模にクリーンアンモニアを生産した後、韓国国内に移送し、これを西海圏域に供給してクリーン発電に活用することを目指している。この一連の過程で、大規模な産業波及効果が生まれるとともに、生産されたクリーン電力の供給が、韓国企業のRE100実現にも貢献すると期待されている。また、「液化水素エコシステム形成協約」は、SK、ヒョソン、ハイチャンウォンが液化水素設備と充電所を建設し、現代自動車が水素乗

110 OECD, “Strategic Roadmap for Carbon Neutral Technology Innovation | STIP Compass,” EC/OECD (2025), STIP Compass Korea Overview, generated from <https://stip.oecd.org/stip/interactive-dashboards/countries/SouthKorea> on 16 October 2025, (2025年12月1日アクセス)。

111 OECD, “5th Energy Technology Development Plan | STIP Compass,” EC/OECD (2025), STIP Compass Korea Overview, generated from <https://stip.oecd.org/stip/interactive-dashboards/countries/SouthKorea> on 16 October 2025, (2025年12月1日アクセス)。

112 CRDS デイリーウォッチャー, 「「水素技術未来戦略」発表」, <https://crds.jst.go.jp/dw/20230112/2023011233996/>, (2026年1月13日アクセス)。

113 科学技術情報通信部, 「새정부 첫번째 수소경제위원회 개최, 이종호 장관「수소기술 미래전략」 발표」, <https://www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&mId=113&mPid=112&pageIndex=2&bbsSeqNo=94&nttSeqNo=3182333&searchOpt=ALL&searchTxt=>, (2025年12月1日アクセス)。

用車を普及させ、政府が関連政策支援を強化し、液化水素エコシステムのモデル事業を実施するものである¹¹⁴。

（4）原子力関連政策

2024年、MSIT、MOTIRおよび原子力安全委員会により次の10年間の原子力政策の方向性を示す「次世代原子力技術開発・運用計画（2024～2034年）」が発表された¹¹⁵。背景には、デジタル・AI時代の電力需要の急増が予測されること、エネルギー安全保障のため原子力の必要性が高まること、および気候変動への対応がある。また、次世代原子力は、世界市場を先取りし、持続可能なエネルギーの未来を確保するために必須であると考えられている。同計画は、革新的な小型モジュール炉（SMRs）および他の先進的な原子炉を含む次世代原子力の開発・運用を目的としており、包括的ロードマップと戦略的な国際連携により進められる予定である。ただし、2025年6月の政権交代により、韓国が今後も原子力を推進するかどうかは不明であり、状況を注視する必要がある。

第2目 ライフサイエンス・臨床医学分野

近年のバイオ分野は、先端デジタルとバイオの融合が加速し、例えば、遺伝子配列のビッグデータ分析や、AIを用いたタンパク質立体構造の予測などが急速に発展している。このような状況を踏まえ、MSITは2022年12月、AI、ビッグデータ解析技術など先端デジタル技術を導入してバイオ分野の技術イノベーションを加速化する「デジタルバイオ・イノベーション戦略」を発表した¹¹⁶。同戦略では、「バイオ大転換時代、デジタルバイオで2030年までにバイオ先導国へ参入」というビジョンの下、①5大インフラ・12大コア技術の確保、②年間4,000億ウォンを投資、世界最高国比で技術水準85%を達成、③デジタルバイオ研究開発への集中投資という目標が示された。

2024年、新たに保健福祉部（Ministry of Health and Welfare：MOHW）をはじめ8省庁を主管とする「先端バイオテクノロジー・イニシアチブ」が発表された¹¹⁷。同イニシアチブは、2035年までに韓国をバイオテクノロジーのグローバルリーダーに押し上げることがねらいである。また、デジタル融合とバイオ製造技術イノベーションに焦点を当て、AIとデータ技術を活用した中核的なバイオ産業を育成する。同年、MOTIRは、「バイオ製造競争力強化会議」を開催し、「バイオ製造革新戦略」を発表した。韓国を世界トップのバイオ医薬品製造拠点にするため、2030年までにバイオ医薬品生産額15兆ウォン、輸出額100億ドルを達成するとの目標を示した。同目標達成に向けて、①民間投資の支援のため政策資金4兆2,000億ウォンを拠出し、韓国版BioMADE（バイオ製造革新プラットフォーム）を構築してバイオ医薬品製造で圧倒的優位を確立する、②2030年国産比率15%の達成に向けて技術開発を支援し、世界的なバイオ材料・部品・装置企業を育成する、③バイオ国家先端戦略産業特化団地を指定し、グローバル生産拠点への跳躍基盤を構築する、④大韓貿易投資振興公社に「K-Bioデスク」を設置し、海外支援拠点の拡大に努め、政府間対話や通商協定などを

114 CRDS デイリーウォッチャー, 「「水素技術未来戦略」発表」, <https://crds.jst.go.jp/dw/20230112/2023011233996/>, (2026年1月13日アクセス)。

115 OECD, “Technology Development and Demonstration Plan for Next-Generation Nuclear Power | STIP Compass,” EC/OECD (2025), STIP Compass Korea Overview, generated from <https://stip.oecd.org/stip/interactive-dashboards/countries/SouthKorea> on 16 October 2025, (2025年12月1日アクセス)。

116 科学技術情報通信部, 「과기정통부, 「디지털바이오 혁신전략」 발표,」 <https://www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&mId=113&mPid=238&pageIndex=9&bbsSeqNo=94&nttSeqNo=3182474&searchOpt=ALL&searchTxt=>, (2025年12月1日アクセス)。

117 OECD, “Advanced Biotechnology Initiative | STIP Compass,” EC/OECD (2025), STIP Compass Korea Overview, generated from <https://stip.oecd.org/stip/interactive-dashboards/countries/SouthKorea> on 16 October 2025, (2025年12月1日アクセス)。

活用した国際協力を強化することでバイオ医薬品の「経済領土」を拡大するという四つの戦略を打ち出している¹¹⁸。

2025年には、MSITから「放射線バイオテクノロジー推進戦略」が発表された。同戦略は、放射性医薬品の世界市場が急成長していることに鑑みて、韓国における放射線バイオテクノロジーの開発・商業化に向けた包括的戦略を確立するものである。放射性同位元素の生産、放射性医薬品の開発、および国内産業の能力強化に向けた支援的な産業エコシステムの構築に焦点を当てるものとなっている。

また、2025年1月、MSITおよび韓国生命工学院（KRIBB）は、「2025年の10大有望バイオテクノロジー」を発表した。10大有望バイオテクノロジーは、観察・分析に関する技術では、①ヒトイムノーム、②多発性がん早期検出、③RNAストラクチュローム、編集・リプログラミングでは、④AIによるゲノム編集、⑤抗老化抗体、⑥分子糊、模倣・合成では、⑦運動性を有する生物ロボット、⑧デジタル技術を活用した人工臓器、予測・シミュレーションでは、⑨生体分子基盤モデル、⑩ヘルスケア・デジタルツインとされている。今後、韓国政府は、これらの分野を成長させるための国家プロジェクトの策定を計画している¹¹⁹。

第3目 システム・情報科学技術分野

（1）デジタル・AI関連政策

デジタル・AI関連政策は、前・尹政権時代に発表された構想や政策として、「ニューヨーク構想」（新たなデジタル秩序構築の必要性を提起する構想）、同構想を具体化するための政策実施方針かつデジタルイノベーションを主導するための国家戦略と位置づけられ、MSITが発表した「韓国デジタル戦略」¹²⁰、同戦略に基づくAI分野の実行計画として2023年1月にMSITが策定した「人工知能の日常化および産業高度化計画」などがある¹²¹。2023年4月、MSITは韓国AI産業の国際競争力確保に向けて、米国などの生成AIの興隆を念頭に置きつつ、専門分野でのAIの競争力強化や、韓国語AIでのプラットフォーム作りなど、焦点を絞った「超巨大AI」の活用を掲げ、「超巨大AI競争力強化方針」を発表した。「超巨大AI」とは韓国独自の表現で、機械学習によって決まるパラメータが無数にあり、人間の脳のように思考・判断できるAIを意味している。同年9月には、韓国がデジタル先進国に発展していくための「大韓民国AI発展方針」もMSITから発表されている。

李大統領は2025年6月の就任時から経済成長と関連させたAI政策を次々と打ち出している。大統領公約では、AI分野の世界3大強国入りを実現し、今後、AI分野に100兆ウォン規模を投資すると明言した。さらに、大統領室にAI未来企画首席秘書官のポストを新設するなどAI政策に積極的に取り組む姿勢を見せている。2025年9月、MSITは、李大統領を議長とする国家AI戦略委員会の発足を発表した¹²²。同委員会は、国家AI政策の審議・決議、AIプログラムの省庁間調整、プログラムの実施モニタリングおよびパフォーマンス管理を行う。同委員会には8つの小委員会が付属しており、各小委員会はそれぞれ、①技術イノベーション・インフラ、②産業AI移行（AX）・エコシステム、③公共部門AX、④データ、⑤社会、⑥国際連携、⑦科学・

118 JETROビジネス短信、「韓国政府、世界トップのバイオ製造拠点目指し、「バイオ製造革新戦略」発表」, <https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/04/78dd69a54fabade1.html>, (2026年1月14日アクセス)。

119 Science Portal Korea,「2025年の10大有望バイオテクノロジーを発表 韓国MSIT」, https://spap.jst.go.jp/korea/news/250301/topic_nk_01.html, (2026年1月14日アクセス)。

120 科学技術情報通信部,“[보도참고] 대한민국 디지털 전략 발표,” <https://www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&mlid=113&mPid=112&pageIndex=5&bbsSeqNo=94&nttSeqNo=3182193&searchOpt=ALL&searchTxt=2022/09/28>, (2025年12月1日アクセス)。

121 科学技術情報通信部,“국가데이터정책위원회 제2차 회의 개최,” <https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156549440>, (2026年3月27日アクセス)。

122 科学技術情報通信部,“National AI Strategy Committee Launched as Korea's Top-Level AI Policy Body,” <https://www.msit.go.kr/eng/bbs/view.do?sCode=eng&mlid=4&mPid=2&pageIndex=3&bbsSeqNo=42&nttSeqNo=1165&searchOpt=ALL&searchTxt=>, (2025年12月1日アクセス)。

人材、⑧防衛・セキュリティを担当している。同委員会は、「韓国AI行動計画」の草案を作成し、2025年12月に公開した。2026年1月時点、同計画における著作権とAI学習との関係をめぐり、関係省庁と著作権者を代表する団体との間で協議が続いている¹²³。同計画の策定に向けてMSTIが掲げる政策方針を図表VIII-16に示す。

【図表VIII-16】 韓国AI行動計画の政策方針

ビジョン	・真の成長 ・全市民の生活の質の向上 ・人類および国際社会への貢献
目標	・世界トップ3のAI 強国入り
原則	・人間中心の包摂的なAI ・官民パートナーシップ（ワンチーム） ・AIフレンドリーなシステム ・バランスのとれたAI 開発
戦略3本柱	①AI イノベーション・エコシステムの構築 ・AIハイウェイの構築（GPU、データなど） ・次世代AI 技術の確保 ・AI コア人材養成 ・国産AI モデルの開発 ・先進的AI 規制イノベーション ②全国的なAI 移行（AX） ・産業AX ・公共AX ・地域AX ・AI 活用による文化リーダーシップ ・AI 活用による防衛リーダーシップ ③AI が実現するグローバル社会への貢献 ・AI が実現する社会の推進 ・グローバルAI イニシアチブの推進

出典：MSIT 発表資料を基にCRDS作成¹²²

韓国では、2024年12月にAI基本法が国会で承認されており、2026年1月に施行された。同法が安全性・信頼性の基盤を整備しつつAI産業を促進するものであることを踏まえ、MSITは、産業界、学术界、市民社会、関係省庁およびそのほかのステークホルダーとの広範な協議を通じ、下位法令およびガイドラインも準備している。

2025年11月、金民錫（Kim・Minsook）国務総理を議長とする科学技術閣僚級会合が開催された。国家レベルのAI移行を実現するための戦略に関する協議が行われ、「国民のための10大AIプロジェクト」、「防衛AI移行戦略」、「製造AI移行（M.AX）」、「科学技術×AI国家戦略」、「中小企業におけるAI活用・普及支援計画」などのAI関連政策がアジェンダに挙げられた¹²⁴。具体的には、「防衛AI移行戦略」において、①無人・自律システム分野における陸・海・空の武器システム開発、②コマンド（指揮・司令）分野における

123 聯合ニュース、「韓国政府のAIプランに文化界が猛反発「著作権者の権利損なう」」, <https://jp.yna.co.kr/view/AJP20260113002200882>, (2026年2月4日アクセス)。
124 科学技術情報通信部, “Inaugural Ministerial Meeting on Science and Technology Held under the Chairmanship of Prime Minister Kim Min-seok,” <https://www.msit.go.kr/eng/bbs/view.do?sCode=eng&mId=4&mPid=2&pageIndex=&bbsSeqNo=42&nttSeqNo=1193&searchOpt>, (2026年1月14日アクセス)。

実戦時の意志決定をサポートする「AI戦闘アドバイザー」および防衛政策決定のための「AI政策アドバイザー」開発、③行政分野における「スマート・ロジスティクス支援システム」および「AI戦地医療支援システム」開発を推進するとした。「製造AI移行」では、①「AIスマート・ファクトリー計画」の拡大、②車両・船舶・家電製品のAIを活用した自動化、③ヒューマノイド、防衛産業、バイオテクノロジーへのAI技術活用を進めていくとした。「科学技術×AI国家戦略」では、①コア技術の確保、②コンバージェンス人材の育成、③インフラ・協働エコシステムの構築、④産業エコシステムの高度化を4本の柱とし、AI基盤モデルの開発、韓国科学技術院（KAIST）などの科学技術人材育成拠点におけるAI人材育成、GPUの確保によるAI研究開発インフラ整備、AI研究の成果を産業・市場のニーズと結びつけて経済成長につなげるとしている。

（2）量子技術

MSITは2023年6月、量子科学技術に関する韓国初の国家戦略である「韓国量子科学技術基本戦略」を発表した¹²⁵。同戦略は、技術水準を迅速に向上させ、量子科学技術の経済・社会への活用という点において、2035年までに韓国が世界の主導的立場になることを目標としている。その上で、戦略実現のための7大方針として図表VIII-17を掲げている。

2024年、「量子イニシアチブ」がMOTIRを所管として発表された¹²⁶。量子科学技術は発展の初期段階にあるものの、急速な産業成長を遂げており、今後10年以内に本格的な市場が確立されると予測されている。同イニシアチブは、戦略的投資、国際連携、および鍵となる量子技術・インフラ開発に取り組むことで、韓国が2030年代に量子科学技術分野におけるグローバルリーダーとなることを大きな目標としている。具体的には、量子コンピューティング、量子通信、量子センシングのような中核的な量子技術の開発を行い、人材育成および量子プラットフォームの設立に注力する他、技術力向上のため、国際連携に取り組み、量子ファウンダリに基づいたエコシステムを支援し、インフラの改善を行うとしている。

125 科学技術情報通信部，“2035년 대한민국, 글로벌 양자경제 중심국가로!,” <https://www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&mId=113&mPid=238&pageIndex=8&bbsSeqNo=94&nttSeqNo=3183222&searchOpt=ALL&searchTxt=>, (2025年12月1日アクセス)。

126 OECD, “Quantum Initiative | STIP Compass,” EC/OECD (2025), STIP Compass Korea Overview, generated from <https://stip.oecd.org/stip/interactive-dashboards/countries/SouthKorea> on 16 October 2025, (2025年12月1日アクセス)。

【図表Ⅷ-17】 韓国量子科学技術基本戦略の概要

方針	方策
1. 人材確保の優先化	- 量子物理学の原理と現象を十分に理解する「量子専門研究者」を2035年までに2,500名に増加させる 「量子エンジニア」を育成し、「専門研究者」と「エンジニア」の調和のとれた環境を構築する - 海外の先進的な研究機関に派遣した学生・研究者を、主要圏域ごとに設立される量子科学技術協力センターに配置する
2. 「選択と集中」によるミッション志向の研究開発推進	1,000量子ビットの超伝導汎用量子コンピューターを開発することを目標とし、さまざまな研究開発を積極的に進める - 古典コンピューターと量子コンピューターのハイブリッド化と、量子アルゴリズムと量子ソフトウェアの開発を行う 100km級の量子通信ネットワークを開発する - 量子センサーの基礎技術を融合して、既存のセンサーの限界を超える量子センサーを開発する
3. 研究と産業化のインフラ整備	- 研究者主導の開放型量子ファブを拡充し、試験・検証設備も構築する - 研究・産業化に共通して必要な品目現況などを調査し、重要で緊急性の高い品目は政府が開発を支援する
4. 経済・社会に活用する基盤の構築	- スタートアップ1000＋プロジェクトなどのベンチャー育成プログラムや政策金融支援を通じて、量子活用産業とスタートアップを育成する 「量子集中育成圏域」を構築し、政府研究開発事業参加時の官民マッチング比率の緩和や、政府がR&Dに参加して得た特許の独占的使用権付与など、企業参加促進のためのインセンティブを強化する
5. 国防・安全保障への導入促進	- 技術開発・人材育成のために量子特許研究センターの拡大を支援する - 従来の暗号体系の崩壊に備えて、次世代暗号（量子耐性暗号）への転換計画を策定する
6. 研究・活用における国際的なリーダーシップ確保	- 多国間技術協力を積極的に参加するとともに、主要先進国との二国間協力も強化する - 関連品目の輸出入を統制し、サプライチェーンをモニタリングする
7. 持続可能な支援体系の確立	「量子科学技術および量子産業育成に関する法律」の制定を進める - 官民共同で3兆ウォン以上を支援する大規模研究開発事業を推進する

出典：CRDS作成

第4目 ナノテクノロジー・材料分野

(1) ナノテクノロジーおよび先端材料関連の政策

「第5期科学技術基本計画」の下、韓国におけるナノテクノロジーの戦略的ガイドとして、2024年に「第4次ナノテクノロジー・ロードマップ(2023～2032年)」が策定された¹²⁷。同ロードマップは、ナノテクノロジーの世界における潮流と歩調を合わせ、国家的課題に対応しつつ、ナノテクノロジー研究開発に10年間の戦略的方向性を示すものである。

2024年、MSITを所管として、「先端材料研究開発発展戦略」が発表された¹²⁸。同戦略が策定された背景には、技術主導型のサプライチェーンをめぐる競争激化がある。同戦略は、グローバルなサプライチェーンに

127 OECD, “4th National Nanotechnology Roadmap (2023-2032) | STIP Compass,” EC/OECD (2025), STIP Compass Korea Overview, generated from <https://stip.oecd.org/stip/interactive-dashboards/countries/SouthKorea> on 16 October 2025, (2025年12月1日アクセス)。

128 OECD, “Advanced Materials R&D Development Strategy | STIP Compass,” EC/OECD (2025), STIP Compass Korea Overview, generated from <https://stip.oecd.org/stip/interactive-dashboards/countries/SouthKorea> on 16 October 2025, (2025年12月1日アクセス)。

とって必要不可欠な先端材料技術にねらいを定めており、戦略的な研究開発イニシアチブにより、材料技術を発展させることで世界のサプライチェーンで重要な位置を占めることを目的としている。先端材料の支援体制の強化を行いつつ、現在および将来のニーズに焦点を当て、専門家委員会を設置し、民間需要に基づいた研究開発プロセスを進め、商業化に向けたフォローアップを行う。

(2) 半導体

半導体は韓国の国家戦略上、極めて重要な技術および産業として位置づけられており、李政権においても引き続きその方針は維持されている。特に近年では、産業競争力のみならず、経済安全保障の観点からも半導体は韓国にとって極めて重要な分野となっている。2022年7月、MOTIRは関係省庁と合同で「半導体超強大国達成戦略」を発表した¹²⁹。同戦略は関係省庁および産業界との協議を踏まえて策定され、①企業投資の促進、②人材育成、③システム半導体の先端技術開発、④堅固な材料・部品・装備エコシステムの構築の四つを柱としている。

【図表Ⅷ-18】 半導体超強大国達成戦略の主要目標

1. 企業投資の促進：企業投資を支援し、5年間で340兆ウォン以上の投資を達成
- 半導体産業団地の電力・用水等インフラ整備の支援、造成許可の迅速化 - 半導体の設備・研究開発投資への税制支援拡大 - 半導体企業向けの労働・環境規制の緩和
2. 人材育成：10年間で15万名+αの人材を供給
- 規制改革および財政支援で大学の半導体人材育成機能を強化 - 産学協力4事業を通じた人材育成 ①産業界主導の「半導体アカデミー」の設立 ②官民共同で10年間、3,500億ウォンの研究開発資金を設け、半導体特性化大学院と連携した研究開発を支援（韓国版SRC¹³⁰） ③企業が寄贈した遊休・中古設備を活用した実践型の教育・研究施設の設立（韓国版IMEC¹³¹） ④半導体の材料・部品・装備分野の人材確保のため、大学の企業との契約学科を10学科設立
3. システム半導体の先端技術開発：2030年に世界シェアを現在の3%から10%に引き上げ
- 次世代システム半導体としてパワー半導体、車載半導体、AI半導体の3分野を重点支援 - グローバル企業を目指す「スターファブレス」30社を選定し、技術開発、試作品製作、海外販路など関連予算（計画含め1.5兆ウォン規模推計）を支援 - IP設計、デザインハウス、後工程などファウンドリエコシステムの支援を拡大、特に先端パッケージング分野に重点支援
4. 堅固な材料・部品・装備エコシステムの構築：2030年に自立化率を現在の30%から50%に引き上げ
- 材料・部品・装備分野の研究開発を追撃型から先導型に転換（先導型技術開発の割合を9%から20%に増加、サプライチェーン強化のため核心戦略技術を拡大） - 板橋、龍仁などの技術集積地域に材料・部品・装備クラスターを構築 - 官民で3,000億ウォン規模の半導体エコシステム基金を造成し、材料・部品・装備分野企業のイノベーションやファブレスM&Aに集中投資

出典：CRDS作成

129 JETRO地域分析・レポート、「米中対立の狭間に立つ韓国半導体産業の現状と戦略」, <https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2023/0101/b4113a22e02f3448.html>, (2025年12月1日アクセス)。
130 SRC（Semiconductor Research Corporation）：米国の官民半導体研究コンソーシアム。
131 IMEC（Interuniversity Microelectronics Centre）：ベルギーにある国際半導体研究機関。

「半導体超強大国達成戦略」と相補的に、同じく2022年7月に策定された戦略が、教育部を所管とする「半導体人材育成方案」である。同方案は、半導体分野の産業人材は2021年時点で約17.7万人であるが、10年後には約30.4万人が必要になると予測し、そのギャップを埋めるため、2030年までに15万人の半導体分野の専門人材を育成することを目指している。具体的な戦略として、①大学・大学院における半導体学科の定員の拡大、②大規模な半導体研究開発プロジェクトを通じた産学官連携の強化、③大学を中心とする半導体人材育成拠点の構築（半導体特化大学院の指定）を掲げている。同方案の取りまとめは教育部であるが、施策は関連省庁が連携して取り組むものとなっており、教育部は学部生を中心とする人材育成の基盤づくり、MOTIRは修士・博士レベルの産業技術人材の育成、MSITはシステム半導体、AI半導体など核心技術分野の研究人材の育成を主な取り組みとしている¹³²。

半導体分野の基盤的な研究開発戦略は、MSITが中心となって取りまとめている。2023年4月、MSITは半導体を筆頭に、ディスプレイ、次世代電池の3分野を対象とした「3大主力技術超格差研究開発戦略」を発表した¹³³。「超格差」とは韓国独自の表現で、「他国の追随を許さない絶対的優位」といった意味である。同戦略は主要な取り組みとして、①官民合同の研究協議会の設立、②研究開発投資の強化（2023～2027年の5年間で官民合わせ160兆ウォン規模）、③修士・博士および専門研究者の育成、④インフラ構築と国際協力の推進、を掲げている。これを踏まえた動きとして、半導体分野では2023年5月にMSITから「半導体未来技術ロードマップ」が発表されている。このロードマップは、半導体技術の今後10年間の研究開発計画を示すもので、①既存/次世代メモリー、②AI、6G、電力、車載向け半導体、③製造プロセス、の各領域で関連技術を推進していくこととしている。また、ロードマップ発表と合わせ、産官学の代表者により構成される「半導体未来技術官民協議体」も発足しており、民間ニーズを反映しつつ、政府戦略を基礎・応用研究から実用化まで包括的に推進していく体制がとられている¹³⁴。

2024年、「AI半導体イニシアチブ」が発表された¹³⁵。同イニシアチブは、MSITおよびMOTIRを中心とした省庁横断的なものであり、AIおよび半導体技術のグローバル競争の高まりを背景として策定された。AI半導体分野において、韓国が得意とするメモリー技術とその製造力を活用し、優位なポジションを確保することを目的としている。また、戦略的な研究開発、国際連携、倫理的なAIガバナンスを通じた次世代AIモデルと低消費電力AI半導体の開発、持続可能なAIエコシステムを構築することにねらいを定めている。

2025年12月、MOTIRは「AI時代の半導体産業戦略」を発表した。同戦略は、韓国の半導体産業がメモリー半導体に偏っており、AI普及に伴い急成長しているシステム半導体やパッケージングなどの分野における競争力確保が差し迫った課題であることを背景に策定された。システム半導体の競争力強化、材料・部品・装置分野の海外依存度の低減、優秀な人材の確保などを通じて、半導体世界2強を目指すとする。①AI半導体の関連技術・生産能力の確保、②システム半導体のエコシステム強化、③K-半導体産業を支える材料・部品・装置分野の人材育成、④韓国南部圏における半導体革新ベルトの構築という4点を中心に同戦略を実施するとしている¹³⁶。

132 JST/APRC 調査報告書「韓国における半導体人材育成施策と実態調査」(APRC-FY2024-RR-04) (2025年3月), p.27-49. https://spap.jst.go.jp/investigation/downloads/2024_rr_04.pdf, (2026年2月4日アクセス)。

133 科学技術情報通信部, “3대 주력기술 초격차 R&D 전략 발표,” https://www.msit.go.kr/bbs/view.do?sessionId=EX1kX8d-UVP8o9QD7Qy_K-pzKM0eowiKwLtWY1Uf.AP_msit_2?sCode=user&mPid=208&mId=214&bbsSeqNo=88&nttSeqNo=3175631, (2025年12月1日アクセス)。

134 科学技術振興機構研究開発戦略センター「海外調査報告書 科学技術・イノベーション動向報告 韓国編」(CRDS-FY2023-OR-01) (2024年2月), p. 20. <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2023-OR-01.html>, (2026年3月16日アクセス)。

135 OECD, “AI-Semiconductor Initiative | STIP Compass,” EC/OECD (2025), STIP Compass Korea Overview, generated from <https://stip.oecd.org/stip/interactive-dashboards/countries/SouthKorea> on 16 October 2025, (2025年12月1日アクセス)。

136 JETROビジネス短信, 「韓国政府、半導体世界2強に向けて「AI時代の半導体産業戦略」を発表」, <https://www.jetro.go.jp/biznews/2025/12/b1a92f72a1a3c2af.html>, (2026年1月14日アクセス)。

（3）二次電池

2025年11月、国務総理が「第8回国家先端戦略産業委員会」を主催し、「K-バッテリー競争力強化策」を発表した。2030年までに二次電池の世界シェアを2024年の19%から25%にまで引き上げることを目標として掲げている。具体的には、①「2035 二次電池産業技術ロードマップ」の早期策定および研究開発投資による次世代バッテリー技術のリーダーシップ確保、②二次電池素材・鉱物サプライチェーンの強化、③韓国国内の生産基盤維持のための需要創出の三つの観点から同強化策を推進していくとしている¹³⁷。

¹³⁷ JETROビジネス短信, 「K-バッテリー戦略を発表、2030年までに世界シェア25%を目指す」, <https://www.jetro.go.jp/biz/news/2025/12/868a3e9fc81adeeb.html>, (2025年12月12日アクセス)。

第9章

主要国・地域の主な科学技術・イノベーション指標

本章においては、わが国を含む主要8か国・地域における、主要な科学技術・イノベーション（STI）指標について報告する。STIに係る指標は多岐にわたるが、ここでは特に基礎的なものを取り上げた。具体的には、インプットとしてSTI活動を支える主要リソースである研究開発費および研究人材に関する指標を整理し、アウトプットとして論文生産に関する国際比較データを作成した。また、研究人材の国際流動という観点から、論文情報を活用して作成された既存のデータセットを基に可視化を試みた。なお、論文はあくまで代表的なアウトプットの一例であり、STIの成果は特許、標準化、人材育成や社会実装など多様な側面を持つことに留意が必要である¹。

各指標が依拠した出典は以下のとおりである。

研究開発費および研究人材に関する指標については、出典としてOECDによるMain Science and Technology Indicatorsのデータベース(MSTI)²を参照した。OECDは各国における研究開発に関するデータの収集・報告のための指針として「フラスカティ・マニュアル」(現時点での最新版は2015年発行)を策定しているが、必ずしもすべての調査対象国からこれに沿ったデータが得られているわけではない。このため、本稿では、MSTIにおける表記に倣い、フラスカティ・マニュアルの定義に合致しない概念に基づく数値については、表中に「D」を付している。また同様に、各国・地域における調査方法の変更により時系列データに断絶が生じた年の数値には「B」を、暫定値である数値には「P」を、推計値である数値には「E」を付した。なお、英国のEU離脱後、2021年3月版以降のMSTIでは、EUについてのデータ集計は、時系列データの一貫性を維持するため、全期間において英国を除外し27か国を対象としている^{3,4}。なお、各国政府が発表する統計値とOECDが発表する統計値とが異なる場合があるが、本章の記載は断りのない限り、OECDによる発表値に基づく。

研究人材の国際流動に関する指標については、OECDがエルゼビア社のカスタムデータに基づき作成したData Explorer “Bibliometric indicators of implied bilateral mobility flows”のデータセット⁵を参照した。

論文生産に関する指標については、エルゼビア社による書誌データベースであるScopusから、分析ツールであるSciValを用いてデータを取得した。文献タイプは、articles、reviews、およびconference papersの3タイプを、分野は全分野を対象としている。

なお、論文生産および研究人材の国際流動に関する指標について、その参照元であるエルゼビア社のデータベースでは、「中国」は、「台湾」、「香港」、および「マカオ」の各々とは独立してカウントされている。

1

なお、JST研究開発戦略センターでは、分野別に作成している「研究開発の俯瞰報告書」について、分野ごとの国・地域の研究開発状況を定量データで捉え補完するものとして、「研究開発の俯瞰報告書 論文・特許データ分析（2026年）ダッシュボード版」を公開している（<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>）。

2

OECD, “Main Science and Technology Indicators,” <https://www.oecd.org/en/data/datasets/main-science-and-technology-indicators.html>, (2025年9月1日アクセス)。

3

MSTIウェブサイト上で、「Reference area: European Union (27 countries from 01/02/2020)」についてのインフォメーション (information) として表示される「統計的概念と定義 (Statistical concepts and definitions)」による。

4

EU加盟の27か国は、オーストリア、ベルギー、ブルガリア(2007年加盟)、クロアチア(2013年加盟)、キプロス(2004年加盟)、チェコ(2004年加盟)、デンマーク、エストニア(2004年加盟)、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー(2004年加盟)、アイルランド、イタリア、ラトビア(2004年加盟)、リトアニア(2004年加盟)、ルクセンブルク、マルタ(2004年)、オランダ、ポーランド(2004年加盟)、ポルトガル、ルーマニア(2007年加盟)、スロバキア(2004年加盟)、スロベニア(2004年加盟)、スペイン、スウェーデンである。

5

OECD, “Bibliometric indicators of implied bilateral mobility flows,” <https://data-explorer.oecd.org/s/3kd>, (2025年10月15日アクセス)。

第1節 研究開発費

（1）研究開発費総額【図表 IX-1-1 および IX-1-2】

主要国・地域における研究開発費総額（購買力平価換算、名目値）は過去20年にわたり全般的に増加傾向にある。特に中国の伸びは顕著であり、2023年の統計では首位の米国（9,556億米ドル（暫定値））に次ぐ2位（9,172億米ドル）となっている。EU27か国の合計（推計値）は5,655億米ドルであった。日本は過去20年にわたり一貫してフランス、ドイツ、韓国、英国よりも大きな額を研究開発に費やしてはいるが、為替変動の影響もあって近年これらの国との差は縮まってきている。英国は2022年の調査で対象企業サンプル規模を拡大したことに伴い、2014年に遡及して上方修正アプローチを適用したため⁶、数値の上では2014年に研究開発費総額が急増し、2015年にフランスを上回った。

（2）GDPに占める研究開発費総額の割合【図表 IX-2】

GDPに占める研究開発費総額の割合については、本章で分析の対象とした主要国・地域の中では、以前は日本が最も高かったが、2010年以降は韓国が最も高く、2023年には4.96%に達している。韓国政府は、研究開発費総額の割合を政府年間総支出の約5%まで引き上げることが目標としている。

また、2023年には、米国（3.45%（暫定値））と日本（3.44%）は同水準であった。米国の研究開発費総額の対GDP比率は過去20年で全体として増加傾向にあるが、これは基本的に民間部門における増加を反映している。第2期トランプ政権は米国の民間部門における研究開発費の拡大を踏まえ、連邦政府資金をより戦略的に的を絞って配分する姿勢を打ち出している。他方、日本の政策においては、第5期科学技術基本計画（2016～2020年度）にて、4%（政府1%、民間3%）を目標としており、これは第6期科学技術・イノベーション基本計画（2021～2025年度）においても継続しているところである。

EUでは、2002年の欧州理事会において対GDP比3%を目標値として設定したが、2023年の推計値で2.13%とこれに及ばず、2026年に欧州委員会が提案予定の欧州研究圏（ERA）法案でも3%の目標設定が盛り込まれる見込みである。

ドイツは、2002年のEUにおける目標設定を受けて、2006年に発表した初のSTI戦略「ハイテク戦略（High-Tech Strategy）」に、2010年までに対GDP比を3.0%にすることを目標として記載し、2018年にこれを達成した。その後、後継のSTI戦略「ハイテク戦略2025（High-Tech Strategy 2025）」（2020年）、「未来戦略（Future Strategy）」（2023年）では新たな目標として3.5%を掲げて投資を増やしており、2023年の暫定値は3.11%となっている。

フランスにおいてもEUにおける3%の達成目標は意識されているが、近年は2.2%前後で足踏みしており、EU27か国（2023年推計値で2.13%）と概ね同水準である。

前項でみたとおり、中国の研究開発費総額の増加は著しいが、近年のGDP成長率が5%以上と高いこともあり、2023年の研究開発費対GDP比は2.58%にとどまっている。なお、中国政府はGDPに対する研究開発費の比率の目標を2020年までに2.5%としていたが、以降の目標値は設定されていない。

英国では、2017年にメイ政権下で発表された「産業戦略（Industrial Strategy: building a Britain fit for the future）」に、2027年までに研究開発費総額の対GDP比を2.4%に引き上げることが目標として盛り込まれていたが、上述のとおり2014年に遡って研究開発費総額の上方修正を行ったため数字の上ではこの

6 MSTIウェブサイト上で、「Reference area: UK」についてのインフォメーション（information）として表示される「統計的概念と定義（Statistical concepts and definitions）」による。また、英国下院図書館発表の調査レポート「Research and Development Funding policy」（<https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-7237/>,（2025年12月1日アクセス））等にも関連記載がある。

目標値を2018年頃上回ったとみられる⁷。

（3）研究開発費負担の部門別割合【図表 IX-3】

研究開発費負担の部門別割合については、統計が得られる最新年の各国データを基に比較したところ、企業部門の割合が、中国（79.3%（2023年））、日本（78.0%（2023年））、韓国（76.1%（2023年））で特に高い。ただし、データ出典元のOECDでは、フラスカティ・マニュアルにおける企業部門の定義として、私営企業（private business enterprises）のみならず、政府が管理する企業等の公営企業（public business enterprises）もその構成の内に含めている。

なお、中国では、中央政府の国務院国有資産監督管理委員会が管理する国有企業100社⁸（2025年7月時点）の研究開発費が2024年に1兆1,000億元に達した旨が発表されている⁹。この金額は、中国政府が発表する企業部門の研究開発費総額（2兆8,212億元¹⁰）の約39%に相当する。

政府部門の割合が比較的低い国としては、日本（15.9%（2023年推計値））、中国（17.1%（2023年））、米国（18.9%（2023年暫定値））などが挙げられる。

英国は、高等教育・私的非営利団体部門の割合が他国に比して高く（11.3%（2022年））、これはチャリティ機関や学術関連組織の活動が活発であることによる。海外からの投資を含むその他部門の割合は、EU（9.9%（2021年推計値））や英国（8.4%（2022年））で比較的高い。英国では、国内外からの投資呼び込みを科学技術・イノベーション政策における主要な対策のひとつと位置付けており、その状況が反映されていると考えられる。

ドイツでは、研究開発費負担の部門別割合（2021年）において民間が6割強、公的部門が3割、残りのほとんどがその他（6.9%）となっている。この「その他」部門は、連邦研究技術宇宙省（BMFTR）が発表するデータ¹¹によると、海外からの投資であるとみられる。

7 House of Commons Library, “Research and Development Funding Policy,” <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-7237/>, (2025年12月1日アクセス).

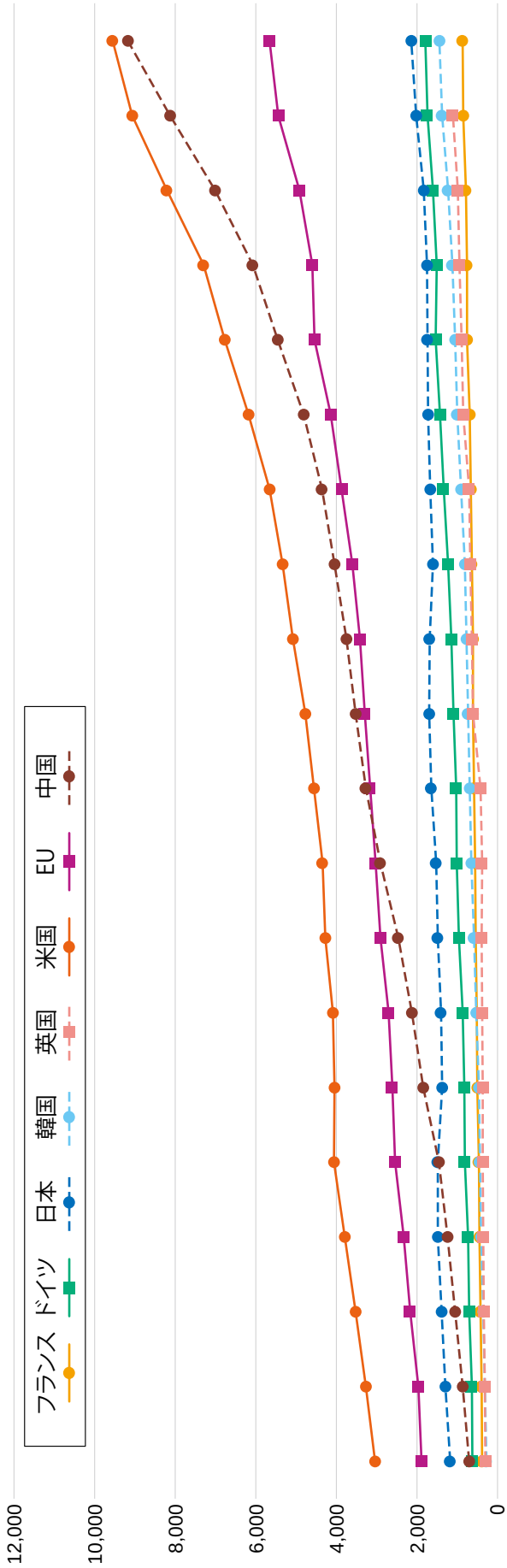
8 中华人民共和国国務院国資委, “央企名錄,” <http://www.sasac.gov.cn/n2588045/n27271785/n27271792/index.html>, (2025年12月9日アクセス).

9 中华人民共和国国務院新聞辦公室, “介紹砥礪奮進”十四五“, 中央企業高質量發展情況,” <http://www.scio.gov.cn/live/2025/37327/index.html>, (2025年12月9日アクセス).

10 中国政府網, “2024年全国科技經費投入統計公報,” https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202509/content_7042859.htm, (2025年12月9日アクセス).

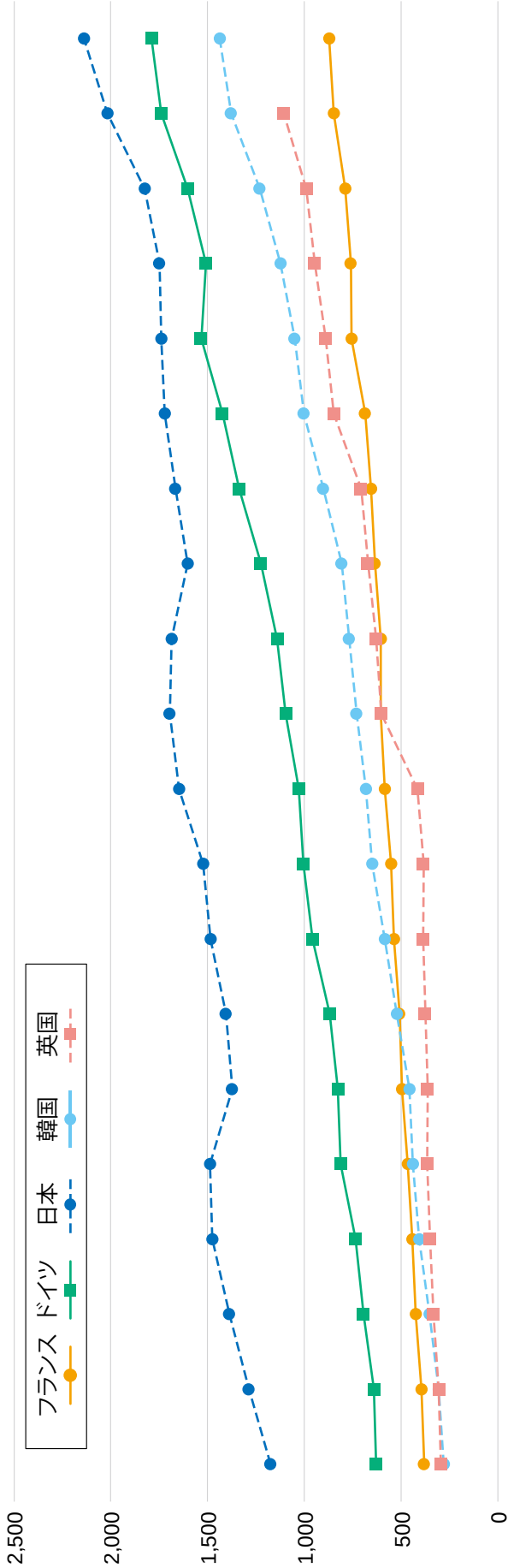
11 Bundesminister für Bildung und Forschung, “Daten und Fakten zum deutschen Forschungs und Innovationssystem,” https://www.bundesbericht-forschung-innovation.de/files/BMBF_BuFI-2024_Datenband.pdf, (2025年12月1日アクセス).

【図表 IX-1-1】 8 主要国・地域における研究開発費総額（購買力平価換算、名目値）（2004～2023年、単位：億米ドル）



注：2023年の英国のデータは欠損
出典：OECD, Main Science and Technology Indicators（2025年9月1日アクセス）のデータをもとにCRDS作成

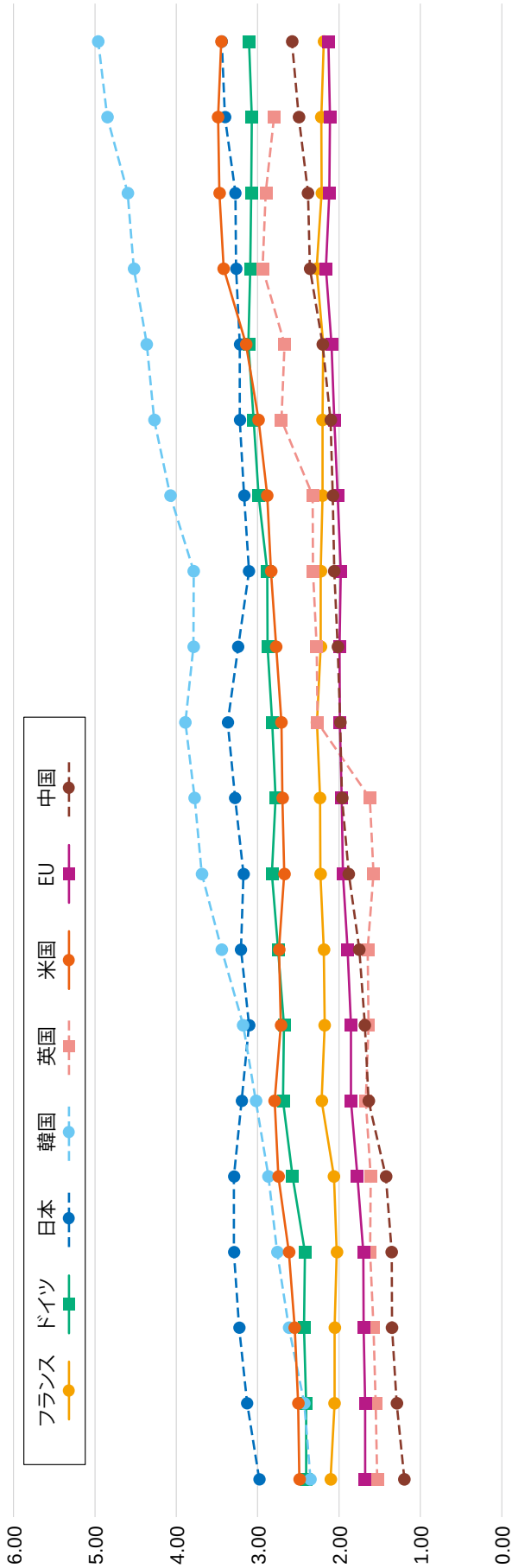
【図表IX-1-2】 米中を除く5主要国における研究開発費総額（購買力平価換算、名目値）（2004～2023年、単位：億米ドル）



注：2023年の英国のデータは欠損
出典：OECD, Main Science and Technology Indicators（2025年9月1日アクセス）のデータをもとにCRDS作成

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
フランス	B 382	395	424	442	466	496	B 509	536	551	584	B 606	606	637	656	687	757	761	788	849	P 871
ドイツ	630	640	696	735	812	827	870	958	1,005	1,029	1,096	1,141	1,225	1,337	1,423	1,533	1,508	1,602	1,739	P 1,790
日本	1,174	1,287	1,388	1,476	1,487	1,373	1,405	1,484	1,523	1,647	1,696	1,685	1,603	1,666	B 1,720	1,739	1,749	1,825	2,017	2,138
韓国	D 279	306	354	B 406	439	458	E 521	584	E 649	682	B,E,P 731	E,P 769	E,P 808	E,P 903	B,E,P 1,003	P 1,051	P 1,122	P 1,231	1,379	1,437
英国	294	306	333	353	365	364	375	388	385	415	604	630	671	708	848	891	946	991	1,108	

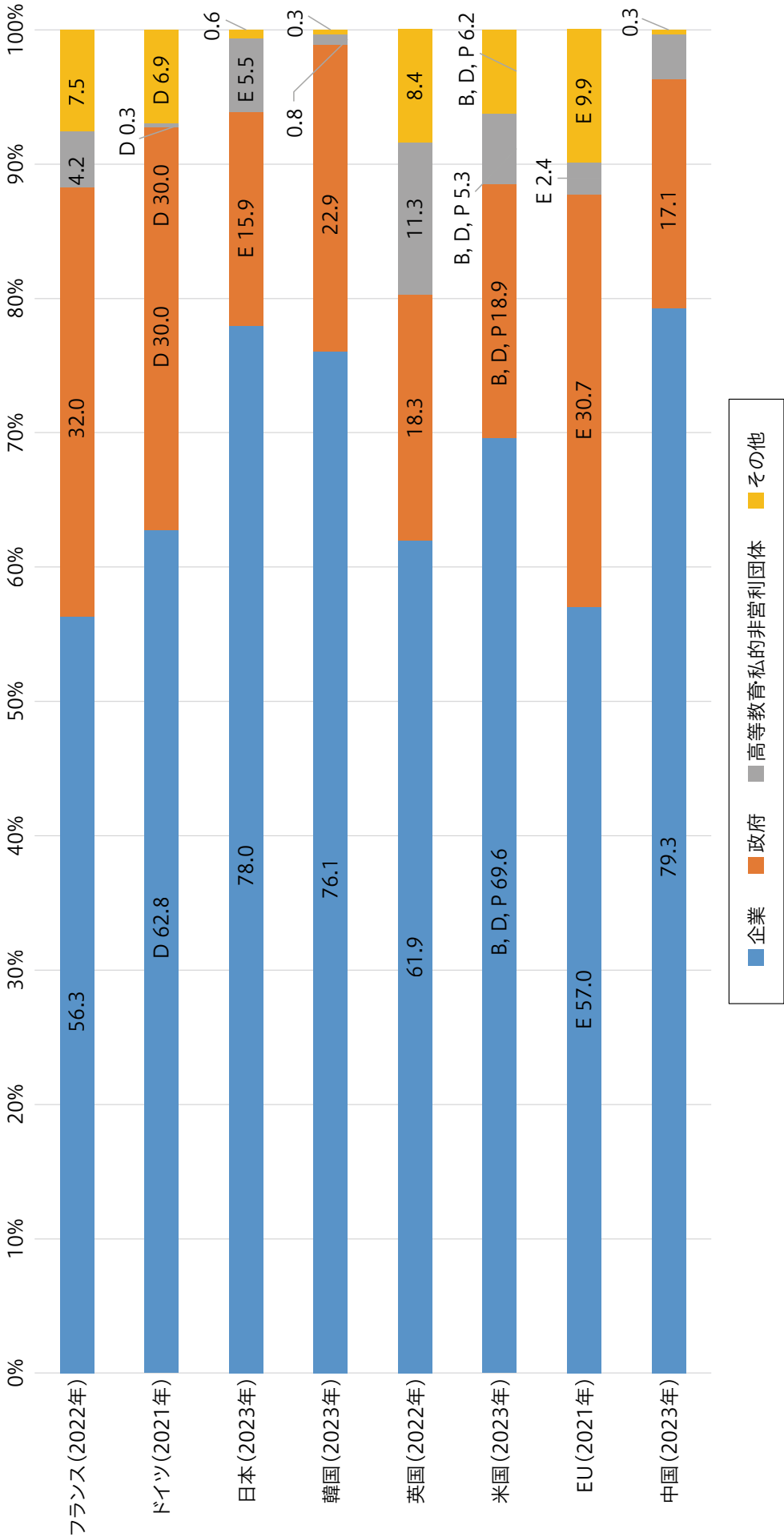
【図表 IX-2】 8 主要国・地域の GDP に占める研究開発費総額の割合（2004～2023 年、単位：％）



	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
フランス	B 2.10	2.06	2.05	2.03	2.06	2.21	B 2.18	2.19	2.23	2.23	B 2.27	2.22	2.22	2.20	2.20	2.20	2.27	P 2.21	P 2.22	P 2.19
ドイツ	2.40	2.40	2.43	2.42	2.57	2.69	2.68	2.75	2.82	2.78	2.82	2.88	2.88	2.99	3.05	3.11	3.09	P 3.08	P 3.07	P 3.11
日本	2.98	3.13	3.23	3.29	3.29	3.20	B 3.10	3.21	3.17	B 3.28	3.37	3.24	3.11	3.17	3.22	B 3.22	3.27	3.27	3.40	3.44
韓国	D 2.35	2.43	D 2.62	D 2.76	2.87	E 3.02	E 3.18	3.44	3.69	3.77	B 3.89	3.79	E,P 3.79	E,P 4.07	B,E,P 4.27	P 4.36	4.52	P 4.60	4.85	4.96
英国	1.53	1.55	1.58	1.62	1.61	1.67	E 1.64	1.65	E 1.58	1.62	B,E,P 2.26	E,P 2.28	E,P 2.32	E,P 2.33	B,E,P 2.71	P 2.67	P 2.94	P 2.90	2.80	
米国	D 2.49	D 2.50	D 2.55	D 2.62	D 2.74	D 2.79	D 2.71	D 2.74	D 2.67	D 2.70	D 2.71	B,D 2.77	B,D 2.84	D 2.88	D 2.99	D 3.14	D 3.42	B,D 3.47	D 3.49	B,D,P 3.45
EU	E 1.68	E 1.68	E 1.70	E 1.70	E 1.78	E 1.85	E 1.86	E 1.90	E 1.95	E 1.97	E 1.99	E 1.99	E 1.98	E 2.02	E 2.06	E 2.09	E 2.16	E 2.12	E 2.11	E 2.13
中国	1.20	1.29	1.35	1.35	1.42	B 1.64	1.68	1.75	1.88	1.96	1.98	2.02	2.06	2.08	2.10	2.20	2.36	2.38	2.49	2.58

注：2023 年の英国のデータは欠損
出典：OECD, Main Science and Technology Indicators（2025 年 9 月 1 日アクセス）のデータをもとに CRDS 作成

【図表IX-3】 8 主要国・地域における研究開発費負担の部門別割合（単位：％）



注：各主要国・地域についてデータが得られた最新年における数値を示している。中国については「高等教育・私的非営利団体」の正確な比率が掲載されていなかった
出典：OECD, Main Science and Technology Indicators（2025年9月1日アクセス）のデータをもとにCRDS作成

第2節 研究人材

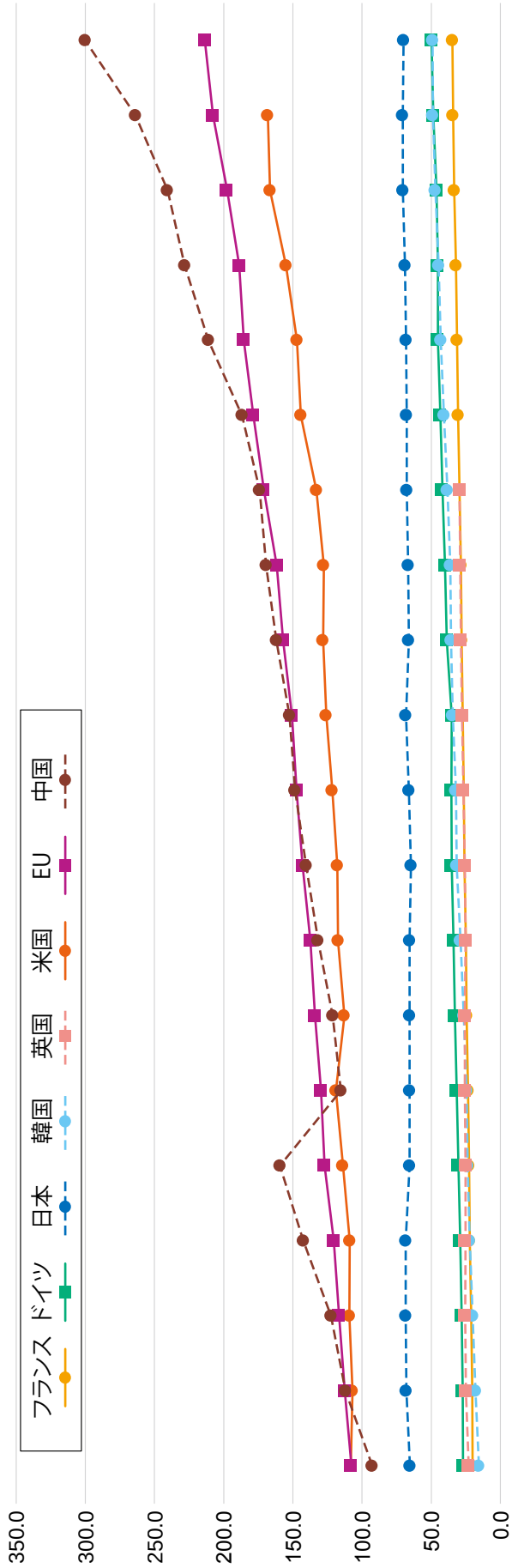
主要国・地域における研究者数（FTE換算）については、2013年以来中国が最も多く、2023年の統計では300万人であった^{12,13}。中国では2009年以降に研究者データをフラスカティ・マニュアルの定義に基づいて収集するようになったため、2009年において時系列データの大きな断絶がみられるが、過去20年にわたり、研究者数は増加傾向にある。EU27か国、米国については推計値での比較となるが、近年の規模としてはそれぞれ中国の4/5、また3/5程度である。日本は過去20年にわたり一貫してフランス、ドイツ、韓国、英国よりも研究者数の人数が多いが、近年、特にドイツ、韓国との差が縮まっている。【図表 IX-4】

被雇用者数1,000人あたりの研究者数については、本章で分析の対象とした主要国・地域の中では、2010年以降韓国が最も多く、2023年には17.3人と他の国々との差を広げている。一方、中国は、被雇用者数1,000人あたりでカウントすると、比較した国・地域の中では一貫して最下位であるが、数値そのものは漸進的に増加している。【図表 IX-5】

12 なお、中国統計出版社「2024中国科技統計年鑑」による研究開発（R&D）従事者数（FTE換算）は、2023年にFTE換算で724万人であった。これはR&D従事者をR&Dプロジェクトの研究、管理および補助業務に従事する人員と定義し、R&D従事者数（FTE換算）としては制度上の労働時間の90%以上を実際にR&D活動に従事した人員をカウントした結果となっている。2009年以降フラスカティ・マニュアルに沿って研究者数を算出しているOECDによる発表値とは隔たりがあるが、本章では、OECDでの発表値に基づいて比較を行った。

13 本報告書第7章では、OECD統計ではなく、中国国家統計卿のデータを用いた政策文書に基づき記述を行っている。

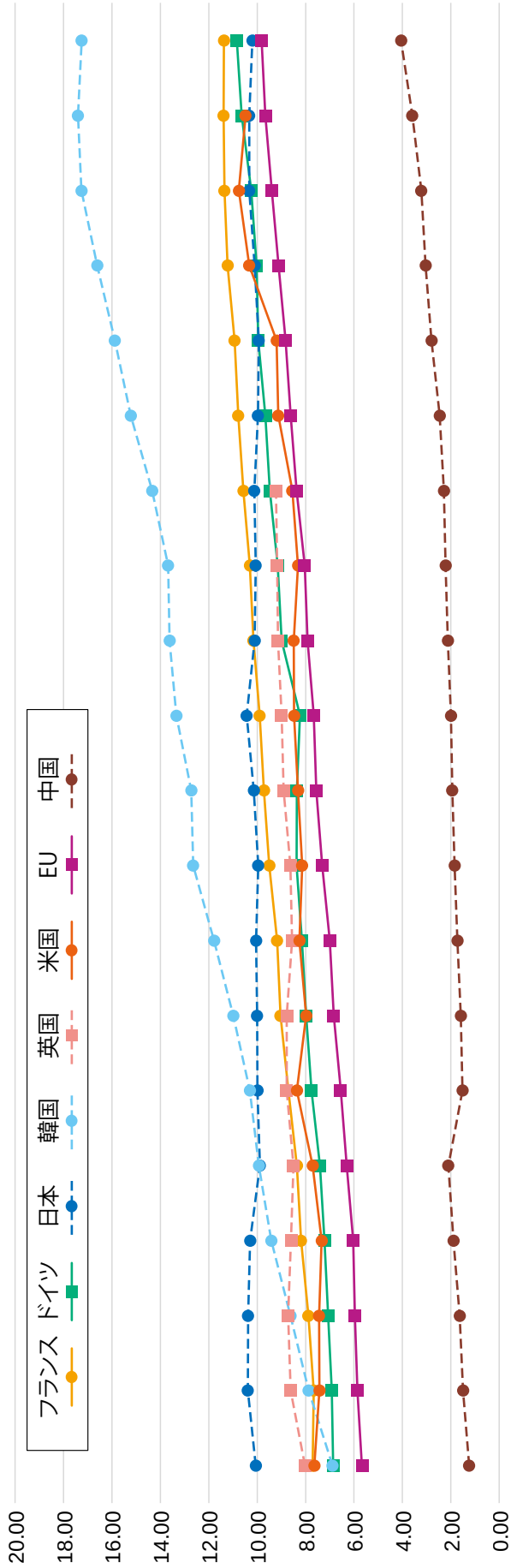
【図表IX-4】 8主要国・地域の研究者数（FTE換算）の推移（2004～2023年、単位：万人）



注：2018～2023年の英国、2023年の米国のデータは欠損。また、2022年の米国のデータでは数値が低く異なっている。
出典：OECD, Main Science and Technology Indicators（2025年9月1日アクセス）のデータをもとにCRDS作成

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
フランス	20	20	21	22	23	23	24	25	26	27	B	28	29	30	31	31	32	33	34	P
ドイツ	27	27	28	29	30	32	33	34	35	35	D	39	40	42	B,D	45	45	46	49	P
日本	65	68	68	68	66	66	66	66	65	66	D	66	67	68	68	68	69	70	71	D
韓国	16	18	20	22	24	24	26	29	32	32	35	36	36	38	41	43	45	47	49	49
英国	E	B,E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	29	E	30						
米国	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	B,D,E	
EU	108	112	117	120	127	130	134	137	143	147	151	157	162	171	179	185	189	198	E	E
中国	D	D	122	142	159	D	121	132	140	148	152	162	169	174	187	211	228	241	264	300

【図表 IX-5】 8 主要国・地域における、被雇用者1,000人あたりの研究者数の推移（2004～2023年、単位：人）



注：2018～2023年の英国、2023年の米国のデータは欠損。また、2022年の米国のデータでは数値が低く見積もられている。
出典：OECD, Main Science and Technology Indicators（2025年9月1日アクセス）のデータをもとにCRDS作成

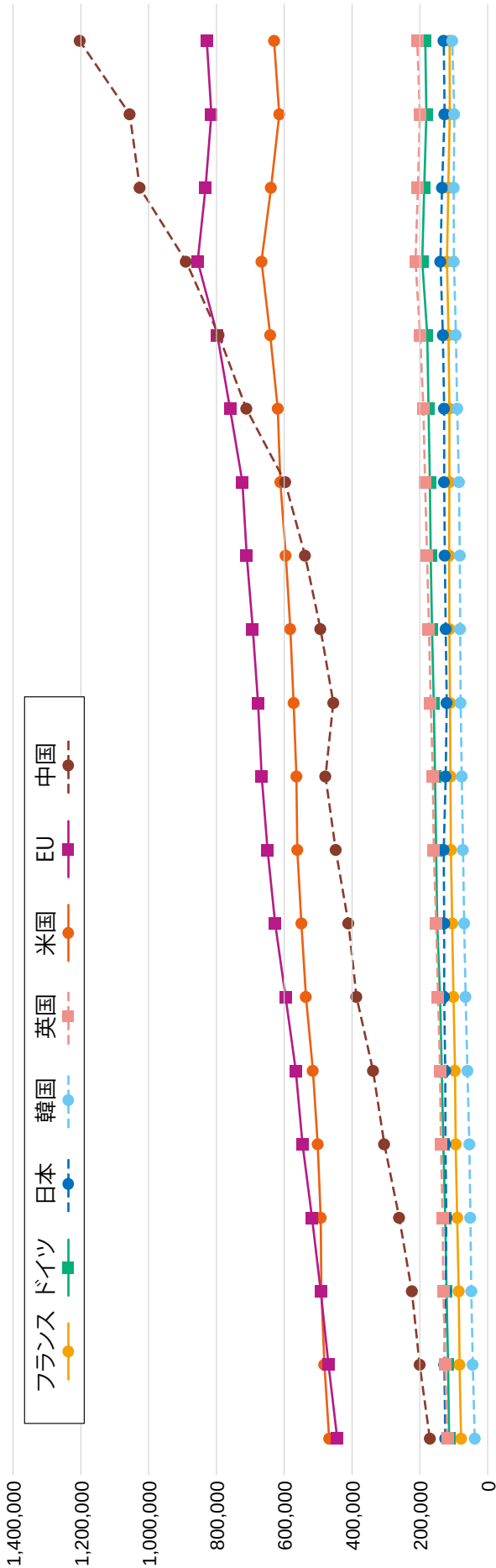
第3節 論文生産

主要国・地域における総論文数（整数カウント）は過去20年にわたりほぼ増加傾向にあるが、2021年をピークとしていったん減少している国・地域もありCOVID-19パンデミック等が影響を及ぼしたものと推測される。国・地域別にみると、中国の伸びは顕著であり、2019年に米国を、2021年にEU27か国を抜き、2024年には120万件に達している。比較的規模の小さい5主要国に絞って比較すると、2008年以降は一貫して、英国、ドイツ、日本、フランス、韓国、の順となっているが、日本の論文生産数の増分は他国に比すると小さい。【図表IX-6-1】【図表IX-6-2】

分野別に重みづけされた被引用度トップ1%論文数（整数カウント）においても中国の伸びは顕著であり、2021年にEU27か国を、2022年に米国を抜き、2024年には14,510件に達している。米国は2021年までは首位であり、2位のEU27か国を大きく引き離していたが、2021年以降のトップ1%論文数は減少傾向にある。比較的規模の小さい5主要国に絞って比較すると、過去20年にわたり英国、ドイツ、フランスが上位3か国となっており、また日本は2021年に韓国に抜かれている。【図表IX-7-1】【図表IX-7-2】

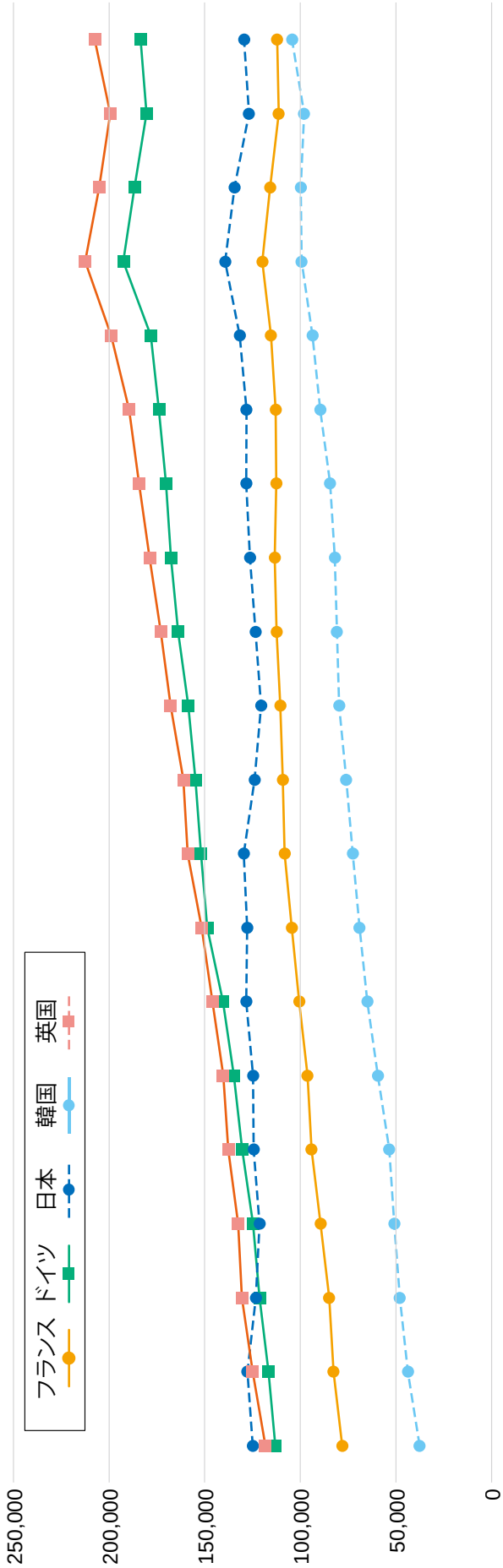
分野別に重みづけされた被引用度トップ10%論文数（整数カウント）についても中国は大きく伸びており、2021年に米国を抜いて、2024年には141,805件に達し、差を広げている。米国は2021年に中国とEU27か国に抜かれ、以降3位となっている。日本は2006年まではフランスを上回っていたが、2007年にフランスに抜かれ、2021年に韓国に抜かれた。【図表IX-8-1】【図表IX-8-2】

【図表 IX-6-1】 8 主要国・地域における総論文数（整数カウント）の推移（2005～2024年）



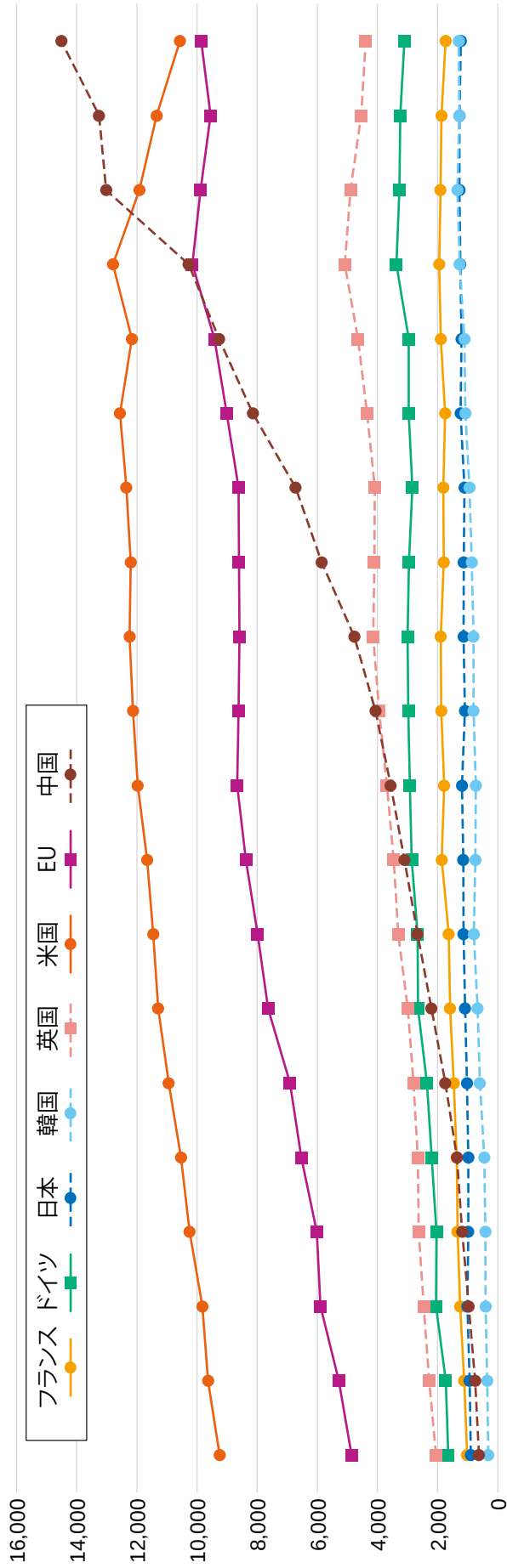
出典：Scopus/SciVal（2025年9月1日アクセス）をもとにCRDS作成

【図表 IX-6-2】 米中を除く5主要国における総論文数（整数カウント）の推移（2005～2024年）



出典：Scopus/SciVal（2025年9月1日アクセス）をもとにCRDS作成

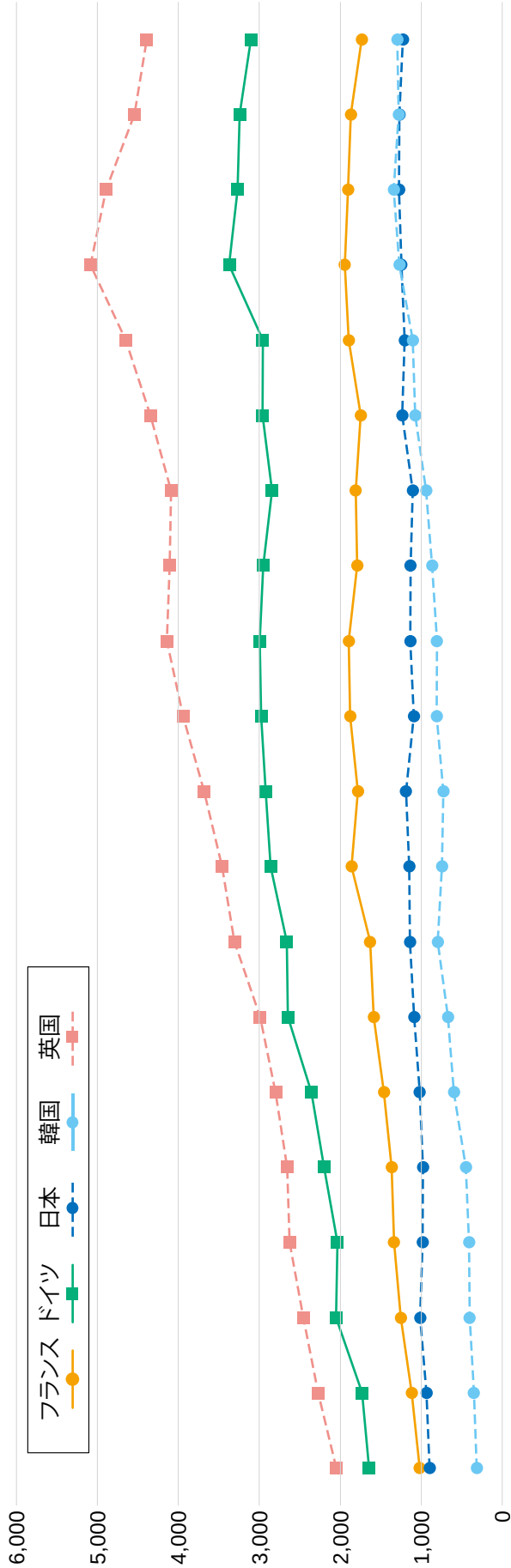
【図表 IX-7-1】 8 主要国・地域におけるトップ1%論文数（整数カウント）の推移（2005～2024年）



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
フランス	1,020	1,118	1,251	1,336	1,366	1,460	1,587	1,632	1,861	1,782	1,878	1,895	1,792	1,811	1,748	1,894	1,946	1,905	1,870	1,735
ドイツ	1,646	1,730	2,054	2,037	2,200	2,358	2,647	2,662	2,860	2,923	2,976	2,997	2,951	2,843	2,959	2,957	3,372	3,267	3,243	3,103
日本	895	934	1,012	982	978	1,020	1,088	1,140	1,148	1,189	1,090	1,134	1,132	1,105	1,235	1,204	1,246	1,273	1,270	1,226
韓国	314	351	402	408	449	596	671	796	743	726	808	807	865	939	1,074	1,104	1,269	1,339	1,279	1,296
英国	2,050	2,276	2,458	2,626	2,655	2,800	2,993	3,308	3,461	3,684	3,942	4,141	4,106	4,089	4,345	4,649	5,086	4,894	4,544	4,391
米国	9,244	9,632	9,822	10,247	10,532	10,943	11,291	11,454	11,658	11,973	12,129	12,241	12,203	12,350	12,562	12,164	12,794	11,914	11,340	10,570
EU27カ国	4,862	5,284	5,894	6,020	6,533	6,912	7,636	7,986	8,373	8,663	8,622	8,591	8,605	8,622	9,015	9,421	10,156	9,881	9,546	9,862
中国	627	748	966	1,182	1,355	1,746	2,205	2,667	3,103	3,561	4,065	4,765	5,854	6,723	8,142	9,267	10,278	13,019	13,257	14,510

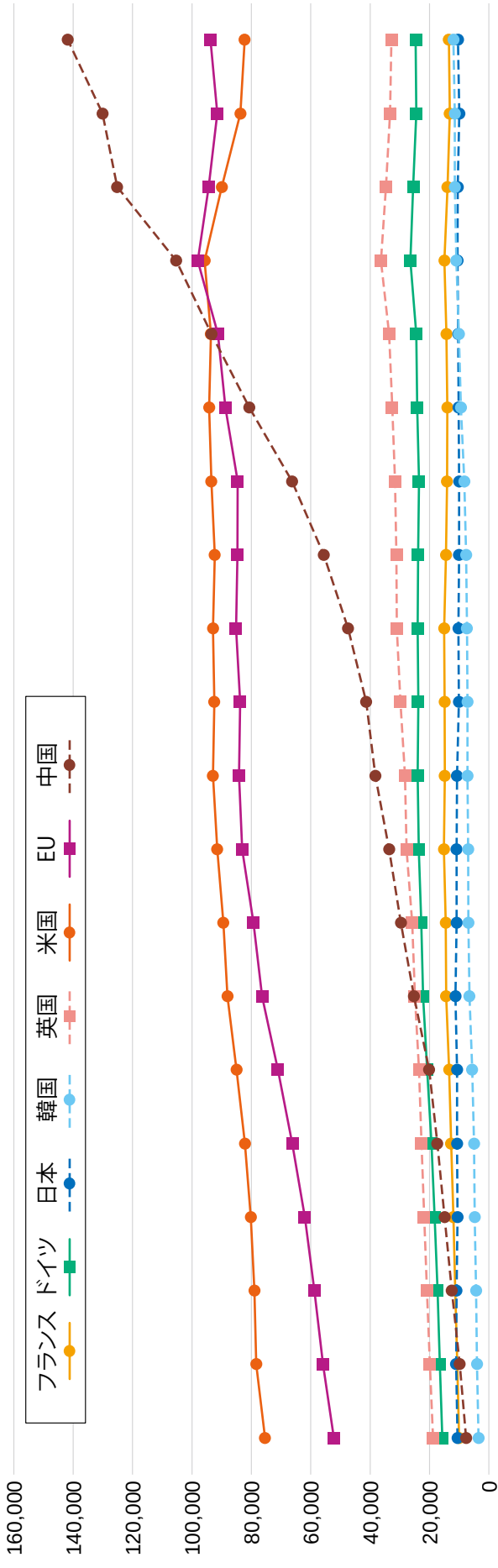
出典：Scopus/SciVal（2025年9月1日アクセス）をもとにCRDS作成

【図表 IX-7-2】 米中を除く5主要国におけるトップ1%論文数（整数カウント）の推移（2005～2024年）



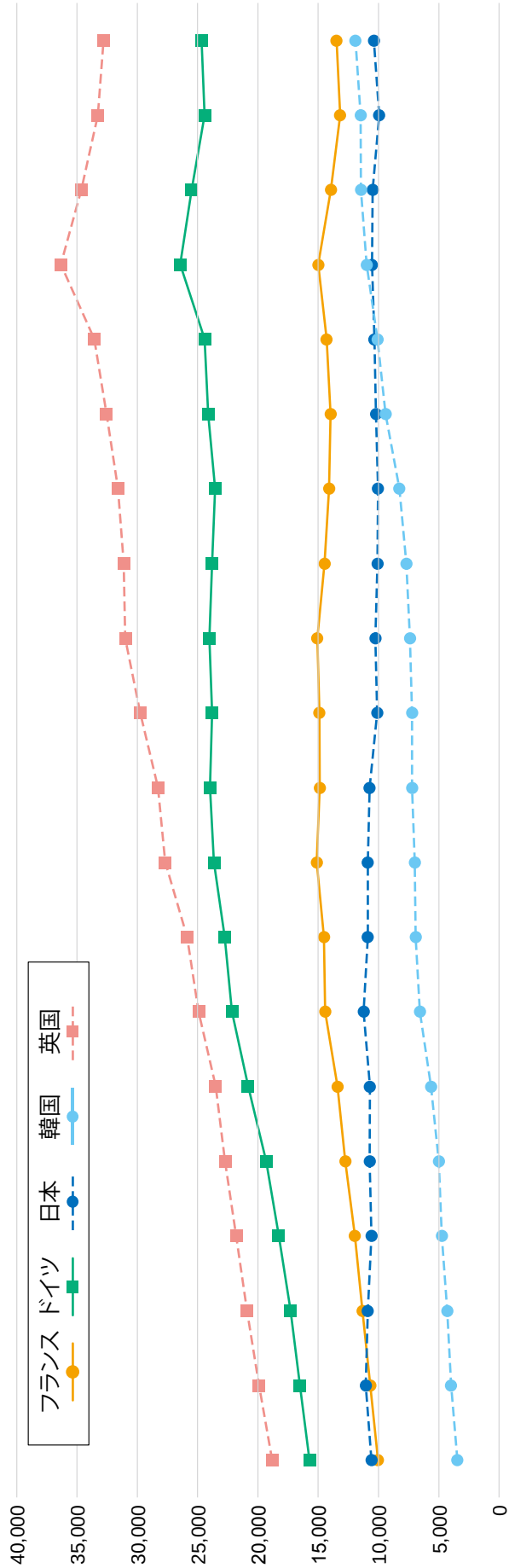
出典：Scopus/SciVal（2025年9月1日アクセス）をもとにCRDS作成

【図表 IX-8-1】 8 主要国・地域におけるトップ 10% 論文数（整数カウント）の推移（2005～2024 年）



出典：Scopus/SciVal（2025 年 9 月 1 日アクセス）をもとに CRDS 作成

【図表 IX-8-2】 米中を除く5主要国におけるトップ10%論文数（整数カウント）の推移（2005～2024年）



出典：Scopus/SciVal（2025年9月1日アクセス）をもとにCRDS作成

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
フランス	10,052	10,685	11,329	11,967	12,744	13,397	14,417	14,515	15,123	14,876	14,911	15,078	14,464	14,097	13,972	14,309	14,988	13,942	13,187	13,486
ドイツ	15,716	16,515	17,297	18,272	19,323	20,816	22,153	22,755	23,645	23,971	23,792	24,029	23,807	23,552	24,128	24,417	26,446	25,493	24,421	24,681
日本	10,578	11,060	10,896	10,584	10,736	10,720	11,237	10,889	10,896	10,745	10,112	10,263	10,080	10,041	10,206	10,341	10,543	10,485	9,951	10,389
韓国	3,460	3,988	4,299	4,749	4,992	5,652	6,563	6,917	6,985	7,217	7,211	7,395	7,682	8,272	9,414	10,089	10,976	11,457	11,486	11,922
英国	18,805	19,904	20,902	21,796	22,726	23,514	24,925	25,864	27,701	28,286	29,766	30,999	31,131	31,613	32,562	33,575	36,356	34,653	33,288	32,811

第4節 研究人材の国際流動

図表IX-9は、OECDがエルゼビア社によるカスタムデータから作成した、2009年から2023年までを対象とする、二つの国・地域の間での研究者の移動についてのデータセット¹⁴を基に、国・地域のペアごとに、研究者の移動規模を可視化したものである。当該データセットでは、対象期間中に2報以上の論文を出版している研究者について、対象期間中の最初と最後の論文に記録された所属国・地域の変化を、「研究者の移動」として把握している¹⁵。なお、ここでの所属国・地域とは、研究者が論文を執筆した際に所属していた機関の所在国・地域を示したものである。このため、最初の論文に記載された国・地域が研究者の出身国や国籍を意味するものではないことに留意する必要がある。

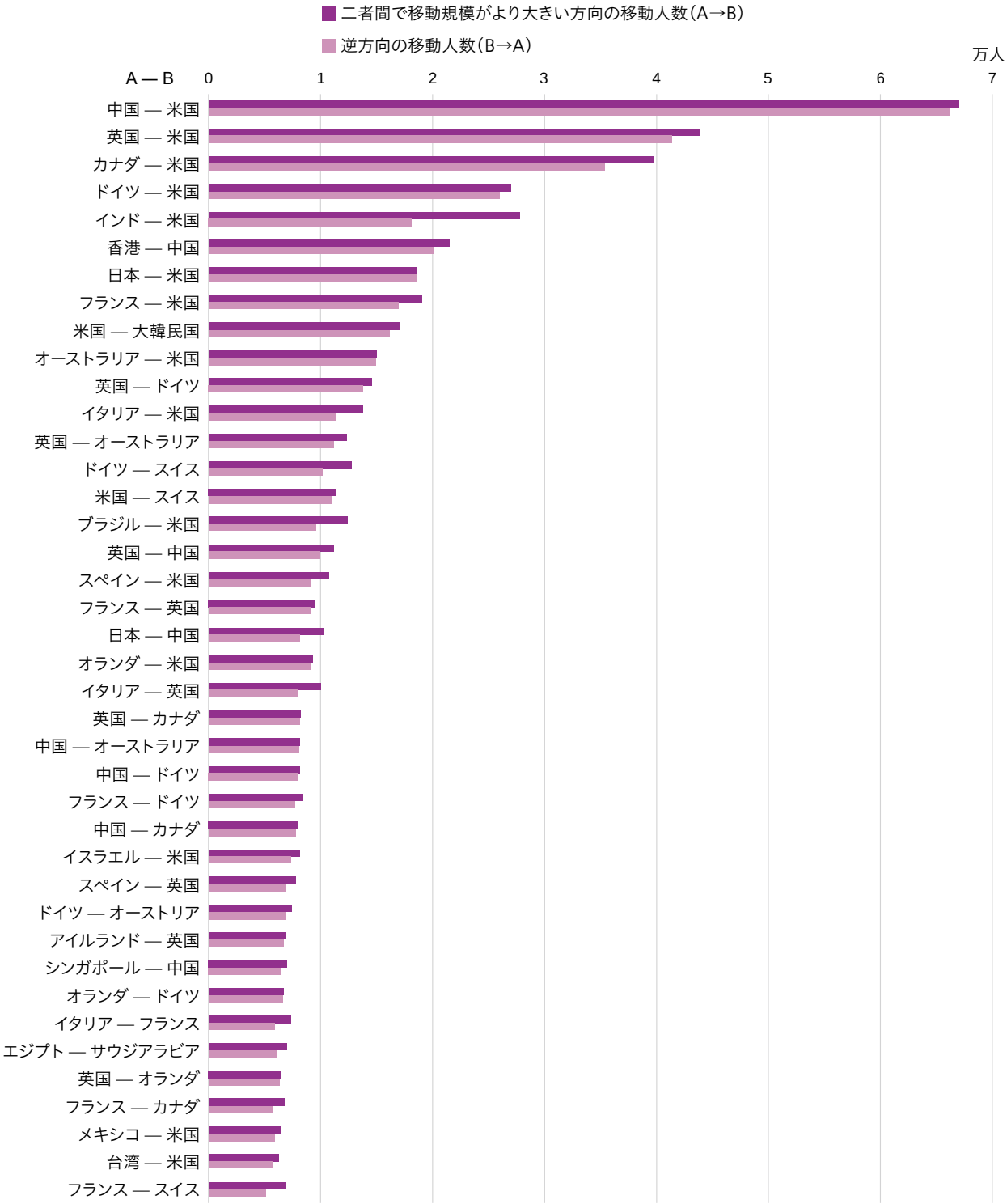
図表IX-9では、国・地域のペアの各々について、二者間での研究者移動の規模がより大きい方向の移動に関し移動元（A）と移動先（B）を整理し、順方向（A→B）およびその逆方向（B→A）の移動人数について、両方向の移動人数総和が多いペアの順に、40位までをグラフ化した。

移動人数総和が上位5位となる国・地域のペアには全て米国が含まれており、いずれのペアにおいても、米国への移動の方がその逆の移動よりも規模が大きい。移動人数総和が上位40の国・地域のペアにおいて、相手国・地域への流出より自国・地域への流入が優勢である国・地域（B）として位置づけられる頻度は、米国の15回が最多、次いで、中国、ドイツ、英国の4回となっている。

また、米国を含まないペアとしては、移動人数の総和が多い順に、香港－中国、英国－ドイツ、英国－オーストラリア、ドイツ－スイス、英国－中国、フランス－英国、日本－中国、イタリア－英国、英国－カナダとなっており、地理的近接性や歴史的関係性が大きい国・地域の間での移動がさかんであることが伺われた。

- 14 OECD, “Bibliometric indicators of implied bilateral mobility flows,” <https://data-explorer.oecd.org/s/3kd>, (2025年10月15日アクセス)。
- 15 OECDによる、当該データセットに関する注意事項は次の通りである。
 - ・ 移動の測定は、論文数の少ない著者や学術界以外へ移動のある著者については正確性が低く、記録されていない可能性がある。
 - ・ 所属情報は遅れて記録されることがあり、研究が実際に行われた場所を反映していない可能性がある。
 - ・ 複数の所属を持つ著者については、論文ごとに「主たる国・地域」が一つ割り当てられており、比重が同等の場合には無作為の一つが選ばれている。
 - ・ 著者IDの割り当てが一貫していない場合があり、移動推定が歪められている可能性がある（一人の著者に複数IDがある場合や、一般的な名前を持つ著者について移動が過大評価される場合）。

【図表 IX-9】 二つの国・地域の間での研究者の移動



出典：OECD, Data Explorer “Bibliometric indicators of implied bilateral mobility flows”（2025年10月15日アクセス）のデータセットをもとにCRDS作成

第10章 | 国際枠組みや国際機関等の動向

本報告書では、第1章から第8章まで主要国・地域の科学技術・イノベーション（STI）政策動向を扱ってきたが、本章では、国家の単位を超え、国際社会の協調が求められるSTIの取り組みについて、欧州連合（EU）以外の国際枠組みと国際機関の政策動向を俯瞰的に扱う。国際枠組みや国際機関は、当初、主に経済・金融・外交などの政策調整や国際協力を目的としたプラットフォームであったが、近年のSTIの重要性の高まりを背景にSTI政策・取り組みに関する議論も活発化している。STI政策の国際協調が求められる現在では、STI政策が主要議題の一つとして位置づけられるようになった。

急速に移り変わる国際情勢や地政学的環境、さまざまな地球規模課題を踏まえ、国・地域の枠を超えた国際的な枠組みや国際機関におけるSTIの取り組みの必要性は増している。しかし、流動的な国際情勢の影響により、国際枠組みや国際機関における加盟国の増減、加盟国自体の立場や加盟国間の関係性の変化など不確定かつ予測困難な要素が増加している。このような状況の中、国際枠組み・国際機関におけるSTI分野の連携も形を変化させつつある。

本章では、STI政策についての議論や取り組みが行われている国際枠組みとして、G7、G20、QUAD、NATO、ASEAN、BRICSを取り上げ、2025年のSTI政策動向を中心に報告する。国際機関として、国際連合（国連/UN）、経済協力開発機構（OECD）、国際学術会議（ISC）の動向を報告する。

第1節 国際枠組みの動向

本節では、政府レベルの国際枠組みであるG7、G20、NATO、ASEAN、BRICSなどに関し、STIの観点から近年の政策動向を述べる。2025年は、G7、G20、ASEAN、BRICSがいずれも首脳会合や閣僚級会合において、人工知能（AI）の国際協調およびガバナンスに焦点を当てた成果文書を発出している。また、環境およびエネルギーへの関心も高く、同様に成果文書で言及されている。ASEANは今後20年間を見据えた共同体ビジョンおよび今後10年間の科学技術戦略を発表した。BRICSでは、STI枠組みプログラムが実施され、BRICS加盟国間のSTI協力が進められている。NATOは、新たに科学技術戦略を発表し、既存のプログラムや基金を活用したデュアルユース研究開発、防衛イノベーションに取り組んでいる。

第1項 G7

G7は、フランス、米国、英国、ドイツ、日本、イタリア、カナダ（議長国順）の7か国および欧州連合（EU）で構成される国際枠組みである¹。

2025年はカナダが議長国を務めた。首脳会合で「繁栄のためのAIに関するG7首脳声明」が発出されたことをはじめとし、エネルギー・環境大臣会合ならびに産業・デジタル・技術大臣会合においてもそれぞれAI関連の議論が行われ、成果文書が発出された。同様に、エネルギー安全保障、サプライチェーンを含む重要鉱物、量子技術への関心も高く、首脳陣および関係閣僚の間で議論が行われた。

第1目 STI政策への取り組み

（1）気候変動・エネルギー政策²

2014年G7ブリュッセル・サミット等、G7各国の外交努力を受け、2015年の第21回気候変動枠組み条約締約国会議（COP21）において、世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をすることを目指す「パリ協定」が採択された。その後のG7サミットにおいても気候変動・エネルギー政策が毎年議論され、具体的な削減目標や行動計画の見直しが進められている。2023年G7広島サミットでは「多様な道筋の下でネット・ゼロという共通の目標を目指す」との日本の考えがG7の共通認識として合意され、同年のCOP28においてパリ協定の目的達成に向けた世界全体の進捗を評価するグローバル・ストックテイク（GST）に関する決定がなされるなど、G7が中心的な役割を果たしている。

（2）AIガバナンス^{3,4}

2016年、日本がG7議長国として、G7香川・高松情報通信大臣会合においてAI研究開発の原則となるガイドライン案を示したことが国際的議論の端緒となり、2019年にOECDが策定した「AI原則」をG7も支持し、2023年G7広島サミットにおいて生成AIなどのガバナンスに関する議論を進める「広島AIプロセス」が

1 外務省、「G7に関する基礎的なQ&A」, https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/summit/ko_2000/faq/index.html, (2025年11月10日アクセス)。

2 経済産業省資源エネルギー庁,「「G7」で議論された、エネルギーと環境のこれからとは?」, https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/g7_2023.html, (2026年2月9日アクセス)。

3 東京大学未来ビジョン研究センター,「AIガバナンス協調への道筋：G7サミットに向けた政策提言」, <https://ifi.u-tokyo.ac.jp/news/15309/?utm>, (2025年12月12日アクセス)。

4 AP通信,“The UN adopts a resolution backing efforts to ensure artificial intelligence is safe,” <https://apnews.com/article/united-nations-artificial-intelligence-safety-resolution-vote-8079fe83111cced0f0717fdeceffb4d>, (2025年12月12日アクセス)。

開始された。G7群馬高崎デジタル・技術大臣会合では、閣僚宣言の「責任あるAIとAIガバナンスの推進」を踏まえ、付属文書として「AIガバナンスの相互運用性を促進するアクションプラン」が発出された。翌2024年3月、G7と軌を一にする形で、国際連合において安心、安全で信頼できるAIシステムの推進に関する初の国連決議が採択された。同年のG7チェルノブイ（コモ）デジタル・技術大臣会合では、「公的部門におけるAIツールキット」が公表されるなど、AIガバナンスにおいてG7が先導的役割を担い、2025年のG7カナナスキス・サミットでは、「繁栄のためのAIに関するG7首脳声明」が発出された。

（3）デジタル技術ガバナンス⁵

2016年G7伊勢志摩サミットにおいて、サイバー空間の安全保障やデジタル経済の推進が議論されたことを契機とし、2023年G7広島サミットでは、信頼性のある自由なデータ流通（Data Free Flow with Trust：DFFT）の具体化のための国際枠組み（Institutional Arrangement for Partnership：IAP）の設立に向けた取り組みが議論された。2024年G7チェルノブイ（コモ）デジタル・技術大臣会合において、デジタル・アイデンティティに関するG7各国の共通概念や定義、将来的な相互運用性を支援するための共通アプローチを模索する文書として「デジタル・アイデンティティ・マッピングエクササイズ」がリリースされ、デジタル公共インフラ（Digital Public Infrastructure：DPI）についてG7において初めて議論されるなど、世界的なデジタル技術の発展とそのガバナンスにおいて具体的な取り組みを主導する動きが加速している。

（4）国際研究協力に係るガバナンス

2021年G7コーンウォール・サミットにおいて「G7研究協約（Research Compact）」が策定され、国際研究協力の重要性が再確認された。学問の自由と独立性の尊重、オープンネスと透明性の促進、説明責任と誠実性の確保、相互主義の原則などが強調され、研究セキュリティと研究インテグリティの強化や国際協力の推進に取り組むことが合意された。この協約を受け、G7は「グローバルな研究エコシステムにおけるセキュリティとインテグリティ（Security and Integrity of the Global Research Ecosystem：SIGRE）作業部会」を設立し、2022年「研究セキュリティと研究インテグリティに関するG7共通の価値観と原則」⁶の策定、2024年「安全で開かれた研究のためのG7ベストプラクティス」の共有、研究インテグリティの情報交換オンラインプラットフォームである「G7バーチャルアカデミー」の設立といった成果を上げている⁷。

第2目 2025年の主な動向

（1）G7サミット（首脳会合）

2025年6月16～17日、カナダのカナナスキスにおいて、「G7カナナスキス・サミット」が開催された。G7首脳陣のほか、招待国であるオーストラリア、ブラジル、インド、メキシコ、南アフリカ、ウクライナの各首脳および招待機関である国連、世界銀行、NATOの各代表も出席した⁸。首脳会合は2日間にわたり、「世界経済の見通し」、「経済成長、経済安全保障・経済強靱性」、「コミュニティを安全にする」、「世界を安全にする」、「強く、主権を有するウクライナ」、「閉会セッション」、「エネルギー安全保障」の合計7セッションが開

5 デジタル庁、「G7デジタル・技術大臣会合の開催結果」, <https://www.digital.go.jp/news/d5208f71-317d-425b-9677-c64a06000e3c?utm> および <https://www.digital.go.jp/news/53ed2e40-a8be-4249-869d-e94f4f9a28fa?utm>, (2025年12月12日アクセス)。

6 内閣府、「研究セキュリティと研究インテグリティに関するG7共通の価値観と原則（日本語仮訳）」, https://www8.cao.go.jp/cstp/kokusaiteki/integrity/g7_sigre_values_jpn.pdf, (2025年12月12日アクセス)。

7 内閣府、「安全で開かれた研究のためのG7ベストプラクティス（日本語仮訳）」, https://www8.cao.go.jp/cstp/kokusaiteki/integrity/g7_sigte_practices_jpn.pdf, (2025年12月12日アクセス)。

8 外務省、「G7カナナスキス・サミット（概要）」, https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ec/pageit_000001_00009.html#section3, (2025年11月10日アクセス)。

催された。

カナナスキス・サミットの結果、六つの成果文書および議長サマリーが発出された。議長サマリーでは、技術およびイノベーションの進歩、重要鉱物サプライチェーンの多角化および強靱化、エネルギー安全保障における連携、気候および環境への影響に配慮したエネルギー移行といったSTI政策と関連する課題や取り組みへの言及がなされている。

G7カナナスキス・サミット成果文書六つのうちSTI政策に関連する四つの文書について、以下にポイントを記述する。

■「繁栄のためのAIに関するG7首脳声明」⁹

- 人工知能（AI）に対する人間中心のアプローチが繁栄を拡大し、社会へ便益をもたらす、喫緊の世界的課題へ対処する潜在力を有することを認識し、現在および将来にわたってAIを強化。
- 国連グローバル・デジタル・コンパクトに沿って、デジタル格差を解消するために新興市場および途上国のパートナーと協働。
- 公共部門においてAIの潜在力を活用するため、G7 GovAI グランド・チャレンジを立ち上げ、同チャレンジ推進のため、政府の既存のAI専門知識を活用するG7 AIネットワーク（GAIN）を設立。成功したAIプロジェクトの拡大に向けたロードマップを策定し、オープンソースかつ共有可能なAIによる解決策のカタログを作成。公共部門におけるAIの導入を変革的な方法で加速するための戦略的投資を検討。
- 中小企業による個人データおよび知的財産権を尊重したAIの導入・開発を支援し、事業拡大のための道筋を提供する「G7・AI導入ロードマップ」を策定。中小企業のためのAI導入プログラムへの投資を継続し、AI導入のための共通ブループリントを公表。広島AIプロセスの成果の活用を含め、AIの導入に関する企業・消費者間の信用・信頼を強化するためのツールを開発。あらゆるレベルのAI人材プールにおける女性の割合を高め、機会均等を確保。
- AIがもたらすエネルギー課題に対応し、エネルギー効率性の向上およびイノベーション推進のためにAIの潜在力を活用。安全で強靱かつ低廉なエネルギーシステムとサプライチェーンの構築に資するためにAIを導入。エネルギー分野におけるAIに関するスキルおよび人材の育成を推進。
- AIへのアクセスを全ての人に対して拡大するため、新興市場および途上国のパートナーと互恵的なパートナーシップを拡大。専門知識、資源およびネットワークを活用してAIインフラと能力の格差を埋め、地域主導のAIによるイノベーションへ投資し、地域の大学と自主的に協力。開発のためのAI、持続可能な開発のためのAIハブ、カレントAI、フェア・フォワード、広島AIプロセス・フレンズグループ、公共の利益のためのAIなどを含むイニシアチブを通じてパートナーシップ拡大を実現。

■「量子の未来のためのカナナスキス共通ビジョン」¹⁰

- コンピューティング、センシングおよび通信を含む量子技術が社会に重要かつ変革的な力をもたらす潜在力を有すること、また、新たな防衛能力となり、現在のデータ保護システムを脅かすため、安全保障に影響を及ぼす可能性があることを認識。
- 量子技術の潜在力を最大限に実現するため、投資の動員、資源の最適化、研究・商業化を進め、サプライチェーンの確保、インフラ、人材および市場へのアクセス拡大を推進し、リスク管理およびイノベーションのための信頼できるエコシステムを構築するべく国際的な協働の必要性を認識。

9 外務省、「繁栄のためのAIに関するG7首脳声明（仮訳）」、<https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100862254.pdf>, (2026年3月10日アクセス)。

10 外務省、「量子の未来のためのカナナスキス共通ビジョン（仮訳）」、<https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100862256.pdf>, (2026年3月10日アクセス)。

- 量子科学技術の研究開発や責任あるイノベーションおよび商業化への官民投資を促進。
- 中小企業が開発したものを含め、さまざまな分野における量子技術の有益な応用を推進。
- 科学的な専門知識に基づき、民主的価値、自由および基本的権利に沿った公開と国際的な対話を通じて量子技術への信頼を促進。
- 量子技術関連のリスクに関する理解を深め、量子サプライチェーン、研究セキュリティおよび研究インテグリティを確保し、量子耐性のセキュリティ対策の導入を促進。

■「G7重要鉱物行動計画」¹¹

- 重要鉱物が将来のデジタル経済およびエネルギー安全保障経済の土台であることを認識。経済および国家安全保障を守るためにG7を超えたパートナーと協働。
- 2023年の日本のG7議長国期間中に策定され、2024年にイタリアにより推進された「重要鉱物セキュリティのための5ポイントプラン」を基礎に、今回のG7重要鉱物行動計画を策定。
- 重要鉱物の研究開発における特定分野のイノベーション格差を埋めるための連携を強化。

■「カナナスキス山火事毒章」¹²

- 過去10年間、森林のある大陸全てで記録的な山火事が発生し、時として国家の対応能力を超え、他国からの支援を要請する事態に至っていることを深刻に懸念。
- 科学的研究およびローカルな知識に基づいた緩和・適応のための方策を実施し、深刻な山火事のリスクを軽減。
- 火災危険度評価システム、地理空間技術および早期警報を提供するシステムなど、山火事予測・特定・監視システムを構築するための研究、ツールおよび技術を活用。

(2) G7 関係閣僚会合

2025 年に開催された関係閣僚会合のうち、STI 政策に関連するものは、G7 エネルギー・環境大臣会合および気候行動に関する閣僚会合（トロント）、G7 産業・デジタル・技術大臣会合（モントリオール）である。概要は以下のとおり。

■ G7エネルギー・環境大臣会合および気候行動に関する閣僚会合

2025年10月30～31日、カナダのトロントにおいてG7エネルギー・環境大臣会合が開催され、11月1日に同地で気候行動に関する閣僚会合が開催された。両会合において、エネルギー安全保障と経済性、AI関連を含むエネルギー・イノベーションの推進、環境保護、気候変動対策について議論が行われた¹³。

エネルギー分野では、「エネルギー安全保障強化に向けた行動喚起」、「重要鉱物における基準に基づく市場の促進に向けたロードマップ」、「エネルギーとAI 作業計画」、「原子力・フュージョンエネルギー」および「ウクライナのエネルギー安全保障」に関する文書がとりまとめられた¹⁴。環境・気候分野では、「循環経済および

11 外務省,「G7重要鉱物行動計画(仮訳)」, <https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100862252.pdf>, (2026年3月10日アクセス).

12 外務省,「カナナスキス山火事憲章(仮訳)」, <https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100862250.pdf>, (2026年3月10日アクセス).

13 Government of Canada, “Chairs’ Summary : 2025 G7 Energy and Environment Ministers’ Meeting,” <https://www.canada.ca/en/natural-resources-canada/news/2025/10/chairs-summary-2025-g7-energy-and-environment-ministers-meeting.html>, (2025年11月12日アクセス).

14 経済産業省,「山田経済産業副大臣がG7エネルギー・環境大臣会合に出席しました」, <https://www.meti.go.jp/press/2025/11/20251104003/20251104003.html>. (2025年11月12日アクセス).

資源効率性トロント行動計画」、「G7水コアリション作業計画」、「異常気象予測・準備・対応に関する議長ステートメント」に関する文書がとりまとめられた¹⁵。

■ G7産業・デジタル・技術大臣会合

2025年12月8～9日、カナダのモントリオールにおいてG7産業・デジタル・技術大臣会合が開催された¹⁶。同会合では、「成長のためのAI」、「量子技術」、「強靱で競争力あるデジタル経済」、「サプライチェーンの安全保障」について議論が行われ、成果文書として「G7産業・デジタル・技術大臣会合閣僚宣言」が発出された¹⁷。同文書の要点は次のとおり。

- AIは、人間中心のアプローチの促進、安全性・信頼性の高い責任あるAIを普及させるための環境整備が重要。「繁栄のためのAIに関するG7首脳声明」へのコミットメントを踏まえ、信頼できるAIの推進に向けた国際協力を促進させる必要性を認識。中小企業のためのAIガイダンスである「中小企業向けのAI導入のためのツールキット」を発表。
- 量子技術について、カナダ議長国下で「G7量子技術合同作業部会」を試験的に設立。量子技術開発におけるG7協力の強化、科学研究・人材育成・学術界と産業界の連携・投資・商業化・導入を推進することを認識。
- デジタル経済は、信頼性のある越境データ流通の促進、DXにより変容する市場における競争・公正・競争可能性の保護と促進のための取り組みを推進。競争可能なデジタルエコシステムの促進のため、国際協力を強化することを支持。新しいデジタル環境における知的財産権の尊重が重要。
- サプライチェーンの安全保障は、集団的な経済競争力および経済安全保障の確保が重要。G7協力の重要分野である半導体サプライチェーンにおいて、G7半導体コンタクトグループの継続的な活動を支持。基礎的な半導体研究への継続的支援や研究・技術組織の連携強化が重要。機微な研究分野の基礎研究を促進させるため、「G7グローバル研究エコシステムにおけるセキュリティとインテグリティ（SIGRE）ワーキンググループ」を再結集し、各国の研究セキュリティ・インテグリティへのアプローチ一致のために協力。

第2項 G20

G20は、G7の7か国および欧州連合（EU）に加え、アルゼンチン、オーストラリア、ブラジル、中国、インド、インドネシア、メキシコ、韓国、ロシア、サウジアラビア、南アフリカ、トルコ、およびアフリカ連合（AU）が参加する国際枠組みである¹⁸。1999年の設立当初は広範なマクロ経済問題を中心に協議が行われていたが、その後、貿易、気候変動、持続可能な開発、健康、農業、エネルギー、環境、汚職防止などに対象が拡大し、近年は科学技術も強調されるようになった。2024年には、G20研究・イノベーション作業部会（RIWG）の発足が発表された。RIWGの発足は、G20におけるSTI政策への関与の強まりを裏付けるものである。

- 15 環境省、「G7エネルギー・環境大臣会合、気候行動に関する閣僚会合（MOCA）の結果について」, https://www.env.go.jp/press/press_01700.html, (2025年11月12日アクセス)。
- 16 デジタル庁、「G7産業・デジタル・技術大臣会合の開催結果」, <https://www.digital.go.jp/news/9df1b50a-77fb-456e-abaf-73b0f1ff7bd5>, (2025年12月12日アクセス)。
- 17 デジタル庁、「G7産業・デジタル・技術閣僚宣言（仮訳）」, https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/information/field_ref_resources/9df1b50a-77fb-456e-abaf-73b0f1ff7bd5/c67bd580/20251210_news-g7_result_02.pdf, (2025年12月12日アクセス)。
- 18 外務省、「G20に関する基礎的なQ&A」, https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ec/page25_001040.html, (2025年12月18日アクセス)。

第1目 STI政策への取り組み

（1）STI for SDGs ロードマップ

2015年の国連総会において、持続可能な開発のため必要不可欠な行動計画として「2030アジェンダ」が採択され、2030年までに達成すべき持続可能な開発目標（SDGs）が示された。SDGsの達成には、多岐にわたる地球規模課題の解決が必要であり、既存の科学技術の活用だけでなく新たなイノベーションの創出が求められる。また、加盟国・官民などのマルチステークホルダー間での連携強化、途上国への技術・知識移転や資金支援が必須であり、その促進にはロードマップが有効である。この背景を踏まえた上で、2019年G20大阪サミットにて「STI for SDGs ロードマップ策定の基本的考え方」が採択された¹⁹。2024年G20リオデジャネイロ・サミットでは策定後5年の段階での中間評価がなされた。不確実性の高い世界経済における下振れリスクの高まりが指摘され、持続可能で包摂的な成長のさらなる促進を目指すため、ロードマップの目標達成に向け不断の努力が必要であることが確認された²⁰。

（2）G20 研究・イノベーション作業部会（Research and Innovation Working Group：RIWG）

G20における研究・イノベーション関連の議論は、当初は各テーマに応じた一時的な取り組みに留まっていたが、STI for SDGs ロードマップの議論を基に2021年のイタリア議長国時に初の研究担当大臣会合が開催され、デジタル化の活用や国際研究協力の重要性が確認された²¹。2023年のインド議長国時には作業部会の必要性が提言され、2024年のG20ブラジル議長国時に加盟国間の研究・イノベーション協力の強化を目的とした「研究・イノベーション作業部会」が設立された。オープンイノベーションの推進や包摂性・公平性の推進などが主な課題として議論され、「G20リオデジャネイロ首脳宣言」および「オープンイノベーション協力を促進するためのG20戦略」の発出へとつながった。

（3）科学技術顧問ラウンドテーブル（Chief Science Advisers' Roundtable：CSAR）

2023年、インド政府の首席科学顧問室主導の下、G20首席科学顧問ラウンドテーブル（G20-CSAR）が2度にわたり開催された。第1回では、国境を越えた科学技術の諸問題について検討が進められ²²、第2回では、パンデミック対応のための「ワンヘルス（One Health）」アプローチの活用、包括的・継続的かつ行動志向の国際的な科学的助言体制の創設などの内容を取りまとめた文書が発出された²³。

翌2024年9月には、パリにおいて、インド政府とUNESCO（The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization）の共催によりCSAR-2024が開催された。同会議は規模を拡大し、ボツワナやケニアをはじめとしたG20非加盟の10か国および複数の国際機関・団体も参加した。複雑化する

19 外務省、「（仮訳）G20開発作業部会 持続可能な開発目標達成のための科学技術イノベーション（STI for SDGs）ロードマップ策定の基本的な考え方」, https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/g20/osaka19/pdf/documents/jp/annex_12.pdf, (2025年12月3日アクセス)。

20 外務省, “G20 Rio de Janeiro Leaders' Declaration,” <https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100755776.pdf>, (2025年12月3日アクセス)。

21 JST Science Portal ASEAN, 「G20における科学技術・研究・イノベーションに関連する議論②—RIIGプロセスと研究・イノベーション大臣会合」, https://spap.jst.go.jp/asean/experience/2022/topic_ea_69.html, (2025年12月3日アクセス)。

22 Office of Principal Scientific Advisor to GoI, “The First Meeting of the G20-Chief Science Advisers Roundtable Held at Ramnagar, Uttarakhand,” <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1911981>, (2025年12月3日アクセス)。

23 CRDS, 「G20 首席科学アドバイザー円卓会議の成果」, <https://crds.jst.go.jp/dw/20230929/2023092936676/>, (2025年12月3日アクセス)。
The White House, “The G20 Chief Science Advisers' Roundtable Meeting Outcome Document and Chair's Summary,” <https://bidenwhitehouse.archives.gov/ostp/news-updates/2023/08/28/the-g20-chief-science-advisers-roundtable-meeting-outcome-document-and-chairs-summary/>, (2025年12月3日アクセス)。

世界的課題への持続可能な解決策を生み出すために必要な科学リテラシー向上や知識格差解消、新興技術の開発・利用に際する倫理的・法的配慮の遵守とベストプラクティスの活用の重要性などが強調された²⁴。同会議における主張は2023年の国連総会で宣言された「持続可能な開発のための国際科学の10年：2024～2033年」で掲げられた目標を支持している²⁵。

2025年のG20-CSARは9月に南アフリカで開催された。同会議は、SDGs実施および公正なエネルギー移行を支援するグローバルなSTIアジェンダの開発・推進、公平で開かれたグローバルな知識システムに向けた取り組み、アフリカをはじめとした発展途上国におけるSTI能力構築のためのG20 STIイニシアチブの活用、という3つの優先事項に焦点を当てて行われた²⁶。

第2目 2025年の主な動向

(1) G20サミット（首脳会合）

2025年11月21～24日、南アフリカのヨハネスブルグにおいてG20首脳会合が開催された。①「誰一人取り残さない包括的で持続可能な経済成長」、②「強靱な世界－G20の貢献」、および③「万人にとっての公平で公正な未来」の3セッションが行われた。②では、防災、気候変動、海洋環境問題、国際保健、エネルギー移行および食料安全保障、③では、重要鉱物およびAIという科学技術あるいは科学技術と関連の深い地球規模課題について議論が行われた²⁷。首脳会合の成果として、「G20南アフリカ・サミット首脳宣言」が発出された²⁸。同首脳宣言のSTI関連のポイントは以下のとおり。

- エネルギー安全保障が国家主権、経済発展、安定および世界の繁栄の基礎であることを再確認し、南アフリカ議長国の「自発的エネルギー安全保障ツールキット」をエネルギー技術・イノベーション、インフラ強靱性、エネルギー効率など統合的アプローチを支援するために開発されたものとして高く評価。
- 公正かつ包摂的で持続可能なエネルギー移行を加速。バランス、信頼性、安全性、負担可能性およびアクセス可能性に配慮した革新的かつクリーンで持続可能なエネルギーシステムを実現。
- 工業化と持続可能な開発を支える、持続可能性、透明性、安定性および強靱性に優れた重要鉱物バリューチェーン確保の必要性に対応する「G20重要鉱物フレームワーク」を歓迎。
- G20食料安全保障タスクフォースの取り組みを歓迎。アフリカにおける農業の潜在力を認識し、資金、市場、デジタルツールおよび気候変動に対して強靱なインフラへのアクセスを通じて能力構築・技術支援を拡大。
- 全ての人のためのAIを含むデジタル技術および新興技術の潜在力をあらためて強調。持続可能な開発のための人工知能、データガバナンスおよびイノベーションに関するタスクフォースの取り組みを歓迎。
- 2019年のG20大阪サミットで発表されたG20AI原則を再確認し、先進国・途上国両方の声を取り入れ、

24 Office of the Principal Scientific Adviser, 2Chief Science Advisers' Roundtable (CSAR), 2024, Proceeding and Chair Summary, "https://psa.gov.in/CMS/web/sites/default/files/publication/CSAR_2024_Proceedings_and_Chair_Summary_v10_120924_Release%20Version.pdf, (2025年12月3日アクセス)。

25 International Science Council, "Proclamation of the International Decade of Sciences for Sustainable Development by the United Nations General Assembly," https://council.science/news/international-decade-of-sciences-for-sustainable-development/, (2025年12月3日アクセス)。

26 G20 Chief Science Advisers', "Roundtable charts the way to inclusive global science cooperation," https://www.dsti.gov.za/index.php/media-room/latest-news/4821-g20-chief-science-advisers-roundtable-charts-the-way-to-inclusive-global-science-cooperation, (2025年12月3日アクセス)。

27 外務省, 「高市内閣総理大臣のG20ヨハネスブルグ・サミット出席（令和7年11月21日～24日）」, https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/epc/pageit_000001_02573.html, (2025年12月3日アクセス)。

28 外務省, 「G20南アフリカ・サミット：首脳宣言（和文仮訳）」, https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100939814.pdf, (2025年12月4日アクセス)。

恩恵を公平に共有し、リスク軽減のため国際協力と議論を促進。安全・安心で信頼性の高いAIの開発・導入・利用の確保のため、人権などに配慮し、データ保護・ガバナンスに取り組む。

- G20とアフリカ連合間の多国間およびマルチステークホルダー間協力のための自発的プラットフォームとして策定された「アフリカのためのAIイニシアチブ」を歓迎。アフリカAIエコシステムの発展およびアフリカ中心の主権的AI能力の構築を奨励。
- 今世紀中頃までに世界の温室効果ガス（GHG）排出量のネット・ゼロまたはカーボンニュートラルを達成するというコミットメントを再確認。パリ協定の気候目標を達成するため、グローバルな投資を拡大。
- G20研究・イノベーション作業部会の第2回会合の開催を歓迎。国際パートナーシップの重要性を再確認。STEM分野への女性および女児の参加を積極的に促進し、「科学への関与に関するG20勧告」の実施に取り組む。

（2）G20関係閣僚会合

2025年に開催された関係閣僚会合のうち、STI政策に関連するものは、G20研究・イノベーション大臣会合であり、概要は以下のとおり。

■ G20研究・イノベーション大臣会合

2025年9月23日、南アフリカのプレトリアにおいてG20研究・イノベーション大臣会合が開催され、招待国を含む27の国・地域と四つの国際機関が出席した。2024年の閣僚会合の成果を踏まえ、「連帯、公平、持続可能性のための科学技術・イノベーション」をメインテーマとし、（1）持続可能な開発のためのオープンイノベーション、（2）持続可能な開発のための生物多様性情報、（3）科学技術・イノベーションにおける多様性、公平性、包摂性、アクセス可能性の3つの優先テーマに沿って議論が行われた²⁹。会合の成果として、G20研究・イノベーション作業部会「議長サマリー」および合意文書「科学への関与に関するG20勧告」を含む成果物がとりまとめられた。成果物のポイントは以下のとおり。

「議長サマリー」³⁰

- 社会的、環境的および経済的側面における持続可能な開発ならびに長期的かつ責任ある経済成長、気候対策、生物多様性保全を推進するための戦略的基盤および推進要素として、活発な科学技術・イノベーションのネットワークおよびエビデンスに基づく政策立案を促進することの重要性を再確認。
- オープンで公平、多様かつ相互に有益な国際協力の促進を含む、科学技術・イノベーションに関連するG20のこれまでのコミットメントを推進。
- 優先テーマ（1）に関し、イノベーション・パートナーシップを支援するため、G20メンバーおよびその他招待国における科学技術・イノベーションの仕組みに関する知見を得るリソースとして、相互に合意した条件下における情報の自発的な共有ツールとなるG20オープンイノベーション・プラットフォーム・オブ・プラットフォームズの設立を歓迎。
- 優先テーマ（2）に関し、データ保存、データ管理、データアクセス、データ利用に関連する生物多様性の監視・保護のための研究・イノベーション能力構築に向け、国際協力を奨励。特に脆弱な地域が直面する固有の課題を考慮しつつ、多様なエコシステムにおける生物多様性に対する気候変動の影響を研究および監視することの重要性を強調。

29 内閣府、「2025年9月23日 G20研究・イノベーション大臣会合（南アフリカ・プレトリア）」、https://www8.cao.go.jp/cstp/kokusaiteki/g20_2025/2025.html, (2026年2月9日アクセス)。

30 内閣府、「G20研究・イノベーション作業部会「議長総括」（仮訳）」、https://www8.cao.go.jp/cstp/kokusaiteki/g20_2025/g20_riwg_cs_2025_ja.pdf, (2026年2月9日アクセス)。

- 優先テーマ（3）に関し、科学技術・イノベーション分野における多様性、公平性、包摂性、アクセス可能性の強化が研究と社会的ニーズのより緊密な連携を促進し、研究のギャップを特定するとともに新たな視点を提供し、科学研究成果の社会的活動を促進することを認識。

「科学への関与に関する G20 勧告」³¹

本文書では、以下の勧告 1～4 についてそれぞれ具体的な取り組みが示されている。

- 勧告 1：オープンサイエンスを促進するため政策とインフラを整備し、多様で幅広い参加、公平な科学的知識へのアクセスを可能とする。
- 勧告 2：教育、スキルおよび科学への投資を行い、科学に貢献しその恩恵を受けられる科学リテラシーのある社会を構築する。
- 勧告 3：信頼構築、コミュニケーション、相互理解および協働を推進し、科学への関与において多様で幅広い社会参加を奨励する。
- 勧告 4：科学への関与のためグローバルリーダーシップを強化し、国際協力、ベストプラクティスおよび地球規模課題への対応を促進する。

第3項 QUAD

QUADは、2006年、安倍晋三総理大臣（当時）が日本、米国、オーストラリア、インドの4か国での安全保障や経済を協議する戦略対話の必要性を訴えたことを契機に発展してきた戦略的な枠組みである³²。「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向け、ワクチン、インフラ、気候変動、重要・新興技術などの幅広い分野で実践的な協力を進めてきており、4か国間では、地域に前向きな形で貢献していくことの重要性を共有している。

第1目 STI政策への取り組み

（1）科学技術協力

2023年の首脳会合において、先端技術（Advancing Innovation）を活用した4か国共同研究への支持が表明された。これを受け、2024年、AI、ロボティクス、センシングなどの新興技術の活用によって食糧問題などの農業分野におけるグローバル課題の解決を目指す共同研究プロジェクトとして「Advancing Innovationに関するQUAD科学技術協力（Advancing Innovations for Empowering NextGen AGriculturE: AI-ENGAGE）」が各国のファンディング・エージェンシーにより開始された^{33, 34}。2024年の首脳会合においても、AIを活用した多様な非ヒト生物のデータ探査支援が議題に上がり、QUADの枠組みにおける新興技術分野の協力が拡大していることが顕著となった。

- 31 内閣府、「2025年9月23日G20研究・イノベーション大臣会合（南アフリカ・プレトリア）」、https://www8.cao.go.jp/cstp/kokusaiteki/g20_2025/2025.html, (2025年12月3日アクセス)。
- 32 首相官邸、「2022年5月24日 日米豪印首脳会合の概要」、https://www.kantei.go.jp/quad-leaders-meeting-tokyo2022/index_j.html, (2025年12月3日アクセス)。
- 33 内閣府、「Advancing Innovationに関する日米豪印（QUAD）科学技術協力（AI-ENGAGE）」、https://www8.cao.go.jp/cstp/moonshot/senryakusuishin/11th/paper3_4.pdf, (2025年12月4日アクセス)。
- 34 JST、「AI-ENGAGE（日米豪印4か国 国際共同研究）における公募について」、https://www.jst.go.jp/moonshot/ai-engage/a_koubo/202409/index.html, (2025年12月4日アクセス)。

（2）QUADフェローシップ³⁵

QUADフェローシップは、4か国政府のイニシアチブにより創設され、現在は米国国際教育研究所（IIE）が運営する、科学技術および政策に関する次世代指導者ネットワークの構築を目的とした制度である。2023年開始の第1期は、日米豪印のSTEM分野の大学院生100名を対象としていたが、2024年開始の第2期はその範囲をASEAN諸国にも広げており、QUADの人的交流イニシアチブへの積極性がうかがえる。2023年および2024年は、米国を拠点とするSTEM分野の大学院に在籍することがフェローシップの応募要件であったが、2025年からは日本を拠点とする大学院も対象となり、複数名が本フェローシップを受けて日本で研究を行っている。

第2目 2025年の主な動向

■QUAD外相会合

2025年は、インドで開催が予定されていたQUAD首脳会合は開催されなかったものの、QUAD外相会合は、1月および7月の2回、米国・ワシントンD.C.において開催された³⁶。1月に開催された際に発出された日米豪印外相共同声明では、STI政策に関わる点として「地域における海洋、経済および技術の安全保障を強化すること、ならびに信頼性のある強靱なサプライチェーンを推進することにコミットする」との文言が記載されている³⁷。

7月に開催された際の共同声明では、「日米豪印が、海洋・越境安全保障、経済的繁栄・経済安全保障、重要・新興技術及びインド太平洋の各地における人道支援・緊急対応を強化するために促進している重要な取り組みを発表できる」との文言が記載されている³⁸。同時に発表されたファクトシートにおける、QUADのSTIに関する取り組みのポイントは次のとおり³⁹。

「ファクトシート」

- QUAD重要鉱物イニシアチブを開始することを発表。重要鉱物のサプライチェーン確保および多様化において協力することで経済安全保障および集团的レジリエンスを強化。
- 重要新興技術の変革力を認識し、安全性・信頼性の高い情報通信技術インフラの開発を進め、AI、半導体、技術基準、バイオテクノロジーおよびサイバーセキュリティに関する協力を拡大。
- インド太平洋にまたがるデジタルインフラ・プロジェクトの推進、民間セクターとの緊密な協力によるセキュリティ、相互運用およびQUADにおけるイノベーションの支援を継続。
- 「Advancing Innovationに関するQUAD科学技術協力（AI-ENGAGE）」への関与を継続。
- QUAD STEMフェローシップは、科学技術に関する次世代指導者間の結びつきの構築を継続。次期フェローシップから日本を拠点とする大学院生も対象（2025年から実施中）。
- インドは、インド太平洋地域の学部生50名を対象とした国立工科大学における工学プログラムであるQUAD STEMスカラシップ・イニシアチブを開始。

35 QUAD FELLOWSHIP, <https://www.quadfellowship.org/>, (2025年11月13日アクセス)。

36 外務省、「日米豪印外相会合（令和7年1月21日）」, https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/nsp/pageit_000001_01513.html, (2025年11月12日アクセス)。

外務省、「日米豪印外相会合（令和7年7月1日）」, https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/nsp/pageit_000001_02110.html, (2025年11月12日アクセス)。

37 外務省、「日米豪印外相共同声明（和文仮訳）（令和7年1月21日）」, <https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100783347.pdf>, (2025年11月12日アクセス)。

38 外務省、「日米豪印外相共同声明（和文仮訳）（令和7年7月1日）」, <https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100868823.pdf>, (2025年11月12日アクセス)。

39 外務省、「日米豪印外相会合に関するファクトシート」, <https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100868824.pdf>, (2025年11月12日アクセス)。

第4項 北大西洋条約機構（North Atlantic Treaty Organization：NATO）

1949年、北大西洋条約に基づいて設立され、集団防衛を含め、加盟国の自由・安全保障を守る組織であり、現在は32か国が加盟している⁴⁰。集団防衛に基づき安全保障のみならず、海洋安全保障、サイバー防衛、気候変動、エネルギー安全保障など、グローバルな課題にも対応している。NATO内の科学技術を担う組織として、NATO科学技術機構（NATO Science and Technology Organization：STO）があり、NATOの軍事的優位性の保持のための先端科学技術プログラムを実施している。また、2020年頃から新興・破壊的技術（EDTs）重視の傾向が顕著であり、2022年には、「防衛イノベーションアクセラレータ」（Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic：DIANA）や、新たな「NATOイノベーション基金」（NATO Innovation Fund：NIF）が開始された⁴¹。以降、本項ではNATOのSTI政策に関わる組織毎に最新動向も含めて説明する。

（1）NATO科学技術機構（STO）⁴²

STOは、NATOの抑止、集団的防衛、危機管理・回避および集団安全保障という同盟の中核的機能を支援する科学的知見、技術開発およびイノベーションを探求し、生み出し、共有する組織である。STOが実施する共同作業プログラム（Collaborative Programme of Work：CPoW）では、NATOにとって重要性の高い科学技術分野において、産官学から5,000名以上の科学者およびエンジニアが参加し、400件以上の安全保障・防衛に特化した研究活動が実施されている。CPoWは、①応用車両技術、②人的要因・医療、③情報システム技術、④システム分析、⑤センシング技術、⑥システム構想・統合、⑦技術・科学インキュベーションの7つの委員会およびモデリング・シミュレーション・グループに分かれて実施されている⁴³。

（2）DIANA⁴⁴

2022年に設立されたDIANAは、設立当初から軍事・防衛（Defence）のための組織として活動してきたNATOがその枠を越え、民間（Civil）技術の活用を目指してDefenceとCivilを橋渡しするプログラムである。このプログラムにより、民間開発の新興技術の活用だけでなく、民間のスピード感を持った技術開発、スタートアップ・中小企業などの多様なステークホルダーとの連携、加盟国全域にわたるテストセンター・アクセラレーション拠点の活用の推進が可能となった。従来関与することのなかったステークホルダーが参画し、加盟国外のパートナー国とも連携するようになったことから、地理的な影響力が拡大しただけでなく、軍事技術開発の枠を超えたデュアルユース技術イノベーション・エコシステムが形成され始めている。このことはNATOに、技術的・戦略的優位性の強化、イノベーション主導の未来志向型組織としての地位といった新たな価値をもたらしている。

2025年6月、デュアルユース技術を対象とした課題の募集が開始された。この募集で対象となる新興技術は10テーマであり、製品の開発・試験の面において企業を支援する。10テーマは、①エネルギー・電力、②先進通信技術、③競合的電磁環境、④人間のレジリエンスとバイオテクノロジー、⑤重要インフラとロジスティクス、⑥極限環境下における作戦、⑦海上作戦、⑧レジリエントな宇宙作戦、⑨自動化・無人システム、

40 外務省、「NATO概要（令和7年7月）」, <https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100156880.pdf>, (2025年12月11日アクセス)。

41 NATO, “Emerging and disruptive technologies,” https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_184303.htm, (2025年12月11日アクセス)。

42 NATO Science and Technology Organization (STO), <https://www.sto.nato.int/>, (2025年12月11日アクセス)。

43 NATO STO Collaborative Programme of Work, <https://www.sto.nato.int/the-collaborative-programme-of-work-cpow/>, (2025年12月11日アクセス)。

44 DIANA, <https://www.diana.nato.int/>, (2025年12月11日アクセス)。

⑩データ支援による意思決定となっている。2024年は、5テーマで70社が選定されていた。

（3）NATOイノベーション基金⁴⁵

NATOイノベーション基金は、DIANAを通じて発掘された新興技術やスタートアップ・中小企業などに対して投資を行い、同盟国の防衛・安全保障・レジリエンスを強化することを目的として、有志のNATO加盟国が共同設立した世界初の多国籍ベンチャーキャピタル・ファンドである。マドリードで開催された2022年NATO首脳会議で22の加盟国が参加を表明し、現在は24か国が参加している⁴⁶。運営は参加国の拠出金で行われている。AI、ビッグデータ処理、量子技術、自律機能、バイオテクノロジー、新材料、宇宙など、NATOが優先事項として特定した重要・新興技術に焦点を当て、総額10億ユーロ（約11億ドル）を15年間にわたり投資することで長期的な研究開発を必要とするディープテック分野を支援する。

2023年6月、エネルギー・レジリエンス、センシングとサーベイランス、安全性の高い情報共有という3分野におけるパイロット活動を開始し、2024年には4企業に初の投資を実施した。これらの投資は、AI、ロボティクス、先端材料などの分野に特化した新興企業や、宇宙関連技術、量子暗号などのディープテック知識を有するベンチャーキャピタル・ファンドを対象としていた。2025年は、洋上インフラにおけるロボットソリューション、バイオテクノロジー、自律型航行無人船、AI駆動型自律システム、フォトリソグラフィのそれぞれの分野の企業に投資を行っている。

（4）商業宇宙戦略および科学技術戦略

2025年2月、NATO国防大臣会合において「NATO商業宇宙戦略」が承認された⁴⁷。同戦略策定の背景には、過去10年間、商業宇宙分野の成長・イノベーションがめざましく、防衛・安全保障に関する宇宙技術発展のため、商業宇宙分野との協力拡大が必須であるとの認識がある。2019年に発表されたNATO包括的宇宙政策により、宇宙空間がオペレーション領域であることは認識されており、今回はあらたに商業分野との協力促進が模索されることになった。同戦略は、商業パートナーとの関係強化および商業宇宙サービスの活用能力を向上させることを目的としている。

2025年6月には、NATO国防大臣会合において「NATO科学技術戦略」が承認された⁴⁸。同戦略は、地政学的な不安定さ、技術依存の高まり、流動的な安全保障環境において、NATOにとって科学技術が重要であることを背景として、NATOが同志国パートナーと協働し、科学技術基盤を発展させ、保護することが必要であるとしている。また、ロシアおよびテロリスト集団の脅威に加え、技術覇権を含む世界的な影響力を獲得しようとする中国の戦略的野望の増大に触れ、NATOが新興技術の導入を加速する必要があるとしている。戦略ビジョンとしては、防衛・安全保障関連の科学技術の能力向上、軍事分野・国家・システム間の相互運用性の向上、デュアルユース技術の探求・導入、政治的・軍事的意志決定に対するエビデンスベースの科学的助言などが挙げられている。同戦略には、NATOの科学技術事業を担う八つの組織および各組織の役割が記載されている。八つの組織は、①STO、②軍事コミュニティ、③装備コミュニティ、④デジタル・コミュニティ、⑤防衛計画コミュニティ、⑥イノベーション・コミュニティ、⑦科学外交コミュニティ、⑧NATOイン

45 NIF, <https://www.nif.fund/about/>, (2025年12月11日アクセス)。

46 ベルギー、ブルガリア、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スペイン、スウェーデン、トルコ、英国が現在参加している。

47 NATO, “Commercial Space Strategy,” <https://www.nato.int/en/about-us/official-texts-and-resources/official-texts/2025/02/13/nato-commercial-space-strategy>, (2025年12月11日アクセス)。

48 NATO, “Defence Ministers endorse NATO Science & Technology Strategy,” <https://www.sto.nato.int/defence-ministers-endorse-nato-science-technology-strategy/>, (2025年12月11日アクセス)。

テリジェンス事業である。戦略目標としては、①予測不可能性への備えとして、将来を形作る可能性の高い科学技術分野を体系的に特定することおよび同盟国が協力ツールと資金を拠出すること、②戦略的な競合相手および潜在的な敵対者による介入からNATOの知識基盤と価値を守ること、③NATOの組織としての複雑性を認識し、内部結束を強化することの3点が挙げられている。

（5）国別適合パートナーシップ計画（ITPP）

国別適合パートナーシップ計画（Individually Tailored Partnership Programme：ITPP）は、NATOがパートナーとの協力に用いる主要ツールである。各ITPPは、戦略的かつ目標志向の枠組みにおいて、NATOと単一のパートナーとの主要協力事項を明確に規定している⁴⁹。2023年7月、日本は厳しい国際安全保障環境を踏まえ、NATOとの協力を新たな次元へと引き上げることで国際社会の平和と安定に向けた役割を強化するため、日・NATO間の新たな協力枠組みを定めたITPPに合意した⁵⁰。2023～2026年の4年間で対象であり、これまでの「国別パートナーシップ協力計画（Individual Partnership and Cooperation Programme：IPCP）」に代わる文書として新たに改定されたITPPでは、協力分野を従来の9から16に広げ、新たな安全保障課題として、①サイバー防衛、②戦略的コミュニケーション、③新興・破壊的技術（AI、量子など）、④宇宙安全保障、⑤気候変動と安全保障が掲げられた。

（6）NATOと日本との関係

日本は、上述したITPPへの合意のほか、NATOに日本政府代表部を開設し、インド太平洋パートナー（IP4：日本、オーストラリア、ニュージーランド、韓国）としてもNATOとの関係を維持している。NATO日本政府代表部は、2018年に在ベルギー日本国大使館内に設置されたNATO日本政府代表部を2025年1月に独立させ、専任大使を任命した。流動的な国際情勢の中、国際社会の平和・安定のために日本・NATO間の関係強化に取り組んでいる⁵¹。

2025年7月には、岩屋外務大臣（当時）がオランダ・ハーグを訪問し、ルッテNATO事務総長とIP4との会合に出席した⁵²。会合の成果として、「ハーグにおけるNATO首脳会合の際のNATO事務総長及びインド太平洋パートナー4か国による声明」が発出された。同声明では、NATO・IP4関係の重要性を再確認し、防衛産業の協力強化の観点から、サプライチェーン・セキュリティ、開発、生産および調達プロセスを含む重要なテーマについて対話を継続すること、新興・破壊的技術に関する協力を強化し、デュアルユースのスタートアップを含むイノベーション協力を進めることが記載されている⁵³。

第5項 東南アジア諸国連合（Association of Southeast Asian Nations：ASEAN）

1967年にインドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイの5か国によって設立された東南アジア諸国連合は、2025年10月に新たに東ティモールが加盟し、現在は11か国による地域連合となった。

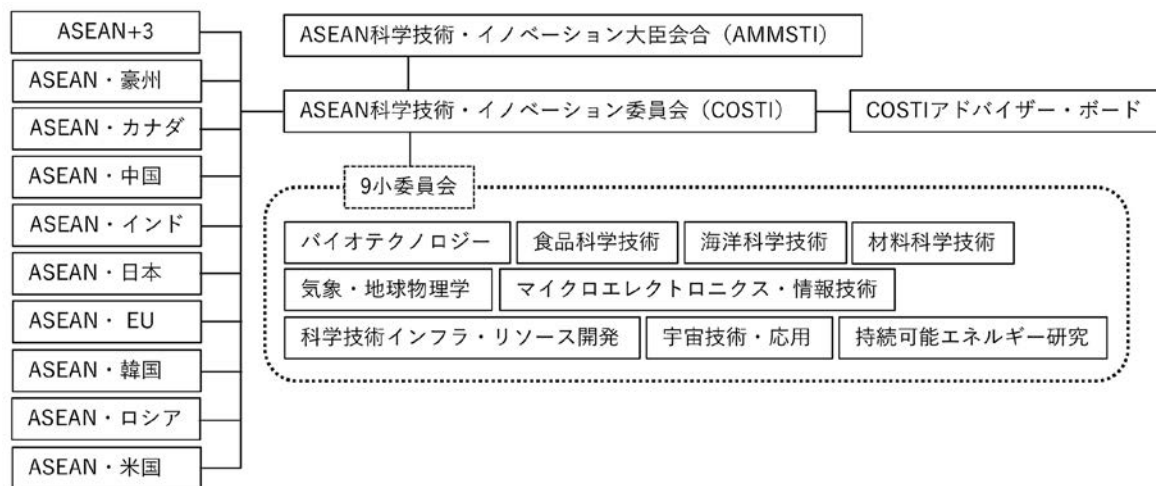
- 49 NATO, “Individually Tailored Partnership Programmes,” <https://www.nato.int/en/what-we-do/partnerships-and-cooperation/individually-tailored-partnership-programmes>, (2025年12月11日アクセス)。
- 50 外務省欧州局, 「日・NATO国別適合パートナーシップ計画（ITPP）」, <https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100527275.pdf>, (2025年12月11日アクセス)。
- 51 北大西洋条約機構日本政府代表部, https://www.nato.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html, (2026年1月14日アクセス)。
- 52 外務省, 「NATO事務総長とインド太平洋パートナーの会合（概要）」, https://www.mofa.go.jp/mofaj/erp/ep/pageit_000001_02093.html, (2026年1月14日アクセス)。
- 53 外務省, 「ハーグにおけるNATO首脳会合の際のNATO事務総長及びインド太平洋パートナー4か国による声明（仮訳）」, <https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100866359.pdf>, (2026年1月14日アクセス)。

2015年からは、「政治・安全保障共同体」、「経済共同体」、「社会・文化共同体」から成る「ASEAN共同体」を構築し、同年に採択された「ASEAN共同体ビジョン2025」および三つの共同体それぞれのブループリント（2016～2025年）に基づいてさまざまな分野における協力を進めてきた⁵⁴。2025年5月にマレーシアで開催されたASEAN首脳会合において、上述のビジョンの後継となる文書「ASEAN 2045：我々の共通する未来」が採択され、今後20年間のASEAN共同体のビジョンが示された⁵⁵。同文書に含まれる四つの戦略文書のうち、「経済共同体2026～2030年」および「連結性」に関する文書は、ASEANのSTI政策と連動する内容を含んでいる。

第1目 STI政策への取り組み

ASEANのSTI政策に関する政策形成・意志決定機関は、ASEAN加盟国政府、ASEAN科学技術大臣会合（ASEAN Ministerial Meeting on Science, Technology and Innovation：AMMSTI）およびASEAN科学技術・イノベーション委員会（ASEAN Committee on Science and Technology and Innovation：COSTI）となっており、ファンディングは加盟国が資金を拠出するASEAN科学技術・イノベーション基金（ASTIF）やASEAN対話パートナー基金を中心に実施している。ASEANの実質的なSTI政策を担う組織は、COSTIである。ASEANは、科学技術・イノベーションをASEAN経済の生産性、生活水準、雇用創出および地域のレジリエンスと連結を押し上げる上で重要な領域であると考えている。COSTIは、基本的な優先協力分野として、バイオテクノロジー、食品科学技術、海洋科学技術、材料科学技術、気象・地球物理学、マイクロエレクトロニクス・情報技術、科学技術インフラ・リソース開発、宇宙技術・応用、持続可能エネルギー研究を定めており、それぞれ小委員会を設置している⁵⁶。

【図表 X-1】 ASEANの科学技術・イノベーション体制



出典：「科学技術・イノベーションのためのASEAN行動計画（APASTI）2026～2035年」を基にCRDS作成

- 54 外務省、「ASEAN（東南アジア諸国連合）概況」, https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/asean/page25_001325.html, (2025年12月4日アクセス)。
- 55 ASEAN, “ASEAN 2045 Our Shared Future,” <https://asean.org/book/asean-2045-our-shared-future/>, (2025年12月4日アクセス)。
- 56 ASEAN, “Science, Technology, and Innovation, Priority Areas of Cooperation,” <https://asean.org/our-communities/economic-community/asean-science-technology-and-innovation/>, (2025年12月5日アクセス)。
ASEAN, “Science, Technology and Innovation, Major Sectoral Bodies,” <https://asean.org/our-communities/economic-community/asean-science-technology-and-innovation/>, (2025年12月5日アクセス)。

第2目 2025年の主な動向

（1）ASEAN首脳会合

ASEANの首脳会合は年2回開催されている。2025年の5月にマレーシアで開催された首脳会合では、上述のとおり、今後20年間のビジョンを示す「ASEAN 2045：我々の共通する未来」が採択された。同年10月の首脳会合では、ASEAN共同体の専管事項について総論的に記載した「第47回ASEAN首脳会合議長声明」が発出された⁵⁷。同声明におけるSTI関連の要点は次のとおり。

- 地域的なサイバーセキュリティのレジリエンス構築におけるASEAN・日本サイバーセキュリティ能力構築センター（AJCCBC）およびASEAN・シンガポール・サイバーセキュリティ卓越センター（ASCCE）の進行中の取り組みを賞賛。
- AIの変革力が社会・経済に大きな機会をもたらすこと、AIを安全かつ倫理的・包摂的に活用することが重要と認識。「AIガバナンス・倫理に関するASEANガイド」および「生成AIに関するASEANガイド」が責任あるAI導入の基本的枠組みとなる。
- グリーン経済に向けた包摂的移行を支援する「ASEANカーボン・ニュートラリティ戦略」の安定的進捗を認識。「ASEANブルー経済実行計画」の採択を歓迎。
- ASEANエネルギー大臣会合におけるASEAN電力網の2045年実現に関する決定を歓迎。ASEANの今後のエネルギー優先事項の戦略となる「ASEANエネルギー協力行動計画（2026～2030年）」の採択を歓迎。
- ASEANが重要鉱物を含む鉱物の投資先となるための「ASEAN鉱物開発ビジョンに関する宣言」を採択。「ASEAN鉱物協力行動計画（2026～2030年）」の採択を歓迎。
- 「科学技術・イノベーションのためのASEAN行動計画（2026～2035年）」（APASTI、後述）の採択を歓迎。
- 第30回気候変動枠組条約締約国会議（COP30）に関するASEAN共同声明を採択。「ASEAN気候変動戦略行動計画」の進展を期待。

（2）ASEAN科学技術・イノベーション大臣会合

2025年6月、インドネシアにおいて第21回ASEAN科学技術・イノベーション大臣会合が開催され、共同記者声明が発出された⁵⁸。同声明の要点は次のとおり。

- 「APASTI 2026-2035」を採択。APASTIタスクフォースに同計画の進捗およびインパクトをモニタリング・評価する権限を付与。同計画を通じて、包摂的かつ将来に備えたSTIエコシステムの推進にコミット。公平なアクセス、人材資本開発およびイノベーション・インフラの改善を実施し、宇宙、ブルー経済、保健、エネルギー、食料・農業、技術移転および人材流動を地域的競争性の向上のための優先事項とする。
- 1億米ドル規模の日ASEAN科学技術・イノベーション協働連携事業（NEXUS）の開始を歓迎。

57 ASEAN, “Chairman’s Statement of the 47th ASEAN Summit,” <https://asean.org/wp-content/uploads/2025/11/CHAIRMAN-STATEMENT-47TH-ASEAN-SUMMIT.pdf>, (2025年12月10日アクセス)。

58 ASEAN, “Joint Media Statement of the 21st ASEAN Ministerial Meeting on Science, Technology and Innovation (AMMSTI-21),” https://asean.org/wp-content/uploads/2025/06/Final-DRAFT-JMS_AMMSTI-21_20-June-2025-345pm2.pdf, (2025年12月10日アクセス)。

（3）「科学技術・イノベーションのためのASEAN行動計画」（APASTI）

COSTIは、世界・地域情勢およびASEAN全体の政策に鑑みつつ、「科学技術・イノベーションのためのASEAN行動計画」（ASEAN Plan of Action on Science, Technology and Innovation（APASTI））を一定期間ごとに策定しており、2025年7月、今後10年間のSTI行動計画となる「APASTI 2026～2035年」を公表した（採択は同6月）⁵⁹。今回のAPASTIは、直近の10年間のSTI行動計画であった「APASTI 2016～2025年」の後継であり、上述の戦略文書「経済共同体2026～2030年」と連動する行動計画である。「APASTI 2026～2035年」は、連携、国際競争力、持続可能性および経済成長を促す科学技術・イノベーションに支えられた統合体としてのASEANをビジョンとし、①能力構築、研究開発、技術普及およびSTIの商業化、②STIインフラ・ガバナンス・規制体系の強化、③STI製品の開発・活用のメリット可視化向上、④民間分野、対話パートナーおよび他のSTIステークホルダーとの協力・連携促進、⑤メガトレンドおよび地域・グローバル課題に対するASEAN STIエコシステムのレジリエンスと対応力の向上、を目的として設定している。

（4）国際連携

ASEANの国際連携は、対話パートナー（Dialogue Partners）となっている各国・組織を中心に行われている⁶⁰。対話パートナーは、オーストラリア、カナダ、中国、EU、インド、日本、韓国、ニュージーランド、ロシア、英国および米国である。2025年10月、マレーシアにおいてASEAN首脳会合が開催された際、ASEANと複数の対話パートナーとの首脳会談もそれぞれ開催された。各会談の際に発出された議長声明では、STIの取り組みについても言及がなされている。

中・ASEAN首脳会談の議長声明では、「中・ASEAN通信・デジタル技術協力MOU」（2024～2029年）や「中・ASEANの持続可能かつ包括的なデジタルエコシステムの構築における協力に関する行動計画」（2026～2030年）における中国によるイニシアチブが歓迎された。両首脳は、AI分野における協力強化の重要性に触れたほか、共同研究プロジェクトなどのSTI協力および中・ASEAN STI基金創設に向けた動きを歓迎した⁶¹。

印・ASEAN首脳会談の議長声明では、印・ASEAN協力R&Dプログラム、印・ASEAN研究トレーニング・フェローシップ、印・ASEAN宇宙協力プログラムなどの継続に触れ、印・ASEANデジタル未来のための基金の設立・運用を歓迎し、今後、サイバーセキュリティ、モノのインターネット（IoT）、AIおよび5G技術などの重要領域に期待するとした⁶²。

米・ASEAN首脳会談の議長声明では、2025年1月にタイで開催された第4回ASEAN＋米国デジタル大臣会合において2025年のASEAN・米デジタル優先協力分野が採択されたことを歓迎した。採択された分野は、サイバーセキュリティ、海底ケーブルの基盤構築、クラウド変革、オンライン詐欺対策などである。また、米国のリードにより策定されたAIに関するASEANロードマップの承認を歓迎し、米国によるASEANのSTIプログラムへの協力を賞賛した⁶³。

59 ASEAN, “ASEAN Plan of Action on Science, Technology and Innovation (APASTI) 2026-2035,” <https://asean.org/book/asean-plan-of-action-on-science-technology-and-innovation-apasti-2026-2035/>, (2025年12月4日アクセス)。

60 ASEAN, “Cooperation with Dialogue Partners,” <https://asean.org/our-communities/economic-community/asean-science-technology-and-innovation/>, (2025年12月11日アクセス)。

61 ASEAN, “Chairman’s Statement of the 28th ASEAN-China Summit,” <https://asean.org/wp-content/uploads/2025/11/CHAIRMAN-STATEMENT-28TH-ASEAN-CHINA-SUMMIT.pdf>, (2025年12月11日アクセス)。

62 ASEAN, “Chairman’s Statement of the 22nd ASEAN-India Summit,” <https://asean.org/wp-content/uploads/2025/11/CHAIRMAN-STATEMENT-22ND-ASEAN-INDIA-SUMMIT.pdf>, (2025年12月11日アクセス)。

63 ASEAN, “Chairman’s Statement of the 13th ASEAN-United States Summit,” <https://asean.org/chairmans-statement-of-the-13th-asean-united-states-summit/>, (2025年12月11日アクセス)。

日・ASEAN首脳会談の議長声明では、日本の科学技術振興機構が実施中の「日・ASEAN 科学技術・イノベーション協働連携事業（NEXUS）」の推進に言及があった⁶⁴。同首脳会談では、日・ASEAN 協力の一環として、AIを含むデジタル分野における協力を推進するとし、日本が新たに「日・ASEAN AI 共創イニシアチブ」の立ち上げを提案した。同提案には、モデル開発、人材育成、ソリューションの共創などを通じた安全・安心で信頼性の高いAIエコシステム構築が含まれている。AI、量子、半導体などの最先端分野における国際共同研究や研究者間交流の強化にも言及があった⁶⁵。

第6項 BRICS

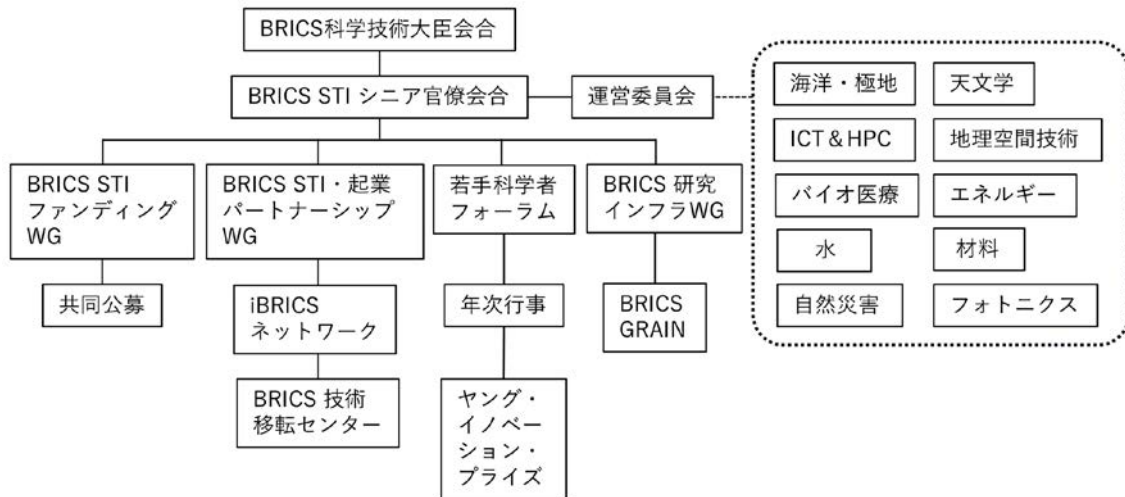
BRICSは現在、加盟国11か国、パートナー国14か国の合計25か国まで拡大している国際枠組みであり、グローバル・サウス諸国の政治・外交をはじめとした調整フォーラムとしての機能を果たしている。もともとは、BRICと呼ばれたブラジル、ロシア、中国、インドの4か国の政治的イニシアチブにより創設された協力・協調フォーラムであり、2006年に初の外相会合、2009年に初の首脳会合が開催された。2011年に南アフリカが組み込まれることにより、BRICSと称されるようになった。加盟各国は、1月1日～12月31日の1年間を任期とするローテーションで議長国を務め、優先アジェンダの設定および首脳会合をはじめとする各種会合を主催する。

第1目 STI政策への取り組み

BRICSの科学技術・イノベーションに関する取り組みは、2013年3月に南アフリカで開催された第5回BRICS首脳会合において採択された「エテクウィニ宣言」、および2014年2月に同じく南アフリカで開催された科学技術・イノベーション大臣会合から本格的に開始された⁶⁶。2015年3月に科学技術・イノベーション協力に関する了解覚書（MOU）への署名が行われ、BRICS内協力の促進および共通の社会・経済課題に対応する戦略的枠組みが設立された。同MOUは、BRICS各国が科学技術・イノベーション政策に関する情報共有・交換を行い、共同イノベーション・プログラムの推進を目的としたコンタクトおよびプログラムを活用し、長期的共同プログラムを形成する基礎となっている。BRICSのSTI関連体制を以下の図に示す。

- 64 外務省、「インド太平洋に関するASEANアウトルック（AOIP）の更なる推進と実行に関する第28回日ASEAN首脳会議共同声明」, <https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100924542.pdf>, (2025年12月11日アクセス)。
- 65 外務省、「第28回日ASEAN首脳会議」, https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/rp/pageit_000001_00004.html, (2025年12月11日アクセス)。
- 66 BRICS Brazil 2025, “Cooperation in Science, Technology and Innovation Issue Note BRICS 2025,” <https://brics.br/en/documents/science-technology-and-innovation>, (2025年12月8日アクセス)。

【図表X-2】 BRICSの科学技術・イノベーション体制



出典：「Cooperation in Science, Technology, and Innovation ISSUE NOTE BRICS 2025」を基にCRDS作成

2015年7月、BRICS各国のファンディング・エージェンシー代表者は、モスクワで開催された初会合において多国間プログラムの開始について協議を行い、同年10月の第3回科学技術・イノベーション大臣会合にてその開始が承認された。翌2016年、BRICS STI枠組みプログラムが5年間のパイロット版として開始された。同プログラムは、防災、水資源・汚染処理、地理空間技術、新・再生可能エネルギーおよびエネルギー効率、天文学、バイオテクノロジー・バイオ医療、IT・HPC、海洋・極地科学技術、ナノテクノロジーを含む材料科学、フォトニクスの10分野で共同公募を行った。2020年には2025年までを実施期間とする第2期BRICS STI枠組みプログラムが開始された。事務局は、ロシア科学情報センター（The Russian Center for Scientific Information）に設置されている。2016～2025年の間に6回の共同公募が行われ、合計1,500件以上の申請があり、うち157件が採択された。

2024年、ロシア議長国の下、新興技術の急速な発展などを背景として、AI・量子技術、社会科学・人文学、科学計量学という三つの新たなテーマが協力分野に加えられた。2025年8月、第1回BRICS STI枠組みプログラム・イノベーション公募が開始された⁶⁷。同公募は、少なくともBRICS加盟国2か国からの研究者が共同でプロポーザルを作成して申請する必要がある、実施期間の上限を3年間としている。ファンディングは、ブラジル、中国、エジプト、インド、イラン、ロシア、南アフリカの7か国10機関が行うことになっている。

また、BRICSは、加盟国間の科学的連携を深めるため、研究インフラ・プラットフォーム「BRICS GRAIN」を有している⁶⁸。同プラットフォームは、利用者に対し、BRICS加盟国が保有する研究施設の基本情報、利用公募、連絡先などの情報を集約して提供している。2025年12月時点で、ロシア、ブラジル、インド、中国、南アフリカの5か国31施設の情報が掲載されている。

第2目 2025年の主な動向

2025年は、ブラジルがBRICS議長国を務めた。ブラジルは、「より包摂的かつ持続可能なガバナンスに向けたグローバル・サウス協力強化」をモットーに、「グローバル・サウス協力」および「社会・経済・環境発

⁶⁷ BRICS STI FRAMEWORK PROGRAMME, “1st Innovation Call 2025,” http://brics-sti.org/files/BRICS_STI_Framework_Programme_Innovation_Call_2025ext.pdf, (2025年12月8日アクセス)。

⁶⁸ BRICS GRAIN, “Research Infrastructure Platform,” <https://brics-grain.org/>, (2025年12月20日アクセス)。

展に向けたBRICSパートナーシップ」という二つの優先事項を設定した⁶⁹。この優先事項をもとに、①グローバルヘルス協力、②貿易・投資・金融、③気候変動、④AI ガバナンス、⑤多国間平和・安全保障体制、⑥BRICS機関機能の向上という六つの核となる領域に焦点を絞って議論を進めた。

科学技術・イノベーション関連として、首脳会合におけるAI ガバナンスに係る声明の発出、科学技術大臣会合の開催、議長国ブラジルによるプロポーザル発表のほか、エネルギー大臣会合開催および共同コミュニケの発出、「BRICSエネルギー協力ロードマップ2025～2030年」の発表、「BRICSイノベーション行動計画2025～2030年」の発表があり、通信、防災、気候変動および環境問題についても議論が行われた。

（1）BRICS首脳会合および「AIのグローバル・ガバナンスに関する首脳声明」

2025年7月、ブラジルのリオデジャネイロにおいてBRICS首脳会合が開催され、「リオデジャネイロ宣言」とともに、「AIのグローバル・ガバナンスに関する首脳声明」が発出された⁷⁰。同声明の要点は次のとおり。

- AIは、イノベーションを育み、生産性を向上させ、持続可能な取り組みを推進し、地球上の全ての人々の生活を向上させ、より公平な未来に向けて発展を推し進める画期的な機会。
- AIのグローバル・ガバナンスは、潜在リスクを軽減し、グローバル・サウスをはじめとした全ての国々のニーズに対応すべきであり、国の規制枠組みおよび国連憲章の下に運用されなければならない。
- BRICS首脳陣は、持続可能な開発および包摂的な成長のため、AI技術の責任ある開発・運用・活用のためのガイドライン策定に賛成。同ガイドラインは非軍事分野におけるAIの使用についてののみ言及するものとする。
- 国連がグローバルAIガバナンスの中心であり、包摂的かつ代表的な国際的枠組みとしての国連システムを通じたAIの国際的ガバナンスを強化しなければならない。グローバルAIガバナンスの中心はデジタル主権ならびに開発に対する権利である。
- 公平なAIの未来の中心は、公正な競争・市場規則。公平・包摂的・公正なデータガバナンスは、発展途上国がデジタル経済およびAIを含む新興技術の利益を活用する際に不可欠。AI技術へのアクセスは公平、公正、実現可能かつ包摂的であるべき。知的財産権および公益の保護のため、バランスのとれたアプローチが必要。AIはオープンであり、イノベーション・エコシステムを推進すべき。
- AIは協調性のある持続可能な開発を牽引することが可能。AIは気候変動対策、環境保全などに活用されるべきであり、AI開発・運用は、持続可能であり、環境負荷の小さいものであるべき。
- UNESCOのAI倫理に関する勧告のような倫理的で透明性・信頼性の高い枠組みが重要である。AIシステムは、全ての国々の言語、文化、人種、地理および人口の多様性に配慮して開発され、差別的バイアスは最小限に抑えられなければならない。公益を第一とし、事実に基づき、安全性・信頼性を備えなければならない。

（2）BRICS科学技術大臣会合

2025年6月、BRICS科学技術・イノベーション大臣会合がブラジルのブラジリアで開催され、「第13回BRICS科学技術・イノベーション大臣会合宣言」が発出された⁷¹。同宣言の要点は次のとおり。

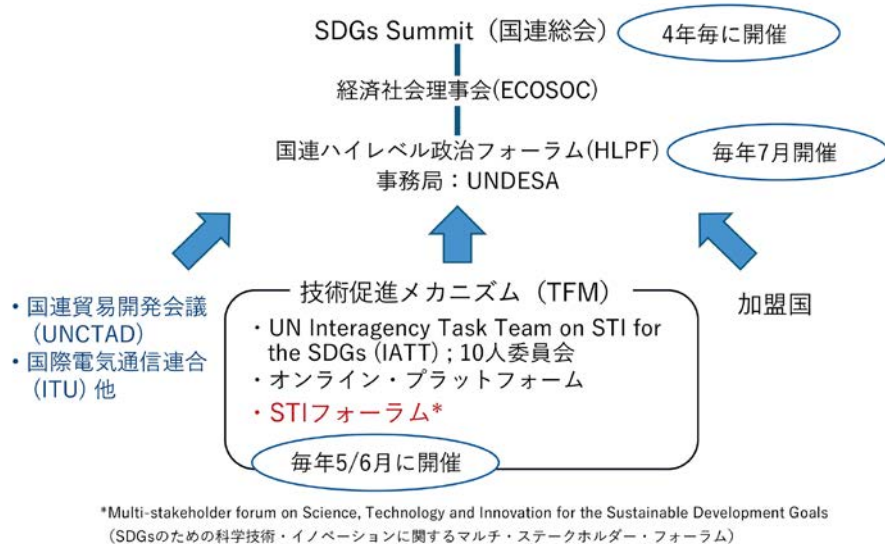
- 69 BRICS Brazil 2025, “Brazilian Presidency,” <https://brics.br/en/about-the-brics/brazilian-presidency>, (2025年12月8日アクセス)。
- 70 BRICS Brazil 2025, “Presidency Documents,” <https://brics.br/en/documents/presidency-documents>, (2025年12月8日アクセス)。
- 71 BRICS Brazil 2025, “Declaration of the 13th BRICS Science, Technology and Innovation Ministerial Meeting,” <https://brics.br/en/documents/science-technology-and-innovation>, (2025年12月10日アクセス)。

れた⁷⁵。TFMは、2015年に採択された「アディスアババ行動目標（The Addis Ababa Action Agenda : AAAA）」で提唱され、「2030アジェンダ」にて設置が合意されたフレームワークであり、以下の四つの活動から構成されている⁷⁶。

- ① 国際連合経済社会局（UN DESA）、国連環境計画（UNEP）、国連工業開発機関（UNIDO）、国連教育科学文化機関（UNESCO）、国連貿易開発会議（UNCTAD）、国際電気通信連合（ITU）、世界知的所有権機関（WIPO）、世界銀行などの国連機関からなるタスクチーム（Interagency Task Team : IATT）の活動
- ② 事務総長が任命する世界の有識者10人からなり、IATTに適切な助言を与える10人委員会の活動
- ③ STI関連のイニシアチブやプログラムについての情報提供を行うプラットフォーム
- ④ マルチステークホルダーが毎年集い、意見を交わす国連STIフォーラム

これらの活動は、各国の閣僚級が参加する国連ハイレベル政治フォーラム（High Level Political Forum : HLPF）⁷⁷で毎年報告されている。

【図表 X-3】 国連における STI for SDGs の推進体制



出典：首相官邸「持続可能な開発目標（SDGs）推進円卓会議（第8回会合）」資料を基にCRDS作成

75 United Nations, “UN Technology Facilitation Mechanism (TFM),” <https://sdgs.un.org/tfm>, (2025年12月12日アクセス)。

76 外務省／United Nations, “Third International Conference on Financing for Development,” <https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000090830.pdf>, (2025年12月12日アクセス)。

77 2013年に総会によって設置され、2030アジェンダと持続可能な開発目標のフォローアップとレビューを行う主要なプラットフォーム。総会の主催のもとに国家元首や政府首脳レベルで4年ごとに開かれ、また経済社会理事会の主催のもとで毎年開かれる。
国際連合広報センター、「ハイレベル政治フォーラム」, https://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030agenda/2030agenda/high-level_political_forum/, (2025年12月12日アクセス)。

■グローバル持続可能な開発報告書（GSDR）

「グローバル持続可能な開発報告書（Global Sustainable Development Report : GSDR）」⁷⁸は、SDGsの進捗のレビューと今後の方向性を議論するにあたって基本となる重要な文書であり、4年おきにとりまとめられ、国連SDGsサミットで発表される。2023年9月に公表された「GSDR 2023」⁷⁹は、「SDGsの危機」に対して、科学による変革で取り組みを加速させる必要性を訴えている。タイトルは「危機の時代、変化の時代：持続可能な開発への変革を加速させる科学（Times of crisis, times of change : Science for accelerating transformations to sustainable development）」であり、その目的は、SDGsの達成に向けて科学と政策の接点を強化し、政策立案者を支援するためのエビデンスの提供であるとしている。

■持続可能な開発のための国際科学の10年（International Decade of Sciences for Sustainable Development : 2024-2033）⁸⁰

2023年の国連総会にて、2024年から2033年の10年間は「持続可能な開発のための国際科学の10年」とであると宣言された。この宣言の目的は、持続可能な開発における科学の重要性を広く認識させ、各国の優先事項に応じて、政策立案者に証拠に基づく分析とデータを提供する協調的かつ統合的な科学的アプローチを促進することにより、誰一人取り残さない政策の策定と効果的な実施を支援することである。主導機関はUNESCOである。

（2）各国における対応

■STI for SDGsロードマップ

STI for SDGsへの状況は地域や国の情勢によって異なることから、単一のロードマップを実行することは困難であり、ロードマップは、世界、地域、国、地方、組織・セクターなどの各レベルで検討される必要がある。TFMでは、SDGs解決に向けた科学技術の役割、方法、手段が議論され、STI for SDGsのロードマップ作成を重視し、その目的や方法論を開発し世界で共有するために作業部会が設置された。

2019年のG20大阪サミットでは、「STI for SDGsロードマップ策定の基本的考え方」が「G20大阪首脳宣言」の付属文書として公表され、「マルチステークホルダーの関与および国際パートナーシップを促進する上で多くの効果的なツールの1つとなり得る」として、ロードマップの重要性が強調された。その後、日本の積極的主導により、2020年「STI for SDGsに関するロードマップ作成のためのガイドブック（Guidebook for the Preparation of Science, Technology and Innovation for SDGs Roadmaps）」がまとめられた⁸¹。このガイドブックには、政策立案者を対象とした国レベルのSTI for SDGsロードマップの作成と実施に関するガイダンス、STI for SDGsロードマップの効果的な設計・実施を促すための国際的パートナーシップのあり方などが盛り込まれている。現在ではこれに基づいて、国連、世界銀行、UNESCO、EU、日本などが協力して、開発途上6か国（ケニア、エチオピア、ガーナ、インド、セルビア、ウクライナ）でそれぞれの

- 78 United Nations, Independent Group of Scientists appointed by the Secretary-General, "Global Sustainable Development Report 2019 : The Future is Now - Science for Achieving Sustainable Development," https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf, (2025年12月12日アクセス)。
- 79 United Nations, "Times of crisis, times of change : Science for accelerating transformations to sustainable development," https://sdgs.un.org/sites/default/files/2023-09/FINAL%20GSDR%202023-Digital%20110923_1.pdf, (2025年12月12日アクセス)。
- 80 UNESCO, "International Decade of Sciences for Sustainable Development (2024-2033)," <https://www.un-sciences-decade.org/en>, (2025年12月12日アクセス)。
- 81 United Nations Inter-Agency Task Team on Science, Technology and Innovation for the SDGs (IATT) and European Commission, Joint Research Centre (EC-JRC), 「ガイドブック：Science, Technology and Innovation (STI) for SDGsロードマップの作成」, https://sdgs.un.org/sites/default/files/2021-07/Japanese_translation_GUIDEBOOK_COMPLETE_V03.pdf, (2025年12月12日アクセス)。

国の課題、ニーズに応じた科学技術を基盤とする「グローバル・パイロット・プログラム」が進められている⁸²。このプログラムにおいて、日本は、2020年度から世界銀行への拠出を通じて、ケニアに農業分野での支援を実施してきた。加えて同年度から、国連開発計画（UNDP）への拠出を通じ、途上国においてSTIによる社会課題解決へ向けた事業化検討を行う日本企業の支援を継続している。

■日本での取り組み

日本では、SDGsに資する日本の優れた科学技術（シーズ）と世界各地のニーズを結びつけ、課題解決につながる事業を創出できるような枠組みであるSTI for SDGsプラットフォームの構築に向け、内閣府が調査・分析に取り組み、報告書を取りまとめている⁸³。

また、外務省が2024年4月に「国際社会の持続可能性に関する有識者懇談会」を立ち上げ、産業界や学術界など各界の有識者が集まり、ポストSDGsの方向性について議論を開始した⁸⁴。2024年9月の第4回会合では、それまでの議論を踏まえた中間とりまとめを発表した。今後の方向性として、ひとりひとりのウェルビーイングの向上、持続的成長モデルの創出・発信、新たな分野のルール形成の主導、バリューチェーンの再構築、グローバル・サウスとの懸け橋、科学技術外交の推進、平和の実現、といった7テーマを掲げている。これらの取り組みを通じて、日本はポストSDGsに向けた国際的な議論においてリーダーシップを発揮し、持続可能な社会の実現に貢献することを目指している。

第3目 2025年の主な動向

（1）第10回「SDGsのためのSTIに関するマルチステークホルダー・フォーラム（STIフォーラム）」

2025年5月、国連本部（ニューヨーク）にて、「2030アジェンダおよび誰一人取り残さないSDGsに向けた、持続可能かつ包摂的なエビデンスベースの科学技術的解決策の推進」をテーマとして議論が行われ、共同議長サマリーが発出された⁸⁵。フォーラムでは、持続可能でレジリエントかつ革新的な解決策の普及における科学技術の活用に関して閣僚級セッションが開催され、目標3（保障）、目標5（ジェンダー）、目標8（経済成長と雇用）、目標14（海洋資源）および目標17（実施手段）を包括的に支援するための具体的解決策やイノベーションを取り上げた四つのテーマセッションが開催された。

（2）未来のための協定（Pact for the Future）⁸⁶

「未来のための協定（Pact for the Future）」は、国連加盟国が未来世代の利益を守るために行動を約束した国際的な枠組みである。2024年9月に国連本部（ニューヨーク）で既存の国際的コミットメント達成に向けた努力を加速し、生起しつつある課題と機会への対処として具体的ステップをとることを目的として開催

82 外務省、「2022年版開発協力白書 日本の国際協力」, https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hakusyo/22_hakusho/honbun/b2/s3_10.html, (2025年12月12日アクセス)。

83 内閣府、「STI for SDGsプラットフォーム報告書」, https://www8.cao.go.jp/cstp/kokusaiteki/sti_for_sdgs/2019_hokoku1.pdf, (2025年12月12日アクセス)。

84 外務省、「国際社会の持続可能性に関する有識者懇親会」, https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/pressit_000001_01125.html, (2025年12月12日アクセス)。

85 United Nations, “10th STI Forum, Co-Chairs’ Summary,” <https://sdgs.un.org/sites/default/files/2025-07/2508511E.pdf>, (2025年12月12日アクセス)。

86 国連広報センター、「未来サミット2024：それは何をもたらすのか」, https://www.unic.or.jp/files/our-common-agenda-summit-of-the-future-what-would-it-deliver_J.pdf, (2025年12月12日アクセス)。
United Nations, “Pact for the Future,” <https://www.un.org/en/summit-of-the-future/pact-for-the-future>, (2025年12月12日アクセス)。

された「未来サミット（Summit for the Future）」において採択された⁸⁷。また、付属文書として「グローバルデジタル協約」と「将来世代に関する宣言」も採択された。「未来のための協定」は、①持続可能な開発と開発のための資金調達、②国際社会の平和と安全、③科学・技術・イノベーション（STI）とデジタル協力、④若者および将来世代、⑤グローバル・ガバナンスの変革の5章により構成されている。STIに直接関係する③では、STIによる人類全体の幸福を促進するため、世界全体、特に開発途上国のSTI能力の強化が求められており、支援や国際協力の拡大、格差の解消が重要であると指摘されている。また、科学的助言の強化が不可欠であり、STI政策立案には、①データや証拠に基づく分析を通じ、複雑化する世界的課題に対処するための適切な意思決定、②オープンサイエンスによる各国の科学的知見の共有、③科学技術助言による開発途上国支援と国際協力の促進が求められると記されている。

付属文書である「グローバルデジタル協約」は、デジタル技術の公平かつ持続可能な利用を推進することを目的としており、デジタル格差の解消、安全で包括的なデジタル空間の確保、AIの国際ガバナンス強化、持続可能な開発への貢献などを主な目標として掲げている。同協約には、AIの影響・リスク・機会を科学的に評価し、理解を深めるため、国連内に「AIに関する独立国際科学パネル」を設置すること、各国政府やステークホルダーが対話を行う場として「AIガバナンスに関するグローバル対話」を設置することが明記されている。これを受け、2025年8月、国連総会は、「AIに関する独立国際科学パネル」および「AIガバナンスに関するグローバル対話」を設置する決議を行った⁸⁸。

（3）「The Sustainable Development Goals Report 2025（SDGs報告2025）」

2025年7月、SDGsの目標ごとに世界の進捗をまとめたレポートの2025年版が発表された⁸⁹。2030年のSDGs達成まで残り5年であることに鑑み、SDGsの推進が数百万人の生活を改善しているものの、現在のペースは2030年までの目標達成に対して不十分であるとの評価がなされた。169個のターゲットのなかで評価可能な135個のうち、2015年のベースラインと比べて35%が順調に推移、31%がわずかに進捗、17%が停滞、18%が後退との進捗データが示されており、SDGs推進のための努力が真に必要であると強調されている。

第2項 経済協力開発機構（OECD）

経済協力開発機構（Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD）は、1,900人超の専門家を抱える世界最大規模のシンクタンクとも呼ばれており、経済・社会の幅広い分野において多岐にわたる活動を行っている国際機関である。特に、①経済政策・分析、②規制制度・構造改革、③貿易・投資、④環境・持続可能な開発、⑤ガバナンス（統治）、⑥非加盟国協力などの分野において、活発な活動を行っており、近年は「国際的なスタンダード・セッター（international standard setter）」としての役割が強まっている⁹⁰。加えて、政策提言を実行に移す側面を自ら重視し「シンク・ドゥ・タンク（Think-and-Do-Tank）」を自称している。加盟国は、このようなOECDの活動への参加を通じて、自国の経済・社会政

87 国連広報センター、「未来サミット2024：それは何をもちたすのか」, https://www.unic.or.jp/files/our-common-agenda-summit-of-the-future-what-would-it-deliver_.pdf, (2025年12月12日アクセス)。

88 United Nations, “Terms of Reference and Modalities for the Establishment and Functioning of the Independent International Scientific Panel on Artificial Intelligence and the Global Dialogue on Artificial Intelligence Governance (A/RES/79/325),” <https://docs.un.org/en/A/RES/79/325>, (2025年12月12日アクセス)。

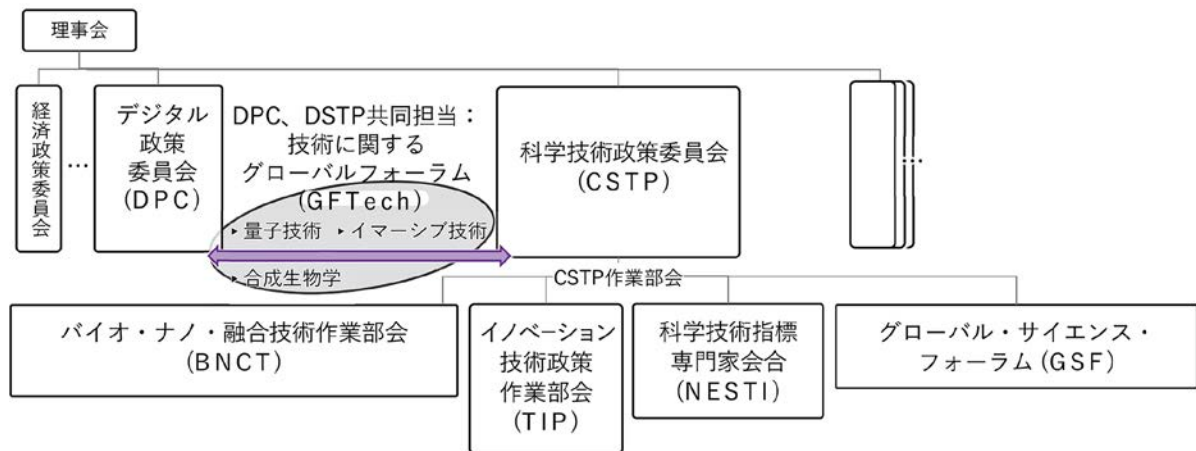
89 United Nations, “The Sustainable Development Goals Report 2025,” <https://unstats.un.org/sdgs/report/2025/>, (2025年12月12日アクセス)。

90 OECD (2025), *OECD Regulatory Policy Outlook 2025*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/56b60e39-en>, (2026年2月9日アクセス)。

策や制度を調整・改善する機会を得ている⁹¹。

【図表X-4】 OECD 科学技術・イノベーション関連組織図

・ OECD 科学技術・イノベーション関係の委員会や作業部会



出典：CRDS 作成

第1目 STI政策への取り組み

（1）科学技術政策委員会（Committee for Scientific and Technological Policy：CSTP）

1972年、OECDにおいてSTI政策を推進するため、科学技術政策委員会（Committee for Scientific and Technological Policy：CSTP）が設立され、イノベーション技術政策作業部会（TIP）、バイオ・ナノ・技術融合・作業部会（BNCT）、グローバル・サイエンス・フォーラム（GSF）、科学技術指標専門家会合（NESTI）、スペースフォーラム、科学・イノベーション・海洋プログラムを監督している。これらが相互に連携を取りつつ、加盟国だけでなく、最近では途上国も参加の上、転換期にあるSTI政策の分析と提言の作成といった活発な活動を行っている。

CSTPでは、STI政策の転換にとって重要となる施策や制度の改革について、各国の比較分析と提言をとりまとめ、2年毎に発行される旗艦報告“OECD Science, Technology, and Innovation Outlook（STI Outlook）”として公表している。2025年10月に発表された“STI Outlook 2025”は、2023年に発表された前回の報告と同様に「STI政策の安全保障化（Securitisation of STI）」を大きく取り上げており、安全保障化と国際連携のバランスをいかにとっていくべきか、各国の研究セキュリティに関する取り組み事例から検討している。

また、欧州委員会と共同で世界各国の国レベルでのSTI政策の事例を収集、公開するSTIP Compass⁹²の運営も行っている。2年毎に各国へ調査票を送り、その回答をもとに政策ごとの目的や予算といったデータがダッシュボードで公開されている。2025年のアップデートでは、インドネシアなどが新たにデータの提供を開始した。

以下ではCSTPの下に置かれる主要な分科会、小委員会の近年の動向を記述する。

⁹¹ 外務省、「OECD 概要」, <https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oecd/gaiyo.html>, (2025年12月4日アクセス)。

⁹² Organisation for Economic Co-operation and Development, “STIP,” <https://stip.oecd.org/stip/>, (2025年12月4日アクセス)。

（2）イノベーション技術政策作業部会（Working Party on Innovation and Technology Policy, TIP）

TIPは1993年に立ち上げられた作業部会であり、持続的で包摂的な経済成長のために科学技術・イノベーションを促進するための公共政策の検討を目的としている。メンバーは日本を含め38か国とEUが参加しており、世界銀行、UNESCO、欧州特許庁（EPO）などの国際機関のオブザーバ参加が認められている。

近年、政策形成のアジリティを上げるための政策実験に関する調査を行っており、一部はSTI Outlook 2025に取りまとめられた。また、2025年に開催されたCOP30のサイドイベントとして、「気候変動に強く生物多様性に配慮した農業のためのイノベーション創出」⁹³を開催するなど、グリーンイノベーションに関する活動も行っている。

（3）バイオ・ナノ・技術融合・小委員会（Working Party of Biotechnology, Nanotechnology and Converging Technologies, BNCT）

BNCTは2018年にバイオテクノロジーの作業部会とナノテクノロジーの作業部会を統合する形で発足された。バイオテクノロジーを有効に活用し、持続可能な経済成長や人類の発展に役立てるための提言取りまとめ、ナノテクノロジーの波及効果分析、研究インフラの国際化といったプロジェクトを進めている。

近年は情報通信技術など他の分野との融合領域も対象とし、技術の評価とガバナンスなどの責任あるイノベーションに関する活動⁹⁴を積極的に行っている。また、健康レジリエンスに向けた国際プラットフォームの立ち上げ、神経科学に関する理事会勧告の取りまとめなども担当している。

（4）グローバル・サイエンス・フォーラム（Global Science Forum, GSF）

GSFは1992年に設立されたメガ・サイエンス・フォーラム（巨大な研究インフラの運営がテーマ）が前身となり、次第に研究インフラ以外のテーマも扱うようになった結果、会議体を発展させる形で1999年に立ち上げられた。加盟国間での科学技術協力の促進と科学技術政策の高度化を目的としている。これまで科学教育や研究不正、科学的助言といった幅広いテーマを扱ってきた。

2025年にはシチズンサイエンス⁹⁵と研究インフラ⁹⁶に関する報告書を発行した。また、研究インテグリティ・セキュリティについても継続的に議論を進めている。

（5）科学技術指標専門家会議（Working Party of National Experts on Science and Technology Indicators, NESTI）

NESTIは1962年に発足した作業部会で、加盟国からの科学技術に関する統計情報の収集や分析、国際比較のためのデータプラットフォーム Main Science and Technology Indicators⁹⁷の提供などを行っている。統計情報の収集に関しては、科学技術に関してどのような統計情報を集めるのか規定した「フラスカティ・

93 OECD Events, “Unlocking Innovation and Finance for Climate-Resilient and Biodiversity-Friendly Agriculture,” <https://www.oecd-events.org/cop30/session/9a2ee5bf-1ca1-f011-b485-6045bd941168/unlocking-innovation-and-finance-for-climate-resilient-and-biodiversity-friendly-agriculture>, (2025年12月4日アクセス)。

94 OECD, “Framework for Anticipatory Governance of Emerging Technologies,” https://www.oecd.org/en/publications/framework-for-anticipatory-governance-of-emerging-technologies_0248ead5-en.html, (2025年12月4日アクセス)。

95 OECD, “Embedding Citizen Science into Research Policy,” https://www.oecd.org/en/publications/embedding-citizen-science-into-research-policy_a1cfb1a8-en.html, (2025年12月4日アクセス)。

96 OECD, “Fostering Research Infrastructure Ecosystems for Addressing Complex Scientific and Societal Challenges,” https://www.oecd.org/en/publications/fostering-research-infrastructure-ecosystems-for-addressing-complex-scientific-and-societal-challenges_34797721-en.html, (2025年12月4日アクセス)。

97 OECD, “Main Science and Technology Indicators,” <https://www.oecd.org/en/data/datasets/main-science-and-technology-indicators.html>, (2025年12月4日アクセス)。

マニュアル」⁹⁸や、同様にイノベーションに関連した統計情報を規定した「オスロ・マニュアル」⁹⁹を作成することで、国際比較を可能としている。

近年では企業の研究開発に対する公的支援の影響分析や、各国の研究開発プロジェクトの管理データを国際比較可能な形で活用することを目指して、NESTIの下に研究開発・イノベーション管理データ運営・分析専門家グループ（OECD Expert Group on the Management and Analysis of R&D and Innovation Administrative Data：MARIAD）を設け、各国のファンディング機関のデータ分析担当者が多く参加し活動している。

（6）Global Forum on Technology（GFTech）

Global Forum on Technology（GFTech）は、テクノロジーがもたらす長期的な機会とリスクを予見・先取りする（foresee and get ahead of）ための定期的で詳細な対話の場として、2022年12月のOECDデジタル経済閣僚会議にて発表され、2023年6月のOECD閣僚理事会にて立ち上げイベントが開催された。通常の委員会（CSTP、DPCなど）はアジェンダ、タイミング、議論参加国、参加組織などに柔軟性を欠く傾向にあるが、GFTechはフォーラムという位置づけのため、OECD加盟国のみならず非加盟国からも参加を募り、産業界、労働組合、学术界、市民社会、技術コミュニティとの対話の場として、中長期的に機能することが期待されている。現在、①合成生物学、②没入技術（Immersive Technologies）、③量子技術の三つの新興技術についてフォーカスグループを設置している。

第2目 2025年の主な動向

（1）STI Outlook 2025の発行

OECD CSTPの旗艦報告書として“OECD Science, Technology, and Innovation Outlook 2025”が2025年10月に発行された¹⁰⁰。以下の7章から構成され、分断が進む中での科学技術の国際協力、科学技術・イノベーションへの投資の便益拡大、セクター別産業政策からエコシステムへの産業政策への転換、政策のアジリティ向上など、STI政策の今後の方向を示唆している。

1. 変革に向けたSTI政策の利用
（Mobilising science, technology and innovation policies for transformative change）
2. 変化する地政学的環境での科学協力
（Reconfiguring scientific co-operation in a changing geopolitical environment）
3. 科学技術・イノベーションへの投資の便益拡大
（Expanding the benefits of investments in science, technology and innovation）
4. 変革を支えるための科学システムの調整
（How science systems need to adopt to support transformative change）
5. 分野融合：トレンド、展望、政策
（Technology convergence：Trends, prospects and policies）

⁹⁸ OECD, “Frascati Manual 2015：Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development,” https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2015/10/frascati-manual-2015_g1g57dcb/9789264239012-en.pdf, (2025年12月4日アクセス)。

⁹⁹ OECD, “Oslo Manual 2018：Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation,” https://www.oecd.org/en/publications/oslo-manual-2018_9789264304604-en.html, (2025年12月4日アクセス)。

¹⁰⁰ OECD (2025), *OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2025：Driving Change in a Shifting Landscape*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/5fe57b90-en>, (2025年12月4日アクセス)。

6. 産業政策へのエコシステムアプローチ

(An ecosystems approach to industrial policy)

7. アジリティに向けたツール：実戦可能な戦略的インテリジェンスと政策実験

(Tools for agility : Actionable strategic intelligence and policy experimentation)

同報告書は、世界的に急速な技術革新、地政学的緊張、気候変動や格差拡大といった複合的課題に直面していることを念頭に、STI政策の抜本的改革を提言している。報告書として、各国とも経済競争力、レジリエンス、安全保障、持続可能性を同時に追求する必要がある、従来型の漸進的な政策改善ではなく、システム全体を変革する「トランスフォーマティブ・チェンジ」が求められていると指摘している。また、資源制約が強まる中で政策の補完性を活用し、競争力強化と持続可能性、包摂性を両立させる設計の重要性を強調している。加えてOECD諸国では2024年を境に政府の研究開発予算が前年比で減少したことが確認されており、効率性向上が急務と述べている。

国際協力の再構築も大きな課題である。地政学的分断により科学協力は「安全保障化」されつつあり、各国は重要技術の保護と国際協力の維持を両立する必要がある。そのため、研究セキュリティを高めつつ、研究の質や国際的な知識交流を損なわないよう戦略的なパートナーシップを進めるといふ、一見相反する政策をバランス良く進めることの重要性を指摘している。

科学システムの改革も不可欠である。学際的研究の促進、柔軟なキャリアパス、オープンサイエンス、社会との対話強化が求められ、研究評価やインセンティブも従来の論文偏重から多様な貢献を認める方向へ転換する必要があると指摘する。また、AI、量子、バイオ、ニューロテクノロジーなどの技術分野の融合が進む中、政府は「コンバージェンス空間」を整備し、産業政策をセクター横断のエコシステム視点で設計することが重要であると記載している。

(2) ReICO (Research and Innovation Careers Observatory) の公開¹⁰¹

2024年、「STI Outlook 2025」に向けた取り組みの一環として、OECDは欧州委員会と共同で、ReICO (Research and Innovation Careers Observatory) を設立した。ReICOは、研究・イノベーション人材について、スキルやトレーニング、キャリアパスや流動性といった多面的なデータを収集・分析することを目的とし、エビデンスベースの政策立案を支援するプロジェクトである。2025年6月にこれらのデータのベータ版ダッシュボード⁹⁸が公開された。今後毎年更新される予定となっている。

(3) STIP Compass 2025の公開¹⁰²

2025年の調査結果追加にともない、インドネシアなどが新たにデータの提供を開始した。各国の科学技術・イノベーション政策の事例を収集、公開するSTIP Compassについて、2025年のアップデートでは、これまでデータを提供していなかったインドネシアなど数か国が新たに回答を寄せ、64の国と地域から約8,700件の政策が掲載された。また、これまで断片化されていた情報をテーマ毎にまとめたポータルを新たに作成、公開した。

¹⁰¹ OECD, “Research and Innovation Careers Observatory (ReICO),” <https://www.oecd.org/en/networks/research-and-innovation-careers-observatory.html>, (2025年12月4日アクセス)。

¹⁰² OECD, “STIP,” <https://stip.oecd.org/stip/>, (2025年12月4日アクセス)。

第3項 国際学術会議（ISC）

国際学術会議（International Science Council：ISC）は、主に国連やOECDなどの国際機関と連携し、科学と政策の融合を推進する非政府非営利の国際学術組織である。2018年7月、自然科学系の国際科学会議（ICSU、1931年設立）と社会科学系の国際社会科学評議会（ISSC、1952年設立）が合併して発足した。理工系と社会科学系を世界規模でまとめた分野を越える学際組織の設立は近代科学の歴史において画期的であるといえる。

（1）「戦略枠組み・実施計画2025～2028年」の採択

ISCは、2021年末から3年間の行動計画として“ISC Action Plan 2022-2024”¹⁰³を掲げていたが、2024年の総会において、昨今の急速に変化する世界情勢を踏まえ、2025年からの新たな期間は行動計画ではなく高次の戦略が必要であると判断された。2024年から草案を元に検討が進んでいたが、2025年12月、「ISC 戦略枠組み・実施計画2025～2028年」（ISC Strategic Framework and Implementation Plan 2025-2028）として会員の投票に付され、採択された。同戦略枠組み・実施計画は、戦略枠組みに関するパートと実施計画に関するパートの2部構成となっている。戦略枠組みでは、5項目から成る戦略優先事項を定めており、各優先事項ごとに具体的戦略が記載されている。戦略優先事項は、①科学における自由・責任・包摂性、②国際的な科学アジェンダの設定、③科学の進化、④エビデンスに基づく政策立案のための科学、⑤科学外交となっている。実施計画では、戦略優先事項を実現していくための実際の活動として、UNESCOやUNDPなどの国連機関と連携し、多国間科学政策・科学外交に関与していくこと、分野横断的な国際科学協力を推進することなどが挙げられている。戦略優先事項の進捗は、2026年10月に開催されるISC中間総会においてレビューが行われる予定である。

（2）国連およびOECDとの連携

ISCは、ニューヨークに連絡事務所を設置し、国連のSTI for SDGsロードマップなどの政策プロセスに科学的助言を提供している¹⁰⁴。また、国連防災機関（UNDRR）と共同で、自然災害に関する課題への対応や被害の軽減、政策立案メカニズムの改善などを目的とした統合的研究プログラム（Integrated Research on Disaster Risk：IRDR）を主導し、各国の研究機関と連携している。日本では、2019年に国内の大学・研究機関・実務機関をメンバーとする防災科学技術に関するネットワーク型の研究推進組織として、防災減災連携研究ハブ（Japan Hub of Disaster Resilience Partners：JHoP）が設立された。2021年には、IRDRの枠組みの下で、海外組織と連携して国際的な災害リスク統合研究を機動的に推進する日本の研究拠点として、ICoE-Coherence（IRDR ICoE for Coherence among Disaster Risk Reduction, Climate Change Adaptation and Sustainable Development）が設立され、国際的な活動を展開している¹⁰⁵。

ISCは、OECDともSTI政策の分野で緊密に連携し、国際的な科学協力を推進している。2024年4月のCSTP閣僚級会合では、ISCが、AIや大規模言語モデル（LLM）などの急速に発展する技術に関する政策立案者向けのガイドライン「A Guide for Policy-makers：Evaluating Rapidly Developing Technologies Including AI, Large Language Models and Beyond」を発表した。同会合では、本ガイドラインを理論的指針ではなく、政策立案者が実践的に活用できるツールとしていくための議論がなされた。

¹⁰³ International Science Council, “Science and Society in Transition：Action Plan 2022-2024,” https://council.science/wp-content/uploads/2020/06/202110_ISC-Action-Plan_ONLINE.pdf, (2025年12月12日アクセス)。

¹⁰⁴ ISC, “Global policy,” <https://council.science/our-work/un-global-policy/>, (2025年12月12日アクセス)。

¹⁰⁵ JHoP, 「防災減災連携研究ハブ」, <https://www.bosai.go.jp/jhop/>, (2025年12月12日アクセス)。

作成メンバー

監修	山本 里枝子	上席フェロー	(STI 基盤ユニット)	
	有本 建男	上席フェロー	(STI 基盤ユニット)	
	倉持 隆雄	上席フェロー	(STI 基盤ユニット)	
	丸山 達也	上席フェロー	(STI 基盤ユニット)	
執筆	柳沼 義典	フェロー	(STI 基盤ユニット)	【日本】
	山田 愛	フェロー	(STI 基盤ユニット)	【日本】
	長谷川 貴之	フェロー	(STI 基盤ユニット)	【米国】
	森 京子	フェロー	(STI 基盤ユニット)	【EU】
	葉山 雅	フェロー	(STI 基盤ユニット)	【英国】
	澤田 朋子	フェロー	(STI 基盤ユニット)	【ドイツ】
	内田 遼	フェロー	(STI 基盤ユニット)	【フランス】
	田子 智久	フェロー	(STI 基盤ユニット)	【中国】
	早坂 由美子	フェロー	(STI 基盤ユニット)	【韓国、国際枠組み】
	菊地 乃依瑠	フェロー	(STI 基盤ユニット)	【国際枠組み】
	※第9章は、葉山ほかで担当			
協力	遠藤 悟	フェロー	(STI 基盤ユニット)	
	濱田 志穂	フェロー	(STI 基盤ユニット)	
	寿楽 浩太	特任フェロー	(STI 基盤ユニット)	
編集	森 京子			

研究開発の俯瞰報告書

CRDS-FY2025-FR-08

主要国・地域の科学技術・イノベーション政策動向（2026年）

PANORAMIC VIEW REPORT

Science, Technology and Innovation Policy Trends in Major Countries and Regions (2026)

令和 8 年 3 月 March 2026

ISBN 978-4-86829-043-8

国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター

Center for Research and Development Strategy, Japan Science and Technology Agency

〒102-0076 東京都千代田区五番町7 K's 五番町

電話 03-5214-7481

E-mail crds@jst.go.jp

<https://www.jst.go.jp/crds/>

本書は著作権法等によって著作権が保護された著作物です。

著作権法で認められた場合を除き、本書の全部又は一部を許可無く複製・複製することを禁じます。

引用を行う際は、必ず出典を記述願います。

なお、本報告書の参考文献としてインターネット上の情報が掲載されている場合、当該情報はURLに併記された日付または本報告書の

発行年月の1ヶ月前に入手しているものです。

上記以降の情報の更新は行わないものとします。

This publication is protected by copyright law and international treaties.

No part of this publication may be copied or reproduced in any form or by any means without permission of JST, except to the extent

permitted by applicable law.

Any quotations must be appropriately acknowledged.

If you wish to copy, reproduce, display or otherwise use this publication, please contact crds@jst.go.jp.

Please note that all web references in this report were last checked on the date given in the link or one month prior to publication.

CRDS is not responsible for any changes in content thereafter.

FOR THE FUTURE OF
SCIENCE AND
SOCIETY



CRDS

<https://www.jst.go.jp/crds/>

